

हिंदी • hi-Deva-IN

# मुक्त तर्क परियोजना

हिंदी कार्यशील पाठक

Open Logic Project — Hindi Working Reader

---

158 / 722 स्रोत फ़ाइलें

59,955 स्रोत-शब्दों का स्वीकृत अनुवाद

यह एक वास्तविक, संकलित पाठक है—केवल प्रगति-सूचना नहीं। इसमें नीचे सूचीबद्ध 158 स्रोत फ़ाइलों का हिंदी पाठ है। संपूर्ण 722-फ़ाइल परियोजना का अनुवाद अभी जारी है।

स्थिर स्रोत संशोधन: 9620cc7 • 15 अगस्त 2026

क्रिएटिव कॉमन्स नामोल्लेख 4.0 अंतरराष्ट्रीय (CC BY 4.0)

## इस पाठक के बारे में

---

यह संस्करण मुक्त तर्क परियोजना के स्थिर अंग्रेज़ी स्रोत संशोधन 9620cc73f9c8e0ad003c514a5d3748f29611c4c0 (वृक्ष f67757bb9305b173634082ab4cefd5601a707a34) पर आधारित है। यहाँ शामिल 158 सामग्री-फ़ाइलों का पाठ देवनागरी हिंदी में अनूदित है; उनका मापा हुआ स्रोत पाठ 59,955 शब्द है।

**क्या पूरा है।** सूचीबद्ध फ़ाइलों के पाठ का अनुवाद, प्रत्येक स्वीकृत खंड का XeLaTeX संकलन, खोज/प्रतिलिपि जाँच, तथा प्रस्तुत पृष्ठों की दृश्य जाँच की गई है। गणितीय सूत्र, LaTeX आदेश, स्थिर पहचानकर्ता, लेबल और उद्धरण-संरचना को स्रोत के अनुरूप रखा गया है।

**क्या अभी पूरा नहीं है।** यह संपूर्ण मुक्त तर्क परियोजना का हिंदी संस्करण नहीं है। कुल 722 सामग्री-फ़ाइलों में से 158 यहाँ सम्मिलित हैं। शेष अनुवाद क्रमशः जोड़े जाएँगे। इसे मानव-समीक्षित आलोचनात्मक संस्करण या PDF/UA प्रमाणन न माना जाए।

**श्रेय और परिवर्तन।** मूल सामग्री मुक्त तर्क परियोजना के लेखकों और योगदानकर्ताओं की है। हिंदी अनुवाद Floris के निर्देशन में OpenAI 5.6 Sol (Ultra mode) द्वारा तैयार किया गया। यह रूपांतरण मूल से परिवर्तन है। स्रोत: [GitHub पर मूल परियोजना](#)।

मूल और अनूदित सामग्री [CC BY 4.0](#) के अधीन दी गई है। पाठक PDF को पहले रखा गया है; संपादनयोग्य स्रोत, फ़ाइल-स्तरीय हैश, निर्णय-पुस्तिका और QA प्रमाण अलग डाउनलोडों में उपलब्ध हैं।

## उपयोग के लिए संक्षिप्त सूचना

यह कार्यशील संस्करण पढ़ने और प्रतिक्रिया देने के लिए प्रकाशित है। किसी विशिष्ट अंश का उल्लेख करते समय इस संस्करण की DOI और पृष्ठ संख्या दें।

# विषय-सूची

भौतिक PDF पृष्ठ; कोष्ठक में सम्मिलित स्रोत फ़ाइलें।

| क्रम | भाग                                                                                                   | पृष्ठ |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1    | समुच्चय<br>Sets • 7 files                                                                             | 5–13  |
| 2    | संबंध<br>Relations • 10 files                                                                         | 14–23 |
| 3    | फलन<br>Functions • 7 files                                                                            | 24–32 |
| 4    | समाकृतिक फलन — पूरक पाठ<br>Isomorphic functions • 1 file                                              | 33    |
| 5    | समुच्चयों का आकार<br>Size of sets • 15 files                                                          | 34–54 |
| 6    | अंकगणितीकरण<br>Arithmetization • 8 files                                                              | 55–68 |
| 7    | अनंत समुच्चय<br>Infinite sets • 6 files                                                               | 69–75 |
| 8    | प्रतिज्ञप्ति तर्क: वाक्यविन्यास और अर्थविज्ञान<br>Propositional logic: syntax and semantics • 7 files | 76–84 |
| 9    | प्रथम-क्रम तर्क का परिचय<br>Introduction to first-order logic • 10 files                              | 85–92 |

“पूरक पाठ” उस स्वीकृत स्रोत-फ़ाइल को दर्शाता है जिसे वर्तमान अध्याय ड्राइवर सीधे आयात नहीं करता; उसे पाठक से गायब करने के बजाय अलग संकलित करके ठीक स्थान पर जोड़ा गया है।

## विषय-सूची — जारी

| क्रम | भाग                                                                   | पृष्ठ   |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| 10   | प्रथम-क्रम तर्क: वाक्यविन्यास<br>First-order logic: syntax • 10 files | 93–106  |
| 11   | निष्पादन-तंत्र<br>Proof systems • 6 files                             | 107–111 |
| 12   | अनुक्रम-कलन<br>Sequent calculus • 15 files                            | 112–132 |
| 13   | स्वाभाविक निगमन<br>Natural deduction • 14 files                       | 133–155 |
| 14   | सत्य-वृक्ष<br>Tableaux • 14 files                                     | 156–178 |
| 15   | अभिगृहीतीय निष्पादन<br>Axiomatic deduction • 14 files                 | 179–190 |
| 16   | सिद्धता — पूरक पाठ<br>Provability • 1 file                            | 191–194 |
| 17   | पूर्णता प्रमेय<br>Completeness theorem • 12 files                     | 195–209 |
| 18   | अधिकतम संगत समुच्चय — पूरक पाठ<br>Maximally consistent sets • 1 file  | 210–211 |

## set समुच्चय

### set.1 अवयव-निर्धारित समानता

समुच्चय वस्तुओं का ऐसा संग्रह है जिसे एक ही वस्तु माना जाता है। समुच्चय बनाने वाली वस्तुओं को उसके अवयव या सदस्य कहते हैं। यदि  $x$  किसी समुच्चय  $A$  का अवयव है, तो हम  $x \in A$  लिखते हैं; यदि नहीं, तो  $x \notin A$  लिखते हैं। जिस समुच्चय का कोई अवयव नहीं है, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं और “ $\emptyset$ ” से निरूपित करते हैं।

समुच्चय को हम कैसे निर्दिष्ट करते हैं, उसके अवयव किस क्रम में रखते हैं, अथवा उसके अवयव को कितनी बार गिनते हैं—इनमें से कोई बात महत्वपूर्ण नहीं है। केवल यह महत्वपूर्ण है कि उसके अवयव कौन-से हैं। इस विचार को हम निम्न सिद्धांत में सटीक रूप देते हैं।

**परिभाषा set.1 (विस्तारिता).** यदि  $A$  और  $B$  समुच्चय हैं, तो  $A = B$  तभी और केवल तभी जब  $A$  का प्रत्येक अवयव,  $B$  का भी अवयव हो, और इसके विपरीत।

विस्तारिता कुछ संकेतनों का औचित्य सिद्ध करती है। सामान्यतः, जब हमारे पास  $a_1, \dots, a_n$  वस्तुएँ हों, तब  $\{a_1, \dots, a_n\}$  वह समुच्चय है जिसके अवयव  $a_1, \dots, a_n$  हैं। हम “वह” शब्द पर बल देते हैं, क्योंकि विस्तारिता बताती है कि ऐसा केवल एक समुच्चय हो सकता है। वास्तव में, विस्तारिता निम्न समानता का भी औचित्य सिद्ध करती है:

$$\{a, a, b\} = \{a, b\} = \{b, a\}.$$

इससे यही बात पुष्ट होती है कि समुच्चयों पर विचार करते समय हमें उनके अवयव के क्रम या किसी अवयव को कितनी बार लिखा गया है, इसकी परवाह नहीं होती।

**उदाहरण set.2.** जब भी आपके पास कुछ वस्तुएँ हों, आप उन्हें एक समुच्चय में एकत्र कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, रिचर्ड के भाई-बहनों का समुच्चय एक व्यक्ति को समाहित करता है; हम इसे  $S = \{\text{रुथ}\}$  लिख सकते हैं। 4 से छोटे धनात्मक पूर्णाकों का समुच्चय  $\{1, 2, 3\}$  है, किंतु इसे  $\{3, 2, 1\}$  या यहाँ तक कि  $\{1, 2, 1, 2, 3\}$  भी लिखा जा सकता है। विस्तारिता के अनुसार ये सभी एक ही समुच्चय हैं।  $\{1, 2, 3\}$  का प्रत्येक अवयव,  $\{3, 2, 1\}$  का भी अवयव है (और  $\{1, 2, 1, 2, 3\}$  का भी), तथा इसके विपरीत।

अक्सर हम किसी समुच्चय को उसके अवयव के किसी साझा गुणधर्म द्वारा निर्दिष्ट करेंगे। इसके लिए हम निम्न संक्षिप्त संकेतन का उपयोग करेंगे:  $\{x : \varphi(x)\}$ , जहाँ  $\varphi(x)$  उस गुणधर्म को दर्शाता है जो  $x$  में होना चाहिए ताकि उसे समुच्चय के अवयव में गिना जाए।

**उदाहरण set.3.** अपने उदाहरण में हम  $S$  को इस प्रकार भी निर्दिष्ट कर सकते थे:

$$S = \{x : x \text{ रिचर्ड का भाई या बहन है}\}.$$

**उदाहरण set.4.** किसी संख्या को परिपूर्ण तभी और केवल तभी कहते हैं जब वह अपने उचित भाजकों के योग के बराबर हो (अर्थात् ऐसी संख्याएँ जो उसे पूरा-पूरा विभाजित करती हैं, पर स्वयं उस संख्या के समान नहीं हैं)। उदाहरणतः, 6 परिपूर्ण है क्योंकि उसके उचित भाजक 1, 2 और 3 हैं तथा  $6 = 1 + 2 + 3$ । वास्तव में, 10 से छोटा एकमात्र धनात्मक पूर्णांक जो परिपूर्ण है, 6 है। अतः विस्तारिता का उपयोग करके हम कह सकते हैं:

$$\{6\} = \{x : x \text{ परिपूर्ण है और } 0 \leq x \leq 10\}$$

दाई ओर के संकेतन को हम “उन  $x$  का समुच्चय जिनके लिए  $x$  परिपूर्ण है और  $0 \leq x \leq 10$ ” पढ़ते हैं। यहाँ की समानता इस बात की पुष्टि करती है कि समुच्चयों पर विचार करते समय हमें इस बात की परवाह नहीं होती कि वे कैसे निर्दिष्ट किए गए हैं। अधिक सामान्यतः, विस्तारिता सुनिश्चित करती है कि ऐसे  $x$  का,

जिनके लिए  $\varphi(x)$  सत्य है, सदैव केवल एक ही समुच्चय होता है। इसलिए विस्तारिता  $\{x : \varphi(x)\}$  को उन  $x$  का वह समुच्चय कहने का औचित्य सिद्ध करती है जिनके लिए  $\varphi(x)$  सत्य है।

विस्तारिता हमें यह दिखाने की विधि देती है कि दो समुच्चय समान हैं:  $A = B$  दिखाने के लिए यह दिखाइए कि जब भी  $x \in A$  हो, तब  $x \in B$  भी हो, और जब भी  $y \in B$  हो, तब  $y \in A$  भी हो।

**प्रश्न set.1.** सिद्ध कीजिए कि अधिकतम एक ही रिक्त समुच्चय हो सकता है; अर्थात् दिखाइए कि यदि  $A$  और  $B$  ऐसे समुच्चय हैं जिनका कोई अवयव नहीं है, तो  $A = B$ ।

## set.2 उपसमुच्चय और घात समुच्चय

हमें प्रायः समुच्चयों की तुलना करनी होगी। ऐसी एक स्वाभाविक तुलना इस प्रकार की जा सकती है: एक समुच्चय की प्रत्येक वस्तु दूसरे समुच्चय में भी है। यह स्थिति इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके लिए हम एक नया संकेतन प्रस्तुत करेंगे।

**परिभाषा set.5 (उपसमुच्चय).** यदि समुच्चय  $A$  का प्रत्येक अवयव,  $B$  का भी अवयव है, तो हम कहते हैं कि  $A, B$  का उपसमुच्चय है और  $A \subseteq B$  लिखते हैं। यदि  $A, B$  का उपसमुच्चय नहीं है, तो हम  $A \not\subseteq B$  लिखते हैं। यदि  $A \subseteq B$  किंतु  $A \neq B$ , तो हम  $A \subset B$  लिखते हैं और कहते हैं कि  $A, B$  का उचित उपसमुच्चय है।

**उदाहरण set.6.** प्रत्येक समुच्चय अपना ही उपसमुच्चय है और  $\emptyset$  हर समुच्चय का उपसमुच्चय है। सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय का उपसमुच्चय है। साथ ही,  $\{a, b\} \subseteq \{a, b, c\}$ । किंतु  $\{a, b, e\}, \{a, b, c\}$  का उपसमुच्चय नहीं है।

**उदाहरण set.7.** संख्या 2 पूर्णाकों के समुच्चय का अवयव है, जबकि सम संख्याओं का समुच्चय पूर्णाकों के समुच्चय का उपसमुच्चय है। फिर भी कोई समुच्चय किसी दूसरे समुच्चय का अवयव और उपसमुच्चय दोनों हो सकता है; उदाहरणतः,  $\{0\} \in \{0, \{0\}\}$  और  $\{0\} \subseteq \{0, \{0\}\}$  भी।

विस्तारिता समुच्चयों की समानता का एक निकष देती है:  $A = B$  तभी और केवल तभी जब  $A$  का प्रत्येक अवयव,  $B$  का भी अवयव हो, और इसके विपरीत। “उपसमुच्चय” की परिभाषा  $A \subseteq B$  को इस निकष के ठीक पहले अर्थांश के रूप में परिभाषित करती है:  $A$  का प्रत्येक अवयव,  $B$  का भी अवयव है। निस्संदेह, यही परिभाषा  $A$  और  $B$  को परस्पर बदलने पर भी लागू होती है: अर्थात्  $B \subseteq A$  तभी और केवल तभी जब  $B$  का प्रत्येक अवयव,  $A$  का भी अवयव हो। और यह विस्तारिता का ठीक वही “इसके विपरीत” वाला अंश है। दूसरे शब्दों में, विस्तारिता से निष्पन्न होता है कि दो समुच्चय तभी और केवल तभी समान हैं जब वे एक-दूसरे के उपसमुच्चय हों।

**प्रतिज्ञा set.8.**  $A = B$  तभी और केवल तभी जब  $A \subseteq B$  और  $B \subseteq A$  दोनों हों।

अब कुछ और उपयोगी संकेतनों को प्रस्तुत करने का भी अच्छा अवसर है। जब हमने यह परिभाषित किया कि  $A, B$  का उपसमुच्चय कब है, तब कहा कि “ $A$  का प्रत्येक अवयव ...” और “...” के स्थान पर “ $B$  का भी अवयव है” रखा। किंतु अभिव्यक्ति का यह रूप इतना सामान्य है कि इसके लिए एक औपचारिक संकेतन प्रस्तुत करना उपयोगी होगा।

**परिभाषा set.9.**  $(\forall x \in A)\varphi, \forall x(x \in A \rightarrow \varphi)$  का संक्षिप्त रूप है। इसी प्रकार,  $(\exists x \in A)\varphi, \exists x(x \in A \wedge \varphi)$  का संक्षिप्त रूप है।

इस संकेतन का उपयोग करके हम कह सकते हैं कि  $A \subseteq B$  तभी और केवल तभी जब  $(\forall x \in A)x \in B$ ।

अब हम एक विशेष प्रकार के समुच्चय पर विचार करेंगे: किसी दिए हुए समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय।

**परिभाषा set.10 (घात समुच्चय).** समुच्चय  $A$  के सभी उपसमुच्चयों से बने समुच्चय को  $A$  का घात समुच्चय कहते हैं और इसे  $\wp(A)$  लिखते हैं।

$$\wp(A) = \{B : B \subseteq A\}$$

**उदाहरण set.11.**  $\{a, b, c\}$  के सभी संभव उपसमुच्चय कौन-से हैं? वे हैं:  $\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}$ । इन सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय  $\wp(\{a, b, c\})$  है:

$$\wp(\{a, b, c\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\}$$

**प्रश्न set.2.**  $\{a, b, c, d\}$  के सभी उपसमुच्चयों की सूची बनाइए।

**प्रश्न set.3.** दिखाइए कि यदि  $A$  के  $n$  अवयव हैं, तो  $\wp(A)$  के  $2^n$  अवयव हैं।

### set.3 कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय

**उदाहरण set.12.** हम मुख्यतः ऐसे समुच्चयों पर विचार करेंगे जिनके अवयव गणितीय वस्तुएँ हैं। ऐसे चार समुच्चय इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनके विशिष्ट नाम हैं:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

प्राकृत संख्याओं का समुच्चय

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

पूर्णाकों का समुच्चय

$$\mathbb{Q} = \{m/n : m, n \in \mathbb{Z} \text{ और } n \neq 0\}$$

परिमेय संख्याओं का समुच्चय

$$\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$$

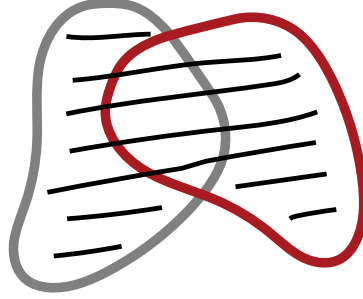
वास्तविक संख्याओं का समुच्चय (सातत्य)

ये सभी अनंत समुच्चय हैं, अर्थात् इनमें से प्रत्येक में अनंत संख्या में अवयव हैं।

इन समुच्चयों में क्रमशः आगे बढ़ते हुए हम अपने संख्या-संग्रह में और संख्याएँ जोड़ते जाते हैं। वास्तव में यह स्पष्ट होना चाहिए कि  $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ : आखिरकार, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक है; प्रत्येक पूर्णांक परिमेय है; और प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक है। इसी प्रकार यह स्पष्ट होना चाहिए कि  $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q}$ , क्योंकि  $-1$  पूर्णांक तो है किंतु प्राकृत संख्या नहीं, और  $1/2$  परिमेय तो है किंतु पूर्णांक नहीं। यह कम स्पष्ट है कि  $\mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$ , अर्थात् कुछ वास्तविक संख्याएँ परिमेय नहीं हैं।

हम कभी-कभी धन पूर्णाकों के समुच्चय  $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$  और केवल पहली दो प्राकृत संख्याओं वाले समुच्चय  $\mathbb{B} = \{0, 1\}$  का भी उपयोग करेंगे।

**उदाहरण set.13 (वर्ण-शृंखलाएँ).** एक अन्य रोचक उदाहरण समुच्चय  $A^*$  है। यह वर्णमाला  $A$  पर परिमित वर्ण-शृंखलाओं का समुच्चय है:  $A$  के अवयवों का कोई भी परिमित अनुक्रम,  $A$  पर एक वर्ण-शृंखला है। हम



चित्र 1: दो समुच्चयों का सम्मिलन  $A \cup B$  उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो  $A$  या  $B$  में हैं।

रिक्त वर्ण-शृंखला  $\Lambda$  को  $A$  पर बनी वर्ण-शृंखलाओं में भी सम्मिलित करते हैं, और ऐसा प्रत्येक वर्णमाला  $A$  के लिए करते हैं। उदाहरणतः,

$$\mathbb{B}^* = \{\Lambda, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 0000, \dots\}.$$

यदि  $x = x_1 \dots x_n \in A^*$ ,  $n$  “प्रतीकों” से बनी  $A$  पर एक वर्ण-शृंखला है, तो हम कहते हैं कि उस वर्ण-शृंखला की लंबाई  $n$  है और  $\text{len}(x) = n$  लिखते हैं।

**उदाहरण set.14 (अनंत अनुक्रम).** किसी भी समुच्चय  $A$  के लिए हम समुच्चय  $A^\omega$  पर भी विचार कर सकते हैं, जो  $A$  के अवयवों के अनंत अनुक्रमों का समुच्चय है। अनंत अनुक्रम  $a_1 a_2 a_3 a_4 \dots$  वस्तुओं की एकदिश अनंत सूची से बना होता है, जिसकी प्रत्येक वस्तु  $A$  का अवयव होती है।

#### set.4 सम्मिलन और सर्वनिष्ठ

**खंड set.1** में हमने साझा गुणधर्म द्वारा समुच्चयों की परिभाषाएँ प्रस्तुत की थीं, अर्थात्  $\{x : \varphi(x)\}$  रूप की परिभाषाएँ। यहाँ हम किसी गुणधर्म  $\varphi$  का उपयोग करते हैं, और यह गुणधर्म पहले से परिभाषित समुच्चयों का उल्लेख कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि  $A$  और  $B$  समुच्चय हैं, तो समुच्चय  $\{x : x \in A \vee x \in B\}$  में वे सभी वस्तुएँ हैं जो  $A$  या  $B$  के अवयव हैं; अर्थात् यह  $A$  और  $B$  के अवयवों को एक साथ सम्मिलित करने वाला समुच्चय है। इसे **आकृति 1** की तरह देखा जा सकता है, जहाँ रंगीन क्षेत्र दोनों समुच्चयों  $A$  और  $B$  के अवयवों को एक साथ दर्शाता है।

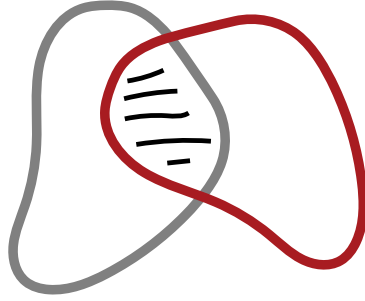
समुच्चयों को इस प्रकार सम्मिलित करने की संक्रिया अत्यंत उपयोगी और सामान्य है, इसलिए हम इसे एक औपचारिक नाम और संकेत देते हैं।

**परिभाषा set.15 (सम्मिलन).** दो समुच्चयों  $A$  और  $B$  का सम्मिलन, जिसे  $A \cup B$  लिखते हैं, उन सभी वस्तुओं का समुच्चय है जो  $A$ ,  $B$ , अथवा दोनों के अवयव हैं।

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$$

**उदाहरण set.16.** क्योंकि किसी अवयव की पुनरावृत्ति से कोई अंतर नहीं पड़ता, जिन दो समुच्चयों में कोई अवयव उभयनिष्ठ है, उनके सम्मिलन में वह अवयव केवल एक बार आता है; उदाहरणतः,  $\{a, b, c\} \cup \{a, 0, 1\} = \{a, b, c, 0, 1\}$ ।





चित्र 2: दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ  $A \cap B$  उन अवयवों का समुच्चय है जो दोनों में उभयनिष्ठ हैं।

किसी समुच्चय और उसके किसी उपसमुच्चय का सम्मिलन बड़ा समुच्चय ही होता है:  $\{a, b, c\} \cup \{a\} = \{a, b, c\}$ ।

किसी समुच्चय का रिक्त समुच्चय के साथ सम्मिलन उसी समुच्चय के समान होता है:  $\{a, b, c\} \cup \emptyset = \{a, b, c\}$ ।

**प्रश्न set.4.** सिद्ध कीजिए कि यदि  $A \subseteq B$ , तो  $A \cup B = B$ ।

हम सम्मिलन की एक “द्वैत” संक्रिया पर भी विचार कर सकते हैं। यह संक्रिया उन सभी अवयवों का समुच्चय बनाती है जो  $A$  के अवयव हैं और साथ ही  $B$  के भी अवयव हैं। इस संक्रिया को सर्वनिष्ठ कहते हैं और इसे आकृति 2 की तरह दर्शाया जा सकता है।

**परिभाषा set.17 (सर्वनिष्ठ).** दो समुच्चयों  $A$  और  $B$  का सर्वनिष्ठ, जिसे  $A \cap B$  लिखते हैं, उन सभी वस्तुओं का समुच्चय है जो  $A$  और  $B$  दोनों के अवयव हैं।

$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$$

यदि दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ रिक्त हो, तो उन्हें असंयुक्त कहते हैं। इसका अर्थ है कि उनका कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं है।

**उदाहरण set.18.** यदि दो समुच्चयों का कोई अवयव उभयनिष्ठ न हो, तो उनका सर्वनिष्ठ रिक्त होता है:  $\{a, b, c\} \cap \{0, 1\} = \emptyset$ ।

यदि दो समुच्चयों के कुछ अवयव उभयनिष्ठ हों, तो उनका सर्वनिष्ठ उन सभी का समुच्चय होता है:  $\{a, b, c\} \cap \{a, b, d\} = \{a, b\}$ ।

किसी समुच्चय का उसके किसी उपसमुच्चय के साथ सर्वनिष्ठ छोटा समुच्चय ही होता है:  $\{a, b, c\} \cap \{a, b\} = \{a, b\}$ ।

किसी भी समुच्चय का रिक्त समुच्चय के साथ सर्वनिष्ठ रिक्त होता है:  $\{a, b, c\} \cap \emptyset = \emptyset$ ।

**प्रश्न set.5.** विधिपूर्वक सिद्ध कीजिए कि यदि  $A \subseteq B$ , तो  $A \cap B = A$ ।

हम दो से अधिक समुच्चयों का सम्मिलन या सर्वनिष्ठ भी बना सकते हैं। सामान्य स्थिति को सँभालने का एक सुगठित तरीका यह है: मान लीजिए कि जिन सभी समुच्चयों का सम्मिलन (या सर्वनिष्ठ) बनाना है, उन्हें एक ही समुच्चय में एकत्र कर लिया गया है। तब मूल समुच्चयों के सम्मिलन को उन सभी वस्तुओं का समुच्चय कह सकते हैं जो इस नए समुच्चय के कम-से-कम एक अवयव में हैं, और सर्वनिष्ठ को उन सभी वस्तुओं का समुच्चय कह सकते हैं जो उसके प्रत्येक अवयव में हैं।

**परिभाषा set.19.** यदि  $A$  समुच्चयों का समुच्चय है, तो  $\bigcup A$ ,  $A$  के अवयवों के अवयवों का समुच्चय है:

$$\begin{aligned}\bigcup A &= \{x : x \text{ निम्न समुच्चय के किसी अवयव का अवयव है: } A\}, \text{ अर्थात्} \\ &= \{x : \text{कोई ऐसा } B \in A \text{ है कि } x \in B\}\end{aligned}$$

**परिभाषा set.20.** यदि  $A$  समुच्चयों का समुच्चय है, तो  $\bigcap A$  उन वस्तुओं का समुच्चय है जो  $A$  के सभी अवयवों में उभयनिष्ठ हैं:

$$\begin{aligned}\bigcap A &= \{x : x \text{ निम्न समुच्चय के प्रत्येक अवयव का अवयव है: } A\}, \text{ अर्थात्} \\ &= \{x : \text{प्रत्येक } B \in A, x \in B\}\end{aligned}$$

**उदाहरण set.21.** मान लीजिए  $A = \{\{a, b\}, \{a, d, e\}, \{a, d\}\}$ । तब  $\bigcup A = \{a, b, d, e\}$  और  $\bigcap A = \{a\}$ ।

**प्रश्न set.6.** दिखाइए कि यदि  $A$  समुच्चय है और  $A \in B$ , तो  $A \subseteq \bigcup B$ ।

समुच्चयों के अनुक्रम  $A_1, A_2, \dots$  के लिए भी हम यही कर सकते हैं:

$$\begin{aligned}\bigcup_i A_i &= \{x : x \text{ निम्न में से किसी एक समुच्चय का अवयव है: } A_i\} \\ \bigcap_i A_i &= \{x : x \text{ निम्न प्रत्येक समुच्चय का अवयव है: } A_i\}.\end{aligned}$$

जब हमारे पास समुच्चयों का कोई सूचकांक हो, अर्थात् ऐसा समुच्चय  $I$  कि हम प्रत्येक  $A_i$  पर विचार कर रहे हों जहाँ  $i \in I$ , तब हम इन संक्षिप्त संकेतों का भी उपयोग कर सकते हैं:

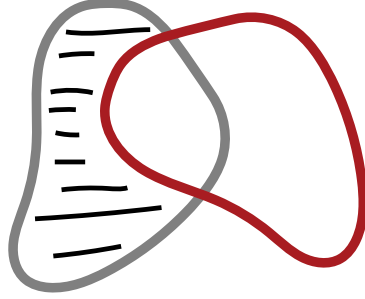
$$\begin{aligned}\bigcup_{i \in I} A_i &= \bigcup \{A_i : i \in I\} \\ \bigcap_{i \in I} A_i &= \bigcap \{A_i : i \in I\}\end{aligned}$$

अंततः हम  $A$  के उन सभी अवयवों के समुच्चय पर विचार कर सकते हैं जो  $B$  में नहीं हैं। इसे **आकृति 3** की तरह दर्शाया जा सकता है।

**परिभाषा set.22 (अंतर).** समुच्चय-अंतर  $A \setminus B$ ,  $A$  के उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो  $B$  के भी अवयव नहीं हैं, अर्थात्,

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ और } x \notin B\}.$$

**प्रश्न set.7.** सिद्ध कीजिए कि यदि  $A \subseteq B$ , तो  $B \setminus A \neq \emptyset$ ।



चित्र 3: दो समुच्चयों का अंतर  $A \setminus B$ ,  $A$  के उन अवयवों का समुच्चय है जो  $B$  के अवयव नहीं हैं।

## set.5 युग्म, क्रमित अवयव-समूह और कार्तीय गुणनफल

विस्तारिता से यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी समुच्चय के अवयवों का कोई क्रम नहीं होता। इसलिए यदि हमें क्रम निरूपित करना हो, तो हम *क्रमित युग्म*  $\langle x, y \rangle$  का उपयोग करते हैं। अक्रमित युग्म  $\{x, y\}$  में क्रम का कोई महत्त्व नहीं होता:  $\{x, y\} = \{y, x\}$ । क्रमित युग्म में क्रम महत्त्वपूर्ण होता है: यदि  $x \neq y$ , तो  $\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$ ।

समुच्चय सिद्धान्त में क्रमित युग्मों को हमें किस प्रकार समझना चाहिए? मुख्य बात यह है कि हम इस विचार को बनाए रखना चाहते हैं कि दो क्रमित युग्म तभी और केवल तभी समान हों, जब उनके प्रथम अवयव समान हों और उनके द्वितीय अवयव भी समान हों; अर्थात्:

$$\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle \text{ तभी और केवल तभी जब } a = c \text{ और } b = d.$$

समुच्चय सिद्धान्त में हम वीनर-कुरातोव्स्की परिभाषा की सहायता से क्रमित युग्मों को परिभाषित कर सकते हैं।

**परिभाषा set.23 (क्रमित युग्म).**  $\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}.$

**प्रश्न set.8. परिभाषा set.23** का उपयोग करके सिद्ध कीजिए कि  $\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle$  तभी और केवल तभी, जब  $a = c$  और  $b = d$  दोनों हों।

क्रमित युग्म की परिभाषा निर्धारित कर लेने के बाद हम उससे और समुच्चय परिभाषित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कभी-कभी हमें दो से अधिक वस्तुओं के क्रमित अनुक्रम भी चाहिए होते हैं, जैसे *त्रिक*  $\langle x, y, z \rangle$ , *चतुष्टय*  $\langle x, y, z, u \rangle$ , इत्यादि। हम त्रिक को ऐसा विशेष क्रमित युग्म मान सकते हैं जिसका प्रथम अवयव स्वयं एक क्रमित युग्म हो:  $\langle x, y, z \rangle$  का अर्थ  $\langle \langle x, y \rangle, z \rangle$  है। चतुष्टय के लिए भी यही बात लागू होती है:  $\langle x, y, z, u \rangle$  का अर्थ  $\langle \langle \langle x, y \rangle, z \rangle, u \rangle$  है, और इसी प्रकार आगे भी। सामान्यतः हम *क्रमित  $n$ -अवयवी समूह*  $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$  की बात करते हैं।

क्रमित युग्मों अथवा अन्य क्रमित  $n$ -अवयवी समूहों के कुछ समुच्चय हमारे लिए उपयोगी होंगे।

**परिभाषा set.24 (कार्तीय गुणनफल).** दिए गए समुच्चयों  $A$  और  $B$  का *कार्तीय गुणनफल*  $A \times B$  इस प्रकार परिभाषित होता है:

$$A \times B = \{\langle x, y \rangle : x \in A \text{ और } y \in B\}.$$

**उदाहरण set.25.** यदि  $A = \{0, 1\}$  और  $B = \{1, a, b\}$ , तो उनका गुणनफल है

$$A \times B = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 0, a \rangle, \langle 0, b \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle\}.$$

**उदाहरण set.26.** यदि  $A$  एक समुच्चय है, तो स्वयं  $A$  के साथ उसका गुणनफल  $A \times A$ ,  $A^2$  भी लिखा जाता है। यह ऐसे सभी युग्मों  $\langle x, y \rangle$  का समुच्चय है जिनके लिए  $x, y \in A$ । सभी त्रिकों  $\langle x, y, z \rangle$  का समुच्चय  $A^3$  है, और इसी प्रकार आगे भी। हम इसकी पुनरावर्ती परिभाषा दे सकते हैं:

$$A^1 = A$$

$$A^{k+1} = A^k \times A$$

**प्रश्न set.9.**  $\{1, 2, 3\}^3$  के सभी अवयवों की सूची दीजिए।

**प्रतिज्ञा set.27.** यदि  $A$  में  $n$  अवयव और  $B$  में  $m$  अवयव हैं, तो  $A \times B$  में  $n \cdot m$  अवयव हैं।

**प्रमाण.** प्रत्येक ऐसे अवयव  $x$  के लिए जो  $A$  में है,  $m$  अवयव  $\langle x, y \rangle \in A \times B$  रूप के होते हैं। मान लीजिए  $B_x = \{\langle x, y \rangle : y \in B\}$ । जब भी  $x_1 \neq x_2$  होता है, तब  $\langle x_1, y \rangle \neq \langle x_2, y \rangle$  होता है; इसलिए  $B_{x_1} \cap B_{x_2} = \emptyset$ । किंतु यदि  $A = \{x_1, \dots, x_n\}$ , तो  $A \times B = B_{x_1} \cup \dots \cup B_{x_n}$ ; अतः इसमें  $n \cdot m$  अवयव होते हैं।

इसे दृष्टिगोचर बनाने के लिए  $A \times B$  के अवयवों को एक जालिका में व्यवस्थित कीजिए:

$$\begin{array}{ccccccc} B_{x_1} = & \langle x_1, y_1 \rangle & \langle x_1, y_2 \rangle & \dots & \langle x_1, y_m \rangle \\ B_{x_2} = & \langle x_2, y_1 \rangle & \langle x_2, y_2 \rangle & \dots & \langle x_2, y_m \rangle \\ & \vdots & & & \vdots \\ B_{x_n} = & \langle x_n, y_1 \rangle & \langle x_n, y_2 \rangle & \dots & \langle x_n, y_m \rangle \end{array}$$

चूँकि सभी  $x_i$  परस्पर भिन्न हैं और सभी  $y_j$  भी परस्पर भिन्न हैं, इसलिए इस जालिका के कोई भी दो युग्म समान नहीं हैं और इसमें कुल  $n \cdot m$  युग्म हैं।  $\square$

**प्रश्न set.10.**  $k$  पर आगमन द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक  $k \geq 1$  के लिए, यदि  $A$  में  $n$  अवयव हैं, तो  $A^k$  में  $n^k$  अवयव हैं।

**उदाहरण set.28.** यदि  $A$  एक समुच्चय है, तो  $A$  के अवयवों के किसी भी अनुक्रम को  $A$  पर बना एक शब्द कहते हैं। किसी अनुक्रम को ऐसे  $n$ -अवयवी समूह के रूप में समझा जा सकता है जिसके अवयव,  $A$  से लिए गए हों। उदाहरण के लिए, यदि  $A = \{a, b, c\}$ , तो अनुक्रम “bac” को त्रिक  $\langle b, a, c \rangle$  माना जा सकता है। शब्द, अर्थात् प्रतीकों के अनुक्रम, कंप्यूटर विज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। परिपाटी के अनुसार हम  $A$  के अवयवों को लंबाई 1 के अनुक्रम और  $\emptyset$  को लंबाई 0 का अनुक्रम मानते हैं। तब  $A$  पर बने सभी शब्दों का समुच्चय है

$$A^* = \{\emptyset\} \cup A \cup A^2 \cup A^3 \cup \dots$$

## set.6 रसेल का विरोधाभास

विस्तारिता  $\{x : \varphi(x)\}$  संकेतन की अनुमति देती है—ऐसे  $x$  के उस समुच्चय के लिए जिनके लिए  $\varphi(x)$  सत्य है। किंतु विस्तारिता वास्तव में केवल निम्न विचार की अनुमति देती है। यदि कोई ऐसा समुच्चय है जिसके अवयव ठीक वे ही वस्तुएँ हैं जो  $\varphi$  को संतुष्ट करती हैं, तो ऐसा समुच्चय केवल एक है। दूसरे शब्दों में: किसी  $\varphi$  को नियत कर लेने पर समुच्चय  $\{x : \varphi(x)\}$  अद्वितीय है, यदि उसका अस्तित्व हो।

लेकिन यह सशर्त कथन महत्वपूर्ण है! निर्णायक बात यह है कि प्रत्येक गुणधर्म समुच्चय-निर्माण की अनुमति नहीं देता। अर्थात् कुछ गुणधर्म समुच्चय परिभाषित नहीं करते। यदि सभी गुणधर्म ऐसा करते, तो सीधे विरोधाभास उत्पन्न हो जाते। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण रसेल का विरोधाभास है।

समुच्चय दूसरे समुच्चयों के अवयव हो सकते हैं—उदाहरण के लिए, समुच्चय  $A$  का घात समुच्चय स्वयं समुच्चयों से बना होता है। इसलिए यह पूछना या जाँचना सार्थक है कि कोई समुच्चय दूसरे समुच्चय का अवयव है या नहीं। क्या कोई समुच्चय स्वयं अपना अवयव हो सकता है? समुच्चय की धारणा में ऐसा कुछ नहीं जो इसे असंभव ठहराए। उदाहरण के लिए, यदि सभी समुच्चय वस्तुओं का एक संग्रह बनाते हैं, तो यह मानना स्वाभाविक लग सकता है कि उन्हें एक ही समुच्चय—सभी समुच्चयों के समुच्चय—में एकत्र किया जा सकता है। और वह स्वयं समुच्चय होने के कारण सभी समुच्चयों के समुच्चय का अवयव होगा।

रसेल का विरोधाभास तब उत्पन्न होता है जब हम स्वयं का अवयव न होने के गुणधर्म, अर्थात् स्वयं का अवयव न होने पर विचार करते हैं। यदि हम मान लें कि उन सभी समुच्चयों का एक समुच्चय है जो स्वयं अपने अवयव नहीं हैं, तो क्या होगा? क्या

$$R = \{x : x \notin x\}$$

का अस्तित्व है? सिद्ध किया जा सकता है कि उसका अस्तित्व नहीं है।

**प्रमेय set.29 (रसेल का विरोधाभास).** ऐसा कोई समुच्चय  $R = \{x : x \notin x\}$  नहीं है।

**प्रमाण.** यदि  $R = \{x : x \notin x\}$  का अस्तित्व हो, तो  $R \in R$  तभी और केवल तभी जब  $R \notin R$ ; यह एक विरोधाभास है।  $\square$

आइए इस प्रमाण को कुछ धीरे-धीरे समझें। यदि  $R$  का अस्तित्व है, तो यह पूछना सार्थक है कि  $R \in R$  है या नहीं। मान लीजिए कि वास्तव में  $R \in R$ । अब,  $R$  को उन सभी समुच्चयों के समुच्चय के रूप में परिभाषित किया गया था जो स्वयं अपने अवयव नहीं हैं। इसलिए यदि  $R \in R$ , तो  $R$  में स्वयं  $R$  का परिभाषक गुणधर्म नहीं है। किंतु केवल वे समुच्चय ही  $R$  में हैं जिनमें यह गुणधर्म है; अतः  $R$  स्वयं  $R$  का अवयव नहीं हो सकता, अर्थात्  $R \notin R$ । लेकिन  $R$  एक ही समय में  $R$  का अवयव हो भी और न भी हो—यह संभव नहीं; इसलिए हमें विरोधाभास मिलता है।

चूँकि  $R \in R$  मानने से विरोधाभास मिलता है, अतः  $R \notin R$ । किंतु इससे भी विरोधाभास मिलता है! यदि  $R \notin R$ , तो  $R$  में स्वयं  $R$  का परिभाषक गुणधर्म है; इसलिए अन्य सभी स्वयं का अवयव न होने वाले समुच्चयों की तरह  $R$  भी  $R$  का अवयव होगा। फिर से, वह एक ही समय में  $R$  का अवयव हो भी और न भी हो—यह संभव नहीं।

हम ऐसा समुच्चय सिद्धान्त कैसे बनाएँ जो रसेल के विरोधाभास में पड़ने से बचे, अर्थात् जो यह असंगत दावा न करे कि  $R = \{x : x \notin x\}$  का अस्तित्व है? इसके लिए हमें ऐसे अभिगृहीत निर्धारित करने होंगे जो अत्यंत सटीक शर्तें बताएँ कि समुच्चय कब अस्तित्व में होते हैं (और कब नहीं होते)।

इस अध्याय में दी गई समुच्चय सिद्धान्त की रूपरेखा ऐसा नहीं करती। यह सचमुच अनौपचारिक है। यह केवल बताती है कि समुच्चय विस्तारिता का पालन करते हैं और यदि कुछ समुच्चय दिए हों, तो उनका सम्मिलन, सर्वनिष्ठ आदि बनाया जा सकता है। इससे अधिक कठोरता से समुच्चय सिद्धान्त विकसित करना संभव है।

## rel संबंध

### rel.1 समुच्चयों के रूप में संबंध

खंड 1.3 में हमने कुछ महत्वपूर्ण समुच्चयों का उल्लेख किया था:  $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Q}$ ,  $\mathbb{R}$ । इनमें से कुछ समुच्चयों के अवयवों के बीच के कई रोचक संबंध निस्संदेह आपको याद होंगे। उदाहरण के लिए, इनमें से प्रत्येक समुच्चय पर एक सर्वथा मानक क्रम-संबंध है। इसके अतिरिक्त तत्सम होने का संबंध भी है, जिसमें प्रत्येक वस्तु स्वयं से संबंधित है और किसी अन्य वस्तु से नहीं। आगे हमें और भी कई रोचक संबंध मिलेंगे, और संभावित संबंधों की संख्या तो इससे भी अधिक है। फिर भी, उनका पुनरवलोकन करने से पहले हम यह स्पष्ट करने से आरम्भ करेंगे कि संबंधों को एक विशेष प्रकार के समुच्चय के रूप में देखा जा सकता है।

इसके लिए खंड 1.5 की दो बातें याद कीजिए। पहली, किसी क्रमित युग्म की संकल्पना याद कीजिए:  $a$  और  $b$  दिए होने पर हम  $\langle a, b \rangle$  बना सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ अवयवों का क्रम वास्तव में मायने रखता है। अतः यदि  $a \neq b$ , तो  $\langle a, b \rangle \neq \langle b, a \rangle$ । (इसकी तुलना अक्रमित युग्मों, अर्थात् 2-अवयवी समुच्चयों, से कीजिए, जहाँ  $\{a, b\} = \{b, a\}$ ।) दूसरी, कार्तीय गुणनफल की संकल्पना याद कीजिए: यदि  $A$  और  $B$  समुच्चय हैं, तो हम  $A \times B$  बना सकते हैं, जो उन सभी युग्मों  $\langle x, y \rangle$  का समुच्चय है जिनमें  $x \in A$  और  $y \in B$ । विशेष रूप से,  $A^2 = A \times A$ ,  $A$  से लिए गए सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है।

अब हम किसी समुच्चय पर एक विशेष संबंध पर विचार करेंगे:  $<$ -संबंध, जो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय  $\mathbb{N}$  पर है। संख्याओं के उन सभी युग्मों  $\langle n, m \rangle$  के समुच्चय पर विचार कीजिए जिनमें  $n < m$ , अर्थात्,

$$R = \{\langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ और } n < m\}.$$

$n$  का  $m$  से छोटा होना और युग्म  $\langle n, m \rangle$  का  $R$  का अवयव होना आपस में निकटता से जुड़े हैं; ठीक-ठीक:

$$n < m \text{ तभी और केवल तभी } \langle n, m \rangle \in R.$$

वास्तव में, किसी भी सूचना को खोए बिना हम समुच्चय  $R$  को  $<$ -संबंध ही मान सकते हैं, जो  $\mathbb{N}$  पर है।

इसी प्रकार संख्याओं के बीच किसी भी संबंध के लिए हम  $\mathbb{N}^2$  का एक उपसमुच्चय बना सकते हैं। इसके विपरीत, संख्या-युग्मों का कोई भी समुच्चय  $S \subseteq \mathbb{N}^2$  दिया हो, तो संख्याओं के बीच उसके अनुरूप एक संबंध होता है:  $n$  का  $m$  से वह संबंध तभी और केवल तभी होता है जब  $\langle n, m \rangle \in S$ । इससे निम्न परिभाषा उचित ठहरती है:

**परिभाषा rel.1 (द्वयी संबंध).** समुच्चय  $A$  पर एक द्वयी संबंध  $A^2$  का कोई उपसमुच्चय है। यदि  $R \subseteq A^2$ ,  $A$  पर एक द्वयी संबंध है और  $x, y \in A$ , तो हम कभी-कभी  $Rxy$  (अथवा  $xRy$ ) लिखते हैं, जिसका अर्थ  $\langle x, y \rangle \in R$  है।

**उदाहरण rel.2.** प्राकृत संख्याओं के युग्मों के समुच्चय  $\mathbb{N}^2$  को इस प्रकार एक द्विविमीय सारणी में सूचीबद्ध किया जा सकता है:

$$\begin{array}{ccccc} \langle 0, 0 \rangle & \langle 0, 1 \rangle & \langle 0, 2 \rangle & \langle 0, 3 \rangle & \dots \\ \langle 1, 0 \rangle & \langle 1, 1 \rangle & \langle 1, 2 \rangle & \langle 1, 3 \rangle & \dots \\ \langle 2, 0 \rangle & \langle 2, 1 \rangle & \langle 2, 2 \rangle & \langle 2, 3 \rangle & \dots \\ \langle 3, 0 \rangle & \langle 3, 1 \rangle & \langle 3, 2 \rangle & \langle 3, 3 \rangle & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

यहाँ हमने विकर्ण को मोटे अक्षरों में रखा है, क्योंकि विकर्ण पर स्थित युग्मों से बना  $\mathbb{N}^2$  का उपसमुच्चय, अर्थात्,

$$\{\langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \dots\},$$

$\mathbb{N}$  पर तत्समक संबंध है। (चूँकि तत्समक संबंध का प्रायः उपयोग होता है, हम  $\text{Id}_A = \{\langle x, x \rangle : x \in A\}$  को किसी भी समुच्चय  $A$  के लिए परिभाषित करते हैं।) विकर्ण के ऊपर स्थित सभी युग्मों का उपसमुच्चय, अर्थात्,

$$L = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \dots, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \dots, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \dots\},$$

‘से छोटा है’ संबंध है, अर्थात्  $Lnm$  तभी और केवल तभी जब  $n < m$ । विकर्ण के नीचे स्थित युग्मों का उपसमुच्चय, अर्थात्,

$$G = \{\langle 1, 0 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 0 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \dots\},$$

‘से बड़ा है’ संबंध है, अर्थात्  $Gnm$  तभी और केवल तभी जब  $n > m$ ।  $L$  और  $I$  का सम्मिलन, जिसे हम  $K = L \cup I$  कह सकते हैं, ‘से छोटा या बराबर है’ संबंध है:  $Knm$  तभी और केवल तभी जब  $n \leq m$ । इसी प्रकार,  $H = G \cup I$ , ‘से बड़ा या बराबर है’ संबंध है। ये संबंध  $L$ ,  $G$ ,  $K$ , और  $H$  विशेष प्रकार के संबंध हैं, जिन्हें क्रम कहा जाता है।  $L$  और  $G$  का यह गुणधर्म है कि कोई भी संख्या स्वयं से  $L$  या  $G$  संबंध नहीं रखती (अर्थात् प्रत्येक  $n$  के लिए  $n$  तो  $Lnn$  और न ही  $Gnn$ )। इस गुणधर्म वाले संबंधों को अस्वतुल्य कहते हैं; यदि वे क्रम भी हों, तो उन्हें प्रबल क्रम कहते हैं।

यद्यपि क्रम और तत्समक संबंध महत्वपूर्ण तथा स्वाभाविक संबंध हैं, इस बात पर बल देना चाहिए कि हमारी परिभाषा के अनुसार  $A^2$  का कोई भी उपसमुच्चय  $A$  पर एक संबंध है, चाहे वह कितना भी अस्वाभाविक या कृत्रिम क्यों न लगे। विशेष रूप से,  $\emptyset$  किसी भी समुच्चय पर एक संबंध है (रिक्त संबंध, जिसमें कोई भी अवयव-युग्म संबंधित नहीं होता), और  $A^2$  स्वयं भी  $A$  पर एक संबंध है (जिसमें प्रत्येक युग्म संबंधित होता है); इसे सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। परंतु  $E = \{\langle n, m \rangle : n > 5 \text{ या } m \times n \geq 34\}$  जैसा कोई समुच्चय भी संबंध माना जाता है।

**प्रश्न rel.1.** संबंध  $\subseteq$  के अवयवों की सूची बनाइए; यह संबंध समुच्चय  $\wp(\{a, b, c\})$  पर है।

## rel.2 दार्शनिक विचार

**खंड rel.1** में हमने संबंधों को कुछ विशेष समुच्चयों के रूप में परिभाषित किया था। यहाँ रुककर एक छोटा-सा दार्शनिक प्रश्न पूछना चाहिए: ऐसी परिभाषा क्या काम कर रही है? यह कहना अत्यंत संदेहास्पद होगा कि हमने तत्त्वमीमांसात्मक तादात्म्य के कुछ तथ्यों की खोज कर ली है; कि उदाहरण के लिए,  $\mathbb{N}$  पर क्रम-संबंध वही निकला समुच्चय  $R = \{\langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ और } n < m\}$  जिसे हमने खंड rel.1 में परिभाषित किया था। ऐसा सोचने के विरुद्ध तीन कारण हैं।

पहला: परिभाषा 1.23 में हमने  $\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$  परिभाषित किया था। इसके बजाय परिभाषा  $\|a, b\| = \{\{b\}, \{a, b\}\} = \langle b, a \rangle$  पर विचार कीजिए। जब  $a \neq b$ , तब  $\langle a, b \rangle \neq \|a, b\|$ । किंतु हम समान रूप से  $\|a, b\|$  को क्रमित युग्म की अपनी परिभाषा मान सकते थे, न कि  $\langle a, b \rangle$  को। दोनों परिभाषाएँ समान रूप से अच्छी तरह काम करतीं। अतः अब प्राकृत संख्याओं पर क्रम-संबंध “होने” के दो समान रूप से अच्छे प्रत्याशी हैं, अर्थात्:

$$R = \{\langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ और } n < m\}$$

$$S = \{\|n, m\| : n, m \in \mathbb{N} \text{ और } n < m\}.$$

चूँकि विस्तारिता के अनुसार  $R \neq S$ , इसलिए स्पष्ट है कि दोनों एक साथ उसी क्रम-संबंध के तद्रूप नहीं हो सकते जो  $\mathbb{N}$  पर है। लेकिन यह दावा करना कि तथ्यतः  $R$ , न कि  $S$  (या इसका उलटा), ही क्रम-संबंध है, बिल्कुल मनमाना और इसलिए कुछ लज्जाजनक होगा। (यह समुच्चय-सैद्धांतिक अपचयनवाद के विरुद्ध उस तर्क का अत्यंत सरल उदाहरण है जिसे 1965 में बेनासेराफ ने प्रसिद्ध बनाया। हम इस तर्क पर कई बार लौटेंगे।)

दूसरा: यदि हम मानें कि प्रत्येक संबंध को किसी समुच्चय से तद्रूप माना जाना चाहिए, तो स्वयं समुच्चय-अवयवता का संबंध  $\in$  भी कोई विशेष समुच्चय होना चाहिए। वास्तव में उसे  $\{\langle x, y \rangle : x \in y\}$  समुच्चय होना पड़ेगा। लेकिन क्या यह समुच्चय अस्तित्व में है? रसेल के विरोधाभास को देखते हुए, इस समुच्चय का अस्तित्व कोई मामूली दावा नहीं है। वास्तव में, समुच्चय-सिद्धांत को स्वयंसिद्ध सिद्धांत के रूप में कठोर ढंग से विकसित करना संभव है, और वह सिद्धांत वास्तव में इस समुच्चय के अस्तित्व को अस्वीकार करेगा। इसलिए कुछ संबंधों को समुच्चयों के रूप में माना जा सके, तब भी समुच्चय-अवयवता का संबंध एक विशेष मामला होगा।

तीसरा: संबंधों को समुच्चयों से “तद्रूप” मानते समय हमने कहा था कि हम  $Rxy$  को  $\langle x, y \rangle \in R$  के लिए लिख सकेंगे। यह तब तक ठीक है जब अवयवता-संबंध “ $\in$ ” को किसी विधेय के रूप में माना जाए। किंतु यदि हम मानें कि “ $\in$ ” किसी खास तरह के समुच्चय का द्योतक है, तो अभिव्यक्ति “ $\langle x, y \rangle \in R$ ” में केवल समुच्चयों के द्योतक तीन एकवाची पद रह जाएंगे: “ $\langle x, y \rangle$ ”, “ $\in$ ”, और “ $R$ ”। नामों की ऐसी सूची किसी प्रतिज्ञा को व्यक्त करने में इस निरर्थक शब्द-माला से अधिक समर्थ नहीं है: “कप कलमदान मेज़”। फिर वही बात है: कुछ संबंधों को समुच्चयों के रूप में माना जा सके, तब भी समुच्चय-अवयवता का संबंध एक विशेष मामला होना चाहिए। (इसमें फ्रेगे के संकल्पना ‘घोड़ा’ विरोधाभास के एक सरल रूप और रसेल के विरुद्ध विट्रोन्स्टाइन की कभी उठाई गई प्रसिद्ध आपत्ति को एक साथ रख दिया गया है।)

तो इससे हम कहाँ पहुँचते हैं? संख्याओं पर बने संबंधों को समुच्चय कहने में कुछ भी गलत नहीं है। बस हमें उस अभिप्राय को समझना होगा जिसमें यह बात कही गई है। हम तत्त्वमीमांसात्मक तादात्म्य का कोई तथ्य नहीं कह रहे हैं। हम केवल यह देख रहे हैं कि कुछ संदर्भों में हम (कुछ) संबंधों को कुछ समुच्चयों के रूप में बरत सकते हैं (और बरतेंगे)।

### rel.3 संबंधों के विशेष गुणधर्म

कुछ प्रकार के संबंध इतने सामान्य पाए जाते हैं कि उन्हें विशेष नाम दिए गए हैं। उदाहरण के लिए,  $\leq$  और  $\subseteq$  दोनों अपने-अपने प्रांतों के अवयवों को समान ढंग से संबंधित करते हैं—इनके प्रांत क्रमशः  $\mathbb{N}$  (संबंध  $\leq$  के लिए) और  $\wp(A)$  (संबंध  $\subseteq$  के लिए) हैं। यह ठीक-ठीक समझने के लिए कि ये संबंध किस प्रकार समान हैं और किस प्रकार भिन्न, हम उन विशेष गुणधर्मों के अनुसार उनका वर्गीकरण करते हैं जो संबंधों में हो सकते हैं। इन विशेष गुणधर्मों में से कुछ (और उनके संयोजन) विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं: क्रम और तुल्यता संबंध।

**परिभाषा rel.3 (स्वतुल्यता).** कोई संबंध  $R \subseteq A^2$  स्वतुल्य होता है तभी और केवल तभी जब प्रत्येक  $x \in A$  के लिए  $Rxx$  हो।

**परिभाषा rel.4 (संक्रामकता).** कोई संबंध  $R \subseteq A^2$  संक्रामक होता है तभी और केवल तभी जब  $Rxy$  और  $Ryz$  होने पर  $Rxz$  भी हो।

**परिभाषा rel.5 (सममिति).** कोई संबंध  $R \subseteq A^2$  सममित होता है तभी और केवल तभी जब  $Rxy$  होने पर  $Ryx$  भी हो।

**परिभाषा rel.6 (प्रति-सममिति).** कोई संबंध  $R \subseteq A^2$  प्रति-सममित होता है तभी और केवल तभी जब  $Rxy$  और  $Ryx$  दोनों का सत्य होना  $x = y$  को अनिवार्य करे (या दूसरे शब्दों में: यदि  $x \neq y$  हो, तो या तो  $\neg Rxy$  अथवा  $\neg Ryx$  हो)।

सममित संबंध में  $Rxy$  और  $Ryx$  या तो सदैव साथ-साथ सत्य होते हैं, अथवा दोनों में से कोई भी सत्य नहीं होता। प्रति-सममित संबंध में  $Rxy$  और  $Ryx$  दोनों साथ-साथ केवल तभी सत्य हो सकते हैं जब  $x = y$  हो। ध्यान दें कि इससे यह आवश्यक नहीं होता कि  $Rxy$  और  $Ryx$ ,  $x = y$  होने पर सत्य हों; केवल इतना है कि इसकी मनाही नहीं है। अतः कोई प्रति-सममित संबंध स्वतुल्य हो सकता है, परंतु हर प्रति-सममित संबंध स्वतुल्य नहीं होता। यह भी ध्यान दें कि प्रति-सममित होना और केवल सममित न होना



अलग-अलग शर्तें हैं। वास्तव में कोई संबंध एक ही समय में सममित और प्रति-सममित दोनों हो सकता है (जैसे तत्समक संबंध)।

**परिभाषा rel.7 (संबद्धता).** कोई संबंध  $R \subseteq A^2$  संबद्ध होता है यदि सभी  $x, y \in A$  के लिए,  $x \neq y$  होने पर या तो  $Rxy$  अथवा  $Ryx$  हो।

**प्रश्न rel.2.** ऐसे संबंधों के उदाहरण दीजिए जो (a) स्वतुल्य और सममित हों, परंतु संक्रामक न हों; (b) स्वतुल्य और प्रति-सममित हों; (c) प्रति-सममित और संक्रामक हों, परंतु स्वतुल्य न हों; तथा (d) स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हों। संख्याओं या समुच्चयों पर बने संबंधों का उपयोग न कीजिए।

**परिभाषा rel.8 (अस्वतुल्यता).** कोई संबंध  $R \subseteq A^2$  अस्वतुल्य कहलाता है यदि प्रत्येक  $x \in A$  के लिए  $Rxx$  न हो।

**परिभाषा rel.9 (असममिति).** कोई संबंध  $R \subseteq A^2$  असममित कहलाता है यदि ऐसा कोई युग्म  $x, y \in A$  न हो जिसके लिए  $Rxy$  और  $Ryx$  दोनों हों।

ध्यान दें कि यदि  $A \neq \emptyset$  हो, तो  $A$  पर कोई भी अस्वतुल्य संबंध स्वतुल्य नहीं होता, और  $A$  पर प्रत्येक असममित संबंध प्रति-सममित भी होता है। परंतु ऐसे  $R \subseteq A^2$  होते हैं जो न स्वतुल्य होते हैं और न अस्वतुल्य, और ऐसे प्रति-सममित संबंध भी होते हैं जो असममित नहीं होते।

## rel.4 तुल्यता संबंध

किसी समुच्चय पर तत्समक संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होता है। जिन संबंधों  $R$  में ये तीनों गुणधर्म होते हैं, वे बहुत सामान्य हैं।

**परिभाषा rel.10 (तुल्यता संबंध).** जो संबंध  $R \subseteq A^2$  स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हो, उसे तुल्यता संबंध कहते हैं।  $x$  और  $y$ , जो  $A$  के अवयव हैं,  $R$ -तुल्य कहलाते हैं यदि  $Rxy$ ।

तुल्यता संबंधों से तुल्यता वर्ग की धारणा उत्पन्न होती है। कोई तुल्यता संबंध अपने प्रांत को अलग-अलग खंडों में विभाजित कर देता है। प्रत्येक खंड के भीतर सभी वस्तुएँ एक-दूसरे से संबंधित होती हैं; और अलग-अलग खंडों की कोई भी वस्तुएँ आपस में संबंधित नहीं होतीं। कभी-कभी इन खंडों की बात सीधे करना ही उपयोगी होता है। इस उद्देश्य से हम निम्न परिभाषा देते हैं:

**परिभाषा rel.11.** मान लें कि  $R \subseteq A^2$  एक तुल्यता संबंध है। प्रत्येक  $x \in A$  के लिए,  $x$  का  $A$  के भीतर तुल्यता वर्ग समुच्चय  $[x]_R = \{y \in A : Rxy\}$  है।  $A$  का  $R$  के अधीन विभाग समुच्चय  $A/R = \{[x]_R : x \in A\}$  है, अर्थात् इन तुल्यता वर्गों का समुच्चय।

अगला परिणाम यह सिद्ध करके तुल्यता वर्ग की परिभाषा का औचित्य स्थापित करता है कि तुल्यता वर्ग वास्तव में  $A$  के विभाजन के खंड ही हैं:

**प्रतिज्ञा rel.12.** यदि  $R \subseteq A^2$  एक तुल्यता संबंध है, तो  $Rxy$  तभी और केवल तभी जब  $[x]_R = [y]_R$ ।

**प्रमाण.** बाएँ से दाएँ दिशा के लिए मान लें कि  $Rxy$ , और  $z \in [x]_R$  हो। तब परिभाषा से  $Rxz$ । चूँकि  $R$  एक तुल्यता संबंध है,  $Ryz$ । (इसे विस्तार से देखें: चूँकि  $Rxy$  और  $R$  सममित है, इसलिए  $Ryx$ ; और चूँकि  $Rxz$  और  $R$  संक्रामक है, इसलिए  $Ryz$ ।) अतः  $z \in [y]_R$ । सामान्यीकरण करने पर,  $[x]_R \subseteq [y]_R$ । ठीक इसी प्रकार,  $[y]_R \subseteq [x]_R$ । इसलिए विस्तारिता से  $[x]_R = [y]_R$ ।

दाएँ से बाएँ दिशा के लिए मान लें कि  $[x]_R = [y]_R$ । चूँकि  $R$  स्वतुल्य है,  $Ryy$ , इसलिए  $y \in [y]_R$ । इसलिए  $y \in [x]_R$  भी है, क्योंकि हमारी धारणा है कि  $[x]_R = [y]_R$ । अतः  $Rxy$ ।  $\square$

**उदाहरण rel.13.** तुल्यता संबंधों का एक अच्छा उदाहरण मापांक अंकगणित से मिलता है। किन्हीं भी  $a, b$  और  $n \in \mathbb{Z}^+$  के लिए,  $a \equiv_n b$  तभी और केवल तभी मानें जब  $a$  को  $n$  से भाग देने पर वही शेषफल मिले जो  $b$  को  $n$  से भाग देने पर मिलता है। (कुछ अधिक साकेतिक रूप में:  $a \equiv_n b$  तभी और केवल तभी जब किसी  $k \in \mathbb{Z}$  के लिए  $a - b = kn$ ) अब  $\equiv_n$  किसी भी  $n$  के लिए एक तुल्यता संबंध है। और ठीक  $n$  भिन्न तुल्यता वर्ग  $\equiv_n$  से उत्पन्न होते हैं; अर्थात्  $\mathbb{N}/\equiv_n$  में  $n$  अवयव हैं। ये हैं:  $n$  से निःशेष विभाज्य संख्याओं का समुच्चय, अर्थात्  $[0]_{\equiv_n}$ ;  $n$  से भाग देने पर शेषफल 1 देने वाली संख्याओं का समुच्चय, अर्थात्  $[1]_{\equiv_n}$ ; ...; और  $n$  से भाग देने पर शेषफल  $n - 1$  देने वाली संख्याओं का समुच्चय, अर्थात्  $[n - 1]_{\equiv_n}$ ।

**प्रश्न rel.3.** सिद्ध कीजिए कि  $\equiv_n$  किसी भी  $n \in \mathbb{Z}^+$  के लिए एक तुल्यता संबंध है, और  $\mathbb{N}/\equiv_n$  में ठीक  $n$  अवयव हैं।

## rel.5 क्रम

हमारी अनेक तुलनाओं में किसी निश्चित दृष्टि से कुछ वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से “छोटा”, “बराबर”, या “बड़ा” बताया जाता है। इनमें क्रम संबंध आते हैं। परंतु क्रम संबंध कई प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ में किन्हीं भी दो वस्तुओं का तुलनीय होना आवश्यक होता है, जबकि अन्य में नहीं। कुछ बराबरी को सम्मिलित करते हैं (जैसे  $\leq$ ) और कुछ उसे अलग रखते हैं (जैसे  $<$ )। यहाँ इनका वर्गीकरण उपयोगी होगा।

**परिभाषा rel.14 (पूर्वक्रम).** जो संबंध स्वतुल्य और संक्रामक दोनों हो, उसे पूर्वक्रम कहते हैं।

**परिभाषा rel.15 (आंशिक क्रम).** जो पूर्वक्रम प्रति-सममित भी हो, उसे आंशिक क्रम कहते हैं।

**परिभाषा rel.16 (रैखिक क्रम).** जो आंशिक क्रम संबद्ध भी हो, उसे संपूर्ण क्रम या रैखिक क्रम कहते हैं।

**उदाहरण rel.17.** हर रैखिक क्रम एक आंशिक क्रम भी होता है, और हर आंशिक क्रम एक पूर्वक्रम भी होता है, परंतु इनके उलटे कथन सत्य नहीं हैं।  $A$  पर सार्वत्रिक संबंध एक पूर्वक्रम है, क्योंकि वह स्वतुल्य और संक्रामक है। किंतु यदि  $A$  में एक से अधिक अवयव हों, तो सार्वत्रिक संबंध प्रति-सममित नहीं होता और इसलिए आंशिक क्रम भी नहीं होता।

**उदाहरण rel.18.** इससे अधिक लंबा नहीं है संबंध  $\leq$  पर, जो  $\mathbb{B}^*$  पर है, विचार कीजिए:  $x \leq y$  तभी और केवल तभी जब  $\text{len}(x) \leq \text{len}(y)$ । यह एक पूर्वक्रम (स्वतुल्य और संक्रामक) है, और संबद्ध भी है, परंतु आंशिक क्रम नहीं है, क्योंकि यह प्रति-सममित नहीं है। उदाहरण के लिए,  $01 \leq 10$  और  $10 \leq 01$ , परंतु  $01 \neq 10$ ।

**उदाहरण rel.19.** समुच्चयों के किसी समुच्चय पर संबंध  $\subseteq$  एक महत्वपूर्ण आंशिक क्रम है। सामान्यतः यह रैखिक क्रम नहीं है, क्योंकि यदि  $a \neq b$  हो और हम  $\wp(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$  पर विचार करें, तो दिखता है कि  $\{a\} \not\subseteq \{b\}$  और  $\{b\} \not\subseteq \{a\}$  और  $\{b\} \not\subseteq \{a\}$ ।

**उदाहरण rel.20.** निःशेष विभाज्यता का संबंध हमें ऐसा आंशिक क्रम देता है जो रैखिक क्रम नहीं है। पूर्णांकों  $n$  और  $m$  के लिए हम  $n \mid m$  लिखकर यह बताते हैं कि  $n, m$  को निःशेष विभाजित करता है, अर्थात् तभी और केवल तभी जब कोई पूर्णांक  $k$  ऐसा हो कि  $m = kn$ ।  $\mathbb{N}$  पर यह एक आंशिक क्रम है, परंतु रैखिक क्रम नहीं है: उदाहरण के लिए,  $2 \nmid 3$  और  $3 \nmid 2$  भी।  $\mathbb{Z}$  पर संबंध के रूप में देखने पर विभाज्यता केवल पूर्वक्रम है, क्योंकि यह प्रति-सममित नहीं है:  $1 \mid -1$  और  $-1 \mid 1$  परंतु  $1 \neq -1$ ।

**उदाहरण rel.21.** अनुक्रमों के समुच्चय  $A^*$  पर विस्तार संबंध यह है:  $s \sqsubseteq s'$  तभी और केवल तभी जब  $s = \Lambda$  (रिक्त अनुक्रम),  $s = s'$ , अथवा  $s = \langle s_1, \dots, s_n \rangle$  और  $s' = \langle s_1, \dots, s_n, s_{n+1}, \dots, s_m \rangle$ । यदि  $s \sqsubseteq s'$  हो, तो हम यह भी कहते हैं कि  $s, s'$  का आरंभिक खंड है।  $A^*$  पर विस्तार संबंध एक आंशिक क्रम है, परंतु रैखिक क्रम नहीं है; उदाहरणार्थ, यदि  $a \neq b$ , तो  $ab \not\sqsubseteq ba$  और  $ba \not\sqsubseteq ab$ ।

**परिभाषा rel.22 (प्रबल क्रम).** प्रबल क्रम ऐसा संबंध है जो अस्वतुल्य, असममित और संक्रामक हो।

**परिभाषा rel.23 (प्रबल रैखिक क्रम).** जो प्रबल क्रम संबद्ध भी हो, उसे प्रबल संपूर्ण क्रम या प्रबल रैखिक क्रम कहते हैं।

**उदाहरण rel.24.**  $\leq$  वह रैखिक क्रम है जो प्रबल रैखिक क्रम  $<$  के अनुरूप है।  $\subseteq$  वह आंशिक क्रम है जो प्रबल क्रम  $\subseteq$  के अनुरूप है।

किसी भी प्रबल क्रम  $R$  में, जो  $A$  पर है, विकर्ण  $\text{Id}_A$  जोड़कर, अर्थात सभी युग्म  $\langle x, x \rangle$  जोड़कर, उसे आंशिक क्रम में बदला जा सकता है। (इसे  $R$  का स्वतुल्य संवरक कहते हैं।) इसके विपरीत, किसी आंशिक क्रम से आरंभ करके  $\text{Id}_A$  हटाने पर प्रबल क्रम प्राप्त किया जा सकता है। अगले दो परिणाम इसे सटीक रूप देते हैं।

**प्रतिज्ञप्ति rel.25.** यदि  $R, A$  पर एक प्रबल क्रम है, तो  $R^+ = R \cup \text{Id}_A$  एक आंशिक क्रम है। इसके अतिरिक्त, यदि  $R$  एक प्रबल रैखिक क्रम है, तो  $R^+$  एक रैखिक क्रम है।

**प्रमाण.** मान लें कि  $R$  एक प्रबल क्रम है, अर्थात  $R \subseteq A^2$  और  $R$  अस्वतुल्य, असममित और संक्रामक है। मान लें  $R^+ = R \cup \text{Id}_A$ । हमें दिखाना है कि  $R^+$  स्वतुल्य, प्रति-सममित और संक्रामक है।

$R^+$  स्पष्टतः स्वतुल्य है, क्योंकि  $\langle x, x \rangle \in \text{Id}_A \subseteq R^+$  प्रत्येक  $x \in A$  के लिए।

$R^+$  को प्रति-सममित दिखाने के लिए, विरोधाभासार्थ मान लें कि  $R^+xy$  और  $R^+yx$ , परंतु  $x \neq y$ । चूँकि  $\langle x, y \rangle \in R \cup \text{Id}_A$ , परंतु  $\langle x, y \rangle \notin \text{Id}_A$ , इसलिए  $\langle x, y \rangle \in R$  होना ही चाहिए, अर्थात  $Rxy$ । इसी प्रकार,  $Ryx$ । किंतु यह हमारी उस धारणा का खंडन करता है कि  $R$  असममित है।

संक्रामकता स्थापित करने के लिए मान लें कि  $R^+xy$  और  $R^+yz$ । यदि  $\langle x, y \rangle \in R$  और  $\langle y, z \rangle \in R$  दोनों हों, तो  $\langle x, z \rangle \in R$ , क्योंकि  $R$  संक्रामक है। अन्यथा, या तो  $\langle x, y \rangle \in \text{Id}_A$ , अर्थात  $x = y$ , अथवा  $\langle y, z \rangle \in \text{Id}_A$ , अर्थात  $y = z$ । पहली स्थिति में धारणा से  $R^+yz$  है और  $x = y$ , इसलिए  $R^+xz$ । दूसरी स्थिति में भी ठीक इसी प्रकार। दोनों स्थितियों में  $R^+xz$ ; अतः  $R^+$  भी संक्रामक है।

“इसके अतिरिक्त” वाले अंश के लिए मान लें कि  $R$  संबद्ध भी है। अतः सभी  $x \neq y$  के लिए या तो  $Rxy$  अथवा  $Ryx$ , अर्थात या तो  $\langle x, y \rangle \in R$  अथवा  $\langle y, x \rangle \in R$ । चूँकि  $R \subseteq R^+$ , यह बात  $R^+$  के लिए भी सत्य रहती है, इसलिए  $R^+$  भी संबद्ध है।  $\square$

**प्रतिज्ञप्ति rel.26.** यदि  $R, A$  पर एक आंशिक क्रम है, तो  $R^- = R \setminus \text{Id}_A$  एक प्रबल क्रम है। इसके अतिरिक्त, यदि  $R$  एक रैखिक क्रम है, तो  $R^-$  एक प्रबल रैखिक क्रम है।

**प्रमाण.** इसे अभ्यास के लिए छोड़ा जाता है।  $\square$

**प्रश्न rel.4.** प्रतिज्ञप्ति rel.26 का प्रमाण दीजिए।

निम्न सरल परिणाम स्थापित करता है कि प्रबल रैखिक क्रमों में विस्तारिता-सदृश गुणधर्म होता है:

**प्रतिज्ञप्ति rel.27.** यदि  $<, A$  पर एक प्रबल रैखिक क्रम है, तो:

$$(\forall a, b \in A)((\forall x \in A)(x < a \leftrightarrow x < b) \rightarrow a = b).$$

**प्रमाण.** मान लें  $(\forall x \in A)(x < a \leftrightarrow x < b)$ । यदि  $a < b$ , तो  $a < a$ , जो  $<$  के अस्वतुल्य होने का खंडन करता है; इसलिए  $a \not< b$ । ठीक इसी प्रकार,  $b \not< a$ । अतः  $a = b$ , क्योंकि  $<$  संबद्ध है।  $\square$

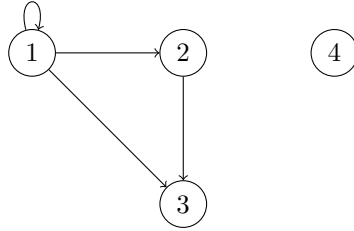
## rel.6 आलेख

आलेख ऐसा आरेख है जिसमें बिंदु—जिन्हें “संधि-बिंदु” या “शीर्ष” कहते हैं—कोरों से जुड़े होते हैं। आलेख विविक्त गणित और संगणक विज्ञान में सर्वत्र प्रयुक्त साधन हैं। संबंधों और संरचनाओं का निरूपण तथा दृश्यांकन करने में वे अत्यंत उपयोगी हैं: विभिन्न प्रकार के संजाल जैसी मूर्त वस्तुओं से लेकर निर्णयों के संभावित परिणाम जैसी अमूर्त संरचनाओं तक। साहित्य में आलेखों के अनेक भिन्न प्रकार मिलते हैं। उदाहरण के लिए, वे इस बात के अनुसार भिन्न होते हैं कि कोर दिष्ट हैं या नहीं, उन पर नामांक हैं या नहीं, किसी संधि-बिंदु से उसी संधि-बिंदु तक कोर हो सकता है या नहीं, उन्हीं संधि-बिंदुओं के बीच एकाधिक कोर हो सकते हैं या नहीं, आदि। *दिष्ट आलेखों* का संबंधों से विशेष नाता है।

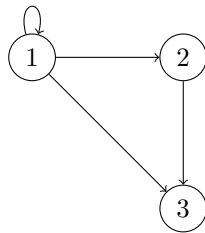
**परिभाषा rel.28 (दिष्ट आलेख).** दिष्ट आलेख  $G = \langle V, E \rangle$  में शीर्षों का एक समुच्चय  $V$  और कोरों का एक समुच्चय  $E \subseteq V^2$  होता है।

हमारी परिभाषा के अनुसार आलेख बस एक समुच्चय और उस समुच्चय पर एक संबंध है। निस्संदेह, आलेखों की चर्चा करते समय उनसे आलेखी रूप में निरूपित होने की अपेक्षा स्वाभाविक है: हम दो शीर्षों  $v_1$  और  $v_2$  को तीर से तभी और केवल तभी जोड़कर आलेख बना सकते हैं जब  $\langle v_1, v_2 \rangle \in E$ । किसी संबंध और आलेख में एकमात्र अंतर यह है कि आलेख शीर्षों के समुच्चय को स्पष्ट रूप से बताता है; अर्थात् आलेख में पृथक् शीर्ष हो सकते हैं। फिर भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हर संबंध  $R$  को, जो समुच्चय  $X$  पर है, दिष्ट आलेख  $\langle X, R \rangle$  के रूप में देखा जा सकता है, और इसके विपरीत दिष्ट आलेख  $\langle V, E \rangle$  को संबंध  $E \subseteq V^2$  के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें समुच्चय  $V$  स्पष्ट रूप से दिया गया है।

**उदाहरण rel.29.** आलेख  $\langle V, E \rangle$ , जिसमें  $V = \{1, 2, 3, 4\}$  और  $E = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$  हैं, इस प्रकार दिखाई देता है:



यह उस  $\langle V', E \rangle$  से भिन्न आलेख है जिसमें  $V' = \{1, 2, 3\}$  है और जो इस प्रकार दिखाई देता है:

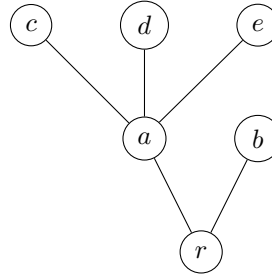


**प्रश्न rel.5.** छोटा-या-बराबर संबंध  $\leq$  को, जो समुच्चय  $\{1, 2, 3, 4\}$  पर है, आलेख के रूप में लीजिए और उसका संगत आरेख बनाइए।

## rel.7 वृक्ष

आंशिक क्रम का एक विशेष प्रकार, जिसकी तर्कशास्त्र के सभी भागों में महत्वपूर्ण भूमिका है, *वृक्ष* कहलाता है। परिमित वृक्ष तर्कशास्त्र के आरंभिक भागों में मिलते हैं: उदाहरणार्थ, *सूत्रों* को वाक्यविन्यास-वृक्ष में उनके विघटन के आधार पर समझा जा सकता है, जबकि अनेक *व्युत्पत्ति* पद्धतियों में *व्युत्पत्तियाँ* भी परिमित वृक्षों का रूप लेते हैं। अनंत वृक्ष प्रतिज्ञात्मिक और प्रथम-कोटि तर्कशास्त्र के पूर्णता प्रमेयों के प्रमाण में ही सामने आ जाते हैं, और गणितीय तर्कशास्त्र में सर्वत्र प्रयुक्त होते हैं।

वृक्ष की समुच्चय-सैद्धान्तिक संकल्पना आलेख सिद्धान्त में वृक्ष की धारणा से निकटतः संबंधित है। यहाँ एक (परिमित) वृक्ष का चित्र है:



सबसे नीचे का संधि-बिंदु  $r$  मूल है।  $r$  को छोड़कर प्रत्येक संधि-बिंदु का ठीक एक जनक संधि-बिंदु उसके ठीक नीचे होता है। किसी संधि-बिंदु  $x$  और किसी संधि-बिंदु  $y$  के बीच उस संबंध में, जिसमें कोरों का ऊपर की ओर अनुसरण करके  $y$  तक  $x$  से पहुँचा जा सकता है, हम कह सकते हैं कि  $x, y$  का पूर्वज है।

वृक्ष में पूर्वज-संबंध एक प्रबल आंशिक क्रम है। यही समुच्चय-सैद्धान्तिक परिभाषा की प्रेरणा देता है। उसे बताने के लिए हमें दो संकल्पनाएँ चाहिए। समुच्चय  $A$  को  $\leq$  द्वारा आंशिक रूप से क्रमित किए जाने पर उसमें *न्यूनतम अवयव* ऐसा *अवयव*  $x \in A$  है कि प्रत्येक  $y \in A$  के लिए  $x \leq y$  हो। किसी समुच्चय को  $\leq$  द्वारा *सुक्रमित* तब कहते हैं जब उसके प्रत्येक अरिक्त उपसमुच्चय में न्यूनतम अवयव हो।

**परिभाषा rel.30 (वृक्ष).** वृक्ष ऐसा युग्म  $T = \langle A, \leq \rangle$  है कि  $A$  एक समुच्चय है और  $\leq, A$  पर एक आंशिक क्रम है, जिसका एक अद्वितीय न्यूनतम अवयव  $r \in A$  है (जिसे *मूल* कहते हैं), तथा प्रत्येक  $x \in A$  के लिए समुच्चय  $\{y : y \leq x\}, \leq$  द्वारा सुक्रमित है।

**परिभाषा rel.31 (उत्तरवर्ती).** मान लीजिए कि  $T = \langle A, \leq \rangle$  एक वृक्ष है। यदि  $x, y \in A, x < y$ , और ऐसा कोई  $z \in A$  नहीं है कि  $x < z < y$ , तो हम  $y$  को  $x$  का *उत्तरवर्ती* कहते हैं।

$x \in A$  के उत्तरवर्तियों को उसकी *संतानें* भी कहते हैं। यदि  $y, x$  का उत्तरवर्ती है, तो हम  $x$  को  $y$  का *पूर्ववर्ती* या *जनक* कहते हैं।

**प्रतिज्ञा rel.32.** यदि  $\langle A, \leq \rangle$  एक वृक्ष है, तो मूल को छोड़कर प्रत्येक  $x \in A$  का अधिकतम एक पूर्ववर्ती है।

**प्रमाण.** मान लीजिए कि  $y_1 < x$  और  $y_2 < x$  तथा  $y_1 \neq y_2$ । तब  $\{y_1, y_2\} \subseteq \{z : z < x\}$ । चूँकि  $\{z : z < x\}, \leq$  द्वारा सुक्रमित है, इसलिए उसके उपसमुच्चय  $\{y_1, y_2\}$  में एक न्यूनतम अवयव है, जो स्पष्टतः  $y_1$  या  $y_2$  ही होगा। अतः या तो  $y_1 \leq y_2$  या  $y_2 \leq y_1$ । हमने माना है कि  $y_1 \neq y_2$ , इसलिए वास्तव में या तो  $y_1 < y_2$  या  $y_2 < y_1$ । चूँकि हमने  $y_1 < x$  और  $y_2 < x$  भी माना है, इसलिए आगे या तो  $y_1 < y_2 < x$  या  $y_2 < y_1 < x$ । अतः  $y_1$  और  $y_2$  दोनों  $x$  के पूर्ववर्ती नहीं हो सकते।  $\square$

**परिभाषा rel.33.** वृक्ष  $T = \langle A, \leq \rangle$  को *अनंत* कहते हैं यदि  $A$  एक अनंत समुच्चय है, और अन्यथा उसे *परिमित* कहते हैं। यदि  $T$  ऐसा है कि प्रत्येक  $x \in A$  के केवल परिमित रूप से अनेक उत्तरवर्ती हैं, तो हम  $T$  को *परिमित-शाखी* कहते हैं।

**परिभाषा rel.34 (शाखाएँ).** दिए गए वृक्ष  $T = \langle A, \leq \rangle$  के लिए,  $T$  की *शाखा*,  $T$  में एक अधिकतम शृंखला है; अर्थात् ऐसा समुच्चय  $B \subseteq A$  कि किन्हीं  $x, y \in B$  के लिए या तो  $x \leq y$  या  $y \leq x$ , और प्रत्येक  $z \in X \setminus B$  के लिए ऐसा  $u \in B$  विद्यमान हो कि न तो  $z \leq u$  और न  $u \leq z$ । हम  $[T]$  का प्रयोग  $T$  की सभी शाखाओं के समुच्चय को दर्शाने के लिए करते हैं।

**उदाहरण rel.35.** परिमित-शाखी वृक्ष का एक प्रसिद्ध उदाहरण 0 और 1 के परिमित अनुक्रमों का *अनंत द्विआधारी वृक्ष* है, जिसे कभी-कभी  $\{0, 1\}^*$  या  $\mathbb{B}^*$  लिखते हैं और विस्तार संबंध  $\sqsubseteq$  द्वारा क्रमित करते हैं (उदाहरणतः  $101 \sqsubseteq 101101$ )। चूँकि किसी भी द्विआधारी वर्ण-शृंखला के अंत में 0 या 1 जोड़कर उसका विस्तार हमेशा किया जा सकता है, इसलिए इस वृक्ष में अनंत रूप से अनेक अवयव हैं: प्रत्येक अवयव  $s$  के ठीक दो उत्तरवर्ती,  $s0$  और  $s1$ , हैं। इसका मूल रिक्त अनुक्रम  $\Lambda$  है।

**उदाहरण rel.36.** कुछ और सामान्य रूप में, प्राकृत संख्याओं के परिमित अनुक्रमों का समुच्चय  $\mathbb{N}^*$ , जिसे विस्तार संबंध  $\sqsubseteq$  से क्रमित किया गया है, भी एक वृक्ष है। यह स्पष्टतः परिमित-शाखी नहीं है: प्रत्येक  $s \in \mathbb{N}^*$  के अनंत रूप से अनेक उत्तरवर्ती  $sn$  हैं, प्रत्येक  $n \in \mathbb{N}$  के लिए एक। प्रत्येक  $A \subseteq \mathbb{N}^*$  जो  $\sqsubseteq$  के अधीन संवृत है,  $\mathbb{N}^*$  का उपवृक्ष है। (अर्थात्  $A$  ऐसा है कि यदि  $s \in A$  और  $s' \sqsubseteq s$ , तो  $s' \in A$  भी।) सभी परिमित वृक्षों को  $\mathbb{N}^*$  के परिमित उपवृक्षों के रूप में निरूपित किया जा सकता है।

**प्रतिज्ञा rel.37 (Kőnig का उपप्रमेय).** यदि  $T = \langle A, \leq \rangle$  एक परिमित-शाखी अनंत वृक्ष है, तो  $T$  की एक अनंत शाखा है।

संगणनीयता सिद्धान्त में व्यापक रूप से प्रयुक्त Kőnig के उपप्रमेय का एक विशेष रूप, जिसे *दुर्बल Kőnig उपप्रमेय* कहते हैं, यह है:  $\{0, 1\}^*$  के प्रत्येक अनंत उपवृक्ष की एक अनंत शाखा होती है।

## rel.8 संबंधों पर संक्रियाएँ

संबंधों को बदलना या संयोजित करना प्रायः उपयोगी होता है। **प्रतिज्ञा rel.25** में हमने संबंधों के *सम्मिलन* पर विचार किया था, जो युग्मों के समुच्चयों के रूप में माने गए दो संबंधों का सम्मिलन ही है। इसी प्रकार, **प्रतिज्ञा rel.26** में हमने संबंधों के सापेक्ष अंतर पर विचार किया था। संबंधों पर की जा सकने वाली कुछ अन्य संक्रियाएँ ये हैं।

**परिभाषा rel.38.** मान लीजिए कि  $R, S$  संबंध हैं और  $A$  कोई समुच्चय है।

संबंध  $R$  का *प्रतिलोम*  $R^{-1} = \{\langle y, x \rangle : \langle x, y \rangle \in R\}$  है।

संबंधों  $R$  और  $S$  का *सापेक्ष गुणनफल*  $(R \mid S) = \{\langle x, z \rangle : \exists y(Rxy \wedge Syz)\}$  है।

$R$  का समुच्चय  $A$  पर *प्रतिबंधन*  $R|_A = R \cap A^2$  है।

$R$  का समुच्चय  $A$  पर *अनुप्रयोग*  $R[A] = \{y : (\exists x \in A)Rxy\}$  है।

**उदाहरण rel.39.** मान लीजिए कि  $S \subseteq \mathbb{Z}^2$ ,  $\mathbb{Z}$  पर उत्तरवर्ती संबंध है, अर्थात्  $S = \{\langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 : x + 1 = y\}$ , ताकि  $Sxy$  तभी और केवल तभी जब  $x + 1 = y$ ।

$S^{-1}$ ,  $\mathbb{Z}$  पर पूर्ववर्ती संबंध है, अर्थात्  $\{\langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 : x - 1 = y\}$ ।

$S \mid S$  है  $\{\langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 : x + 2 = y\}$ ।

$S|_{\mathbb{N}}$ ,  $\mathbb{N}$  पर उत्तरवर्ती संबंध है।

$S[\{1, 2, 3\}]$ ,  $\{2, 3, 4\}$  है।

**परिभाषा rel.40 (संक्रामक संवरक).** मान लीजिए कि  $R \subseteq A^2$  एक द्विआधारी संबंध है।  
 संबंध  $R$  का *संक्रामक संवरक*  $R^+ = \bigcup_{0 < n \in \mathbb{N}} R^n$  है, जहाँ हम पुनरावर्ती रूप से  $R^1 = R$  और  $R^{n+1} = R^n \mid R$  परिभाषित करते हैं।  
 संबंध  $R$  का *स्वतुल्य संक्रामक संवरक*  $R^* = R^+ \cup \text{Id}_A$  है।

**उदाहरण rel.41.** उत्तरवर्ती संबंध  $S \subseteq \mathbb{Z}^2$  लीजिए।  $S^2xy$  तभी और केवल तभी जब  $x + 2 = y$ ,  $S^3xy$  तभी और केवल तभी जब  $x + 3 = y$ , इत्यादि। अतः  $S^+xy$  तभी और केवल तभी जब समीकरण  $x + n = y$  किसी  $n \geq 1$  के लिए सत्य हो। दूसरे शब्दों में,  $S^+xy$  तभी और केवल तभी जब  $x < y$ , और  $S^*xy$  तभी और केवल तभी जब  $x \leq y$ ।

**प्रश्न rel.6.** सिद्ध कीजिए कि  $R$  का संक्रामक संवरक वास्तव में संक्रामक है।

### संदर्भ-ग्रन्थ

Benacerraf, Paul. 1965. What numbers could not be. *The Philosophical Review* 74(1): 47–73.

## fun फलन

### fun.1 फलनों की मूल बातें

फलन वह प्रतिचित्रण है जो किसी दिए गए समुच्चय के प्रत्येक अवयव को किसी दिए गए (अन्य) समुच्चय के एक निश्चित अवयव पर भेजता है। उदाहरण के लिए, 1 जोड़ने की संक्रिया एक फलन परिभाषित करती है: प्रत्येक संख्या  $n$  को एक अद्वितीय संख्या  $n + 1$  पर प्रतिचित्रित किया जाता है।

अधिक सामान्य रूप में, फलन युग्म, त्रिक आदि को निवेश के रूप में ले सकते हैं और किसी प्रकार का निर्गम लौटा सकते हैं। आधारभूत अंकगणित से बहुत-से फलन हमें परिचित हैं। उदाहरण के लिए, योग और गुणन फलन हैं। वे दो संख्याएँ लेते हैं और तीसरी संख्या लौटाते हैं।

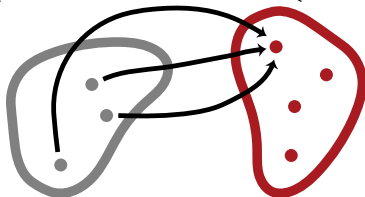
इस गणितीय, अमूर्त अर्थ में फलन एक काली पेटी है: महत्त्व केवल इसका है कि कौन-सा निर्गम किस निवेश के साथ युग्मित है, न कि निर्गम की गणना करने की विधि का।

**परिभाषा fun.1 (फलन).** फलन  $f: A \rightarrow B$ ,  $A$  के प्रत्येक अवयव का  $B$  के किसी अवयव पर प्रतिचित्रण है।

हम  $A$  को  $f$  का प्रांत और  $B$  को  $f$  का सहप्रांत कहते हैं। समुच्चय  $A$  के अवयवों को  $f$  के निवेश या फलन-कोणांक कहते हैं, और  $B$  के जिस अवयव को फलन-कोणांक  $x$  के साथ  $f$  द्वारा युग्मित किया गया है, उसे  $f$  का फलन-कोणांक  $x$  पर मान कहते हैं, जिसे  $f(x)$  लिखते हैं।

परिसर  $\text{ran}(f)$ ,  $f$  के सहप्रांत का वह उपसमुच्चय है जिसमें किसी फलन-कोणांक के लिए  $f$  के मान आते हैं;  $\text{ran}(f) = \{f(x) : x \in A\}$ ।

**आकृति 1** का आरेख फलनों के बारे में सोचने में सहायक हो सकता है। बाईं ओर का दीर्घवृत्त फलन के प्रांत को निरूपित करता है; दाईं ओर का दीर्घवृत्त फलन के सहप्रांत को निरूपित करता है; और एक तीर प्रांत के किसी फलन-कोणांक से सहप्रांत के संगत मान की ओर जाता है।



चित्र 1: फलन एक समुच्चय के प्रत्येक अवयव का दूसरे समुच्चय के अवयव पर प्रतिचित्रण है। एक तीर प्रांत के किसी फलन-कोणांक से सहप्रांत के संगत मान की ओर जाता है।

**उदाहरण fun.2.** गुणन प्राकृत संख्याओं के युग्मों को निवेश के रूप में लेता है और उन्हें प्राकृत संख्याओं पर निर्गम के रूप में प्रतिचित्रित करता है; अतः यह  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  (प्रांत) से  $\mathbb{N}$  (सहप्रांत) तक जाता है। इसका परिसर भी  $\mathbb{N}$  ही निकलता है, क्योंकि प्रत्येक  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \times 1$  है।

**उदाहरण fun.3.** गुणन एक फलन है, क्योंकि वह प्रत्येक निवेश—प्राकृत संख्याओं के प्रत्येक युग्म—को एक ही निर्गम के साथ युग्मित करता है:  $\times: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ । इसके विपरीत, किसी प्राकृत संख्या  $n$  को ऐसी वास्तविक संख्या  $x$  पर प्रतिचित्रित करना जिसके लिए  $x^2 = n$  हो, फलन नहीं है, क्योंकि प्रत्येक धन पूर्णांक  $n$  के दो वर्गमूल होते हैं:  $\sqrt{n}$  और  $-\sqrt{n}$ । केवल धनात्मक वर्गमूल लौटाकर हम इसे फलन बना सकते हैं:  $\sqrt{\cdot}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ ।

**उदाहरण fun.4.** जो संबंध किसी कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को उसके अंतिम श्रेणी-अंक के साथ युग्मित करता है, वह फलन है—एक ही कक्षा में कोई विद्यार्थी दो अलग-अलग अंतिम श्रेणी-अंक नहीं पा सकता।



जो संबंध किसी कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को उसके माता-पिता के साथ युग्मित करता है, वह फलन नहीं है: विद्यार्थियों के माता-पिता शून्य, दो अथवा दो से अधिक हो सकते हैं।

हर संभावित फलन-कोणांक के लिए फलन का मान क्या है, यह किसी सटीक ढंग से बताकर हम फलन परिभाषित कर सकते हैं। ऐसा करने के अलग-अलग तरीके हैं: कोई सूत्र देना, मान की गणना करने की विधि बताना, अथवा प्रत्येक फलन-कोणांक के लिए मानों की सूची देना। फलनों को जैसे भी परिभाषित करें, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर फलन-कोणांक के लिए एक, और केवल एक, मान निर्दिष्ट हो।

**उदाहरण fun.5.** मान लीजिए कि  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि  $f(x) = x + 1$ । यह परिभाषा  $f$  को ऐसे फलन के रूप में निर्दिष्ट करती है जो प्राकृत संख्याओं को निवेश के रूप में लेता है और प्राकृत संख्याएँ निर्गम करता है। यह हमें बताती है कि प्राकृत संख्या  $x$  दिए जाने पर  $f$  उसका परवर्ती  $x + 1$  निर्गम करेगा। इस स्थिति में सहप्रांत  $\mathbb{N}$ ,  $f$  का परिसर नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या 0 किसी भी प्राकृत संख्या की परवर्ती नहीं है। फलन  $f$  का परिसर सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय  $\mathbb{Z}^+$  है।

**उदाहरण fun.6.** मान लीजिए कि  $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि  $g(x) = x + 2 - 1$ । यह हमें बताता है कि  $g$  ऐसा फलन है जो प्राकृत संख्याओं को निवेश के रूप में लेता है और प्राकृत संख्याएँ निर्गम करता है। प्राकृत संख्या  $n$  दिए जाने पर  $g, x$  के परवर्ती के परवर्ती का पूर्ववर्ती, अर्थात्  $x + 1$ , निर्गम करेगा।

हमने अभी अलग-अलग परिभाषाओं वाले दो फलनों  $f$  और  $g$  पर विचार किया। फिर भी ये एक ही फलन हैं। आखिरकार, किसी भी प्राकृत संख्या  $n$  के लिए  $f(n) = n + 1 = n + 2 - 1 = g(n)$  है। दूसरे शब्दों में,  $f$  और  $g$  की हमारी परिभाषाएँ अलग-अलग समीकरणों द्वारा एक ही प्रतिचित्रण निर्दिष्ट करती हैं। अतः हम फलनों के लिए विस्तारिता के एक सिद्धांत पर निहित रूप से निर्भर हैं,

$$\text{यदि } \forall x f(x) = g(x), \text{ तो } f = g$$

बशर्ते कि  $f$  और  $g$  का प्रांत और सहप्रांत समान हो।

**उदाहरण fun.7.** हम फलनों को खंडशः भी परिभाषित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हम  $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं:

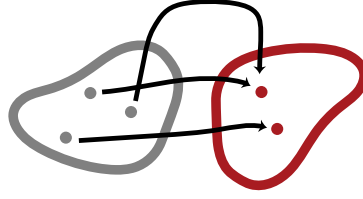
$$h(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{यदि } x \text{ सम है} \\ \frac{x+1}{2} & \text{यदि } x \text{ विषम है।} \end{cases}$$

क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या या तो सम है या विषम, इस फलन का निर्गम सदैव प्राकृत संख्या होगा। केवल यह याद रखें कि यदि आप किसी फलन को खंडशः परिभाषित करते हैं, तो प्रत्येक संभावित निवेश ठीक एक ही स्थिति में आना चाहिए। कुछ स्थितियों में इसके लिए यह सिद्ध करना आवश्यक होगा कि स्थितियाँ सर्वसमावेशी और परस्पर अपवर्जी हैं।

## fun.2 फलनों के प्रकार

जिन फलनों के प्रकारों से हमारा सबसे अधिक सामना होता है, उनमें से कुछ का वर्गीकरण प्रस्तुत करना उपयोगी होगा।

आरंभ में हम ऐसे फलनों पर विचार कर सकते हैं जिनमें सहप्रांत का प्रत्येक अवयव फलन का कोई मान होता है। ऐसे फलन **आच्छादक** कहलाते हैं और उन्हें **आकृति 2** की तरह चित्रित किया जा सकता है।



चित्र 2: आच्छादक फलन में सहप्रांत का प्रत्येक अवयव कोई मान होता है।

**परिभाषा fun.8 (आच्छादक फलन).** फलन  $f: A \rightarrow B$  आच्छादक है यदि और केवल यदि  $B$  भी  $f$  का परिसर है, अर्थात् प्रत्येक  $y \in B$  के लिए कम-से-कम एक  $x \in A$  ऐसा है कि  $f(x) = y$ ; प्रतीकों में:

$$(\forall y \in B)(\exists x \in A)f(x) = y.$$

ऐसे फलन को  $A$  से  $B$  तक का आच्छादक प्रतिचित्रण कहते हैं।

यदि आप यह दिखाना चाहते हैं कि  $f$  आच्छादक प्रतिचित्रण है, तो आपको दिखाना होगा कि  $f$  के सहप्रांत की प्रत्येक वस्तु  $f(x)$  का मान है, किसी निवेश  $x$  के लिए।

ध्यान दें कि प्रत्येक फलन एक आच्छादक प्रतिचित्रण प्रेरित करता है। वास्तव में, फलन  $f: A \rightarrow B$  दिए जाने पर  $f': A \rightarrow \text{ran}(f)$  को  $f'(x) = f(x)$  द्वारा परिभाषित करें। चूंकि  $\text{ran}(f)$  को  $\{f(x) \in B : x \in A\}$  के रूप में परिभाषित किया गया है, इसलिए यह फलन  $f'$  निश्चित रूप से आच्छादक प्रतिचित्रण है।

हर फलन प्रत्येक संभावित निवेश को एक अद्वितीय निर्गम पर प्रतिचित्रित करता है। पर ऐसे फलन भी होते हैं जो अलग-अलग निवेशों को कभी एक ही निर्गम पर प्रतिचित्रित नहीं करते। ऐसे फलन एकैकी कहलाते हैं और उन्हें आकृति 3 की तरह चित्रित किया जा सकता है।



चित्र 3: एकैकी फलन दो अलग-अलग फलन-कोणांकों को कभी एक ही मान पर प्रतिचित्रित नहीं करता।

**परिभाषा fun.9 (एकैकी फलन).** फलन  $f: A \rightarrow B$  एकैकी है यदि और केवल यदि प्रत्येक  $y \in B$  के लिए अधिक-से-अधिक एक  $x \in A$  ऐसा है कि  $f(x) = y$ । ऐसे फलन को  $A$  से  $B$  तक का एकैकी प्रतिचित्रण कहते हैं।

यदि आप यह दिखाना चाहते हैं कि  $f$  एकैकी प्रतिचित्रण है, तो आपको दिखाना होगा कि किन्हीं अवयवों  $x$  और  $y$  के लिए, जो  $f$  के प्रांत में हों, यदि  $f(x) = f(y)$ , तो  $x = y$ ।

**उदाहरण fun.10.**  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  अचर फलन, जो  $f(x) = 1$  द्वारा दिया गया है, न तो एकैकी है, न आच्छादक।

$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  तत्समक फलन, जो  $f(x) = x$  द्वारा दिया गया है, एकैकी और आच्छादक दोनों है।

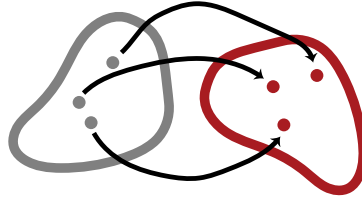
$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  परवर्ती फलन, जो  $f(x) = x + 1$  द्वारा दिया गया है, एकैकी है, पर आच्छादक नहीं।

निम्न प्रकार से परिभाषित फलन  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{यदि } x \text{ सम है} \\ \frac{x+1}{2} & \text{यदि } x \text{ विषम है।} \end{cases}$$

आच्छादक है, पर एकैकी नहीं।

प्रायः हम ऐसे फलनों पर विचार करना चाहते हैं जो एकैकी और आच्छादक दोनों हों। ऐसे फलनों को हम एकैकी आच्छादक कहते हैं। वे आकृति 4 में चित्रित फलन जैसे दिखते हैं। एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण ऐसे प्रतिचित्रण हैं जिन्हें कभी-कभी एकैकी संगतियाँ भी कहते हैं, क्योंकि वे सहप्रांत के अवयवों को प्रांत के अवयवों के साथ अद्वितीय रूप से युग्मित करते हैं।



चित्र 4: एकैकी आच्छादक फलन सहप्रांत के अवयवों को प्रांत के अवयवों के साथ अद्वितीय रूप से युग्मित करता है।

**परिभाषा fun.11 (एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण).** फलन  $f: A \rightarrow B$  एकैकी आच्छादक है यदि और केवल यदि वह आच्छादक और एकैकी दोनों है। ऐसे फलन को  $A$  से  $B$  तक (या  $A$  और  $B$  के बीच) एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण कहते हैं।

### fun.3 संबंधों के रूप में फलन

जो फलन  $A$  के अवयवों को  $B$  के अवयवों पर प्रतिचित्रित करता है, वह स्पष्टतः  $A$  और  $B$  के बीच एक संबंध परिभाषित करता है; अर्थात् वह संबंध जो  $x$  और  $y$  के बीच तभी होता है जब  $f(x) = y$ । वास्तव में, यदि उदाहरणार्थ हम गणित के आधारभूत घटकों को घटाने में रुचि रखते हों, तो फलन  $f$  को इस संबंध के साथ, अर्थात् युग्मों के एक समुच्चय के साथ, एक ही वस्तु मान सकते हैं। इससे फिर प्रश्न उठता है: कौन-से संबंध इस ढंग से फलन परिभाषित करते हैं?

**परिभाषा fun.12 (फलन का आलेख).** मान लीजिए कि  $f: A \rightarrow B$  एक फलन है। फलन  $f$  का आलेख, निम्न प्रकार परिभाषित संबंध  $R_f \subseteq A \times B$  है:

$$R_f = \{\langle x, y \rangle : f(x) = y\}.$$

विस्तारिता के कारण किसी फलन का आलेख अद्वितीय रूप से निर्धारित होता है। इसके अतिरिक्त, (समुच्चयों पर) विस्तारिता फलनों के लिए विस्तारिता के निहित सिद्धांत को तुरंत न्यायसंगत ठहराती है: यदि  $f$  और  $g$  का प्रांत और सहप्रांत समान हो, तो सभी मानों पर उनकी सहमति होने पर वे समान होते हैं।

इसी प्रकार, यदि कोई संबंध “फलनात्मक” है, तो वह किसी फलन का आलेख है।

**प्रतिज्ञा fun.13.** मान लीजिए कि  $R \subseteq A \times B$  ऐसा है कि:

1. यदि  $Rxy$  और  $Rxz$ , तो  $y = z$ ; और

2. प्रत्येक  $x \in A$  के लिए कोई  $y \in B$  ऐसा है कि  $\langle x, y \rangle \in R$ ।

तब  $R$  उस फलन  $f: A \rightarrow B$  का आलेख है जिसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि  $f(x) = y$  तभी जब  $Rxy$ ।

**प्रमाण.** मान लीजिए कि कोई  $y$  ऐसा है कि  $Rxy$ । यदि कोई अन्य  $z \neq y$  ऐसा होता कि  $Rxz$ , तो  $R$  पर लगी शर्त का उल्लंघन होता। अतः यदि कोई  $y$  ऐसा है कि  $Rxy$ , तो यह  $y$  अद्वितीय है; इसलिए  $f$  सुपरिभाषित है। स्पष्टतः  $R_f = R$ ।  $\square$

प्रत्येक फलन  $f: A \rightarrow B$  का एक आलेख होता है, अर्थात्  $A \times B$  पर वह संबंध जो  $f(x) = y$  द्वारा परिभाषित है। दूसरी ओर, **प्रतिज्ञा fun.13** में दिए गए गुणों वाला प्रत्येक संबंध  $R \subseteq A \times B$ , किसी फलन  $f: A \rightarrow B$  का आलेख है। फलनों और उनके आलेखों के बीच इस निकट संबंध के कारण हम किसी फलन को बस उसका आलेख मान सकते हैं। दूसरे शब्दों में, फलनों को कुछ संबंधों के समान, अर्थात् क्रमित समूहों के कुछ समुच्चयों के समान, माना जा सकता है। अब हम फलनों पर वैसी ही संक्रियाएँ करने पर विचार कर सकते हैं जैसी हमने संबंधों पर की थीं (देखें खंड 2.8)। विशेषतः

**परिभाषा fun.14.** मान लीजिए कि  $f: A \rightarrow B$  ऐसा फलन है जिसमें  $C \subseteq A$ ।

फलन  $f$  का  $C$  पर **प्रतिबंधन** वह फलन  $f|_C: C \rightarrow B$  है जिसे  $(f|_C)(x) = f(x)$  द्वारा प्रत्येक  $x \in C$  के लिए परिभाषित किया जाता है। दूसरे शब्दों में,  $f|_C = \{\langle x, y \rangle \in R_f : x \in C\}$ ।

फलन  $f$  का  $C$  पर **अनुप्रयोग**  $f[C] = \{f(x) : x \in C\}$  है। इसे  $C$  का  $f$  के अधीन **प्रतिबिंब** भी कहते हैं।

इन परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि  $\text{ran}(f) = f[\text{dom}(f)]$ , किसी भी फलन  $f$  के लिए। फलनों को संबंध मानने और खंड 2.8 की परिभाषाओं को देखते हुए, ये धारणाएँ ठीक वैसी ही हैं जैसी अपेक्षित थीं। पर दो अन्य संक्रियाओं—प्रतिलोम और सापेक्ष गुणनफल—के लिए कुछ और विस्तार आवश्यक है। वह हम **खंड fun.4** और **खंड fun.5** में देंगे।

## fun.4 फलनों के प्रतिलोम

हम फलनों को प्रतिचित्रण मानते हैं। तब फलनों के बारे में एक स्वाभाविक प्रश्न यह है कि क्या प्रतिचित्रण को “उलटा” जा सकता है। उदाहरणार्थ, उत्तराधिकारी फलन  $f(x) = x + 1$  को इस अर्थ में उलटा जा सकता है कि फलन  $g(y) = y - 1$ ,  $f$  के किए को “पूर्ववत्” कर देता है।

पर हमें सावधान रहना होगा। यद्यपि  $g$  की परिभाषा एक फलन  $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  परिभाषित करती है, वह कोई फलन  $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  परिभाषित नहीं करती, क्योंकि  $g(0) \notin \mathbb{N}$ । इसलिए सरल स्थितियों में भी यह एकदम स्पष्ट नहीं होता कि किसी फलन को उलटा जा सकता है या नहीं; यह उसके प्रांत और सहप्रांत पर निर्भर हो सकता है।

फलन के प्रतिलोम की धारणा इस बात को अधिक सटीक बनाती है।

**परिभाषा fun.15.** फलन  $g: B \rightarrow A$ , फलन  $f: A \rightarrow B$  का **प्रतिलोम** है, यदि  $f(g(y)) = y$  और  $g(f(x)) = x$ , सभी  $x \in A$  और  $y \in B$  के लिए हों।

यदि  $f$  का प्रतिलोम  $g$  हो, तो हम प्रायः  $f^{-1}$  को  $g$  के स्थान पर लिखते हैं।

अब हम निर्धारित करेंगे कि किन फलनों के प्रतिलोम होते हैं।  $f: A \rightarrow B$  के प्रतिलोम का एक स्वाभाविक उम्मीदवार  $g: B \rightarrow A$  है, जिसे इस प्रकार “परिभाषित” किया जाए:

$$g(y) = \text{वह “एकमात्र” } x \text{ जिसके लिए } f(x) = y \text{ है।}$$

पर “परिभाषित” (और “एकमात्र”) के चारों ओर लगे उद्धरण-चिह्न बताते हैं कि यह वास्तव में परिभाषा नहीं है। कम-से-कम पूर्ण व्यापकता में यह सदा काम नहीं करेगी। इस कथन से कोई फलन निर्धारित हो, इसके लिए ऐसा ठीक एक  $x$  होना चाहिए जिसके लिए  $f(x) = y$ —अर्थात्  $g$  का निर्गत अद्वितीय रूप से निर्धारित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उसे प्रत्येक  $y \in B$  के लिए निर्धारित होना चाहिए। यदि  $x_1$  और  $x_2 \in A$  ऐसे हों कि  $x_1 \neq x_2$ , किंतु  $f(x_1) = f(x_2)$ , तो  $g(y)$  उस  $y = f(x_1) = f(x_2)$  के लिए अद्वितीय रूप से निर्धारित नहीं होगा। और यदि ऐसा कोई  $x$  हो ही नहीं जिसके लिए  $f(x) = y$ , तो  $g(y)$  बिल्कुल निर्धारित नहीं होगा। दूसरे शब्दों में,  $g$  के परिभाषित होने के लिए  $f$  का एकैकी और आच्छादक दोनों होना आवश्यक है।

आइए इसे क्रमशः समझें। प्रश्न को दो भागों में बाँटेंगे। दिए गए फलन  $f: A \rightarrow B$  के लिए ऐसा फलन  $g: B \rightarrow A$  कब होता है कि  $g(f(x)) = x$ ? ऐसा  $g$ ,  $f$  के किए को “पूर्ववत्” करता है और उसे  $f$  का वाम प्रतिलोम कहते हैं। दूसरा, ऐसा फलन  $h: B \rightarrow A$  कब होता है कि  $f(h(y)) = y$ ? ऐसे  $h$  को  $f$  का दक्षिण प्रतिलोम कहते हैं—इस बार  $f$ ,  $h$  के किए को “पूर्ववत्” करता है।

**प्रतिज्ञा fun.16.** यदि  $f: A \rightarrow B$  एकैकी है, तो कोई फलन  $g: B \rightarrow A$  ऐसा होता है जो  $f$  का वाम प्रतिलोम है और जिसके लिए  $g(f(x)) = x$ , सभी  $x \in A$  के लिए।

**प्रमाण.** मान लीजिए कि  $f: A \rightarrow B$  एकैकी है। किसी  $y \in B$  पर विचार कीजिए। यदि  $y \in \text{ran}(f)$ , तो कोई  $x \in A$  ऐसा है कि  $f(x) = y$ । चूँकि  $f$  एकैकी है, ऐसा केवल एक  $x \in A$  है। तब हम परिभाषित कर सकते हैं:  $g(y) = x$ , अर्थात्  $g(y)$  वह “एकमात्र”  $x \in A$  है जिसके लिए  $f(x) = y$ । यदि  $y \notin \text{ran}(f)$ , तो हम उसे किसी भी  $a \in A$  पर प्रतिचित्रित कर सकते हैं। अतः कोई  $a \in A$  चुनकर  $g: B \rightarrow A$  को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं:

$$g(y) = \begin{cases} x & \text{यदि } f(x) = y \\ a & \text{यदि } y \notin \text{ran}(f) \end{cases}$$

यह सभी  $y \in B$  के लिए परिभाषित है, क्योंकि ऐसे प्रत्येक  $y \in \text{ran}(f)$  के लिए ठीक एक  $x \in A$  है जिसके लिए  $f(x) = y$ । परिभाषा से, यदि  $y = f(x)$ , तो  $g(y) = x$ , अर्थात्  $g(f(x)) = x$ ।  $\square$

**प्रश्न fun.1.** दिखाइए कि यदि  $f: A \rightarrow B$  का वाम प्रतिलोम  $g$  है, तो  $f$  एकैकी है।

**प्रतिज्ञा fun.17.** यदि  $f: A \rightarrow B$  आच्छादक है, तो कोई फलन  $h: B \rightarrow A$  ऐसा होता है जो  $f$  का दक्षिण प्रतिलोम है और जिसके लिए  $f(h(y)) = y$  सभी  $y \in B$  के लिए।

**प्रमाण.** मान लीजिए कि  $f: A \rightarrow B$  आच्छादक है। किसी  $y \in B$  पर विचार कीजिए। चूँकि  $f$  आच्छादक है, कोई  $x_y \in A$  ऐसा है कि  $f(x_y) = y$ । तब हम  $h(y) = x_y$  परिभाषित कर सकते हैं; अर्थात् प्रत्येक  $y \in B$  के लिए कोई ऐसा  $x \in A$  चुनते हैं कि  $f(x) = y$ । चूँकि  $f$  आच्छादक है, चुनने के लिए कम-से-कम एक ऐसा अवयव सदा होता है।<sup>1</sup> परिभाषा से, यदि  $x = h(y)$ , तो  $f(x) = y$ ; अर्थात् किसी भी  $y \in B$  के लिए  $f(h(y)) = y$ ।  $\square$

**प्रश्न fun.2.** दिखाइए कि यदि  $f: A \rightarrow B$  का दक्षिण प्रतिलोम  $h$  है, तो  $f$  आच्छादक है।

<sup>1</sup>चूँकि  $f$  आच्छादक है, प्रत्येक  $y \in B$  के लिए समुच्चय  $\{x : f(x) = y\}$  अरिक्त है।  $h$  की हमारी परिभाषा में इन समुच्चयों में से प्रत्येक से एक  $x$  चुनना पड़ता है। ऐसा चयन सदा संभव है, यह वास्तव में स्पष्ट नहीं है—इन चयनों को कर पाने की संभावना को बस एक अभिगृहीत मान लिया जाता है। दूसरे शब्दों में, यह प्रतिज्ञा तथाकथित चयन के अभिगृहीत को मानती है; इस विषय पर हम अभी विस्तार से विचार नहीं करेंगे। किंतु अनेक विशिष्ट स्थितियों में, जैसे  $A = \mathbb{N}$  हो या परिमित हो, अथवा  $f$  एकैकी आच्छादक हो, तब चयन के अभिगृहीत की आवश्यकता नहीं होती। (विशेषतः जब  $f$  एकैकी आच्छादक हो, तब प्रत्येक  $y \in B$  के लिए समुच्चय  $\{x : f(x) = y\}$  में ठीक एक अवयव होता है, इसलिए कोई चयन करना ही नहीं पड़ता।)

पिछले प्रमाण के विचारों को मिलाने पर अब हमें मिलता है कि प्रत्येक एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण का एक प्रतिलोम होता है; अर्थात एक ही फलन  $f$  का वाम और दक्षिण, दोनों प्रतिलोम होता है।

**प्रतिज्ञा fun.18.** यदि  $f: A \rightarrow B$  एकैकी आच्छादक है, तो ऐसा फलन  $f^{-1}: B \rightarrow A$  होता है कि सभी  $x \in A$  के लिए  $f^{-1}(f(x)) = x$  और सभी  $y \in B$  के लिए  $f(f^{-1}(y)) = y$ ।

प्रमाण. अभ्यास। □

**प्रश्न fun.3.** प्रतिज्ञा fun.18 सिद्ध कीजिए। आपको  $f^{-1}$  परिभाषित करना है, यह दिखाना है कि वह एक फलन है, और यह दिखाना है कि वह  $f$  का प्रतिलोम है; अर्थात  $f^{-1}(f(x)) = x$  और  $f(f^{-1}(y)) = y$ , सभी  $x \in A$  और  $y \in B$  के लिए।

प्रतिलोम प्राप्त करने की एक थोड़ी अधिक व्यापक विधि भी है। हमने खंड fun.2 में देखा कि प्रत्येक फलन  $f$ , आच्छादक प्रतिचित्रण  $f': A \rightarrow \text{ran}(f)$  इस प्रकार प्रेरित करता है कि  $f'(x) = f(x)$  सभी  $x \in A$  के लिए। स्पष्टतः, यदि  $f$  एकैकी है, तो  $f'$  एकैकी आच्छादक है; अतः प्रतिज्ञा fun.18 के अनुसार उसका एक अद्वितीय प्रतिलोम है। संकेतन का बहुत मामूली दुरुपयोग करते हुए हम कभी-कभी  $f'$  के प्रतिलोम को बस “ $f$  का प्रतिलोम” कहते हैं।

**प्रतिज्ञा fun.19.** दिखाइए कि यदि  $f: A \rightarrow B$  का वाम प्रतिलोम  $g$  और दक्षिण प्रतिलोम  $h$  है, तो  $h = g$ ।

प्रमाण. अभ्यास। □

**प्रश्न fun.4.** प्रतिज्ञा fun.19 सिद्ध कीजिए।

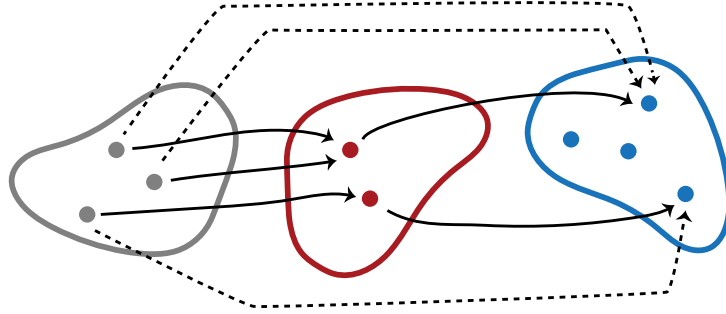
**प्रतिज्ञा fun.20.** प्रत्येक फलन  $f$  का अधिक-से-अधिक एक प्रतिलोम होता है।

प्रमाण. मान लीजिए कि  $g$  और  $h$ , दोनों  $f$  के प्रतिलोम हैं। तब विशेषतः  $g, f$  का वाम प्रतिलोम और  $h$ , उसका दक्षिण प्रतिलोम है। प्रतिज्ञा fun.19 से  $g = h$ । □

## fun.5 फलों का संयोजन

हमने खंड fun.4 में देखा कि एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण का प्रतिलोम  $f^{-1}$ , अर्थात  $f$  का प्रतिलोम, स्वयं एक फलन होता है। फलों पर एक अन्य संक्रिया संयोजन है: हम दो फलों,  $f$  और  $g$ , का संयोजन करके एक नया फलन परिभाषित कर सकते हैं; अर्थात पहले  $f$  और फिर  $g$  लगाते हैं। निस्संदेह, यह तभी संभव है जब परिसर और प्रांत मेल खाते हों; अर्थात  $f$  का परिसर  $g$  के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। फलों पर यह संक्रिया, खंड 2.8 में संबंधों पर दी गई सापेक्ष गुणनफल की संक्रिया की समरूप संक्रिया है।

संयोजन की धारणा समझाने में एक आरेख सहायक हो सकता है। आकृति 5 में हम दो फलन  $f: A \rightarrow B$  और  $g: B \rightarrow C$  तथा उनका संयोजन  $(g \circ f)$  दिखाते हैं। फलन  $(g \circ f): A \rightarrow C$ ,  $A$  के प्रत्येक अवयव को  $C$  के अवयव के साथ जोड़ता है।  $C$  के किस अवयव के साथ  $A$  के अवयव को जोड़ा जाता है, यह इस प्रकार निर्धारित करते हैं: कोई निवेश  $x \in A$  दिया हो, तो पहले फलन  $f$  को  $x$  पर लगाते हैं, जिससे कोई निर्गत  $f(x) = y \in B$  मिलता है; फिर फलन  $g$  को  $y$  पर लगाते हैं, जिससे कोई निर्गत  $g(f(x)) = g(y) = z \in C$  मिलता है।



चित्र 5: संयोजन  $g \circ f$ , जिसे दो फलनों  $f$  और  $g$  से बनाया गया है।

**परिभाषा fun.21 (संयोजन).** मान लीजिए कि  $f: A \rightarrow B$  और  $g: B \rightarrow C$  फलन हैं।  $f$  का  $g$  के साथ संयोजन  $g \circ f: A \rightarrow C$  है, जहाँ  $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ ।

**उदाहरण fun.22.** फलनों  $f(x) = x + 1$  और  $g(x) = 2x$  पर विचार कीजिए। चूँकि  $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ , प्रत्येक निवेश  $x$  के लिए पहले उसका उत्तराधिकारी लेना और फिर परिणाम को दो से गुणा करना होगा। अतः उनका संयोजन  $(g \circ f)(x) = 2(x + 1)$  द्वारा दिया जाता है।

**प्रश्न fun.5.** दिखाइए कि यदि  $f: A \rightarrow B$  और  $g: B \rightarrow C$ , दोनों एकैकी हैं, तो  $g \circ f: A \rightarrow C$  भी एकैकी है।

**प्रश्न fun.6.** दिखाइए कि यदि  $f: A \rightarrow B$  और  $g: B \rightarrow C$ , दोनों आच्छादक हैं, तो  $g \circ f: A \rightarrow C$  भी आच्छादक है।

**प्रश्न fun.7.** मान लीजिए कि  $f: A \rightarrow B$  और  $g: B \rightarrow C$  हैं। दिखाइए कि  $g \circ f$  का आलेख  $R_f \mid R_g$  है।

## fun.6 आंशिक फलन

कभी-कभी फलन की परिभाषा को इस प्रकार शिथिल करना उपयोगी होता है कि फलन का निर्गत सभी संभावित निवेशों के लिए परिभाषित होना आवश्यक न हो। ऐसे प्रतिचित्रणों को *आंशिक फलन* कहते हैं।

**परिभाषा fun.23.** आंशिक फलन  $f: A \rightarrow B$  ऐसा प्रतिचित्रण है जो  $A$  के प्रत्येक अवयव को  $B$  का अधिक-से-अधिक एक अवयव देता है। यदि  $f, B$  का कोई अवयव  $x \in A$  को देता है, तो हम कहते हैं कि  $f(x)$  परिभाषित है; अन्यथा वह अपरिभाषित है। यदि  $f(x)$  परिभाषित है, तो हम  $f(x) \downarrow$  लिखते हैं; अन्यथा  $f(x) \uparrow$ । आंशिक फलन  $f$  का प्रांत,  $A$  का वह उपसमुच्चय है जहाँ वह परिभाषित है; अर्थात्  $\text{dom}(f) = \{x \in A : f(x) \downarrow\}$ ।

**उदाहरण fun.24.** प्रत्येक फलन  $f: A \rightarrow B$  एक आंशिक फलन भी है। जो आंशिक फलन  $A$  पर हर जगह परिभाषित हैं—अर्थात् जिन्हें अब तक हम बस फलन कहते आए हैं—उन्हें पूर्ण फलन भी कहते हैं।

**उदाहरण fun.25.**  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  द्वारा दिया गया आंशिक फलन  $f(x) = 1/x, x \neq 0$  के लिए अपरिभाषित और अन्य सभी स्थानों पर परिभाषित है।

**प्रश्न fun.8.**  $f: A \rightarrow B$  दिया हो, तो आंशिक फलन  $g: B \rightarrow A$  को इस प्रकार परिभाषित कीजिए: किसी भी  $y \in B$  के लिए, यदि कोई अद्वितीय  $x \in A$  ऐसा है कि  $f(x) = y$ , तो  $g(y) = x$ ; अन्यथा  $g(y) \uparrow$ । दिखाइए कि यदि  $f$  एकैकी है, तो सभी  $g(f(x)) = x$ , सभी  $x \in \text{dom}(f)$  के लिए, और  $f(g(y)) = y$ , सभी  $y \in \text{ran}(f)$  के लिए।

**परिभाषा fun.26 (आंशिक फलन का आलेख).** मान लीजिए कि  $f: A \rightarrow B$  एक आंशिक फलन है।  $f$  का आलेख, निम्न प्रकार परिभाषित संबंध  $R_f \subseteq A \times B$  है:

$$R_f = \{\langle x, y \rangle : f(x) = y\}.$$

**प्रतिज्ञा fun.27.** मान लीजिए कि  $R \subseteq A \times B$  में यह गुण है कि जब भी  $Rxy$  और  $Rxy'$  हों, तब  $y = y'$ । तब  $R$  उस आंशिक फलन  $f: A \rightarrow B$  का आलेख है जिसे इस प्रकार परिभाषित किया जाता है: यदि कोई  $y$  ऐसा है कि  $Rxy$ , तो  $f(x) = y$ ; अन्यथा  $f(x) \uparrow$ । यदि  $R$  क्रमिक भी है, अर्थात् प्रत्येक  $x \in A$  के लिए कोई  $y \in B$  ऐसा है कि  $Rxy$ , तो  $f$  पूर्ण है।

**प्रमाण.** मान लीजिए कि कोई  $y$  ऐसा है कि  $Rxy$ । यदि कोई अन्य  $y' \neq y$  ऐसा होता कि  $Rxy'$ , तो  $R$  पर लगी शर्त का उल्लंघन होता। अतः यदि कोई  $y$  ऐसा है कि  $Rxy$ , तो वह  $y$  अद्वितीय है; इसलिए  $f$  सुपरिभाषित है। स्पष्टतः,  $R_f = R$  और  $f$  पूर्ण है यदि  $R$  क्रमिक है।  $\square$

**संदर्भ-ग्रन्थ**



## fun.1 समरूपता

*समरूपता* ऐसा एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण है जो उन समुच्चयों की संरचना को सुरक्षित रखता है जिन्हें वह परस्पर संबद्ध करता है; यहाँ संरचना का अर्थ उन संबंधों से है जो समुच्चयों के अवयवों के बीच विद्यमान हों। निम्न दो समुच्चयों  $X = \{1, 2, 3\}$  और  $Y = \{4, 5, 6\}$  पर विचार कीजिए। दोनों समुच्चयों को परवर्ती, लघुतर और बृहत्तर संबंध संरचना प्रदान करते हैं। इन समुच्चयों के बीच समरूपता ऐसा एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण है जो इन संरचनाओं को सुरक्षित रखे। अतः एकैकी आच्छादक फलन  $f: X \rightarrow Y$  तब समरूपता है जब  $i < j$  तभी और केवल तभी जब  $f(i) < f(j)$ ,  $i > j$  तभी और केवल तभी जब  $f(i) > f(j)$ , और  $j, i$  का परवर्ती तभी और केवल तभी हो जब  $f(j), f(i)$  का परवर्ती हो।

**परिभाषा fun.1 (समरूपता).** मान लीजिए कि  $U$  युग्म  $\langle X, R \rangle$  और  $V$  युग्म  $\langle Y, S \rangle$  हैं, जहाँ  $X$  और  $Y$  समुच्चय हैं तथा  $R$  और  $S$  क्रमशः  $X$  और  $Y$  पर संबंध हैं। कोई एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण  $f, X$  से  $Y$  तक,  $U$  से  $V$  तक *समरूपता* तभी और केवल तभी है जब वह संबंधात्मक संरचना को सुरक्षित रखे; अर्थात्, किन्हीं  $x_1$  और  $x_2$ , जो  $X$  में हों, के लिए,  $\langle x_1, x_2 \rangle \in R$  तभी और केवल तभी जब  $\langle f(x_1), f(x_2) \rangle \in S$ ।

**उदाहरण fun.2.** निम्न दो समुच्चयों  $X = \{1, 2, 3\}$  और  $Y = \{4, 5, 6\}$  तथा लघुतर और बृहत्तर संबंधों पर विचार कीजिए। फलन  $f: X \rightarrow Y$ , जहाँ  $f(x) = 7 - x$  है,  $\langle X, < \rangle$  और  $\langle Y, > \rangle$  के बीच समरूपता है।

## siz समुच्चयों का आकार

यह अध्याय गणनों, गणनीयता और अगणनीयता पर चर्चा करता है। कई खंडों के दो रूप हैं: एक अधिक प्रारंभिक, जो गणनों को सूचियाँ या  $\mathbb{Z}^+$  से आच्छादक फलन मानता है; और दूसरा अधिक अमूर्त, जो गणनों को  $\mathbb{N}$  के साथ एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रणों के रूप में परिभाषित करता है।

### siz.1 परिचय

जब जॉर्ज कैंटर ने 1870 के दशक में समुच्चय सिद्धांत विकसित किया, तो उनका एक उद्देश्य अनंत संग्रह—मध्ययुगीन विद्वानों की शब्दावली में वास्तविक अनंतता—की धारणा को स्वीकार्य बनाना था। इसका एक महत्वपूर्ण अंग विभिन्न समुच्चयों के आकार का उनका निरूपण था। यदि  $a$ ,  $b$  और  $c$  सभी भिन्न हैं, तो सहज बोध से समुच्चय  $\{a, b, c\}$ ,  $\{a, b\}$  से बड़ा है। पर अनंत समुच्चयों का क्या? क्या वे सभी एक-दूसरे जितने बड़े हैं? पता चलता है कि ऐसा नहीं है।

यहाँ पहली महत्वपूर्ण अवधारणा गणन की है। हम प्रत्येक परिमित समुच्चय के सभी अवयव लिखकर उसकी सूची बना सकते हैं। कुछ अनंत समुच्चयों के भी सभी अवयव सूचीबद्ध किए जा सकते हैं, यदि सूची को स्वयं अनंत होने दें। ऐसे समुच्चय गणनीय कहलाते हैं। कैंटर का आश्चर्यजनक परिणाम—जिसे हम इस अध्याय के अंत तक पूरी तरह समझ लेंगे—यह था कि कुछ अनंत समुच्चय गणनीय नहीं होते।

### siz.2 गणन और गणनीय समुच्चय

यह खंड समुच्चयों के गणन पर चर्चा करता है और उन्हें  $\mathbb{Z}^+$  से आने वाले आच्छादक फलनों के रूप में परिभाषित करता है। कम गणितीय पृष्ठभूमि वाले पाठकों के लिए इसमें विषय को धीरे-धीरे समझाया गया है। एक वैकल्पिक, अधिक संक्षिप्त रूप खंड siz.11 में दिया गया है, जो गणन को अलग ढंग से परिभाषित करता है:  $\mathbb{N}$  (या उसके किसी आरंभिक खंड) के साथ एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण के रूप में।

हम समुच्चयों के अवयव सूचीबद्ध करके उनके उदाहरण पहले ही दे चुके हैं। अब अधिक सामान्य रूप में चर्चा करें कि किसी समुच्चय का प्रत्येक अवयव कैसे और कब सूचीबद्ध किया जा सकता है, भले ही वह समुच्चय अनंत हो।

**परिभाषा siz.1 (गणन, अनौपचारिक रूप में).** अनौपचारिक रूप से, समुच्चय  $A$  का गणन ऐसी (संभवतः अनंत) सूची है जिसमें  $A$  के अवयव होते हैं और  $A$  का प्रत्येक अवयव किसी परिमित स्थान पर आता है। यदि  $A$  का कोई गणन है, तो  $A$  को गणनीय कहते हैं।

गणन के बारे में कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं:

- हम केवल उन्हीं सूचियों को गणन मानते हैं जिनका आरंभ हो और जिनमें प्रथम को छोड़कर प्रत्येक अवयव से ठीक पहले एक ही अवयव हो। दूसरे शब्दों में, सूची के प्रथम अवयव और किसी भी अन्य अवयव के बीच केवल परिमित संख्या में अवयव होते हैं। विशेषतः इसका अर्थ है कि गणन के प्रत्येक अवयव का स्थान परिमित होता है: प्रथम अवयव का स्थान 1, दूसरे का स्थान 2, इत्यादि।

2. एक ही समुच्चय  $A$  के अलग-अलग गणन हो सकते हैं, जिनमें अवयव के आने का क्रम भिन्न हो: 4, 1, 25, 16, 9 प्रथम पाँच वर्ग संख्याओं (के समुच्चय) का उतना ही अच्छा गणन है जितना 1, 4, 9, 16, 25।
3. पुनरुक्तिपूर्ण गणन भी गणन ही होते हैं: 1, 1, 2, 2, 3, 3, ... उसी समुच्चय का गणन करता है जिसका 1, 2, 3, ... करता है।
4. किसी गणन को निर्दिष्ट करते समय क्रम और पुनरुक्ति का वास्तव में महत्त्व होता है: हम धन पूर्णांकों का गणन 1, 2, 3, 1, ... से आरंभ कर सकते हैं, किंतु मानक ढंग से 1, 2, 3, 4, ... लिखने पर प्रतिरूप अधिक आसानी से दिखता है।
5. गणन का आरंभ होना आवश्यक है: ..., 3, 2, 1 धन पूर्णांकों का गणन नहीं है, क्योंकि उसका कोई प्रथम अवयव नहीं है। यह अनौपचारिक परिभाषा से कैसे निकलता है, इसे देखने के लिए स्वयं से पूछें, “सूची में संख्या 76 किस स्थान पर आती है?”
6. निम्नलिखित धन पूर्णांकों का गणन नहीं है: 1, 3, 5, ..., 2, 4, 6, ... समस्या यह है कि सम संख्याएँ परिमित स्थानों के बजाय  $\infty + 1$ ,  $\infty + 2$ ,  $\infty + 3$  स्थानों पर आती हैं।
7. रिक्त समुच्चय गणनीय है: उसका गणन रिक्त सूची करती है!

**प्रतिज्ञा siz.2.** यदि  $A$  का कोई गणन है, तो उसका पुनरावृत्तियों-रहित गणन भी है।

**प्रमाण.** मान लें कि  $A$  का एक गणन  $x_1, x_2, \dots$  है, जिसमें प्रत्येक  $x_i$ ,  $A$  का अवयव है। दोहराए गए अवयव हटाकर हम गणन से पुनरावृत्तियाँ हटा सकते हैं। उदाहरणार्थ, हम गणन को ऐसी नई सूची में बदल सकते हैं जिसमें  $x_i$  को तब लिखें जब वह  $A$  का ऐसा अवयव हो जो  $x_1, \dots, x_{i-1}$  में न हो, और यदि  $x_i$  पहले ही  $x_1, \dots, x_{i-1}$  में आ चुका हो तो उसे सूची से हटा दें।  $\square$

पिछली युक्ति दिखाती है कि गणन और गणनीय समुच्चयों को अच्छी तरह समझने और उनके विषय में कथन सिद्ध करने के लिए हमें अधिक सटीक परिभाषा चाहिए। वह परिभाषा निम्नलिखित है।

**परिभाषा siz.3 (गणन, औपचारिक रूप में).** समुच्चय  $A \neq \emptyset$  का गणन, कोई भी आच्छादक फलन  $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$  है।

आइए स्वयं को विश्वास दिलाएँ कि औपचारिक परिभाषा और संभवतः अनंत सूची वाली अनौपचारिक परिभाषा समतुल्य हैं। पहले,  $\mathbb{Z}^+$  से समुच्चय  $A$  में जाने वाला कोई भी आच्छादक फलन  $A$  का गणन करता है। ऐसा फलन ऊपर दी गई अनौपचारिक परिभाषा के अनुसार एक गणन निर्धारित करता है: सूची  $f(1)$ ,  $f(2)$ ,  $f(3)$ , ...। क्योंकि  $f$  आच्छादक है,  $A$  का प्रत्येक अवयव,  $f(n)$  का मान अवश्य है, जहाँ  $n \in \mathbb{Z}^+$ । अतः  $A$  का प्रत्येक अवयव सूची में किसी परिमित स्थान पर आता है। चूँकि फलन का एकैकी होना आवश्यक नहीं, सूची पुनरुक्तिपूर्ण हो सकती है; किंतु यह स्वीकार्य है (जैसा ऊपर बताया गया है)।

दूसरी ओर, ऐसी सूची दी हो जिसमें  $A$  के सभी अवयव आते हों, तो हम आच्छादक फलन  $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$  इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं:  $f(n)$  को सूची का  $n$ वाँ अवयव मानें, अथवा यदि  $n$ वाँ अवयव न हो तो सूची के अंतिम अवयव को उसका मान लें। इससे आच्छादक फलन केवल तब नहीं बनता जब  $A$  रिक्त हो और इसलिए सूची भी रिक्त हो। अतः प्रत्येक अरिक्त सूची कोई आच्छादक फलन  $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$  निर्धारित करती है।

**परिभाषा siz.4.** समुच्चय  $A$  गणनीय है यदि और केवल यदि वह रिक्त है अथवा उसका कोई गणन है।

**उदाहरण siz.5.** धन पूर्णांकों ( $\mathbb{Z}^+$ ) का गणन करने वाला फलन केवल  $f(n) = n$  से दिया गया तत्समक फलन है। प्राकृत संख्याओं  $\mathbb{N}$  का गणन करने वाला फलन  $g(n) = n - 1$  है।

**उदाहरण siz.6.**  $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$  और  $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$  फलन, जो

$$\begin{aligned} f(n) &= 2n \text{ तथा} \\ g(n) &= 2n - 1 \end{aligned}$$

से दिए गए हैं, क्रमशः सम धन पूर्णाकों और विषम धन पूर्णाकों का गणन करते हैं। किंतु इनमें से कोई भी फलन  $\mathbb{Z}^+$  का गणन नहीं है, क्योंकि दोनों में से कोई **आच्छादक** नहीं है।

**प्रश्न siz.1.** धन वर्गों 1, 4, 9, 16, ... का एक गणन परिभाषित कीजिए।

**उदाहरण siz.7.** फलन  $f(n) = (-1)^n \lceil \frac{n-1}{2} \rceil$  (जहाँ  $\lceil x \rceil$ , लघुतम पूर्णांक फलन (छत फलन) को दर्शाता है, जो  $x$  को उससे छोटी न होने वाली निकटतम पूर्णांक संख्या तक पूर्णांकित करता है) पूर्णाकों के समुच्चय  $\mathbb{Z}$  का गणन करता है। ध्यान दें कि  $f$ , धन और ऋण पूर्णाकों के बीच आगे-पीछे “उछलते” हुए  $\mathbb{Z}$  के मान कैसे उत्पन्न करता है:

$$\begin{array}{cccccccc} f(1) & f(2) & f(3) & f(4) & f(5) & f(6) & f(7) & \dots \\ -\lceil \frac{0}{2} \rceil & \lceil \frac{1}{2} \rceil & -\lceil \frac{2}{2} \rceil & \lceil \frac{3}{2} \rceil & -\lceil \frac{4}{2} \rceil & \lceil \frac{5}{2} \rceil & -\lceil \frac{6}{2} \rceil & \dots \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -2 & 3 & \dots \end{array}$$

आप  $f$  को निम्नलिखित प्रकार से अलग-अलग स्थितियों में परिभाषित भी मान सकते हैं:

$$f(n) = \begin{cases} 0 & \text{यदि } n = 1 \\ n/2 & \text{यदि } n \text{ सम है} \\ -(n-1)/2 & \text{यदि } n \text{ विषम है और } > 1 \text{ है} \end{cases}$$

**प्रश्न siz.2.** दिखाइए कि यदि  $A$  और  $B$  गणनीय हैं, तो  $A \cup B$  भी गणनीय है। इसके लिए मान लीजिए कि **आच्छादक** फलन  $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$  और  $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow B$  हैं; फिर **आच्छादक** फलन  $h: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A \cup B$  परिभाषित करके सिद्ध कीजिए कि वह **आच्छादक** है। उन स्थितियों पर भी विचार कीजिए जहाँ  $A$  या  $B = \emptyset$ ।

**प्रश्न siz.3.** दिखाइए कि यदि  $B \subseteq A$  और  $A$  गणनीय है, तो  $B$  भी गणनीय है। इसके लिए मान लीजिए कि कोई **आच्छादक** फलन  $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$  है। कोई **आच्छादक** फलन  $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow B$  परिभाषित कीजिए और सिद्ध कीजिए कि वह **आच्छादक** है। यदि  $B = \emptyset$  हो तो क्या होता है?

**प्रश्न siz.4.**  $n$  पर आगमन द्वारा दिखाइए कि यदि  $A_1, A_2, \dots, A_n$  सभी गणनीय हैं, तो  $A_1 \cup \dots \cup A_n$  भी गणनीय है। आप इस तथ्य को मान सकते हैं कि यदि दो समुच्चय  $A$  और  $B$  गणनीय हैं, तो  $A \cup B$  भी गणनीय है।

यद्यपि किसी समुच्चय का प्रत्येक अवयव सूचीबद्ध करते समय 1वें अवयव से गिनना आरंभ करना अधिक स्वाभाविक लग सकता है, गणितज्ञ वस्तुओं को गिनने के लिए प्राकृत संख्याओं  $\mathbb{N}$  का उपयोग करना पसंद करते हैं। वे सूची के 0वें, 1वें, 2वें इत्यादि स्थान पर आने वाले प्रत्येक अवयव की बात करते हैं। तदनुसार, हम गणन को  $\mathbb{N}$  से  $A$  में जाने वाले **आच्छादक** फलन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। निस्संदेह दोनों परिभाषाएँ समतुल्य हैं।

**प्रतिज्ञा siz.8.** कोई **आच्छादक प्रतिचित्रण**  $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$  है यदि और केवल यदि कोई **आच्छादक प्रतिचित्रण**  $g: \mathbb{N} \rightarrow A$  है।

**प्रमाण.** कोई आच्छादक प्रतिचित्रण  $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$  दिया हो, तो हम  $g(n) = f(n+1)$  को सभी  $n \in \mathbb{N}$  के लिए परिभाषित कर सकते हैं। यह देखना सरल है कि  $g: \mathbb{N} \rightarrow A$  आच्छादक है। इसके विपरीत, कोई आच्छादक प्रतिचित्रण  $g: \mathbb{N} \rightarrow A$  दिया हो, तो  $f(n) = g(n-1)$  परिभाषित कीजिए।  $\square$

इससे हमें निम्नलिखित परिणाम मिलता है:

**उपप्रेम्य siz.9.** समुच्चय  $A$  गणनीय है यदि और केवल यदि वह रिक्त है अथवा कोई आच्छादक फलन  $f: \mathbb{N} \rightarrow A$  है।

हमने ऊपर चर्चा की कि समुच्चय  $A$  का हर अवयव लिखने वाली किसी सूची को पुनरावृत्तियों-रहित सूची में बदला जा सकता है। गणन के लिए भी यह सत्य है, किंतु इसे कठोरता से सूत्रबद्ध और सिद्ध करना कुछ कठिन है। प्रत्येक फलन  $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$  को सभी  $n \in \mathbb{Z}^+$  के लिए परिभाषित होना चाहिए। यदि  $A$  में केवल परिमित संख्या में अवयव हैं, तो स्पष्टतः हमारे पास  $\mathbb{Z}^+$  पर परिभाषित ऐसा फलन नहीं हो सकता—उसके अवयव अनंततः अनेक हैं—जो  $A$  का प्रत्येक अवयव मान के रूप में ले, पर कभी एक ही मान दो बार न ले। उस स्थिति में, अर्थात् जब पुनरावृत्तियों-रहित सूची परिमित हो, हमें  $f$  के लिए भिन्न प्रांत चुनना होगा, जिसमें केवल परिमित संख्या में अवयव हों। पुनरावृत्ति न होने का अर्थ है कि  $f$  एकैकी होना चाहिए। चूँकि वह आच्छादक भी है, हम किसी परिमित समुच्चय  $\{1, \dots, n\}$  या  $\mathbb{Z}^+$  और  $A$  के बीच एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण खोज रहे हैं।

**प्रतिज्ञप्ति siz.10.** यदि  $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$  आच्छादक है (अर्थात्  $A$  का गणन है), तो कोई एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण  $g: \mathbb{Z} \rightarrow A$  है, जहाँ  $\mathbb{Z}$  या तो  $\mathbb{Z}^+$  है या  $\{1, \dots, n\}$  है, किसी  $n \in \mathbb{Z}^+$  के लिए।

**प्रमाण.** हम फलन  $g$  को पुनरावर्ती ढंग से परिभाषित करते हैं:  $g(1) = f(1)$  मानें। यदि  $g(i)$  पहले ही परिभाषित हो चुका है, तो  $g(i+1)$  को  $f(1), f(2), \dots$  का ऐसा प्रथम मान लें जो पहले से  $g(1), \dots, g(i)$  में न हो, बशर्ते ऐसा कोई मान हो। यदि  $A$  में ठीक  $n$  अवयव हैं, तो  $g(1), \dots, g(n)$  सभी परिभाषित हैं; अतः हमने फलन  $g: \{1, \dots, n\} \rightarrow A$  परिभाषित कर लिया है। यदि  $A$  में अनंततः अनेक अवयव हैं, तो किसी भी  $i$  के लिए  $A$  का कोई अवयव गणन  $f(1), f(2), \dots$ , में अवश्य होगा जो पहले से  $g(1), \dots, g(i)$  में नहीं है। इस स्थिति में हमने फलन  $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$  परिभाषित कर लिया है।

फलन  $g$  आच्छादक है, क्योंकि  $A$  का प्रत्येक अवयव  $f(1), f(2), \dots$  में है ( $f$  के आच्छादक होने के कारण), और इसलिए अंततः  $g(i)$  का मान होगा, किसी उपयुक्त  $i$  के लिए। वह एकैकी भी है, क्योंकि यदि कोई  $j < i$  ऐसा होता कि  $g(j) = g(i)$ , तो  $g(i)$  पहले ही  $g(1), \dots, g(i-1)$  में होता, जो  $g$  की हमारी परिभाषा के विपरीत है।  $\square$

**उपप्रेम्य siz.11.** समुच्चय  $A$  गणनीय है यदि और केवल यदि वह रिक्त है अथवा कोई एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण  $f: \mathbb{N} \rightarrow A$  है, जहाँ या तो  $\mathbb{N} = \mathbb{N}$  है या  $\mathbb{N} = \{0, \dots, n\}$  है, किसी  $n \in \mathbb{N}$  के लिए।

**प्रमाण.**  $A$  गणनीय है यदि और केवल यदि  $A$  रिक्त है अथवा कोई आच्छादक फलन  $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$  है। प्रतिज्ञप्ति siz.10 के अनुसार, दूसरी बात तभी सत्य है जब कोई एकैकी आच्छादक फलन  $f: \mathbb{Z} \rightarrow A$  हो, जहाँ  $\mathbb{Z} = \mathbb{Z}^+$  या  $\mathbb{Z} = \{1, \dots, n\}$  हो, किसी  $n \in \mathbb{Z}^+$  के लिए। प्रतिज्ञप्ति siz.8 के प्रमाण वाली युक्ति से, वह बात भी तभी सत्य है जब कोई एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण  $g: \mathbb{N} \rightarrow A$  हो, जहाँ या तो  $\mathbb{N} = \mathbb{N}$  या  $\mathbb{N} = \{0, \dots, n-1\}$  हो।  $\square$

**प्रश्न siz.5.** परिभाषा siz.4 के अनुसार, समुच्चय  $A$  गणनीय है यदि और केवल यदि  $A = \emptyset$  है अथवा कोई आच्छादक फलन  $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$  है। “गणनीय समुच्चय” को इस प्रकार भी सटीकता से परिभाषित किया जा सकता है: कोई समुच्चय गणनीय है यदि और केवल यदि कोई एकैकी फलन  $g: A \rightarrow \mathbb{Z}^+$  है। दिखाइए कि दोनों परिभाषाएँ समतुल्य हैं; अर्थात् दिखाइए कि कोई एकैकी फलन  $g: A \rightarrow \mathbb{Z}^+$  है यदि और केवल यदि या तो  $A = \emptyset$  है या कोई आच्छादक फलन  $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$  है।

### siz.3 कैटर की आड़ी-तिरछी विधि

हम कुछ “सरल” गणनों पर पहले ही विचार कर चुके हैं। अब हम कुछ अधिक कठिन विषय पर विचार करेंगे। प्राकृत संख्याओं के युग्मों के उस समुच्चय पर विचार करें, जिसकी परिभाषा है:

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{\langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N}\}$$

हम इन क्रमित युग्मों को निम्न प्रकार एक सरणी में व्यवस्थित कर सकते हैं:

|          | 0                      | 1                      | 2                      | 3                      | ...      |
|----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------|
| 0        | $\langle 0, 0 \rangle$ | $\langle 0, 1 \rangle$ | $\langle 0, 2 \rangle$ | $\langle 0, 3 \rangle$ | ...      |
| 1        | $\langle 1, 0 \rangle$ | $\langle 1, 1 \rangle$ | $\langle 1, 2 \rangle$ | $\langle 1, 3 \rangle$ | ...      |
| 2        | $\langle 2, 0 \rangle$ | $\langle 2, 1 \rangle$ | $\langle 2, 2 \rangle$ | $\langle 2, 3 \rangle$ | ...      |
| 3        | $\langle 3, 0 \rangle$ | $\langle 3, 1 \rangle$ | $\langle 3, 2 \rangle$ | $\langle 3, 3 \rangle$ | ...      |
| $\vdots$ | $\vdots$               | $\vdots$               | $\vdots$               | $\vdots$               | $\ddots$ |

स्पष्ट है कि  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  का प्रत्येक क्रमित युग्म सरणी में ठीक एक बार आएगा। विशेष रूप से,  $\langle n, m \rangle$ ,  $n$ वीं पंक्ति और  $m$ वें स्तंभ में आएगा। पर ऐसी सरणी के अवयवों को “एकविमीय” सूची में कैसे व्यवस्थित करें? नीचे की सरणी का प्रतिरूप ऐसा करने का एक ढंग दिखाता है (यद्यपि निस्संदेह कई अन्य विकल्प भी हैं):

|          | 0        | 1        | 2        | 3        | 4   | ...      |
|----------|----------|----------|----------|----------|-----|----------|
| 0        | 0        | 1        | 3        | 6        | 10  | ...      |
| 1        | 2        | 4        | 7        | 11       | ... | ...      |
| 2        | 5        | 8        | 12       | ...      | ... | ...      |
| 3        | 9        | 13       | ...      | ...      | ... | ...      |
| 4        | 14       | ...      | ...      | ...      | ... | ...      |
| $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | ... | $\ddots$ |

यह प्रतिरूप कैटर की आड़ी-तिरछी विधि कहलाता है। यह  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  का गणन इस प्रकार करता है:

$$\langle 0, 0 \rangle, \langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 0 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 0, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 0 \rangle, \dots$$

इससे निम्नलिखित स्थापित होता है:

**प्रतिज्ञा siz.12.**  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  गणनीय है।

**प्रमाण.** फलन  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$  प्रत्येक  $k \in \mathbb{N}$  को उस युग्म  $\langle n, m \rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$  पर भेजे जिसके लिए  $k$ , कैटर की आड़ी-तिरछी सरणी की  $n$ वीं पंक्ति और  $m$ वें स्तंभ में लिखा मान है।  $\square$

यह तकनीक बड़े सुगम ढंग से व्यापक भी होती है। उदाहरणार्थ, हम इसका उपयोग प्राकृत संख्याओं के क्रमित त्रिकों के समुच्चय का गणन करने में कर सकते हैं, अर्थात:

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{\langle n, m, k \rangle : n, m, k \in \mathbb{N}\}$$

हम  $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N}$  को  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  और  $\mathbb{N}$  का कार्तीय गुणनफल मानते हैं, अर्थात,

$$\mathbb{N}^3 = (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \times \mathbb{N} = \{\langle \langle n, m \rangle, k \rangle : n, m, k \in \mathbb{N}\}$$

और इस प्रकार हम  $\mathbb{N}^3$  का गणन ऐसी सरणी से कर सकते हैं जिसके एक अक्ष पर  $\mathbb{N}$  का गणन और दूसरे अक्ष पर  $\mathbb{N}^2$  का गणन अंकित हो:

|                        | 0                         | 1                         | 2                         | 3                         | ...      |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| $\langle 0, 0 \rangle$ | $\langle 0, 0, 0 \rangle$ | $\langle 0, 0, 1 \rangle$ | $\langle 0, 0, 2 \rangle$ | $\langle 0, 0, 3 \rangle$ | ...      |
| $\langle 0, 1 \rangle$ | $\langle 0, 1, 0 \rangle$ | $\langle 0, 1, 1 \rangle$ | $\langle 0, 1, 2 \rangle$ | $\langle 0, 1, 3 \rangle$ | ...      |
| $\langle 1, 0 \rangle$ | $\langle 1, 0, 0 \rangle$ | $\langle 1, 0, 1 \rangle$ | $\langle 1, 0, 2 \rangle$ | $\langle 1, 0, 3 \rangle$ | ...      |
| $\langle 0, 2 \rangle$ | $\langle 0, 2, 0 \rangle$ | $\langle 0, 2, 1 \rangle$ | $\langle 0, 2, 2 \rangle$ | $\langle 0, 2, 3 \rangle$ | ...      |
| $\vdots$               | $\vdots$                  | $\vdots$                  | $\vdots$                  | $\vdots$                  | $\ddots$ |

इस प्रकार, कैंटर की आड़ी-तिरछी विधि जैसी विधि से हम इसी तरह  $\mathbb{N}^3$  का गणन प्राप्त कर सकते हैं। और हम आगे बढ़ते हुए  $\mathbb{N}^n$  के गणन प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ  $n$  कोई भी प्राकृत संख्या हो। अतः:

**प्रतिज्ञप्ति siz.13.**  $\mathbb{N}^n$  प्रत्येक  $n \in \mathbb{N}$  के लिए गणनीय है।

**प्रश्न siz.6.** दिखाइए कि  $(\mathbb{Z}^+)^n$  प्रत्येक  $n \in \mathbb{N}$  के लिए गणनीय है।

**प्रश्न siz.7.** दिखाइए कि  $(\mathbb{Z}^+)^*$  गणनीय है। आप प्रश्न siz.6 को मान सकते हैं।

#### siz.4 युग्मन फलन और कूट

कैंटर की आड़ी-तिरछी विधि से  $\mathbb{N}^n$  की गणनीयता दृष्टिगत रूप से स्पष्ट हो जाती है। किंतु आइए,  $\mathbb{N}^2$  को दर्शाने वाली अपनी सरणी पर ध्यान केंद्रित करें। सरणी में आड़ी-तिरछी रेखा के साथ चलते हुए और स्थानों को गिनते हुए हम जाँच सकते हैं कि  $\langle 1, 2 \rangle$  संख्या 7 से संबद्ध है। फिर भी, अच्छा होता यदि हम इसे और सीधे ढंग से परिकलित कर पाते। अर्थात्, अच्छा होता यदि हमारे पास आड़ी-तिरछी गणना का प्रतिलोम  $g: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$  होता, जहाँ

$$g(\langle 0, 0 \rangle) = 0, \quad g(\langle 0, 1 \rangle) = 1, \quad g(\langle 1, 0 \rangle) = 2, \quad \dots, \quad g(\langle 1, 2 \rangle) = 7, \quad \dots$$

इससे हम ठीक-ठीक परिकलित कर सकते कि हमारी गणना में  $\langle n, m \rangle$  कहाँ आएगा।

वस्तुतः, दो बातों पर ध्यान देकर हम  $g$  को सीधे परिभाषित कर सकते हैं। पहली: यदि  $n$ वीं पंक्ति और  $m$ वें स्तंभ में मान  $v$  है, तो  $(n+1)$ वीं पंक्ति और  $(m-1)$ वें स्तंभ में मान  $v+1$  है। दूसरी: हमारी गणना की पहली पंक्ति में 0, 1, 3, 6 इत्यादि से आरंभ होने वाली त्रिकोणीय संख्याएँ हैं।  $k$ वीं त्रिकोणीय संख्या  $< k$  प्राकृत संख्याओं का योग है, जिसे  $k(k+1)/2$  के रूप में परिकलित किया जा सकता है। इन दोनों बातों को एक साथ रखकर इस फलन पर विचार करें:

$$g(n, m) = \frac{(n+m+1)(n+m)}{2} + n$$

हम प्रायः केवल  $g(n, m)$  लिखते हैं, न कि  $g(\langle n, m \rangle)$ , क्योंकि इसे पढ़ना अधिक सुगम है। यह हमें पहले  $(n+m)$ वीं त्रिकोणीय संख्या निर्धारित करने और फिर उसमें  $n$  जोड़ने को कहता है। इससे सरणी ठीक उसी प्रकार भरती है जैसा हम चाहते हैं। अतः, विशेष रूप से, युग्म  $\langle 1, 2 \rangle$  को  $\frac{4 \times 3}{2} + 1 = 7$  पर भेजा जाता है।

यह फलन  $g$  युग्मों के किसी समुच्चय की गणना का प्रतिलोम है। ऐसे फलन युग्मन फलन कहलाते हैं।

**परिभाषा siz.14 (युग्मन फलन).** कोई फलन  $f: A \times B \rightarrow \mathbb{N}$  एक अंकगणितीय युग्मन फलन है, यदि  $f$  अंतःक्षेपी है। हम यह भी कहते हैं कि  $f$ ,  $A \times B$  को कूटित करता है, और  $f(x, y)$ ,  $\langle x, y \rangle$  का कूट है।

हम युग्मन फलनों का उपयोग, उदाहरणार्थ, प्राकृत संख्याओं के युग्मों को कूटित करने में कर सकते हैं; दूसरे शब्दों में, हम अवयवों के प्रत्येक युग्म को किसी एक संख्या द्वारा निरूपित कर सकते हैं। युग्मन फलन के प्रतिलोम का उपयोग करके हम उस संख्या को विकूटित कर सकते हैं, अर्थात् पता लगा सकते हैं कि वह किस युग्म का निरूपण करती है।

**प्रश्न siz.8.** सभी गैर-ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के समुच्चय की एक गणना दीजिए।

**प्रश्न siz.9.** दिखाइए कि  $\mathbb{Q}$  गणनीय है। याद कीजिए कि किसी भी परिमेय संख्या को  $z/m$  भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ  $z \in \mathbb{Z}$ ,  $m \in \mathbb{N}^+$ ।

**प्रश्न siz.10.**  $\mathbb{B}^*$  की एक गणना परिभाषित कीजिए।

**प्रश्न siz.11.** अपने परिचयात्मक तर्कशास्त्र पाठ्यक्रम से याद कीजिए कि प्रत्येक संभव सत्यमान सारणी एक सत्यमान फलन व्यक्त करती है। दूसरे शब्दों में, सत्यमान फलन वे सभी  $\mathbb{B}^k \rightarrow \mathbb{B}$  फलन हैं, जहाँ ऐसा कोई  $k$  है। सिद्ध कीजिए कि सभी सत्यमान फलनों का समुच्चय गणनीय है।

**प्रश्न siz.12.** दिखाइए कि किसी भी अनंत गणनीय समुच्चय के सभी परिमित उपसमुच्चयों का समुच्चय गणनीय है।

**प्रश्न siz.13.**  $\mathbb{N}$  का कोई उपसमुच्चय सहपरिमित कहलाता है यदि और केवल यदि वह  $\mathbb{N}$  में किसी परिमित समुच्चय का पूरक हो; अर्थात्,  $A \subseteq \mathbb{N}$  सहपरिमित है यदि और केवल यदि  $\mathbb{N} \setminus A$  परिमित है। मान लीजिए  $I$  वह समुच्चय है जिसके अवयव ठीक  $\mathbb{N}$  के परिमित और सहपरिमित उपसमुच्चय हैं। दिखाइए कि  $I$  गणनीय है।

**प्रश्न siz.14.** दिखाइए कि गणनीय समुच्चयों का गणनीय संघ गणनीय होता है। अर्थात्, जब भी  $A_1, A_2, \dots$  समुच्चय हों और प्रत्येक  $A_i$  गणनीय हो, तब उन सभी का संघ  $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$  भी गणनीय होता है। [ध्यान दें: यह कठिन है!]

**प्रश्न siz.15.** मान लीजिए  $f: A \times B \rightarrow \mathbb{N}$  कोई भी युग्मन फलन है। दिखाइए कि  $f$  का प्रतिलोम  $A \times B$  की एक गणना है।

**प्रश्न siz.16.**  $\mathbb{N}^3$  को कूटित करने वाला कोई फलन निर्दिष्ट कीजिए।

## siz.5 एक वैकल्पिक युग्मन फलन

$\mathbb{N}^2$  की कुछ अन्य गणनाएँ ऐसी हैं जिनके प्रतिलोम ज्ञात करना अधिक सरल है। उनमें से एक यह है। गणना को सरणी में देखने के स्थान पर, आरंभ में रिक्त स्थानों से संबद्ध धन पूर्णांकों की सूची से आरंभ कीजिए। कल्पना कीजिए कि हम इन स्थानों को क्रमशः  $\langle n, m \rangle$  युग्मों से इस प्रकार भरते हैं। पहले उन युग्मों को लें जिनके पहले स्थान पर 0 है (अर्थात्  $\langle 0, m \rangle$  रूप के युग्म)। पहले युग्म (अर्थात्  $\langle 0, 0 \rangle$ ) को पहले रिक्त स्थान में रखिए, फिर एक रिक्त स्थान छोड़िए, दूसरे युग्म (अर्थात्  $\langle 0, 1 \rangle$ ) को अगले रिक्त स्थान में रखिए, फिर एक स्थान छोड़िए, और इसी प्रकार आगे बढ़ते जाइए। अब हमारी गणना का (अधूरा) आरंभ ऐसा दिखता है:

|                        |   |                        |   |                        |   |                        |   |                        |    |     |
|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|-----|
| 1                      | 2 | 3                      | 4 | 5                      | 6 | 7                      | 8 | 9                      | 10 | ... |
| $\langle 0, 0 \rangle$ |   | $\langle 0, 1 \rangle$ |   | $\langle 0, 2 \rangle$ |   | $\langle 0, 3 \rangle$ |   | $\langle 0, 4 \rangle$ |    | ... |



अब भी रिक्त बचे स्थानों में  $\langle 1, m \rangle$  युग्मों के साथ यही प्रक्रिया दोहराइए और फिर प्रत्येक दूसरे रिक्त स्थान को छोड़ते जाइए:

| 1                      | 2                      | 3                      | 4 | 5                      | 6                      | 7                      | 8 | 9                      | 10                     | ... |
|------------------------|------------------------|------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|---|------------------------|------------------------|-----|
| $\langle 0, 0 \rangle$ | $\langle 1, 0 \rangle$ | $\langle 0, 1 \rangle$ |   | $\langle 0, 2 \rangle$ | $\langle 1, 1 \rangle$ | $\langle 0, 3 \rangle$ |   | $\langle 0, 4 \rangle$ | $\langle 1, 2 \rangle$ | ... |

इसी प्रकार  $\langle 2, m \rangle$ ,  $\langle 3, m \rangle$  इत्यादि युग्म भरिए। इस प्रकार हमारी पूर्ण गणना का आरंभ ऐसा होता है:

| 1                      | 2                      | 3                      | 4                      | 5                      | 6                      | 7                      | 8                      | 9                      | 10                     | ... |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| $\langle 0, 0 \rangle$ | $\langle 1, 0 \rangle$ | $\langle 0, 1 \rangle$ | $\langle 2, 0 \rangle$ | $\langle 0, 2 \rangle$ | $\langle 1, 1 \rangle$ | $\langle 0, 3 \rangle$ | $\langle 3, 0 \rangle$ | $\langle 0, 4 \rangle$ | $\langle 1, 2 \rangle$ | ... |

यदि हम ऊपर की सरणी के खानों को इस गणना के अनुसार क्रमांक दें, तो हमें कोई सुव्यवस्थित आड़ी-तिरछी रेखा नहीं, बल्कि यह विन्यास मिलेगा:

|     | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | ... |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0   | 1   | 3   | 5   | 7   | 9   | 11  | ... |
| 1   | 2   | 6   | 10  | 14  | 18  | ... | ... |
| 2   | 4   | 12  | 20  | 28  | ... | ... | ... |
| 3   | 8   | 24  | 40  | ... | ... | ... | ... |
| 4   | 16  | 48  | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5   | 32  | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

हम देख सकते हैं कि पंक्ति 0 के युग्म हमारी गणना में विषम क्रमांक वाले स्थानों पर हैं, अर्थात् युग्म  $\langle 0, m \rangle$  स्थान  $2m + 1$  पर है। दूसरी पंक्ति के युग्म  $\langle 1, m \rangle$  ऐसे स्थानों पर हैं जिनके क्रमांक किसी विषम संख्या के दुगुने हैं, विशेष रूप से  $2 \cdot (2m + 1)$ । तीसरी पंक्ति के युग्म  $\langle 2, m \rangle$  ऐसे स्थानों पर हैं जिनके क्रमांक किसी विषम संख्या के चार गुने हैं, अर्थात्  $4 \cdot (2m + 1)$ ; और इसी प्रकार आगे। प्रत्येक पंक्ति में  $(2m + 1)$  के गुणक 1, 2, 4, 8, ..., ठीक 2 की घातें हैं:  $1 = 2^0$ ,  $2 = 2^1$ ,  $4 = 2^2$ ,  $8 = 2^3$ , ... वस्तुतः, संबंधित घातांक सदा विचाराधीन युग्म का पहला अवयव होता है। अतः युग्म  $\langle n, m \rangle$  के लिए गुणक  $2^n$  है। इससे हमें सामान्य सूत्र  $2^n \cdot (2m + 1)$  मिलता है। लेकिन यह युग्मों का धन पूर्णांकों में प्रतिचित्रण है, अर्थात्  $\langle 0, 0 \rangle$  का स्थान 1 है। यदि हम स्थान 0 से आरंभ करना चाहें, तो हमें परिणाम में से 1 घटाना होगा। इससे हमें निम्नलिखित मिलता है:

**उदाहरण siz.15.** निम्नलिखित रूप से दिया गया फलन  $h: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ ,

$$h(n, m) = 2^n(2m + 1) - 1$$

प्राकृत संख्याओं के युग्मों के समुच्चय  $\mathbb{N}^2$  का युग्मन फलन है।

तदनुसार,  $\mathbb{N}^2$  की हमारी दूसरी गणना में युग्म  $\langle 0, 0 \rangle$  का कूट  $h(0, 0) = 2^0(2 \cdot 0 + 1) - 1 = 0$  है;  $\langle 1, 2 \rangle$  का कूट  $2^1 \cdot (2 \cdot 2 + 1) - 1 = 2 \cdot 5 - 1 = 9$  है; और  $\langle 2, 6 \rangle$  का कूट  $2^2 \cdot (2 \cdot 6 + 1) - 1 = 51$  है।

कभी-कभी प्राकृत संख्याओं के युग्मों  $\mathbb{N}^2$  को इस शर्त के बिना कूटित करना ही पर्याप्त होता है कि कूटन आच्छादक हो। ऐसे कूटनों के प्रतिलोम केवल आंशिक फलन होते हैं।

**उदाहरण siz.16.** निम्नलिखित रूप से दिया गया फलन  $j: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}^+$ ,

$$j(n, m) = 2^n 3^m$$

एक **एकैकी** फलन  $\mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$  है।

## siz.6 अगणनीय समुच्चय

यह खंड **siz.2** की परिभाषा का उपयोग करके  $\mathbb{B}^\omega$  और  $\wp(\mathbb{Z}^+)$  की अगणनीयता सिद्ध करता है। इसे **siz.11** के रूपांतर से कुछ अधिक प्रारंभिक और कुछ अधिक विस्तृत बनाया गया है।

कुछ समुच्चय अनंत होते हैं, जैसे धन पूर्णांकों का समुच्चय  $\mathbb{Z}^+$ । अब तक हमने अनंत समुच्चयों के जो उदाहरण देखे हैं, वे सभी गणनीय थे। लेकिन ऐसे अनंत समुच्चय भी होते हैं जिनमें यह गुण नहीं होता। ऐसे समुच्चय **अगणनीय** कहलाते हैं।

सबसे पहले, **अगणनीय** समुच्चयों का होना ही शायद आश्चर्यजनक लगे। किसी भी **गणनीय** समुच्चय  $A$  के लिए कोई **आच्छादक** फलन  $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$  होता है। यदि कोई समुच्चय **अगणनीय** है, तो ऐसा कोई फलन नहीं होता। अर्थात्,  $\mathbb{Z}^+$  के अनंत **अवयव** को  $A$  में भेजने वाला कोई भी फलन  $A$  के सभी अवयवों तक नहीं पहुँच सकता। इसलिए  $A$  में अनंत धन पूर्णांकों से भी “अधिक” **अवयव** होते हैं।

हम यह कैसे सिद्ध करें कि कोई समुच्चय **अगणनीय** है? हमें दिखाना होगा कि ऐसा कोई **आच्छादक** फलन हो ही नहीं सकता। समान रूप से, हमें दिखाना होगा कि  $A$  के अवयवों को एक दिशा में चलने वाली अनंत सूची में नहीं गिना जा सकता। इसका सबसे अच्छा ढंग यह दिखाना है कि  $A$  के **अवयव** की प्रत्येक सूची में कम-से-कम एक अवयव अवश्य छूटेगा; अथवा कोई भी फलन  $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$  **आच्छादक** नहीं हो सकता। हम कैंटर की **विकर्ण विधि** से ऐसा कर सकते हैं।  $A$  के **अवयव** की कोई सूची, मान लीजिए  $x_1, x_2, \dots$ , दी हो, तो हम  $A$  का एक और अवयव इस प्रकार बनाते हैं कि वह अपने निर्माण के कारण उस सूची में हो ही नहीं सकता।

हमारा पहला उदाहरण समुच्चय  $\mathbb{B}^\omega$  है, जिसमें 0 और 1 के सभी अनंत, बिना अंतराल वाले अनुक्रम हैं।

**प्रमेय siz.17.**  $\mathbb{B}^\omega$  **अगणनीय** है।

**प्रमाण.** विरोधाभास प्राप्त करने के लिए मान लीजिए कि  $\mathbb{B}^\omega$  **गणनीय** है; अर्थात् मान लीजिए कि सभी **अवयव** की कोई सूची  $s_1, s_2, s_3, s_4, \dots$  है और ये  $\mathbb{B}^\omega$  के अवयव हैं। इनमें से प्रत्येक  $s_i$  स्वयं 0 और 1 का एक अनंत अनुक्रम है। इस सूची के किसी अनुक्रम के  $j$ वें अवयव को, जब वह सूची में  $i$ वाँ अनुक्रम हो,  $s_i(j)$  कहें। तब  $i$ वाँ अनुक्रम  $s_i$  है:

$$s_i(1), s_i(2), s_i(3), \dots$$

हम इस सूची और इसमें प्रत्येक अनुक्रम  $s_i$  के अवयवों को एक सरणी में व्यवस्थित कर सकते हैं:

|          | 1                          | 2                          | 3                          | 4                          | ...      |
|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| 1        | <b><math>s_1(1)</math></b> | $s_1(2)$                   | $s_1(3)$                   | $s_1(4)$                   | ...      |
| 2        | $s_2(1)$                   | <b><math>s_2(2)</math></b> | $s_2(3)$                   | $s_2(4)$                   | ...      |
| 3        | $s_3(1)$                   | $s_3(2)$                   | <b><math>s_3(3)</math></b> | $s_3(4)$                   | ...      |
| 4        | $s_4(1)$                   | $s_4(2)$                   | $s_4(3)$                   | <b><math>s_4(4)</math></b> | ...      |
| $\vdots$ | $\vdots$                   | $\vdots$                   | $\vdots$                   | $\vdots$                   | $\ddots$ |

बगल में नीचे की ओर लिखे क्रमांक सूची के अनुक्रम  $s_1, s_2, \dots$  का क्रम बताते हैं; ऊपर लिखे क्रमांक प्रत्येक अनुक्रम के **अवयव** को क्रमांकित करते हैं। उदाहरण के लिए,  $s_1(1)$  उस संख्या का नाम है—चाहे वह 0 हो या 1—जो अनुक्रम  $s_1$  का पहला **अवयव** है; और इसी प्रकार आगे।

अब हम एक ऐसा अनंत अनुक्रम  $\bar{s}$  बनाएँगे जो 0 और 1 से बना है और इस सूची में हो ही नहीं सकता।  $\bar{s}$  की परिभाषा सूची  $s_1, s_2, \dots$  पर निर्भर करेगी। 0 और 1 के अनंत अनुक्रमों की कोई भी अनंत सूची एक ऐसा अनंत अनुक्रम  $\bar{s}$  देती है जिसके सूची में न आने की गारंटी है।

$\bar{s}$  को परिभाषित करने के लिए हम उसके सभी अवयव बताते हैं; अर्थात् हम  $\bar{s}(n)$  बताते हैं, और ऐसा प्रत्येक  $n \in \mathbb{Z}^+$  के लिए करते हैं। हम ऊपर की सरणी के विकर्ण पर नीचे की ओर पढ़ते हैं (इसीलिए इसका नाम “विकर्ण विधि” है), फिर प्रत्येक 1 को 0 और प्रत्येक 0 को 1 कर देते हैं। अधिक अमूर्त रूप में, हम  $\bar{s}(n)$  को 0 या 1 इस आधार पर परिभाषित करते हैं कि विकर्ण का  $n$ वाँ अवयव,  $s_n(n)$ , क्रमशः 1 है या 0:

$$\bar{s}(n) = \begin{cases} 1 & \text{यदि } s_n(n) = 0 \\ 0 & \text{यदि } s_n(n) = 1. \end{cases}$$

यदि आपको स्थिति-वार परिभाषा से अधिक सूत्र पसंद हैं, तो आप  $\bar{s}(n) = 1 - s_n(n)$  भी परिभाषित कर सकते हैं।

स्पष्ट है कि  $\bar{s}$ , 0 और 1 का एक अनंत अनुक्रम है, क्योंकि वह हमारी सरणी के विकर्ण पर आने वाले 0 और 1 के अनुक्रम का पूरक अनुक्रम भर है। अतः  $\bar{s}, \mathbb{B}^\omega$  का अवयव है। लेकिन वह सूची  $s_1, s_2, \dots$  में नहीं हो सकता। क्यों?

वह सूची का पहला अनुक्रम  $s_1$  नहीं हो सकता, क्योंकि उसका पहला अवयव  $s_1$  से भिन्न है।  $s_1(1)$  चाहे जो भी हो, हमने  $\bar{s}(1)$  को उसका उलटा परिभाषित किया है। वह सूची का दूसरा अनुक्रम भी नहीं हो सकता, क्योंकि  $\bar{s}$  का दूसरा अवयव  $s_2$  के दूसरे अवयव से भिन्न है: यदि  $s_2(2)$ , 0 है, तो  $\bar{s}(2)$ , 1 है, और उलटे भी यही होता है। इसी प्रकार आगे।

अधिक ठीक रूप में: यदि  $\bar{s}$  सूची में होता, तो कोई  $k$  ऐसा होता कि  $\bar{s} = s_k$ । दो अनुक्रम समान होते हैं यदि और केवल यदि वे प्रत्येक स्थान पर सहमत हों; अर्थात् किसी भी  $n$  के लिए  $\bar{s}(n) = s_k(n)$ । अतः विशेष रूप से  $n = k$  लेने पर  $\bar{s}(k) = s_k(k)$  होना आवश्यक होता।  $s_k(k)$  या तो 0 है या 1। यदि वह 0 है, तो  $\bar{s}(k)$  को 1 होना होगा—हमने  $\bar{s}$  को इसी प्रकार परिभाषित किया है। लेकिन यदि  $s_k(k) = 1$  हो, तो  $\bar{s}$  की परिभाषा के कारण फिर  $\bar{s}(k) = 0$  होगा। दोनों ही स्थितियों में  $\bar{s}(k) \neq s_k(k)$ ।

हमने यह मानकर आरंभ किया था कि  $\mathbb{B}^\omega$  के अवयव की कोई सूची  $s_1, s_2, \dots$  है। इस सूची से हमने एक अनुक्रम  $\bar{s}$  बनाया और सिद्ध किया कि वह सूची में नहीं हो सकता। लेकिन वह निश्चित रूप से 0 और 1 का अनुक्रम है, यदि सभी  $s_i$ , 0 और 1 के अनुक्रम हैं; अर्थात्  $\bar{s} \in \mathbb{B}^\omega$ । इससे विशेष रूप से स्पष्ट होता है कि  $\mathbb{B}^\omega$  के सभी अवयव की कोई सूची नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी ऐसी सूची से हम एक ऐसा अनुक्रम  $\bar{s}$  बना सकते हैं जिसके सूची में न होने की गारंटी है। इसलिए  $\mathbb{B}^\omega$  के सभी अनुक्रमों की सूची होने की धारणा विरोधाभास उत्पन्न करती है।  $\square$

यह प्रमाण-विधि “विकर्णीकरण” कहलाती है, क्योंकि यह  $\bar{s}$  को परिभाषित करने में सरणी के विकर्ण का उपयोग करती है। विकर्णीकरण में सरणी का होना आवश्यक नहीं है: जब कोई सरणी या वास्तविक विकर्ण न हो, तब भी हम इसी विचार से दिखा सकते हैं कि समुच्चय गणनीय नहीं हैं।

**प्रमेय siz.18.**  $\wp(\mathbb{Z}^+)$  गणनीय नहीं है।

**प्रमाण.** हम इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं: दिखाते हैं कि  $\mathbb{Z}^+$  के उपसमुच्चयों की प्रत्येक सूची के लिए  $\mathbb{Z}^+$  का कोई ऐसा उपसमुच्चय है जो सूची में नहीं हो सकता। मान लीजिए  $\mathbb{Z}^+$  के उपसमुच्चयों की निम्नलिखित सूची दी गई है:

$$Z_1, Z_2, Z_3, \dots$$

अब हम समुच्चय  $\bar{Z}$  इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि किसी भी  $n \in \mathbb{Z}^+$  के लिए  $n \in \bar{Z}$  यदि और केवल यदि  $n \notin Z_n$ :

$$\bar{Z} = \{n \in \mathbb{Z}^+ : n \notin Z_n\}$$

स्पष्ट है कि  $\bar{Z}$  धन पूर्णाकों का समुच्चय है, क्योंकि हमारी धारणा के अनुसार प्रत्येक  $Z_n$  ऐसा ही है; अतः  $\bar{Z} \in \wp(\mathbb{Z}^+)$ । लेकिन  $\bar{Z}$  सूची में नहीं हो सकता। यह दिखाने के लिए हम स्थापित करेंगे कि प्रत्येक  $k \in \mathbb{Z}^+$  के लिए  $\bar{Z} \neq Z_k$ ।

अब कोई भी  $k \in \mathbb{Z}^+$  लें। हमने  $\bar{Z}$  को इस प्रकार परिभाषित किया है कि किसी भी  $n \in \mathbb{Z}^+$  के लिए  $n \in \bar{Z}$  यदि और केवल यदि  $n \notin Z_n$ । विशेष रूप से  $n = k$  लेने पर  $k \in \bar{Z}$  यदि और केवल यदि  $k \notin Z_k$ । लेकिन इससे  $\bar{Z} \neq Z_k$  सिद्ध होता है, क्योंकि  $k$  एक का अवयव है पर दूसरे का नहीं; इसलिए  $\bar{Z}$  और  $Z_k$  के अवयव भिन्न हैं। चूँकि  $k$  कोई भी था,  $\bar{Z}$  सूची  $Z_1, Z_2, \dots$  में नहीं है।  $\square$

पिछले प्रमाण में विकर्ण का उल्लेख नहीं था, लेकिन आप निम्न चित्र द्वारा उसमें विकर्ण देख सकते हैं। कल्पना कीजिए कि समुच्चय  $Z_1, Z_2, \dots$  एक सरणी में लिखे हैं, जहाँ प्रत्येक अवयव  $j \in Z_i$  को  $j$ वें स्तंभ में लिखा गया है। मान लीजिए उस सूची के पहले चार समुच्चय  $\{1, 2, 3, \dots\}$ ,  $\{2, 4, 6, \dots\}$ ,  $\{1, 2, 5\}$  और  $\{3, 4, 5, \dots\}$  हैं। तब सरणी का आरंभ इस प्रकार होगा:

$$\begin{array}{cccccccc} Z_1 = & \{ & \mathbf{1}, & 2, & 3, & 4, & 5, & 6, & \dots \} \\ Z_2 = & \{ & & \mathbf{2}, & & 4, & & 6, & \dots \} \\ Z_3 = & \{ & 1, & 2, & & & 5, & & \dots \} \\ Z_4 = & \{ & & & 3, & \mathbf{4}, & 5, & 6, & \dots \} \\ & \vdots & & & & & \ddots & & \end{array}$$

तब विकर्ण पर नीचे की ओर चलते हुए हमें  $\bar{Z}$  मिलता है: विकर्ण पर आने वाली प्रत्येक संख्या को छोड़ देते हैं और उन  $j$  को सम्मिलित करते हैं जहाँ सरणी का  $j$ वीं पंक्ति/स्तंभ वाला खाना रिक्त है। ऊपर के उदाहरण में हम 1 और 2 को छोड़ेंगे, 3 को सम्मिलित करेंगे, 4 को छोड़ेंगे, और इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे।

**प्रश्न siz.17.** विकर्ण तर्क द्वारा दिखाइए कि  $\wp(\mathbb{N})$  अगणनीय है।

**प्रश्न siz.18.** स्पष्ट विकर्ण तर्क द्वारा दिखाइए कि फलनों  $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$  का समुच्चय अगणनीय है। अर्थात्, दिखाइए कि यदि  $f_1, f_2, \dots$ , फलनों की सूची है और प्रत्येक  $f_i: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$  है, तो कोई  $\bar{f}: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$  ऐसा है जो इस सूची में नहीं है।

## siz.7 न्यूनीकरण

यह खंड न्यूनीकरण द्वारा अगणनीयता सिद्ध करता है और इसके परिणाम खंड siz.6 के परिणामों से मेल खाते हैं। खंड siz.12 के परिणामों से मेल खाने वाला थोड़ा अधिक संक्षिप्त वैकल्पिक रूप खंड siz.13 में दिया गया है।

हमने विकर्णीकरण के तर्क से दिखाया कि  $\wp(\mathbb{Z}^+)$  अगणनीय है। हमारे पास पहले से यह प्रमाण था कि  $\mathbb{B}^\omega$ , अर्थात् 0 और 1 के सभी अनंत अनुक्रमों का समुच्चय, अगणनीय है। अब  $\wp(\mathbb{Z}^+)$  के अगणनीय होने को सिद्ध करने का एक और ढंग देखें: दिखाइए कि यदि  $\wp(\mathbb{Z}^+)$  गणनीय है, तो  $\mathbb{B}^\omega$  भी गणनीय है। चूँकि हम जानते हैं कि  $\mathbb{B}^\omega$  गणनीय नहीं है, इसलिए  $\wp(\mathbb{Z}^+)$  भी गणनीय नहीं हो सकता। इसे एक समस्या का दूसरी समस्या में न्यूनीकरण कहते हैं—यहाँ हम  $\mathbb{B}^\omega$  को गिनने की समस्या का न्यूनीकरण  $\wp(\mathbb{Z}^+)$  को गिनने की समस्या में करते हैं। दूसरी समस्या का समाधान— $\wp(\mathbb{Z}^+)$  की गणना—पहली समस्या का समाधान, अर्थात्  $\mathbb{B}^\omega$  की गणना, दे देता।

हम किसी समुच्चय  $B$  को गिनने की समस्या का न्यूनीकरण किसी समुच्चय  $A$  को गिनने की समस्या में कैसे करें? हम  $A$  की किसी गणना को  $B$  की गणना में बदलने का ढंग देते हैं। इसका सबसे सरल उपाय

कोई **आच्छादक** फलन  $f: A \rightarrow B$  परिभाषित करना है। यदि  $x_1, x_2, \dots, A$  को गिनते हैं, तो  $f(x_1), f(x_2), \dots, B$  को गिनेंगे। हमारे मामले में हम कोई आच्छादक फलन  $f: \wp(\mathbb{Z}^+) \rightarrow \mathbb{B}^\omega$  खोज रहे हैं।

**प्रश्न siz.19.** दिखाइए कि यदि कोई **एकैकी** फलन  $g: B \rightarrow A$  है और  $B$  **अगणनीय** है, तो  $A$  भी अगणनीय है। यह दिखाकर ऐसा कीजिए कि  $g$  की सहायता से  $A$  की गणना को  $B$  की गणना में कैसे बदला जा सकता है।

**न्यूनीकरण द्वारा प्रमेय siz.18 का प्रमाण.** मान लीजिए कि  $\wp(\mathbb{Z}^+)$  **गणनीय** है और इसलिए उसकी कोई गणना  $Z_1, Z_2, Z_3, \dots$  है।

फलन  $f: \wp(\mathbb{Z}^+) \rightarrow \mathbb{B}^\omega$  इस प्रकार परिभाषित करें:  $f(Z)$  वह अनुक्रम  $s_k$  हो जिसके लिए  $s_k(n) = 1$  यदि और केवल यदि  $n \in Z$ , और अन्यथा  $s_k(n) = 0$ । इससे निश्चय ही एक फलन परिभाषित होता है, क्योंकि जब भी  $Z \subseteq \mathbb{Z}^+$  हो, तब कोई भी  $n \in \mathbb{Z}^+$  या तो  $Z$  का **अवयव** है या नहीं है। उदाहरण के लिए, धन सम संख्याओं का समुच्चय  $2\mathbb{Z}^+ = \{2, 4, 6, \dots\}$  अनुक्रम  $010101\dots$  पर भेजा जाता है, रिक्त समुच्चय  $0000\dots$  पर और स्वयं  $\mathbb{Z}^+, 1111\dots$  पर भेजा जाता है।

यह फलन **आच्छादक** भी है: 0 और 1 का प्रत्येक अनुक्रम धन पूर्णाकों के किसी समुच्चय के संगत है, अर्थात् उस समुच्चय के जिसके अवयव वे पूर्णांक हैं जो अनुक्रम में 1 आने वाले स्थानों के संगत हैं। अधिक ठीक रूप में, मान लीजिए  $s \in \mathbb{B}^\omega$ । समुच्चय  $Z \subseteq \mathbb{Z}^+$  इस प्रकार परिभाषित करें:

$$Z = \{n \in \mathbb{Z}^+ : s(n) = 1\}$$

तब  $f(Z) = s$ ; इसे  $f$  की परिभाषा देखकर जाँचा जा सकता है।

अब सूची

$$f(Z_1), f(Z_2), f(Z_3), \dots$$

पर विचार कीजिए। चूँकि  $f$  **आच्छादक** है, इसलिए  $\mathbb{B}^\omega$  का प्रत्येक अवयव किसी तर्क के लिए  $f$  के मान के रूप में अवश्य आता है और इस कारण सूची में भी अवश्य आता है। अतः यह सूची पूरे  $\mathbb{B}^\omega$  को गिनती है।

यदि  $\wp(\mathbb{Z}^+)$  **गणनीय** होता, तो  $\mathbb{B}^\omega$  भी **गणनीय** होता। पर  $\mathbb{B}^\omega$  **अगणनीय** है (**प्रमेय siz.17**)। अतः  $\wp(\mathbb{Z}^+)$  **अगणनीय** है।  $\square$

**न्यूनीकरण** किस दिशा में होता है, इसे लेकर भ्रम होना आसान है। उदाहरण के लिए, कोई **आच्छादक** फलन  $g: \mathbb{B}^\omega \rightarrow B$  यह **सिद्ध नहीं करता** कि  $B$  **अगणनीय** है। (उस फलन  $g: \mathbb{B}^\omega \rightarrow \mathbb{B}$  पर विचार कीजिए जिसे  $g(s) = s(1)$  द्वारा परिभाषित किया गया है: यह फलन 0 और 1 के किसी अनुक्रम को उसके पहले **अवयव** पर भेजता है। यह **आच्छादक** है, क्योंकि कुछ अनुक्रम 0 से और कुछ 1 से आरंभ होते हैं। लेकिन  $\mathbb{B}$  परिमित है।) यह भी ध्यान रखें कि फलन  $f$  का **आच्छादक** होना आवश्यक है; अन्यथा तर्क पूरा नहीं होता: तब यह गारंटी नहीं होती कि  $f(x_1), f(x_2), \dots$  में  $B$  के सभी **अवयव** सम्मिलित हैं। उदाहरण के लिए,

$$h(n) = \underbrace{000\dots 0}_{n \text{ बार } 0}$$

एक फलन  $h: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{B}^\omega$  परिभाषित करता है, लेकिन  $\mathbb{Z}^+$  **गणनीय** है।

**प्रश्न siz.20.** न्यूनीकरण के तर्क द्वारा दिखाइए कि धन पूर्णाकों के युग्मों के सभी **समुच्चयों का समुच्चय** **अगणनीय** है।

**प्रश्न siz.21.** न्यूनीकरण के तर्क द्वारा दिखाइए कि समुच्चय  $X$ , जिसमें सभी फलन  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  हैं, **अगणनीय** है (संकेत:  $X$  से  $\mathbb{B}^\omega$  पर कोई आच्छादक फलन दीजिए।)

**प्रश्न siz.22.** न्यूनीकरण के तर्क द्वारा दिखाइए कि  $\mathbb{N}^\omega$ , अर्थात् प्राकृत संख्याओं के सभी अनंत अनुक्रमों का समुच्चय, **अगणनीय** है।

**प्रश्न siz.23.**  $P$ , धन पूर्णांकों के समुच्चय से समुच्चय  $\{0\}$  में जाने वाले फलों का समुच्चय हो, और  $Q$ , धन पूर्णांकों के समुच्चय से समुच्चय  $\{0\}$  में जाने वाले आंशिक फलों का समुच्चय हो। दिखाइए कि  $P$  गणनीय है और  $Q$  गणनीय नहीं है। (संकेत:  $\mathbb{N}$  को गिनने की समस्या का न्यूनीकरण  $Q$  को गिनने की समस्या में कीजिए।)

**प्रश्न siz.24.**  $S$ , धन पूर्णांकों के समुच्चय से समुच्चय  $\{0,1\}$  पर जाने वाले सभी आच्छादक फलों का समुच्चय हो; अर्थात्  $S$  में सभी आच्छादक फलन  $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{B}$  हैं। दिखाइए कि  $S$  अगणनीय है।

**प्रश्न siz.25.** दिखाइए कि सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय  $\mathbb{R}$  अगणनीय है।

## siz.8 समसंख्यता

समुच्चयों के “आकार” की हमारी एक सहज धारणा है, जो परिमित समुच्चयों के लिए ठीक काम करती है। लेकिन अनंत समुच्चयों का क्या? यदि हम किसी भी आकार के दो समुच्चयों के आकारों की तुलना करने का कोई विधिवत ढंग चाहते हैं, तो पहले यह परिभाषित करना उचित है कि समुच्चय समान आकार के कब होते हैं। फ्रेगे इसे इस प्रकार कहते हैं:

यदि कोई परिचारक यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसने मेज पर ठीक उतनी ही छुरियाँ रखी हैं जितनी थालियाँ, तो उसे दोनों में से किसी को भी गिनने की आवश्यकता नहीं है; वह बस प्रत्येक थाली के दाहिने एक छुरी इस प्रकार रख दे कि मेज की प्रत्येक छुरी किसी थाली के दाहिने हो। इस तरह थालियाँ और छुरियाँ एक-दूसरे के साथ अद्वितीय रूप से सहसंबद्ध होती हैं, और वह भी उसी स्थानिक संबंध के माध्यम से। (Frege, 1884, §70)

इस अनुच्छेद की अंतर्दृष्टि को निम्न विधिवत परिभाषा से स्पष्ट किया जा सकता है:

**परिभाषा siz.19.**  $A$  और  $B$  समसंख्यक हैं, जिसे  $A \approx B$  लिखते हैं, यदि और केवल यदि कोई एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण  $f: A \rightarrow B$  हो।

**प्रतिज्ञप्ति siz.20.** समसंख्यता एक तुल्यता संबंध है।

**प्रमाण.** हमें दिखाना है कि समसंख्यता स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है। मान लीजिए  $A, B$  और  $C$  समुच्चय हैं।

**स्वतुल्यता।** तत्समक फलन  $\text{Id}_A: A \rightarrow A$ , जहाँ  $\text{Id}_A(x) = x$  प्रत्येक  $x \in A$  के लिए है, एक एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण है। अतः  $A \approx A$ ।

**सममिति।** मान लीजिए  $A \approx B$ ; अर्थात् कोई एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण  $f: A \rightarrow B$  है। चूँकि  $f$  एकैकी आच्छादक है, उसका प्रतिलोम  $f^{-1}$  विद्यमान है और वह भी एकैकी आच्छादक है। अतः  $f^{-1}: B \rightarrow A$  एक एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण है, इसलिए  $B \approx A$ ।

**संक्रामकता।** मान लीजिए कि  $A \approx B$  और  $B \approx C$  हैं; अर्थात् एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण  $f: A \rightarrow B$  और  $g: B \rightarrow C$  हैं। तब संयोजन  $g \circ f: A \rightarrow C$  एकैकी आच्छादक है, इसलिए  $A \approx C$ ।  $\square$

**प्रतिज्ञप्ति siz.21.** यदि  $A \approx B$ , तो  $A$  गणनीय है यदि और केवल यदि  $B$  गणनीय है।

यदि खंड siz.2 सम्मिलित है, तो निम्न प्रमाण परिभाषा siz.4 का उपयोग करता है; अन्यथा वह परिभाषा siz.27 का उपयोग करता है।

**प्रमाण.** मान लीजिए  $A \approx B$  है, इसलिए कोई एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण  $f: A \rightarrow B$  है, और मान लीजिए कि  $A$  गणनीय है। तब या तो  $A = \emptyset$  है या कोई आच्छादक फलन  $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$  है। यदि  $A = \emptyset$ , तो  $B = \emptyset$  भी है (अन्यथा कोई अवयव  $y \in B$  होता, लेकिन ऐसा कोई  $x \in A$  न होता जिसके लिए  $f(x) = y$ )। दूसरी ओर, यदि  $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$  आच्छादक है, तो  $f \circ g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow B$  भी आच्छादक है। इसे देखने के लिए कोई  $y \in B$  लें। चूंकि  $f$  आच्छादक है, इसलिए कोई  $x \in A$  ऐसा है कि  $f(x) = y$ । चूंकि  $g$  आच्छादक है, इसलिए कोई  $n \in \mathbb{Z}^+$  ऐसा है कि  $g(n) = x$ । अतः

$$(f \circ g)(n) = f(g(n)) = f(x) = y$$

और इस प्रकार  $f \circ g$  आच्छादक है। अतः  $f \circ g$ ,  $B$  का एक गणन है, इसलिए  $B$  गणनीय है।

यदि  $B$  गणनीय है, तो  $A$  भी गणनीय है। यह निष्कर्ष इसी तर्क को एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण  $f^{-1}: B \rightarrow A$  के साथ  $f$  के स्थान पर दोहराने से मिलता है।  $\square$

**प्रश्न siz.26.** दिखाइए कि यदि  $A \approx C$  और  $B \approx D$  हैं, और  $A \cap B = C \cap D = \emptyset$  है, तो  $A \cup B \approx C \cup D$ ।

**प्रश्न siz.27.** दिखाइए कि यदि  $A$  अनंत और गणनीय है, तो  $A \approx \mathbb{N}$ ।

## siz.9 भिन्न आकार के समुच्चय और कैंटर का प्रमेय

हमने इस विचार का यथार्थ कथन दिया है कि दो समुच्चयों का आकार समान है। हम इस विचार का भी यथार्थ कथन दे सकते हैं कि एक समुच्चय दूसरे से छोटा है। “से छोटा (या समसंख्यक) है” की हमारी परिभाषा में समुच्चयों के बीच किसी एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण के स्थान पर पहले समुच्चय से दूसरे में कोई एकैकी प्रतिचित्रण चाहिए। यदि ऐसा फलन विद्यमान है, तो पहले समुच्चय का आकार दूसरे समुच्चय के आकार से कम या उसके बराबर है। सहज रूप में, एक समुच्चय से दूसरे में कोई एकैकी प्रतिचित्रण यह सुनिश्चित करता है कि फलन के परिसर में उसके प्रांत के अवयव जितने तो अवयव अवश्य हैं, क्योंकि प्रांत के कोई भी दो अवयव परिसर के एक ही अवयव पर नहीं भेजे जाते।

**परिभाषा siz.22.**  $A, B$  से बड़ा नहीं है, जिसे  $A \preceq B$  लिखते हैं, यदि और केवल यदि कोई एकैकी प्रतिचित्रण  $f: A \rightarrow B$  हो।

स्पष्ट है कि यह संबंध स्वतुल्य और संक्रामक है, पर सममित नहीं है (इसे अभ्यास के रूप में छोड़ा गया है)। हम ऐसी धारणा भी दे सकते हैं जो कहती है कि एक समुच्चय दूसरे से (वास्तव में) छोटा है।

**परिभाषा siz.23.**  $A, B$  से छोटा है, जिसे  $A \prec B$  लिखते हैं, यदि और केवल यदि कोई एकैकी प्रतिचित्रण  $f: A \rightarrow B$  हो, पर कोई एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण  $g: A \rightarrow B$  न हो; अर्थात्  $A \preceq B$  और  $A \not\approx B$ ।

स्पष्ट है कि यह संबंध अस्वतुल्य और संक्रामक है। (इसे अभ्यास के रूप में छोड़ा गया है।) इस संकेतन से हम कह सकते हैं कि कोई समुच्चय  $A$  गणनीय है यदि और केवल यदि  $A \preceq \mathbb{N}$ , और  $A$  अगणनीय है यदि और केवल यदि  $\mathbb{N} \prec A$ । इससे हम प्रमेय siz.32 को इस प्रेक्षण के रूप में फिर कह सकते हैं कि  $\mathbb{N} \prec \wp(\mathbb{N})$ । वास्तव में, Cantor (1892) ने सिद्ध किया कि यह अंतिम बात पूरी तरह सामान्य है:

**प्रमेय siz.24 (कैंटर).**  $A \prec \wp(A)$ , किसी भी समुच्चय  $A$  के लिए।

**प्रमाण.** प्रतिचित्रण  $f(x) = \{x\}$  एक एकैकी प्रतिचित्रण  $f: A \rightarrow \wp(A)$  है, क्योंकि यदि  $x \neq y$ , तो विस्तारिता से  $\{x\} \neq \{y\}$  भी, और इसलिए  $f(x) \neq f(y)$ । अतः  $A \preceq \wp(A)$ ।



यदि खंड siz.6 उपस्थित है, तो हम धीमा प्रमाण देते हैं; अन्यथा खंड siz.12 से मेल खाने वाला अधिक तीव्र प्रमाण देते हैं।

अब हम दिखाएँगे कि कोई आच्छादक फलन  $g: A \rightarrow \wp(A)$  हो ही नहीं सकता, एकैकी आच्छादक फलन तो दूर की बात है; अतः  $A \not\approx \wp(A)$ । मान लीजिए कि  $g: A \rightarrow \wp(A)$ । चूँकि  $g$  सर्वत्र परिभाषित है, प्रत्येक  $x \in A$  किसी उपसमुच्चय  $g(x) \subseteq A$  पर भेजा जाता है। हम दिखा सकते हैं कि  $g$  आच्छादक नहीं हो सकता। इसके लिए हम एक उपसमुच्चय  $\bar{A} \subseteq A$  परिभाषित करते हैं जो परिभाषा के कारण  $g$  के परिसर में नहीं हो सकता। मान लें

$$\bar{A} = \{x \in A : x \notin g(x)\}.$$

चूँकि  $g(x)$  प्रत्येक  $x \in A$  के लिए परिभाषित है, इसलिए  $\bar{A}$  स्पष्टतः  $A$  का सुव्याख्यायित उपसमुच्चय है। पर वह  $g$  के परिसर में नहीं हो सकता। कोई भी  $x \in A$  लें; हम दिखाएँगे कि  $\bar{A} \neq g(x)$ । यदि  $x \in g(x)$ , तो वह  $x \notin g(x)$  को संतुष्ट नहीं करता, इसलिए  $\bar{A}$  की परिभाषा से  $x \notin \bar{A}$ । यदि  $x \in \bar{A}$ , तो उसे  $\bar{A}$  का परिभाषक गुणधर्म संतुष्ट करना होगा; अर्थात्  $x \in A$  और  $x \notin g(x)$ । चूँकि  $x$  कोई भी था, इससे दिखता है कि प्रत्येक  $x \in A$  के लिए  $x \in g(x)$  यदि और केवल यदि  $x \notin \bar{A}$ , इसलिए  $g(x) \neq \bar{A}$ । दूसरे शब्दों में,  $\bar{A}$ ,  $g$  के परिसर में नहीं हो सकता; यह  $g$  के आच्छादक होने की धारणा का खंडन करता है।  $\square$

प्रमेय siz.24 के प्रमाण की तुलना प्रमेय siz.18 के प्रमाण से करना उपयोगी है। वहाँ हमने दिखाया था कि किसी भी सूची  $Z_1, Z_2, \dots$ , जो  $\mathbb{Z}^+$  के उपसमुच्चयों की हो, के लिए संख्याओं का कोई समुच्चय  $\bar{Z}$  बनाया जा सकता है जिसके सूची में न होने की गारंटी है। उसके सूची में न होने की गारंटी इसलिए थी कि प्रत्येक  $n \in \mathbb{Z}^+$  के लिए  $n \in Z_n$  यदि और केवल यदि  $n \notin \bar{Z}$ । इस प्रकार सदैव कोई संख्या होती है जो  $Z_n$  या  $\bar{Z}$  में से एक की अवयव है, पर दूसरे की नहीं। यहाँ हम इसी विचार का अनुसरण करते हैं, अंतर केवल यह है कि अब सूचकांक  $n$ ,  $A$  के अवयव,  $\mathbb{Z}^+$  के बजाय हैं। समुच्चय  $\bar{A}$  इस प्रकार परिभाषित है कि वह  $g(x)$  से प्रत्येक  $x \in A$  के लिए भिन्न है, क्योंकि  $x \in g(x)$  यदि और केवल यदि  $x \notin \bar{A}$ । फिर से,  $A$  का सदैव कोई अवयव होता है जो  $g(x)$  और  $\bar{A}$  में से एक का अवयव है, पर दूसरे का नहीं। और जैसे इस कारण  $\bar{Z}$  सूची  $Z_1, Z_2, \dots$  में नहीं हो सकता, वैसे ही  $\bar{A}$ ,  $g$  के परिसर में नहीं हो सकता।

प्रमेय siz.24 के प्रमाण की तुलना प्रमेय siz.32 के प्रमाण से करना उपयोगी है। वहाँ हमने दिखाया था कि किसी भी सूची  $N_0, N_1, N_2, \dots$ , जो  $\mathbb{N}$  के उपसमुच्चयों की हो, के लिए हम संख्याओं का कोई समुच्चय  $D$  बना सकते हैं जिसके सूची में न होने की गारंटी है। उसके सूची में न होने की गारंटी इसलिए थी कि  $n \in N_n$  यदि और केवल यदि  $n \notin D$ , प्रत्येक  $n \in \mathbb{N}$  के लिए। यहाँ हम इसी विचार का अनुसरण करते हैं, अंतर केवल यह है कि अब सूचकांक  $n$ ,  $A$  के अवयव,  $\mathbb{N}$  के बजाय हैं। समुच्चय  $D$  इस प्रकार परिभाषित है कि वह  $g(x)$  से प्रत्येक  $x \in A$  के लिए भिन्न है, क्योंकि  $x \in g(x)$  यदि और केवल यदि  $x \notin D$ ।

इस प्रमाण की तुलना रसेल के विरोधाभास के प्रमाण, प्रमेय 1.29, से करना भी उपयोगी है। वास्तव में कैंटर का प्रमेय ही रसेल के अपने विरोधाभास की प्रेरणा था।

**प्रश्न siz.28.** दिखाइए कि कोई एकैकी प्रतिचित्रण  $g: \wp(A) \rightarrow A$  किसी भी समुच्चय  $A$  के लिए हो ही नहीं सकता। संकेत: मान लीजिए  $g: \wp(A) \rightarrow A$  एकैकी है।  $D = \{g(B) : B \subseteq A \text{ और } g(B) \notin B\}$  पर विचार कीजिए। मान लें  $x = g(D)$ । इस तथ्य का उपयोग करके विरोधाभास निकालिए कि  $g$  एकैकी है।

## siz.10 आकार की धारणा और श्रोडर-बर्नस्टीन

यह एक सहज विचार है: यदि  $A$ ,  $B$  से बड़ा नहीं है और  $B$ ,  $A$  से बड़ा नहीं है, तो  $A$  और  $B$  समसंख्यक हैं। सच कहें तो यदि यह विचार गलत होता, तो इस धारणा का औचित्य सिद्ध करना लगभग असंभव होता कि



समसंख्यता की हमारी परिभाषित धारणा का समुच्चयों के “आकारों” की तुलना से कोई संबंध है! सौभाग्य से यह सहज विचार सही है। श्रोडर-बर्नस्टीन प्रमेय इसका औचित्य सिद्ध करता है।

**प्रमेय siz.25 (श्रोडर-बर्नस्टीन).** यदि  $A \preceq B$  और  $B \preceq A$ , तो  $A \approx B$ ।

दूसरे शब्दों में, यदि  $A$  से  $B$  में कोई एकैकी प्रतिचित्रण और  $B$  से  $A$  में कोई एकैकी प्रतिचित्रण है, तो  $A$  से  $B$  में कोई एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण है।

लेकिन इस परिणाम को सिद्ध करना वास्तव में बहुत कठिन है। वास्तव में कैंटर ने परिणाम कहा था, पर इसे दूसरों ने सिद्ध किया।<sup>1</sup> अभी के लिए आपको इस पर विश्वास करना पड़ता है।

सौभाग्य से श्रोडर-बर्नस्टीन सही है, और इससे यह पुष्ट होता है कि हमारे परिभाषित संबंधों, अर्थात्  $A \approx B$  और  $A \preceq B$ , का “आकार” से संबंध है। इसके अतिरिक्त श्रोडर-बर्नस्टीन बहुत उपयोगी है। दो समसंख्यक समुच्चयों के बीच किसी एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण की कल्पना करना कठिन हो सकता है। श्रोडर-बर्नस्टीन प्रमेय तुलना को दो भागों में बाँट देता है, ताकि हमें केवल पहले समुच्चय से दूसरे में कोई एकैकी प्रतिचित्रण और फिर उलटी दिशा में कोई ऐसा फलन सोचना पड़े।

निम्न खंड siz.11, खंड siz.12, खंड siz.13, खंड siz.2, खंड siz.6 और खंड siz.7 के वैकल्पिक रूप हैं; इन्हें टिम बटन ने अपने ओपन सेट थ्योरी पाठ के लिए लिखा है। वे कुछ अधिक उन्नत हैं और गणनीयता की ऐसी भिन्न परिभाषा का उपयोग करते हैं जो समुच्चय-सिद्धान्त के संदर्भ में अधिक उपयुक्त है (अर्थात्,  $\mathbb{N}$  या उसके किसी आरंभिक खंड के साथ एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण होना, न कि सूचीबद्ध किए जा सकना या  $\mathbb{Z}^+$  से किसी आच्छादक फलन का परिसर होना)।

## siz.11 गणन और गणनीय समुच्चय

यह खंड गणन को  $\mathbb{N}$  (या उसके आरंभिक खंड) के साथ एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण के रूप में परिभाषित करता है, जैसा समुच्चय सिद्धान्त में किया जाता है। इसलिए यह खंड siz.2 की परिभाषाओं से थोड़ा भिन्न है और वहाँ के सभी उदाहरणों को दोहराता है। यह उस खंड से कुछ अधिक संक्षिप्त भी है।

हम किसी परिमित समुच्चय के अवयव को केवल गिनाकर उसे निर्दिष्ट कर सकते हैं। किसी समुच्चय को निम्न रूप में परिभाषित करते समय हम यही करते हैं:

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}.$$

यदि अवयव  $a_1, \dots, a_n$  सभी भिन्न हैं, तो इससे  $A$  और पहली  $n$  प्राकृत संख्याओं  $0, \dots, n-1$  के बीच कोई एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण मिलता है। इसके विपरीत, चूँकि प्रत्येक परिमित समुच्चय में केवल परिमित रूप से अनेक अवयव होते हैं, इसलिए प्रत्येक परिमित समुच्चय को ऐसे पत्राचार में रखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यदि  $A$  परिमित है, तो  $A$  और  $\{0, \dots, n-1\}$  के बीच कोई एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण है, जहाँ  $n$ ,  $A$  के अवयव की संख्या है।

यदि हम कुछ प्रकार के अनंत समुच्चयों को स्वीकार करते हैं, तो हम कुछ अनंत समुच्चयों को गिनने की अनुमति भी देंगे। इसे यथार्थ रूप में यह कहकर व्यक्त कर सकते हैं कि किसी अनंत समुच्चय और पूरे  $\mathbb{N}$  के बीच कोई एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण उस समुच्चय का गणन करता है।

<sup>1</sup>इतिहास के विषय में अधिक जानकारी के लिए, उदाहरणार्थ, Potter (2004, pp. 165–6) देखें।

**परिभाषा siz.26 (गणन, समुच्चय-सैद्धान्तिक).** किसी समुच्चय  $A$  का गणन ऐसा एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण है जिसका परिसर  $A$  है और जिसका प्रांत या तो प्राकृत संख्याओं का कोई आरंभिक समुच्चय  $\{0, 1, \dots, n\}$  अथवा प्राकृत संख्याओं का पूरा समुच्चय  $\mathbb{N}$  है।

गणन शब्द के इस प्रयोग का सहज आधार है। यह कहना कि हमने किसी समुच्चय  $A$  का गणन किया है, यह कहना है कि कोई एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण  $f$  है जिसकी सहायता से हम समुच्चय  $A$  के अवयवों को क्रमशः गिन सकते हैं। 0वाँ अवयव  $f(0)$  है, पहला  $f(1)$  है, ...  $n$ वाँ  $f(n)$  है, ...<sup>2</sup> निम्न बात जोड़ने से इसका औचित्य और स्पष्ट हो सकता है:

**परिभाषा siz.27.** कोई समुच्चय  $A$  गणनीय है यदि और केवल यदि या तो  $A = \emptyset$  है या  $A$  का कोई गणन है। हम कहते हैं कि  $A$  अगणनीय है यदि और केवल यदि  $A$  गणनीय नहीं है।

अतः कोई समुच्चय गणनीय है यदि और केवल यदि वह रिक्त है या उसके अवयव को किसी गणन की सहायता से क्रमशः गिना जा सकता है।

**उदाहरण siz.28.** प्राकृत संख्याओं का गणन करने वाला फलन केवल तत्समक फलन  $\text{Id}_{\mathbb{N}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  है, जो  $\text{Id}_{\mathbb{N}}(n) = n$  द्वारा दिया गया है। धन प्राकृत संख्याओं,  $\mathbb{N}^+ = \mathbb{N} \setminus \{0\}$ , का गणन करने वाला फलन  $g(n) = n + 1$  है, अर्थात् उत्तरवर्ती फलन।

**प्रश्न siz.29.** दिखाइए कि कोई समुच्चय  $A$  गणनीय है यदि और केवल यदि या तो  $A = \emptyset$  है या कोई आच्छादक प्रतिचित्रण  $f: \mathbb{N} \rightarrow A$  है। दिखाइए कि  $A$  गणनीय है यदि और केवल यदि कोई एकैकी प्रतिचित्रण  $g: A \rightarrow \mathbb{N}$  है।

**उदाहरण siz.29.** निम्न प्रकार दिए गए फलन  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  और  $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

$$f(n) = 2n \text{ और} \\ g(n) = 2n + 1$$

क्रमशः सम प्राकृत संख्याओं और विषम प्राकृत संख्याओं का गणन करते हैं। लेकिन दोनों में से कोई भी आच्छादक नहीं है, इसलिए कोई भी  $\mathbb{N}$  का गणन नहीं है।

**प्रश्न siz.30.** वर्ग संख्याओं 1, 4, 9, 16, ... का कोई गणन परिभाषित कीजिए।

**उदाहरण siz.30.**  $[x]$  ऐसा उच्चतम पूर्णांक फलन हो जो  $x$  को ऊपर की ओर निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित करता है। तब निम्न प्रकार दिया गया फलन  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ :

$$f(n) = (-1)^n \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil$$

पूर्णाकों के समुच्चय  $\mathbb{Z}$  का इस प्रकार गणन करता है:

$$\begin{array}{cccccccc} f(0) & f(1) & f(2) & f(3) & f(4) & f(5) & f(6) & \dots \\ \left\lceil \frac{0}{2} \right\rceil & -\left\lceil \frac{1}{2} \right\rceil & \left\lceil \frac{2}{2} \right\rceil & -\left\lceil \frac{3}{2} \right\rceil & \left\lceil \frac{4}{2} \right\rceil & -\left\lceil \frac{5}{2} \right\rceil & \left\lceil \frac{6}{2} \right\rceil & \dots \\ 0 & -1 & 1 & -2 & 2 & -3 & 3 & \dots \end{array}$$

<sup>2</sup>हाँ, हम 0 से गिनते हैं। निस्संदेह हम 1 से भी आरंभ कर सकते थे। इससे कोई बड़ा अंतर नहीं पड़ता; केवल  $\mathbb{N}$  को  $\mathbb{Z}^+$  से बदलना पड़ता।

ध्यान दें कि  $f$  धन और ऋण पूर्णाकों के बीच आगे-पीछे “कूदते” हुए  $\mathbb{Z}$  के मान उत्पन्न करता है। आप  $f$  को निम्न प्रकार स्थिति-वार परिभाषित भी समझ सकते हैं:

$$f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{यदि } n \text{ सम है} \\ -\frac{n+1}{2} & \text{यदि } n \text{ विषम है} \end{cases}$$

**प्रश्न siz.31.** दिखाइए कि यदि  $A$  और  $B$  गणनीय हैं, तो  $A \cup B$  भी गणनीय है।

**प्रश्न siz.32.**  $n$  पर आगमन द्वारा दिखाइए कि यदि  $A_1, A_2, \dots, A_n$  सभी गणनीय हैं, तो  $A_1 \cup \dots \cup A_n$  भी गणनीय है।

## siz.12 अगणनीय समुच्चय

यहाँ खंड siz.11 की परिभाषाओं का उपयोग करके  $\mathbb{B}^\omega$  और  $\wp(\mathbb{N})$  की अगणनीयता सिद्ध करता है; अर्थात्  $\mathbb{N}$  के साथ एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण अपेक्षित है,  $\mathbb{Z}^+$  से किसी आच्छादक प्रतिचित्रण के बजाय।

प्राकृत संख्याओं का समुच्चय  $\mathbb{N}$  अनंत है। वह स्पष्टतः गणनीय भी है। लेकिन उल्लेखनीय तथ्य यह है कि अगणनीय समुच्चय भी होते हैं; अर्थात् ऐसे समुच्चय जो गणनीय नहीं हैं (परिभाषा siz.27 देखें)।

यह आश्चर्यजनक लग सकता है। आखिर यह कहना कि  $A$  अगणनीय है, यह कहना है कि कोई एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण  $f: \mathbb{N} \rightarrow A$  नहीं है; अर्थात्  $\mathbb{N}$  में अवयव अनंततः अनेक हैं। उन्हें  $A$  में भेजने वाला कोई फलन संपूर्ण  $A$  पर आच्छादक नहीं होता। अतः यदि  $A$  अगणनीय है, तो  $A$  में प्राकृत संख्याओं से “अधिक” अवयव हैं।

किसी समुच्चय को अगणनीय सिद्ध करने के लिए दिखाना होता है कि कोई उपयुक्त एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण हो ही नहीं सकता। इसका सर्वोत्तम ढंग यह दिखाना है कि  $A$  के अवयव गिनने का प्रत्येक प्रयास कम-से-कम एक अवयव अवश्य छोड़ देता है; इससे दिखता है कि कोई फलन  $f: \mathbb{N} \rightarrow A$  आच्छादक नहीं है। इसे स्थापित करने की सामान्य युक्ति कैंटर की विकर्ण विधि का उपयोग है। मान लीजिए  $A$  के अवयव  $x_1, x_2, \dots$  के रूप में सूचीबद्ध हैं; तब हम  $A$  का एक और अवयव बनाते हैं जो अपने निर्माण के कारण उस सूची में हो ही नहीं सकता।

पर यह सब उदाहरण से सबसे अच्छी तरह समझ आता है। इसलिए हमारा पहला उदाहरण समुच्चय  $\mathbb{B}^\omega$  है, जो 0 और 1 की सभी अनंत लड़ियों का समुच्चय है। ( $\mathbb{B}$  द्विआधारी का संकेत है; हम इसे केवल द्वि-अवयवी समुच्चय  $\{0, 1\}$  मान सकते हैं।)

**प्रमेय siz.31.**  $\mathbb{B}^\omega$  अगणनीय है।

**प्रमाण.**  $\mathbb{B}^\omega$  के किसी उपसमुच्चय के किसी भी गणन पर विचार कीजिए। अतः हमारे पास कोई सूची  $s_0, s_1, s_2, \dots$  है, जहाँ प्रत्येक  $s_n$ , 0 और 1 की अनंत लड़ी है।  $s_n(m)$  इस सूची की  $n$ वीं लड़ी का  $m$ वाँ अंक हो। तब हम अपनी सूची को ऐसी सरणी मान सकते हैं जिसमें  $s_n(m)$  को  $n$ वीं पंक्ति और  $m$ वें स्तंभ में रखा गया है:

|          | 0                          | 1                          | 2                          | 3                          | ...      |
|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| 0        | <b><math>s_0(0)</math></b> | $s_0(1)$                   | $s_0(2)$                   | $s_0(3)$                   | ...      |
| 1        | $s_1(0)$                   | <b><math>s_1(1)</math></b> | $s_1(2)$                   | $s_1(3)$                   | ...      |
| 2        | $s_2(0)$                   | $s_2(1)$                   | <b><math>s_2(2)</math></b> | $s_2(3)$                   | ...      |
| 3        | $s_3(0)$                   | $s_3(1)$                   | $s_3(2)$                   | <b><math>s_3(3)</math></b> | ...      |
| $\vdots$ | $\vdots$                   | $\vdots$                   | $\vdots$                   | $\vdots$                   | $\ddots$ |

अब हम ऐसी अनंत लड़ी  $d$ , जो 0 और 1 से बनी है, बनाएँगे जो इस सूची में नहीं है। यह हम उसके प्रत्येक पद को निर्दिष्ट करके करेंगे; अर्थात् हम  $d(n)$  बताएँगे और ऐसा प्रत्येक  $n \in \mathbb{N}$  के लिए करेंगे। सहज रूप में हम ऊपर की सरणी के विकर्ण पर नीचे की ओर पढ़ते हैं (इसीलिए इसका नाम “विकर्ण विधि” है), फिर प्रत्येक 1 को 0 और प्रत्येक 0 को 1 कर देते हैं। अधिक अमूर्त रूप में हम  $d(n)$  को 0 या 1 इस अनुसार परिभाषित करते हैं कि विकर्ण का  $n$ वाँ अवयव,  $s_n(n)$ , क्रमशः 1 है या 0; अर्थात्:

$$d(n) = \begin{cases} 1 & \text{यदि } s_n(n) = 0 \\ 0 & \text{यदि } s_n(n) = 1 \end{cases}$$

स्पष्ट है कि  $d \in \mathbb{B}^\omega$ , क्योंकि वह 0 और 1 की अनंत लड़ी है। लेकिन हमने  $d$  को इस प्रकार बनाया है कि  $d(n) \neq s_n(n)$  किसी भी  $n \in \mathbb{N}$  के लिए। अर्थात्  $d, s_n$  से उसके  $n$ वें पद पर भिन्न है। अतः  $d \neq s_n$  किसी भी  $n \in \mathbb{N}$  के लिए। इसलिए  $d$  सूची  $s_0, s_1, s_2, \dots$  में नहीं हो सकता।

हमने दिखाया कि  $\mathbb{B}^\omega$  के किसी उपसमुच्चय का कोई भी गणन दिया हो, वह  $\mathbb{B}^\omega$  का कोई अवयव अवश्य छोड़ देता है। इसलिए समुच्चय  $\mathbb{B}^\omega$  का कोई गणन नहीं है; अर्थात्  $\mathbb{B}^\omega$  अगणनीय है।  $\square$

यह प्रमाण-विधि “विकर्णीकरण” कहलाती है, क्योंकि वह  $d$  को परिभाषित करने के लिए सरणी के विकर्ण का उपयोग करती है। लेकिन विकर्णीकरण में सरणी का होना आवश्यक नहीं है। वास्तव में, जब कोई सरणी या वास्तविक विकर्ण न हो, तब भी इसी विचार से किसी समुच्चय को अगणनीय दिखाया जा सकता है। अगला परिणाम इसका ढंग स्पष्ट करता है।

**प्रमेय siz.32.**  $\wp(\mathbb{N})$  गणनीय नहीं है।

**प्रमाण.** हम इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं: दिखाते हैं कि  $\mathbb{N}$  के उपसमुच्चयों की प्रत्येक सूची  $\mathbb{N}$  का कोई उपसमुच्चय छोड़ देती है। मान लीजिए हमारे पास कोई सूची  $N_0, N_1, N_2, \dots$  है, जो  $\mathbb{N}$  के उपसमुच्चयों की है। हम समुच्चय  $D$  इस प्रकार परिभाषित करते हैं:  $n \in D$  यदि और केवल यदि  $n \notin N_n$ :

$$D = \{n \in \mathbb{N} : n \notin N_n\}$$

स्पष्ट है कि  $D \subseteq \mathbb{N}$ । लेकिन  $D$  सूची में नहीं हो सकता। निर्माण से  $n \in D$  यदि और केवल यदि  $n \notin N_n$ ; अतः  $D \neq N_n$  किसी भी  $n \in \mathbb{N}$  के लिए।  $\square$

पिछले प्रमाण में विकर्ण का उल्लेख नहीं था। फिर भी, उसे इस प्रकार चित्रित करने पर उसमें विकर्ण देखा जा सकता है: कल्पना कीजिए कि समुच्चय  $N_0, N_1, \dots$  किसी सरणी में लिखे हैं, जहाँ  $N_n$  को  $n$ वीं पंक्ति में इस प्रकार लिखते हैं कि  $m$ वें स्तंभ में  $m$  तभी लिखते हैं जब  $m \in N_n$ । उदाहरण के लिए, मान लीजिए उस सूची के पहले चार समुच्चय  $\{0, 1, 2, \dots\}, \{1, 3, 5, \dots\}, \{0, 1, 4\}$  और  $\{2, 3, 4, \dots\}$  हैं; तब हमारी सरणी का आरंभ इस प्रकार होगा:

$$\begin{array}{ccccccc} N_0 = \{ & \mathbf{0}, & 1, & 2, & & & \dots \} \\ N_1 = \{ & & \mathbf{1}, & & 3, & & 5, \dots \} \\ N_2 = \{ & 0, & 1, & & & 4 & \dots \} \\ N_3 = \{ & & & 2, & \mathbf{3}, & 4, & \dots \} \\ & \vdots & & & & & \ddots \end{array}$$

तब  $D$  वह समुच्चय है जो विकर्ण पर नीचे की ओर जाकर यह शर्त लगाने से मिलता है कि  $n \in D$  ठीक तभी, जब  $n$  विकर्ण पर नहीं हो। इसलिए ऊपर के मामले में हम 0 और 1 को छोड़ेंगे, 2 को सम्मिलित करेंगे, 3 को छोड़ेंगे, और इसी प्रकार आगे।

**प्रश्न siz.33.** स्पष्ट विकर्ण तर्क द्वारा दिखाइए कि सभी फलनों  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  का समुच्चय अगणनीय है। अर्थात् दिखाइए कि यदि  $f_1, f_2, \dots$  फलनों की सूची है और प्रत्येक  $f_i: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  है, तो कोई  $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  ऐसा है जो इस सूची में नहीं है।

### siz.13 न्यूनीकरण

यह खंड न्यूनीकरण द्वारा अगणनीयता सिद्ध करता है और इसके परिणाम **खंड siz.12** के परिणामों से मेल खाते हैं। **खंड siz.6** के परिणामों से मेल खाने वाला थोड़ा अधिक विस्तृत वैकल्पिक रूप **खंड siz.7** में दिया गया है।

हमने विकर्णीकरण के तर्क से सिद्ध किया कि  $\mathbb{B}^\omega$  **अगणनीय** है। इसी प्रकार के विकर्णीकरण-तर्क से हमने दिखाया कि  $\wp(\mathbb{N})$  **अगणनीय** है। पर  $\wp(\mathbb{N})$  को **अगणनीय** सिद्ध करने का एक और ढंग है: दिखाइए कि यदि  $\wp(\mathbb{N})$  **गणनीय** है, तो  $\mathbb{B}^\omega$  भी **गणनीय** है। चूँकि हम जानते हैं कि  $\mathbb{B}^\omega$  **अगणनीय** है, फलतः  $\wp(\mathbb{N})$  भी अगणनीय है।

इसे एक समस्या का दूसरी समस्या में न्यूनीकरण कहते हैं। यहाँ हम  $\mathbb{B}^\omega$  को गिनने की समस्या का न्यूनीकरण  $\wp(\mathbb{N})$  को गिनने की समस्या में करते हैं। दूसरी समस्या का समाधान— $\wp(\mathbb{N})$  का कोई गणन—पहली समस्या का समाधान, अर्थात्  $\mathbb{B}^\omega$  का कोई गणन, दे देगा।

समुच्चय  $B$  को गिनने की समस्या का न्यूनीकरण समुच्चय  $A$  को गिनने की समस्या में करने के लिए हम  $A$  के किसी गणन को  $B$  के गणन में बदलने का ढंग देते हैं। इसका सबसे सरल उपाय कोई **आच्छादक प्रतिचित्रण**  $f: A \rightarrow B$  परिभाषित करना है। यदि  $x_1, x_2, \dots, A$  को गिनते हैं, तो  $f(x_1), f(x_2), \dots, B$  को गिनेंगे। हमारे मामले में हम कोई **आच्छादक प्रतिचित्रण**  $f: \wp(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{B}^\omega$  खोज रहे हैं।

**प्रश्न siz.34.** दिखाइए कि यदि कोई **एकैकी** फलन  $g: B \rightarrow A$  है और  $B$  **अगणनीय** है, तो  $A$  भी अगणनीय है। इसके लिए दिखाइए कि  $g$  की सहायता से  $A$  के गणन को  $B$  के गणन में कैसे बदला जा सकता है।

**न्यूनीकरण द्वारा प्रमेय siz.32 का प्रमाण.** न्यूनीकरण के लिए मान लीजिए कि  $\wp(\mathbb{N})$  **गणनीय** है और इसलिए उसका कोई गणन  $N_1, N_2, N_3, \dots$  है।

फलन  $f: \wp(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{B}^\omega$  इस प्रकार परिभाषित कीजिए:  $f(N)$  वह लड़ी  $s_k$  हो जिसके लिए  $s_k(n) = 1$  यदि और केवल यदि  $n \in N$ , और अन्यथा  $s_k(n) = 0$ ।

इससे स्पष्टतः एक फलन परिभाषित होता है, क्योंकि जब भी  $N \subseteq \mathbb{N}$  हो, तब कोई भी  $n \in \mathbb{N}$  या तो  $N$  का **अवयव** है या नहीं है। उदाहरण के लिए, सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय  $2\mathbb{N} = \{2n : n \in \mathbb{N}\} = \{0, 2, 4, 6, \dots\}$  लड़ी 1010101... पर भेजा जाता है;  $\emptyset$  को 0000... पर और  $\mathbb{N}$  को 1111... पर भेजा जाता है।

यह फलन **आच्छादक** भी है: 0 और 1 से बनी प्रत्येक लड़ी प्राकृत संख्याओं के किसी समुच्चय के संगत है, अर्थात् उस समुच्चय के जिसके अवयव ठीक वे प्राकृत संख्याएँ हैं जो लड़ी में 1 आने वाले स्थानों के संगत हैं। अधिक ठीक रूप में, यदि  $s \in \mathbb{B}^\omega$  हो, तो  $N \subseteq \mathbb{N}$  इस प्रकार परिभाषित करें:

$$N = \{n \in \mathbb{N} : s(n) = 1\}$$

तब  $f(N) = s$ ; इसे  $f$  की परिभाषा देखकर जाँचा जा सकता है।

अब सूची

$$f(N_1), f(N_2), f(N_3), \dots$$

पर विचार कीजिए। चूँकि  $f$  **आच्छादक** है, इसलिए  $\mathbb{B}^\omega$  का प्रत्येक अवयव किसी निवेश पर  $f$  के मान के रूप में अवश्य आता है और इस कारण सूची में भी अवश्य आता है। अतः यह सूची पूरे  $\mathbb{B}^\omega$  को गिनती है।

यदि  $\wp(\mathbb{N})$  **गणनीय** होता, तो  $\mathbb{B}^\omega$  भी **गणनीय** होता। पर  $\mathbb{B}^\omega$  **अगणनीय** है (**प्रमेय siz.31**)। अतः  $\wp(\mathbb{N})$  **अगणनीय** है।  $\square$

**प्रश्न siz.35.** न्यूनीकरण के तर्क द्वारा दिखाइए कि समुच्चय  $X$ , जिसमें सभी फलन  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  हैं, **अगणनीय** है (संकेत:  $X$  से  $\mathbb{B}^\omega$  पर कोई आच्छादक फलन दीजिए।)

**प्रश्न siz.36.** न्यूनीकरण के तर्क द्वारा दिखाइए कि प्राकृत संख्याओं के युग्मों के सभी **समुच्चयों का समुच्चय**, अर्थात्  $\wp(\mathbb{N} \times \mathbb{N})$ , **अगणनीय** है।

**प्रश्न siz.37.** न्यूनीकरण के तर्क द्वारा दिखाइए कि  $\mathbb{N}^\omega$ , अर्थात् प्राकृत संख्याओं के सभी अनंत अनुक्रमों का समुच्चय, **अगणनीय** है।

**प्रश्न siz.38.**  $S, \mathbb{N}$  से समुच्चय  $\{0, 1\}$  पर जाने वाले उन सभी फलनों का समुच्चय हो जो **आच्छादक प्रतिचित्रण** हैं; अर्थात्  $S$  में सभी **आच्छादक प्रतिचित्रण**  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{B}$  हैं। दिखाइए कि  $S$  **अगणनीय** है।

**प्रश्न siz.39.** दिखाइए कि सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय  $\mathbb{R}$  **अगणनीय** है।

## संदर्भ-ग्रन्थ

Cantor, Georg. 1892. Über eine elementare Frage der Mannigfaltigkeitslehre. *Jahresbericht der deutschen Mathematiker-Vereinigung* 1: 75–8.

Frege, Gottlob. 1884. *Die Grundlagen der Arithmetik: Eine logisch mathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl*. Breslau: Wilhelm Koebner. Translation in **Frege (1953)**.

Frege, Gottlob. 1953. *Foundations of Arithmetic*, ed. J. L. Austin. Oxford: Basil Blackwell & Mott, 2nd ed.

Potter, Michael. 2004. *Set Theory and its Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.

## arith अंकगणितीकरण

इस अध्याय की सामग्री सरल समुच्चय-सिद्धांत में संख्या-प्रणालियों के निर्माण को प्रस्तुत करती है। इसे टिम बटन की पुस्तक “ओपन सेट थ्योरी” से लिया गया है।

### arith.1 $\mathbb{N}$ से $\mathbb{Z}$ तक

यहाँ दो मूल अवलोकन हैं:

1. प्रत्येक पूर्णांक को  $n - m$  के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ  $n, m \in \mathbb{N}$ ।
2. व्यंजक  $n - m$  में निहित जानकारी को क्रमित युग्म  $\langle n, m \rangle$  में भी समान रूप से रखा जा सकता है।

हम पहले ही जानते हैं कि प्राकृत संख्याओं के क्रमित युग्म  $\mathbb{N}^2$  के अवयव हैं। और हम मान रहे हैं कि  $\mathbb{N}$  को समझते हैं। अतः इन दोनों अवलोकनों पर आधारित एक आरंभिक सुझाव यह है: पूर्णाकों को प्राकृत संख्याओं के क्रमित युग्म मानें।

वास्तव में यह सुझाव अत्यधिक सरल है। हम निश्चय ही चाहते हैं कि  $0 - 2 = 4 - 6$  हो। किंतु स्पष्टतः  $\langle 0, 2 \rangle \neq \langle 4, 6 \rangle$ । इसलिए हम केवल यह नहीं कह सकते कि  $\mathbb{N}^2$  ही पूर्णाकों का समुच्चय है।

पिछली समस्या का व्यापकीकरण करने पर हमें यह चाहिए:

$$a - b = c - d \text{ तभी और केवल तभी जब } a + d = c + b$$

(यह स्पष्ट होना चाहिए कि पूर्णाकों को इसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए: दोनों पक्षों में बस  $b$  और  $d$  जोड़ दीजिए।) इस व्यवहार को सुनिश्चित करने का सरल ढंग क्रमित युग्मों के बीच तुल्यता संबंध  $\sim$  इस प्रकार परिभाषित करना है:

$$\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle \text{ तभी और केवल तभी जब } a + d = c + b$$

अब हमें दिखाना है कि यह एक तुल्यता संबंध है।

**प्रतिज्ञा arith.1.**  $\sim$  एक तुल्यता संबंध है।

**प्रमाण.** हमें दिखाना है कि  $\sim$  स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है।

**स्वतुल्यता:** स्पष्टतः  $\langle a, b \rangle \sim \langle a, b \rangle$ , क्योंकि  $a + b = b + a$ ।

**सममिति:** मान लीजिए  $\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle$ , अतः  $a + d = c + b$ । तब  $c + b = a + d$ , इसलिए  $\langle c, d \rangle \sim \langle a, b \rangle$ ।

**संक्रामकता:** मान लीजिए  $\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle \sim \langle m, n \rangle$ । तब  $a + d = c + b$  और  $c + n = m + d$ । अतः  $a + d + c + n = c + b + m + d$ , और इसलिए  $a + n = m + b$ । फलतः  $\langle a, b \rangle \sim \langle m, n \rangle$ ।□

अब इस तुल्यता संबंध से तुल्यता वर्ग बनाए जा सकते हैं:

**परिभाषा arith.2.** पूर्णांक, प्राकृत संख्याओं के क्रमित युग्मों के  $\sim$  के अधीन तुल्यता वर्ग हैं; अर्थात्  $\mathbb{Z} = \mathbb{N}^2 / \sim$ ।

इस प्रकार नियत की गई परिभाषा पर कई अलग-अलग *दार्शनिक* प्रतिक्रियाएँ हो सकती हैं। उन प्रतिक्रियाओं पर विचार करने से पहले कुछ तकनीकी विवरणों को आगे बढ़ाना उपयोगी होगा।

पूर्णांक क्या हैं यह बताने के बाद उन पर मूल फलन और संबंध परिभाषित करने होंगे।  $[m, n]_{\sim}$  से  $\sim$  के अधीन वह तुल्यता वर्ग सूचित करें जिसका अवयव  $\langle m, n \rangle$  है।<sup>1</sup> अर्थात:

$$[m, n]_{\sim} = \{\langle a, b \rangle \in \mathbb{N}^2 : \langle a, b \rangle \sim \langle m, n \rangle\}$$

अब कुछ परिभाषाएँ दें:

$$\begin{aligned} [a, b]_{\sim} + [c, d]_{\sim} &= [a + c, b + d]_{\sim} \\ [a, b]_{\sim} \times [c, d]_{\sim} &= [ac + bd, ad + bc]_{\sim} \\ [a, b]_{\sim} \leq [c, d]_{\sim} &\text{ तभी और केवल तभी जब } a + d \leq b + c \end{aligned}$$

(प्रचलित रीति के अनुसार सूत्रों को पढ़ना आसान बनाने के लिए मैं ‘ $ab$ ’ को ‘ $(a \times b)$ ’ के स्थान पर लिख रहा हूँ।) अब यह सुनिश्चित करना होगा कि ये परिभाषाएँ वैसा ही व्यवहार करें जैसा उन्हें करना चाहिए। इसका अर्थ विस्तार से लिखना और जाँचना श्रमसाध्य है; विवरण **खंड arith.6** में दिए गए हैं। संक्षेप में: सब कुछ ठीक काम करता है।

एक अंतिम बात शेष है। हमने पूर्णांकों का निर्माण प्राकृत संख्याओं से किया है। इसका अर्थ होगा कि प्राकृत संख्याएँ स्वयं पूर्णांक नहीं हैं। इसके दार्शनिक महत्त्व पर हम **खंड arith.5** में लौटेंगे। किंतु तकनीकी रूप से हमें प्राकृत संख्याओं को पूर्णांक मानकर बरतने का कोई ढंग चाहिए। विचार सरल है: प्रत्येक  $n \in \mathbb{N}$  के लिए बस नियत करें कि  $n_{\mathbb{Z}} = [n, 0]_{\sim}$ । हमें पुष्टि करनी है कि यह परिभाषा उचित व्यवहार करती है; अर्थात किन्हीं भी  $m, n \in \mathbb{N}$  के लिए

$$\begin{aligned} (m + n)_{\mathbb{Z}} &= m_{\mathbb{Z}} + n_{\mathbb{Z}} \\ (m \times n)_{\mathbb{Z}} &= m_{\mathbb{Z}} \times n_{\mathbb{Z}} \\ m \leq n &\leftrightarrow m_{\mathbb{Z}} \leq n_{\mathbb{Z}} \end{aligned}$$

यह सब पर्याप्त सीधा है। उदाहरण के लिए, इनमें दूसरी समानता दिखाने हेतु प्राकृत संख्याओं के गुणों का उपयोग करके इस प्रकार तर्क कर सकते हैं:

$$\begin{aligned} (m \times n)_{\mathbb{Z}} &= [m \times n, 0]_{\sim} \\ &= [m \times n + 0 \times 0, m \times 0 + 0 \times n]_{\sim} \\ &= [m, 0]_{\sim} \times [n, 0]_{\sim} \\ &= m_{\mathbb{Z}} \times n_{\mathbb{Z}} \end{aligned}$$

अन्य दोनों शर्तों की पुष्टि अभ्यास के रूप में छोड़ते हैं।

**प्रश्न arith.1.** दिखाइए कि  $(m + n)_{\mathbb{Z}} = m_{\mathbb{Z}} + n_{\mathbb{Z}}$  और  $m \leq n \leftrightarrow m_{\mathbb{Z}} \leq n_{\mathbb{Z}}$ , किन्हीं भी  $m, n \in \mathbb{N}$  के लिए।

## arith.2 $\mathbb{Z}$ से $\mathbb{Q}$ तक

अभी हमने देखा कि सरल समुच्चय-सिद्धांत का उपयोग करके प्राकृत संख्याओं से पूर्णांक कैसे बनाए जाते हैं। अब लगभग उसी प्रकार पूर्णांकों से परिमेय संख्याएँ बनाएँगे। हमारे प्रारंभिक अवलोकन हैं:

<sup>1</sup>ध्यान दें: परिभाषा rel.11 में दिए गए संकेत का उपयोग करते हुए इसी वस्तु को  $[\langle m, n \rangle]_{\sim}$  लिखते हैं। किंतु उसे पढ़ना थोड़ा कठिन है।



1. प्रत्येक परिमेय संख्या को  $i/j$  के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ  $i$  और  $j$  दोनों पूर्णांक हैं, किंतु  $j$  शून्येतर है।
2. व्यंजक  $i/j$  में निहित जानकारी को क्रमित युग्म  $\langle i, j \rangle$  में भी समान रूप से रखा जा सकता है।

स्वाभाविक उपाय परिमेय संख्याओं को  $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$  से लिए गए क्रमित युग्म मानना होगा। पर पहले की तरह यह अत्यधिक सरल होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि  $3/2 = 6/4$  हो, जबकि  $\langle 3, 2 \rangle \neq \langle 6, 4 \rangle$ । अधिक सामान्य रूप में हमें यह चाहिए:

$$a/b = c/d \text{ तभी और केवल तभी जब } a \times d = b \times c$$

इसके लिए  $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$  पर एक तुल्यता संबंध इस प्रकार परिभाषित करें:

$$\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle \text{ तभी और केवल तभी जब } a \times d = b \times c$$

हमें जाँचना है कि यह तुल्यता संबंध है। यह  $\sim$  के मामले से बहुत मिलता है, इसलिए इसे अभ्यास के रूप में छोड़ते हैं।

**प्रश्न arith.2.** दिखाइए कि  $\sim$  एक तुल्यता संबंध है।

तब हम यह परिभाषा दे सकते हैं:

**परिभाषा arith.3.** परिमेय संख्याएँ, पूर्णाकों के उन युग्मों के  $\sim$  के अधीन तुल्यता वर्ग हैं जिनका दूसरा अवयव शून्येतर है। अर्थात्  $\mathbb{Q} = (\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})) / \sim$ ।

पूर्णाकों की तरह यहाँ भी कुछ मूल संक्रियाएँ परिभाषित करनी हैं। जहाँ  $[i, j]_{\sim}$  से  $\sim$  के अधीन वह तुल्यता वर्ग सूचित हो जिसका अवयव  $\langle i, j \rangle$  है, वहाँ हम कहते हैं:

$$\begin{aligned} [a, b]_{\sim} + [c, d]_{\sim} &= [ad + bc, bd]_{\sim} \\ [a, b]_{\sim} \times [c, d]_{\sim} &= [ac, bd]_{\sim} \end{aligned}$$

इन परिमेयों पर  $r \leq s$  परिभाषित करने के लिए इस तथ्य का उपयोग करें कि  $r \leq s$  तभी और केवल तभी जब  $s - r$  ऋणात्मक न हो; अर्थात्  $s - r$  को  $i/j$  के रूप में लिखा जा सके, जहाँ  $i$  ऋणेतर और  $j$  धनात्मक हो:

$$[a, b]_{\sim} \leq [c, d]_{\sim} \text{ तभी और केवल तभी जब } [c, d]_{\sim} - [a, b]_{\sim} = [iz, jz]_{\sim}$$

जहाँ कोई  $i \in \mathbb{N}$  और  $0 \neq j \in \mathbb{N}$  हो।

फिर जाँचना होगा कि ये परिभाषाएँ वैसा ही व्यवहार करती हैं जैसा उन्हें करना चाहिए; यह जाँच **खंड arith.6** में दी गई है। और वे सचमुच ऐसा करती हैं। अंततः पूर्णाकों को परिमेय संख्याएँ मानकर बरतने का कोई ढंग चाहिए; अतः प्रत्येक  $i \in \mathbb{Z}$  के लिए नियत करें कि  $i_{\mathbb{Q}} = [i, 1]_{\sim}$ । इन सबके उचित व्यवहार की जाँच भी **खंड arith.6** में की गई है।

**प्रश्न arith.3.** दिखाइए कि  $(i + j)_{\mathbb{Q}} = i_{\mathbb{Q}} + j_{\mathbb{Q}}$ ,  $(i \times j)_{\mathbb{Q}} = i_{\mathbb{Q}} \times j_{\mathbb{Q}}$  और  $i \leq j \leftrightarrow i_{\mathbb{Q}} \leq j_{\mathbb{Q}}$ , किन्हीं भी  $i, j \in \mathbb{Z}$  के लिए।

### arith.3 वास्तविक संख्या-रेखा

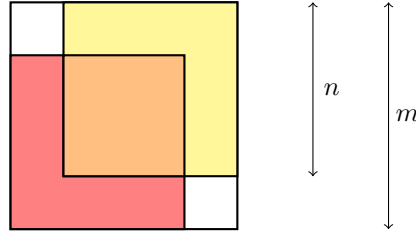
अगला चरण यह दिखाना है कि परिमेय संख्याओं से वास्तविक संख्याएँ कैसे बनाई जाती हैं। उससे पहले हमें समझना होगा कि वास्तविक संख्याओं की *विशिष्टता* क्या है।

वास्तविक संख्याएँ बहुत कुछ परिमेय संख्याओं जैसा व्यवहार करती हैं। (तकनीकी रूप से दोनों *क्रमित क्षेत्रों* के उदाहरण हैं; इसकी परिभाषा के लिए **परिभाषा arith.9** देखें।) यदि आपने अध्याय siz के अभ्यास किए हैं, तो आप जानते होंगे कि वास्तविक संख्याओं की संख्या परिमेय संख्याओं की संख्या से अधिक है, अर्थात्  $\mathbb{Q} \prec \mathbb{R}$ । इसका पहला प्रमाण कैंटर ने दिया था। लेकिन लगभग ढाई सहस्राब्दियों से यह ज्ञात है कि अपरिमेय संख्याएँ भी होती हैं, अर्थात् ऐसी वास्तविक संख्याएँ जो परिमेय नहीं हैं। वास्तव में:

**प्रमेय arith.4.**  $\sqrt{2}$  परिमेय नहीं है, अर्थात्  $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ ।

**प्रमाण.** प्रतिविरोध के लिए मान लें कि  $\sqrt{2}$  परिमेय है। तब  $\sqrt{2} = m/n$ , जहाँ  $m$  और  $n$  कुछ प्राकृत संख्याएँ हैं। हम  $m$  और  $n$  को ऐसा चुन सकते हैं कि भिन्न को इससे अधिक सरल न किया जा सके। पदों को पुनर्व्यवस्थित करने पर  $m^2 = 2n^2$ । यहाँ से प्रमाण दो ढंग से पूरा किया जा सकता है:

*पहला, ज्यामितीय ढंग से (टेनेनबाउम का अनुसरण करते हुए)<sup>2</sup> इन वर्गों पर विचार करें:*



चूँकि  $m^2 = 2n^2$ , इसलिए  $n$  भुजा वाले दोनों वर्गों का अतिव्याप्त क्षेत्र उतना ही है जितना वह क्षेत्र जिसे दोनों में से कोई वर्ग नहीं ढकता; अर्थात् नारंगी वर्ग का क्षेत्रफल दोनों बिना रंगे वर्गों के कुल क्षेत्रफल के बराबर है। अतः यदि नारंगी वर्ग की भुजा  $p$  और प्रत्येक बिना रंगे वर्ग की भुजा  $q$  हो, तो  $p^2 = 2q^2$ । किंतु अब  $\sqrt{2} = p/q$ , जहाँ  $p < m$ ,  $q < n$  और  $p, q \in \mathbb{N}$ । यह इस तथ्य का खंडन करता है कि  $m$  और  $n$  को यथासंभव छोटा चुना गया था।

*दूसरा, बीजगणितीय ढंग से।* चूँकि  $m^2 = 2n^2$ , इसलिए  $m$  सम है। (यह दिखाना आसान है कि यदि  $x$  विषम हो, तो  $x^2$  भी विषम होता है।) अतः  $m = 2r$ , जहाँ  $r \in \mathbb{N}$ । पुनर्व्यवस्थित करने पर  $2r^2 = n^2$ , इसलिए  $n$  भी सम है। इस प्रकार  $m$  और  $n$  दोनों सम हैं, और फलतः भिन्न  $m/n$  को और सरल किया जा सकता है। यह प्रतिविरोध है!  $\square$

प्रसंगवश, यह आरेखीय प्रमाण हमें खंड set.4 की सामग्री पर फिर से विचार करने देता है। टेनेनबाउम (1927–2006) पूरी तरह आधुनिक गणितज्ञ थे; फिर भी यह प्रमाण निस्संदेह सुंदर, पूर्णतः कठोर और ज्यामितीय अंतर्ज्ञान पर आधारित है!

बहरहाल, वास्तविक संख्याएँ परिमेय संख्याओं से “अधिक विस्तृत” हैं। एक अर्थ में परिमेय संख्या-रेखा में “रिक्त स्थान” हैं, जिन्हें वास्तविक संख्याएँ भरती हैं। वाइयरश्ट्रास ने समझा कि यह वास्तविक संख्याओं के एक ही गुणधर्म का वर्णन है, जो उन्हें परिमेय संख्याओं से अलग करता है—पूर्णता गुणधर्म: *वास्तविक संख्याओं के प्रत्येक रिक्तेतर समुच्चय का, यदि वह ऊपर से परिबद्ध हो, तो एक लघुतम ऊपरी परिबंध होता है।*

<sup>2</sup>यह प्रमाण Conway (2006) में दिया गया है।

यह देखना आसान है कि परिमेय संख्याओं में पूर्णता गुणधर्म नहीं होता। उदाहरण के लिए  $\sqrt{2}$  से छोटी परिमेय संख्याओं के इस समुच्चय पर विचार करें:

$$\{p \in \mathbb{Q} : p^2 < 2 \text{ अथवा } p < 0\}$$

परिमेय संख्याओं में इसका एक ऊपरी परिबंध है; उदाहरण के लिए इसके सभी अवयव 3 से छोटे हैं। किंतु इसका लघुतम ऊपरी परिबंध क्या है? हम ' $\sqrt{2}$ ' कहना चाहते हैं; पर अभी देखा है कि  $\sqrt{2}$  परिमेय नहीं है। और  $\sqrt{2}$  से बड़ी कोई लघुतम परिमेय संख्या नहीं है। अतः इस समुच्चय का ऊपरी परिबंध तो है, पर लघुतम ऊपरी परिबंध नहीं। इसलिए परिमेय संख्याओं में पूर्णता गुणधर्म का अभाव है।

इसके विपरीत, अविच्छिन्न संख्या-रेखा में पूर्णता गुणधर्म “होना ही चाहिए”। हम केवल  $\sqrt{2}$  को वास्तविक संख्या नहीं बनाना चाहते; हम परिमेय संख्या-रेखा के सभी “रिक्त स्थान” भरना चाहते हैं। वास्तव में हम चाहते हैं कि अविच्छिन्न रेखा में स्वयं कोई “रिक्त स्थान” न रहे। पूर्णता के माध्यम से हमें ठीक यही मिलेगा।

#### arith.4 $\mathbb{Q}$ से $\mathbb{R}$ तक

मूलतः पूर्णता गुणधर्म दिखाता है कि वास्तविक संख्या-रेखा का प्रत्येक बिंदु  $\alpha$  उस रेखा को ठीक दो भागों में बाँटता है: एक वह भाग जिसका लघुतम ऊपरी परिबंध  $\alpha$  है, और दूसरा वह भाग जिसका महत्तम निचला परिबंध  $\alpha$  है। परिमेय संख्याओं से वास्तविक संख्याओं का निर्माण करने के लिए डेडेकिंड ने सुझाव दिया कि वास्तविक संख्याओं को बस उन विच्छेदों के रूप में मानें जो परिमेय संख्याओं का विभाजन करते हैं। अर्थात् हम  $\sqrt{2}$  को उस विच्छेद से पहचानते हैं जो  $< \sqrt{2}$  वाली परिमेय संख्याओं को  $> \sqrt{2}$  वाली परिमेय संख्याओं से अलग करता है।

इसे अधिक व्यवस्थित करें। परिमेय संख्याओं को दो भागों में काटने पर, बने हुए विभाजन के केवल निचले भाग को देखकर भी उसे अद्वितीय रूप से पहचाना जा सकता है। इसलिए सटीक रूप में यह परिभाषा देते हैं:

**परिभाषा arith.5 (विच्छेद).** कोई विच्छेद  $\alpha$  परिमेय संख्याओं का ऐसा रिक्तेतर उचित आरंभिक खंड है जिसका कोई अधिकतम अवयव नहीं होता। अर्थात्  $\alpha$  विच्छेद तभी और केवल तभी है जब:

1. रिक्तेतर और उचित:  $\emptyset \neq \alpha \subsetneq \mathbb{Q}$
2. आरंभिक: सभी  $p, q \in \mathbb{Q}$  के लिए, यदि  $p < q \in \alpha$  तो  $p \in \alpha$
3. कोई अधिकतम नहीं: प्रत्येक  $p \in \alpha$  के लिए कोई  $q \in \alpha$  ऐसा है कि  $p < q$

तब  $\mathbb{R}$  विच्छेदों का समुच्चय है।

अब कह सकते हैं कि  $\sqrt{2} = \{p \in \mathbb{Q} : p^2 < 2 \text{ अथवा } p < 0\}$ । निश्चय ही हमें जाँचना होगा कि यह सचमुच एक विच्छेद है, पर यह जाँच खंड arith.6 में छोड़ते हैं।

पहले की तरह, कुछ वस्तुएँ परिभाषित करने के बाद उन पर मूल फलन और संबंध परिभाषित करने हैं। एक सरल संबंध से आरंभ करें:

$$\alpha \leq \beta \text{ तभी और केवल तभी जब } \alpha \subseteq \beta$$

क्रम की यह परिभाषा हमें केंद्रीय परिणाम कहने देती है: विच्छेदों के समुच्चय में पूर्णता गुणधर्म है। पूरा खोलकर कहें तो कथन का रूप यह है। यदि  $S$  विच्छेदों का कोई रिक्तेतर समुच्चय है और उसका कोई ऊपरी परिबंध है, तो  $S$  का एक लघुतम ऊपरी परिबंध है। अधिक विस्तार से: एक विच्छेद  $\lambda$  है जो  $S$  का ऊपरी परिबंध है, अर्थात्  $(\forall \alpha \in S) \alpha \subseteq \lambda$ , और  $\lambda$  ऐसा लघुतम विच्छेद है, अर्थात्  $(\forall \beta \in \mathbb{R}) ((\forall \alpha \in S) \alpha \subseteq \beta \rightarrow \lambda \subseteq \beta)$ । अब इस परिणाम का प्रमाण प्रस्तुत है:

**प्रमेय arith.6.** विच्छेदों के समुच्चय में पूर्णता गुणधर्म होता है।

*प्रमाण.* मान लें कि  $S$  विच्छेदों का कोई रिक्तेतर समुच्चय है जिसका एक ऊपरी परिबंध है। मान लें कि  $\lambda = \bigcup S$ । पहले हमारा दावा है कि  $\lambda$  एक विच्छेद है:

1. चूँकि  $S$  का ऊपरी परिबंध है, इसलिए कम-से-कम एक विच्छेद  $S$  में है, अतः  $\emptyset \neq \lambda$ । चूँकि  $S$  विच्छेदों का समुच्चय है, इसलिए  $\lambda \subseteq \mathbb{Q}$ । चूँकि  $S$  का ऊपरी परिबंध है, कोई  $p \in \mathbb{Q}$  प्रत्येक विच्छेद  $\alpha \in S$  से अनुपस्थित है। अतः  $p \notin \lambda$ , और इसलिए  $\lambda \subsetneq \mathbb{Q}$ ।
2. मान लें कि  $p < q \in \lambda$ । तब कोई  $\alpha \in S$  ऐसा है कि  $q \in \alpha$ । चूँकि  $\alpha$  एक विच्छेद है, इसलिए  $p \in \alpha$ । अतः  $p \in \lambda$ ।
3. मान लें कि  $p \in \lambda$ । तब कोई  $\alpha \in S$  ऐसा है कि  $p \in \alpha$ । चूँकि  $\alpha$  एक विच्छेद है, इसलिए कोई  $q \in \alpha$  ऐसा है कि  $p < q$ । अतः  $q \in \lambda$ ।

इससे दावा सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त स्पष्टतः  $(\forall \alpha \in S) \alpha \subseteq \bigcup S = \lambda$ , अर्थात्  $\lambda$ ,  $S$  का ऊपरी परिबंध है। अब मान लें कि  $\beta \in \mathbb{R}$  भी एक ऊपरी परिबंध है, अर्थात्  $(\forall \alpha \in S) \alpha \subseteq \beta$ । किसी भी  $p \in \mathbb{Q}$  के लिए, यदि  $p \in \lambda$ , तो कोई  $\alpha \in S$  ऐसा है कि  $p \in \alpha$ , इसलिए  $p \in \beta$ । इसे व्यापक करने पर  $\lambda \subseteq \beta$ । अतः  $\lambda$ ,  $S$  का लघुतम ऊपरी परिबंध है।  $\square$

इस प्रकार हमारे पास ऐसी बहुत-सी वस्तुएँ हैं जो पूर्णता गुणधर्म को संतुष्ट करती हैं। इसे इस तरह भी कह सकते हैं: हमारे विच्छेदों में कोई “रिक्त स्थान” नहीं है। (इसलिए परिमेय संख्याओं के बजाय वास्तविक संख्याओं के और “विच्छेद” लेने से कोई रोचक नई वस्तु नहीं मिलेगी।)

अब वास्तविक संख्याओं पर कुछ संक्रियाएँ परिभाषित करनी हैं। पहले यह निर्धारित करके कि  $p_{\mathbb{R}} = \{q \in \mathbb{Q} : q < p\}$ , प्रत्येक  $p \in \mathbb{Q}$  को वास्तविक संख्याओं में अंतःस्थापित करें। फिर परिभाषित करें:

$$\begin{aligned}\alpha + \beta &= \{p + q : p \in \alpha \wedge q \in \beta\} \\ \alpha \times \beta &= \{p \times q : 0 \leq p \in \alpha \wedge 0 \leq q \in \beta\} \cup 0_{\mathbb{R}} \quad \text{यदि } \alpha, \beta \geq 0_{\mathbb{R}}\end{aligned}$$

गुणन के अन्य मामलों को सँभालने के लिए पहले रखें:

$$-\alpha = \{p - q : p < 0 \wedge q \notin \alpha\}$$

और फिर निर्धारित करें:

$$\alpha \times \beta = \begin{cases} -\alpha \times -\beta & \text{यदि } \alpha < 0_{\mathbb{R}} \text{ और } \beta < 0_{\mathbb{R}} \\ -(-\alpha \times \beta) & \text{यदि } \alpha < 0_{\mathbb{R}} \text{ और } \beta > 0_{\mathbb{R}} \\ -(\alpha \times -\beta) & \text{यदि } \alpha > 0_{\mathbb{R}} \text{ और } \beta < 0_{\mathbb{R}} \end{cases}$$

फिर जाँचना होगा कि इनमें से प्रत्येक परिभाषा का परिणाम हमेशा एक विच्छेद होता है। अंत में एक सरल (पर लंबी) स्थापना करनी होगी कि इस प्रकार परिभाषित विच्छेद ठीक वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा उन्हें करना चाहिए। ये सभी जाँचें **खंड arith.6** में छोड़ते हैं।

## arith.5 कुछ दार्शनिक विचार

तकनीकी विवरण तो इतने हुए। लेकिन उनसे मिला क्या?

एक लगभग निर्विवाद उपलब्धि सुंदर शुद्ध गणित है। इसके अतिरिक्त कुछ गहरी वैचारिक उपलब्धियाँ भी हुई। यह समझना गंभीर अंतर्दृष्टि थी कि पूर्णता गुणधर्म वास्तविक और परिमेय संख्याओं के बीच निर्णायक

अंतर व्यक्त करता है। फिर, डेडेकिंड विच्छेदों के रूप में वास्तविक संख्याओं का स्पष्ट निर्माण गणितीय विश्लेषण को ठोस आधार देता है। हम जानते हैं कि पूर्ण क्रमित क्षेत्र की संकल्पना सुसंगत है, क्योंकि विच्छेद ठीक ऐसा ही क्षेत्र बनाते हैं।

इतना सब होने पर भी इन उपलब्धियों के बारे में कुछ संशय सामने रखने चाहिए।

पहला, यह स्पष्ट नहीं है कि विच्छेदों के रूप में वास्तविक संख्याओं को सोचना, उनके परिचित (संभवतः अनंत) दशमलव प्रसारों के रूप में सोचने की अपेक्षा अधिक कठोर है। वास्तविक संख्याओं का यह दूसरा “निर्माण” कौशी अनुक्रमों के माध्यम से उनके निर्माण से कुछ मिलता-जुलता है; किंतु वास्तव में गणितज्ञ इसे मूलतः सत्रहवीं शताब्दी के आरंभ से जानते थे (खंड arith.7 देखें)। कठोरता में वास्तविक वृद्धि इस बोध से आई कि वास्तविक संख्याओं में पूर्णता गुणधर्म होता है; विशिष्ट समुच्चयों के रूप में वास्तविक संख्याओं को बनाने की क्षमता अपने-आप में शायद उतनी रोचक नहीं है।

यह बात और भी कम स्पष्ट है कि पूर्णांकों या परिमेय संख्याओं का (कहीं अधिक सरल) अंकगणितीकरण उन क्षेत्रों की कठोरता बढ़ाता है। यहाँ एक सरल बात ध्यान देने योग्य है। प्राकृत संख्याओं के क्रमित युग्मों के तुल्यता वर्गों के रूप में पूर्णांकों का निर्माण करने, फिर पूर्णांकों के क्रमित युग्मों के तुल्यता वर्गों के रूप में परिमेय संख्याओं का निर्माण करने, और फिर परिमेय संख्याओं के समुच्चयों के रूप में वास्तविक संख्याओं का निर्माण करने के तुरंत बाद हम इन निर्माणों को भूल जाते हैं। विशेषतः किसी गणितीय प्रमाण के दौरान कोई भी इन निर्माणों का उपयोग नहीं करना चाहेगा (उस प्रमाण को छोड़कर जो यह दिखाए कि निर्माण अपेक्षित ढंग से व्यवहार करते हैं)। किसी वास्तविक संख्या के बारे में सीधे बोलना, प्राकृत संख्याओं के समुच्चयों के समुच्चयों के समुच्चयों के समुच्चयों के समुच्चयों के बारे में बोलने से बहुत आसान है।

सबसे अधिक संदेह इस बात पर है कि ये परिभाषाएँ हमें बताती हैं कि पूर्णांक, परिमेय संख्याएँ या वास्तविक संख्याएँ हैं क्या—तत्त्वमीमांसा की दृष्टि से। अर्थात् यह संदेहास्पद है कि वास्तविक संख्याएँ (मसलन) कुछ विशेष समुच्चय (समुच्चयों के समुच्चय...) ही हैं। ऐसे विचार की मुख्य बाधा यह है कि निर्माण कई अलग-अलग ढंग से किया जा सकता था। वास्तविक संख्याओं के मामले में कुछ सचमुच रोचक और भिन्न निर्माण हैं (खंड arith.7 देखें)। लेकिन अलग निर्माण पाने का एक बिल्कुल मामूली उपाय यह है: खंड rel.2 की तरह हम क्रमित युग्म को थोड़ा अलग ढंग से परिभाषित कर सकते थे; यदि क्रमित युग्म की इस वैकल्पिक संकल्पना का उपयोग किया होता, तो हमारे निर्माण उतनी ही अच्छी तरह काम करते, पर अंत में हमें अलग वस्तुएँ मिलतीं। इसलिए पूर्णांकों, परिमेय संख्याओं और वास्तविक संख्याओं के कई परस्पर प्रतिस्पर्धी समुच्चय-सैद्धांतिक निर्माण हैं। अब यह दावा करना मनमाना (और लज्जाजनक) होगा कि पूर्णांक (मसलन) इन समुच्चयों को कहते हैं, न कि उन समुच्चयों को। (खंड rel.2 की तरह यह उस तर्क का एक उदाहरण है जिसे Benacerraf 1965 ने प्रसिद्ध बनाया।)

एक और बात उठाना उचित है: हमारे निर्माणों में कुछ बहुत विचित्र है। हमने प्राकृत संख्याओं से आरंभ किया। फिर पूर्णांक बनाए, और “पूर्णांकों का 0” बनाया, अर्थात्  $[0, 0]_{\sim}$ । किंतु  $0 \neq [0, 0]_{\sim}$ । वास्तव में, हमारे निर्माणों के अनुसार कोई भी प्राकृत संख्या पूर्णांक नहीं है। लेकिन यह सहज-बोध के अत्यंत प्रतिकूल लगता है। वास्तव में खंड set.3 में हमने बिना अधिक तर्क के दावा किया था कि  $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Q}$ । यदि निर्माण हमें ठीक-ठीक बताते हैं कि संख्याएँ हैं क्या, तो वह दावा सीधे-सीधे असत्य था।

तो कुछ दूरी से देखने पर हम कहाँ पहुँचते हैं? सरल समुच्चय-सिद्धांत में काम करते हुए और प्राकृत संख्याओं को उपलब्ध मानकर, हम पूर्णांकों, परिमेय संख्याओं और वास्तविक संख्याओं को कुछ समुच्चयों के रूप में बरत सकते हैं। इस अर्थ में हम इन वस्तुओं के सिद्धांतों को समुच्चय-सिद्धांत में अंतःस्थापित कर सकते हैं। किंतु इस अंतःस्थापन का दार्शनिक अर्थ बिल्कुल सीधा नहीं है।

निश्चय ही यह सब अंतिम निष्कर्ष नहीं है! बात केवल इतनी है। यह दिखाने के लिए कि वास्तविक संख्याओं का अंकगणितीकरण गहरा दार्शनिक महत्त्व रखता है, कुछ अतिरिक्त दार्शनिक तर्क चाहिए।

## arith.6 क्रमित वलय और क्षेत्र

इस पूरे अध्याय में हमने दावा किया कि कुछ परिभाषाएँ “अपेक्षित ढंग से” व्यवहार करती हैं। इस तकनीकी परिशिष्ट में हम स्पष्ट करेंगे कि इसका क्या अर्थ है, और (रूपरेखा में दिखाएँगे कि) ये परिभाषाएँ सचमुच “ठीक” व्यवहार करती हैं।

**खंड arith.1** में हमने  $\mathbb{Z}$  पर योग और गुणन परिभाषित किए थे। हमें दिखाना है कि ये परिभाषित संक्रियाएँ  $\mathbb{Z}$  को वही संरचना देती हैं जो हम उससे “चाहेंगे”। विशेषतः यह संरचना एक क्रमविनिमेय वलय की है।

**परिभाषा arith.7.** कोई क्रमविनिमेय वलय ऐसा समुच्चय  $S$  है जिसमें विशिष्ट अवयव 0 और 1, तथा संक्रियाएँ  $+$  और  $\times$  दी गई हों और जो इन आठ सूत्रों को संतुष्ट करे:

|                   |                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| साहचर्यता         | $a + (b + c) = (a + b) + c$<br>$(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$ |
| क्रमविनिमेयता     | $a + b = b + a$<br>$a \times b = b \times a$                                   |
| तत्समक अवयव       | $a + 0 = a$<br>$a \times 1 = a$                                                |
| योगात्मक प्रतिलोम | $(\exists b \in S) 0 = a + b$                                                  |
| वितरणशीलता        | $a \times (b + c) = (a \times b) + (a \times c)$                               |

यहाँ निहित रूप से इन सभी सूत्रों पर  $S$  तक सीमित सार्वत्रिक परिमाणक लगे हैं। यह भी ध्यान दें कि यहाँ 0 और 1 नाम वाले अवयवों का समान नाम वाली प्राकृत संख्याएँ होना आवश्यक नहीं है।

अतः यह जाँचने के लिए कि पूर्णांक क्रमविनिमेय वलय बनाते हैं, केवल इन आठ शर्तों की जाँच करनी है। किसी शर्त को स्थापित करना कठिन नहीं है, किंतु काम कुछ लंबा है। उदाहरण के लिए, योग के मामले में साहचर्यता इस प्रकार सिद्ध होती है:

**प्रमाण.**  $i, j, k \in \mathbb{Z}$  नियत करें। तब  $a_1, b_1, a_2, b_2, a_3, b_3 \in \mathbb{N}$  ऐसे हैं कि  $i = [a_1, b_1]$  और  $j = [a_2, b_2]$  और  $k = [a_3, b_3]$ । (पठनीयता के लिए हम  $[x, y]$  लिखेंगे, न कि  $[x, y]_{\sim}$ ; इस पूरे खंड में ऐसा ही करेंगे।) अब:

$$\begin{aligned}
 i + (j + k) &= [a_1, b_1] + ([a_2, b_2] + [a_3, b_3]) \\
 &= [a_1, b_1] + [a_2 + a_3, b_2 + b_3] \\
 &= [a_1 + (a_2 + a_3), b_1 + (b_2 + b_3)] \\
 &= [(a_1 + a_2) + a_3, (b_1 + b_2) + b_3] \\
 &= [a_1 + a_2, b_1 + b_2] + [a_3, b_3] \\
 &= ([a_1, b_1] + [a_2, b_2]) + [a_3, b_3] \\
 &= (i + j) + k
 \end{aligned}$$

जहाँ हमने  $\mathbb{N}$  पर योग के व्यवहार का निर्बाध उपयोग किया है। □

इसी प्रकार योगात्मक प्रतिलोम का प्रमाण यह है:

**प्रमाण.**  $i \in \mathbb{Z}$  नियत करें, ताकि  $i = [a, b]$  हो, जहाँ  $a, b \in \mathbb{N}$ ।  $j = [b, a] \in \mathbb{Z}$  रखें। प्राकृत संख्याओं के व्यवहार का उपयोग करने पर  $(a + b) + 0 = 0 + (a + b)$ , इसलिए परिभाषा से  $\langle a + b, b + a \rangle \sim_{\mathbb{Z}} \langle 0, 0 \rangle$ , और फलतः  $[a + b, b + a] = [0, 0] = 0_{\mathbb{Z}}$ । अब  $i + j = [a, b] + [b, a] = [a + b, b + a] = [0, 0] = 0_{\mathbb{Z}}$ ।  $\square$

और वितरणशीलता का प्रमाण यह है:

**प्रमाण.** ऊपर की तरह  $i = [a_1, b_1]$  और  $j = [a_2, b_2]$  और  $k = [a_3, b_3]$  नियत करें। अब:

$$\begin{aligned} i \times (j + k) &= [a_1, b_1] \times ([a_2, b_2] + [a_3, b_3]) \\ &= [a_1, b_1] \times [a_2 + a_3, b_2 + b_3] \\ &= [a_1(a_2 + a_3) + b_1(b_2 + b_3), a_1(b_2 + b_3) + b_1(a_2 + a_3)] \\ &= [a_1a_2 + a_1a_3 + b_1b_2 + b_1b_3, a_1b_2 + a_1b_3 + a_2b_1 + a_3b_1] \\ &= [a_1a_2 + b_1b_2, a_1b_2 + a_2b_1] + [a_1a_3 + b_1b_3, a_1b_3 + a_3b_1] \\ &= ([a_1, b_1] \times [a_2, b_2]) + ([a_1, b_1] \times [a_3, b_3]) \\ &= (i \times j) + (i \times k) \end{aligned} \quad \square$$

शेष पाँच शर्तों के प्रमाण को अभ्यास के रूप में छोड़ते हैं। उन्हें सिद्ध करने पर यह दिख जाएगा कि  $\mathbb{Z}$  एक क्रमविनिमेय वलय है, अर्थात योग और गुणन (जैसा उन्हें परिभाषित किया गया है) अपेक्षित ढंग से व्यवहार करते हैं।

**प्रश्न arith.4.** सिद्ध कीजिए कि  $\mathbb{Z}$  एक क्रमविनिमेय वलय है।

लेकिन हमारा काम अभी समाप्त नहीं हुआ।  $\mathbb{Z}$  पर योग और गुणन के साथ हमने एक क्रम-संबंध  $\leq$  भी परिभाषित किया था, और हमें जाँचना है कि वह भी अपेक्षित ढंग से व्यवहार करता है। अधिक विस्तार से, दिखाना है कि  $\mathbb{Z}$  एक क्रमित वलय है।<sup>3</sup>

**परिभाषा arith.8.** कोई क्रमित वलय ऐसा क्रमविनिमेय वलय है जिस पर एक संपूर्ण क्रम-संबंध  $\leq$  भी दिया गया हो और जो इन शर्तों को संतुष्ट करे:

$$\begin{aligned} a \leq b &\rightarrow a + c \leq b + c \\ (a \leq b \wedge 0 \leq c) &\rightarrow a \times c \leq b \times c \end{aligned}$$

**प्रश्न arith.5.** सिद्ध कीजिए कि  $\mathbb{Z}$  एक क्रमित वलय है।

पहले की तरह यह दिखाना लंबा, किंतु नियमित काम है कि निर्मित  $\mathbb{Z}$  एक क्रमित वलय है। यह काम आपके लिए छोड़ते हैं।

इससे पूर्णांकों का काम पूरा हुआ। अब परिमेय संख्याओं के बारे में बहुत मिलती-जुलती बातें दिखानी हैं। विशेषतः योग, गुणन और क्रम की हमारी दी हुई परिभाषाओं के अधीन परिमेय संख्याओं को एक क्रमित क्षेत्र सिद्ध करना है; ये संक्रियाएँ हैं  $+$ ,  $\times$ , और  $\leq$ :

**परिभाषा arith.9.** कोई क्रमित क्षेत्र ऐसा क्रमित वलय है जो यह शर्त भी संतुष्ट करे:

$$\text{गुणात्मक प्रतिलोम} \quad (\forall a \in S \setminus \{0\})(\exists b \in S)a \times b = 1$$

<sup>3</sup>परिभाषा reL.16 से याद करें कि संपूर्ण क्रम ऐसा संबंध है जो स्वतुल्य, संक्रामक, प्रति-सममित और संबद्ध हो। क्रम-संबंधों के संदर्भ में संबद्धता को कभी-कभी *त्रिविकल्प* कहते हैं, क्योंकि किन्हीं  $a$  और  $b$  के लिए  $a \leq b \vee a = b \vee a \geq b$  होता है।

एक बार यह दिखा देने पर कि  $\mathbb{Z}$  एक क्रमित वलय है, यह दिखाना आसान किंतु लंबा है कि  $\mathbb{Q}$  एक क्रमित क्षेत्र है।

**प्रश्न arith.6.** सिद्ध कीजिए कि  $\mathbb{Q}$  एक क्रमित क्षेत्र है।

पूर्णांकों और परिमेय संख्याओं का काम होने के बाद केवल वास्तविक संख्याएँ बचती हैं। विशेषतः दिखाना है कि  $\mathbb{R}$  एक पूर्ण क्रमित क्षेत्र है, अर्थात् पूर्णता गुणधर्म वाला क्रमित क्षेत्र। **प्रमेय arith.6** ने स्थापित किया कि  $\mathbb{R}$  में पूर्णता गुणधर्म है। किंतु अभी यह जाँचने का (लंबा) काम बाकी है कि  $\mathbb{R}$  एक क्रमित क्षेत्र है।

उस लंबे अभ्यास में उतरने से पहले कुछ और “तत्काल” बातों की जाँच करनी होगी। उदाहरण के लिए, यह सुनिश्चित करना है कि परिभाषित  $\alpha + \beta$  सचमुच एक विच्छेद है, किन्हीं विच्छेदों  $\alpha$  और  $\beta$  के लिए। इसका प्रमाण यह है:

**प्रमाण.** चूँकि  $\alpha$  और  $\beta$  दोनों विच्छेद हैं, इसलिए  $\alpha + \beta = \{p + q : p \in \alpha \wedge q \in \beta\}$ ,  $\mathbb{Q}$  का रिक्तेतर उचित उपसमुच्चय है। अब मान लें कि  $x < p + q$ , किन्हीं  $p \in \alpha$  और  $q \in \beta$  के लिए। तब  $x - p < q$ , इसलिए  $x - p \in \beta$ , और  $x = p + (x - p) \in \alpha + \beta$ । अतः  $\alpha + \beta$ ,  $\mathbb{Q}$  का आरंभिक खंड है। अंततः किसी भी  $p + q \in \alpha + \beta$  के लिए, चूँकि  $\alpha$  और  $\beta$  दोनों विच्छेद हैं, ऐसे  $p_1 \in \alpha$  और  $q_1 \in \beta$  हैं कि  $p < p_1$  और  $q < q_1$ ; इसलिए  $p + q < p_1 + q_1 \in \alpha + \beta$ ; अतः  $\alpha + \beta$  का कोई अधिकतम अवयव नहीं है।  $\square$

ऐसे ही प्रयासों से आप जाँच सकते हैं कि  $\alpha - \beta$ ,  $\alpha \times \beta$  और  $\alpha \div \beta$  विच्छेद हैं (अंतिम मामले में उस स्थिति को छोड़कर जहाँ  $\beta$  शून्य-विच्छेद है)। इसे भी आपके लिए छोड़ते हैं।

**प्रश्न arith.7.** सिद्ध कीजिए कि  $\mathbb{R}$  एक क्रमित क्षेत्र है।

एक छोटा खुला सिरा अभी समेटना है। **खंड arith.4** में हमने सुझाव दिया कि  $\sqrt{2} = \{p \in \mathbb{Q} : p < 0 \text{ अथवा } p^2 < 2\}$  लिया जा सकता है। किंतु यह दिखाना आवश्यक है कि यह समुच्चय एक विच्छेद है। इसका प्रमाण यह है:

**प्रमाण.** स्पष्टतः यह परिमेय संख्याओं का रिक्तेतर उचित आरंभिक खंड है; अतः केवल यह दिखाना पर्याप्त है कि इसका कोई अधिकतम अवयव नहीं है। विशेषतः यह दिखाना पर्याप्त है कि जहाँ  $p$  ऐसा धनात्मक परिमेय है जिसके लिए  $p^2 < 2$  और  $q = \frac{2p+2}{p+2}$ , वहाँ  $p < q$  और  $q^2 < 2$  दोनों होते हैं।  $p < q$  देखने के लिए बस ध्यान दें:

$$\begin{aligned} p^2 &< 2 \\ p^2 + 2p &< 2 + 2p \\ p(p+2) &< 2 + 2p \\ p &< \frac{2+2p}{p+2} = q \end{aligned}$$

$q^2 < 2$  देखने के लिए बस ध्यान दें:

$$\begin{aligned} p^2 &< 2 \\ 2p^2 + 4p + 2 &< p^2 + 4p + 4 \\ 4p^2 + 8p + 4 &< 2(p^2 + 4p + 4) \\ (2p+2)^2 &< 2(p+2)^2 \\ \frac{(2p+2)^2}{(p+2)^2} &< 2 \\ q^2 &< 2 \end{aligned} \quad \square$$



## arith.7 परिशिष्ट: कौशी अनुक्रमों के रूप में वास्तविक संख्याएँ

**खंड arith.4** में हमने वास्तविक संख्याओं का निर्माण डेडेकिंड विच्छेदों के रूप में किया था। इस खंड में एक वैकल्पिक निर्माण समझाएँगे। यह कौशी की उस परिभाषा पर आधारित है जिसे अब हम कौशी अनुक्रम कहते हैं; लेकिन इस परिभाषा के माध्यम से वास्तविक संख्याओं का निर्माण उन्नीसवीं शताब्दी के अन्य लेखकों की देन है, जिनमें विशेष रूप से वाइयरश्ट्रास, हाइने, मेरे और कैटर शामिल हैं। (एक अच्छा ऐतिहासिक विवरण O'Connor and Robertson 2005 में देखें।)

उन्नीसवीं शताब्दी तक पहुँचने से पहले साइमन स्टेविन (1548–1620) पर विचार करना उचित होगा। संक्षेप में, स्टेविन ने समझा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को उसके दशमलव प्रसार के माध्यम से सोचा जा सकता है। इस प्रकार  $\sqrt{2}$  जैसी अपरिमेय संख्या का भी एक अच्छा दशमलव प्रसार है, जिसका आरंभ है:

$$1.41421356237 \dots$$

समुच्चय-सिद्धांत में दशमलव प्रसारों का प्रतिरूप बनाना बहुत आसान है: उन्हें बस  $d: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  फलन मानें, जहाँ  $d(n)$  वह  $n$ वाँ दशमलव स्थान है जिसमें हमारी रुचि है। फिर दशमलव-बिंदु से पहले आने वाले वास्तविक संख्या के भाग (यहाँ केवल 1) को सँभालने के लिए थोड़ा परिवर्तन करना होगा। उदाहरणार्थ यह सुनिश्चित करने के लिए कि  $0.999 \dots = 1$ , एक और परिवर्तन (एक तुल्यता संबंध) भी चाहिए। लेकिन स्टेविन के ढंग से समुच्चय-सिद्धांत के भीतर वास्तविक संख्याओं का पूर्णतः कठोर निर्माण देना कठिन नहीं है।

स्टेविन यहाँ हमारा मुख्य विषय नहीं है। (स्टेविन के बारे में अधिक जानकारी के लिए Katz and Katz 2012 देखें।) पर इससे बहुत निकटता से जुड़ा एक विचार यह है।  $\sqrt{2}$  के दशमलव प्रसार को सीधे लेने के बजाय हम इन क्रमशः अधिक सटीक प्रसारों के माध्यम से  $\sqrt{2}$  के उत्तरोत्तर अधिक सटीक परिमेय सन्निकटनों के एक अनुक्रम पर विचार कर सकते हैं:

$$1, 1.4, 1.414, 1.4142, 1.41421, \dots$$

वास्तविक संख्याओं को “उत्तरोत्तर बेहतर सन्निकटनों” के माध्यम से समझने का विचार हमें अंतर्दृष्टियों के एक और अनुक्रम का आधार देता है (वैसा ही जैसा  $\mathbb{Q}$  को  $\mathbb{Z}$  से, या  $\mathbb{Z}$  को  $\mathbb{N}$  से बनाते समय उपयोग किया था)। मूल अंतर्दृष्टियाँ ये हैं:

1. प्रत्येक वास्तविक संख्या को (संभवतः अनंत) दशमलव प्रसार के रूप में लिखा जा सकता है।
2. किसी (संभवतः अनंत) दशमलव प्रसार में निहित जानकारी को परिमेय संख्याओं के अनुक्रम में भी समान रूप से कूटित किया जा सकता है।
3. परिमेय संख्याओं के अनुक्रम को  $\mathbb{N}$  से  $\mathbb{Q}$  तक फलन माना जा सकता है; बस  $f(n)$  को अनुक्रम की  $n$ वीं परिमेय संख्या रखें।

निश्चय ही  $\mathbb{N}$  से  $\mathbb{Q}$  तक का कोई भी फलन हमें वास्तविक संख्या नहीं देगा। उदाहरण के लिए इस फलन पर विचार करें:

$$f(n) = \begin{cases} 1 & \text{यदि } n \text{ विषम है} \\ 0 & \text{यदि } n \text{ सम है} \end{cases}$$

मूल चिंता यह है कि अनुक्रम  $0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, \dots$  किसी वास्तविक संख्या की ओर “पास आता” नहीं दिखता। इसलिए उन्हीं अनुक्रमों पर विचार करना चाहिए जो किसी वास्तविक संख्या की ओर पास आते हैं; इसके लिए अपना ध्यान उन अनुक्रमों तक सीमित करना होगा जिनकी कोई सीमा है।

सीमा का विचार खंड set.2 में पहले आ चुका है। लेकिन वहाँ की ठीक वही परिभाषा यहाँ उपयोग नहीं कर सकते। वहाँ व्यंजक “ $(\forall \varepsilon > 0)$ ” में वास्तविक संख्याओं पर परिमाणीकरण चुपचाप शामिल था; और

हम वास्तविक संख्याओं पर फलनों की सीमाओं पर विचार कर रहे थे। अतः उस परिभाषा को उपयोग करना वास्तविक संख्याओं को पहले से उपलब्ध मान लेना होगा, जबकि हमारा लक्ष्य ठीक उनका *निर्माण* करना है। सौभाग्य से सीमा के एक निकट-संबंधी विचार से काम चल सकता है।

**परिभाषा arith.10.** कोई फलन  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$  कौशी अनुक्रम तभी और केवल तभी है जब प्रत्येक धनात्मक  $\varepsilon \in \mathbb{Q}$  के लिए  $(\exists \ell \in \mathbb{N})(\forall m, n > \ell)|f(m) - f(n)| < \varepsilon$ ।

सीमा का सामान्य विचार पहले जैसा ही है: यदि किसी निश्चित स्तर की परिशुद्धता (जिसे  $\varepsilon$  से मापा जाता है) की आवश्यकता हो, तो देखने के लिए एक “क्षेत्र” है (कोई भी निवेश जो  $\ell$  से बड़ा हो)। यह देखना आसान है कि हमारे अनुक्रम 1, 1.4, 1.414, 1.4142, 1.41421... की एक सीमा है: यदि  $\sqrt{2}$  को  $1/10^n$  से कम त्रुटि तक सन्निकट करना हो, तो बस  $n$ वें पद के बाद का कोई भी पद देखें।

तब स्वाभाविक विचार यह होगा कि वास्तविक संख्या बस कोई कौशी अनुक्रम है। लेकिन  $\mathbb{Z}$  और  $\mathbb{Q}$  के निर्माणों की तरह यह अत्यधिक सरल होगा: किसी एक वास्तविक संख्या को कई अलग कौशी अनुक्रम निरूपित करते हैं। इसे देखने का एक सरल ढंग यह है। कोई कौशी अनुक्रम  $f$  दिया हो, तो  $g$  को ठीक  $f$  जैसा फलन परिभाषित करें, सिवाय इसके कि  $g(0) \neq f(0)$ । चूँकि दोनों अनुक्रम पहली संख्या के बाद हर जगह समान हैं, अंततः हम यह कहना चाहेंगे कि **परिभाषा arith.10** में प्रयुक्त अर्थ में उनकी सीमा समान है, इसलिए उन्हें उसी वास्तविक संख्या को “परिभाषित” करने वाला मानना चाहिए। अतः इन कौशी अनुक्रमों को वास्तव में एक ही वास्तविक संख्या मानना चाहिए।

फलतः फिर से कौशी अनुक्रमों पर एक तुल्यता संबंध परिभाषित करना और वास्तविक संख्याओं की पहचान तुल्यता वर्गों से करना आवश्यक है। पहले ऐसे फलन की संकल्पना चाहिए जो सीमा में 0 की ओर अभिसरित हो। किसी भी फलन  $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$  के लिए कहें कि  $h$  0 की ओर अभिसरित होता है तभी और केवल तभी जब प्रत्येक धनात्मक  $\varepsilon \in \mathbb{Q}$  के लिए  $(\exists \ell \in \mathbb{N})(\forall n > \ell)|h(n)| < \varepsilon$ ।<sup>4</sup> फिर, जहाँ  $f$  और  $g, \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$  फलन हैं,  $(f - g)(n) = f(n) - g(n)$  रखें। अब परिभाषित करें:

$$f \approx g \text{ तभी और केवल तभी जब } (f - g), 0 \text{ की ओर अभिसरित हो.}$$

हमें जाँचना है कि  $\approx$  एक तुल्यता संबंध है; और वह है। तब यदि चाहें तो वास्तविक संख्याओं को  $\approx$  के अधीन  $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$  वाले सभी कौशी अनुक्रमों के तुल्यता वर्गों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं।

**प्रश्न arith.8.** सभी के लिए  $f(n) = 0$  रखें, जहाँ  $n$  कोई भी हो।  $g(n) = \frac{1}{(n+1)^2}$  रखें। दिखाइए कि दोनों कौशी अनुक्रम हैं, और वास्तव में दोनों फलनों की सीमा 0 है, इसलिए  $f \sim_{\mathbb{R}} g$  भी है।

ऐसा करने के बाद हमेशा की तरह तुल्यता वर्ग  $[f]_{\approx}$  लिखेंगे, जिसका अवयव  $f$  है। किंतु पठनीयता बनाए रखने के लिए आगे अधोलिखित चिह्न छोड़कर केवल  $[f]$  लिखेंगे। प्रत्येक  $q \in \mathbb{Q}$  के लिए यह भी निर्धारित करते हैं कि  $q_{\mathbb{R}} = [c_q]$ , जहाँ  $c_q$  अचर फलन है और सभी के लिए  $c_q(n) = q$ , जहाँ  $n \in \mathbb{N}$ । फिर वास्तविक संख्याओं पर मूल संबंध और संक्रियाएँ परिभाषित करते हैं, मसलन:

$$[f] + [g] = [(f + g)]$$

$$[f] \times [g] = [(f \times g)]$$

जहाँ  $(f + g)(n) = f(n) + g(n)$  और  $(f \times g)(n) = f(n) \times g(n)$ । निश्चय ही यह भी जाँचना है कि  $(f + g)$ ,  $(f - g)$  और  $(f \times g)$  में से प्रत्येक कौशी अनुक्रम होता है, जब  $f$  और  $g$  कौशी अनुक्रम हों; वे होते हैं, और यह जाँच आपके लिए छोड़ते हैं।

अंततः क्रम की एक संकल्पना परिभाषित करें। कहें कि  $[f]$  धनात्मक है तभी और केवल तभी जब  $[f] \neq 0_{\mathbb{R}}$  और  $(\exists \ell \in \mathbb{N})(\forall n > \ell) 0 < f(n)$  दोनों हों। फिर कहें कि  $[f] < [g]$  तभी और केवल

<sup>4</sup>इसकी तुलना  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$  की परिभाषा से करें, जो खंड set.2 में दी गई है।

तभी जब  $[(g - f)]$  धनात्मक है। हमें जाँचना है कि यह सुपरिभाषित है (अर्थात यह तुल्यता वर्ग से चुने गए “प्रतिनिधि” फलन पर निर्भर नहीं करता)। लेकिन यह जाँच करने के बाद दिखाना बहुत आसान है कि इनसे सही बीजीय गुणधर्म मिलते हैं; अर्थात:

**प्रमेय arith.11.** कौशी अनुक्रम एक क्रमित क्षेत्र बनाते हैं।

प्रमाण. अभ्यास। □

**प्रश्न arith.9.** सिद्ध कीजिए कि कौशी अनुक्रम एक क्रमित क्षेत्र बनाते हैं।

यह सिद्ध करना कठिन है कि इस प्रकार निर्मित वास्तविक संख्याओं में पूर्णता गुणधर्म है, इसलिए इसका प्रमाण देंगे।

**प्रमेय arith.12.** कौशी अनुक्रमों के प्रत्येक रिक्तेतर समुच्चय का, यदि कोई ऊपरी परिबंध हो, तो एक लघुतम ऊपरी परिबंध होता है।

**प्रमाण की रूपरेखा.** मान लें  $S$  कौशी अनुक्रमों का कोई रिक्तेतर समुच्चय है जिसका एक ऊपरी परिबंध है। तब कोई  $p \in \mathbb{Q}$  ऐसा है कि  $p_{\mathbb{R}}, S$  का ऊपरी परिबंध है। कोई  $r \in S$  लें; तब कोई  $q \in \mathbb{Q}$  ऐसा है कि  $q_{\mathbb{R}} < r$ । अतः यदि  $S$  का लघुतम ऊपरी परिबंध विद्यमान है, तो वह  $q_{\mathbb{R}}$  और  $p_{\mathbb{R}}$  के बीच (सिरो सहित) है।

हम एक साथ नीचे और ऊपर से उसके पास पहुँचकर लघुतम ऊपरी परिबंध पर अभिसरित होंगे। विशेषतः दो फलन  $f, g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$  इस उद्देश्य से परिभाषित करेंगे कि  $f$  लघुतम ऊपरी परिबंध पर ऊपर से अभिसरित हो और  $g$  नीचे से अभिसरित हो। आरंभ में परिभाषित करें:

$$\begin{aligned} f(0) &= p \\ g(0) &= q \end{aligned}$$

फिर जहाँ  $a_n = \frac{f(n)+g(n)}{2}$ , वहाँ रखें:<sup>5</sup>

$$\begin{aligned} f(n+1) &= \begin{cases} a_n & \text{यदि } (\forall h \in S)[h] \leq (a_n)_{\mathbb{R}} \\ f(n) & \text{अन्यथा} \end{cases} \\ g(n+1) &= \begin{cases} a_n & \text{यदि } (\exists h \in S)[h] \geq (a_n)_{\mathbb{R}} \\ g(n) & \text{अन्यथा} \end{cases} \end{aligned}$$

$f$  और  $g$  दोनों कौशी अनुक्रम हैं। (इसे अपेक्षाकृत आसानी से जाँचा जा सकता है, पर अभ्यास के रूप में छोड़ते हैं।) ध्यान दें कि फलन  $(f - g)$ , 0 की ओर अभिसरित होता है, क्योंकि हर चरण में  $f$  और  $g$  के बीच का अंतर आधा हो जाता है। अतः  $[f] = [g]$ ।

पहले दिखाएँगे कि  $[f]$ ,  $S$  का ऊपरी परिबंध है, अर्थात  $(\forall h \in S)[h] \leq [f]$ । (आगे बढ़ते हुए **प्रमेय arith.11** का उपयोग करेंगे।) कोई  $h \in S$  लें और प्रतिविरोध के लिए मान लें कि  $[f] < [h]$ , ताकि  $0_{\mathbb{R}} < [(h - f)]$ । चूँकि  $f$  एकदिष्ट रूप से घटता कौशी अनुक्रम है, कोई  $n \in \mathbb{N}$  ऐसा है कि  $[(c_{f(n)} - f)] < [(h - f)]$ । अतः:

$$(f(n))_{\mathbb{R}} = [c_{f(n)}] < [f] + [(h - f)] = [h],$$

जो इस तथ्य का खंडन करता है कि निर्माण के अनुसार  $[h] \leq (f(n))_{\mathbb{R}}$ ।

<sup>5</sup> यह एक पुनरावर्ती परिभाषा है। किंतु हमने अभी तक यह मानने का कोई कारण नहीं दिया है कि पुनरावर्ती परिभाषाएँ मान्य हैं।

अब दिखाएँगे कि  $[f] = [g]$ ,  $S$  का लघुतम ऊपरी परिबंध है। मान लें  $j$  कोई कौंसी अनुक्रम है और  $[j] < [g]$ । ऊपर की तरह तर्क करने पर ( $g$  के बढ़ते होने का उपयोग करते हुए) कोई  $n \in \mathbb{N}$  ऐसा है कि  $[j] < (g(n))_{\mathbb{R}}$ । किंतु निर्माण के अनुसार कोई  $h \in S$  ऐसा है कि  $(g(n))_{\mathbb{R}} \leq [h]$ , इसलिए  $[j] < [h]$  और फलतः  $[j]$ ,  $S$  का ऊपरी परिबंध नहीं है।  $\square$

## संदर्भ-ग्रन्थ

- Benacerraf, Paul. 1965. What numbers could not be. *The Philosophical Review* 74(1): 47–73.
- Conway, John. 2006. The power of mathematics. In *Power*, eds. Alan Blackwell and David MacKay, Darwin College Lectures. Cambridge: Cambridge University Press. URL <http://www.cs.toronto.edu/~mackay/conway.pdf>.
- Katz, Karin Usadi and Mikhail G. Katz. 2012. Stevin numbers and reality. *Foundations of Science* 17(2): 109–23.
- O'Connor, John J. and Edmund F. Robertson. 2005. The real numbers: Stevin to Hilbert URL [http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/HistTopics/Real\\_numbers\\_2.html](http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/HistTopics/Real_numbers_2.html).

## infinite अनंत समुच्चय

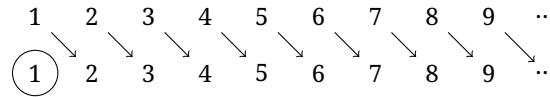
अनंत समुच्चयों पर यह अध्याय टिम बटन की ओपन सेट थ्योरी से लिया गया है।

### infinite.1 हिल्बर्ट का होटल

प्राकृत संख्याओं का समुच्चय स्पष्टतः अनंत है। इसलिए यदि हम प्राकृत संख्याओं को पहले से उपलब्ध मानकर नहीं चलना चाहते, तो हमारा पहला कदम ऐसे शब्दों में अनंत समुच्चय का लक्षण निर्धारित करना होना चाहिए जिनमें स्वयं प्राकृत संख्याओं का उल्लेख आवश्यक न हो। यहाँ एक सुंदर उपाय है, जिसे हिल्बर्ट ने 1924 के एक व्याख्यान में प्रस्तुत किया। वे हमें यह कल्पना करने को कहते हैं:

[...] ऐसे होटल की कल्पना करें जिसमें परिमित संख्या में कमरे हों। इनमें से हर कमरे में ठीक एक अतिथि ठहरा हो। अब यदि अतिथि किसी तरह अपने कमरे बदल लें, [पर] इस प्रकार कि हर कमरे में अब भी एक से अधिक व्यक्ति न हों, तो कोई कमरा खाली नहीं होगा, और होटल-मालिक इस ढंग से नए आने वाले अतिथि के लिए कोई नई जगह नहीं बना सकता [...]

अब हम निर्धारित करते हैं कि होटल में 1, 2, 3, 4, 5, ..., इस प्रकार अंकित अनंततः अनेक कमरे हों और प्रत्येक में ठीक एक अतिथि ठहरा हो। जैसे ही कोई नया अतिथि आए, मालिक को बस प्रत्येक पुराने अतिथि को उसके वर्तमान कमरे से एक अधिक संख्या वाले कमरे में भेजना है; तब कमरा 1 नए आए अतिथि के लिए खाली हो जाएगा।



(Hilbert 2013, 730 में प्रकाशित; अनुवाद हमारा)

निर्णायक बात यह है कि हिल्बर्ट के होटल में अनंततः अनेक कमरे हैं; और इस कथन का क्या अर्थ है, इसे परिभाषित करने के लिए हम उनके विवरण को ग्रहण कर सकते हैं। वस्तुतः डेडेकिंड का भी यही दृष्टिकोण था (यहाँ उसे, निस्संदेह, बड़े काल-विपर्यास के साथ प्रस्तुत किया गया है; डेडेकिंड की परिभाषा 1888 की है):

**परिभाषा infinite.1.** समुच्चय  $A$  डेडेकिंड-अनंत है तभी और केवल तभी जब  $A$  से  $A$  के किसी उचित उपसमुच्चय में कोई एकैकी प्रतिचित्रण हो। अर्थात् कोई  $o \in A$  और कोई एकैकी प्रतिचित्रण  $f: A \rightarrow A$  ऐसा है कि  $o \notin \text{ran}(f)$ ।

### infinite.2 डेडेकिंड बीजगणित

हम केवल यह नहीं चाहते कि प्राकृत संख्याएँ अनंत हों; हम यह भी चाहते हैं कि उनमें कुछ (बीजीय) गुण हों: योग, गुणन आदि के अधीन उनका व्यवहार सुव्यवस्थित होना चाहिए।

डेडेकिंड का विचार उत्तरवर्ती फलन की धारणा को मूल मानना और फिर संख्याओं का लक्षण निम्नलिखित गुणों वाली वस्तुओं के रूप में देना था:

1. एक संख्या 0 है, जो किसी भी संख्या की उत्तरवर्ती नहीं है  
अर्थात्,  $0 \notin \text{ran}(s)$   
अर्थात्,  $\forall x s(x) \neq 0$
2. भिन्न संख्याओं की उत्तरवर्ती संख्याएँ भिन्न होती हैं  
अर्थात्,  $s$  कोई एकैकी प्रतिचित्रण है  
अर्थात्,  $\forall x \forall y (s(x) = s(y) \rightarrow x = y)$

3. प्रत्येक संख्या उत्तरवर्ती फलन को 0 पर बार-बार लगाने से प्राप्त होती है।

प्रथम-कोटि तर्कशास्त्र से पहली दो शर्तों को संभालना सरल है (ऊपर देखें)। किन्तु केवल प्रथम-कोटि तर्कशास्त्र से (3) को नहीं संभाला जा सकता। डेडेकिंड की निर्णायक प्रगति यह थी कि उन्होंने शर्त (3) को समुच्चय-सैद्धांतिक रूप में इस प्रकार पुनः सूत्रबद्ध किया:

- 3'. प्राकृत संख्याएँ वह लघुतम समुच्चय हैं जो उत्तरवर्ती फलन के अधीन संवृत है: अर्थात् समुच्चय के किसी भी अवयव पर  $s$  लगाने से उसी समुच्चय का एक अवयव प्राप्त होता है।

किन्तु हमें इसे धीरे-धीरे खोलकर लिखना होगा।

**परिभाषा infinite.2.** किसी भी फलन  $f$  के लिए समुच्चय  $X$ ,  $f$ -संवृत है तभी और केवल तभी जब  $(\forall x \in X) f(x) \in X$ । अब किसी भी  $o$  के लिए परिभाषित करें:

$$\text{clo}_f(o) = \bigcap \{X : o \in X \text{ और } X \text{ } f\text{-संवृत है}\}$$

अतः  $\text{clo}_f(o)$  उन सभी  $f$ -संवृत समुच्चयों का सर्वनिष्ठ है जिनमें  $o$  कोई अवयव है। इसलिए सहजतः  $\text{clo}_f(o)$  वह लघुतम  $f$ -संवृत समुच्चय है जिसमें  $o$  कोई अवयव है। अगला परिणाम इस सहज विचार को यथार्थ रूप देता है:

**सहायक प्रमेय infinite.3.** किसी भी फलन  $f$  और किसी भी  $o \in A$  के लिए:

1.  $o \in \text{clo}_f(o)$ ; और
2.  $\text{clo}_f(o)$ ,  $f$ -संवृत है; और
3. यदि  $X$ ,  $f$ -संवृत है और  $o \in X$ , तो  $\text{clo}_f(o) \subseteq X$ ।

**प्रमाण.** ध्यान दें कि कम-से-कम एक  $f$ -संवृत समुच्चय ऐसा है जिसमें  $o$  कोई अवयव है, अर्थात्  $\text{ran}(f) \cup \{o\}$ । इसलिए ऐसे सभी समुच्चयों का सर्वनिष्ठ  $\text{clo}_f(o)$  अस्तित्व में है। अब हमें (1)–(3) की जाँच करनी है।

- (1) के लिए:  $o \in \text{clo}_f(o)$ , क्योंकि यह उन समुच्चयों का सर्वनिष्ठ है जिनमें से हर एक में  $o$  कोई अवयव है।
- (2) के लिए: मान लें  $x \in \text{clo}_f(o)$ । अतः यदि  $o \in X$  और  $X$ ,  $f$ -संवृत है, तो  $x \in X$ ; और अब  $f(x) \in X$ , क्योंकि  $X$ ,  $f$ -संवृत है। इसलिए  $f(x) \in \text{clo}_f(o)$ ।
- (3) के लिए: सामान्यतः, यदि  $X \in C$  तो  $\bigcap C \subseteq X$ । □

इसका उपयोग करके हम कह सकते हैं:

**परिभाषा infinite.4.** एक डेडेकिंड बीजगणित ऐसा समुच्चय  $A$  है जिसके साथ कोई फलन  $f : A \rightarrow A$  और कोई  $o \in A$  इस प्रकार दिए हों कि:

1.  $o \notin \text{ran}(f)$
2.  $f$  कोई एकैकी प्रतिचित्रण है
3.  $A = \text{clo}_f(o)$

चूँकि  $A = \text{clo}_f(o)$ , हमारा पिछला परिणाम बताता है कि  $A$  वह लघुतम  $f$ -संवृत समुच्चय है जिसमें  $o$  कोई अवयव है। स्पष्ट है कि डेडेकिंड बीजगणित डेडेकिंड-अनंत होता है; परिभाषा की शर्तें (1) और (2) देखें। किन्तु अधिक रोचक तथ्य यह है कि किसी भी डेडेकिंड-अनंत समुच्चय को डेडेकिंड बीजगणित में बदला जा सकता है।

**प्रमेय infinite.5.** यदि कोई डेडेकिंड-अनंत समुच्चय है, तो कोई डेडेकिंड बीजगणित है।

**प्रमाण.** मान लें कि  $D$  डेडेकिंड-अनंत है। अतः कोई एकैकी प्रतिचित्रण  $g: D \rightarrow D$  और कोई अवयव  $o \in D \setminus \text{ran}(g)$  है। अब  $A = \text{clo}_g(o)$  रखें; सहायक प्रमेय infinite.3 के अनुसार  $A$  अस्तित्व में है और  $o \in A \mid f = g|_A$  रखें। हम दिखाएँगे कि  $A, f, o$  मिलकर डेडेकिंड बीजगणित बनाते हैं।

(1) के लिए:  $o \notin \text{ran}(g)$  और  $\text{ran}(f) \subseteq \text{ran}(g)$ , इसलिए  $o \notin \text{ran}(f)$ ।

(2) के लिए:  $g, D$  पर एकैकी प्रतिचित्रण है; इसलिए  $f \subseteq g$  भी एकैकी प्रतिचित्रण होना चाहिए।

(3) के लिए: सहायक प्रमेय infinite.3 के अनुसार  $A, g$ -संवृत है; अतः  $A, f$ -संवृत भी है। इसलिए सहायक प्रमेय infinite.3 से  $\text{clo}_f(o) \subseteq A$ । चूँकि  $\text{clo}_f(o)$  भी  $f$ -संवृत है और  $f = g|_A$ , इसलिए  $\text{clo}_f(o), g$ -संवृत है। अतः सहायक प्रमेय infinite.3 से  $A \subseteq \text{clo}_f(o)$ ।  $\square$

### infinite.3 डेडेकिंड बीजगणित और अंकगणितीय आगमन

अब निर्णायक बात यह है कि कोई डेडेकिंड बीजगणित—वस्तुतः कोई भी डेडेकिंड बीजगणित—प्राकृत संख्याओं के स्थानापन्न का काम करेगा। इसका कारण निम्नलिखित सरल परिणाम है:

**प्रमेय infinite.6 (अंकगणितीय आगमन).** मान लें कि  $N, s, o$  मिलकर डेडेकिंड बीजगणित बनाते हैं। तब किसी भी समुच्चय  $X$  के लिए:

$$\text{यदि } o \in X \text{ और } (\forall n \in N \cap X) s(n) \in X, \text{ तो } N \subseteq X \mid$$

**प्रमाण.** डेडेकिंड बीजगणित की परिभाषा से  $N = \text{clo}_s(o)$ । अब यदि  $o \in X$  और  $(\forall n \in N)(n \in X \rightarrow s(n) \in X)$  दोनों हों, तो  $N = \text{clo}_s(o) \subseteq X$ ।  $\square$

चूँकि आगमन प्राकृत संख्याओं का लाक्षणिक गुण है, बात यह है। कोई भी डेडेकिंड-अनंत समुच्चय दिए जाने पर हम डेडेकिंड बीजगणित बना सकते हैं और उस बीजगणित को प्राकृत संख्याओं के स्थानापन्न के रूप में उपयोग कर सकते हैं।

निस्संदेह, प्रमेय infinite.6 आगमन को समुच्चय-सैद्धांतिक शब्दों में सूत्रबद्ध करता है। किन्तु हम इस सिद्धांत को सरलता से अधिक परिचित रूप में रख सकते हैं:

**उपप्रमेय infinite.7.** मान लें कि  $N, s, o$  मिलकर डेडेकिंड बीजगणित बनाते हैं। तब किसी भी सूत्र  $\varphi(x)$  के लिए, जिसमें प्राचल हो सकते हैं:

$$\text{यदि } \varphi(o) \text{ और } (\forall n \in N)(\varphi(n) \rightarrow \varphi(s(n))), \text{ तो } (\forall n \in N)\varphi(n)$$

**प्रमाण.**  $X = \{n \in N : \varphi(n)\}$  रखें और अब प्रमेय infinite.6 का उपयोग करें।  $\square$

इस परिणाम में हमने किसी सूत्र में “प्राचल होने” की बात की। मोटे तौर पर इसका अर्थ यह है कि किन्हीं भी वस्तुओं  $c_1, \dots, c_k$  के लिए हम  $\varphi(x, c_1, \dots, c_k)$  के साथ काम कर सकते हैं। अधिक यथार्थतः, हम “प्राचलों” का उल्लेख किए बिना परिणाम इस प्रकार कह सकते हैं। किसी भी सूत्र  $\varphi(x, v_1, \dots, v_k)$  के लिए, जिसके सभी मुक्त चर प्रदर्शित हैं, हमारे पास है:

$$\begin{aligned} \forall v_1 \dots \forall v_k ((\varphi(o, v_1, \dots, v_k) \wedge \\ (\forall x \in N)(\varphi(x, v_1, \dots, v_k) \rightarrow \varphi(s(x), v_1, \dots, v_k))) \rightarrow \\ (\forall x \in N)\varphi(x, v_1, \dots, v_k)) \end{aligned}$$

स्पष्ट है कि “प्राचल होने” की भाषा पाठ को बहुत सुगम बना सकती है। (भाग sth में हम इस उपाय का बार-बार उपयोग करेंगे।)

डेडेकिंड बीजगणितों पर लौटें: कोई भी डेडेकिंड बीजगणित दिए जाने पर हम योग, गुणन और घातांक के सामान्य अंकगणितीय फलन भी परिभाषित कर सकते हैं। किन्तु यह साधारण बात नहीं है और इसमें पुनरावर्ती परिभाषा की तकनीक लगती है। इस तकनीक को हम बहुत बाद में, कहीं अधिक सामान्य संदर्भ में प्रस्तुत और उचित सिद्ध करेंगे। (उत्सुक पाठक अध्याय ord-arithmetic के बाद यहाँ लौटना चाह सकते हैं, या [Potter 2004](#), pp. 95–8 जैसे किसी वैकल्पिक विवेचन को पढ़ सकते हैं।) किन्तु जहाँ  $N, s, o$  मिलकर डेडेकिंड बीजगणित बनाते हैं, वहाँ अंततः हम निम्नलिखित निर्धारित कर सकेंगे:

$$\begin{array}{lll} a + o = a & a \times o = o & a^o = s(o) \\ a + s(b) = s(a + b) & a \times s(b) = (a \times b) + a & a^{s(b)} = a^b \times a \end{array}$$

और दिखा सकेंगे कि इनका व्यवहार अपेक्षा के अनुरूप है।

## infinite.4 अनंत समुच्चय के अस्तित्व के लिए डेडेकिंड का “प्रमाण”

इस अध्याय में हमने डेडेकिंड बीजगणितों के माध्यम से प्राकृत संख्याओं का समुच्चय-सैद्धांतिक विवेचन प्रस्तुत किया है। खंड arith.5 में हमने (अन्य बातों के साथ) विश्लेषण के अंकगणितीकरण के दार्शनिक महत्त्व पर विचार किया था। अब हमें यहाँ प्राप्त उपलब्धि के महत्त्व पर विचार करना चाहिए।

पूरे अध्याय arith में हमने प्राकृत संख्याओं को उपलब्ध मानकर उनका उपयोग पूर्णाकों, परिमेय संख्याओं और वास्तविक संख्याओं के स्पष्ट निर्माण में किया। इस अध्याय में हमने प्राकृत संख्याओं का कोई स्पष्ट निर्माण नहीं दिया। हमने केवल यह दिखाया है कि डेडेकिंड-अनंत कोई भी समुच्चय दिए जाने पर हम एक ऐसा समुच्चय परिभाषित कर सकते हैं जो ठीक उसी तरह व्यवहार करेगा जैसा हम  $\mathbb{N}$  से चाहते हैं।

इसलिए स्पष्टतः हम किसी तत्त्वमीमांसात्मक प्रश्न का उत्तर देने का दावा नहीं कर सकते, जैसे कि प्राकृत संख्याएँ कौन-सी वस्तुएँ हैं। पर यह अच्छी बात है। आखिरकार, खंड arith.5 में हमने इस बात पर बल दिया था कि डेडेकिंड विच्छेदों के समुच्चय के रूप में  $\mathbb{R}$  की परिभाषा को सुविधाजनक निर्धारण के बजाय खोज समझना गलत होगा। निर्णायक बात यह है कि डेडेकिंड विच्छेद वास्तविक संख्याओं के प्रमुख गणितीय गुणों को साकार करते हैं। यहाँ भी ठीक ऐसा ही है: कोई भी डेडेकिंड बीजगणित प्राकृत संख्याओं के प्रमुख गणितीय गुणों को साकार करता है। (वास्तव में डेडेकिंड ने सभी डेडेकिंड बीजगणितों को समाकृतिक सिद्ध करके इस बात को पूरी शक्ति से स्थापित किया (1888, प्रमेय 132–3)। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं कि आज के कई “संरचनावादी” डेडेकिंड को अपना अग्रदूत मानते हैं।)

इसके अतिरिक्त, हमने दिखाया है कि प्राकृत संख्याओं के सिद्धांत को सरल समुच्चय-सिद्धांत में कैसे अंतःस्थापित किया जा सकता है। वह समुच्चय-सिद्धांत अब भी कुछ अनौपचारिक है, पर वह (प्रकटतः) प्राकृत संख्याओं को पहले से उपलब्ध नहीं मानता। अतः शायद हम डेडेकिंड की अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना को साकार करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। उन्होंने इसे इस प्रकार समझाया था:



विज्ञान में प्रमाणित की जा सकने वाली किसी भी बात को प्रमाण के बिना नहीं मानना चाहिए। यद्यपि यह माँग उचित प्रतीत होती है, फिर भी मैं नहीं मान सकता कि सबसे सरल विज्ञान की नींव रखने की नवीनतम विधियाँ भी इसे पूरा करती हैं; अर्थात् तर्कशास्त्र का वह भाग जो संख्या-सिद्धांत से संबंध रखता है। जब मैं अंकगणित (बीजगणित, विश्लेषण) को केवल तर्कशास्त्र का एक भाग कहता हूँ, तो मेरा आशय यह है कि संख्या की संकल्पना को मैं स्थान और समय की धारणाओं या अंतःप्रज्ञाओं से पूर्णतः स्वतंत्र मानता हूँ—बल्कि उसे चिंतन के शुद्ध नियमों का प्रत्यक्ष परिणाम मानता हूँ। (Dedekind, 1888, प्रस्तावना)

डेडेकिंड का साहसिक विचार यह है। हमने अभी देखा कि केवल सरल समुच्चय-सिद्धांत के सहारे प्राकृत संख्याएँ कैसे बनाई जा सकती हैं। अध्याय arith में हमने देखा कि प्राकृत संख्याएँ और कुछ समुच्चय-सिद्धांत दिए जाने पर वास्तविक संख्याएँ कैसे बनाई जा सकती हैं। अतः संभव है कि “अंकगणित (बीजगणित, विश्लेषण)”, “तर्कशास्त्र का मात्र एक भाग” निकले (“तर्कशास्त्र” शब्द के डेडेकिंड के विस्तृत अर्थ में)।

विचार तो यही है। पर एक क्षण रुकिए। हमारा डेडेकिंड बीजगणित (प्राकृत संख्याओं का हमारा स्थाना-पन्न) तभी बनता है जब कोई डेडेकिंड-अनंत समुच्चय अस्तित्व में हो। (प्रमेय infinite.5 को फिर से देखें।) यदि किसी डेडेकिंड-अनंत समुच्चय का अस्तित्व “तर्कशास्त्र” या “चिंतन के शुद्ध नियमों” से स्थापित नहीं किया जा सकता, तो परियोजना यहीं रुक जाती है।

तो क्या किसी डेडेकिंड-अनंत समुच्चय का अस्तित्व “चिंतन के शुद्ध नियमों” से स्थापित किया जा सकता है? डेडेकिंड ने यह प्रयास किया था:

मेरे विचारों का अपना जगत, अर्थात् उन सभी वस्तुओं की समष्टि  $S$  जो मेरे चिंतन का विषय हो सकती हैं, अनंत है। क्योंकि यदि  $s$ ,  $S$  के किसी अवयव को सूचित करता है, तो यह विचार  $s'$  कि  $s$  मेरे चिंतन का विषय हो सकता है, स्वयं  $S$  का अवयव है। यदि हम इसे प्रतिबिंब  $\varphi(s)$ , अर्थात् अवयव  $s$  का प्रतिबिंब मानें, तो ...  $S$  [डेडेकिंड-]अनंत है; यही सिद्ध करना था। (Dedekind, 1888, §66)

मुख्यतः अत्यंत कठोर गणितीय प्रमाणों से बनी पुस्तक के बीच ऐसी बात मिलना सचमुच आश्चर्यजनक है। यहाँ दो टिप्पणियाँ करना उचित होगा।

पहली: इस “प्रमाण” में लगभग कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे आज हम “गणितीय” स्वरूप का मानेंगे। इसमें मनोवैज्ञानिक वस्तुओं (विचारों) की चर्चा होती है, और वह भी केवल संभव विचारों की।

दूसरी: कम-से-कम डेडेकिंड बीजगणितों को हमने जिस रूप में प्रस्तुत किया है, उसमें इस “प्रमाण” की एक सीधी तकनीकी कमी है। यदि डेडेकिंड का तर्क सफल है, तो वह केवल इतना स्थापित करता है कि अनंत संख्या में वस्तुएँ हैं (विशेषतः, अनंत संख्या में विचार)। किंतु डेडेकिंड को यह मानने का कारण भी देना होगा कि  $S$  एक अकेला समुच्चय है जिसके अवयव अनंत संख्या में हैं, न कि  $S$  का आशय बहुवचन में केवल कुछ वस्तुओं से है।

डेडेकिंड ने यहाँ कोई अंतराल नहीं देखा; इससे संकेत मिल सकता है कि उनका “समष्टि” शब्द का प्रयोग हमारे “समुच्चय” शब्द के प्रयोग से ठीक-ठीक मेल नहीं खाता।<sup>1</sup> लेकिन इसमें बहुत आश्चर्य नहीं होगा। पिछले दो अध्यायों में हमने जो परियोजना अपनाई है—प्राकृत संख्याओं का एक “निर्माण”, और उनसे पूर्णांकों, वास्तविक संख्याओं तथा परिमेय संख्याओं का “निर्माण”—वह पूरी तरह सरल ढंग से की गई है। जब जिस समुच्चय की जरूरत पड़ी, हमने उसे मान लिया; हमने इस बारे में बहुत कम सामान्य सिद्धांत दिए कि ठीक कौन-से समुच्चय अस्तित्व में हैं और कब। पर हम जानते हैं कि हमें कुछ सामान्य सिद्धांत चाहिए, अन्यथा हम रसेल के विरोधाभास में पड़ जाएंगे।

अब अपने भोलेपन से आगे बढ़ने का समय आ गया है।

<sup>1</sup>दरअसल, ऐसा सोचने के हमारे पास दूसरे कारण भी हैं; Potter (2004, पृ. 23) देखें।

## infinite.5 परिशिष्ट: श्रोडर-बर्नस्टीन का प्रमाण

सरल समुच्चय-सिद्धांत से विदा लेने से पहले हमें एक अंतिम सरल (पर परिष्कृत!) प्रमाण पर विचार करना है। यह श्रोडर-बर्नस्टीन (प्रमेय siz.25) का प्रमाण है: यदि  $A \preceq B$  और  $B \preceq A$ , तो  $A \approx B$ ; अर्थात् एकैकी प्रतिचित्रण  $f: A \rightarrow B$  और  $g: B \rightarrow A$  दिए जाने पर कोई एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण  $h: A \rightarrow B$  होता है।

इस अध्याय में हमने डेडेकिंड की संवृतियों की धारणा अपनाई। वास्तव में डेडेकिंड ने इसी धारणा के सहारे श्रोडर-बर्नस्टीन का एक सुंदर प्रमाण दिया था, जिसे हम यहाँ प्रस्तुत करेंगे। यदि आप कुछ भिन्न किंतु मूलतः समान विवेचन चाहते हैं, तो यह प्रमाण Potter (2004, पृ. 157–8) का निकटता से अनुसरण करता है। थोड़ी-सी ऑनलाइन खोज भी आपको विश्वास दिला देगी कि यह ऐसा प्रमेय है—कुछ-कुछ  $\sqrt{2}$  की अपरिमेयता जैसा—जिसके अनेक रोचक और भिन्न प्रमाण हैं।

परिभाषा infinite.2 जैसी संकेतन-पद्धति का उपयोग करते हुए, रखें

$$\text{Clo}_f(B) = \bigcap \{X : B \subseteq X \text{ और } X, f\text{-संवृत है}\}$$

प्रत्येक समुच्चय  $B$  और फलन  $f$  के लिए। इस प्रकार परिभाषित  $\text{Clo}_f(B)$  लघुतम  $f$ -संवृत समुच्चय है जो  $B$  को समाविष्ट करता है, इस अर्थ में कि:

सहायक प्रमेय infinite.8. किसी भी फलन  $f$  और किसी भी  $B$  के लिए:

1.  $B \subseteq \text{Clo}_f(B)$ ; और
2.  $\text{Clo}_f(B)$ ,  $f$ -संवृत है; और
3. यदि  $X$ ,  $f$ -संवृत है और  $B \subseteq X$ , तो  $\text{Clo}_f(B) \subseteq X$ ।

प्रमाण. ठीक सहायक प्रमेय infinite.3 के प्रमाण की तरह। □

श्रोडर-बर्नस्टीन तक पहुँचने के लिए हमें एक अंतिम तथ्य चाहिए:

प्रतिज्ञप्ति infinite.9. यदि  $A \subseteq B \subseteq C$  और  $A \approx C$ , तो  $A \approx B \approx C$ ।

प्रमाण. कोई एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण  $f: C \rightarrow A$  दिए जाने पर  $F = \text{Clo}_f(C \setminus B)$  रखें और फलन  $g$ , जिसका प्रांत  $C$  है, इस प्रकार परिभाषित करें:

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & \text{यदि } x \in F \\ x & \text{अन्यथा} \end{cases}$$

हम दिखाएँगे कि  $g, C \rightarrow B$  से कोई एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण है; इससे यह निष्कर्ष निकलेगा कि  $g \circ f^{-1}: A \rightarrow B$  कोई एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण है और प्रमाण पूरा हो जाएगा।

पहले हमारा दावा है कि यदि  $x \in F$  किंतु  $y \notin F$ , तो  $g(x) \neq g(y)$ । प्रति-विरोध के लिए इसका उलटा मान लें, जिससे  $y = g(y) = g(x) = f(x)$ । चूँकि  $x \in F$  और सहायक प्रमेय infinite.8 के अनुसार  $F$ ,  $f$ -संवृत है, इसलिए  $y = f(x) \in F$ ; यह विरोधाभास है।

अब मान लें  $g(x) = g(y)$ । अतः ऊपर के अनुसार  $x \in F$  तभी और केवल तभी जब  $y \in F$ । यदि  $x, y \in F$ , तो  $f(x) = g(x) = g(y) = f(y)$ , अतः  $x = y$ , क्योंकि  $f$  कोई एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण है। यदि  $x, y \notin F$ , तो  $x = g(x) = g(y) = y$ । अतः  $g$  कोई एकैकी प्रतिचित्रण है।

केवल यह दिखाना शेष है कि  $\text{ran}(g) = B$ । अतः कोई  $x \in B \subseteq C$  लें। यदि  $x \notin F$ , तो  $g(x) = x$ । यदि  $x \in F$ , तो  $x = f(y)$  किसी ऐसे  $y \in F$  के लिए; अन्यथा  $F \setminus \{x\}$ ,  $f$ -संवृत होता और  $C \setminus B$  को समाविष्ट करता, जो सहायक प्रमेय infinite.8 के अनुसार असंभव है। अब  $g(y) = f(y) = x$ । □

अंततः मुख्य परिणाम का प्रमाण प्रस्तुत है। याद रखें कि किसी फलन  $h$  और समुच्चय  $D$  के लिए हम  $h[D] = \{h(x) : x \in D\}$  परिभाषित करते हैं।

**श्रोडर-बर्नस्टीन का प्रमाण.** मान लें  $f: A \rightarrow B$  और  $g: B \rightarrow A$ , एकैकी प्रतिचित्रण हैं। चूँकि  $f[A] \subseteq B$ , इसलिए  $g[f[A]] \subseteq g[B] \subseteq A$ । साथ ही  $g \circ f: A \rightarrow g[f[A]]$ , एकैकी प्रतिचित्रण है, क्योंकि  $g$  और  $f$  दोनों ऐसे हैं; और वास्तव में  $g \circ f$  कोई एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण है, केवल उस ढंग से जिसके अनुसार हमने इसका सहप्रांत परिभाषित किया है। अतः  $g[f[A]] \approx A$ , और इसलिए **प्रतिज्ञा  $\infty$**  से कोई एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण  $h: A \rightarrow g[B]$  है। इसके अतिरिक्त  $g^{-1}$  कोई एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण  $g[B] \rightarrow B$  है। अतः  $g^{-1} \circ h: A \rightarrow B$  कोई एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण है।  $\square$

## संदर्भ-ग्रन्थ

Dedekind, Richard. 1888. *Was sind und was sollen die Zahlen?* Braunschweig: Vieweg.

Hilbert, David. 2013. *David Hilbert's Lectures on the Foundations of Arithmetic and Logic 1917–1933*, eds. William Bragg Ewald and Wilfried Sieg. Heidelberg: Springer.

Potter, Michael. 2004. *Set Theory and its Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.

## syn वाक्यविन्यास और अर्थविज्ञान

यह केवल परिभाषाओं का अत्यंत संक्षिप्त सारांश है। इसे सूत्रों पर आगमन द्वारा प्रमाणों का सहज परिचय और बहुत अधिक उदाहरण देने के लिए विस्तृत किया जाना चाहिए।

### syn.1 परिचय

प्रतिज्ञप्ति तर्कशास्त्र उन सूत्रों का अध्ययन करता है जो प्रतिज्ञप्ति चरों से प्रतिज्ञप्ति संयोजकों  $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$  और  $\leftrightarrow$  का उपयोग करके बनाए जाते हैं। सहज रूप से, प्रतिज्ञप्ति चर  $p$  किसी ऐसे वाक्य या प्रतिज्ञप्ति का स्थान लेता है जो सत्य या असत्य हो। किसी प्रतिज्ञप्ति चर का “सत्य-मूल्य” किसी सूत्र में निर्धारित होते ही, उससे प्रतिज्ञप्ति संयोजकों द्वारा बने सभी सूत्रों का सत्य-मूल्य भी निर्धारित हो जाता है। हम कहते हैं कि प्रतिज्ञप्ति तर्कशास्त्र सत्य-फलनीय है, क्योंकि उसका अर्थविज्ञान सत्य-मूल्यों के फलनों द्वारा दिया जाता है। विशेषतः प्रतिज्ञप्ति तर्कशास्त्र में हम सत्यता और असत्यता के किसी अतिरिक्त निर्धारण पर विचार नहीं करते; जैसे, कोई बात केवल सांयोगिक रूप से सत्य होने के बजाय अनिवार्य रूप से सत्य है या नहीं, किसी बात का सत्य होना ज्ञात है या नहीं, अथवा कोई बात अभी सत्य है न कि पहले सत्य थी या आगे सत्य होगी। हम केवल दो सत्य-मूल्य—सत्य ( $\mathbb{T}$ ) और असत्य ( $\mathbb{F}$ )—मानते हैं; इसलिए हम इस संभावना को चर्चा से बाहर रखते हैं कि कोई कथन न सत्य हो न असत्य, या केवल आधा सत्य हो। हम केवल ऐसे संयोजकों पर भी ध्यान देते हैं जिनसे बने सूत्र का सत्य-मूल्य उसके अवयवों के सत्य-मूल्यों से पूरी तरह निर्धारित होता है (न कि, मसलन, उसके अर्थ से)। विशेषतः, अंग्रेजी के सशर्त वाक्यों का सत्य-मूल्य इस अर्थ में सत्य-फलनीय है या नहीं, यह विवादास्पद है। शाब्दिक आपादन  $\rightarrow$  सत्य-फलनीय है; अन्य तर्क-पद्धतियाँ ऐसे सशर्त वाक्यों का अध्ययन करती हैं जो सत्य-फलनीय नहीं होते।

सत्य-फलनीय प्रतिज्ञप्ति तर्कशास्त्र के सिद्धांत और अधिसिद्धांत को विकसित करने के लिए हमें पहले उसकी अभिव्यक्तियों के वाक्यविन्यास और अर्थविज्ञान को परिभाषित करना होगा। हम सूत्रों को प्रतिज्ञप्ति चरों से संयोजकों का उपयोग करके बनाने का एक ढंग बताएँगे। वैकल्पिक परिभाषाएँ भी संभव हैं। अन्य पद्धतियाँ भिन्न प्रतीक चुनेंगी, संयोजकों के भिन्न समुच्चयों को आदिम मानेंगी, और कोष्ठकों का भिन्न प्रकार से उपयोग करेंगी (या तथाकथित पोलिश संकेतन की तरह उनका बिल्कुल उपयोग नहीं करेंगी)। फिर भी सभी दृष्टिकोणों में यह बात समान है कि निर्माण-नियम सूत्रों के समुच्चय को आगमनात्मक रूप से परिभाषित करते हैं। परिभाषा ठीक ढंग से दी गई हो तो निर्माण-नियमों के अनुसार प्रत्येक अभिव्यक्ति मूलतः केवल एक ही प्रकार से बन सकती है। अभिव्यक्तियों को अद्वितीय रूप से पठनीय बनाने वाली आगमनात्मक परिभाषा के कारण हम उसी विधि—आगमनात्मक परिभाषा—से इन अभिव्यक्तियों को अर्थ दे सकते हैं।

अभिव्यक्तियों को अर्थ देना अर्थविज्ञान का क्षेत्र है। प्रतिज्ञप्ति तर्कशास्त्र के अर्थविज्ञान की केंद्रीय धारणा किसी सत्य-मूल्यांकन में संतुष्टि की धारणा है। सत्य-मूल्यांकन  $\mathfrak{p}$  प्रतिज्ञप्ति चरों को सत्य-मूल्य  $\mathbb{T}, \mathbb{F}$  देता है। कोई भी सत्य-मूल्यांकन सत्य-मूल्य  $\bar{p}(\varphi)$  निर्धारित करता है—किसी भी सूत्र  $\varphi$  के लिए। कोई सूत्र, सत्य-मूल्यांकन  $\mathfrak{p}$  में तभी और केवल तभी संतुष्ट होता है जब  $\bar{p}(\varphi) = \mathbb{T}$ —इसे हम  $\mathfrak{p} \models \varphi$  लिखते हैं। इस संबंध को भी तार्किक संयोजकों के सत्य-फलनों का उपयोग करते हुए  $\varphi$  की संरचना पर आगमन द्वारा परिभाषित किया जा सकता है; उदाहरणार्थ,  $\varphi \wedge \psi$  की संतुष्टि को  $\varphi$  और  $\psi$  की संतुष्टि (या असंतुष्टि) के आधार पर परिभाषित किया जाता है।

वाक्यों के लिए संतुष्टि-संबंध  $\mathfrak{p} \models \varphi$  के आधार पर हम पुनरुक्ति, तार्किक परिणाम और संतुष्टता की मूल अर्थवैज्ञानिक धारणाएँ परिभाषित कर सकते हैं। कोई सूत्र पुनरुक्ति है,  $\models \varphi$ , यदि प्रत्येक सत्य-मूल्यांकन उसे संतुष्ट करता है; अर्थात्  $\bar{p}(\varphi) = \mathbb{T}$  किसी भी  $\mathfrak{p}$  के लिए। सूत्रों का कोई समुच्चय किसी सूत्र को तार्किकतः निष्पन्न करता है,  $\Gamma \models \varphi$ , यदि प्रत्येक सत्य-मूल्यांकन, जो  $\Gamma$  के सभी सूत्रों को संतुष्ट करता है,  $\varphi$  को भी संतुष्ट करता है। और सूत्रों का कोई समुच्चय संतुष्ट है यदि कोई सत्य-मूल्यांकन उसमें उपस्थित सभी सूत्रों को एक साथ संतुष्ट करता हो। क्योंकि सूत्रों आगमनात्मक रूप से परिभाषित हैं और संतुष्टि भी

सूत्रों की संरचना पर आगमन द्वारा परिभाषित है, हम अपने अर्थविज्ञान के गुणधर्म सिद्ध करने तथा परिभाषित अर्थवैज्ञानिक धारणाओं के बीच संबंध स्थापित करने के लिए आगमन का उपयोग कर सकते हैं।

## syn.2 प्रतिज्ञप्ति सूत्र

प्रतिज्ञप्ति तर्कशास्त्र में सूत्रों का निर्माण प्रतिज्ञप्ति चरों, प्रतिज्ञप्ति नियतांक  $\perp$  तथा प्रतिज्ञप्ति नियतांक  $\top$  और तार्किक संयोजकों से होता है।

1. गणनीय अनंत समुच्चय  $At_0$ , जिसमें प्रतिज्ञप्ति चरों  $p_0, p_1, \dots$  हैं।
2. असत्यता के लिए प्रतिज्ञप्ति नियतांक  $\perp$ ।
3. सत्यता के लिए प्रतिज्ञप्ति नियतांक  $\top$ ।
4. तार्किक संयोजक:  $\neg$  (निषेध),  $\wedge$  (संयोजन),  $\vee$  (वियोजन),  $\rightarrow$  (आपादन),  $\leftrightarrow$  (द्विशर्त)
5. विराम-चिह्न:  $(, )$ , और अल्पविराम।

प्रतिज्ञप्ति तर्कशास्त्र की इस भाषा को हम  $\mathcal{L}_0$  से निरूपित करते हैं।

हो सकता है कि आप ऊपर प्रयुक्त पदावली और प्रतीकों से भिन्न रूपों से परिचित हों। तर्कशास्त्र की पुस्तकों (और शिक्षकों) में “निषेध” के लिए प्रायः  $\sim, \neg$ , और  $!$  तथा “संयोजन” के लिए  $\wedge, \cdot$ , और  $\&$  प्रयुक्त होते हैं। “आपादन” या “निहितार्थ” के लिए सामान्यतः  $\rightarrow, \Rightarrow$ , और  $\supset$  प्रतीक प्रयुक्त होते हैं। “द्विशर्त,” “द्वि-आपादन,” या “(शाब्दिक) तुल्यता” के प्रतीक  $\leftrightarrow, \Leftrightarrow$ , और  $\equiv$  हैं।  $\perp$  प्रतीक को अलग-अलग प्रसंगों में “असत्यता,” “असत्य,” “असंगति,” या “तल” कहा जाता है।  $\top$  प्रतीक को अलग-अलग प्रसंगों में “सत्यता,” “सत्य,” या “शीर्ष” कहा जाता है।

**परिभाषा syn.1 (सूत्र).** प्रतिज्ञप्ति तर्कशास्त्र के सूत्रों का समुच्चय  $Frm(\mathcal{L}_0)$  निम्न प्रकार आगमनात्मक रूप से परिभाषित है:

1.  $\perp$  एक परमाणु सूत्र है।
2.  $\top$  एक परमाणु सूत्र है।
3. प्रत्येक प्रतिज्ञप्ति चर  $p_i$  एक परमाणु सूत्र है।
4. यदि  $\varphi$  सूत्र है, तो  $\neg\varphi$  भी सूत्र है।
5. यदि  $\varphi$  और  $\psi$  सूत्रों में से हों, तो  $(\varphi \wedge \psi)$  भी सूत्र है।
6. यदि  $\varphi$  और  $\psi$  सूत्रों में से हों, तो  $(\varphi \vee \psi)$  भी सूत्र है।
7. यदि  $\varphi$  और  $\psi$  सूत्रों में से हों, तो  $(\varphi \rightarrow \psi)$  भी सूत्र है।
8. यदि  $\varphi$  और  $\psi$  सूत्रों में से हों, तो  $(\varphi \leftrightarrow \psi)$  भी सूत्र है।
9. इसके अतिरिक्त कुछ भी सूत्र नहीं है।

सूत्रों की यह परिभाषा एक आगमनात्मक परिभाषा है। मूलतः हम सूत्रों का समुच्चय अनंत चरणों में बनाते हैं। आरंभिक चरण में हम सभी परमाणु सूत्रों को सूत्र घोषित करते हैं; यह परिभाषा के आरंभिक मामलों—अर्थात् इनके लिए दिए मामलों—के अनुरूप है:  $\top$ ,  $\perp$ ,  $p_i$ . अतः “परमाण्विक सूत्र” का अर्थ इस रूप का कोई भी सूत्र है।

परिभाषा के अन्य मामले नए सूत्रों के निर्माण के नियम देते हैं, जिनमें पहले से निर्मित सूत्रों का उपयोग होता है। दूसरे चरण में हम इन नियमों से सूत्रों का निर्माण परमाणु सूत्रों से कर सकते हैं। तीसरे चरण में हम परमाणु सूत्रों और दूसरे चरण में प्राप्त सूत्रों से नए सूत्र बनाते हैं, और यह क्रम आगे चलता है। सूत्र वही और केवल वही है जो अंततः ऐसे किसी चरण में बनाया जाता है।

सूत्र  $(\psi * \chi)$  को लिखते समय, जो  $\psi$ ,  $\chi$  से दो-स्थानी संयोजक  $*$  का उपयोग करके बना है, हम प्रायः सबसे बाहरी कोष्ठक-युग्म छोड़कर केवल  $\psi * \chi$  लिखेंगे।

**परिभाषा syn.2 (वाक्यविन्यासगत समानता).** प्रतीक  $\equiv$  बताता है कि दो प्रतीक-शृंखलाएँ विन्यास में समान हैं; अर्थात्  $\varphi \equiv \psi$  तभी और केवल तभी, जब  $\varphi$  और  $\psi$  समान लंबाई की प्रतीक-शृंखलाएँ हों और प्रत्येक स्थान पर उनमें एक ही प्रतीक हो।

प्रतीक  $\equiv$  के दोनों ओर संयोजन से प्राप्त शृंखलाएँ रखी जा सकती हैं। उदाहरणतः,  $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$  का अर्थ है: प्रतीक-शृंखला  $\varphi$  वही शृंखला है जो इसी क्रम में आरंभिक कोष्ठक, शृंखला  $\psi$ , प्रतीक  $\vee$ , शृंखला  $\chi$ , और अंतिम कोष्ठक को जोड़ने से प्राप्त होती है। यदि ऐसा है, तो हम जानते हैं कि  $\varphi$  का पहला प्रतीक आरंभिक कोष्ठक है,  $\varphi$  में  $\psi$  एक उपशृंखला के रूप में (दूसरे प्रतीक से आरंभ होकर) आता है, उसके बाद  $\vee$  आता है, आदि।

### syn.3 प्रारंभिक तथ्य

**प्रमेय syn.3 (सूत्रों पर आगमन का सिद्धांत).** यदि कोई गुणधर्म  $P$  सभी परमाणु सूत्रों के लिए सत्य है और ऐसा है कि

1. वह  $\neg\varphi$  के लिए सत्य हो, जब भी वह  $\varphi$  के लिए सत्य हो;
2. वह  $(\varphi \wedge \psi)$  के लिए सत्य हो, जब भी वह  $\varphi$  और  $\psi$  के लिए सत्य हो;
3. वह  $(\varphi \vee \psi)$  के लिए सत्य हो, जब भी वह  $\varphi$  और  $\psi$  के लिए सत्य हो;
4. वह  $(\varphi \rightarrow \psi)$  के लिए सत्य हो, जब भी वह  $\varphi$  और  $\psi$  के लिए सत्य हो;
5. वह  $(\varphi \leftrightarrow \psi)$  के लिए सत्य हो, जब भी वह  $\varphi$  और  $\psi$  के लिए सत्य हो;

तो  $P$  सभी सूत्रों के लिए सत्य है।

**प्रमाण.**  $S$  उन सभी सूत्रों का संग्रह हो जिनमें गुणधर्म  $P$  है। स्पष्टतः  $S \subseteq \text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ । **परिभाषा syn.1** की सभी शर्तें पूरी करता है: उसमें सभी परमाणु सूत्रों हैं और वह संक्रियकों के अंतर्गत संवृत है।  $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$  ऐसा सबसे छोटा वर्ग है, इसलिए  $\text{Frm}(\mathcal{L}_0) \subseteq S$ । अतः  $\text{Frm}(\mathcal{L}_0) = S$ , और प्रत्येक सूत्र में गुणधर्म  $P$  है।  $\square$

**प्रतिज्ञा syn.4.** प्रत्येक सूत्र, जो  $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$  में हो, संतुलित है: उसमें बाएँ और दाएँ कोष्ठकों की संख्या समान है।

**प्रश्न syn.1.** प्रतिज्ञा syn.4 सिद्ध करें।

**प्रतिज्ञा syn.5.** सूत्र का कोई उचित आरंभिक खंड स्वयं सूत्र नहीं है।

**प्रश्न syn.2.** प्रतिज्ञप्ति syn.5 सिद्ध करें।

**प्रतिज्ञप्ति syn.6 (अद्वितीय पठनीयता).** किसी भी सूत्र  $\varphi$  का, जो  $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$  में हो, निम्नलिखित रूपों में ठीक एक वाक्यविन्यास-विश्लेषण होता है:

1.  $\perp$
2.  $\top$
3.  $p_n$ , जहाँ कोई  $p_n \in \text{At}_0$  लिया गया हो।
4.  $\neg\psi$ , जहाँ कोई सूत्र  $\psi$  लिया गया हो।
5.  $(\psi \wedge \chi)$ , जहाँ सूत्रों में से  $\psi$  और  $\chi$  लिए गए हों।
6.  $(\psi \vee \chi)$ , जहाँ सूत्रों में से  $\psi$  और  $\chi$  लिए गए हों।
7.  $(\psi \rightarrow \chi)$ , जहाँ सूत्रों में से  $\psi$  और  $\chi$  लिए गए हों।
8.  $(\psi \leftrightarrow \chi)$ , जहाँ सूत्रों में से  $\psi$  और  $\chi$  लिए गए हों।

इसके अतिरिक्त यह विश्लेषण अद्वितीय है।

**प्रमाण.**  $\varphi$  पर आगमन द्वारा। उदाहरण के लिए, मानें कि  $\varphi$  के दो भिन्न विश्लेषण  $(\psi \rightarrow \chi)$  और  $(\psi' \rightarrow \chi')$  हैं। तब  $\psi$  और  $\psi'$  समान होने चाहिए (अन्यथा उनमें से एक दूसरे का उचित आरंभिक खंड होगा); अतः यदि  $\varphi$  के दोनों विश्लेषण भिन्न हों, तो इसका कारण यही होगा कि  $\chi$  और  $\chi'$  एक ही प्रतीक-शृंखला के भिन्न विश्लेषण हैं, जो आगमनात्मक परिकल्पना से असंभव है।  $\square$

**परिभाषा syn.7 (एकसमान प्रतिस्थापन).** यदि  $\varphi$  और  $\psi$  सूत्रों में से हों, और  $p_i$  कोई प्रतिज्ञप्ति चर हो, तो  $\varphi[\psi/p_i]$  उस परिणाम को निरूपित करता है जो  $p_i$  की प्रत्येक उपस्थिति को  $\psi$  की एक उपस्थिति से  $\varphi$  में बदलने पर मिलता है; इसी प्रकार  $p_1, \dots, p_n$  का प्रतिस्थापन करने के लिए सूत्रों में से क्रमशः  $\psi_1, \dots, \psi_n$  लेकर युगपत परिणाम इस प्रकार निरूपित किया जाता है:  $\varphi[\psi_1/p_1, \dots, \psi_n/p_n]$ .

**प्रश्न syn.3.** नीचे दिए पाँच सूत्रों में से प्रत्येक के लिए निर्धारित करें कि क्या वह सूत्र किसी प्रतिस्थापन  $\varphi[\psi/p_i]$  के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ  $\varphi$  क्रमशः (i)  $p_0$ ; (ii)  $(\neg p_0 \wedge p_1)$ ; और (iii)  $((\neg p_0 \rightarrow p_1) \wedge p_2)$  है। प्रत्येक स्थिति में उपयुक्त प्रतिस्थापन बताएँ।

1.  $p_1$
2.  $(\neg p_0 \wedge p_0)$
3.  $((p_0 \vee p_1) \wedge p_2)$
4.  $\neg((p_0 \rightarrow p_1) \wedge p_2)$
5.  $((\neg(p_0 \rightarrow p_1) \rightarrow (p_0 \vee p_1)) \wedge \neg(p_0 \wedge p_1))$

**प्रश्न syn.4.**  $\varphi[\psi/p]$  की आगमन द्वारा गणितीय रूप से कठोर परिभाषा दें।

## syn.4 निर्माण अनुक्रम

सूत्रों को आगमनात्मक परिभाषा से परिभाषित करना, और उसकी पूरक विधि के रूप में आगमन द्वारा सूत्रों के गुणधर्म सिद्ध करना, सुरुचिपूर्ण और कुशल दृष्टिकोण है। किंतु सूत्रों के निर्माण को मूल अवयवों से चरण-दर-चरण देखना भी उपयोगी हो सकता है; यहाँ हम इसके लिए निर्माण अनुक्रम की धारणा का उपयोग करेंगे।

**परिभाषा syn.8 (सूत्रों के निर्माण अनुक्रम).** परिमित अनुक्रम  $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$  में प्रत्येक पद भाषा  $\mathcal{L}_0$  के प्रतीकों की शृंखला हो। यह  $\varphi$  का निर्माण अनुक्रम है यदि  $\varphi \equiv \varphi_n$  और प्रत्येक  $i \leq n$  के लिए या तो  $\varphi_i$  परमाणु सूत्र हो, अथवा ऐसे  $j, k < i$  हों कि निम्नलिखित में से कोई एक शर्त पूरी हो:

1.  $\varphi_i \equiv \neg \varphi_j$ ।
2.  $\varphi_i \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$ ।
3.  $\varphi_i \equiv (\varphi_j \vee \varphi_k)$ ।
4.  $\varphi_i \equiv (\varphi_j \rightarrow \varphi_k)$ ।
5.  $\varphi_i \equiv (\varphi_j \leftrightarrow \varphi_k)$ ।

### उदाहरण syn.9.

$$\langle p_0, p_1, (p_1 \wedge p_0), \neg(p_1 \wedge p_0) \rangle$$

यह  $\neg(p_1 \wedge p_0)$  का एक निर्माण अनुक्रम है, और यह भी:

$$\langle p_0, p_1, p_0, (p_1 \wedge p_0), (p_0 \rightarrow p_1), \neg(p_1 \wedge p_0) \rangle.$$

दूसरे उदाहरण से स्पष्ट है कि निर्माण अनुक्रमों में “अनावश्यक अंश” हो सकते हैं: ऐसे सूत्र जो अतिरिक्त हों या निर्माण में कोई योगदान न दें।

**प्रतिज्ञा syn.10.** जो भी सूत्र  $\varphi$ ,  $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$  में हो, उसका एक निर्माण अनुक्रम है।

*प्रमाण.* मानें कि  $\varphi$  परमाणु है। तब अनुक्रम  $\langle \varphi \rangle$ ,  $\varphi$  का निर्माण अनुक्रम है। अब मानें कि  $\psi$  और  $\chi$  के निर्माण अनुक्रम क्रमशः  $\langle \psi_0, \dots, \psi_n \rangle$  और  $\langle \chi_0, \dots, \chi_m \rangle$  हैं।

1. यदि  $\varphi \equiv \neg \psi$  हो, तो  $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \neg \psi_n \rangle$ ,  $\varphi$  का निर्माण अनुक्रम है।
2. यदि  $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$  हो, तो  $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \wedge \chi_m) \rangle$ ,  $\varphi$  का निर्माण अनुक्रम है।
3. यदि  $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$  हो, तो  $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \vee \chi_m) \rangle$ ,  $\varphi$  का निर्माण अनुक्रम है।
4. यदि  $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$  हो, तो  $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \rightarrow \chi_m) \rangle$ ,  $\varphi$  का निर्माण अनुक्रम है।
5. यदि  $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$  हो, तो  $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \leftrightarrow \chi_m) \rangle$ ,  $\varphi$  का निर्माण अनुक्रम है।

सूत्रों पर आगमन के सिद्धांत से प्रत्येक सूत्र का एक निर्माण अनुक्रम है। □



हम इसका विलोम भी सिद्ध कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पता चलता है कि सूत्रों को परिभाषित करने की हमारी दोनों विधियाँ समतुल्य हैं: वे समान परिणाम देती हैं। इसका यह भी अर्थ है कि हम निर्माण अनुक्रमों की लंबाई पर साधारण आगमन का उपयोग करके सूत्रों के विषय में प्रमेय सिद्ध कर सकते हैं।

**सहायक प्रमेय syn.11.** मानें कि  $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$ ,  $\varphi_n$  का निर्माण अनुक्रम है और  $k \leq n$ । तब  $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_k \rangle$ ,  $\varphi_k$  का निर्माण अनुक्रम है।

प्रमाण. अभ्यास। □

**प्रमेय syn.12.**  $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$  भाषा  $\mathcal{L}_0$  की उन सभी प्रतीक-शृंखलाओं का समुच्चय है जिनका कोई निर्माण अनुक्रम है।

प्रमाण.  $F$  भाषा  $\mathcal{L}_0$  की उन सभी प्रतीक-शृंखलाओं का समुच्चय हो जिनका कोई निर्माण अनुक्रम है। **प्रतिज्ञा syn.10** में हम देख चुके हैं कि  $\text{Frm}(\mathcal{L}_0) \subseteq F$ , इसलिए अब हम विलोम सिद्ध करते हैं।

मानें कि  $\varphi$  का निर्माण अनुक्रम  $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$  है। हम सिद्ध करते हैं कि  $\varphi \in \text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ ; इसके लिए  $n$  पर प्रबल आगमन करते हैं। हमारी आगमनात्मक परिकल्पना है कि लंबाई  $m < n$  वाला निर्माण अनुक्रम रखने वाली प्रत्येक प्रतीक-शृंखला  $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$  में है। निर्माण अनुक्रम की परिभाषा से या तो  $\varphi_n$  परमाणु है, अथवा ऐसे  $j, k < n$  अवश्य हैं कि निम्नलिखित में से कोई एक स्थिति हो:

1.  $\varphi_n \equiv \neg \varphi_j$ ।
2.  $\varphi_n \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$ ।
3.  $\varphi_n \equiv (\varphi_j \vee \varphi_k)$ ।
4.  $\varphi_n \equiv (\varphi_j \rightarrow \varphi_k)$ ।
5.  $\varphi_n \equiv (\varphi_j \leftrightarrow \varphi_k)$ ।

अब हम स्थितियों के अनुसार तर्क करते हैं। यदि  $\varphi_n$  परमाणु है, तो  $\varphi_n \in \text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ । अन्यथा मानें कि  $\varphi \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$ । **सहायक प्रमेय syn.11** से  $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_j \rangle$  और  $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_k \rangle$  क्रमशः  $\varphi_j$  और  $\varphi_k$  के निर्माण अनुक्रम हैं। चूँकि ये  $\varphi$  के निर्माण अनुक्रम के उचित आरंभिक उप-अनुक्रम हैं, इन दोनों की लंबाई  $n$  से कम है। अतः आगमनात्मक परिकल्पना से  $\varphi_j$  और  $\varphi_k$ ,  $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$  में हैं; इसलिए **सूत्र** की परिभाषा से  $(\varphi_j \wedge \varphi_k)$  भी उसमें है। अन्य स्थितियाँ समानांतर तर्क से सिद्ध होती हैं। □

## syn.5 सत्य-मूल्यांकन और संतुष्टि

**परिभाषा syn.13 (सत्य-मूल्यांकन).**  $\{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$  दो सत्य-मूल्यों, “सत्य” और “असत्य”, का समुच्चय हो।  $\mathcal{L}_0$  के लिए **सत्य-मूल्यांकन** वह फलन  $v$  है जो भाषा के **प्रतिज्ञा चरों** में से प्रत्येक को  $\mathbb{T}$  या  $\mathbb{F}$  देता है; अर्थात्  $v: \text{At}_0 \rightarrow \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ ।

**परिभाषा syn.14.** दिए गए सत्य-मूल्यांकन  $v$  के लिए मूल्य-फलन  $\bar{v}: \text{Frm}(\mathcal{L}_0) \rightarrow \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$  को निम्न प्रकार आगमनात्मक रूप से परिभाषित करें:

$$\begin{aligned}\bar{v}(\perp) &= \mathbb{F}; \\ \bar{v}(\top) &= \mathbb{T}; \\ \bar{v}(p_n) &= v(p_n); \\ \bar{v}(\neg\varphi) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{यदि } \bar{v}(\varphi) = \mathbb{F}; \\ \mathbb{F} & \text{अन्यथा।} \end{cases} \\ \bar{v}(\varphi \wedge \psi) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{यदि } \bar{v}(\varphi) = \mathbb{T} \text{ और } \bar{v}(\psi) = \mathbb{T}; \\ \mathbb{F} & \text{यदि } \bar{v}(\varphi) = \mathbb{F} \text{ या } \bar{v}(\psi) = \mathbb{F}. \end{cases} \\ \bar{v}(\varphi \vee \psi) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{यदि } \bar{v}(\varphi) = \mathbb{T} \text{ या } \bar{v}(\psi) = \mathbb{T}; \\ \mathbb{F} & \text{यदि } \bar{v}(\varphi) = \mathbb{F} \text{ और } \bar{v}(\psi) = \mathbb{F}. \end{cases} \\ \bar{v}(\varphi \rightarrow \psi) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{यदि } \bar{v}(\varphi) = \mathbb{F} \text{ या } \bar{v}(\psi) = \mathbb{T}; \\ \mathbb{F} & \text{यदि } \bar{v}(\varphi) = \mathbb{T} \text{ और } \bar{v}(\psi) = \mathbb{F}. \end{cases} \\ \bar{v}(\varphi \leftrightarrow \psi) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{यदि } \bar{v}(\varphi) = \bar{v}(\psi); \\ \mathbb{F} & \text{यदि } \bar{v}(\varphi) \neq \bar{v}(\psi). \end{cases}\end{aligned}$$

ये खंड निम्नलिखित सत्यता-सारणियों के अनुरूप हैं:

| $\varphi$ | $\neg\varphi$ | $\varphi$ | $\psi$ | $\varphi \wedge \psi$ | $\varphi$ | $\psi$ | $\varphi \vee \psi$ |
|-----------|---------------|-----------|--------|-----------------------|-----------|--------|---------------------|
| T         | F             | T         | T      | T                     | T         | T      | T                   |
| T         | F             | T         | F      | F                     | T         | F      | T                   |
| F         | T             | F         | T      | F                     | F         | T      | T                   |
| F         | T             | F         | F      | F                     | F         | F      | F                   |

| $\varphi$ | $\psi$ | $\varphi \rightarrow \psi$ | $\varphi$ | $\psi$ | $\varphi \leftrightarrow \psi$ |
|-----------|--------|----------------------------|-----------|--------|--------------------------------|
| T         | T      | T                          | T         | T      | T                              |
| T         | F      | F                          | T         | F      | F                              |
| F         | T      | T                          | F         | T      | F                              |
| F         | F      | T                          | F         | F      | T                              |

**प्रश्न syn.5.**  $\mathcal{L}_0$  में एक त्रिस्थानी संयोजक  $\diamond$  जोड़ने पर विचार करें, जिसका मूल्यांकन इस प्रकार दिया गया है:

$$\bar{v}(\diamond(\varphi, \psi, \chi)) = \begin{cases} \bar{v}(\psi) & \text{यदि } \bar{v}(\varphi) = \mathbb{T}; \\ \bar{v}(\chi) & \text{यदि } \bar{v}(\varphi) = \mathbb{F}. \end{cases}$$

इस संयोजक की सत्यता-सारणी लिखें।

**प्रमेय syn.15 (स्थानीय निर्धारण).** मानें कि  $v_1$  और  $v_2$  सत्य-मूल्यांकन हैं और  $\varphi$  में आने वाले प्रतिज्ञाप्ति चरों पर सहमत हैं; अर्थात्  $v_1(p_n) = v_2(p_n)$ , जब भी  $p_n$  किसी सूत्र  $\varphi$  में आए। तब  $\bar{v}_1$  और  $\bar{v}_2$  भी  $\varphi$  पर सहमत हैं; अर्थात्  $\bar{v}_1(\varphi) = \bar{v}_2(\varphi)$ ।

प्रमाण.  $\varphi$  पर आगमन द्वारा।

□

**परिभाषा syn.16 (संतुष्टि).** हम **सूत्र**  $\varphi$  की **सत्य-मूल्यांकन**  $v$  द्वारा **संतुष्टि** की धारणा  $v \models \varphi$  को निम्न प्रकार आगमनात्मक रूप से परिभाषित कर सकते हैं। (हम  $v \not\models \varphi$  को “ $v \models \varphi$  नहीं” के अर्थ में लिखते हैं।)

1.  $\varphi \equiv \perp$ :  $v \not\models \varphi$ ।
2.  $\varphi \equiv \top$ :  $v \models \varphi$ ।
3.  $\varphi \equiv p_i$ :  $v \models \varphi$  तभी और केवल तभी, जब  $v(p_i) = \top$ ।
4.  $\varphi \equiv \neg\psi$ :  $v \models \varphi$  तभी और केवल तभी, जब  $v \not\models \psi$ ।
5.  $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$ :  $v \models \varphi$  तभी और केवल तभी, जब  $v \models \psi$  और  $v \models \chi$ ।
6.  $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ :  $v \models \varphi$  तभी और केवल तभी, जब  $v \models \psi$  या  $v \models \chi$  (या दोनों)।
7.  $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$ :  $v \models \varphi$  तभी और केवल तभी, जब  $v \not\models \psi$  या  $v \models \chi$  (या दोनों)।
8.  $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$ :  $v \models \varphi$  तभी और केवल तभी, जब या तो  $v \models \psi$  और  $v \models \chi$  दोनों, अथवा न  $v \models \psi$  न  $v \models \chi$ ।

यदि  $\Gamma$  **सूत्रों** का कोई समुच्चय है, तो  $v \models \Gamma$  तभी और केवल तभी, जब  $v \models \varphi$  प्रत्येक  $\varphi \in \Gamma$  के लिए सत्य हो।

**प्रतिज्ञा syn.17.**  $v \models \varphi$  तभी और केवल तभी, जब  $\overline{v}(\varphi) = \top$ ।

प्रमाण.  $\varphi$  पर आगमन द्वारा।

□

**प्रश्न syn.6.** **प्रतिज्ञा syn.17** सिद्ध करें।

## syn.6 अर्थवैज्ञानिक धारणाएँ

हम निम्नलिखित अर्थवैज्ञानिक धारणाएँ परिभाषित करते हैं:

**परिभाषा syn.18.** 1. **सूत्र**  $\varphi$  **संतुष्टनीय** है यदि किसी ऐसे  $v$  के लिए  $v \models \varphi$  हो; वह **असंतुष्टनीय** है यदि किसी भी  $v$  के लिए  $v \models \varphi$  न हो;

2. **सूत्र**  $\varphi$  **पुनरुक्ति** है यदि  $v \models \varphi$  सभी **सत्य-मूल्यांकनों**  $v$  के लिए सत्य हो;
3. **सूत्र**  $\varphi$  **आपातिक** है यदि वह संतुष्टनीय है लेकिन पुनरुक्ति नहीं है;
4. यदि  $\Gamma$  **सूत्रों** का कोई समुच्चय है, तो  $\Gamma \models \varphi$  (“ $\Gamma$  से  $\varphi$  तार्किकतः निष्पन्न है”) तभी और केवल तभी, जब  $v \models \varphi$  उन सभी **सत्य-मूल्यांकन**  $v$  के लिए सत्य हो जिनके लिए  $v \models \Gamma$  हो।
5. यदि  $\Gamma$  **सूत्रों** का कोई समुच्चय है, तो  $\Gamma$  **संतुष्टनीय** है यदि कोई **सत्य-मूल्यांकन**  $v$  ऐसा हो जिसके लिए  $v \models \Gamma$  हो; अन्यथा  $\Gamma$  **असंतुष्टनीय** है।

**प्रश्न syn.7.** नीचे दिए चारों **सूत्रों** में प्रत्येक के लिए बताएँ कि वह (क) संतुष्टनीय, (ख) पुनरुक्ति और (ग) आपातिक है या नहीं।

1.  $(p_0 \rightarrow (\neg p_1 \rightarrow \neg p_0))$ .
2.  $((p_0 \wedge \neg p_1) \rightarrow (\neg p_0 \wedge p_2)) \leftrightarrow ((p_2 \rightarrow p_0) \rightarrow (p_0 \rightarrow p_1))$ .
3.  $(p_0 \leftrightarrow p_1) \rightarrow (p_2 \leftrightarrow \neg p_1)$ .
4.  $((p_0 \leftrightarrow (\neg p_1 \wedge p_2)) \vee (p_2 \rightarrow (p_0 \leftrightarrow p_1)))$ .

**प्रतिज्ञप्ति syn.19.** 1.  $\varphi$  तभी और केवल तभी पुनरुक्ति है, जब  $\emptyset \models \varphi$ ;

2. यदि  $\Gamma \models \varphi$  और  $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$ , तो  $\Gamma \models \psi$ ;
3. यदि  $\Gamma$  संतुष्टनीय है, तो  $\Gamma$  का प्रत्येक परिमित उपसमुच्चय भी संतुष्टनीय है;
4. एकदिष्टता: यदि  $\Gamma \subseteq \Delta$  और  $\Gamma \models \varphi$ , तो  $\Delta \models \varphi$  भी;
5. संक्रामकता: यदि  $\Gamma \models \varphi$  और  $\Delta \cup \{\varphi\} \models \psi$ , तो  $\Gamma \cup \Delta \models \psi$ ।

प्रमाण. अभ्यास।

□

**प्रश्न syn.8.** प्रतिज्ञप्ति syn.19 सिद्ध करें।

**प्रतिज्ञप्ति syn.20.**  $\Gamma \models \varphi$  तभी और केवल तभी, जब  $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$  असंतुष्टनीय हो।

प्रमाण. अभ्यास।

□

**प्रश्न syn.9.** प्रतिज्ञप्ति syn.20 सिद्ध करें।

**प्रमेय syn.21 (अर्थवैज्ञानिक निगमन प्रमेय).**  $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$  तभी और केवल तभी, जब  $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$ ।

प्रमाण. अभ्यास।

□

**प्रश्न syn.10.** प्रमेय syn.21 सिद्ध करें।

## int प्रथम-क्रम तर्क का परिचय

### int.1 प्रथम-क्रम तर्क

औपचारिक तर्कशास्त्र से अपने पहले परिचय के कारण आप संभवतः प्रथम-क्रम तर्क से परिचित हैं।<sup>1</sup> आप इसे “परिमाणक तर्क” अथवा “विधेय तर्क” के नाम से जानते होंगे। सबसे पहले, प्रथम-क्रम तर्क एक औपचारिक भाषा है। इसका अर्थ है कि उसकी एक निश्चित शब्दावली है और उसके व्यंजक उस शब्दावली से बनी शृंखलाएँ हैं। किंतु प्रत्येक शृंखला अनुमत नहीं होती। अनुमत व्यंजकों की कई श्रेणियाँ हैं: पदों, **सूत्रों** और **वाक्यों** की। हमारी मुख्य रुचि प्रथम-क्रम तर्क के **वाक्यों** में है: वे हमें सामान्य भाषा के वाक्यों का औपचारिक अनुरूप देते हैं और उनके बारे में हम वे प्रश्न पूछ सकते हैं जिनमें तर्कशास्त्रियों की सामान्यतः रुचि होती है। उदाहरणार्थ:

- क्या  $\psi$ ,  $\varphi$  से तार्किक रूप से निष्पन्न होता है?
- क्या  $\varphi$  तार्किक रूप से सत्य, तार्किक रूप से असत्य, अथवा आकस्मिक है?
- क्या  $\varphi$  और  $\psi$  समतुल्य हैं?

ये प्रश्न मुख्यतः प्रथम-क्रम तर्क के **वाक्यों** के “अर्थ” से जुड़े हैं। उदाहरणार्थ, कोई दार्शनिक इस प्रश्न का कि क्या  $\psi$ ,  $\varphi$  से तार्किक रूप से निष्पन्न होता है, इस प्रकार विश्लेषण करेगा: क्या कोई ऐसी स्थिति है जिसमें  $\varphi$  सत्य किंतु  $\psi$  असत्य है ( $\psi$ ,  $\varphi$  से निष्पन्न नहीं होता), या फिर  $\varphi$  को सत्य बनाने वाली प्रत्येक स्थिति  $\psi$  को भी सत्य बनाती है ( $\psi$ ,  $\varphi$  से निष्पन्न होता है)? किंतु अभी हमें यह नहीं बताया गया कि “स्थिति” क्या है—यह **अर्थविज्ञान** का काम है। प्रथम-क्रम तर्क का अर्थविज्ञान “स्थिति” की दार्शनिक सहज धारणा का गणितीय रूप से सटीक प्रतिरूप देता है; साथ ही—और यह महत्वपूर्ण है—यह भी सटीक करता है कि किसी स्थिति में **वाक्य**  $\varphi$  का **सत्य होना** क्या है। जिस गणितीय रूप से सटीक प्रतिरूप का हम विकास करेंगे, उसे **संरचना** कहते हैं। “में सत्य” को सटीक करने वाला संबंध **संतुष्टि** संबंध कहलाता है। अतः हम “ $\varphi$ ,  $\mathcal{M}$  में संतुष्ट है” (चिह्नों में:  $\mathcal{M} \models \varphi$ ) को **वाक्यों** के प्रत्येक सदस्य  $\varphi$  के लिए परिभाषित करेंगे; इसमें **संरचनाएँ**  $\mathcal{M}$  संभावित व्याख्याएँ होंगी। इसके बाद “से निष्पन्न होता है” अथवा “तार्किक रूप से सत्य है” जैसे अन्य अर्थवैज्ञानिक पदों की भी सटीक परिभाषाएँ दी जा सकेंगी। इन परिभाषाओं से हम गणितीय सटीकता के साथ यह निर्धारित कर पाएँगे कि, उदाहरणार्थ, क्या  $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x)), \exists x \varphi(x) \models \exists x \psi(x)$ । उत्तर निस्संदेह “हाँ” होगा। यदि आपने सामान्य भाषा के वाक्यों को प्रथम-क्रम तर्क में प्रतीकित करना सीखा है, तो आप इसे, उदाहरणार्थ, “सभी चींटियाँ कीट हैं; कुछ चींटियाँ हैं; अतः कीट हैं” के प्रतीकीकरण के रूप में पहचानेंगे। यह स्पष्टतः वैध तर्क है, इसलिए हमारी औपचारिक भाषा में “से निष्पन्न होता है” का गणितीय प्रतिरूप भी यही उत्तर देना चाहिए।

औपचारिक तर्कशास्त्र से अपने पहले परिचय का एक और विषय आपको याद होगा: **व्युत्पत्तियाँ**। यदि आपने औपचारिक तर्कशास्त्र का आरंभिक पाठ्यक्रम लिया है, तो आपके शिक्षक ने ऐसे उदाहरण खोजने का अभ्यास कराया होगा जो **व्युत्पत्तियाँ** हों, संभवतः ऐसी **व्युत्पत्ति** भी जो दिखाती है कि ऊपर का निष्पत्ति-संबंध सत्य है। **व्युत्पत्तियाँ** देने की कई अलग विधियाँ हैं: आपने “प्राकृतिक निष्पत्ति” अथवा “सत्यता-वृक्ष” नामक कोई विधि अपनाई होगी, किंतु और भी बहुत-सी हैं। **व्युत्पत्ति** प्रणालियों का उद्देश्य ऐसे साधन देना है जिनसे तर्कशास्त्रियों के ऊपर के प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके। उदाहरणार्थ, कोई प्राकृतिक निष्पत्ति **व्युत्पत्ति**, जिसमें  $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x))$  और  $\exists x \varphi(x)$  आधार-वाक्य तथा  $\exists x \psi(x)$  निष्कर्ष (अंतिम पंक्ति) हैं, यह **सत्यापित** करती है कि  $\exists x \psi(x)$ , तार्किक रूप से  $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x))$  और  $\exists x \varphi(x)$  से निष्पन्न होता है।

पर ऐसा क्यों है? प्रथम दृष्टि में **व्युत्पत्ति** प्रणालियों का अर्थविज्ञान से कोई संबंध नहीं दिखता: औपचारिक **व्युत्पत्ति** देने में केवल चिह्नों को नियमों से नियंत्रित कुछ ढंगों में व्यवस्थित किया जाता है; उसमें “स्थितियों” अथवा “में सत्य” का कोई उल्लेख नहीं होता। **व्युत्पत्ति** प्रणालियों और अर्थविज्ञान के बीच संबंध को

<sup>1</sup>वास्तव में हम कमोबेश यही मानकर चलते हैं। यदि आप परिचित नहीं हैं, तो *forall x* (Magnus et al., 2021) जैसी कोई अधिक आरंभिक पाठ्यपुस्तक दोहरा सकते हैं।

अधितार्किक जाँच से स्थापित करना पड़ता है। उदाहरणार्थ, हमें ऐसा गणितीय प्रमाण चाहिए कि  $\exists x \psi(x)$  की औपचारिक व्युत्पत्ति, आधार-वाक्यों  $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x))$  और  $\exists x \varphi(x)$  से, तभी और केवल तभी संभव है जब  $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x))$  और  $\exists x \varphi(x)$  मिलकर  $\exists x \psi(x)$  को निष्पन्न करते हों। किंतु ऐसा करने से पहले वाक्यविन्यास और अर्थविज्ञान की परिभाषाओं को ठीक करने के लिए बहुत-सा सावधानीपूर्ण कार्य करना होगा।

## int.2 वाक्यविन्यास

सबसे पहले हमें यह सटीक करना होगा कि चिह्नों की किन श्रृंखलाओं को प्रथम-क्रम तर्क के वाक्यों की श्रेणी में रखा जाए। यह हम आगे करेंगे; अभी उदाहरणों से काम चलाएँगे। प्रथम-क्रम तर्क के मूल निर्माण-घटक—उसकी शब्दावली—दो भागों में बँटते हैं। पहले भाग में वे चिह्न हैं जिनसे हम विशिष्ट बातें कहते अथवा विशिष्ट वस्तुओं को निर्दिष्ट करते हैं। वस्तुओं को निर्दिष्ट करने के लिए हम अचरों और निर्दिष्ट वस्तुओं के बारे में कुछ कहने के लिए विधेय-चिह्नों का उपयोग करते हैं। उदाहरणार्थ, किसी एक वस्तु को निर्दिष्ट करने के लिए हम  $a$  को अचर मान सकते हैं और फिर वाक्य  $P(a)$  द्वारा उसके बारे में कुछ कह सकते हैं। यदि आपके मन में “ $a$ ” और “ $P$ ” के अर्थ हैं, तो आप  $P(a)$  को सामान्य भाषा के किसी वाक्य की तरह पढ़ सकते हैं (और औपचारिक तर्क पहली बार सीखते समय आपने शायद ऐसा किया भी होगा)। जब प्रथम-क्रम तर्क के वाक्यों के ऐसे सरल उदाहरण मिल जाएँ, तब शब्दावली के दूसरे भाग—तार्किक चिह्नों (संयोजकों और परिमाणकों)—से अधिक जटिल वाक्य बनाए जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, हम  $(P(a) \wedge Q(b))$  अथवा  $\exists x P(x)$  जैसे व्यंजक बना सकते हैं।

कठोर अधितार्किक अध्ययन के लिए आवश्यक अर्थविज्ञान की सटीक परिभाषाएँ और अपनी व्युत्पत्ति प्रणालियों के नियम देने से पहले हमें यह सटीक परिभाषित करना होगा कि प्रथम-क्रम तर्क का वाक्य किसे माना जाए। मूल विचार सरल है: कुछ सरल वाक्यों के निर्माण में केवल विधेय-चिह्नों और अचरों का उपयोग होता है, जैसे  $P(a)$ । फिर संयोजकों और परिमाणकों की सहायता से उनसे अधिक जटिल वाक्य बनाए जाते हैं। किंतु वे ठीक कौन-से नियम हैं जिनके अनुसार अधिक जटिल वाक्यों के निर्माण की अनुमति है? इन्हें निर्दिष्ट करना आवश्यक है, अन्यथा हमने “प्रथम-क्रम तर्क का वाक्य” पर्याप्त सटीकता से परिभाषित नहीं किया। यहाँ कुछ समस्याएँ हैं। पहली, ठीक उन्हीं श्रृंखलाओं को वाक्यों की श्रेणी में रखना है जिन्हें उसमें होना चाहिए। दूसरी, यह ऐसे करना है कि हम सभी वाक्यों के बारे में गणितीय प्रमाण दे सकें। अंततः वाक्यों पर कुछ आरंभिक संक्रियाओं की भी सटीक परिभाषाएँ देनी होंगी, जैसे “प्रत्येक  $x$  को  $\varphi$  में  $b$  से बदलें।” कठिनाई यह है कि प्रथम-क्रम तर्क के परिमाणकों तथा चरों के मेल से यह काम पूरी तरह स्पष्ट नहीं रहता। उदाहरणार्थ, क्या  $\exists x P(a)$  को वाक्य माना जाए?  $\exists x \exists x P(x)$  का क्या? और “ $x$  को  $b$  से  $(P(x) \wedge \exists x P(x))$  में बदलें” का परिणाम क्या होना चाहिए?

## int.3 सूत्रों

प्रथम-क्रम तर्क के वाक्यों को कठोरता से निर्दिष्ट करने और चरों के उपयोग से उठने वाली समस्याओं को संभालने के लिए हम निम्न पद्धति अपनाएँगे। पहले व्यंजकों के एक अलग समुच्चय, अर्थात् सूत्रों के समुच्चय, को परिभाषित करेंगे। इसके बाद हम उनमें चरों की भूमिका पर विचार कर सकेंगे और कुछ अन्य धारणाओं—अर्थात् “मुक्त” और “बद्ध” चरों—के आधार पर परिभाषित कर सकेंगे कि वाक्य क्या है (अर्थात् ऐसा सूत्र जिसमें कोई मुक्त चर न हो)। हम ऐसा केवल इसलिए नहीं करते कि इससे “वाक्य” की परिभाषा अधिक सुगम हो जाती है, बल्कि इसलिए भी कि संतुष्टि की अर्थवैज्ञानिक धारणा को परिभाषित करने की हमारी विधि में यह निर्णायक होगा।

अब किसी सरल प्रथम-क्रम भाषा के लिए “सूत्र” परिभाषित करें। इस भाषा में केवल एक विधेय-चिह्न  $P$ , एक अचर  $a$  और तार्किक चिह्न  $\neg$ ,  $\wedge$  तथा  $\exists$  हैं। हमारी पूरी परिभाषाएँ कहीं अधिक सामान्य होंगी: उनमें अनंततः अनेक विधेय-चिह्नों और अचरों की अनुमति होगी। वास्तव में हम ऐसे फलन-चिह्नों पर भी विचार

करेंगे जिन्हें **अचरों** और **चरों** के साथ जोड़कर “पद” बनाए जा सकते हैं। अभी  $a$  और चर ही हमारे पद होंगे। हमें अनंततः अनेक **चरों** की आवश्यकता है। औपचारिक रूप से हम  $v_0, v_1, \dots$ , चिह्नों को चर मानेंगे।

**परिभाषा int.1.** सूत्रों के समुच्चय  $\text{Frm}$  को निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है:

1.  $P(a)$  और  $P(v_i)$  को सूत्रों में गिना जाता है ( $i \in \mathbb{N}$ )।
2. यदि  $\varphi$  कोई सूत्र है, तो  $\neg\varphi$  भी सूत्र है।
3. यदि  $\varphi$  और  $\psi$  को सूत्रों में गिना जाता है, तो  $(\varphi \wedge \psi)$  कोई सूत्र है।
4. यदि  $\varphi$  कोई सूत्र और  $x$  कोई चर है, तो  $\exists x \varphi$  कोई सूत्र है।
5. इसके अतिरिक्त कुछ भी सूत्र नहीं है।

(1) बताती है कि  $P(a)$  और  $P(v_i)$  को, किसी भी  $i \in \mathbb{N}$  के लिए, सूत्रों में गिना जाता है। इन्हें तथाकथित **परमाण्विक सूत्रों** के वर्ग में रखा जाता है और ये हमें आरंभ-बिंदु देते हैं। अन्य खंड पहले से बने सूत्रों से नए सूत्रों के निर्माण की विधियाँ देते हैं। उदाहरणार्थ, (2) से  $\neg P(v_2)$  कोई सूत्र है, क्योंकि (1) के अनुसार  $P(v_2)$  पहले ही सूत्र है। फिर (4) से  $\exists v_2 \neg P(v_2)$  भी सूत्र है, और यह क्रम आगे चलता है। (5) बताती है कि केवल इसी ढंग से बनाई जा सकने वाली श्रृंखलाओं को सूत्रों की श्रेणी में रखा जाता है। विशेषतः,  $\exists v_0 P(a)$  और  $\exists v_0 \exists v_1 P(a)$  को सूत्रों की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि अनावश्यक बाहरी कोष्ठकों के कारण  $(\neg P(a))$  को नहीं।

सूत्रों को इस प्रकार परिभाषित करना **आगमनात्मक परिभाषा** कहलाता है। इससे हम आगमन द्वारा प्रमाण के एक रूप, **संरचनात्मक आगमन**, का उपयोग करके सूत्रों के बारे में बातें सिद्ध कर सकते हैं। इनकी सामान्य चर्चा **खंड ind.4** और **खंड ind.5** में है; आगे के प्रमाणों में जाने से पहले आपको उन्हें दोहरा लेना चाहिए। मूल विचार यह है कि यदि आप कोई बात सभी सूत्रों के लिए सिद्ध करना चाहते हैं, तो पहले दिखाते हैं कि वह परमाण्विक सूत्रों के लिए सत्य है; फिर दिखाते हैं कि वह किसी सूत्र  $\varphi$  (और  $\psi$ ) के लिए सत्य हो, तो  $\neg\varphi$ ,  $(\varphi \wedge \psi)$  और  $\exists x \varphi$  के लिए भी सत्य है। उदाहरणार्थ, इससे वह बात  $\exists v_2 \neg P(v_2)$  के लिए सिद्ध होती है: पहले भाग से वह परमाण्विक सूत्र  $P(v_2)$  के लिए सत्य है। फिर दूसरे भाग से वह  $\neg P(v_2)$  के लिए और पुनः  $\exists v_2 \neg P(v_2)$  के लिए सत्य है। चूँकि सूत्रों का पूरा वर्ग परमाण्विक सूत्रों से आगमनात्मक रूप से उत्पन्न होता है, यह विधि उनमें से प्रत्येक के लिए काम करती है।

## int.4 संतुष्टि

सूत्रों की परिभाषा समझ लेने पर हम प्रथम-क्रम तर्क के अर्थविज्ञान पर आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ मूल परिभाषा **संरचना** की है। हमारी सरल भाषा के लिए **संरचना**  $\mathcal{M}$  के केवल तीन घटक हैं: **प्रांत** कहलाने वाला कोई अरिक्त समुच्चय  $|\mathcal{M}|$ , वह वस्तु जिसे  $a$ ,  $\mathcal{M}$  में निर्दिष्ट करता है, और वे वस्तुएँ जिनके लिए  $P$ ,  $\mathcal{M}$  में सत्य है।  $a$  द्वारा निर्दिष्ट वस्तु को  $a^{\mathcal{M}}$  और उन वस्तुओं के समुच्चय को, जिनके लिए  $P$  सत्य है,  $P^{\mathcal{M}}$  लिखा जाता है। **संरचना**  $\mathcal{M}$  में ठीक ये तीन चीजें होती हैं:  $|\mathcal{M}|$ ,  $a^{\mathcal{M}} \in |\mathcal{M}|$  और  $P^{\mathcal{M}} \subseteq |\mathcal{M}|$ । सामान्य स्थिति अधिक जटिल होगी, क्योंकि उसमें अनेक **विधेय-चिह्नों** और **अचरों** का उपयोग होगा, **अचरों** के एक से अधिक स्थान हो सकते हैं, और **फलन-चिह्नों** का भी उपयोग होगा।

यह उन सूत्रों के लिए संतुष्टि परिभाषित करने को पर्याप्त है जिनमें **चरों** की कोई उपस्थिति नहीं है। विचार ऐसी आगमनात्मक परिभाषा देने का है जो सूत्रों की हमारी परिभाषा के अनुरूप हो। हम निर्दिष्ट करते हैं कि कोई परमाण्विक सूत्र  $\mathcal{M}$  में कब संतुष्ट है; फिर, उदाहरणार्थ,  $\neg\varphi$   $\mathcal{M}$  में कब संतुष्ट है, यह इस आधार पर बताते हैं कि  $\varphi$ ,  $\mathcal{M}$  में संतुष्ट है या नहीं। हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं:

1.  $P(a)$ ,  $\mathcal{M}$  में तभी और केवल तभी संतुष्ट है जब  $a^{\mathcal{M}} \in P^{\mathcal{M}}$ ।
2.  $\neg\varphi$ ,  $\mathcal{M}$  में तभी और केवल तभी संतुष्ट है जब  $\varphi$ ,  $\mathcal{M}$  में संतुष्ट नहीं है।
3.  $(\varphi \wedge \psi)$ ,  $\mathcal{M}$  में तभी और केवल तभी संतुष्ट है जब  $\varphi$ ,  $\mathcal{M}$  में संतुष्ट है और  $\psi$ ,  $\mathcal{M}$  में भी संतुष्ट है।

मान लें कि  $|M| = \{0, 1, 2\}$ ,  $a^M = 1$  और  $P^M = \{1, 2\}$ । यह परिभाषा बताती है कि  $P(a)$ ,  $M$  में संतुष्ट है (क्योंकि  $a^M = 1 \in \{1, 2\} = P^M$ )। वह यह भी बताती है कि  $\neg P(a)$ ,  $M$  में संतुष्ट नहीं है; फलतः  $\neg\neg P(a)$  संतुष्ट है और  $(\neg P(a) \wedge P(a))$  संतुष्ट नहीं है; इत्यादि।

कठिनाई तब आती है जब हम परिमाणकों की परिभाषा देना चाहते हैं। हम कुछ ऐसा कहना चाहेंगे: “ $\exists v_0 P(v_0)$  तभी और केवल तभी संतुष्ट है जब  $P(v_0)$  संतुष्ट है।” किंतु **संरचना**  $M$  यह नहीं बताती कि **चरों** के साथ क्या किया जाए। वास्तव में हम यह कहना चाहते हैं कि  $P(v_0)$ ,  $v_0$  के **किसी मान** के लिए संतुष्ट है। इसे सटीक करने के लिए हमें  $|M|$  के **अवयव** में से किसी को केवल  $a$  हेतु ही नहीं, बल्कि  $v_0$  हेतु भी चुनने की विधि चाहिए। इसके लिए हम **चर निर्धारण** लेते हैं। **चर** निर्धारण केवल ऐसा फलन  $s$  है जो **चरों** को  $|M|$  के **अवयव** पर प्रतिचित्रित करता है (हमारे उदाहरण में 1, 2 अथवा 3 में से किसी पर)। पहले से यह मालूम नहीं कि किसी **सूत्र** में किन **चरों** की उपस्थितियाँ होंगी, इसलिए हम उन **चरों** को सीमित नहीं कर सकते जिन्हें  $s$  मान देता है। सरल समाधान यह अपेक्षा करना है कि  $s$  **सभी चरों**  $v_0, v_1, \dots$  को मान दे। हम केवल आवश्यक मानों का उपयोग करेंगे।

अब हम **सूत्रों** की संतुष्टि केवल **संरचना** के सापेक्ष नहीं, बल्कि **संरचना**  $M$  और **चर** निर्धारण  $s$  के सापेक्ष परिभाषित करेंगे और संक्षेप में  $M, s \models \varphi$  लिखेंगे। हमारी परिभाषा में **चरों** वाले परमाण्विक **सूत्रों** के लिए एक अतिरिक्त खंड होगा:

1.  $M, s \models P(a)$  तभी और केवल तभी जब  $a^M \in P^M$ ।
2.  $M, s \models P(v_i)$  तभी और केवल तभी जब  $s(v_i) \in P^M$ ।
3.  $M, s \models \neg\varphi$  तभी और केवल तभी जब  $M, s \models \varphi$  नहीं।
4.  $M, s \models (\varphi \wedge \psi)$  तभी और केवल तभी जब  $M, s \models \varphi$  और  $M, s \models \psi$  दोनों।

इससे एक समस्या हल हो गई: अब हम कह सकते हैं कि  $M, P(v_0)$  को मान  $s(v_0)$  के लिए कब संतुष्ट करती है।  $\exists v_0 P(v_0)$  की परिभाषा ठीक करने के लिए एक काम और करना होगा। हम चाहते हैं कि  $M, s \models \exists v_0 P(v_0)$  तभी और केवल तभी हो जब  $M, s' \models P(v_0)$ , **किसी** ऐसे निर्धारण  $s'$  के लिए सत्य हो जो  $v_0$  को कोई मान देता है। किंतु  $v_0$  को दिया मान अनिवार्यतः  $s(v_0)$  द्वारा निर्दिष्ट मान नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक संकेतन लें: यदि  $m \in |M|$ , तो  $s[m/v_0]$  वह निर्धारण है जो  $s$  जैसा है (सभी **चरों**  $v_0$  को छोड़कर), किंतु  $v_0$  को  $m$  देता है। अब हमारी परिभाषा यह हो सकती है:

5.  $M, s \models \exists v_i \varphi$  तभी और केवल तभी जब  $M, s[m/v_i] \models \varphi$ , किसी  $m \in |M|$  के लिए।

क्या यह काम करता है? मान लें कि  $s(v_i) = 0$ , सभी  $i \in \mathbb{N}$  के लिए।  $M, s \models \exists v_0 P(v_0)$  तभी और केवल तभी जब कोई  $m \in |M|$  ऐसा हो कि  $M, s[m/v_0] \models P(v_0)$ । ऐसा मान है: हम  $m = 1$  अथवा  $m = 2$  चुन सकते हैं। ध्यान दें कि यह तब भी सत्य है जब मान  $s(v_0)$ , जो  $v_0$  को स्वयं  $s$  द्वारा दिया गया है—इस स्थिति में 0—काम नहीं करता। हमारे पास  $M, s[1/v_0] \models P(v_0)$  है, किंतु  $M, s \models P(v_0)$  नहीं।

यदि यह उलझा हुआ और बोझिल लगता है, तो वास्तव में ऐसा ही है। किंतु सभी **सूत्रों** के लिए संतुष्टि की सटीक आगमनात्मक परिभाषा देने हेतु यह अतिरिक्त जटिलता आवश्यक है; अर्थवैज्ञानिक धारणाओं को सटीक रूप से परिभाषित करने के लिए हमें इसी प्रकार की कोई विधि चाहिए। इसे करने की दूसरी विधियाँ भी हैं, पर वे सभी समान रूप से (अ)सुरुचिपूर्ण हैं।

## int.5 वाक्यों

अब हमारे सामने **संरचनाएँ** हैं और हमारे पास **सूत्रों** के लिए संतुष्टि (“में सत्य”) की परिभाषा की एक रूपरेखा है। किंतु उसके लिए एक अतिरिक्त वस्तु—**चर** निर्धारण—चाहिए, जबकि हमें **वाक्यों** की परिभाषा चाहिए थी। निर्धारणों से छुटकारा कैसे मिले और **वाक्यों** की पहचान कैसे की जाए?

औपचारिक तर्कशास्त्र से अपने पहले परिचय में **चरों** और परिमाणकों के संबंध की चर्चा आपको याद होगी। परिमाणक के बाद सदा **चर** आता है; फिर **वाक्य** के जिस भाग पर वह परिमाणक लागू होता है (उसका “परास”), उसमें उस **चर** को उस परिमाणक द्वारा “बद्ध” समझा जाता है। **सूत्रों** में यह आवश्यक नहीं था



कि प्रत्येक चर का कोई संगत परिमाणक हो। जिन चरों के लिए संगत परिमाणक न हो, उनकी उपस्थितियाँ “मुक्त” अथवा “अबद्ध” होती हैं। हम उन सभी सूत्रों को वाक्यों की श्रेणी में रखेंगे जिनमें कोई मुक्त चर नहीं है।

किसी सूत्र  $\varphi$  में चर की कोई उपस्थिति कब बद्ध है, उसे कौन-सा परिमाणक बाँधता है और वह कब मुक्त है—इसका सहज विचार समझना कठिन नहीं है। संभवतः आपने इसकी जाँच की कोई विधि सीखी होगी, जिसमें शायद कोष्ठक गिनने पड़ते हों। हमें एक सटीक परिभाषा चाहिए। चूँकि सूत्रों को आगमन द्वारा परिभाषित किया गया है, इसलिए चर  $x$  की मुक्त और बद्ध उपस्थितियाँ सूत्र  $\varphi$  में भी आगमन द्वारा परिभाषित की जा सकती हैं। हमारी सरल भाषा में वह परिभाषा ऐसी दिख सकती है:

1. यदि  $\varphi$  परमाण्विक है, तो उसमें  $x$  की सभी उपस्थितियाँ मुक्त हैं (अर्थात्  $x$  की उपस्थिति  $P(x)$  में मुक्त है)।
2. यदि  $\varphi$  का रूप  $\neg\psi$  है, तो  $x$  की कोई उपस्थिति  $\neg\psi$  में तभी और केवल तभी मुक्त है जब  $x$  की संगत उपस्थिति  $\psi$  में मुक्त हो (अर्थात्  $\psi$  में चरों की मुक्त उपस्थितियाँ ठीक  $\neg\psi$  की संगत उपस्थितियाँ हैं)।
3. यदि  $\varphi$  का रूप  $(\psi \wedge \chi)$  है, तो  $x$  की कोई उपस्थिति  $(\psi \wedge \chi)$  में तभी और केवल तभी मुक्त है जब  $x$  की संगत उपस्थिति  $\psi$  अथवा  $\chi$  में मुक्त हो।
4. यदि  $\varphi$  का रूप  $\exists x\psi$  है, तो  $x$  की कोई उपस्थिति  $\varphi$  में मुक्त नहीं है। यदि उसका रूप  $\exists y\psi$  है, जहाँ  $y, x$  से भिन्न चर है, तो  $x$  की कोई उपस्थिति  $\exists y\psi$  में तभी और केवल तभी मुक्त है जब  $x$  की संगत उपस्थिति  $\psi$  में मुक्त हो।

चरों की मुक्त और बद्ध उपस्थितियों की सटीक परिभाषा मिल जाने पर हम बस यह कह सकते हैं: वाक्य ऐसा कोई भी सूत्र है जिसमें चरों की मुक्त उपस्थितियाँ न हों।

## int.6 अर्थवैज्ञानिक धारणाएँ

ऊपर हमने कहा कि  $\mathcal{M}, s \models \varphi$  सत्य है या नहीं, इस पर विचार करते समय सुविधा के लिए  $s$  को सभी चरों के मान देने देते हैं, किंतु उपयोग केवल उन मानों का होता है जो वह  $\varphi$  में आने वाले चरों को देता है। वास्तव में केवल  $\varphi$  के मुक्त चरों के मान महत्व रखते हैं। सावधानी के कारण हम इस तथ्य को सिद्ध भी करेंगे। चूँकि वाक्यों में कोई मुक्त चर नहीं होता, इसलिए संरचना में वे संतुष्ट हैं या नहीं, इसमें  $s$  का कोई महत्व नहीं। अतः जब  $\varphi$  कोई वाक्य हो, तो  $\mathcal{M}, s \models \varphi$  का अर्थ “ $\mathcal{M}, s \models \varphi$ , सभी  $s$  के लिए” परिभाषित किया जा सकता है। यह ठीक तभी सत्य होता है जब  $\mathcal{M}, s \models \varphi$  कम-से-कम एक  $s$  के लिए सत्य हो। सूत्रों के लिए संतुष्टि की उपयोगी परिभाषा पाने हेतु चर निर्धारण आवश्यक हैं, किंतु वाक्यों के लिए संतुष्टि चर निर्धारणों से स्वतंत्र है।

“ $\mathcal{M} \models \varphi$ ” की परिभाषा मिल जाने पर प्रथम-क्रम तर्क के वाक्यों के संदर्भ में हम जानते हैं कि “स्थिति” और “में सत्य” का क्या अर्थ है। वाक्यों के लिए  $\mathcal{M} \models \varphi$  की परिभाषा के आधार पर हम वैधता, निष्पत्ति और संतुष्टनीयता की मूल अर्थवैज्ञानिक धारणाएँ परिभाषित कर सकते हैं। कोई वाक्य तब वैध,  $\models \varphi$ , है जब प्रत्येक संरचना उसे संतुष्ट करती है। वह वाक्यों के किसी समुच्चय से निष्पन्न,  $\Gamma \models \varphi$ , तब होता है जब  $\Gamma$  के सभी वाक्यों को संतुष्ट करने वाली प्रत्येक संरचना,  $\varphi$  को भी संतुष्ट करती है। और वाक्यों का कोई समुच्चय तब संतुष्टनीय है जब कोई संरचना उसके सभी वाक्यों को एक साथ संतुष्ट करती हो।

चूँकि सूत्रों का वर्ग आगमनात्मक रूप से परिभाषित है और संतुष्टि भी सूत्रों की संरचना पर आगमन द्वारा परिभाषित है, इसलिए अर्थविज्ञान के गुण सिद्ध करने और परिभाषित अर्थवैज्ञानिक धारणाओं को परस्पर जोड़ने के लिए हम आगमन का उपयोग कर सकते हैं। इनमें से कुछ गुणों को हम संकलित और सिद्ध करेंगे: आंशिक रूप से इसलिए कि वे अपने-आप में रोचक हैं, किंतु मुख्यतः इसलिए कि अर्थविज्ञान और व्युत्पत्ति प्रणालियों के संबंध की आगे जाँच करते समय उनमें से अनेक उपयोगी होंगे। इसके लिए कुछ ऐसी वाक्यविन्यासी धारणाएँ और संक्रियाएँ भी सटीक रूप से, अर्थात् आगमन द्वारा, परिभाषित करनी होंगी जिनका अभी उल्लेख नहीं हुआ।

## int.7 प्रतिस्थापन

अब हम एक उदाहरण से स्पष्ट करेंगे कि ये बातें परस्पर कैसे जुड़ती हैं और वाक्यविन्यास तथा अर्थविज्ञान का विकास आगे की अधिक उन्नत जाँचों के लिए आधार कैसे बनाता है। हमारी व्युत्पत्ति प्रणालियाँ हमें  $P(a)$  को  $\forall v_0 P(v_0)$  से व्युत्पन्न करने दें। संभव है कि हम इसे अनुमिति-नियम के रूप में भी कहना चाहें। किंतु ऐसा करने के लिए इसे सबसे सामान्य रूप में कह पाना आवश्यक है: केवल  $P$ ,  $a$  और  $v_0$  के लिए नहीं, बल्कि किसी भी सूत्र  $\varphi$ , पद  $t$  और चर  $x$  के लिए। (याद रखें कि अचरों को पदों में गिना जाता है, किंतु हम अचरों और फलन-चिह्नों से बने अधिक जटिल पदों पर भी विचार करेंगे।) अतः हम कुछ ऐसा कह पाना चाहते हैं: “जब भी आपने  $\forall x \varphi(x)$  को व्युत्पन्न कर लिया हो, तब  $\varphi(t)$  का अनुमान करना उचित है—यह  $\forall x$  को हटाकर  $x$  के स्थान पर  $t$  रखने का परिणाम है।” किंतु “ $x$  के स्थान पर  $t$  रखना” ठीक-ठीक क्या है?  $\varphi(x)$  और  $\varphi(t)$  के बीच क्या संबंध है? क्या यह सदा काम करता है?

इसे सटीक बनाने के लिए हम प्रतिस्थापन संक्रिया परिभाषित करते हैं। प्रतिस्थापन वास्तव में पेचीदा है, क्योंकि हम सभी  $x$  को  $\varphi$  में बस  $t$  से नहीं बदल सकते, और हर  $t$  को किसी भी  $x$  के स्थान पर प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। इसे भी हम आगमनात्मक परिभाषाओं से सँभालेंगे। पर यह हो जाने पर अनुमिति-नियम को “ $\varphi(t)$  का अनुमान  $\forall x \varphi(x)$  से करो” कहकर निर्दिष्ट करना एक सटीक परिभाषा बन जाता है। इतना ही नहीं, हम दिखा सकेंगे कि यह इस अर्थ में अच्छा अनुमिति-नियम है कि  $\forall x \varphi(x)$  से  $\varphi(t)$  निष्पन्न होता है। किंतु इसे सिद्ध करने के लिए हमें फिर ऐसी बात सिद्ध करनी होगी जिसे पहली दृष्टि में देखकर आप पूछ सकते हैं, “हम यह क्यों कर रहे हैं?”  $\forall x \varphi(x)$  से  $\varphi(t)$  निष्पन्न होना इस तथ्य पर निर्भर है कि  $\mathcal{M} \models \varphi(t)$  सत्य है या नहीं, यह केवल पद  $t$  के मान पर निर्भर करता है; अर्थात् यदि  $m$ ,  $|\mathcal{M}|$  का वह अवयव हो जिसे  $t$  निर्दिष्ट करता है, तो  $\mathcal{M}, s \models \varphi(t)$  तभी और केवल तभी जब  $\mathcal{M}, s[m/x] \models \varphi(x)$ । यह तब भी सत्य है जब  $t$  में चरों की उपस्थितियाँ हों, किंतु परिणाम को ठीक-ठीक कहने में हमें सावधानी रखनी होगी।

## int.8 प्रतिरूप और सिद्धान्त

प्रथम-क्रम तर्क का वाक्यविन्यास और अर्थविज्ञान परिभाषित कर लेने पर संरचनाएँ हमारे सामने होती हैं और हम उनके तथा अर्थवैज्ञानिक धारणाओं के गुणों की जाँच आरंभ कर सकते हैं। हम व्युत्पत्ति प्रणालियाँ भी परिभाषित करके उनकी जाँच कर सकते हैं। वाक्यों के किसी समुच्चय के बारे में हम पूछ सकते हैं: कौन-सी संरचनाएँ उस समुच्चय के सभी वाक्यों को सत्य बनाती हैं? वाक्यों का समुच्चय  $\Gamma$  दिया हो, तो उन्हें संतुष्ट करने वाली संरचना  $\mathcal{M}$  को  $\Gamma$  का प्रतिरूप कहते हैं। हम  $\Gamma$  से आरंभ करके उसके प्रतिरूप खोजने का प्रयत्न कर सकते हैं—वे कैसे दिखते हैं? उन्हें कितना बड़ा या छोटा होना पड़ता है? किंतु हम किसी एक संरचना से अथवा ऐसे किसी संग्रह से भी आरंभ कर सकते हैं जिसमें संरचनाएँ हों, और यह पूछ सकते हैं: उसमें किन वाक्यों को सत्य माना जाता है? क्या उन वाक्यों में कुछ ऐसे हैं जिनके द्वारा ठीक ये संरचनाएँ इस अर्थ में लक्षणीत होती हैं कि वे वाक्य इन्हीं में, और केवल इन्हीं में, सत्य हों? ऐसे प्रश्न प्रतिरूप सिद्धान्त के विषय हैं। वे अभिगृहीतीय विधि के आधार में भी हैं: ऐसे किसी संग्रह का वर्णन करना जिसमें संरचनाएँ हों, और उसका वर्णन वाक्यों के ऐसे समुच्चय से करना जो किसी सिद्धान्त के अभिगृहीत हों। यह इस अवलोकन से संभव होता है कि अभिगृहीतों से प्रथम-क्रम तर्क में जिन वाक्यों की निष्पत्ति होती है, ठीक वे सभी अभिगृहीतों के प्रतिरूपों में सत्य होते हैं।

एक अत्यंत सरल उदाहरण के रूप में पूर्वक्रमों पर विचार करें। पूर्वक्रम ऐसा संबंध  $R$  है जो किसी समुच्चय  $A$  पर स्वतुल्य और संक्रामक दोनों है। समुच्चय  $A$  पर द्वि-स्थानीय संबंध  $R \subseteq A \times A$  ठीक वही सामग्री है जो एक ही द्वि-स्थानीय संबंध-चिह्न  $P$  वाली प्रथम-क्रम भाषा के लिए संरचना देने को चाहिए: हम  $|\mathcal{M}| = A$  और  $P^{\mathcal{M}} = R$  रखेंगे। चूँकि  $R$  एक पूर्वक्रम है, वह स्वतुल्य और संक्रामक है, और हम

प्रथम-क्रम तर्क के वाक्यों का ऐसा समुच्चय  $\Gamma$  पा सकते हैं जो यही कहता है:

$$\begin{aligned} & \forall v_0 P(v_0, v_0) \\ & \forall v_0 \forall v_1 \forall v_2 ((P(v_0, v_1) \wedge P(v_1, v_2)) \rightarrow P(v_0, v_2)) \end{aligned}$$

वाक्यों के ये दो उदाहरण केवल “किसी भी  $x$  के लिए  $Rxx$ ” ( $R$  स्वतुल्य है) और “जब भी  $Rxy$  तथा  $Ryz$ , तब  $Rxz$  भी” ( $R$  संक्रामक है) के प्रतीकीकरण हैं। हम देखते हैं कि संरचना  $\mathcal{M}$  इन दो वाक्यों से बने  $\Gamma$  का प्रतिरूप तभी और केवल तभी है जब  $R$  (अर्थात्  $P^{\mathcal{M}}$ ),  $A$  पर पूर्वक्रम हो (अर्थात्  $|\mathcal{M}|$  पर)। दूसरे शब्दों में,  $\Gamma$  के प्रतिरूप ठीक सभी पूर्वक्रम हैं। सभी पूर्वक्रमों का कोई भी ऐसा गुण जिसे केवल  $P$  को विधेय-चिह्न मानने वाली प्रथम-क्रम भाषा में व्यक्त किया जा सके (जैसे ऊपर स्वतुल्यता और संक्रामकता),  $\Gamma$  के दो वाक्यों से निष्पन्न होता है, और इसका विलोम भी सत्य है। अतः  $\Gamma$  के प्रतिरूपों के बारे में हम जो कुछ सिद्ध कर सकते हैं, वह सभी पूर्वक्रमों के बारे में सिद्ध कर चुके हैं।

किसी विशिष्ट सिद्धान्त और प्रतिरूप-वर्ग (जैसे  $\Gamma$  और सभी पूर्वक्रम) के लिए इस बारे में रोचक प्रश्न होंगे कि संगत प्रथम-क्रम भाषा में क्या व्यक्त किया जा सकता है और क्या नहीं। संरचनाएँ कुछ ऐसे गुण रखती हैं जो सभी भाषाओं और प्रतिरूप-वर्गों के लिए रोचक हैं, विशेषतः प्रांत के आकार से संबंधित गुण। उदाहरणार्थ, यह सदा व्यक्त किया जा सकता है कि प्रांत में ठीक  $n$  अवयव हैं, किसी भी  $n \in \mathbb{Z}^+$  के लिए। अनंत रूप से अनेक वाक्यों के किसी समुच्चय से यह भी व्यक्त किया जा सकता है कि प्रांत अनंत है। किंतु यह व्यक्त नहीं किया जा सकता कि प्रांत परिमित है, अथवा यह कि प्रांत अगणनीय है। प्रथम-क्रम भाषाओं की सीमाओं संबंधी ये तथ्य संहतता और लोवेनहाइम-स्कोलेम (Löwenheim–Skolem) प्रमेयों से निकलते हैं।

## int.9 सुदृढ़ता और पूर्णता

हम प्रथम-क्रम तर्क के लिए व्युत्पत्ति प्रणालियाँ भी प्रस्तुत करेंगे। तर्कशास्त्रियों ने अनेक व्युत्पत्ति प्रणालियाँ विकसित की हैं, किंतु वे सभी वाक्यों के बीच वही व्युत्पन्नता संबंध परिभाषित करती हैं। हम कहते हैं कि  $\Gamma, \varphi$  को व्युत्पन्न करता है, अर्थात्  $\Gamma \vdash \varphi$ , यदि किसी सटीक रूप से परिभाषित प्रकार की व्युत्पत्ति हो। व्युत्पत्तियाँ सदा चिह्नों की परिमित व्यवस्थाएँ होती हैं—संभवतः वाक्यों की सूची, अथवा कोई अधिक जटिल संरचना। व्युत्पत्ति प्रणालियों का उद्देश्य यह निर्धारित करने का साधन देना है कि कोई वाक्य, किसी समुच्चय  $\Gamma$  से निष्पन्न होता है या नहीं। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह सत्य होना चाहिए कि  $\Gamma \models \varphi$  तभी और केवल तभी जब  $\Gamma \vdash \varphi$ ।

यदि  $\Gamma \vdash \varphi$  किंतु  $\Gamma \models \varphi$  नहीं, तो हमारी व्युत्पत्ति प्रणाली अत्यधिक प्रबल होगी और आवश्यकता से अधिक सिद्ध करेगी। यदि  $\Gamma \vdash \varphi$ , तो  $\Gamma \models \varphi$ —इस गुण को सुदृढ़ता कहते हैं, और यह किसी भी अच्छी व्युत्पत्ति प्रणाली की न्यूनतम अपेक्षा है। दूसरी ओर, यदि  $\Gamma \models \varphi$  किंतु  $\Gamma \vdash \varphi$  नहीं, तो हमारी व्युत्पत्ति प्रणाली अत्यधिक दुर्बल होगी और पर्याप्त सिद्ध नहीं करेगी। यदि  $\Gamma \models \varphi$ , तो  $\Gamma \vdash \varphi$ —इस गुण को पूर्णता कहते हैं। सुदृढ़ता को सिद्ध करना सामान्यतः अपेक्षाकृत सरल है (आगमनात्मक रूप से परिभाषित व्युत्पत्तियाँ जिस संरचना के अनुसार बनती हैं, उस संरचना पर आगमन द्वारा)। पूर्णता को सिद्ध करना अधिक कठिन है।

सुदृढ़ता और पूर्णता के अनेक महत्वपूर्ण परिणाम हैं। यदि वाक्यों का कोई समुच्चय  $\Gamma$  किसी विरोधाभास (जैसे  $\varphi \wedge \neg\varphi$ ) को व्युत्पन्न करता है, तो उसे असंगत कहते हैं। असंगत  $\Gamma$  का कोई प्रतिरूप नहीं हो सकता; वह असंतुष्टनीय होता है। पूर्णता से इसका विलोम मिलता है: जो भी  $\Gamma$  असंगत नहीं है—अर्थात्, जैसा हम कहेंगे, संगत है—उसका एक प्रतिरूप होता है। वास्तव में यह पूर्णता के समतुल्य है और पूर्णता का वही रूप है जिसे हम सचमुच सिद्ध करेंगे। यह एक गहन और संभवतः आश्चर्यजनक परिणाम है: केवल यह कि आप  $\varphi \wedge \neg\varphi$  को  $\Gamma$  से सिद्ध नहीं कर सकते, इस बात की गारंटी देता है कि ऐसी संरचना है जो  $\Gamma$  द्वारा किए गए वर्णन के अनुरूप है। अतः पूर्णता इस प्रश्न का उत्तर देती है: वाक्यों के किन समुच्चयों के प्रतिरूप होते हैं? उत्तर: ठीक सभी संगत समुच्चयों के।

सुदृढ़ता और पूर्णता के दो महत्वपूर्ण परिणाम हैं। पहला संहतता प्रमेय है और दूसरा लोवेनहाइम-स्कोलेम (Löwenheim–Skolem) प्रमेय। ये प्रतिरूप सिद्धान्त के महत्वपूर्ण परिणाम हैं और अनेक

रोचक परिणाम स्थापित करने में उपयोग किए जा सकते हैं। हम पहले ही दो का उल्लेख कर चुके हैं: प्रथम-क्रम तर्क यह व्यक्त नहीं कर सकता कि **संरचना** का **प्रांत** परिमित है अथवा वह **अगणनीय** है।

ऐतिहासिक रूप से यह सब समझने और ठीक करने में बहुत समय लगा—प्रथम-क्रम तर्क का वाक्यविन्यास और अर्थविज्ञान कैसे परिभाषित करें, अच्छी **व्युत्पत्ति** प्रणालियाँ कैसे परिभाषित करें, उन्हें सुदृढ़ और पूर्ण कैसे सिद्ध करें, और प्रथम-क्रम भाषाओं में क्या व्यक्त किया जा सकता है तथा क्या नहीं, इसे स्पष्ट कैसे करें। अब हम जानते हैं कि यह कैसे करना है, किंतु सभी विवरणों से गुजरना फिर भी उलझाने वाला और श्रमसाध्य हो सकता है। फिर भी यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रथम-क्रम तर्क की औपचारिक भाषा के लिए यहाँ विकसित विधियाँ तर्कशास्त्र, संगणक विज्ञान और भाषाविज्ञान में व्यापक रूप से लागू होती हैं। अतः विवरणों पर मेहनत करना अंततः फलदायी होता है।

## संदर्भ-ग्रन्थ

Magnus, P. D., Tim Button, J. Robert Loftis, Aaron Thomas-Bolduc, Robert Trueman, and Richard Zach. 2021. *Forall x: Calgary. An Introduction to Formal Logic*. Calgary: Open Logic Project, f21 ed. URL <https://forallx.openlogicproject.org/>.

## syn प्रथम-क्रम तर्क का वाक्यविन्यास

### syn.1 परिचय

प्रथम-क्रम तर्क के सिद्धांत और अधिसिद्धांत को विकसित करने के लिए हमें पहले उसकी अभिव्यक्तियों के वाक्यविन्यास और अर्थविज्ञान को परिभाषित करना होगा। प्रथम-क्रम तर्क की अभिव्यक्तियाँ पद और सूत्रों हैं। पद चरों, अचरों और फलन-चिह्नों से बनते हैं। इसके बाद सूत्रों, विधेय-चिह्नों और पदों से बनते हैं (इनसे सबसे छोटे, “परमाण्विक” सूत्रों बनते हैं); फिर तार्किक संयोजकों और परिमाणकों का उपयोग करके परमाण्विक सूत्रों से अधिक जटिल सूत्र बनाए जा सकते हैं। निर्माण-नियम देने के अनेक ढंग हैं; यहाँ हम केवल एक संभव ढंग देते हैं। अन्य पद्धतियाँ भिन्न प्रतीक चुनेंगी, संयोजकों के भिन्न समुच्चयों को आदिम मानेंगी और कोष्ठकों का भिन्न प्रकार से उपयोग करेंगी (या तथाकथित पोलिश संकेतन की तरह उनका बिल्कुल उपयोग नहीं करेंगी)। फिर भी सभी दृष्टिकोणों में यह बात समान है कि निर्माण-नियम पदों और सूत्रों के समुच्चय को *आगमनात्मक रूप से* परिभाषित करते हैं। परिभाषा ठीक ढंग से दी गई हो तो निर्माण-नियमों के अनुसार प्रत्येक अभिव्यक्ति मूलतः केवल एक ही प्रकार से बन सकती है। अभिव्यक्तियों को *अद्वितीय रूप से पठनीय* बनाने वाली आगमनात्मक परिभाषा के कारण हम उसी विधि—आगमनात्मक परिभाषा—से इन अभिव्यक्तियों को अर्थ दे सकते हैं।

### syn.2 प्रथम-क्रम भाषाएँ

प्रथम-क्रम तर्क की अभिव्यक्तियाँ उस मूल शब्दावली से निर्मित होती हैं जिसमें *चरों, अचरों, विधेय-चिह्नों* और कभी-कभी *फलन-चिह्नों* होते हैं। इनसे, तथा तार्किक संयोजकों, परिमाणकों और कोष्ठक एवं अल्पविराम जैसे विराम-चिह्नों से, पद और सूत्रों बनते हैं।

अनौपचारिक रूप से, *विधेय-चिह्नों* गुणधर्मों और संबंधों के नाम हैं, *अचरों* अलग-अलग वस्तुओं के नाम हैं और *फलन-चिह्नों* प्रतिचित्रणों के नाम हैं। *तादात्म्य* = को छोड़कर ये *अतार्किक प्रतीक* हैं और मिलकर एक भाषा बनाते हैं। कोई भी प्रथम-क्रम भाषा  $\mathcal{L}$  अपने अतार्किक प्रतीकों से निर्धारित होती है। सबसे सामान्य स्थिति में  $\mathcal{L}$  में हर प्रकार के अनंततः अनेक प्रतीक होते हैं।

सामान्य स्थिति में प्रथम-क्रम तर्क में हम निम्न प्रतीकों का उपयोग करते हैं:

#### 1. तार्किक प्रतीक

- तार्किक संयोजक:  $\neg$  (निषेध),  $\wedge$  (संयोजन),  $\vee$  (वियोजन),  $\rightarrow$  (आपादन),  $\leftrightarrow$  (द्विशर्त),  $\forall$  (सार्वत्रिक परिमाणक),  $\exists$  (अस्तित्वपरक परिमाणक)।
- असत्यता के लिए प्रतिज्ञप्ति नियतांक  $\perp$ ।
- सत्यता के लिए प्रतिज्ञप्ति नियतांक  $\top$ ।
- दो-स्थानी तादात्म्य  $=$ ।
- चरों का एक गणनीय अनंत समुच्चय:  $v_0, v_1, v_2, \dots$

#### 2. प्रथम-क्रम तर्क की मानक भाषा बनाने वाले अतार्किक प्रतीक

- $n$ -स्थानी विधेय-चिह्नों का एक गणनीय अनंत समुच्चय, प्रत्येक  $n > 0$  के लिए:  $A_0^n, A_1^n, A_2^n, \dots$
- अचरों का एक गणनीय अनंत समुच्चय:  $c_0, c_1, c_2, \dots$
- $n$ -स्थानी फलन-चिह्नों का एक गणनीय अनंत समुच्चय, प्रत्येक  $n > 0$  के लिए:  $f_0^n, f_1^n, f_2^n, \dots$

#### 3. विराम-चिह्न: (, ), और अल्पविराम।

हमारी अधिकांश परिभाषाएँ और परिणाम प्रथम-क्रम तर्क की पूरी मानक भाषा के लिए दिए जाएँगे। किंतु अनुप्रयोग के अनुसार हम भाषा को केवल कुछ विधेय-चिह्नों, अचरों और फलन-चिह्नों तक सीमित भी कर सकते हैं।

**उदाहरण syn.1.** अंकगणित की भाषा  $\mathcal{L}_A$  में एक दो-स्थानी विधेय-चिह्न  $<$ , एक अचर  $0$ , एक एक-स्थानी फलन-चिह्न  $/$ , और दो दो-स्थानी फलन-चिह्नों  $+$  तथा  $\times$  होते हैं।

**उदाहरण syn.2.** समुच्चय सिद्धांत की भाषा  $\mathcal{L}_Z$  में केवल एक दो-स्थानी विधेय-चिह्न  $\in$  होता है।

**उदाहरण syn.3.** क्रमों की भाषा  $\mathcal{L}_{\leq}$  में केवल दो-स्थानी विधेय-चिह्न  $\leq$  होता है।

ये भी रूढ़ियाँ ही हैं: औपचारिक रूप से ये केवल उपनाम हैं। उदाहरणतः  $<$ ,  $\in$  और  $\leq$ ,  $A_0^2$  के उपनाम हैं;  $0$ ,  $c_0$  का;  $/$ ,  $f_0^1$  का;  $+$ ,  $f_0^2$  का; और  $\times$ ,  $f_1^2$  का उपनाम है।

हो सकता है कि आप ऊपर प्रयुक्त पदावली और प्रतीकों से भिन्न रूपों से परिचित हों। तर्कशास्त्र की पुस्तकों (और शिक्षकों) में “निषेध” के लिए प्रायः  $\sim$ ,  $\neg$ , और  $!$  तथा “संयोजन” के लिए  $\wedge$ ,  $\cdot$ , और  $\&$  प्रयुक्त होते हैं। “आपादन” या “निहितार्थ” के लिए सामान्यतः  $\rightarrow$ ,  $\Rightarrow$ , और  $\supset$  प्रतीक प्रयुक्त होते हैं। “द्विशर्त,” “द्वि-आपादन,” या “(शाब्दिक) तुल्यता” के प्रतीक  $\leftrightarrow$ ,  $\Leftrightarrow$ , और  $\equiv$  हैं।  $\perp$  प्रतीक को अलग-अलग प्रसंगों में “असत्यता,” “असत्य,” “असंगति,” या “तल” कहा जाता है।  $\top$  प्रतीक को अलग-अलग प्रसंगों में “सत्यता,” “सत्य,” या “शीर्ष” कहा जाता है।

रूढ़ि के अनुसार अचरों (जिन्हें कभी-कभी नाम कहा जाता है) के लिए लैटिन वर्णमाला के आरंभ के छोटे अक्षर (जैसे  $a, b, c$ ) और चरों के लिए अंत के छोटे अक्षर (जैसे  $x, y, z$ ) प्रयुक्त होते हैं। परिमाणक चरों, जैसे  $x$ , के साथ जुड़े हैं। सार्वत्रिक परिमाणक के संकेतन के रूपांतरों में  $\forall x$ ,  $(\forall x)$ ,  $(x)$ ,  $\Pi x$ ,  $\bigwedge_x$  और अस्तित्वपरक परिमाणक के रूपांतरों में  $\exists x$ ,  $(\exists x)$ ,  $(Ex)$ ,  $\Sigma x$ ,  $\bigvee_x$  सम्मिलित हैं।

हम सभी प्रतिज्ञप्ति संक्रियकों और दोनों परिमाणकों को भाषा के आदिम प्रतीक मान सकते हैं। इसके बजाय हम आदिम प्रतीकों का छोटा भंडार चुनकर शेष संक्रियकों को परिभाषित भी मान सकते हैं। बूल संक्रियकों के “सत्य-फलनीय रूप से पूर्ण” समुच्चयों में  $\{\neg, \vee\}$ ,  $\{\neg, \wedge\}$ , और  $\{\neg, \rightarrow\}$  सम्मिलित हैं—अभिव्यंजक रूप से पूर्ण प्रथम-क्रम भाषा पाने के लिए इनमें से किसी को किसी भी एक परिमाणक के साथ जोड़ा जा सकता है।

आप दो अन्य संक्रियकों से भी परिचित हो सकते हैं: हेनरी शेफ़र के नाम पर रखा गया शेफ़र स्ट्रोक  $|$ , और पियर्स तीर  $\downarrow$ , जिसे क्वाइन का डैगर भी कहते हैं। क्रमशः “नैन्ड” और “नॉर” के अपने सामान्य पाठ के साथ ये संक्रियक अपने-आप में सत्य-फलनीय रूप से पूर्ण हैं।

### syn.3 पद तथा सूत्रों का निर्माण

प्रथम-क्रम भाषा  $\mathcal{L}$  दिए जाने पर हम  $\mathcal{L}$  की मूल शब्दावली से बनी अभिव्यक्तियाँ परिभाषित कर सकते हैं। इनमें विशेषतः पद और सूत्रों सम्मिलित हैं।

**परिभाषा syn.4 (पद).** पदों का समुच्चय  $\text{Trm}(\mathcal{L})$ , भाषा  $\mathcal{L}$  के लिए निम्न प्रकार आगमनात्मक रूप से परिभाषित है:

1. प्रत्येक चर एक पद है।
  2. भाषा  $\mathcal{L}$  का प्रत्येक अचर एक पद है।
  3. यदि  $f$  कोई  $n$ -स्थानी फलन-चिह्न है और  $t_1, \dots, t_n$  पद हैं, तो  $f(t_1, \dots, t_n)$  एक पद है।
  4. इसके अतिरिक्त कुछ भी पद नहीं है।
- जिस पद में कोई चरों न हों, उसे बंद पद कहते हैं।

भाषा और पदों के हमारे विनिर्देशन में **अचरों** प्रतीकों की एक अलग श्रेणी के रूप में आते हैं, किंतु इसके बजाय उन्हें शून्य-स्थानी **फलन-चिह्नों** में सम्मिलित किया जा सकता था। तब पदों की परिभाषा के दूसरे खंड की आवश्यकता न होती। केवल  $f(t_1, \dots, t_n)$  को स्वयं  $f$  समझना होता, यदि  $n = 0$  हो।

**परिभाषा syn.5 (सूत्र).** सूत्रों का समुच्चय  $\text{Frm}(\mathcal{L})$ , भाषा  $\mathcal{L}$  के लिए निम्न प्रकार आगमनात्मक रूप से परिभाषित है:

1.  $\perp$  एक परमाण्विक सूत्र है।
2.  $\top$  एक परमाण्विक सूत्र है।
3. यदि  $R$  कोई  $n$ -स्थानी **विधेय-चिह्न** है जो  $\mathcal{L}$  में है, और  $t_1, \dots, t_n, \mathcal{L}$  के पद हैं, तो  $R(t_1, \dots, t_n)$  एक परमाण्विक सूत्र है।
4. यदि  $t_1$  और  $t_2, \mathcal{L}$  के पद हैं, तो  $=(t_1, t_2)$  एक परमाण्विक सूत्र है।
5. यदि  $\varphi$  सूत्र है, तो  $\neg\varphi$  भी सूत्र है।
6. यदि  $\varphi$  और  $\psi$  सूत्रों हैं, तो  $(\varphi \wedge \psi)$  भी सूत्र है।
7. यदि  $\varphi$  और  $\psi$  सूत्रों हैं, तो  $(\varphi \vee \psi)$  भी सूत्र है।
8. यदि  $\varphi$  और  $\psi$  सूत्रों हैं, तो  $(\varphi \rightarrow \psi)$  भी सूत्र है।
9. यदि  $\varphi$  और  $\psi$  सूत्रों हैं, तो  $(\varphi \leftrightarrow \psi)$  भी सूत्र है।
10. यदि  $\varphi$  सूत्र है और  $x$  चर है, तो  $\forall x \varphi$  भी सूत्र है।
11. यदि  $\varphi$  सूत्र है और  $x$  चर है, तो  $\exists x \varphi$  भी सूत्र है।
12. इसके अतिरिक्त कुछ भी सूत्र नहीं है।

पदों और सूत्रों के समुच्चयों की परिभाषाएँ *आगमनात्मक परिभाषाएँ* हैं। मूलतः हम सूत्रों का समुच्चय अनंत चरणों में बनाते हैं। आरंभिक चरण में हम सभी परमाण्विक सूत्रों को सूत्र घोषित करते हैं; यह परिभाषा के आरंभिक मामलों, अर्थात् इनके लिए दिए मामलों, के अनुरूप है:  $\top, \perp, R(t_1, \dots, t_n)$  और  $=(t_1, t_2)$ । अतः “परमाण्विक सूत्र” का अर्थ इस रूप का कोई भी सूत्र है।

परिभाषा के अन्य मामले पहले से निर्मित सूत्रों से नए सूत्रों बनाने के नियम देते हैं। दूसरे चरण में हम इन नियमों से परमाण्विक सूत्रों से सूत्रों बना सकते हैं। तीसरे चरण में हम परमाण्विक सूत्रों और दूसरे चरण में प्राप्त सूत्रों से नए सूत्र बनाते हैं, और यह क्रम आगे चलता है। सूत्र वही और केवल वही है जो अंततः ऐसे किसी चरण में बनाया जाता है।

रूढ़ि के अनुसार हम  $=$  को उसके तर्कों के बीच लिखते हैं और कोष्ठक छोड़ देते हैं:  $t_1 = t_2, =(t_1, t_2)$  का संक्षेप है। इसके अतिरिक्त,  $\neg=(t_1, t_2)$  को  $t_1 \neq t_2$  से संक्षिप्त किया जाता है। सूत्र  $(\psi * \chi)$  को लिखते समय, जो  $\psi, \chi$  से दो-स्थानी संयोजक  $*$  द्वारा बना है, हम प्रायः सबसे बाहरी कोष्ठक-युग्म छोड़कर केवल  $\psi * \chi$  लिखेंगे।

कुछ तर्कशास्त्र-ग्रंथ यह अपेक्षा करते हैं कि चर  $x, \varphi$  में अवश्य आए, तभी  $\exists x \varphi$  और  $\forall x \varphi$  को सूत्रों माना जाए। यह अपेक्षा न रखने से कोई समस्या नहीं होती और काम सरल हो जाता है।

किसी विशिष्ट अनुप्रयोग की भाषा में काम करते समय हम प्रायः दो-स्थानी **विधेय-चिह्नों** और **फलन-चिह्नों** को उनके संबंधित पदों के बीच लिखेंगे। उदाहरणतः अंकगणित की भाषा में  $t_1 < t_2$  और  $(t_1 + t_2)$ , तथा समुच्चय सिद्धांत की भाषा में  $t_1 \in t_2$ । अंकगणित की भाषा में उत्तरवर्ती फलन को तो रूढ़ि से उसके तर्क के बाद लिखा जाता है:  $t'$ । किंतु औपचारिक रूप से ये क्रमशः  $A_0^2(t_1, t_2), f_0^2(t_1, t_2), A_0^2(t_1, t_2)$  और  $f_0^1(t)$  के रूढ़िगत संक्षेप मात्र हैं।

**परिभाषा syn.6 (वाक्यविन्यासगत समानता).** प्रतीक  $\equiv$  बताता है कि दो प्रतीक-शृंखलाएँ विन्यास में समान हैं; अर्थात्  $\varphi \equiv \psi$  तभी और केवल तभी, जब  $\varphi$  और  $\psi$  समान लंबाई की प्रतीक-शृंखलाएँ हों और प्रत्येक स्थान पर उनमें एक ही प्रतीक हो।



प्रतीक  $\equiv$  के दोनों ओर संयोजन से प्राप्त शृंखलाएँ रखी जा सकती हैं। उदाहरणतः,  $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$  का अर्थ है: प्रतीक-शृंखला  $\varphi$  वही शृंखला है जो इसी क्रम में आरंभिक कोष्ठक, शृंखला  $\psi$ , प्रतीक  $\vee$ , शृंखला  $\chi$ , और अंतिम कोष्ठक को जोड़ने से प्राप्त होती है। यदि ऐसा है, तो हम जानते हैं कि  $\varphi$  का पहला प्रतीक आरंभिक कोष्ठक है,  $\varphi$  में  $\psi$  एक उपशृंखला के रूप में (दूसरे प्रतीक से आरंभ होकर) आता है, उसके बाद  $\vee$  आता है, आदि।

चूँकि पद और सूत्रों मूल अवयवों से आगमनात्मक परिभाषाओं द्वारा बनाए जाते हैं, उनके बारे में कथन सिद्ध करने के लिए हम निम्न आगमन-सिद्धांतों का उपयोग कर सकते हैं।

**सहायक प्रमेय syn.7 (पदों पर आगमन का सिद्धांत).** मान लें कि  $\mathcal{L}$  कोई प्रथम-क्रम भाषा है। यदि किसी गुणधर्म  $P$  के लिए

1. वह प्रत्येक चर  $v$  के लिए लागू होता है,
  2. वह प्रत्येक अचर  $a$  के लिए लागू होता है जो  $\mathcal{L}$  में है, और
  3. वह  $f(t_1, \dots, t_n)$  के लिए लागू होता है, जब भी वह  $t_1, \dots, t_n$  के लिए लागू होता है और  $f$  कोई  $n$ -स्थानी फलन-चिह्न है जो  $\mathcal{L}$  में है,
- जहाँ  $t_1, \dots, t_n$  को  $\mathcal{L}$  के पद माना गया है, तो  $P$ ,  $\text{Trm}(\mathcal{L})$  के प्रत्येक पद के लिए लागू होता है।

**प्रश्न syn.1.** सहायक प्रमेय syn.7 सिद्ध कीजिए।

**सहायक प्रमेय syn.8 (सूत्रों पर आगमन का सिद्धांत).** मान लें कि  $\mathcal{L}$  कोई प्रथम-क्रम भाषा है। यदि कोई गुणधर्म  $P$  सभी परमाण्विक सूत्रों के लिए लागू होता है और वह ऐसा है कि

1. वह  $\neg\varphi$  के लिए लागू होता है, जब भी  $\varphi$  के लिए लागू हो;
2. वह  $(\varphi \wedge \psi)$  के लिए लागू होता है, जब भी  $\varphi$  और  $\psi$  के लिए लागू हो;
3. वह  $(\varphi \vee \psi)$  के लिए लागू होता है, जब भी  $\varphi$  और  $\psi$  के लिए लागू हो;
4. वह  $(\varphi \rightarrow \psi)$  के लिए लागू होता है, जब भी  $\varphi$  और  $\psi$  के लिए लागू हो;
5. वह  $(\varphi \leftrightarrow \psi)$  के लिए लागू होता है, जब भी  $\varphi$  और  $\psi$  के लिए लागू हो;
6. वह  $\exists x \varphi$  के लिए लागू होता है, जब भी  $\varphi$  के लिए लागू हो;
7. वह  $\forall x \varphi$  के लिए लागू होता है, जब भी  $\varphi$  के लिए लागू हो;

जहाँ  $\varphi$  और  $\psi$  को  $\mathcal{L}$  के सूत्रों माना गया है, तो  $P$ ,  $\text{Frm}(\mathcal{L})$  के सभी सूत्रों के लिए लागू होता है।

## syn.4 अद्वितीय पठनीयता

सूत्रों की हमारी परिभाषा यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक सूत्र का अद्वितीय पाठ हो; अर्थात् सूत्रों के हमारे निर्माण-नियमों के अनुसार उसे बनाने का मूलतः केवल एक ढंग हो और उसकी “व्याख्या” करने का भी केवल एक ढंग हो। ऐसा न होता तो कुछ सूत्रों संदिग्ध होते, अर्थात् उनका एक से अधिक पाठ या अर्थ-निर्णय होता—जिससे हम स्पष्टतः बचना चाहते हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि इस गुण के बिना आगे दी जाने वाली हमारी अधिकांश परिभाषाएँ और प्रमाण काम नहीं करेंगे।

इसे स्पष्ट करने का शायद सर्वोत्तम ढंग यह देखना है कि यदि हमने सूत्रों के ऐसे दोषपूर्ण निर्माण-नियम दिए होते जो अद्वितीय पठनीयता सुनिश्चित न करते, तो क्या होता। उदाहरणतः हम संयोजकों के निर्माण-नियमों में कोष्ठक भूल सकते थे और यह अनुमति दे सकते थे:

यदि  $\varphi$  और  $\psi$  सूत्रों हैं, तो  $\varphi \rightarrow \psi$  भी सूत्र है।

किसी परमाण्विक सूत्र  $\theta$  से आरंभ करके इससे हम  $\theta \rightarrow \theta$  बना सकते। इससे और  $\theta$  से हमें  $\theta \rightarrow \theta \rightarrow \theta$  मिलता। किंतु इसे बनाने के दो ढंग हैं:

1. हम  $\theta$  को  $\varphi$  और  $\theta \rightarrow \theta$  को  $\psi$  लेते हैं।



2. हम  $\varphi$  को  $\theta \rightarrow \theta$  और  $\psi$  को  $\theta$  लेते हैं।

तदनुसार सूत्र  $\theta \rightarrow \theta \rightarrow \theta$  को “पढ़ने” के भी दो ढंग हैं। यह  $\psi \rightarrow \chi$  के रूप में है, जहाँ  $\psi, \theta$  है और  $\chi, \theta \rightarrow \theta$  है; किंतु यह  $\psi \rightarrow \chi$  के रूप में भी है, जहाँ  $\psi, \theta \rightarrow \theta$  है और  $\chi, \theta$  है।

यदि ऐसा हो, तो हमारी परिभाषाएँ सदा काम नहीं करेंगी। उदाहरणतः किसी सूत्र का प्रधान संक्रियक परिभाषित करते समय हम कहते हैं कि  $\psi \rightarrow \chi$  रूप के सूत्र में  $\rightarrow$  की दर्शाई गई उपस्थिति ही प्रधान संक्रियक है। किंतु यदि सूत्र  $\theta \rightarrow \theta \rightarrow \theta$  को ऊपर बताए दो भिन्न ढंगों से  $\psi \rightarrow \chi$  के साथ मिलाया जा सके, तो एक स्थिति में  $\rightarrow$  की पहली उपस्थिति प्रधान संक्रियक मिलती है और दूसरी स्थिति में दूसरी उपस्थिति। हमारा आशय तो यह है कि प्रधान संक्रियक, सूत्र का कोई फलन हो; अर्थात् प्रत्येक सूत्र में प्रधान संक्रियक की ठीक एक उपस्थिति होनी चाहिए।

**सहायक प्रमेय syn.9.** किसी सूत्र  $\varphi$  में बाएँ और दाएँ कोष्ठकों की संख्या समान होती है।

**प्रमाण.** हम इसका प्रमाण  $\varphi$  के निर्माण पर आगमन द्वारा देते हैं। इसके लिए दो बातें चाहिए: (क) पहले सिद्ध करना होगा कि सभी परमाण्विक सूत्रों में यह गुण है (आगमन-आधार)। (ख) फिर सिद्ध करना होगा कि दिए गए सूत्रों से नया सूत्र बनाने पर, यदि पुराने सूत्रों में यह गुण है तो नए सूत्र में भी है।

मान लें कि  $l(\varphi)$  बाएँ कोष्ठकों की संख्या और  $r(\varphi)$  दाएँ कोष्ठकों की संख्या है जो  $\varphi$  में हैं; इसी प्रकार  $l(t)$  और  $r(t)$  किसी पद  $t$  में क्रमशः बाएँ और दाएँ कोष्ठकों की संख्याएँ हैं।

**प्रश्न syn.2.** सिद्ध कीजिए कि किसी भी पद  $t$  के लिए  $l(t) = r(t)$ ।

1.  $\varphi \equiv \perp$ :  $\varphi$  में 0 बाएँ और 0 दाएँ कोष्ठक हैं।
2.  $\varphi \equiv \top$ :  $\varphi$  में 0 बाएँ और 0 दाएँ कोष्ठक हैं।
3.  $\varphi \equiv R(t_1, \dots, t_n)$ :  $l(\varphi) = 1 + l(t_1) + \dots + l(t_n) = 1 + r(t_1) + \dots + r(t_n) = r(\varphi)$ । यहाँ हम इस तथ्य का उपयोग करते हैं कि  $l(t) = r(t)$  किसी भी पद  $t$  के लिए; इसे अभ्यास के लिए छोड़ा गया है।
4.  $\varphi \equiv t_1 = t_2$ :  $l(\varphi) = l(t_1) + l(t_2) = r(t_1) + r(t_2) = r(\varphi)$ ।
5.  $\varphi \equiv \neg\psi$ : आगमनात्मक परिकल्पना से  $l(\psi) = r(\psi)$ । अतः  $l(\varphi) = l(\psi) = r(\psi) = r(\varphi)$ ।
6.  $\varphi \equiv (\psi * \chi)$ : आगमनात्मक परिकल्पना से  $l(\psi) = r(\psi)$  और  $l(\chi) = r(\chi)$ । अतः  $l(\varphi) = 1 + l(\psi) + l(\chi) = 1 + r(\psi) + r(\chi) = r(\varphi)$ ।
7.  $\varphi \equiv \forall x \psi$ : आगमनात्मक परिकल्पना से  $l(\psi) = r(\psi)$ । अतः  $l(\varphi) = l(\psi) = r(\psi) = r(\varphi)$ ।
8.  $\varphi \equiv \exists x \psi$ : इसी प्रकार। □

**परिभाषा syn.10 (उचित आरंभिक खंड).** प्रतीक-शृंखला  $\psi$  किसी प्रतीक-शृंखला  $\varphi$  का उचित आरंभिक खंड है यदि  $\psi$  और किसी अरिक्त प्रतीक-शृंखला को जोड़ने पर  $\varphi$  प्राप्त हो।

**सहायक प्रमेय syn.11.** यदि  $\varphi$  सूत्र है और  $\psi, \varphi$  का उचित आरंभिक खंड है, तो  $\psi$  सूत्र नहीं है।

**प्रमाण.** अभ्यास। □

**प्रश्न syn.3.** सहायक प्रमेय syn.11 सिद्ध कीजिए।

**प्रतिज्ञा syn.12.** यदि  $\varphi$  कोई परमाण्विक सूत्र है, तो वह निम्न शर्तों में से ठीक एक को संतुष्ट करता है।

1.  $\varphi \equiv \perp$ .

2.  $\varphi \equiv \top$ .
3.  $\varphi \equiv R(t_1, \dots, t_n)$ , जहाँ  $R$  कोई  $n$ -स्थानी विधेय-चिह्न है,  $t_1, \dots, t_n$  पद हैं, और  $R, t_1, \dots, t_n$  में से प्रत्येक अद्वितीय रूप से निर्धारित है।
4.  $\varphi \equiv t_1 = t_2$ , जहाँ  $t_1$  और  $t_2$  अद्वितीय रूप से निर्धारित पद हैं।

प्रमाण. अभ्यास। □

**प्रश्न syn.4.** प्रतिज्ञप्ति syn.12 सिद्ध कीजिए। (संकेत: पदों के लिए सहायक प्रमेय syn.11 का एक रूप बनाकर सिद्ध कीजिए।)

**प्रतिज्ञप्ति syn.13 (अद्वितीय पठनीयता).** प्रत्येक सूत्र निम्न शर्तों में से ठीक एक को संतुष्ट करता है।

1.  $\varphi$  परमाण्विक है।
2.  $\varphi, \neg\psi$  के रूप में है।
3.  $\varphi, (\psi \wedge \chi)$  के रूप में है।
4.  $\varphi, (\psi \vee \chi)$  के रूप में है।
5.  $\varphi, (\psi \rightarrow \chi)$  के रूप में है।
6.  $\varphi, (\psi \leftrightarrow \chi)$  के रूप में है।
7.  $\varphi, \forall x \psi$  के रूप में है।
8.  $\varphi, \exists x \psi$  के रूप में है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्थिति में  $\psi$ , अथवा  $\psi$  और  $\chi$ , अद्वितीय रूप से निर्धारित होते हैं। इसका अर्थ है कि, उदाहरणतः, ऐसे भिन्न युग्म  $\psi, \chi$  और  $\psi', \chi'$  नहीं हैं जिनसे  $\varphi$  एक साथ इन दोनों रूपों में हो:  $(\psi \rightarrow \chi)$  और  $(\psi' \rightarrow \chi')$ ।

**प्रमाण.** निर्माण-नियमों के अनुसार यदि कोई सूत्र परमाण्विक नहीं है, तो उसे आरंभिक कोष्ठक ( $, \neg$ , या किसी परिमाणक से आरंभ होना चाहिए। दूसरी ओर, निम्न प्रतीकों में से किसी से आरंभ होने वाला प्रत्येक सूत्र परमाण्विक होना चाहिए: विधेय-चिह्न, फलन-चिह्न, अचर,  $\perp$ ,  $\top$ ।

अतः हमें वास्तव में केवल यह दिखाना है कि यदि  $\varphi, (\psi * \chi)$  के रूप में और  $(\psi' *' \chi')$  के रूप में भी है, तो  $\psi \equiv \psi', \chi \equiv \chi',$  और  $* = *'$ ।

मान लें कि  $\varphi \equiv (\psi * \chi)$  और  $\varphi \equiv (\psi' *' \chi')$  दोनों हैं। तब या तो  $\psi \equiv \psi'$  है या नहीं। यदि है, तो स्पष्टतः  $* = *'$  और  $\chi \equiv \chi'$  हैं, क्योंकि तब वे  $\varphi$  की ऐसी उपशृंखलाएँ हैं जो एक ही स्थान पर आरंभ होती और समान लंबाई की हैं। दूसरी स्थिति  $\psi \not\equiv \psi'$  है। चूँकि  $\psi$  और  $\psi'$  दोनों  $\varphi$  की एक ही स्थान पर आरंभ होने वाली उपशृंखलाएँ हैं, उनमें से एक दूसरे का उचित आरंभिक खंड होना चाहिए। किंतु सहायक प्रमेय syn.11 के अनुसार यह असंभव है। □

## syn.5 किसी सूत्र का प्रधान संक्रियक

किसी सूत्र  $\varphi$  के निर्माण में सबसे अंत में प्रयुक्त संक्रियक की चर्चा करना प्रायः उपयोगी होता है। इस संक्रियक को  $\varphi$  का मुख्य संक्रियक कहते हैं। सहज रूप से यह  $\varphi$  का “सबसे बाहरी” संक्रियक है। उदाहरणतः  $\neg\varphi$  का मुख्य संक्रियक  $\neg$  है,  $(\varphi \vee \psi)$  का मुख्य संक्रियक  $\vee$  है, इत्यादि।

**परिभाषा syn.14 (प्रधान संक्रियक).** किसी सूत्र  $\varphi$  का प्रधान संक्रियक निम्न प्रकार परिभाषित है:

1.  $\varphi$  परमाण्विक है:  $\varphi$  का कोई प्रधान संक्रियक नहीं है।
2.  $\varphi \equiv \neg\psi$ :  $\varphi$  का प्रधान संक्रियक  $\neg$  है।

3.  $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$ :  $\varphi$  का प्रधान संक्रियक  $\wedge$  है।
4.  $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ :  $\varphi$  का प्रधान संक्रियक  $\vee$  है।
5.  $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$ :  $\varphi$  का प्रधान संक्रियक  $\rightarrow$  है।
6.  $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$ :  $\varphi$  का प्रधान संक्रियक  $\leftrightarrow$  है।
7.  $\varphi \equiv \forall x \psi$ :  $\varphi$  का प्रधान संक्रियक  $\forall$  है।
8.  $\varphi \equiv \exists x \psi$ :  $\varphi$  का प्रधान संक्रियक  $\exists$  है।

हर स्थिति में हमारा आशय सूत्र में प्रधान संक्रियक की दर्शाई गई विशिष्ट उपस्थिति से है। उदाहरणतः सूत्र  $((\theta \rightarrow \alpha) \rightarrow (\alpha \rightarrow \theta))$ ,  $(\psi \rightarrow \chi)$  के रूप में है, जहाँ  $\psi$ ,  $(\theta \rightarrow \alpha)$  है और  $\chi$ ,  $(\alpha \rightarrow \theta)$  है; इसलिए  $\rightarrow$  की दूसरी उपस्थिति प्रधान संक्रियक है।

यह उस फलन की पुनरावर्ती परिभाषा है जो सभी अपरमाण्विक सूत्रों को उनके प्रधान संक्रियक की उपस्थिति पर प्रतिचित्रित करता है। सूत्रों जिस ढंग से आगमनात्मक रूप से परिभाषित हैं, उसके कारण प्रत्येक सूत्र  $\varphi$ , परिभाषा syn.14 के मामलों में से किसी एक को संतुष्ट करता है। इससे प्रत्येक अपरमाण्विक सूत्र  $\varphi$  के लिए प्रधान संक्रियक का अस्तित्व सुनिश्चित होता है। चूँकि प्रत्येक सूत्र इन शर्तों में से केवल एक को संतुष्ट करता है, और हर स्थिति में जिन छोटे सूत्रों से  $\varphi$  बना है वे अद्वितीय रूप से निर्धारित हैं, इसलिए प्रधान संक्रियक की  $\varphi$  में उपस्थिति अद्वितीय है और हमने सचमुच एक फलन परिभाषित किया है।

किसी सूत्र के प्रधान संक्रियक का प्रतीक कौन-सा है, इसके अनुसार हम उसे सारणी 1 में दिए नाम से बुलाते हैं।

| प्रधान संक्रियक   | सूत्र का प्रकार     | उदाहरण                                       |
|-------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| कोई नहीं          | परमाण्विक (सूत्र)   | $\perp, \top, R(t_1, \dots, t_n), t_1 = t_2$ |
| $\neg$            | निषेध               | $\neg\varphi$                                |
| $\wedge$          | संयोजन              | $(\varphi \wedge \psi)$                      |
| $\vee$            | वियोजन              | $(\varphi \vee \psi)$                        |
| $\rightarrow$     | आपादन               | $(\varphi \rightarrow \psi)$                 |
| $\leftrightarrow$ | द्विशर्त            | $(\varphi \leftrightarrow \psi)$             |
| $\forall$         | सार्वत्रिक (सूत्र)  | $\forall x \varphi$                          |
| $\exists$         | अस्तित्वपरक (सूत्र) | $\exists x \varphi$                          |

तालिका 1: सूत्रों के मुख्य संक्रियक और नाम

## syn.6 उपसूत्रों की धारणा

किसी दिए हुए सूत्र को “बनाने वाले” सूत्रों की चर्चा करना प्रायः उपयोगी होता है। इन्हें हम उसके उपसूत्र कहते हैं। हर सूत्र स्वयं अपना उपसूत्र माना जाता है;  $\varphi$  का ऐसा उपसूत्र जो स्वयं  $\varphi$  न हो, उचित उपसूत्र कहलाता है।

**परिभाषा syn.15 (तात्कालिक उपसूत्र).** यदि  $\varphi$  सूत्र है, तो  $\varphi$  के तात्कालिक उपसूत्र निम्न प्रकार आगमनात्मक रूप से परिभाषित हैं:

1. परमाण्विक सूत्रों के कोई तात्कालिक उपसूत्र नहीं होते।
2.  $\varphi \equiv \neg\psi$ :  $\varphi$  का एकमात्र तात्कालिक उपसूत्र  $\psi$  है।
3.  $\varphi \equiv (\psi * \chi)$ :  $\varphi$  के तात्कालिक उपसूत्र  $\psi$  और  $\chi$  हैं (\* दो-स्थानी संयोजकों में से कोई एक है)।
4.  $\varphi \equiv \forall x \psi$ :  $\varphi$  का एकमात्र तात्कालिक उपसूत्र  $\psi$  है।
5.  $\varphi \equiv \exists x \psi$ :  $\varphi$  का एकमात्र तात्कालिक उपसूत्र  $\psi$  है।

**परिभाषा syn.16 (उचित उपसूत्र).** यदि  $\varphi$  सूत्र है, तो  $\varphi$  के उचित उपसूत्र निम्न प्रकार पुनरावर्ती रूप से परिभाषित हैं:

1. परमाण्विक सूत्रों के कोई उचित उपसूत्र नहीं होते।
2.  $\varphi \equiv \neg\psi$ :  $\varphi$  के उचित उपसूत्रों में  $\psi$  और  $\psi$  के सभी उचित उपसूत्र आते हैं।
3.  $\varphi \equiv (\psi * \chi)$ :  $\varphi$  के उचित उपसूत्रों में  $\psi$ ,  $\chi$ , तथा  $\psi$  और  $\chi$  के सभी उचित उपसूत्र आते हैं।
4.  $\varphi \equiv \forall x \psi$ :  $\varphi$  के उचित उपसूत्रों में  $\psi$  और  $\psi$  के सभी उचित उपसूत्र आते हैं।
5.  $\varphi \equiv \exists x \psi$ :  $\varphi$  के उचित उपसूत्रों में  $\psi$  और  $\psi$  के सभी उचित उपसूत्र आते हैं।

**परिभाषा syn.17 (उपसूत्र).**  $\varphi$  के उपसूत्रों में स्वयं  $\varphi$  और उसके सभी उचित उपसूत्र आते हैं।

तात्कालिक उपसूत्रों और उचित उपसूत्रों की परिभाषाओं में सूक्ष्म अंतर पर ध्यान दें। पहली स्थिति में हमने  $\varphi$  के प्रत्येक संभव रूप के लिए सूत्र  $\varphi$  के तात्कालिक उपसूत्र सीधे परिभाषित किए हैं। यह मामलों द्वारा दी गई स्पष्ट परिभाषा है, और ये मामले सूत्रों के समुच्चय की आगमनात्मक परिभाषा का अनुसरण करते हैं। दूसरी स्थिति में भी हमने सभी सूत्रों के समुच्चय की परिभाषा का अनुसरण किया है, किंतु हर मामले में छोटे सूत्रों  $\psi$ ,  $\chi$  के साथ इन सूत्रों के उचित उपसूत्र भी सम्मिलित किए हैं। इससे परिभाषा पुनरावर्ती बनती है। सामान्यतः किसी आगमनात्मक रूप से परिभाषित समुच्चय (हमारे मामले में सूत्रों) पर फलन की परिभाषा तब पुनरावर्ती होती है जब फलन की परिभाषा के मामले स्वयं उसी फलन का उपयोग करें। किंतु परिभाषा सुपरिभाषित होने के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हम फलन के मान केवल उन तर्कों के लिए उपयोग करें जो परिभाषित किए जा रहे तर्क से “पहले” आते हैं—हमारे मामले में  $(\psi * \chi)$  के लिए “उचित उपसूत्र” परिभाषित करते समय हम केवल “पहले के” सूत्रों  $\psi$  और  $\chi$  के उचित उपसूत्रों का उपयोग करते हैं।

**प्रतिज्ञप्ति syn.18.** मान लें कि  $\psi$ ,  $\varphi$  का उपसूत्र है और  $\chi$ ,  $\psi$  का उपसूत्र है। तब  $\chi$ ,  $\varphi$  का उपसूत्र है। दूसरे शब्दों में, उपसूत्र-संबंध संक्रामक है।

**प्रश्न syn.5.** प्रतिज्ञप्ति syn.18 सिद्ध कीजिए।

**प्रतिज्ञप्ति syn.19.** मान लें कि  $\varphi$  ऐसा सूत्र है जिसमें  $n$  संयोजक और परिमाणक हैं। तब  $\varphi$  के अधिक-से-अधिक  $2n + 1$  उपसूत्र हैं।

**प्रश्न syn.6.** प्रतिज्ञप्ति syn.19 सिद्ध कीजिए।

## syn.7 निर्माण-अनुक्रम

सूत्रों को आगमनात्मक परिभाषा द्वारा परिभाषित करना और उसकी पूरक तकनीक, अर्थात् सूत्रों के गुणधर्म आगमन द्वारा सिद्ध करना, सुरुचिपूर्ण और दक्ष दृष्टिकोण है। फिर भी सूत्रों के निर्माण के अधिक आधारभूत, चरण-दर-चरण दृष्टिकोण पर विचार करना भी उपयोगी हो सकता है। यहाँ हम निर्माण-अनुक्रम की धारणा से ऐसा करेंगे। यह दिखाने के लिए कि पदों और सूत्रों को उनकी आगमनात्मक परिभाषाओं का उल्लेख किए बिना इस ढंग से कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है, हम पहले किसी भाषा  $\mathcal{L}$  से लिए प्रतीकों की मनमानी शृंखला की धारणा प्रस्तुत करते हैं।

**परिभाषा syn.20 (शृंखलाएँ).** मान लें कि  $\mathcal{L}$  कोई प्रथम-क्रम भाषा है।  $\mathcal{L}$ -शृंखला,  $\mathcal{L}$  के प्रतीकों का कोई परिमित अनुक्रम है। जहाँ भाषा  $\mathcal{L}$  संदर्भ से स्पष्टतः नियत हो, वहाँ हम  $\mathcal{L}$ -शृंखला को प्रायः केवल शृंखला कहेंगे।

**उदाहरण syn.21.** किसी भी प्रथम-क्रम भाषा  $\mathcal{L}$  के लिए सभी  $\mathcal{L}$ -सूत्रों,  $\mathcal{L}$ -शृंखलाएँ हैं, किंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। उदाहरणतः

$$)(v_0 \rightarrow \exists$$

एक  $\mathcal{L}$ -शृंखला है, पर  $\mathcal{L}$ -सूत्र नहीं है।

**परिभाषा syn.22 (पदों के निर्माण-अनुक्रम).**  $\mathcal{L}$ -शृंखलाओं का कोई परिमित अनुक्रम  $\langle t_0, \dots, t_n \rangle$  किसी पद  $t$  का निर्माण-अनुक्रम है, यदि  $t \equiv t_n$  और प्रत्येक  $i \leq n$  के लिए या तो  $t_i$  चर अथवा अचर है, या  $\mathcal{L}$  में कोई  $k$ -स्थानी फलन-चिह्न  $f$  है और ऐसे  $m_0, \dots, m_k < i$  हैं कि  $t_i \equiv f(t_{m_0}, \dots, t_{m_k})$ । जहाँ भेद करना आवश्यक हो, वहाँ पदों के निर्माण-अनुक्रमों को हम पद-निर्माण-अनुक्रम कहेंगे।

**उदाहरण syn.23.** अनुक्रम

$$\langle c_0, v_0, f_0^2(c_0, v_0), f_0^1(f_0^2(c_0, v_0)) \rangle$$

पद  $f_0^1(f_0^2(c_0, v_0))$  का एक निर्माण-अनुक्रम है; इसी प्रकार यह भी है:

$$\langle v_0, c_0, f_0^2(c_0, v_0), f_0^1(f_0^2(c_0, v_0)) \rangle.$$

**परिभाषा syn.24 (सूत्रों के निर्माण-अनुक्रम).**  $\mathcal{L}$ -शृंखलाओं का कोई परिमित अनुक्रम  $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$ ,  $\varphi$  का निर्माण-अनुक्रम है, यदि  $\varphi \equiv \varphi_n$  और प्रत्येक  $i \leq n$  के लिए या तो  $\varphi_i$  कोई परमाण्विक सूत्र है, अथवा ऐसे  $j, k < i$  और कोई चर  $x$  हैं कि निम्न में से कोई एक लागू हो:

1.  $\varphi_i \equiv \neg \varphi_j$ .
2.  $\varphi_i \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$ .
3.  $\varphi_i \equiv (\varphi_j \vee \varphi_k)$ .
4.  $\varphi_i \equiv (\varphi_j \rightarrow \varphi_k)$ .
5.  $\varphi_i \equiv (\varphi_j \leftrightarrow \varphi_k)$ .
6.  $\varphi_i \equiv \forall x \varphi_j$ .
7.  $\varphi_i \equiv \exists x \varphi_j$ .

जहाँ भेद करना आवश्यक हो, वहाँ सूत्रों के निर्माण-अनुक्रमों को हम सूत्र-निर्माण-अनुक्रम कहेंगे।

**उदाहरण syn.25.**

$$\langle A_0^1(v_0), A_1^1(c_1), (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)), \exists v_0 (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)) \rangle$$

$\exists v_0 (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0))$  का एक निर्माण-अनुक्रम है; इसी प्रकार यह भी है:

$$\langle A_0^1(v_0), A_1^1(c_1), (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)), A_1^1(c_1), \forall v_1 A_0^1(v_0), \exists v_0 (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)) \rangle.$$

दूसरे उदाहरण से स्पष्ट है कि निर्माण-अनुक्रम में “अनुपयोगी सामग्री” आ सकती है: ऐसे सूत्रों जो अनावश्यक हों अथवा निर्माण में कोई योगदान न दें।

**प्रतिज्ञा syn.26.** प्रत्येक सूत्र  $\varphi$ , जो  $\text{Frm}(\mathcal{L})$  में है, का कोई निर्माण-अनुक्रम होता है।

**प्रमाण.** मान लें कि  $\varphi$  परमाण्विक है। तब अनुक्रम  $\langle \varphi \rangle$ ,  $\varphi$  का निर्माण-अनुक्रम है। अब मान लें कि  $\psi$  और  $\chi$  के निर्माण-अनुक्रम क्रमशः  $\langle \psi_0, \dots, \psi_n \rangle$  और  $\langle \chi_0, \dots, \chi_m \rangle$  हैं।

1. यदि  $\varphi \equiv \neg\psi$ , तो  $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \neg\psi_n \rangle$ ,  $\varphi$  का निर्माण-अनुक्रम है।
2. यदि  $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$ , तो  $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \wedge \chi_m) \rangle$ ,  $\varphi$  का निर्माण-अनुक्रम है।
3. यदि  $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ , तो  $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \vee \chi_m) \rangle$ ,  $\varphi$  का निर्माण-अनुक्रम है।
4. यदि  $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$ , तो  $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \rightarrow \chi_m) \rangle$ ,  $\varphi$  का निर्माण-अनुक्रम है।
5. यदि  $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$ , तो  $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \leftrightarrow \chi_m) \rangle$ ,  $\varphi$  का निर्माण-अनुक्रम है।
6. यदि  $\varphi \equiv \forall x \psi$ , तो  $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \forall x \psi_n \rangle$ ,  $\varphi$  का निर्माण-अनुक्रम है।
7. यदि  $\varphi \equiv \exists x \psi$ , तो  $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \exists x \psi_n \rangle$ ,  $\varphi$  का निर्माण-अनुक्रम है।

सूत्रों पर आगमन के सिद्धांत से प्रत्येक सूत्र का कोई निर्माण-अनुक्रम है।  $\square$

हम इसका विलोम भी सिद्ध कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पता चलता है कि सूत्रों को परिभाषित करने के हमारे दोनों ढंग तुल्य हैं: वे एक ही परिणाम देते हैं। इसका यह अर्थ भी है कि निर्माण-अनुक्रमों की लंबाई पर साधारण आगमन का उपयोग करके हम सूत्रों के बारे में प्रमेय सिद्ध कर सकते हैं।

**सहायक प्रमेय syn.27.** मान लें कि  $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$ ,  $\varphi_n$  का निर्माण-अनुक्रम है और  $k \leq n$ । तब  $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_k \rangle$ ,  $\varphi_k$  का निर्माण-अनुक्रम है।

प्रमाण. अभ्यास।  $\square$

**प्रश्न syn.7.** सहायक प्रमेय syn.27 सिद्ध कीजिए।

**प्रमेय syn.28.**  $\text{Frm}(\mathcal{L})$  उन सभी  $\mathcal{L}$ -शृंखलाओं  $\varphi$  का समुच्चय है जिनके लिए  $\varphi$  का कोई सूत्र-निर्माण-अनुक्रम अस्तित्व रखता है।

प्रमाण. मान लें कि  $F$ , भाषा  $\mathcal{L}$  की उन सभी प्रतीक-शृंखलाओं का समुच्चय है जिनका कोई निर्माण-अनुक्रम है। प्रतिज्ञा syn.26 में हम देख चुके हैं कि  $\text{Frm}(\mathcal{L}) \subseteq F$ , अतः अब हम विलोम सिद्ध करते हैं।

मान लें कि  $\varphi$  का निर्माण-अनुक्रम  $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$  है। हम सिद्ध करते हैं कि  $\varphi \in \text{Frm}(\mathcal{L})$ ; प्रमाण  $n$  पर प्रबल आगमन द्वारा है। हमारी आगमनात्मक परिकल्पना है कि लंबाई  $m < n$  का निर्माण-अनुक्रम रखने वाली प्रत्येक प्रतीक-शृंखला  $\text{Frm}(\mathcal{L})$  में है। निर्माण-अनुक्रम की परिभाषा से या तो  $\varphi \equiv \varphi_n$  परमाण्विक है, या ऐसे  $j, k < n$  होने चाहिए जिनके लिए निम्न में से कोई एक स्थिति लागू हो:

1.  $\varphi \equiv \neg\varphi_j$ .
2.  $\varphi \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$ .
3.  $\varphi \equiv (\varphi_j \vee \varphi_k)$ .
4.  $\varphi \equiv (\varphi_j \rightarrow \varphi_k)$ .
5.  $\varphi \equiv (\varphi_j \leftrightarrow \varphi_k)$ .
6.  $\varphi \equiv \forall x \varphi_j$ .
7.  $\varphi \equiv \exists x \varphi_j$ .

अब हम मामलों के अनुसार तर्क करते हैं। यदि  $\varphi$  परमाण्विक है, तो  $\varphi_n \in \text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ । इसके बजाय मान लें कि  $\varphi \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$ । सहायक प्रमेय syn.27 से  $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_j \rangle$  और  $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_k \rangle$  क्रमशः  $\varphi_j$  और  $\varphi_k$  के निर्माण-अनुक्रम हैं। चूँकि ये  $\varphi$  के निर्माण-अनुक्रम के उचित आरंभिक उपानुक्रम हैं, दोनों की लंबाई  $n$  से कम है। अतः आगमनात्मक परिकल्पना से  $\varphi_j$  और  $\varphi_k$ ,  $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$  में हैं और सूत्र की परिभाषा से  $(\varphi_j \wedge \varphi_k)$  भी उसी में है। अन्य मामले समानांतर तर्क से प्राप्त होते हैं।  $\square$

पदों के निर्माण-अनुक्रमों के गुण सूत्रों के निर्माण-अनुक्रमों के गुणों के समान हैं।

**प्रतिज्ञा syn.29.**  $\text{Trm}(\mathcal{L})$  उन सभी  $\mathcal{L}$ -शृंखलाओं  $t$  का समुच्चय है जिनके लिए  $t$  का कोई पद-निर्माण-अनुक्रम अस्तित्व रखता है।

प्रमाण. अभ्यास।  $\square$

**प्रश्न syn.8.** प्रतिज्ञा syn.29 सिद्ध कीजिए। संकेत: प्रमेय syn.28 के प्रमाण में प्रयुक्त रणनीति के समान रणनीति अपनाइए।

निर्माण-अनुक्रमों में दो प्रकार की “अनुपयोगी सामग्री” आ सकती है: दोहराए गए अवयव, और ऐसे अवयव जो सूत्र या पद के निर्माण से असंबद्ध हों। न्यूनतम निर्माण-अनुक्रमों पर विचार करके हम दोनों को हटा सकते हैं।

**परिभाषा syn.30 (न्यूनतम निर्माण-अनुक्रम).** कोई निर्माण-अनुक्रम  $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$  किसी सूत्र  $\varphi$  का है। वह  $\varphi$  का न्यूनतम निर्माण-अनुक्रम है, यदि प्रत्येक अन्य निर्माण-अनुक्रम  $s$ , जो  $\varphi$  का हो, के लिए  $s$  की लंबाई  $n + 1$  से अधिक या उसके बराबर हो।

इसी प्रकार, कोई निर्माण-अनुक्रम  $\langle t_0, \dots, t_n \rangle$  किसी पद  $t$  का है। वह  $t$  का न्यूनतम निर्माण-अनुक्रम है, यदि प्रत्येक अन्य निर्माण-अनुक्रम  $s$ , जो  $t$  का हो, के लिए  $s$  की लंबाई  $n + 1$  से अधिक या उसके बराबर हो।

ध्यान दें कि किसी सूत्र या पद के एक से अधिक न्यूनतम निर्माण-अनुक्रम हो सकते हैं, किंतु उनमें ठीक वही शृंखलाएँ होंगी।

**प्रतिज्ञा syn.31.** निम्न कथन तुल्य हैं:

1.  $\psi, \varphi$  का उप-सूत्र है।
2.  $\psi, \varphi$  के प्रत्येक निर्माण-अनुक्रम में आता है।
3.  $\psi, \varphi$  के किसी न्यूनतम निर्माण-अनुक्रम में आता है।

प्रमाण. अभ्यास।  $\square$

**प्रश्न syn.9.** प्रतिज्ञा syn.31 सिद्ध कीजिए।

**ऐतिहासिक टिप्पणियाँ** निर्माण-अनुक्रमों को रेमंड स्मलियन ने अपनी पाठ्यपुस्तक *First-Order Logic* (Smullyan, 1968) में प्रस्तुत किया था। निर्माण-अनुक्रमों के अतिरिक्त गुणधर्मों के प्रमाण Zuckerman (1973) में मिलते हैं।

## syn.8 मुक्त चरों और वाक्यों की धारणा

**परिभाषा syn.32 ( चर की मुक्त उपस्थितियाँ).** किसी सूत्र में चर की मुक्त उपस्थितियाँ निम्न प्रकार आगमनात्मक रूप से परिभाषित हैं:

1.  $\varphi$  परमाण्विक है:  $\varphi$  में चर की सभी उपस्थितियाँ मुक्त हैं।
2.  $\varphi \equiv \neg\psi$ :  $\varphi$  में चर की मुक्त उपस्थितियाँ ठीक वही हैं जो  $\psi$  में हैं।
3.  $\varphi \equiv (\psi * \chi)$ :  $\varphi$  में चर की मुक्त उपस्थितियाँ वे हैं जो  $\psi$  में और वे जो  $\chi$  में हैं।
4.  $\varphi \equiv \forall x \psi$ :  $\varphi$  में चर की मुक्त उपस्थितियाँ  $\psi$  की सभी मुक्त उपस्थितियाँ हैं, सिवाय  $x$  की उपस्थितियों के।
5.  $\varphi \equiv \exists x \psi$ :  $\varphi$  में चर की मुक्त उपस्थितियाँ  $\psi$  की सभी मुक्त उपस्थितियाँ हैं, सिवाय  $x$  की उपस्थितियों के।

**परिभाषा syn.33 (आबद्ध चर).** किसी सूत्र  $\varphi$  में चर की कोई उपस्थिति आबद्ध है यदि वह मुक्त नहीं है।

**प्रश्न syn.10. परिभाषा syn.32** की तर्ज पर चर की आबद्ध उपस्थितियों की आगमनात्मक परिभाषा दीजिए।

**परिभाषा syn.34 (परास).** यदि  $\forall x \psi$  किसी सूत्र  $\varphi$  में किसी उपसूत्र की उपस्थिति है, तो  $\psi$  की संगत उपस्थिति को  $\varphi$  में  $\forall x$  की संगत उपस्थिति का परास कहते हैं।  $\exists x$  के लिए भी इसी प्रकार।

यदि  $\psi$  परिमाणक की किसी उपस्थिति  $\forall x$  अथवा  $\exists x$  का सूत्र  $\varphi$  में परास है, तो  $x$  की  $\psi$  में मुक्त उपस्थितियाँ  $\forall x \psi$  और  $\exists x \psi$  में आबद्ध हैं। हम कहते हैं कि इन उपस्थितियों को उक्त परिमाणक-उपस्थिति ने बाँधा है।

**उदाहरण syn.35.** निम्न सूत्र पर विचार कीजिए:

$$\exists v_0 \underbrace{A_0^2(v_0, v_1)}_{\psi}$$

$\psi, \exists v_0$  का परास दर्शाता है। परिमाणक  $v_0$  की उपस्थिति को  $\psi$  में बाँधता है, किंतु  $v_1$  की उपस्थिति को नहीं बाँधता। अतः इस स्थिति में  $v_1$  मुक्त चर है।

अब हम देख सकते हैं कि किसी अधिक जटिल सूत्र  $\varphi$  में यह कैसे काम करता है:

$$\forall v_0 \underbrace{(A_0^1(v_0) \rightarrow A_0^2(v_0, v_1))}_{\psi} \rightarrow \exists v_1 \underbrace{(A_1^2(v_0, v_1) \vee \forall v_0 \neg A_1^1(v_0))}_{\chi}$$

$\psi$  पहले  $\forall v_0$  का परास है,  $\chi, \exists v_1$  का परास है, और  $\theta$  दूसरे  $\forall v_0$  का परास है। पहला  $\forall v_0, v_0$  की उपस्थितियों को  $\psi$  में बाँधता है;  $\exists v_1, v_1$  की उपस्थिति को  $\chi$  में बाँधता है; और दूसरा  $\forall v_0, v_0$  की उपस्थिति को  $\theta$  में बाँधता है।  $v_1$  की पहली उपस्थिति और  $v_0$  की चौथी उपस्थिति  $\varphi$  में मुक्त हैं।  $v_0$  की अंतिम उपस्थिति  $\theta$  में मुक्त, किंतु  $\chi$  और  $\varphi$  में आबद्ध है।

**परिभाषा syn.36 (वाक्य).** सूत्र  $\varphi$  कोई वाक्य तभी और केवल तभी है जब उसमें चरों की कोई मुक्त उपस्थिति न हो।



## syn.9 प्रतिस्थापन

**परिभाषा syn.37 (किसी पद में प्रतिस्थापन).** हम  $s[t/x]$  को, अर्थात्  $t$  से हर  $x$ -उपस्थिति को  $s$  में प्रतिस्थापित करने के परिणाम को, पुनरावर्ती रूप से परिभाषित करते हैं:

1.  $s \equiv c$ :  $s[t/x]$  केवल  $s$  है।
2.  $s \equiv y$ :  $s[t/x]$  भी केवल  $s$  है, बशर्ते  $y$  कोई चर हो और  $y \neq x$ ।
3.  $s \equiv x$ :  $s[t/x]$ ,  $t$  है।
4.  $s \equiv f(t_1, \dots, t_n)$ :  $s[t/x]$ ,  $f(t_1[t/x], \dots, t_n[t/x])$  है।

**परिभाषा syn.38.** कोई पद  $t$ ,  $x$  के लिए  $\varphi$  में **मुक्त** है, यदि  $x$  की कोई भी मुक्त उपस्थिति  $\varphi$  में ऐसे परिमाणक के परास में न हो जो  $t$  के किसी चर को बाँधता हो।

### उदाहरण syn.39.

1.  $v_8, v_1$  के लिए  $\exists v_3 A_4^2(v_3, v_1)$  में मुक्त है।
2.  $f_1^2(v_1, v_2), v_0$  के लिए  $\forall v_2 A_4^2(v_0, v_2)$  में मुक्त नहीं है।

**परिभाषा syn.40 (सूत्र में प्रतिस्थापन).** यदि  $\varphi$  सूत्र है,  $x$  चर है, और पद  $t$ ,  $x$  के लिए  $\varphi$  में मुक्त है, तो  $\varphi[t/x]$  वह परिणाम है जो  $t$  को  $x$  की सभी मुक्त उपस्थितियों के स्थान पर  $\varphi$  में प्रतिस्थापित करने से मिलता है।

1.  $\varphi \equiv \perp$ :  $\varphi[t/x]$ ,  $\perp$  है।
2.  $\varphi \equiv \top$ :  $\varphi[t/x]$ ,  $\top$  है।
3.  $\varphi \equiv P(t_1, \dots, t_n)$ :  $\varphi[t/x]$ ,  $P(t_1[t/x], \dots, t_n[t/x])$  है।
4.  $\varphi \equiv t_1 = t_2$ :  $\varphi[t/x]$ ,  $t_1[t/x] = t_2[t/x]$  है।
5.  $\varphi \equiv \neg\psi$ :  $\varphi[t/x]$ ,  $\neg\psi[t/x]$  है।
6.  $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$ :  $\varphi[t/x]$ ,  $(\psi[t/x] \wedge \chi[t/x])$  है।
7.  $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ :  $\varphi[t/x]$ ,  $(\psi[t/x] \vee \chi[t/x])$  है।
8.  $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$ :  $\varphi[t/x]$ ,  $(\psi[t/x] \rightarrow \chi[t/x])$  है।
9.  $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$ :  $\varphi[t/x]$ ,  $(\psi[t/x] \leftrightarrow \chi[t/x])$  है।
10.  $\varphi \equiv \forall y \psi$ :  $\varphi[t/x]$   $\forall y \psi[t/x]$  है, बशर्ते  $y$ ,  $x$  से भिन्न कोई चर हो; अन्यथा  $\varphi[t/x]$  केवल  $\varphi$  है।
11.  $\varphi \equiv \exists y \psi$ :  $\varphi[t/x]$   $\exists y \psi[t/x]$  है, बशर्ते  $y$ ,  $x$  से भिन्न कोई चर हो; अन्यथा  $\varphi[t/x]$  केवल  $\varphi$  है।

ध्यान दें कि प्रतिस्थापन रिक्त हो सकता है: यदि  $x$ ,  $\varphi$  में कहीं भी नहीं आता, तो  $\varphi[t/x]$  केवल  $\varphi$  है।

यह प्रतिबंध कि  $t$ ,  $x$  के लिए  $\varphi$  में मुक्त हो, निम्न जैसी स्थितियाँ हटाने के लिए आवश्यक है। यदि  $\varphi \equiv \exists y x < y$  और  $t \equiv y$ , तो  $\varphi[t/x]$ ,  $\exists y y < y$  होता। इस स्थिति में मुक्त चर  $y$  को प्रतिस्थापन के समय परिमाणक  $\exists y$  “बाँध लेता” है, जो अवांछनीय है। उदाहरणतः हम चाहते हैं कि जब भी  $\forall x \psi$  लागू हो, तब  $\psi[t/x]$  भी लागू हो। किंतु  $\forall x \exists y x < y$  पर विचार करें (यहाँ  $\psi$ ,  $\exists y x < y$  है)। यह ऐसा वाक्य है जो, उदाहरणतः, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में सत्य है: हर संख्या  $x$  के लिए उससे बड़ी कोई संख्या  $y$  है। यदि हम  $y$  को  $x$  का संभव प्रतिस्थापन मान लेते, तो हमें  $\psi[y/x] \equiv \exists y y < y$  मिलता, जो असत्य है। हम यह अपेक्षा करके इससे बचते हैं कि  $t$  का कोई भी मुक्त चर अंततः  $\varphi$  के किसी परिमाणक से आबद्ध न हो जाए।

भारी संकेतन से बचने के लिए हम प्रायः निम्न रूढ़ि अपनाते हैं: यदि  $\varphi$  कोई ऐसा सूत्र है जिसमें चर  $x$  मुक्त आ सकता है, तो यह दर्शाने के लिए हम  $\varphi(x)$  भी लिखते हैं। जब स्पष्ट हो कि हमारा आशय किन  $\varphi$  और  $x$  से है, और  $t$  कोई पद हो (जिसे  $x$  के लिए  $\varphi(x)$  में मुक्त माना गया है), तब हम  $\varphi(t)$  को  $\varphi[t/x]$  के संक्षेप के रूप में लिखते हैं। उदाहरणतः हम कह सकते हैं, “ $\varphi(t)$  को  $\forall x \varphi(x)$  का एक दृष्टान्त कहते हैं।” इससे हमारा अर्थ है कि यदि  $\varphi$  कोई भी सूत्र,  $x$  कोई चर, और  $t$  ऐसा पद है जो  $x$  के लिए  $\varphi$  में मुक्त है, तो  $\varphi[t/x]$ ,  $\forall x \varphi$  का एक दृष्टान्त है।

### संदर्भ-ग्रन्थ

- Smullyan, Raymond M. 1968. *First-Order Logic*. New York, NY: Springer.  
Corrected reprint, New York, NY: Dover, 1995.
- Zuckerman, Martin M. 1973. Formation sequences for propositional formulas. *Notre Dame Journal of Formal Logic* 14(1): 134–138.

## prf व्युत्पत्ति-तंत्र

यह अध्याय व्युत्पत्ति-तंत्रों की सामान्य सामग्री एकत्र करता है। किसी विशिष्ट तंत्र का उपयोग करने वाली पाठ्यपुस्तक उस तंत्र को प्रस्तुत करने वाले अध्याय के आरंभ में परिचय खंड और संबंधित सर्वेक्षण खंड जोड़ सकती है।

### prf.1 परिचय

तर्कशास्त्रों में सामान्यतः अर्थविज्ञान और व्युत्पत्ति-तंत्र दोनों होते हैं। अर्थविज्ञान सत्य, संतुष्टनीयता, वैधता और तार्किक निष्पत्ति जैसी धारणाओं से संबंधित है। व्युत्पत्ति-तंत्रों का उद्देश्य तार्किक निष्पत्ति और वैधता स्थापित करने की पूर्णतः वाक्यविन्यासगत विधि देना है। वे इस अर्थ में पूर्णतः वाक्यविन्यासगत हैं कि ऐसे तंत्र की व्युत्पत्ति एक परिमित वाक्यविन्यासगत वस्तु होती है, प्रायः वाक्यों या सूत्रों का अनुक्रम (या कोई अन्य परिमित विन्यास)। अच्छे व्युत्पत्ति-तंत्रों में यह गुण होता है कि वाक्यों या सूत्रों के किसी भी दिए अनुक्रम अथवा विन्यास के “सही” होने को यांत्रिक रूप से जाँचा जा सकता है।

प्रथम-कोटि तर्कशास्त्र के सबसे सरल (और ऐतिहासिक रूप से प्रथम) व्युत्पत्ति-तंत्र अभिगृहीतीय थे। ऐसे तंत्र में सूत्रों का कोई अनुक्रम तभी व्युत्पत्ति माना जाता है, जब उसमें हर अलग सूत्र या तो “अभिगृहीतों” के किसी नियत समुच्चय में हो, अथवा अनुक्रम में उससे पहले आए सूत्रों से नियत संख्या में से किसी “अनुमान-नियम” द्वारा निकलता हो—और यह यांत्रिक रूप से जाँचा जा सकता है कि सूत्र अभिगृहीत है या नहीं तथा वह किसी अनुमान-नियम द्वारा अन्य सूत्रों से ठीक प्रकार निकलता है या नहीं। अभिगृहीतीय व्युत्पत्ति-तंत्रों का वर्णन करना आसान है—और अधिसैद्धांतिक रूप से उन्हें सँभालना भी आसान है—लेकिन उनमें व्युत्पत्तियाँ पढ़ना और समझना कठिन है तथा उन्हें बनाना भी कठिन है।

अन्य व्युत्पत्ति-तंत्र इसलिए विकसित किए गए हैं कि व्युत्पत्तियाँ बनाना आसान हो या पूरी हो चुकी व्युत्पत्तियाँ अधिक आसानी से समझ में आएँ। उदाहरण हैं स्वाभाविक निगमन, सत्य-वृक्ष—जिन्हें सारणी-प्रमाण भी कहते हैं—और अनुक्रम-कलन। कुछ व्युत्पत्ति-तंत्र विशेषतः यंत्रीकरण को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं; जैसे, खंड-समाधान विधि को संगणक-कार्यक्रम में लागू करना आसान है (लेकिन उसकी व्युत्पत्तियाँ को समझना लगभग असंभव है)। इन अन्य व्युत्पत्ति-तंत्रों में से अधिकतर में व्युत्पत्तियाँ, सूत्रों के अनुक्रमों के बजाय, वृक्षों के रूप में प्रस्तुत होती हैं। इससे यह देखना आसान होता है कि व्युत्पत्ति के कौन-से भाग किन दूसरे भागों पर निर्भर हैं।

अतः किसी दिए तर्कशास्त्र—जैसे प्रथम-कोटि तर्कशास्त्र—के अलग-अलग व्युत्पत्ति-तंत्र इस बात की अलग-अलग स्पष्ट व्याख्याएँ देंगे कि वाक्य का प्रमेय होना क्या है और किसी वाक्य का कुछ अन्य वाक्यों से व्युत्पन्न होना क्या है। यह चाहे जिस तरह किया जाए (अभिगृहीतीय व्युत्पत्तियाँ, स्वाभाविक निगमन, अनुक्रम व्युत्पत्तियाँ, सत्य-वृक्ष या खंड-समाधान द्वारा खंडन), हम चाहते हैं कि ये संबंध वैधता और तार्किक निष्पत्ति की अर्थवैज्ञानिक धारणाओं से मेल खाएँ।  $\vdash \varphi$  को “ $\varphi$  एक प्रमेय है” के लिए और “ $\Gamma \vdash \varphi$ ” को “ $\varphi$ ,  $\Gamma$  से व्युत्पन्न है” के लिए लिखें।  $\vdash$  को चाहे जिस प्रकार परिभाषित करें, हम चाहते हैं कि यह  $\models$  से मेल खाए; अर्थात्:

1.  $\vdash \varphi$  तभी और केवल तभी जब  $\models \varphi$
2.  $\Gamma \vdash \varphi$  तभी और केवल तभी जब  $\Gamma \models \varphi$

ऊपर दी गई “केवल तभी” दिशा को सुदृढ़ता कहते हैं। व्युत्पत्ति-तंत्र सुदृढ़ है यदि व्युत्पन्नता तार्किक निष्पत्ति (या वैधता) की गारंटी देती है। हर उपयोगी व्युत्पत्ति-तंत्र को सुदृढ़ होना चाहिए; असुदृढ़ व्युत्पत्ति-तंत्र बिल्कुल उपयोगी नहीं होते। आखिर व्युत्पत्ति का पूरा उद्देश्य वैधता या तार्किक निष्पत्ति की वाक्यविन्यासगत गारंटी देना है। हम प्रस्तुत किए गए व्युत्पत्ति-तंत्रों की सुदृढ़ता सिद्ध करेंगे।

इसकी विपरीत “यदि” दिशा भी महत्वपूर्ण है; इसे पूर्णता कहते हैं। कोई पूर्ण व्युत्पत्ति-तंत्र इतना शक्तिशाली होता है कि जब भी  $\varphi$  वैध हो तब  $\varphi$  के प्रमेय होने को, और  $\Gamma \vdash \varphi$  को, जब भी  $\Gamma \models \varphi$ , दिखा सके। पूर्णता स्थापित करना अधिक कठिन है, और कुछ तर्कशास्त्रों के कोई पूर्ण व्युत्पत्ति-तंत्र नहीं होते। प्रथम-कोटि तर्कशास्त्र का तंत्र पूर्ण है। कर्ट गेडेल ने अपने 1929 के शोधप्रबंध में प्रथम-कोटि तर्कशास्त्र के व्युत्पत्ति-तंत्र की पूर्णता सबसे पहले सिद्ध की।

व्युत्पत्ति-तंत्रों से जुड़ी एक अन्य धारणा संगतता है। वाक्यों का कोई समुच्चय असंगत कहलाता है यदि उससे कुछ भी व्युत्पन्न किया जा सकता हो; अन्यथा वह संगत है। असंगतता, असंतुष्टनीयता का वाक्यविन्यासीय प्रतिरूप है: असंतुष्टनीय समुच्चयों की तरह, वाक्यों के असंगत समुच्चय अच्छे सिद्धान्त नहीं बनते; उनमें मूलभूत दोष होता है। वाक्यों के संगत समुच्चय सत्य या उपयोगी न भी हों, फिर भी वे तार्किक उपयोगिता की न्यूनतम कसौटी पूरी करते हैं। अलग-अलग व्युत्पत्ति-तंत्रों में वाक्यों के समुच्चयों की संगतता की विशिष्ट परिभाषा अलग हो सकती है; लेकिन  $\vdash$  की तरह हम चाहते हैं कि संगतता अपने अर्थवैज्ञानिक प्रतिरूप, संतुष्टनीयता, से मिले। हम चाहते हैं कि सदा  $\Gamma$  संगत तभी और केवल तभी हो जब वह संतुष्टनीय हो। यहाँ “केवल तभी” दिशा पूर्णता के बराबर है (संगतता संतुष्टनीयता की गारंटी देती है), और “यदि” दिशा सुदृढ़ता के बराबर है (संतुष्टनीयता संगतता की गारंटी देती है)। वास्तव में, शास्त्रीय प्रथम-कोटि तर्कशास्त्र में सुदृढ़ता और पूर्णता के दोनों रूप समतुल्य हैं।

## prf.2 अनुक्रम-कलन

जहाँ अनेक व्युत्पत्ति-तंत्र वाक्यों की विभिन्न व्यवस्थाओं पर कार्य करते हैं, वहीं अनुक्रम-कलन अनुक्रमों पर कार्य करता है। अनुक्रम इस रूप का व्यंजक होता है:

$$\varphi_1, \dots, \varphi_m \Rightarrow \psi_1, \dots, \psi_n,$$

अर्थात् यह वाक्यों के दो क्रमों का युग्म है, जिन्हें अनुक्रम-चिह्न  $\Rightarrow$  अलग करता है। दोनों में से कोई भी क्रम रिक्त हो सकता है। अनुक्रम-कलन में व्युत्पत्ति, अनुक्रमों का एक वृक्ष होती है। उसके सबसे ऊपर के अनुक्रम विशेष रूप के होते हैं (उन्हें “आरंभिक अनुक्रम” अथवा “अभिगृहीत” कहते हैं), और हर अन्य अनुक्रम अपने ठीक ऊपर के अनुक्रमों से किसी अनुमान-नियम द्वारा निकलता है। अनुमान-नियम या तो अनुक्रमों के वाक्यों को बदलते हैं (बाई या दाई ओर उन्हें जोड़कर, हटाकर अथवा पुनर्व्यवस्थित करके), या फिर नियम के निष्कर्ष में कोई जटिल सूत्र प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए,  $\wedge L$  नियम  $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$  से  $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$  का अनुमान लगाने देता है; और  $\rightarrow R$  नियम  $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$  से  $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi$  का अनुमान लगाने देता है, जहाँ  $\Gamma, \Delta, \varphi$  और  $\psi$  कोई भी हों। (विशेषतः,  $\Gamma$  और  $\Delta$  रिक्त हो सकते हैं।)

अनुक्रम-कलन पर आधारित  $\vdash$  संबंध की परिभाषा इस प्रकार है:  $\Gamma \vdash \varphi$  तभी और केवल तभी जब कोई क्रम  $\Gamma_0$  ऐसा हो कि हर  $\varphi$ , जो  $\Gamma_0$  में है,  $\Gamma$  में हो और कोई ऐसी व्युत्पत्ति हो जिसके मूल पर अनुक्रम  $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$  हो।  $\varphi$  अनुक्रम-कलन में प्रमेय है यदि अनुक्रम  $\Rightarrow \varphi$  की कोई व्युत्पत्ति हो। उदाहरण के लिए, यह व्युत्पत्ति दिखाती है कि  $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ :

$$\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge L}{\Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} \rightarrow R$$

अनुक्रम-कलन में समुच्चय  $\Gamma$  असंगत है यदि  $\Gamma_0 \Rightarrow$  की कोई व्युत्पत्ति हो (जहाँ हर  $\varphi \in \Gamma_0, \Gamma$  में हो और अनुक्रम का दायाँ पक्ष रिक्त हो)। नियम WR का उपयोग करके असंगत समुच्चय से कोई भी वाक्य व्युत्पन्न किया जा सकता है।

अनुक्रम-कलन का आविष्कार गेरहार्ड गेन्टसेन ने 1930 के दशक में किया। अपने व्यवस्थित और सममित विन्यास के कारण यह बहुत उपयोगी औपचारिक ढाँचा है; इसकी सहायता से यह सिद्धान्त विकसित किया जा सकता है कि व्युत्पत्तियाँ कैसे काम करती हैं। अनुक्रम-कलन में व्युत्पत्तियाँ खोजना अपेक्षाकृत आसान है, पर ये व्युत्पत्तियाँ प्रायः पढ़ने में कठिन होती हैं और प्रमाणों से इनका संबंध भी कभी-कभी आसानी से

दिखाई नहीं देता। फिर भी **व्युत्पत्ति**-तंत्रों के प्रति यह अत्यंत सुरुचिपूर्ण दृष्टिकोण सिद्ध हुआ है, और अनेक तर्कशास्त्रों के अपने अनुक्रम-कलन तंत्र हैं।

### prf.3 स्वाभाविक निगमन

स्वाभाविक निगमन ऐसा **व्युत्पत्ति**-तंत्र है जिसका उद्देश्य वास्तविक तर्क-प्रक्रिया का प्रतिरूप देना है (विशेषतः गणितज्ञों द्वारा अपनाई जाने वाली सुव्यवस्थित तर्क-प्रक्रिया का)। वास्तविक तर्क-प्रक्रिया कई “स्वाभाविक” ढाँचों से आगे बढ़ती है। उदाहरणतः, स्थिति-भेद से प्रमाण किसी वियोजनात्मक आधारवाक्य से निष्कर्ष स्थापित करने देता है: हम दिखाते हैं कि निष्कर्ष उसके दोनों विकल्पों में से प्रत्येक से निकलता है। अप्रत्यक्ष प्रमाण में हम यह दिखाकर निष्कर्ष स्थापित करते हैं कि उसका निषेध विरोधाभास तक ले जाता है। आपादन-प्रमाण में यह दिखाकर “यदि ...तो ...” रूप का दावा स्थापित किया जाता है कि उत्तरपद, पूर्वपद से निकलता है। स्वाभाविक निगमन इन स्वाभाविक अनुमानों में से कुछ का औपचारिक निरूपण है। हर तार्किक संयोजक और परिमाणक के साथ दो नियम जुड़े होते हैं—एक प्रवेश-नियम और एक निरसन-नियम—और प्रत्येक नियम ऐसे ही किसी स्वाभाविक अनुमान-ढाँचे के अनुरूप होता है। उदाहरणतः,  $\rightarrow$ Intro आपादन-प्रमाण के और  $\vee$ Elim स्थिति-भेद से प्रमाण के अनुरूप है। विशेष रूप से सरल नियम  $\wedge$ Elim है, जो  $\varphi \wedge \psi$  से  $\varphi$  (अथवा  $\psi$ ) का अनुमान लगाने देता है।

स्वाभाविक निगमन को अन्य **व्युत्पत्ति**-तंत्रों से अलग करने वाला एक गुण इसमें मान्यताओं का उपयोग है। स्वाभाविक निगमन में **व्युत्पत्ति**, सूत्रों का वृक्ष होती है। उसके मूल पर एक सूत्र होता है; सूत्रों के इस वृक्ष की “पत्तियाँ” ऐसे सूत्रों से बनती हैं जिनसे निष्कर्ष व्युत्पन्न किया जाता है। स्वाभाविक निगमन में पत्तियों पर स्थित कुछ सूत्रों की **व्युत्पत्ति** के भीतर भूमिका होती है, किन्तु जब **व्युत्पत्ति** निष्कर्ष तक पहुँचती है, तब तक उनका उपयोग पूरा हो चुका होता है। यह वास्तविक तर्क-प्रक्रिया की उस पद्धति के अनुरूप है जिसमें ऐसी परिकल्पनाएँ प्रस्तुत की जाती हैं जो केवल थोड़े समय तक प्रभावी रहती हैं। उदाहरणतः, स्थिति-भेद से प्रमाण में हम दोनों विकल्पों में से प्रत्येक को सत्य मानते हैं; आपादन-प्रमाण में पूर्वपद को सत्य मानते हैं; और अप्रत्यक्ष प्रमाण में निष्कर्ष के निषेध को सत्य मानते हैं। काल्पनिक मान्यताओं को प्रस्तुत करना और फिर किसी मध्यवर्ती चरण को स्थापित करने के बाद उन्हें हटा देना स्वाभाविक निगमन की पहचान है। स्वाभाविक निगमन की **व्युत्पत्ति** की पत्तियों पर स्थित सूत्र मान्यताएँ कहलाते हैं, और कुछ अनुमान-नियम उन्हें सक्रिय निर्भरता से “मुक्त” कर सकते हैं। उदाहरणतः, यदि हमारे पास कोई **व्युत्पत्ति** हो जो कुछ ऐसी मान्यताओं से  $\psi$  देती हो जिनमें  $\varphi$  शामिल है, तो  $\rightarrow$ Intro नियम हमें  $\varphi \rightarrow \psi$  का अनुमान लगाने और  $\varphi$  रूप की किसी भी मान्यता को मुक्त करने देता है। (कौन-सी मान्यता किस अनुमान पर मुक्त होती है, इसका लेखा रखने के लिए हम अनुमान और उसके द्वारा मुक्त की जाने वाली मान्यताओं पर एक संख्या लगाते हैं।) जो मान्यताएँ अमुक्त रहती हैं, वे **व्युत्पत्ति** के अंत में मिलकर निष्कर्ष की सत्यता के लिए पर्याप्त होती हैं; इसलिए कोई **व्युत्पत्ति** यह स्थापित करती है कि उसकी अमुक्त मान्यताओं से उसका निष्कर्ष तार्किकतः निकलता है।

स्वाभाविक निगमन पर आधारित संबंध  $\Gamma \vdash \varphi$  तभी और केवल तभी होता है जब कोई **व्युत्पत्ति** ऐसी हो जिसमें  $\varphi$  वृक्ष का अंतिम वाक्य हो और हर अमुक्त पत्ती  $\Gamma$  में हो।  $\varphi$  स्वाभाविक निगमन में प्रमेय तभी और केवल तभी है जब कोई **व्युत्पत्ति** ऐसी हो जिसमें  $\varphi$  अंतिम वाक्य हो और सभी मान्यताएँ मुक्त हों। उदाहरण के लिए, यह **व्युत्पत्ति** दिखाती है कि  $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ :

$$1 \frac{\frac{[\varphi \wedge \psi]^1}{\varphi} \wedge \text{Elim}}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} \rightarrow \text{Intro}$$

लेबल 1 बताता है कि मान्यता  $\varphi \wedge \psi$  को  $\rightarrow$ Intro अनुमान पर मुक्त किया जाता है।

समुच्चय  $\Gamma$  स्वाभाविक निगमन में तभी और केवल तभी असंगत है जब  $\Gamma \vdash \perp$  हो। नियम  $\perp_I$  के कारण असंगत समुच्चय से कोई भी वाक्य व्युत्पन्न किया जा सकता है।

स्वाभाविक-निगमन तंत्र गेरहार्ड गेन्ट्सेन और स्तानिस्वाव याशकोव्स्की ने 1930-दशक में विकसित किए; बाद में डाग प्राविट्स और फ्रेडरिक फिच ने उन्हें आगे बढ़ाया। इसके अनुमान प्रमाण की स्वाभाविक विधियों का प्रतिरूप हैं, इसलिए यह दार्शनिकों में लोकप्रिय है। फिच द्वारा विकसित रूपों का उपयोग प्रायः आरंभिक तर्कशास्त्र की पाठ्यपुस्तकों में होता है। तर्कशास्त्र के दर्शन में कभी-कभी यह माना गया है कि स्वाभाविक निगमन के नियम तार्किक संक्रियकों के अर्थ देते हैं (“प्रमाण-सैद्धांतिक अर्थविज्ञान”)।

## prf.4 सत्य-वृक्ष

जहाँ अनेक व्युत्पत्ति-तंत्र वाक्यों की व्यवस्थाओं पर कार्य करते हैं, वहीं सत्य-वृक्ष चिह्नित सूत्रों पर कार्य करते हैं। चिह्नित सूत्र सत्य-मूल्य-चिह्न ( $\mathbb{T}$  अथवा  $\mathbb{F}$ ) और वाक्य का युग्म होता है:

$$\mathbb{T} \varphi \text{ अथवा } \mathbb{F} \varphi.$$

सत्य-वृक्ष, नीचे की ओर शाखित वृक्ष में व्यवस्थित चिह्नित सूत्रों से बनता है। वह कई मान्यताओं से शुरू होता है और ऐसे चिह्नित सूत्रों से आगे बढ़ता है जो अपने ऊपर के चिह्नित सूत्रों में से किसी एक पर अनुमान-नियम लगाने से मिलते हैं। हर नियम शाखा के सिरे पर एक या अधिक चिह्नित सूत्रों को जोड़ने देता है, अथवा दो चिह्नित सूत्रों को साथ-साथ जोड़ने देता है—इस स्थिति में शाखा दो भागों में बँटती है और जोड़े गए दो चिह्नित सूत्रों से दोनों नई शाखाओं के सिरे बनते हैं।

किसी जटिल चिह्नित सूत्र पर नियम लगाने से कुछ चिह्नित सूत्रों को जोड़ा जाता है; ये मूल सूत्र के ठीक भीतर के सूत्रों से बनते हैं। नियम जोड़ों में आते हैं—दोनों चिह्नों में से प्रत्येक के लिए एक नियम। उदाहरणतः,  $\wedge \mathbb{T}$  नियम  $\mathbb{T} \varphi \wedge \psi$  पर लागू होता है और दोनों चिह्नित सूत्रों  $\mathbb{T} \varphi$  तथा  $\mathbb{T} \psi$  को उस किसी भी शाखा के सिरे पर जोड़ने देता है जिसमें  $\mathbb{T} \varphi \wedge \psi$  हो; और नियम  $\varphi \wedge \psi \mathbb{F}$ ,  $\mathbb{F} \varphi$  तथा  $\mathbb{F} \psi$  को साथ-साथ जोड़कर शाखा को दो भागों में बँटने देता है। सत्य-वृक्ष बंद है यदि उसकी हर शाखा में आपस में मेल खाते चिह्नित सूत्रों का युग्म  $\mathbb{T} \varphi$  और  $\mathbb{F} \varphi$  हो।

सत्य-वृक्ष-आधारित संबंध की परिभाषा इस प्रकार है:  $\Gamma \vdash \varphi$  तभी और केवल तभी जब कोई परिमित समुच्चय  $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$  ऐसा हो कि इन मान्यताओं का कोई बंद सत्य-वृक्ष हो:

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

उदाहरण के लिए, यह बंद सत्य-वृक्ष दिखाता है कि  $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ :

|    |                                                        |                            |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. | $\mathbb{F} (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ | मान्यता                    |
| 2. | $\mathbb{T} \varphi \wedge \psi$                       | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 3. | $\mathbb{F} \varphi$                                   | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 4. | $\mathbb{T} \varphi$                                   | $\rightarrow \mathbb{T} 2$ |
| 5. | $\mathbb{T} \psi$                                      | $\rightarrow \mathbb{T} 2$ |
|    | $\otimes$                                              |                            |

समुच्चय  $\Gamma$ , सत्य-वृक्ष-कलन में असंगत है यदि इन मान्यताओं का कोई बंद सत्य-वृक्ष हो:

$$\{\mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

जहाँ कोई  $\psi_i \in \Gamma$  हो।

सत्य-वृक्ष 1950 के दशक में एवर्ट बेथ और याक्को हिंटिकका ने एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत किए; रेमंड स्मलियन ने उन्हें सरल और लोकप्रिय बनाया। इनका उपयोग बहुत आसान है, क्योंकि सत्य-वृक्ष बनाना अत्यंत व्यवस्थित प्रक्रिया है। सत्य-वृक्ष व्यवस्थित ढंग से बनते हैं, इसलिए संगणक पर उनका कार्यान्वयन भी

सहज है। किन्तु सत्य-वृक्ष पढ़ना प्रायः कठिन होता है और प्रमाणों से उसका संबंध भी कभी-कभी आसानी से दिखाई नहीं देता। यह दृष्टिकोण व्यापक भी है, और अनेक भिन्न तर्कशास्त्रों के अपने सत्य-वृक्ष-तंत्र हैं। सत्य-वृक्ष ऐसी संरचनाएँ खोजने में भी मदद करते हैं जो दिए गए वाक्यों (अथवा उनके समुच्चयों) को संतुष्ट करती हैं: समुच्चय संतुष्टनीय हो तो उसका कोई बंद सत्य-वृक्ष नहीं होगा, अर्थात् हर सत्य-वृक्ष में कोई खुली शाखा होगी। संतुष्ट करने वाली संरचना को खुली शाखा से “पढ़कर निकाला” जा सकता है, बशर्ते उस शाखा पर लागू हो सकने वाला हर नियम लगा दिया गया हो। अनुक्रम-कलन से भी इसका बहुत निकट संबंध है: सारतः, कोई बंद सत्य-वृक्ष, अनुक्रम-कलन की संक्षिप्त व्युत्पत्ति है जिसे उलटी दिशा में लिखा गया है।

## prf.5 अभिगृहीतीय व्युत्पत्तियाँ

सबसे पुराने और सरल तार्किक व्युत्पत्ति-तंत्र अभिगृहीतीय व्युत्पत्ति-तंत्र हैं; उनकी व्युत्पत्तियाँ केवल वाक्यों के क्रम हैं। वाक्यों का क्रम सही व्युत्पत्ति तभी है जब हर वाक्य  $\varphi$ :

1.  $\varphi$  अभिगृहीत हो, अथवा
2.  $\varphi$  दिए गए समुच्चय  $\Gamma$  का अवयव हो, जहाँ वह वाक्यों का समुच्चय है, अथवा
3.  $\varphi$  किसी अनुमान-नियम से औचित्ययुक्त हो।

अभिगृहीत  $\varphi$  किसी नियत वाक्य-प्रतिरूप के रूप का हो। ऐसे प्रतिरूपों के कई समुच्चय प्रथम-कोटि तर्कशास्त्र के लिए संतोषजनक (सुदृढ़ और पूर्ण) व्युत्पत्ति-तंत्र देते हैं। कुछ संयोजकों के अनुसार व्यवस्थित हैं; जैसे:

$$\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi) \quad \psi \rightarrow (\psi \vee \chi) \quad (\psi \wedge \chi) \rightarrow \psi$$

$\rightarrow$ ,  $\vee$  और  $\wedge$  के सामान्य अभिगृहीत हैं। कुछ तंत्र उनकी संख्या घटाते हैं; आदिम संयोजकों के चुनाव पर एक अभिगृहीत भी पर्याप्त हो सकता है।

अनुमान-नियम किसी वाक्य को व्युत्पत्ति में औचित्य देने की पर्याप्त शर्त वाला आपादन है। मोडस पोनेन्स में  $\varphi$  और  $\varphi \rightarrow \psi$  औचित्ययुक्त हों तो  $\psi$  भी। अतः व्युत्पत्ति की वाक्य  $\psi$  वाली पंक्ति तभी औचित्ययुक्त है जब  $\varphi$  और  $\varphi \rightarrow \psi$  दोनों (किसी वाक्य  $\varphi$  के लिए) उस व्युत्पत्ति में  $\psi$  से पहले हों।

अभिगृहीतीय व्युत्पत्ति-आधारित  $\vdash$  संबंध में  $\Gamma \vdash \varphi$  तभी और केवल तभी जब ऐसी व्युत्पत्ति हो जिसका अंतिम सूत्र वाक्य  $\varphi$  हो;  $\Gamma$  उन वाक्यों का समुच्चय है जिन्हें उस व्युत्पत्ति में (2) से औचित्य मिला।  $\varphi$  तब प्रमेय है जब  $\varphi$  की व्युत्पत्ति में  $\Gamma$  रिक्त हो, यानी हर वाक्य उस व्युत्पत्ति में (1) अथवा (3) से औचित्ययुक्त हो। मसलन, यह व्युत्पत्ति दिखाती है कि  $\vdash \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi))$ :

1.  $\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)$
2.  $(\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)))$
3.  $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi))$

पंक्ति 1 का वाक्य, अभिगृहीत  $\varphi \rightarrow (\varphi \vee \psi)$  का रूप है (यहाँ  $\varphi$  और  $\psi$  की भूमिकाएँ उलटी हैं); पंक्ति 2 का वाक्य अभिगृहीत  $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$  का रूप है। अतः दोनों औचित्ययुक्त हैं। पंक्ति 3 को मोडस पोनेन्स से औचित्य मिलता है: इसे  $\theta$  लिखें तो पंक्ति 2 का रूप  $\chi \rightarrow \theta$  है, जहाँ  $\chi$  का मान  $\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)$  अर्थात् पंक्ति 1 है।

समुच्चय  $\Gamma$  असंगत है यदि  $\Gamma \vdash \perp$ । पूर्ण अभिगृहीत-तंत्र  $\perp \rightarrow \varphi$  को हर  $\varphi$  के लिए सिद्ध करता है; अतः असंगत  $\Gamma$  से  $\Gamma \vdash \varphi$  हर  $\varphi$  के लिए।

तर्कशास्त्र की अभिगृहीतीय व्युत्पत्तियाँ पहले गॉटलोब फ्रेगे की 1879 की बेग्रिप्सश्रिफ्ट में मिलीं; इसी-लिए वह आधुनिक तर्कशास्त्र की पहली कृति मानी जाती है। इन्हें व्हाइटहेड-रसेल की प्रिंसिपिया मैथेमेटिका और 1920 के दशक में हिल्बर्ट-शिष्यों ने परिष्कृत किया; इसलिए नाम “फ्रेगे-तंत्र” या “हिल्बर्ट-तंत्र” भी हैं। ऐसा तंत्र प्रायः आसानी से मिलता है और व्युत्पत्ति की सरल संरचना तथा एक-दो अनुमान-नियम उसके विषय में परिणाम सिद्ध करना आसान बनाते हैं; पर व्यवहार में प्रमाण ढूँढ़ना और लिखना कठिन है।

## seq अनुक्रम-कलन

यह अध्याय शास्त्रीय प्रथम-कोटि तर्कशास्त्र के लिए गेंट्सेन का मानक अनुक्रम-कलन LK प्रस्तुत करता है। इसमें और उदाहरण तथा अभ्यास जोड़े जा सकते हैं। प्रमाण-तंत्र के रूप में अनुक्रम-कलन से संबद्ध सामग्री को शामिल या बहिष्कृत करने के लिए “prfLK” टैग का उपयोग करें।

### seq.1 नियम और व्युत्पत्तियाँ

आगे  $\Gamma, \Delta, \Pi, \Lambda$  को **वाक्यों** के परिमित क्रम मानें।

**परिभाषा seq.1 (अनुक्रम).** अनुक्रम इस रूप का व्यंजक है:

$$\Gamma \Rightarrow \Delta$$

जहाँ  $\Gamma$  और  $\Delta$ , भाषा  $\mathcal{L}$  के **वाक्यों** के परिमित (संभवतः रिक्त) क्रम हैं।  $\Gamma$  को **पूर्वपक्ष** और  $\Delta$  को **उत्तरपक्ष** कहते हैं।

अनुक्रम के पीछे सहज विचार यह है: यदि पूर्वपक्ष के सभी **वाक्यों** सत्य हों, तो उत्तरपक्ष का कम-से-कम एक **वाक्य** सत्य हो। अर्थात् यदि  $\Gamma = \langle \varphi_1, \dots, \varphi_m \rangle$  और  $\Delta = \langle \psi_1, \dots, \psi_n \rangle$  हों, तो  $\Gamma \Rightarrow \Delta$  तभी और केवल तभी सत्य है जब

$$(\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_m) \rightarrow (\psi_1 \vee \dots \vee \psi_n)$$

सत्य हो। दो विशेष दशाएँ हैं:  $\Gamma$  रिक्त हो या  $\Delta$  रिक्त हो। जब  $\Gamma$  रिक्त हो, अर्थात्  $m = 0$ , तब  $\Rightarrow \Delta$  तभी और केवल तभी सत्य है जब  $\psi_1 \vee \dots \vee \psi_n$  सत्य हो। जब  $\Delta$  रिक्त हो, अर्थात्  $n = 0$ , तब  $\Gamma \Rightarrow$  तभी और केवल तभी सत्य है जब  $\neg(\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_m)$  सत्य हो। अनुक्रम को वैध तभी और केवल तभी कहते हैं जब उससे संबद्ध **वाक्य** वैध हो।

यदि  $\Gamma$ , **वाक्यों** का क्रम है, तो  $\Gamma, \varphi$  उस परिणाम को दर्शाता है जो  $\varphi$  को  $\Gamma$  के दाएँ सिरे पर जोड़ने से मिलता है (और  $\varphi, \Gamma$  उस परिणाम को, जो  $\varphi$  को  $\Gamma$  के बाएँ सिरे पर जोड़ने से मिलता है)। यदि  $\Delta$  भी **वाक्यों** का क्रम है, तो  $\Gamma, \Delta$  दोनों क्रमों का संयोजन है।

**परिभाषा seq.2 (प्रारंभिक अनुक्रम).** प्रारंभिक अनुक्रम ऐसा अनुक्रम है जो इनमें से किसी एक रूप का हो:

1.  $\varphi \Rightarrow \varphi$
2.  $\Rightarrow \top$
3.  $\perp \Rightarrow$

जहाँ  $\varphi$  भाषा का कोई भी **वाक्य** है।

अनुक्रम-कलन की **व्युत्पत्तियाँ** अनुक्रमों के विशेष वृक्ष हैं। उनके शीर्षस्थ अनुक्रम प्रारंभिक अनुक्रम होते हैं; और यदि कोई अनुक्रम एक या दो अन्य अनुक्रमों के नीचे हो, तो उसे अनुमान-नियम से ठीक प्रकार निकलना चाहिए। **LK** के नियम दो मुख्य प्रकारों में बँटते हैं: **तार्किक** और **संरचनात्मक** नियम। तार्किक नियम का नाम उस **प्रधान संक्रियक** पर होता है जो निचले अनुक्रम में  $\varphi$  और/या  $\psi$  वाले **वाक्य** का है। हर नियम के दो रूप हैं: एक में वह **वाक्य**, जिसमें **संक्रियक** है, बाई ओर और दूसरे में वही **वाक्य** दाई ओर निष्कर्षित होता है।



## seq.2 प्रतिज्ञप्ति-नियम

¬ के नियम

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \neg L \qquad \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \neg\varphi} \neg R$$

∧ के नियम

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge L \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi} \wedge R$$
$$\frac{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge L$$

∨ के नियम

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta \quad \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \vee L \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi} \vee R$$
$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi} \vee R$$

→ के नियम

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \psi, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\varphi \rightarrow \psi, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \rightarrow L \qquad \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

## seq.3 परिमाणक-नियम

∀ के नियम

$$\frac{\varphi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \forall L \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(a)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x \varphi(x)} \forall R$$

$\forall L$  में  $t$  बंद पद है (अर्थात् उसमें कोई चर नहीं है)।  $\forall R$  में  $a$  ऐसा **अचर** है जो  $\forall R$  नियम के निचले अनुक्रम में कहीं भी न आए।  $a$  को  $\forall R$  अनुमान का **अभिलाक्षणिक चर** कहते हैं।<sup>1</sup>

### ∃ के नियम

$$\frac{\varphi(a), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\exists x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \exists L \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x \varphi(x)} \exists R$$

यहाँ भी  $t$  बंद पद है और  $a$  ऐसा **अचर** है जो  $\exists L$  नियम के निचले अनुक्रम में नहीं आता।  $a$  को  $\exists L$  अनुमान का **अभिलाक्षणिक चर** कहते हैं।

$\forall R$  या  $\exists L$  अनुमान के निचले अनुक्रम में अभिलाक्षणिक चर के न आने की शर्त को **अभिलाक्षणिक-चर शर्त** कहते हैं।

स्मरण करें: जब  $\varphi$  ऐसा **सूत्र** हो जिसमें **चर**  $x$  मुक्त है, तो इसे  $\varphi(x)$  लिखकर दिखाते हैं। उसी संदर्भ में  $\varphi(t)$ , संक्षेप में  $\varphi[t/x]$  है। अतः  $\exists R$  नियम को ऐसे भी लिख सकते हैं:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi[t/x]}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x \varphi} \exists R$$

ध्यान दें कि  $t$ ,  $\varphi$  में पहले से आ सकता है; जैसे  $\varphi$  का रूप  $P(t, x)$  हो सकता है। इसलिए  $\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x P(t, x)$  को  $\Gamma \Rightarrow \Delta, P(t, t)$  से निष्कर्षित करना  $\exists R$  का सही प्रयोग है—पूर्वाधार में  $t$  की एक या अधिक, पर आवश्यक नहीं कि सभी, आवृत्तियों को आबद्ध **चर**  $x$  से “बदल” सकते हैं। परंतु  $\forall R$  और  $\exists L$  की अभिलाक्षणिक-चर शर्तें माँगती हैं कि **अचर**  $a$ ,  $\varphi$  में न आए। अतः  $\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x P(a, x)$  को  $\Gamma \Rightarrow \Delta, P(a, a)$  से  $\forall R$  द्वारा सही ढंग से निष्कर्षित नहीं कर सकते।

$\exists R$  और  $\forall L$  में पद  $t$  पर कोई प्रतिबंध नहीं है। दूसरी ओर,  $\exists L$  और  $\forall R$  नियमों की अभिलाक्षणिक-चर शर्त माँगती है कि ऊपरी अनुक्रम में **अचर**  $a$ ,  $\varphi(a)$  के बाहर कहीं न आए। तंत्र की सुदृढ़ता—अर्थात् केवल वैध अनुक्रमों को **व्युत्पन्न** करना—सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है। इस शर्त के बिना निम्नलिखित अनुमत होता:

$$\frac{\frac{\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a)}{\exists x \varphi(x) \Rightarrow \varphi(a)} * \exists L}{\exists x \varphi(x) \Rightarrow \forall x \varphi(x)} \forall R \qquad \frac{\frac{\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a)}{\varphi(a) \Rightarrow \forall x \varphi(x)} * \forall R}{\exists x \varphi(x) \Rightarrow \forall x \varphi(x)} \exists L$$

परंतु  $\exists x \varphi(x) \Rightarrow \forall x \varphi(x)$  वैध नहीं है।

## seq.4 संरचनात्मक नियम

हमें कुछ ऐसे नियम भी चाहिए जो अनुक्रम के बाएँ और दाएँ पक्ष के **वाक्यों** को पुनः व्यवस्थित करने दें। तार्किक नियम माँगते हैं कि पूर्वाधार के जिन **वाक्यों** पर नियम लागू होता है, वे बिल्कुल बाएँ या बिल्कुल दाएँ हों। अतः **वाक्यों** को उचित स्थान पर ले जाने वाला “विनिमय” नियम चाहिए। कभी-कभी दो समान **वाक्यों** को एक करना और किसी भी पक्ष में **वाक्य** जोड़ना भी आवश्यक है।

<sup>1</sup>ऊपर के नियम में  $a$  **अचर** है, फिर भी ऐतिहासिक कारणों से “अभिलाक्षणिक चर” शब्द प्रयुक्त होता है।

## दुर्बलीकरण

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{ WL}$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi} \text{ WR}$$

## संकुचन

$$\frac{\varphi, \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{ CL}$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \varphi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi} \text{ CR}$$

## विनिमय

$$\frac{\Gamma, \varphi, \psi, \Pi \Rightarrow \Delta}{\Gamma, \psi, \varphi, \Pi \Rightarrow \Delta} \text{ XL}$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \psi, \Lambda}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi, \varphi, \Lambda} \text{ XR}$$

दुर्बलीकरण, संकुचन और विनिमय अनुमानों की शृंखला प्रायः दोहरी अनुमान-रेखाओं से दिखाई जाती है। निम्नलिखित “छेदन” नियम अनिवार्य तो नहीं है, पर **व्युत्पत्तियाँ** का पुनः उपयोग और संयोजन बहुत आसान बनाता है।

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \varphi, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \text{ Cut}$$

## seq.5 व्युत्पत्तियाँ

हम प्रारंभिक अनुक्रम का रूप और अनुमान-नियम दे चुके हैं। अनुक्रम-कलन की **व्युत्पत्तियाँ** इन्हीं से आगमनात्मक रूप से बनती हैं: हर **व्युत्पत्ति** या तो अकेला प्रारंभिक अनुक्रम है, या उसका रूप है: एक अथवा दो **व्युत्पत्तियाँ** और उनके बाद आने वाला एक अनुमान।

**परिभाषा seq.3 (LK व्युत्पत्ति).** **LK-व्युत्पत्ति** अनुक्रम  $S$  के अनुक्रमों का ऐसा परिमित वृक्ष है जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करे:

1. वृक्ष के शीर्षस्थ अनुक्रम प्रारंभिक अनुक्रम हैं।
2. वृक्ष का सबसे निचला अनुक्रम  $S$  है।
3. वृक्ष में  $S$  को छोड़कर हर अनुक्रम किसी अनुमान-नियम के सही प्रयोग का पूर्वाधार है, और उस प्रयोग का निष्कर्ष वृक्ष में उस अनुक्रम के ठीक नीचे है।

तब  $S$  को **व्युत्पत्ति** का **अंतिम अनुक्रम** कहते हैं और कहते हैं कि  $S$ , **LK में व्युत्पन्न** है (या **LK-व्युत्पन्न** है)।

**उदाहरण seq.4.** हर प्रारंभिक अनुक्रम, जैसे  $\chi \Rightarrow \chi$ , **व्युत्पत्ति** है। इस पर, मान लें, WL नियम लगाकर नई **व्युत्पत्ति** मिलती है:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{WL}$$

पर यह नियम सामान्य है: इसमें  $\varphi$  के स्थान पर कोई भी वाक्य, जैसे  $\theta$ , रख सकते हैं। यदि पूर्वाधार हमारे प्रारंभिक अनुक्रम  $\chi \Rightarrow \chi$  से मेल खाए, तो  $\Gamma$  और  $\Delta$  दोनों केवल  $\chi$  हैं और निष्कर्ष  $\theta, \chi \Rightarrow \chi$  होगा। अतः यह व्युत्पत्ति है:

$$\frac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi} \text{WL}$$

अब XL जैसा दूसरा नियम लगा सकते हैं, जो बाई ओर के दो वाक्यों की अदला-बदली करता है। अतः यह भी सही व्युत्पत्ति है:

$$\frac{\frac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi} \text{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi} \text{XL}$$

इस प्रयोग में नियम का दिया हुआ रूप था:

$$\frac{\Gamma, \varphi, \psi, \Pi \Rightarrow \Delta}{\Gamma, \psi, \varphi, \Pi \Rightarrow \Delta} \text{XL}$$

यहाँ  $\Gamma$  और  $\Pi$  दोनों रिक्त थे,  $\Delta$  का मान  $\chi$  था, और  $\varphi$  तथा  $\psi$  की भूमिकाएँ क्रमशः  $\theta$  और  $\chi$  ने निभाई। लगभग इसी तरह हम देखते हैं कि

$$\frac{\theta \Rightarrow \theta}{\chi, \theta \Rightarrow \theta} \text{WL}$$

व्युत्पत्ति है। अब ये दोनों व्युत्पत्तियाँ  $\wedge R$  से जोड़ी जा सकती हैं। वह नियम था:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi} \wedge R$$

हमारे मामले में व्युत्पत्तियाँ पूर्वाधारों पर समाप्त होती हैं, और उनके अंतिम अनुक्रमों का मेल उन्हीं पूर्वाधारों से होना चाहिए। अर्थात्  $\Gamma$  का मान  $\chi, \theta$  है,  $\Delta$  रिक्त है,  $\varphi$  का मान  $\chi$  और  $\psi$  का मान  $\theta$  है। अतः अनुमान सही होने पर निष्कर्ष  $\chi, \theta \Rightarrow \chi \wedge \theta$  है।

$$\frac{\frac{\frac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi} \text{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi} \text{XL} \quad \frac{\theta \Rightarrow \theta}{\chi, \theta \Rightarrow \theta} \text{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi \wedge \theta} \wedge R$$

पूर्वाधारों का क्रम उलट भी सकते हैं; तब  $\varphi$  का मान  $\theta$  और  $\psi$  का मान  $\chi$  होगा।

$$\frac{\frac{\theta \Rightarrow \theta}{\chi, \theta \Rightarrow \theta} \text{WL} \quad \frac{\frac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi} \text{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi} \text{XL}}{\chi, \theta \Rightarrow \theta \wedge \chi} \wedge R$$

## seq.6 व्युत्पत्तियाँ बनाने के उदाहरण

**उदाहरण seq.5.** एक **LK-व्युत्पत्ति** दीजिए जिसका अंतिम अनुक्रम  $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$  हो।  
आरंभ में वांछित अंतिम अनुक्रम को **व्युत्पत्ति** के सबसे नीचे लिखते हैं।

$$\frac{}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi}$$

अब निर्धारित करना है कि किस प्रकार के अनुमान का निचला अनुक्रम इस रूप का हो सकता है। यह कोई संरचनात्मक नियम हो सकता है, पर आरंभ किसी तार्किक नियम को खोजने से करना उचित है। निचले अनुक्रम में आने वाला एकमात्र तार्किक संयोजक  $\wedge$  है, इसलिए हमें  $\wedge$ -नियम चाहिए; और चूँकि  $\wedge$  चिह्न पूर्वपक्ष में है, हमें  $\wedge L$  नियम देखना है।

$$\frac{}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge L$$

$\wedge L$  अनुमान का ऊपरी अनुक्रम क्या रहा होगा, इसके दो विकल्प हैं: ऊपरी अनुक्रम  $\varphi \Rightarrow \varphi$  हो सकता है, या  $\psi \Rightarrow \varphi$ । स्पष्ट है कि  $\varphi \Rightarrow \varphi$  प्रारंभिक अनुक्रम है (जो हमारे लिए अच्छा है), जबकि  $\psi \Rightarrow \varphi$  सामान्यतः व्युत्पन्न नहीं है। अब ऊपरी अनुक्रम भर देते हैं:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge L$$

अब हमारे पास सही **LK-व्युत्पत्ति** है, जिसका अंतिम अनुक्रम  $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$  है।

**उदाहरण seq.6.** एक **LK-व्युत्पत्ति** दीजिए जिसका अंतिम अनुक्रम  $\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi$  हो।  
वांछित अंतिम अनुक्रम को **व्युत्पत्ति** के सबसे नीचे लिखकर आरंभ कीजिए।

$$\frac{}{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi}$$

इस अंतिम अनुक्रम को देने वाला तार्किक नियम खोजने के लिए इसमें आए तार्किक संयोजक देखते हैं:  $\neg$ ,  $\vee$ , और  $\rightarrow$ । अभी हमारा ध्यान केवल  $\vee$  और  $\rightarrow$  पर है, क्योंकि अभी हमें **प्रधान संक्रियकों** से काम है और ये अंतिम अनुक्रम के **वाक्यों** में बाहर से लागू होते हैं;  $\neg$  किसी दूसरे संयोजक के परास के भीतर है, इसलिए उसे बाद में संभालेंगे। अतः अंतिम अनुमान के लिए तार्किक नियमों के विकल्प  $\vee L$  नियम और  $\rightarrow R$  नियम हैं। वास्तव में दोनों में से कोई भी चुन सकते हैं, पर  $\rightarrow R$  नियम चुनते हैं (यदि और कोई कारण न हो, तो इसलिए कि इससे दो शाखाओं में विभाजन कुछ देर टलता है)। निचला अनुक्रम देने वाले  $\rightarrow R$  अनुमानों के रूप के अनुसार यह ऐसा दिखना चाहिए:

$$\frac{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi}{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

यदि पूर्वपक्ष में  $\neg\varphi \vee \psi$  को बाहर की ओर ले आएँ, तो  $\vee L$  नियम लगा सकते हैं। नियम-रूप के अनुसार इसे निम्न प्रकार दो ऊपरी अनुक्रमों में बँटना चाहिए:

$$\frac{\frac{\frac{}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow \psi} \quad \frac{}{\psi, \varphi \Rightarrow \psi}}{\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow \psi} \vee L \quad \frac{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi}{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R}{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi} \text{XR}$$

याद रखें कि हम ऊपर की ओर रास्ता बनाते हुए प्रारंभिक अनुक्रमों तक पहुँचने का प्रयत्न कर रहे हैं; हम लगभग पहुँच गए हैं! दाहिनी शाखा प्रारंभिक अनुक्रम से केवल एक दुर्बलीकरण और एक विनिमय दूर है; इनके बाद वह पूरी हो जाती है:

$$\begin{array}{c}
 \frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi} \text{WL} \\
 \frac{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow \psi}{\psi, \varphi \Rightarrow \psi} \text{XL} \\
 \frac{\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow \psi}{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi} \text{XR} \\
 \frac{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi}{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R
 \end{array}$$

अब बाई शाखा देखें। यहाँ किसी **वाक्य** में मिलने वाला एकमात्र तार्किक संयोजक  $\neg$  है, और वह पूर्वपक्ष के **वाक्यों** में आता है; इसलिए हमें  $\neg L$  नियम का एक प्रयोग चाहिए।

$$\begin{array}{c}
 \frac{\varphi \Rightarrow \psi, \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow \psi} \neg L \quad \frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi} \text{WL} \\
 \frac{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow \psi}{\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow \psi} \text{XR} \quad \frac{\varphi, \psi \Rightarrow \psi}{\psi, \varphi \Rightarrow \psi} \text{XL} \\
 \frac{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi}{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R
 \end{array}$$

जिस प्रकार दाहिनी शाखा पूरी की थी, उसी प्रकार इस बाई शाखा को पूरा करने के लिए भी केवल एक दुर्बलीकरण और एक विनिमय चाहिए।

$$\begin{array}{c}
 \frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \Rightarrow \varphi, \psi} \text{WR} \quad \frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi} \text{WL} \\
 \frac{\varphi \Rightarrow \varphi, \psi}{\varphi \Rightarrow \psi, \varphi} \text{XR} \quad \frac{\varphi, \psi \Rightarrow \psi}{\psi, \varphi \Rightarrow \psi} \text{XL} \\
 \frac{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow \psi}{\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow \psi} \neg L \quad \frac{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi}{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R
 \end{array}$$

**उदाहरण seq.7.** एक **LK-व्युत्पत्ति** दीजिए जिसका अंतिम अनुक्रम  $\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)$  हो।

ऊपर की विधियों का प्रयोग करते हुए वांछित अंतिम अनुक्रम को सबसे नीचे लिखकर आरंभ करते हैं।

$$\frac{}{\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)}$$

अंतिम अनुक्रम के **वाक्यों** में उपलब्ध प्रधान संक्रियक  $\vee$  चिह्न और  $\neg$  चिह्न हैं। यहाँ  $\vee L$  या  $\neg R$ , दोनों में से कोई नियम लगाया जा सकता है; पर हम  $\neg R$  से आरंभ करते हैं, क्योंकि इससे कुछ देर तक दो शाखाओं में बँटना टल जाता है:

$$\frac{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow}{\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)} \neg R$$

अब  $\wedge L$  और  $\vee L$  में से किस नियम को देखें, यह चुनना है। पहले देखें कि  $\wedge L$  नियम लगाने पर क्या होता है: ऊपरी अनुक्रम के लिए  $\varphi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow$  और  $\psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow$  में से कोई एक चुन सकते हैं। चूँकि **व्युत्पत्ति**,  $\varphi$  और  $\psi$  के संबंध में सममित है, पहला विकल्प लेते हैं:

$$\frac{\frac{\overline{\varphi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow}}{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow} \wedge L}{\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)} \neg R$$

व्युत्पत्ति को आगे भरने पर एक समस्या सामने आती है:

$$\frac{\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \neg L \quad \frac{\frac{\overline{\varphi \Rightarrow \psi} \quad ?}{\neg\psi, \varphi \Rightarrow} \neg L}{\neg\varphi \vee \neg\psi, \varphi \Rightarrow} \vee L}{\frac{\frac{\varphi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow}{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow} \wedge L}{\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)} \neg R} XL$$

दाहिनी शाखा के शीर्ष को और घटाया नहीं जा सकता, और संरचनात्मक अनुमानों द्वारा उसे प्रारंभिक अनुक्रम तक भी नहीं लाया जा सकता; इसलिए यह सही रास्ता नहीं है। अर्थात् ऊपर  $\wedge L$  नियम लगाना भूल थी। पहले वाली स्थिति पर लौटकर उसके बदले  $\vee L$  नियम लगाने पर मिलता है:

$$\frac{\frac{\frac{\neg\varphi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow}{\neg\varphi \vee \neg\psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \vee L}{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow} XL}{\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)} \neg R$$

हर शाखा को पहले की तरह पूरा करने पर मिलता है:

$$\frac{\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge L \quad \frac{\frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \psi} \wedge L}{\neg\varphi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \neg L}{\neg\psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \neg L}{\neg\varphi \vee \neg\psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \vee L}{\frac{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow}{\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)} \neg R} XL$$

(इन चरणों में  $\wedge$  नियमों को  $\neg$  नियमों से नीचे भी लगा सकते थे और तब भी सही व्युत्पत्ति मिलती।)

**उदाहरण seq.8.** अब तक हमने संकुचन नियम का प्रयोग नहीं किया, पर कभी-कभी वह आवश्यक होता है। यह उसका एक उदाहरण है। मान लें कि हमें  $\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi$  सिद्ध करना है।  $\vee R$  को उल्टी दिशा में लगाने पर इन दो व्युत्पत्तियाँ में से कोई एक मिलेगी:

$$\frac{\overline{\Rightarrow \varphi}}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi} \vee R \quad \frac{\frac{\overline{\varphi \Rightarrow}}{\Rightarrow \neg\varphi} \neg R}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi} \vee R$$

निस्संदेह इनमें से कोई भी प्रारंभिक अनुक्रम पर समाप्त नहीं होती। युक्ति यह समझना है कि संकुचन नियम वाक्य की दो प्रतियों को एक में मिला देता है—और प्रमाण खोजते समय, अर्थात् नीचे से ऊपर जाते हुए, पूर्वधार में  $\varphi \vee \neg\varphi$  की एक प्रति रख सकते हैं; जैसे:

$$\frac{\frac{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi, \varphi}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi, \varphi \vee \neg\varphi} \vee R}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi} CR$$

अब  $\vee R$  को दूसरी बार लगा सकते हैं और साथ ही  $\neg\varphi$  पा सकते हैं; इससे पूरी व्युत्पत्ति मिल जाती है।

$$\begin{array}{c}
 \frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\Rightarrow \varphi, \neg\varphi} \neg R \\
 \frac{\Rightarrow \varphi, \neg\varphi}{\Rightarrow \varphi, \varphi \vee \neg\varphi} \vee R \\
 \frac{\Rightarrow \varphi, \varphi \vee \neg\varphi}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi, \varphi} XR \\
 \frac{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi, \varphi \vee \neg\varphi}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi} \vee R \\
 \frac{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi} CR
 \end{array}$$

**प्रश्न seq.1.** निम्नलिखित अनुक्रमों की व्युत्पत्तियाँ दीजिए:

1.  $\varphi \wedge (\psi \wedge \chi) \Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \wedge \chi.$
2.  $\varphi \vee (\psi \vee \chi) \Rightarrow (\varphi \vee \psi) \vee \chi.$
3.  $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi) \Rightarrow \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi).$
4.  $\varphi \Rightarrow \neg\neg\varphi.$

**प्रश्न seq.2.** निम्नलिखित अनुक्रमों की व्युत्पत्तियाँ दीजिए:

1.  $(\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi \Rightarrow \varphi \rightarrow \chi.$
2.  $(\varphi \rightarrow \chi) \wedge (\psi \rightarrow \chi) \Rightarrow (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi.$
3.  $\Rightarrow \neg(\varphi \wedge \neg\varphi).$
4.  $\psi \rightarrow \varphi \Rightarrow \neg\varphi \rightarrow \neg\psi.$
5.  $\Rightarrow (\varphi \rightarrow \neg\varphi) \rightarrow \neg\varphi.$
6.  $\Rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg\psi.$
7.  $\varphi \rightarrow \chi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \neg\chi).$
8.  $\varphi \wedge \neg\chi \Rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \chi).$
9.  $\varphi \vee \psi, \neg\psi \Rightarrow \varphi.$
10.  $\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi).$
11.  $\Rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi) \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi).$
12.  $\Rightarrow \neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi).$

**प्रश्न seq.3.** निम्नलिखित अनुक्रमों की व्युत्पत्तियाँ दीजिए:

1.  $\neg(\varphi \rightarrow \psi) \Rightarrow \varphi.$
2.  $\neg(\varphi \wedge \psi) \Rightarrow \neg\varphi \vee \neg\psi.$
3.  $\varphi \rightarrow \psi \Rightarrow \neg\varphi \vee \psi.$
4.  $\Rightarrow \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi.$
5.  $\varphi \rightarrow \psi, \neg\varphi \rightarrow \psi \Rightarrow \psi.$
6.  $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi \Rightarrow (\varphi \rightarrow \chi) \vee (\psi \rightarrow \chi).$
7.  $(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi \Rightarrow \varphi.$
8.  $\Rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \chi).$

(इन सभी में CR नियम आवश्यक है।)



## seq.7 परिमाणकों वाली व्युत्पत्तियाँ

**उदाहरण seq.9.** एक LK-व्युत्पत्ति दीजिए जिसका अंतिम अनुक्रम  $\exists x \neg \varphi(x) \Rightarrow \neg \forall x \varphi(x)$  हो।

परिमाणकों के साथ काम करते समय यह सुनिश्चित करना होता है कि अभिलाक्षणिक-चर शर्त का उल्लंघन न हो। इसके लिए कभी-कभी कुछ अनुमानों को लगाने का क्रम बदलकर देखना पड़ता है। सामान्यतः अभिलाक्षणिक-चर शर्त के अधीन नियमों को पहले सँभालना सहायक होता है (पूरे प्रमाण में वे नीचे आएँगे)। साथ ही आगे देखकर यह अनुमान लगाना उपयोगी है कि प्रारंभिक अनुक्रम कैसा होगा। हमारे मामले में वह  $\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a)$  जैसा होना चाहिए। इसका अर्थ है कि परिमाणक-नियमों को “उल्टी दिशा” में लगाते समय वही पद—जिसे हम  $a$  कहेंगे— $\forall$  और  $\exists$ , दोनों नियमों के लिए चुनना होगा। हर नियम के लिए अलग पद चुनने पर  $\varphi(a) \Rightarrow \varphi(b)$  जैसा अनुक्रम मिलता, जो निस्संदेह व्युत्पन्न नहीं है।

सामान्य रीति से आरंभ करते हुए लिखते हैं:

$$\frac{}{\exists x \neg \varphi(x) \Rightarrow \neg \forall x \varphi(x)}$$

हम  $\exists L$  नियम या  $\neg R$  नियम, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। चूँकि  $\exists L$  नियम अभिलाक्षणिक-चर शर्त के अधीन है, इसलिए उसे बाद के बजाय अभी सँभालना उचित है; अतः पहले वही लगाते हैं।

$$\frac{\frac{}{\neg \varphi(a) \Rightarrow \neg \forall x \varphi(x)}}{\exists x \neg \varphi(x) \Rightarrow \neg \forall x \varphi(x)} \exists L$$

$\neg L$  और  $\neg R$  नियमों को उल्टी दिशा में लगाने पर मिलता है:

$$\frac{\frac{\frac{\frac{}{\forall x \varphi(x) \Rightarrow \varphi(a)}}{\neg \varphi(a), \forall x \varphi(x) \Rightarrow} \neg L}{\forall x \varphi(x), \neg \varphi(a) \Rightarrow} XL}{\neg \varphi(a) \Rightarrow \neg \forall x \varphi(x)} \neg R}{\exists x \neg \varphi(x) \Rightarrow \neg \forall x \varphi(x)} \exists L$$

अब हमारा एकमात्र विकल्प  $\forall L$  नियम लगाना है। यह नियम अभिलाक्षणिक-चर प्रतिबंध के अधीन नहीं है, इसलिए यहाँ कोई बाधा नहीं है। याद रखें, हम  $\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a)$  के रूप का प्रारंभिक अनुक्रम पाना चाहते हैं; अतः नियम लगाते समय  $a$  को  $\varphi$  का तर्क चुनना चाहिए।

$$\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{}{\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a)}}{\forall x \varphi(x) \Rightarrow \varphi(a)} \forall L}{\neg \varphi(a), \forall x \varphi(x) \Rightarrow} \neg L}{\forall x \varphi(x), \neg \varphi(a) \Rightarrow} XL}{\neg \varphi(a) \Rightarrow \neg \forall x \varphi(x)} \neg R}{\exists x \neg \varphi(x) \Rightarrow \neg \forall x \varphi(x)} \exists L$$

विशेषतः परिमाणकों के साथ काम करते समय इस बिंदु पर दोबारा जाँचना आवश्यक है कि अभिलाक्षणिक-चर शर्त का उल्लंघन तो नहीं हुआ। हमने इस शर्त के अधीन केवल  $\exists L$  नियम लगाया है, और अभिलाक्षणिक चर  $a$  उसके निचले अनुक्रम (अंतिम अनुक्रम) में नहीं आता; अतः यह सही व्युत्पत्ति है।

**प्रश्न seq.4.** निम्नलिखित अनुक्रमों की व्युत्पत्तियाँ दीजिए:

1.  $\Rightarrow (\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall z (\varphi(z) \wedge \psi(z)).$
2.  $\Rightarrow (\exists x \varphi(x) \vee \exists y \psi(y)) \rightarrow \exists z (\varphi(z) \vee \psi(z)).$

3.  $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi) \Rightarrow \exists y \varphi(y) \rightarrow \psi$ .
4.  $\forall x \neg \varphi(x) \Rightarrow \neg \exists x \varphi(x)$ .
5.  $\Rightarrow \neg \exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \neg \varphi(x)$ .
6.  $\Rightarrow \neg \exists x \forall y ((\varphi(x, y) \rightarrow \neg \varphi(y, y)) \wedge (\neg \varphi(y, y) \rightarrow \varphi(x, y)))$ .

**प्रश्न seq.5.** निम्नलिखित अनुक्रमों की व्युत्पत्तियाँ दीजिए:

1.  $\Rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists x \neg \varphi(x)$ .
2.  $(\forall x \varphi(x) \rightarrow \psi) \Rightarrow \exists y (\varphi(y) \rightarrow \psi)$ .
3.  $\Rightarrow \exists x (\varphi(x) \rightarrow \forall y \varphi(y))$ .

(इन सभी में CR नियम आवश्यक हैं।)

यह अनुभाग स्वाभाविक निगमन के सिद्धता-संबंध और संगतता की परिभाषाएँ एकत्र करता है।

## seq.8 प्रमाण-सैद्धांतिक धारणाएँ

जिस प्रकार हमने कई महत्वपूर्ण अर्थवैज्ञानिक धारणाएँ (वैधता, तार्किक निष्पत्ति, संतुष्टनीयता) परिभाषित की हैं, उसी प्रकार अब उनकी संगत प्रमाण-सैद्धांतिक धारणाएँ परिभाषित करते हैं। इनकी परिभाषा में यह सहारा नहीं लिया जाता कि वाक्यों के लिए कौन-सी संरचनाएँ उन्हें संतुष्ट करती हैं, बल्कि कुछ अनुक्रमों की व्युत्पन्नता या अव्युत्पन्नता का सहारा लिया जाता है। इन धारणाओं का एक-दूसरे से मेल खाना एक महत्वपूर्ण खोज थी। यह मेल सुदृढ़ता और पूर्णता प्रमेय का विषय है।

**परिभाषा seq.10 (प्रमेय).** वाक्य  $\varphi$  प्रमेय है यदि LK में अनुक्रम  $\Rightarrow \varphi$  की कोई व्युत्पत्ति हो। तब  $\vdash \varphi$  लिखते हैं; यदि  $\varphi$  प्रमेय नहीं है तो  $\nvdash \varphi$  लिखते हैं।

**परिभाषा seq.11 (व्युत्पन्नता).** वाक्य  $\varphi$  को किसी समुच्चय से व्युत्पन्न कहते हैं; यदि वह वाक्यों का समुच्चय  $\Gamma$  हो, तो इसे  $\Gamma \vdash \varphi$  लिखते हैं। यह तभी और केवल तभी होता है जब कोई परिमित उपसमुच्चय  $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$  और कोई क्रम  $\Gamma'_0$  ऐसा हो जो  $\Gamma_0$  के वाक्यों से बना हो, तथा LK  $\Gamma'_0 \Rightarrow \varphi$  को व्युत्पन्न करे। यदि  $\varphi, \Gamma$  से व्युत्पन्न नहीं है तो  $\Gamma \nvdash \varphi$  लिखते हैं।

संकुचन, दुर्बलीकरण और विनिमय नियमों के कारण  $\Gamma'_0$  में वाक्यों का क्रम और संख्या महत्व नहीं रखते: यदि अनुक्रम  $\Gamma'_0 \Rightarrow \varphi$  व्युत्पन्न है, तो  $\Gamma''_0 \Rightarrow \varphi$  भी हर ऐसे  $\Gamma''_0$  के लिए वैसा ही है जिसका निर्माण  $\Gamma'_0$  वाले वाक्यों से हुआ हो। उदाहरण के लिए, यदि  $\Gamma_0 = \{\psi, \chi\}$  हो, तो  $\Gamma'_0 = \langle \psi, \psi, \chi \rangle$  और  $\Gamma''_0 = \langle \chi, \chi, \psi \rangle$ , दोनों ऐसे क्रम हैं जो  $\Gamma_0$  के ही वाक्यों से बने हैं। यदि इनमें से एक क्रम वाला अनुक्रम व्युत्पन्न है, तो दूसरा भी है; जैसे:

$$\begin{array}{c}
 \vdots \\
 \vdots \\
 \vdots \\
 \hline
 \psi, \psi, \chi \Rightarrow \varphi \\
 \hline
 \psi, \chi \Rightarrow \varphi \quad \text{CL} \\
 \hline
 \chi, \psi \Rightarrow \varphi \quad \text{XL} \\
 \hline
 \chi, \chi, \psi \Rightarrow \varphi \quad \text{WL}
 \end{array}$$

प्रथम-कोटि तर्कशास्त्र: अनुक्रम-कलन संशोधन 9620cc7 OLP द्वारा / CC-BY.

## seq.9 व्युत्पन्नता और संगतता

अब हम व्युत्पन्नता संबंध के अनेक गुण स्थापित करेंगे। ये अपने-आप में रोचक हैं, पर इनमें से प्रत्येक पूर्णता प्रमेय के प्रमाण में भूमिका निभाएगा।

**प्रतिज्ञा seq.18.** यदि  $\Gamma \vdash \varphi$  और  $\Gamma \cup \{\varphi\}$  असंगत है, तो  $\Gamma$  असंगत है।

*प्रमाण.* ऐसे परिमित समुच्चय  $\Gamma_0$  और  $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$  हैं कि **LK**,  $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$  और  $\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow$  को व्युत्पन्न करता है। **LK** में  $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$  की व्युत्पत्ति को  $\pi_0$  और **LK** में  $\Gamma_1, \varphi \Rightarrow$  की व्युत्पत्ति को  $\pi_1$  मानें। तब हम निम्न अनुक्रम को व्युत्पन्न कर सकते हैं:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \pi_0 \\ \vdots \\ \Gamma_0 \Rightarrow \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \pi_1 \\ \vdots \\ \varphi, \Gamma_1 \Rightarrow \end{array}}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow} \text{Cut}$$

चूँकि  $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$  और  $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ , इसलिए  $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$ ; अतः  $\Gamma$  असंगत है। □

**प्रतिज्ञा seq.19.**  $\Gamma \vdash \varphi$  तभी और केवल तभी जब  $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$  असंगत हो।

*प्रमाण.* पहले मान लें कि  $\Gamma \vdash \varphi$ ; अर्थात् कोई व्युत्पत्ति  $\pi_0$  ऐसी है जिसका अंतिम अनुक्रम  $\Gamma \Rightarrow \varphi$  है।  $\neg$ -L नियम जोड़ने पर  $\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow$  की व्युत्पत्ति मिलती है; अर्थात्  $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$  असंगत है।

यदि  $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$  असंगत है, तो कोई व्युत्पत्ति  $\pi_1$  ऐसी है जिसका अंतिम अनुक्रम  $\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow$  है। निम्नलिखित  $\Gamma \Rightarrow \varphi$  की व्युत्पत्ति है:

$$\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\Rightarrow \varphi, \neg\varphi} \neg\text{R} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \pi_1 \\ \vdots \\ \neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \varphi} \text{Cut} \quad \square$$

**प्रश्न seq.7.** सिद्ध कीजिए कि  $\Gamma \vdash \neg\varphi$  तभी और केवल तभी जब  $\Gamma \cup \{\varphi\}$  असंगत हो।

**प्रतिज्ञा seq.20.** यदि  $\Gamma \vdash \varphi$  और  $\neg\varphi \in \Gamma$ , तो  $\Gamma$  असंगत है।

*प्रमाण.* मान लें कि  $\Gamma \vdash \varphi$  और  $\neg\varphi \in \Gamma$ । तब कोई व्युत्पत्ति  $\pi$  ऐसी है जिसका अंतिम अनुक्रम  $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$  है। अनुक्रम  $\neg\varphi, \Gamma_0 \Rightarrow$  भी व्युत्पन्न है:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \pi \\ \vdots \\ \Gamma_0 \Rightarrow \varphi \end{array} \quad \frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \neg\text{L} \quad \frac{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow}{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow} \text{XL}}{\Gamma_0, \neg\varphi \Rightarrow} \text{Cut}$$

चूँकि  $\neg\varphi \in \Gamma$  और  $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ , इससे सिद्ध होता है कि  $\Gamma$  असंगत है। □

**प्रतिज्ञा seq.21.** यदि  $\Gamma \cup \{\varphi\}$  और  $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$  दोनों असंगत हैं, तो  $\Gamma$  असंगत है।

**प्रमाण.** ऐसे परिमित समुच्चय  $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$  और  $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$  तथा **LK-व्युत्पत्तियाँ**  $\pi_0$  और  $\pi_1$  हैं, जिनके अंतिम अनुक्रम क्रमशः  $\varphi, \Gamma_0 \Rightarrow$  और  $\neg\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow$  हैं। तब हम निम्न अनुक्रम को **व्युत्पन्न** कर सकते हैं:

$$\frac{\frac{\frac{\vdots \pi_0}{\varphi, \Gamma_0 \Rightarrow} \neg R}{\Gamma_0 \Rightarrow \neg\varphi} \quad \frac{\frac{\vdots \pi_1}{\neg\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow}}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow} \text{Cut}$$

चूँकि  $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$  और  $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ , इसलिए  $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$ । अतः  $\Gamma$  असंगत है। □

## seq.10 व्युत्पन्नता और प्रतिज्ञप्ति-संयोजक

हम स्थापित करते हैं कि अनुक्रम-कलन का **व्युत्पन्नता** संबंध  $\vdash$  इतना प्रबल है कि प्रतिज्ञप्ति-संयोजकों से जुड़े कुछ आधारभूत तथ्य सिद्ध कर सके, जैसे  $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$  और  $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$  (पूर्वपक्ष-स्थापन)। पूर्णता प्रमेय के प्रमाण के लिए ये तथ्य आवश्यक हैं।

**प्रतिज्ञप्ति seq.22.** 1. दोनों  $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$  और  $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$  सत्य हैं।

2.  $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$ .

**प्रमाण.** 1. दोनों अनुक्रम  $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$  और  $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \psi$  **व्युत्पन्न** हैं:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge L \quad \frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \psi} \wedge L$$

2. यह अनुक्रम  $\varphi, \psi \Rightarrow \varphi \wedge \psi$  की **व्युत्पत्ति** है:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi \quad \psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \varphi \wedge \psi} \wedge R$$

□

**प्रतिज्ञप्ति seq.23.** 1.  $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi$  असंगत है।

2. दोनों  $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$  और  $\psi \vdash \varphi \vee \psi$  सत्य हैं।

**प्रमाण.** 1. हम अनुक्रम  $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow$  की **व्युत्पत्ति** देते हैं:

$$\frac{\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \neg L}{\varphi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow} \quad \frac{\frac{\frac{\psi \Rightarrow \psi}{\neg\psi, \psi \Rightarrow} \neg L}{\psi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow}}{\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow} \vee L$$

(स्मरण रहे कि दोहरी अनुमान-रेखाएँ दुर्बलीकरण, संकुचन और विनिमय के कई अनुमानों को सूचित करती हैं।)

2. दोनों अनुक्रमों  $\varphi \Rightarrow \varphi \vee \psi$  और  $\psi \Rightarrow \varphi \vee \psi$  की **व्युत्पत्तियाँ** हैं:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \Rightarrow \varphi \vee \psi} \vee R \quad \frac{\psi \Rightarrow \psi}{\psi \Rightarrow \varphi \vee \psi} \vee R$$

□

**प्रतिज्ञप्ति seq.24.** 1.  $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$ .

2. दोनों  $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$  और  $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$  सत्य हैं।

प्रमाण. 1. अनुक्रम  $\varphi \rightarrow \psi, \varphi \Rightarrow \psi$  व्युत्पन्न है:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi \quad \psi \Rightarrow \psi}{\varphi \rightarrow \psi, \varphi \Rightarrow \psi} \rightarrow L$$

2. दोनों अनुक्रम  $\neg\varphi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi$  और  $\psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi$  व्युत्पन्न हैं:

$$\begin{array}{c} \frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \neg L \\ \frac{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow}{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow \psi} XL \\ \frac{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow \psi}{\neg\varphi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R \end{array} \quad \begin{array}{c} \frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi} WL \\ \frac{\varphi, \psi \Rightarrow \psi}{\psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R \end{array} \quad \square$$

## seq.11 व्युत्पन्नता और परिमाणक

पूर्णता प्रमेय के लिए यह भी आवश्यक है कि अनुक्रम-कलन के नियम इस अनुभाग में स्थापित  $\vdash$  से संबंधित तथ्य प्रदान करें।

**प्रमेय seq.25.** यदि  $c$  ऐसा अचर है जो  $\Gamma$  या  $\varphi(x)$  में नहीं आता, और  $\Gamma \vdash \varphi(c)$ , तो  $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$ ।

प्रमाण.  $\pi_0$  को LK की ऐसी व्युत्पत्ति मानें जिसका अंतिम अनुक्रम  $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi(c)$  है, जहाँ कोई परिमित  $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$  है।  $\forall R$  अनुमान जोड़कर हमें व्युत्पत्ति मिलती है जिसका अंतिम अनुक्रम  $\Gamma_0 \Rightarrow \forall x \varphi(x)$  है। ऐसा इसलिए कि  $c$ ,  $\Gamma$  या  $\varphi(x)$  में नहीं आता; अतः अभिलाक्षणिक-चर शर्त पूरी होती है।  $\square$

**प्रतिज्ञा seq.26.** 1.  $\varphi(t) \vdash \exists x \varphi(x)$ .

2.  $\forall x \varphi(x) \vdash \varphi(t)$ .

प्रमाण. 1. अनुक्रम  $\varphi(t) \Rightarrow \exists x \varphi(x)$  व्युत्पन्न है:

$$\frac{\varphi(t) \Rightarrow \varphi(t)}{\varphi(t) \Rightarrow \exists x \varphi(x)} \exists R$$

2. अनुक्रम  $\forall x \varphi(x) \Rightarrow \varphi(t)$  व्युत्पन्न है:

$$\frac{\varphi(t) \Rightarrow \varphi(t)}{\forall x \varphi(x) \Rightarrow \varphi(t)} \forall L \quad \square$$

## seq.12 सुदृढ़ता

अनुक्रम-कलन जैसा व्युत्पत्ति तंत्र सुदृढ़ है यदि वह ऐसी बातें व्युत्पन्न नहीं कर सकता जो वास्तव में सत्य नहीं हैं। इस प्रकार सुदृढ़ता, व्युत्पत्ति तंत्रों के लिए एक प्रकार का सुनिश्चित सुरक्षा-गुण है। जिस प्रमाण-सैद्धांतिक गुण पर विचार हो, उसके अनुसार हम उदाहरणार्थ यह जानना चाहेंगे कि

1. हर व्युत्पन्न  $\varphi$  वैध है;
2. यदि वाक्य कुछ अन्य वाक्यों से व्युत्पन्न है, तो वह उनसे तार्किकतः निष्पन्न भी होता है;
3. यदि वाक्यों का कोई समुच्चय असंगत है, तो वह असंतुष्टनीय है।

ये व्युत्पत्ति तंत्र के महत्त्वपूर्ण गुण हैं। यदि इनमें से कोई गुण न हो, तो व्युत्पत्ति तंत्र दोषपूर्ण होगा—वह आवश्यकता से अधिक बातें व्युत्पन्न करेगा। इसलिए व्युत्पत्ति तंत्र की सुदृढ़ता स्थापित करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

चूँकि ये सभी प्रमाण-सैद्धांतिक गुण अनुक्रम-कलन में कुछ अनुक्रमों की व्युत्पन्नता द्वारा परिभाषित होते हैं, इसलिए ऊपर के (1)–(3) को सिद्ध करने के लिए व्युत्पन्न अनुक्रमों के अर्थवैज्ञानिक गुणों के बारे में कुछ सिद्ध करना होगा। पहले हम परिभाषित करेंगे कि किसी अनुक्रम का वैध होना क्या है, और फिर दिखाएँगे कि हर व्युत्पन्न अनुक्रम वैध है। तब (1)–(3) इस परिणाम के उपप्रमेयों के रूप में मिलेंगे।

**परिभाषा seq.27. संरचना**  $\mathcal{M}$  किसी अनुक्रम  $\Gamma \Rightarrow \Delta$  को संतुष्ट करता है तभी और केवल तभी जब या तो  $\mathcal{M} \models \varphi$  किसी  $\varphi \in \Gamma$  के लिए हो, या  $\mathcal{M} \models \varphi$  किसी  $\varphi \in \Delta$  के लिए हो।

कोई अनुक्रम वैध है तभी और केवल तभी जब हर संरचना  $\mathcal{M}$  उसे संतुष्ट करे।

**प्रमेय seq.28 (सुदृढ़ता).** यदि  $\text{LK}, \Theta \Rightarrow \Xi$  को व्युत्पन्न करता है, तो  $\Theta \Rightarrow \Xi$  वैध है।

**प्रमाण.**  $\pi$  को  $\Theta \Rightarrow \Xi$  की व्युत्पत्ति मानें। हम अनुमानों की संख्या  $n$  पर आगमन करते हैं; यह संख्या  $\pi$  के अनुमानों की है।

यदि अनुमानों की संख्या 0 है, तो  $\pi$  में केवल एक प्रारंभिक अनुक्रम है। हर प्रारंभिक अनुक्रम  $\varphi \Rightarrow \varphi$  स्पष्टतः वैध है, क्योंकि प्रत्येक  $\mathcal{M}$  के लिए या तो  $\mathcal{M} \models \varphi$ , या  $\mathcal{M} \models \varphi$  होता है।

यदि अनुमानों की संख्या 0 से अधिक है, तो सबसे निचले अनुमान के प्रकार के अनुसार प्रकरणों में भेद करते हैं। आगमन-परिकल्पना से उस अनुमान के पूर्वाधारों को वैध मान सकते हैं, क्योंकि किसी भी पूर्वाधार की व्युत्पत्ति में अनुमानों की संख्या  $n$  से कम है।

पहले केवल एक पूर्वाधार वाले संभावित अनुमानों पर विचार करते हैं।

1. अंतिम अनुमान दुर्बलीकरण है। तब  $\Theta \Rightarrow \Xi$  या तो  $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$  है (यदि अंतिम अनुमान WL है), या  $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$  है (यदि वह WR है), और व्युत्पत्ति निम्न में से किसी एक पर समाप्त होती है:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{WL} \qquad \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi} \text{WR}$$

आगमन-परिकल्पना से  $\Gamma \Rightarrow \Delta$  वैध है; अर्थात् प्रत्येक संरचना  $\mathcal{M}$  के लिए या तो कोई  $\chi \in \Gamma$  ऐसा है कि  $\mathcal{M} \models \chi$ , अथवा कोई  $\chi \in \Delta$  ऐसा है कि  $\mathcal{M} \models \chi$ ।

यदि  $\mathcal{M} \models \chi$  किसी  $\chi \in \Gamma$  के लिए, तो  $\chi \in \Theta$  भी है क्योंकि  $\Theta = \varphi, \Gamma$ ; अतः  $\mathcal{M} \models \chi$  किसी  $\chi \in \Theta$  के लिए। इसी प्रकार, यदि  $\mathcal{M} \models \chi$  किसी  $\chi \in \Delta$  के लिए, तो  $\chi \in \Xi$ ; इसलिए  $\mathcal{M} \models \chi$  किसी  $\chi \in \Xi$  के लिए। फलतः  $\Theta \Rightarrow \Xi$  वैध है।

2. अंतिम अनुमान  $\neg\text{L}$  है। तब अंतिम अनुमान का पूर्वाधार  $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$  और निष्कर्ष  $\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$  है; अर्थात् व्युत्पत्ति निम्न पर समाप्त होती है:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array}}{\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \neg\text{L}$$

यहाँ  $\Theta = \neg\varphi, \Gamma$  और  $\Xi = \Delta$  है।

आगमन-परिकल्पना बताती है कि  $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$  वैध है; अर्थात् प्रत्येक  $\mathcal{M}$  के लिए या तो (a) किसी  $\chi \in \Gamma$  के लिए  $\mathcal{M} \models \chi$ , या (b) किसी  $\chi \in \Delta$  के लिए  $\mathcal{M} \models \chi$ , या (c)  $\mathcal{M} \models \varphi$ । हमें दिखाना है कि  $\Theta \Rightarrow \Xi$  भी वैध है। कोई  $\mathcal{M}$  को संरचना मानें। यदि (a) सत्य है, तो कोई  $\chi \in \Gamma$

ऐसा है कि  $\mathcal{M} \models \chi$ , पर  $\chi \in \Theta$  भी है। यदि (b) सत्य है, तो कोई  $\chi \in \Delta$  ऐसा है कि  $\mathcal{M} \models \chi$ , पर  $\chi \in \Xi$  भी है। अतः, यदि  $\mathcal{M} \models \varphi$ , तो  $\mathcal{M} \models \neg\varphi$ । चूँकि  $\neg\varphi \in \Theta$ , कोई  $\chi \in \Theta$  ऐसा है कि  $\mathcal{M} \models \chi$ । फलतः  $\Theta \Rightarrow \Xi$  वैध है।

3. अंतिम अनुमान  $\neg R$  है: अभ्यास।
4. अंतिम अनुमान  $\wedge L$  है। इसके दो रूप हैं:  $\varphi \wedge \psi$  को पूर्वाधार के बाएँ पक्ष में  $\varphi$  से या  $\psi$  से निष्कर्षित किया जा सकता है। पहले रूप में  $\pi$  निम्न पर समाप्त होती है:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge L$$

यहाँ  $\Theta = \varphi \wedge \psi, \Gamma$  और  $\Xi = \Delta$  है। किसी **संरचना**  $\mathcal{M}$  पर विचार करें। आगमन-परिकल्पना से  $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$  वैध है, इसलिए या तो (a)  $\mathcal{M} \models \varphi$ , (b)  $\mathcal{M} \models \chi$  किसी  $\chi \in \Gamma$  के लिए, या (c)  $\mathcal{M} \models \chi$  किसी  $\chi \in \Delta$  के लिए। प्रकरण (a) में  $\mathcal{M} \models \varphi \wedge \psi$ ; अतः कोई  $\chi \in \Theta$  (अर्थात्  $\varphi \wedge \psi$ ) ऐसा है कि  $\mathcal{M} \models \chi$ । प्रकरण (b) में कोई  $\chi \in \Gamma$  ऐसा है कि  $\mathcal{M} \models \chi$ , और  $\chi \in \Theta$  भी है। प्रकरण (c) में कोई  $\chi \in \Delta$  ऐसा है कि  $\mathcal{M} \models \chi$ , और  $\chi \in \Xi$  भी है क्योंकि  $\Xi = \Delta$ । अतः प्रत्येक प्रकरण में  $\mathcal{M}, \varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$  को संतुष्ट करता है। चूँकि  $\mathcal{M}$  स्वेच्छ था,  $\Gamma \Rightarrow \Delta$  वैध है। जिस प्रकरण में  $\varphi \wedge \psi$  को  $\psi$  से निष्कर्षित किया जाता है, वह इसी प्रकार सँभलता है:  $\varphi$  को  $\psi$  से बदल दें।

5. अंतिम अनुमान  $\vee R$  है। इसके दो रूप हैं:  $\varphi \vee \psi$  को पूर्वाधार के दाएँ पक्ष में  $\varphi$  से या  $\psi$  से निष्कर्षित किया जा सकता है। पहले रूप में  $\pi$  निम्न पर समाप्त होती है:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi} \vee R$$

अब  $\Theta = \Gamma$  और  $\Xi = \Delta, \varphi \vee \psi$  है। किसी **संरचना**  $\mathcal{M}$  पर विचार करें। चूँकि  $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$  वैध है, इसलिए या तो (a)  $\mathcal{M} \models \varphi$ , (b)  $\mathcal{M} \models \chi$  किसी  $\chi \in \Gamma$  के लिए, या (c)  $\mathcal{M} \models \chi$  किसी  $\chi \in \Delta$  के लिए। प्रकरण (a) में  $\mathcal{M} \models \varphi \vee \psi$ । प्रकरण (b) में कोई  $\chi \in \Gamma$  ऐसा है कि  $\mathcal{M} \models \chi$ । प्रकरण (c) में कोई  $\chi \in \Delta$  ऐसा है कि  $\mathcal{M} \models \chi$ । अतः प्रत्येक प्रकरण में  $\mathcal{M}, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi$  को, अर्थात्  $\Theta \Rightarrow \Xi$  को संतुष्ट करता है। चूँकि  $\mathcal{M}$  स्वेच्छ था,  $\Theta \Rightarrow \Xi$  वैध है। जिस प्रकरण में  $\varphi \vee \psi$  को  $\psi$  से निष्कर्षित किया जाता है, वह इसी प्रकार सँभलता है:  $\varphi$  को  $\psi$  से बदल दें।

6. अंतिम अनुमान  $\rightarrow R$  है। तब  $\pi$  निम्न पर समाप्त होती है:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

फिर आगमन-परिकल्पना कहती है कि पूर्वाधार वैध है; हमें दिखाना है कि निष्कर्ष भी वैध है।  $\mathcal{M}$  को स्वेच्छ मानें। चूँकि  $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$  वैध है, इसलिए निम्न में से कम से कम एक प्रकरण सत्य है: (a)  $\mathcal{M} \models \varphi$ , (b)  $\mathcal{M} \models \psi$ , (c)  $\mathcal{M} \models \chi$  किसी  $\chi \in \Gamma$  के लिए, या (d)  $\mathcal{M} \models \chi$  किसी  $\chi \in \Delta$  के लिए। प्रकरणों (a) और (b) में  $\mathcal{M} \models \varphi \rightarrow \psi$ ; इसलिए कोई  $\chi \in \Delta, \varphi \rightarrow \psi$  ऐसा है कि  $\mathcal{M} \models \chi$ । प्रकरण (c) में किसी  $\chi \in \Gamma$  के लिए  $\mathcal{M} \models \chi$ । प्रकरण (d) में किसी  $\chi \in \Delta$



के लिए  $\mathcal{M} \models \chi$ । प्रत्येक प्रकरण में  $\mathcal{M}, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi$  को संतुष्ट करता है। चूँकि  $\mathcal{M}$  स्वेच्छ था,  $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi$  वैध है।

7. अंतिम अनुमान  $\forall L$  है। तब कोई सूत्र  $\varphi(x)$  और कोई बंद पद  $t$  ऐसा है कि  $\pi$  निम्न पर समाप्त होती है:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \varphi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \forall L$$

हमें दिखाना है कि निष्कर्ष  $\forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$  वैध है। किसी संरचना  $\mathcal{M}$  पर विचार करें। चूँकि पूर्वाधार  $\varphi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta$  वैध है, इसलिए या तो (a)  $\mathcal{M} \models \varphi(t)$ , (b)  $\mathcal{M} \models \chi$  किसी  $\chi \in \Gamma$  के लिए, या (c)  $\mathcal{M} \models \chi$  किसी  $\chi \in \Delta$  के लिए। प्रकरण (a) में, प्रतिज्ञप्ति 16.31 के अनुसार यदि  $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$ , तो  $\mathcal{M} \models \varphi(t)$ । चूँकि  $\mathcal{M} \models \varphi(t)$ , इसलिए  $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$ । प्रकरणों (b) और (c) में  $\mathcal{M}$  भी  $\forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$  को संतुष्ट करता है। चूँकि  $\mathcal{M}$  स्वेच्छ था,  $\forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$  वैध है।

8. अंतिम अनुमान  $\exists R$  है: अभ्यास।
9. अंतिम अनुमान  $\forall R$  है। तब कोई सूत्र  $\varphi(x)$  और कोई अचर  $a$  ऐसा है कि  $\pi$  निम्न पर समाप्त होती है:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(a) \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x \varphi(x)} \forall R$$

यहाँ अभिलाक्षणिक-चर शर्त पूरी है; अर्थात्  $a, \varphi(x), \Gamma$  या  $\Delta$  में नहीं आता। आगमन-परिकल्पना से अंतिम अनुमान का पूर्वाधार वैध है। हमें दिखाना है कि निष्कर्ष भी वैध है; अर्थात् किसी भी संरचना  $\mathcal{M}$  के लिए (a)  $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$ , (b)  $\mathcal{M} \models \chi$  किसी  $\chi \in \Gamma$  के लिए, या (c)  $\mathcal{M} \models \chi$  किसी  $\chi \in \Delta$  के लिए।

$\mathcal{M}$  को कोई स्वेच्छ संरचना मानें। यदि (b) या (c) सत्य है, तो काम पूरा हुआ; इसलिए मानें कि कोई भी सत्य नहीं है: हर  $\chi \in \Gamma$  के लिए  $\mathcal{M} \models \chi$ , और हर  $\chi \in \Delta$  के लिए  $\mathcal{M} \not\models \chi$ । हमें दिखाना है कि (a) सत्य है; अर्थात्  $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$ । प्रतिज्ञप्ति 16.19 के अनुसार यह दिखाना पर्याप्त है कि  $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$  प्रत्येक चर-नियतन  $s$  के लिए सत्य है। अतः  $s$  को कोई स्वेच्छ चर-नियतन मानें। ऐसी संरचना  $\mathcal{M}'$  पर विचार करें जो  $\mathcal{M}$  जैसी ही है, सिवाय इसके कि  $a^{\mathcal{M}'} = s(x)$ । उपप्रमेय 16.21 से, किसी भी  $\chi \in \Gamma$  के लिए  $\mathcal{M}' \models \chi$ , क्योंकि  $a, \Gamma$  में नहीं आता; और किसी भी  $\chi \in \Delta$  के लिए  $\mathcal{M}' \not\models \chi$ । पर पूर्वाधार वैध है, इसलिए  $\mathcal{M}' \models \varphi(a)$ । प्रतिज्ञप्ति 16.18 से  $\mathcal{M}', s \models \varphi(a)$ , क्योंकि  $\varphi(a)$  एक वाक्य है। अब  $s \sim_x s$ , जहाँ  $s(x) = \text{Val}_s^{\mathcal{M}'}(a)$ , क्योंकि हमने  $\mathcal{M}'$  को ठीक इसी प्रकार परिभाषित किया है। इसलिए प्रतिज्ञप्ति 16.23 लागू होता है और हमें  $\mathcal{M}', s \models \varphi(x)$  मिलता है। चूँकि  $a, \varphi(x)$  में नहीं आता, प्रतिज्ञप्ति 16.20 से  $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$ । चूँकि  $s$  स्वेच्छ था, हमने यह प्रमाण पूरा कर लिया कि सभी चर-नियतनों के लिए  $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$ ।

10. अंतिम अनुमान  $\exists L$  है: अभ्यास।

अब दो पूर्वाधारों वाले संभावित अनुमानों पर विचार करें।

1. अंतिम अनुमान छेदन है; तब  $\pi$  निम्न पर समाप्त होती है:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \varphi, \Pi \Rightarrow \Lambda \end{array}}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \text{Cut}$$

$\mathcal{M}$  को **संरचना** मानें। आगमन-परिकल्पना से पूर्वाधार वैध हैं, इसलिए  $\mathcal{M}$  दोनों पूर्वाधारों को संतुष्ट करता है। दो प्रकरणों में भेद करें: (a)  $\mathcal{M} \not\models \varphi$  और (b)  $\mathcal{M} \models \varphi$ । प्रकरण (a) में, बाएँ पूर्वाधार को संतुष्ट करने के लिए  $\mathcal{M}$  को  $\Gamma \Rightarrow \Delta$  संतुष्ट करना होगा। तब वह निष्कर्ष को भी संतुष्ट करता है। प्रकरण (b) में, दाएँ पूर्वाधार को संतुष्ट करने के लिए  $\mathcal{M}$  को  $\Pi \setminus \Lambda$  संतुष्ट करना होगा। यहाँ भी  $\mathcal{M}$  निष्कर्ष को संतुष्ट करता है।

2. अंतिम अनुमान  $\wedge R$  है। तब  $\pi$  निम्न पर समाप्त होती है:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi} \wedge R$$

किसी **संरचना**  $\mathcal{M}$  पर विचार करें। यदि  $\mathcal{M} \models \Gamma \Rightarrow \Delta$  को संतुष्ट करता है, तो काम पूरा हुआ। अतः मानें कि वह ऐसा नहीं करता। चूँकि  $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$  आगमन-परिकल्पना से वैध है,  $\mathcal{M} \models \varphi$ । इसी प्रकार, चूँकि  $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$  वैध है,  $\mathcal{M} \models \psi$ । तब  $\mathcal{M} \models \varphi \wedge \psi$ ।

3. अंतिम अनुमान  $\vee L$  है: अभ्यास।

4. अंतिम अनुमान  $\rightarrow L$  है। तब  $\pi$  निम्न पर समाप्त होती है:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \psi, \Pi \Rightarrow \Lambda \end{array}}{\varphi \rightarrow \psi, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \rightarrow L$$

फिर किसी **संरचना**  $\mathcal{M}$  पर विचार करें और मानें कि  $\mathcal{M} \models \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$  को संतुष्ट नहीं करता। हमें दिखाना है कि  $\mathcal{M} \not\models \varphi \rightarrow \psi$ । यदि  $\mathcal{M} \models \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$  को संतुष्ट नहीं करता, तो वह न  $\Gamma \Rightarrow \Delta$  को संतुष्ट करता है, न  $\Pi \Rightarrow \Lambda$  को। चूँकि  $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$  वैध है, इसलिए  $\mathcal{M} \models \varphi$ । चूँकि  $\psi, \Pi \Rightarrow \Lambda$  वैध है, इसलिए  $\mathcal{M} \not\models \psi$ । तब  $\mathcal{M} \not\models \varphi \rightarrow \psi$ , और हमें यही दिखाना था।  $\square$

**प्रश्न seq.8.** प्रमेय seq.28 का प्रमाण पूरा कीजिए।

**उपप्रमेय seq.29.** यदि  $\vdash \varphi$ , तो  $\varphi$  वैध है।

**उपप्रमेय seq.30.** यदि  $\Gamma \vdash \varphi$ , तो  $\Gamma \models \varphi$ ।

**प्रमाण.** यदि  $\Gamma \vdash \varphi$ , तो किसी परिमित उपसमुच्चय  $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$  के लिए  $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$  की कोई **व्युत्पत्ति** है। प्रमेय seq.28 के अनुसार प्रत्येक **संरचना**  $\mathcal{M}$  या तो किसी  $\psi \in \Gamma_0$  को असत्य बनाता है, या  $\varphi$  को सत्य बनाता है। अतः यदि  $\mathcal{M} \models \Gamma$ , तो  $\mathcal{M} \models \varphi$  भी।  $\square$

**उपप्रमेय seq.31.** यदि  $\Gamma$  संतुष्टनीय है, तो वह संगत है।

**प्रमाण.** हम प्रतिधन कथन सिद्ध करते हैं। मान लें कि  $\Gamma$  संगत नहीं है। तब कोई परिमित  $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$  और  $\Gamma_0 \Rightarrow$  की कोई **व्युत्पत्ति** है। प्रमेय seq.28 से  $\Gamma_0 \Rightarrow$  वैध है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक **संरचना**  $\mathcal{M}$  के लिए कोई  $\chi \in \Gamma_0$  ऐसा है कि  $\mathcal{M} \not\models \chi$ ; और चूँकि  $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ , वही  $\chi \in \Gamma$  में भी है। अतः कोई  $\mathcal{M} \models \Gamma$  को संतुष्ट नहीं करता, और  $\Gamma$  संतुष्टनीय नहीं है।  $\square$

### seq.13 व्युत्पत्तियाँ: तादात्म्य सहित

व्युत्पत्तियाँ में तादात्म्य के लिए अतिरिक्त प्रारंभिक अनुक्रम और अनुमान-नियम चाहिए।

परिभाषा seq.32 (= के लिए प्रारंभिक अनुक्रम). यदि  $t$  कोई बंद पद है, तो  $\Rightarrow t = t$  एक प्रारंभिक अनुक्रम है।

$=$  के नियम निम्न हैं ( $t_1$  और  $t_2$  बंद पद हैं):

$$\frac{t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_1)}{t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_2)} = \frac{t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_2)}{t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_1)}$$

उदाहरण seq.33. यदि  $s$  और  $t$  बंद पद हैं, तो  $s = t, \varphi(s) \vdash \varphi(t)$ :

$$\frac{\frac{\varphi(s) \Rightarrow \varphi(s)}{s = t, \varphi(s) \Rightarrow \varphi(s)} \text{WL}}{s = t, \varphi(s) \Rightarrow \varphi(t)} =$$

इसे अभिन्नो की प्रतिस्थापनीयता के सिद्धांत अथवा लाइबनित्स के नियम के रूप में जाना जाता है।

LK सिद्ध करता है कि  $=$  सममित और संक्रामक है:

$$\frac{\frac{\Rightarrow t_1 = t_1}{t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_1} \text{WL}}{t_1 = t_2 \Rightarrow t_2 = t_1} = \frac{\frac{t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_2}{t_2 = t_3, t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_2} \text{WL}}{t_1 = t_2, t_2 = t_3 \Rightarrow t_1 = t_3} \text{XL}$$

बाई व्युत्पत्ति में सूत्र  $x = t_1$  हमारा  $\varphi(x)$  है। दाई ओर हम  $\varphi(x)$  को  $t_1 = x$  लेते हैं।

प्रश्न seq.9. निम्न अनुक्रमों की व्युत्पत्तियाँ दीजिए:

1.  $\Rightarrow \forall x \forall y ((x = y \wedge \varphi(x)) \rightarrow \varphi(y))$
2.  $\exists x \varphi(x) \wedge \forall y \forall z ((\varphi(y) \wedge \varphi(z)) \rightarrow y = z) \Rightarrow \exists x (\varphi(x) \wedge \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x))$

### seq.14 तादात्म्य सहित सुदृढ़ता

प्रतिज्ञा seq.34. LK में तादात्म्य के प्रारंभिक अनुक्रम और नियम जोड़ने पर भी वह सुदृढ़ है।

प्रमाण.  $\Rightarrow t = t$  रूप के प्रारंभिक अनुक्रम वैध हैं, क्योंकि हर संरचना  $\mathcal{M}$  के लिए  $\mathcal{M} \models t = t$ । (ध्यान दें कि पद  $t$  को हम बंद मानते हैं; अर्थात् उसमें कोई चर नहीं आता, इसलिए चर-नियतन अप्रासंगिक है।)

मानें कि किसी व्युत्पत्ति का अंतिम अनुमान  $=$  है। तब पूर्वाधार  $t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_1)$  और निष्कर्ष  $t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_2)$  है। किसी संरचना  $\mathcal{M}$  पर विचार करें। हमें दिखाना है कि निष्कर्ष वैध है; अर्थात् यदि  $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$  और  $\mathcal{M} \models \Gamma$ , तो या तो  $\mathcal{M} \models \chi$  किसी  $\chi \in \Delta$  के लिए, या  $\mathcal{M} \models \varphi(t_2)$ ।

आगमन-परिकल्पना से पूर्वाधार वैध है। इसका अर्थ है कि यदि  $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$  और  $\mathcal{M} \models \Gamma$ , तो या तो (a) किसी  $\chi \in \Delta$  के लिए  $\mathcal{M} \models \chi$ , या (b)  $\mathcal{M} \models \varphi(t_1)$ । प्रकरण (a) में काम पूरा हुआ। प्रकरण (b) पर विचार करें।  $s$  को ऐसा चर-नियतन मानें कि  $s(x) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_1)$ । प्रतिज्ञा 16.18 से  $\mathcal{M}, s \models \varphi(t_1)$ । चूँकि  $s \sim_x s$ , प्रतिज्ञा 16.23 से  $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$ । चूँकि  $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$ , हमारे

पास  $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$  है, और इसलिए  $s(x) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$ । [प्रतिज्ञा 16.23](#) को फिर लागू करने पर  $\mathfrak{M}, s \models \varphi(t_2)$  भी मिलता है। [प्रतिज्ञा 16.18](#) से  $\mathfrak{M} \models \varphi(t_2)$ ।  $\square$

## ntd स्वाभाविक निगमन

यह अध्याय गैटज़ेन/प्राविट्स की शैली का स्वाभाविक निगमन तंत्र प्रस्तुत करता है।  
स्वाभाविक निगमन से प्रमाण-तंत्र के रूप में संबंधित सामग्री को सम्मिलित या अपवर्जित करने के लिए “prfND” टैग का उपयोग करें।

### ntd.1 नियम और व्युत्पत्तियाँ

स्वाभाविक-निगमन तंत्रों का उद्देश्य गणितीय प्रमाण में प्रयुक्त अनौपचारिक तर्क-प्रक्रिया के बहुत निकट चलना है (इसीलिए यह कुछ हद तक “स्वाभाविक” है)। स्वाभाविक-निगमन प्रमाण मान्यताओं से आरम्भ होते हैं। फिर अनुमान-नियम लागू किए जाते हैं। मान्यताओं को  $\neg$ Intro,  $\rightarrow$ Intro,  $\vee$ Elim और  $\exists$ Elim अनुमान-नियमों द्वारा “मुक्त” किया जाता है, और स्पष्टता के लिए मुक्त मान्यता का लेबल अनुमान के पास रखा जाता है।

**परिभाषा ntd.1 (मान्यता).** किसी भी शाखा की सबसे ऊपर की स्थिति में स्थित कोई भी वाक्य मान्यता है।

स्वाभाविक निगमन में प्रत्येक व्युत्पत्ति वाक्यों का एक विशेष वृक्ष होती है। उसमें सबसे ऊपर के वाक्यों को मान्यताएँ कहा जाता है; और यदि वाक्य एक, दो या तीन अन्य अनुक्रमों के नीचे स्थित हो, तो उसे किसी अनुमान-नियम के सही प्रयोग से निकलना चाहिए। अनुमान के ऊपर स्थित वाक्यों को उसके पूर्वाधार और नीचे स्थित वाक्य को अनुमान का निष्कर्ष कहते हैं। नियम युग्मों में आते हैं—प्रत्येक संक्रियक के लिए एक प्रवेश-नियम और एक निरसन-नियम। वे निष्कर्ष में संक्रियक प्रविष्ट करते हैं या नियम के किसी पूर्वाधार से संक्रियक हटाते हैं। कुछ नियम किसी निश्चित प्रकार की मान्यता को मुक्त करने देते हैं। कौन-सी मान्यता किस अनुमान द्वारा मुक्त की जाती है, यह दिखाने के लिए हम मान्यता और अनुमान दोनों को लेबल भी देते हैं। इसका संकेत मान्यता को “ $[\varphi]^n$ .” के रूप में लिखकर दिया जाता है।

सभी संक्रियकों  $\wedge$ ,  $\vee$ ,  $\rightarrow$ ,  $\neg$ , और  $\perp$  के लिए नियमों पर विचार करना प्रचलित है, भले ही उनमें से कुछ परिभाषित हों।

### ntd.2 प्रतिज्ञप्ति-नियम

#### $\wedge$ के नियम

$$\frac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi} \wedge \text{Intro} \qquad \frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi} \wedge \text{Elim} \qquad \frac{\varphi \wedge \psi}{\psi} \wedge \text{Elim}$$

## ∨ के नियम

$$\begin{array}{c}
 \frac{\varphi}{\varphi \vee \psi} \vee\text{Intro} \\
 \frac{\psi}{\varphi \vee \psi} \vee\text{Intro}
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{c}
 [\varphi]^n \quad [\psi]^n \\
 \vdots \quad \vdots \\
 n \frac{\varphi \vee \psi \quad \chi \quad \chi}{\chi} \vee\text{Elim}
 \end{array}$$

## → के नियम

$$\begin{array}{c}
 [\varphi]^n \\
 \vdots \\
 n \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro}
 \end{array}
 \qquad
 \frac{\varphi \rightarrow \psi \quad \varphi}{\psi} \rightarrow\text{Elim}$$

## ¬ के नियम

$$\begin{array}{c}
 [\varphi]^n \\
 \vdots \\
 n \frac{\perp}{\neg\varphi} \neg\text{Intro}
 \end{array}
 \qquad
 \frac{\neg\varphi \quad \varphi}{\perp} \neg\text{Elim}$$

## ⊥ के नियम

$$\frac{\perp}{\varphi} \perp_I
 \qquad
 \begin{array}{c}
 [\neg\varphi]^n \\
 \vdots \\
 n \frac{\perp}{\varphi} \perp_C
 \end{array}$$

ध्यान दें कि  $\neg\text{Intro}$  और  $\perp_C$  बहुत समान हैं। अंतर यह है कि  $\neg\text{Intro}$  निषेधित वाक्य  $\neg\varphi$  को व्युत्पन्न करता है, जबकि  $\perp_C$  सकारात्मक वाक्य  $\varphi$  को व्युत्पन्न करता है।

जहाँ भी कोई नियम यह बताता है कि किसी मान्यता को मुक्त किया जा सकता है, इसे हम अनुमति मानते हैं, अनिवार्यता नहीं। उदाहरणतः,  $\rightarrow\text{Intro}$  नियम में हम  $\varphi$  रूप की मान्यताओं की कोई भी संख्या पूर्वाधार  $\psi$  की व्युत्पत्ति में मुक्त कर सकते हैं—शून्य भी।

### ntd.3 परिमाणक-नियम

#### ∀ के नियम

$$\frac{\varphi(a)}{\forall x \varphi(x)} \forall \text{Intro} \qquad \frac{\forall x \varphi(x)}{\varphi(t)} \forall \text{Elim}$$

∀ के नियमों में  $t$  बंद पद है (ऐसा पद जिसमें कोई चर नहीं होता), और  $a$  ऐसा **अचर** है जो निष्कर्ष  $\forall x \varphi(x)$  में या ऐसी किसी **अमुक्त** मान्यता में नहीं आता जो पूर्वाधार  $\varphi(a)$  पर समाप्त होने वाली **व्युत्पत्ति** में हो। हम  $a$  को  $\forall \text{Intro}$  अनुमान का **अभिलाक्षणिक चर** कहते हैं।<sup>1</sup>

#### ∃ के नियम

$$\frac{\varphi(t)}{\exists x \varphi(x)} \exists \text{Intro} \qquad \frac{n \frac{\exists x \varphi(x)}{\chi} \quad \begin{array}{c} [\varphi(a)]^n \\ \vdots \\ \chi \end{array}}{\chi} \exists \text{Elim}$$

यहाँ भी  $t$  बंद पद है, और  $a$  ऐसा **अचर** है जो पूर्वाधार  $\exists x \varphi(x)$  में, निष्कर्ष  $\chi$  में, या (मान्यताओं  $\varphi(a)$  को छोड़कर) ऐसी किसी **अमुक्त** मान्यता में नहीं आता जो दोनों पूर्वाधारों पर समाप्त होने वाली **व्युत्पत्तियाँ** में हो। हम  $a$  को  $\exists \text{Elim}$  अनुमान का **अभिलाक्षणिक चर** कहते हैं।

अभिलाक्षणिक चर न तो पूर्वाधारों में आए और न ऐसी किसी **अमुक्त** मान्यता में जो  $\forall \text{Intro}$  या  $\exists \text{Elim}$  अनुमान के पूर्वाधारों तक पहुँचने वाली **व्युत्पत्तियाँ** में हो—इस शर्त को **अभिलाक्षणिक-चर शर्त** कहते हैं।

स्मरण करें: जब  $\varphi$  ऐसा **सूत्र** हो जिसमें **चर**  $x$  मुक्त है, तो इसे  $\varphi(x)$  लिखकर दिखाते हैं। उसी संदर्भ में  $\varphi(t)$ , संक्षेप में  $\varphi[t/x]$  है। अतः  $\exists \text{Intro}$  नियम को ऐसे भी लिख सकते हैं:

$$\frac{\varphi[t/x]}{\exists x \varphi} \exists \text{Intro}$$

ध्यान दें कि  $t$ ,  $\varphi$  में पहले से आ सकता है; जैसे  $\varphi$  का रूप  $P(t, x)$  हो सकता है। अतः  $\exists x P(t, x)$  को  $P(t, t)$  से निष्कर्षित करना  $\exists \text{Intro}$  का सही प्रयोग है—पूर्वाधार में  $t$  की एक या अधिक, पर आवश्यक नहीं कि सभी, आवृत्तियों को आबद्ध **चर**  $x$  से “बदल” सकते हैं। परंतु  $\forall \text{Intro}$  और  $\exists \text{Elim}$  की अभिलाक्षणिक-चर शर्तें माँगती हैं कि **अचर**  $a$ ,  $\varphi$  में न आए। इसलिए  $\forall x P(a, x)$  को  $P(a, a)$  से  $\forall \text{Intro}$  द्वारा सही ढंग से निष्कर्षित नहीं कर सकते।

$\exists \text{Intro}$  और  $\forall \text{Elim}$  में कोई प्रतिबंध नहीं है और पद  $t$  कुछ भी हो सकता है, इसलिए किसी शर्त की चिंता नहीं करनी पड़ती। दूसरी ओर,  $\exists \text{Elim}$  और  $\forall \text{Intro}$  नियमों में अभिलाक्षणिक-चर शर्त माँगती है कि **अचर**  $a$  निष्कर्ष में या किसी **अमुक्त** मान्यता में कहीं न आए। तंत्र की सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के लिए यह शर्त आवश्यक है; अर्थात् वह केवल **व्युत्पन्न** करे: उन **वाक्यों** को, जो उन **अमुक्त** मान्यताओं से निकलते हैं। इस शर्त के बिना निम्नलिखित अनुमत होता:

<sup>1</sup> ऊपर के नियम में  $a$  अचर है, फिर भी ऐतिहासिक कारणों से “अभिलाक्षणिक चर” शब्द प्रयुक्त होता है।

$$\frac{\frac{\exists x \varphi(x) \quad \frac{[\varphi(a)]^1}{\forall x \varphi(x)} * \forall \text{Intro}}{\forall x \varphi(x)} \exists \text{Elim}}$$

परंतु  $\exists x \varphi(x) \not\models \forall x \varphi(x)$ ।

चूँकि परिमाणकों के निरसन-नियम चरों के स्थान पर केवल बंद पद प्रतिस्थापित करने देते हैं, अतः प्रत्येक सूत्र, जिसे वाक्यों के किसी समुच्चय से व्युत्पन्न किया जा सकता है, स्वयं वाक्य है।

#### ntd.4 व्युत्पत्तियाँ

हम बता चुके हैं कि मान्यता क्या है और अनुमान-नियम भी दे चुके हैं। स्वाभाविक निगमन की व्युत्पत्तियाँ इन्हीं से आगमनात्मक रूप से बनती हैं: हर व्युत्पत्ति या तो अकेली मान्यता है, या उसमें एक, दो अथवा तीन व्युत्पत्तियों के बाद एक सही अनुमान होता है।

**परिभाषा ntd.2 (व्युत्पत्ति).** व्युत्पत्ति, वाक्य  $\varphi$  को मान्यताओं  $\Gamma$  से देने वाला वाक्यों का ऐसा परिमित वृक्ष है जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करे:

1. वृक्ष के शीर्षस्थ वाक्यों या तो  $\Gamma$  में हैं या वृक्ष के किसी अनुमान द्वारा मुक्त किए जाते हैं।
2. वृक्ष का सबसे निचला वाक्य  $\varphi$  है।
3. वृक्ष का हर वाक्य, सबसे नीचे के  $\varphi$  को छोड़कर, किसी अनुमान-नियम के सही प्रयोग का पूर्वाधार है; उस प्रयोग का निष्कर्ष वृक्ष में उस वाक्य के ठीक नीचे स्थित है।

तब  $\varphi$  को व्युत्पत्ति का निष्कर्ष और  $\Gamma$  को उसकी अमुक्त मान्यताएँ कहते हैं।

यदि व्युत्पत्ति ऐसी हो जो  $\varphi$  को  $\Gamma$  से देती हो, तो कहते हैं कि  $\varphi$ ,  $\Gamma$  से व्युत्पन्न है, या प्रतीकों में:  $\Gamma \vdash \varphi$ । यदि ऐसी व्युत्पत्ति हो जिसमें  $\varphi$  निष्कर्ष हो और हर मान्यता मुक्त हो, तो  $\vdash \varphi$  लिखते हैं।

**उदाहरण ntd.3.** हर मान्यता स्वयं व्युत्पत्ति है; अतः  $\varphi$  स्वयं व्युत्पत्ति है और  $\psi$  भी। इन पर  $\wedge \text{Intro}$  नियम लगाने से नई व्युत्पत्ति मिलती है:

$$\frac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi} \wedge \text{Intro}$$

ये नियम सामान्य हैं: इनमें  $\varphi$  और  $\psi$  को किन्हीं भी वाक्यों, जैसे  $\chi$  और  $\theta$ , से बदल सकते हैं। तब निष्कर्ष  $\chi \wedge \theta$  होगा; अतः

$$\frac{\chi \quad \theta}{\chi \wedge \theta} \wedge \text{Intro}$$

सही व्युत्पत्ति है। मान्यताएँ उलटकर  $\theta$  को  $\varphi$  और  $\chi$  को  $\psi$  की भूमिका भी दे सकते हैं। अतः

$$\frac{\theta \quad \chi}{\theta \wedge \chi} \wedge \text{Intro}$$

भी सही व्युत्पत्ति है।

अब  $\rightarrow \text{Intro}$  जैसा दूसरा नियम लगा सकते हैं। यह आपादन निष्कर्षित करने और उसके पूर्वपद के समान किसी भी मान्यता को मुक्त करने देता है। अतः निम्न दोनों सही व्युत्पत्तियाँ हैं:



$$1 \frac{\frac{[\chi]^1 \quad \theta}{\chi \wedge \theta} \wedge \text{Intro}}{\chi \rightarrow (\chi \wedge \theta)} \rightarrow \text{Intro} \quad 1 \frac{\frac{\chi \quad [\theta]^1}{\chi \wedge \theta} \wedge \text{Intro}}{\theta \rightarrow (\chi \wedge \theta)} \rightarrow \text{Intro}$$

ये क्रमशः दिखाती हैं कि  $\theta \vdash \chi \rightarrow (\chi \wedge \theta)$  और  $\chi \vdash \theta \rightarrow (\chi \wedge \theta)$ ।

याद रखें: मान्यताओं को मुक्त करना अनुमति है, अनिवार्यता नहीं। विशेषतः, मान्यताएँ व्युत्पत्ति में मौजूद न हों, तब भी नियम लगा सकते हैं। निम्नलिखित अनुमत है, यद्यपि कोई मान्यता  $\varphi$  नहीं है जिसे मुक्त किया जाए:

$$1 \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro}$$

## ntd.5 व्युत्पत्तियाँ बनाने के उदाहरण

**उदाहरण ntd.4.** आइए व्युत्पत्ति दें जिसका निष्कर्ष वाक्य  $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$  है।  
वांछित निष्कर्ष को व्युत्पत्ति के सबसे नीचे लिखकर आरम्भ करते हैं।

$$\overline{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi}$$

अब तय करना है कि किस प्रकार का अनुमान इस रूप का वाक्य दे सकता है। निष्कर्ष का प्रधान संक्रियक  $\rightarrow$  है, इसलिए  $\rightarrow \text{Intro}$  नियम से निष्कर्ष तक पहुँचने का प्रयत्न करेंगे। आगे बढ़ते हुए संबद्ध मान्यताओं को लिखना और अनुमान-नियमों पर लेबल लगाना उचित है; इससे प्रमाण के अंत में आसानी से देख सकते हैं कि सभी मान्यताएँ मुक्त हुई हैं या नहीं।

$$1 \frac{\begin{array}{c} [\varphi \wedge \psi]^1 \\ \vdots \\ \varphi \end{array}}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} \rightarrow \text{Intro}$$

अब मान्यता  $\varphi \wedge \psi$  से  $\varphi$  तक के चरण भरने हैं। यहाँ केवल एक संयोजक  $\wedge$  है, इसलिए  $\wedge$  निरसन-नियम लगाना होगा। इससे यह प्रमाण मिलता है:

$$1 \frac{\frac{[\varphi \wedge \psi]^1}{\varphi} \wedge \text{Elim}}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} \rightarrow \text{Intro}$$

अब हमारे पास  $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$  की सही व्युत्पत्ति है।

**उदाहरण ntd.5.** अब व्युत्पत्ति दें जिसका निष्कर्ष  $(\neg \varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$  है।  
वांछित निष्कर्ष को व्युत्पत्ति के सबसे नीचे लिखकर आरम्भ करते हैं।

$$\overline{(\neg \varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)}$$

यह निष्कर्ष देने वाला तार्किक नियम खोजने के लिए निष्कर्ष के तार्किक संयोजक देखते हैं:  $\neg$ ,  $\vee$ , और  $\rightarrow$ । अभी केवल  $\rightarrow$  की पहली आवृत्ति पर ध्यान देंगे, क्योंकि वही **प्रधान सक्रियक** है—अंतिम अनुक्रम के **वाक्य** का;  $\neg$ ,  $\vee$ , और  $\rightarrow$  की दूसरी आवृत्ति किसी अन्य संयोजक के परास में हैं, इसलिए उन्हें बाद में सँभालेंगे। अतः  $\rightarrow$ Intro नियम से आरम्भ करते हैं। उसका सही प्रयोग इस रूप का होगा:

$$\begin{array}{c} [\neg\varphi \vee \psi]^1 \\ \vdots \\ \varphi \rightarrow \psi \\ 1 \frac{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)}{\rightarrow\text{Intro}} \end{array}$$

अब आगे बढ़ने के दो मार्ग हैं। या तो नीचे से ऊपर काम जारी रखकर  $\rightarrow$ Intro का एक और प्रयोग खोजें, या ऊपर से नीचे काम करके  $\vee$ Elim नियम लगाएँ। दूसरा मार्ग लेते हैं।  $\vee$ Elim के सबसे बाएँ पूर्वाधार के रूप में मान्यता  $\neg\varphi \vee \psi$  लेंगे।  $\vee$ Elim के सही प्रयोग में अन्य दोनों पूर्वाधार निष्कर्ष  $\varphi \rightarrow \psi$  के समान होने चाहिए, पर उनमें से प्रत्येक को बारी-बारी से एक अन्य मान्यता—अर्थात्  $\neg\varphi \vee \psi$  के दो वियोज्यों में से एक—से व्युत्पन्न किया जा सकता है। इसलिए हमारी **व्युत्पत्ति** ऐसी होगी:

$$\begin{array}{c} [\neg\varphi]^2 \quad [\psi]^2 \\ \vdots \quad \vdots \\ \varphi \rightarrow \psi \quad \varphi \rightarrow \psi \\ 2 \frac{[\neg\varphi \vee \psi]^1 \quad \varphi \rightarrow \psi \quad \varphi \rightarrow \psi}{\vee\text{Elim}} \\ 1 \frac{\varphi \rightarrow \psi}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} \rightarrow\text{Intro} \end{array}$$

दाई ओर की दोनों शाखाओं में हम **व्युत्पन्न** करना चाहते हैं  $\varphi \rightarrow \psi$  को; इसके लिए  $\rightarrow$ Intro लगाना सबसे उचित है।

$$\begin{array}{c} [\neg\varphi]^2, [\varphi]^3 \quad [\psi]^2, [\varphi]^4 \\ \vdots \quad \vdots \\ \psi \quad \psi \\ 3 \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro} \quad 4 \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro} \\ 2 \frac{[\neg\varphi \vee \psi]^1 \quad \varphi \rightarrow \psi \quad \varphi \rightarrow \psi}{\vee\text{Elim}} \\ 1 \frac{\varphi \rightarrow \psi}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} \rightarrow\text{Intro} \end{array}$$

पूरी **व्युत्पत्ति** के दो अधूरे भागों में हमें **व्युत्पत्तियाँ** चाहिए:  $\psi$  की— बीच में  $\neg\varphi$  और  $\varphi$  से तथा बाई ओर  $\varphi$  और  $\psi$  से। पहले बीच वाली लेते हैं।  $\neg\varphi$  और  $\varphi$ ,  $\neg$ Elim के दो पूर्वाधार हैं:

$$\begin{array}{c} [\neg\varphi]^2 \quad [\varphi]^3 \\ \hline \perp \\ \vdots \\ \psi \end{array} \neg\text{Elim}$$

$\perp_I$  का प्रयोग करके  $\psi$  को निष्कर्ष के रूप में पा सकते हैं और शाखा पूरी कर सकते हैं।

$$\begin{array}{c}
\frac{\frac{\frac{[\neg\varphi]^2 \quad [\varphi]^3}{\perp} \perp \text{Intro}}{\frac{\perp}{\psi} \perp_I} \rightarrow \text{Intro} \quad \frac{[\psi]^2, [\varphi]^4}{\psi} \rightarrow \text{Intro}}{\frac{[\neg\varphi \vee \psi]^1 \quad \frac{\varphi \rightarrow \psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro}}{\varphi \rightarrow \psi} \vee \text{Elim}} \rightarrow \text{Intro} \\
1 \frac{\varphi \rightarrow \psi}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} \rightarrow \text{Intro}
\end{array}$$

अब सबसे दाहिनी शाखा देखें। यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि **व्युत्पत्ति** की परिभाषा मान्यताओं को मुक्त करने की अनुमति देती है, पर ऐसा करना **अनिवार्य नहीं** बनाती। अर्थात् यदि  $\psi$  को मान्यताओं  $\varphi$  और  $\psi$  में से केवल एक का उपयोग करके व्युत्पन्न कर सकें, तो यह स्वीकार्य है। और **व्युत्पन्न** करना  $\psi$  को  $\psi$  से सर्वथा सरल है:  $\psi$  स्वयं ऐसी **व्युत्पत्ति** है और किसी अनुमान की आवश्यकता नहीं। अतः मान्यता  $\varphi$  को सीधे हटा सकते हैं।

$$\begin{array}{c}
\frac{\frac{[\neg\varphi]^2 \quad [\varphi]^3}{\perp} \neg \text{Elim}}{\frac{\perp}{\psi} \perp_I} \rightarrow \text{Intro} \quad \frac{[\psi]^2}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro}}{\frac{[\neg\varphi \vee \psi]^1 \quad \frac{\varphi \rightarrow \psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro}}{\varphi \rightarrow \psi} \vee \text{Elim}} \rightarrow \text{Intro} \\
1 \frac{\varphi \rightarrow \psi}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} \rightarrow \text{Intro}
\end{array}$$

ध्यान दें कि पूर्ण **व्युत्पत्ति** में सबसे दाहिना  $\rightarrow \text{Intro}$  अनुमान वास्तव में किसी मान्यता को मुक्त नहीं करता।

**उदाहरण ntd.6.** अब तक हमें  $\perp_C$  नियम की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसकी विशेषता यह है कि यह ऐसी मान्यता को मुक्त करने देता है जो नियम के निष्कर्ष का उप-सूत्र नहीं है। इसका  $\perp_I$  नियम से निकट संबंध है। वास्तव में  $\perp_I$  नियम,  $\perp_C$  नियम की एक विशेष दशा है—“अंतःप्रज्ञावादी तर्कशास्त्र” नाम का एक तर्कशास्त्र है जिसमें केवल  $\perp_I$  अनुमत है। जब कोई और उपाय काम न करे, तब  $\perp_C$  अंतिम उपाय है। उदाहरणतः, मान लें कि हमें **व्युत्पन्न** करना है  $\varphi \vee \neg\varphi$ । सामान्य रणनीति  $\varphi \vee \neg\varphi$  को  $\vee \text{Intro}$  लगाकर **व्युत्पन्न** करने की होगी। पर इसके लिए बिना किसी मान्यता के **व्युत्पन्न** करना होगा या तो  $\varphi$  को या  $\neg\varphi$  को, और यह सम्भव नहीं। यहाँ  $\perp_C$  काम आता है!

$$\begin{array}{c}
[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\
\vdots \\
\perp \\
1 \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} \perp_C
\end{array}$$

अब **व्युत्पत्ति** खोज रहे हैं:  $\perp$  की,  $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$  से। चूँकि  $\perp$ ,  $\neg \text{Elim}$  का निष्कर्ष है, इसे लगाने का प्रयत्न कर सकते हैं:

$$\begin{array}{c}
\frac{\frac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1}{\neg\varphi} \quad \frac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1}{\varphi}}{\frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} \perp_C} \neg \text{Elim}
\end{array}$$

हमारी रणनीति में **व्युत्पत्ति** खोजनी है:  $\neg\varphi$  की; इसके लिए  $\neg$ Intro का प्रयोग चाहिए:

$$\frac{\begin{array}{c} [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1, [\varphi]^2 \\ \vdots \\ 2 \frac{\perp}{\neg\varphi} \neg\text{Intro} \end{array}}{1 \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} \perp_C} \quad \frac{\begin{array}{c} [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\ \vdots \\ \varphi \end{array}}{\neg\text{Elim}}$$

यहाँ  $\perp$  को  $\neg$ Elim लगाकर सरलता से पा सकते हैं—मान्यता  $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$  और  $\varphi \vee \neg\varphi$  पर; दूसरा वाक्य हमारी नई मान्यता  $\varphi$  से  $\vee$ Intro द्वारा मिलता है:

$$\frac{\begin{array}{c} [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \quad \frac{[\varphi]^2}{\varphi \vee \neg\varphi} \vee\text{Intro} \\ \vdots \\ 2 \frac{\perp}{\neg\varphi} \neg\text{Intro} \end{array}}{1 \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} \perp_C} \quad \frac{\begin{array}{c} [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\ \vdots \\ \varphi \end{array}}{\neg\text{Elim}}$$

दाई ओर वही रणनीति अपनाते हैं, केवल  $\varphi$  को  $\perp_C$  से पाते हैं:

$$\frac{\begin{array}{c} [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \quad \frac{[\varphi]^2}{\varphi \vee \neg\varphi} \vee\text{Intro} \\ \vdots \\ 2 \frac{\perp}{\neg\varphi} \neg\text{Intro} \end{array}}{1 \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} \perp_C} \quad \frac{\begin{array}{c} [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \quad \frac{[\neg\varphi]^3}{\varphi \vee \neg\varphi} \vee\text{Intro} \\ \vdots \\ 3 \frac{\perp}{\varphi} \perp_C \end{array}}{\neg\text{Elim}}$$

**प्रश्न ntd.1.** निम्नलिखित को दिखाने वाली **व्युत्पत्तियाँ** दीजिए:

1.  $\varphi \wedge (\psi \wedge \chi) \vdash (\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$ .
2.  $\varphi \vee (\psi \vee \chi) \vdash (\varphi \vee \psi) \vee \chi$ .
3.  $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi) \vdash \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)$ .
4.  $\varphi \vdash \neg\neg\varphi$ .

**प्रश्न ntd.2.** निम्नलिखित को दिखाने वाली **व्युत्पत्तियाँ** दीजिए:

1.  $(\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi \vdash \varphi \rightarrow \chi$ .
2.  $(\varphi \rightarrow \chi) \wedge (\psi \rightarrow \chi) \vdash (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi$ .
3.  $\vdash \neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$ .
4.  $\psi \rightarrow \varphi \vdash \neg\varphi \rightarrow \neg\psi$ .
5.  $\vdash (\varphi \rightarrow \neg\varphi) \rightarrow \neg\varphi$ .
6.  $\vdash \neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg\psi$ .
7.  $\varphi \rightarrow \chi \vdash \neg(\varphi \wedge \neg\chi)$ .
8.  $\varphi \wedge \neg\chi \vdash \neg(\varphi \rightarrow \chi)$ .

9.  $\varphi \vee \psi, \neg\psi \vdash \varphi$ .
10.  $\neg\varphi \vee \neg\psi \vdash \neg(\varphi \wedge \psi)$ .
11.  $\vdash (\neg\varphi \wedge \neg\psi) \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi)$ .
12.  $\vdash \neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi)$ .

**प्रश्न ntd.3.** निम्नलिखित को दिखाने वाली व्युत्पत्तियाँ दीजिए:

1.  $\neg(\varphi \rightarrow \psi) \vdash \varphi$ .
2.  $\neg(\varphi \wedge \psi) \vdash \neg\varphi \vee \neg\psi$ .
3.  $\varphi \rightarrow \psi \vdash \neg\varphi \vee \psi$ .
4.  $\vdash \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$ .
5.  $\varphi \rightarrow \psi, \neg\varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$ .
6.  $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi \vdash (\varphi \rightarrow \chi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$ .
7.  $(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi \vdash \varphi$ .
8.  $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$ .

(इन सभी के लिए  $\perp_C$  नियम आवश्यक है।)

## ntd.6 परिमाणकों वाली व्युत्पत्तियाँ

**उदाहरण ntd.7.** परिमाणकों के साथ काम करते समय यह सुनिश्चित करना होता है कि अभिलाक्षणिक-चर शर्त का उल्लंघन न हो। इसके लिए कभी-कभी कुछ अनुमानों को लगाने का क्रम बदलकर देखना पड़ता है। सामान्यतः अभिलाक्षणिक-चर शर्त के अधीन नियमों को पहले सँभालना सहायक होता है (पूरे प्रमाण में वे नीचे आएँगे)।

आइए देखें कि व्युत्पत्ति कैसे दी जा सकती है—इस सूत्र की:  $\exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)$ . सामान्य रीति से आरम्भ करते हुए लिखते हैं:

$$\frac{}{\exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)}$$

सबसे पहले लिखते हैं कि उस अंतिम चरण को  $\rightarrow$ Intro नियम से उचित ठहराने के लिए क्या चाहिए।

$$\frac{\begin{array}{c} [\exists x \neg\varphi(x)]^1 \\ \vdots \\ \neg\forall x \varphi(x) \end{array}}{\exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)} \rightarrow\text{Intro}$$

चूँकि  $\neg\forall x \varphi(x)$  पर लगाने के लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं है, इसलिए व्युत्पत्ति को इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि  $\exists$ Elim नियम लगा सकें। यहाँ अभिलाक्षणिक-चर शर्त पर ध्यान देकर ऐसा अचर चुनना होगा जो  $\exists x \varphi(x)$  में या उन मान्यताओं में न आए जिन पर वह निर्भर है। (फिर भी, चूँकि कोई अचर नहीं आया है, कोई भी चुनाव ठीक रहेगा।)

$$\begin{array}{c}
[\neg\varphi(a)]^2 \\
\vdots \\
2 \frac{[\exists x \neg\varphi(x)]^1 \quad \neg\forall x \varphi(x)}{\neg\forall x \varphi(x)} \exists\text{Elim} \\
1 \frac{\quad}{\exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)} \rightarrow\text{Intro}
\end{array}$$

$\neg\forall x \varphi(x)$  को व्युत्पन्न करने के लिए  $\neg\text{Intro}$  नियम लगाने का प्रयत्न करेंगे। इसके लिए कोई अंतर्विरोध व्युत्पन्न करना होगा, जिसमें  $\forall x \varphi(x)$  को अतिरिक्त मान्यता के रूप में लिया जा सकता है। निस्संदेह इस अंतर्विरोध में मान्यता  $\neg\varphi(a)$  आ सकती है, जिसे  $\exists\text{Elim}$  अनुमान मुक्त करेगा। इसे इस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं:

$$\begin{array}{c}
[\neg\varphi(a)]^2, [\forall x \varphi(x)]^3 \\
\vdots \\
3 \frac{\perp}{\neg\forall x \varphi(x)} \neg\text{Intro} \\
2 \frac{[\exists x \neg\varphi(x)]^1 \quad \neg\forall x \varphi(x)}{\neg\forall x \varphi(x)} \exists\text{Elim} \\
1 \frac{\quad}{\exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)} \rightarrow\text{Intro}
\end{array}$$

लगता है कि हम अंतर्विरोध पाने के निकट हैं। लगाने के लिए सबसे सरल नियम  $\forall\text{Elim}$  है, जिस पर अभिलाक्षणिक-चर शर्त लागू नहीं होती। सार्वपरिमाणित चर  $x$  के स्थान पर कोई भी इच्छित पद रख सकते हैं; अतः अंतर्विरोध तक पहुँचने के लिए  $a$  का ही प्रयोग जारी रखना सबसे उपयुक्त है।

$$\begin{array}{c}
\frac{[\forall x \varphi(x)]^3}{\varphi(a)} \forall\text{Elim} \\
\frac{[\neg\varphi(a)]^2 \quad \varphi(a)}{\perp} \neg\text{Elim} \\
3 \frac{\perp}{\neg\forall x \varphi(x)} \neg\text{Intro} \\
2 \frac{[\exists x \neg\varphi(x)]^1 \quad \neg\forall x \varphi(x)}{\neg\forall x \varphi(x)} \exists\text{Elim} \\
1 \frac{\quad}{\exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)} \rightarrow\text{Intro}
\end{array}$$

विशेषतः परिमाणकों के साथ काम करते समय इस बिंदु पर दोबारा जाँचना आवश्यक है कि अभिलाक्षणिक-चर शर्त का उल्लंघन तो नहीं हुआ। हमने इस शर्त के अधीन केवल  $\exists\text{Elim}$  नियम लगाया है, और अभिलाक्षणिक चर  $a$  उन किसी भी मान्यताओं में नहीं आता जिन पर वह निर्भर है; अतः यह सही व्युत्पत्ति है।

**उदाहरण ntd.8.** कभी-कभी हम सूत्र को अन्य सूत्रों से व्युत्पन्न करते हैं। ऐसी दशाओं में अमुक्त मान्यताएँ रह सकती हैं। इसलिए अंतिम लक्ष्य के साथ-साथ अपनी मान्यताओं का भी लेखा रखना आवश्यक है।

आइए देखें कि व्युत्पत्ति कैसे दी जा सकती है—इस सूत्र की:  $\exists x \chi(x, b)$ , मान्यताओं  $\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x))$  और  $\forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$  से। सामान्य रीति से आरम्भ करते हुए निष्कर्ष को सबसे नीचे लिखते हैं।

$$\overline{\exists x \chi(x, b)}$$

हमारे पास काम करने के लिए दो पूर्वधार हैं। पहले का उपयोग करने के लिए—अर्थात्  $\exists x \chi(x, b)$  की व्युत्पत्ति,  $\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x))$  से खोजने के लिए— $\exists$ Elim नियम लगाएँगे। उस पर अभिलाक्षणिक-चर शर्त लागू होती है, इसलिए यही नियम पहले लगाएँगे। इससे मिलता है:

$$\begin{array}{c} [\varphi(a) \wedge \psi(a)]^1 \\ \vdots \\ 1 \frac{\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \quad \exists x \chi(x, b)}{\exists x \chi(x, b)} \exists\text{Elim} \end{array}$$

जिन दो मान्यताओं के साथ हम काम कर रहे हैं, उनमें  $\psi$  उभयनिष्ठ है। इस बिंदु पर  $\wedge$ Elim लगाकर  $\psi(a)$  को अलग निकालना उपयोगी हो सकता है।

$$\begin{array}{c} \frac{[\varphi(a) \wedge \psi(a)]^1}{\psi(a)} \wedge\text{Elim} \\ \vdots \\ 1 \frac{\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \quad \exists x \chi(x, b)}{\exists x \chi(x, b)} \exists\text{Elim} \end{array}$$

काम के लिए दूसरी मान्यता है  $\forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$ । यहाँ अभिलाक्षणिक-चर शर्त नहीं है, इसलिए  $\forall$ Elim लगाकर  $x$  को अचर  $a$  से उदाहरणित कर सकते हैं और  $\psi(a) \rightarrow \chi(a, b)$  पा सकते हैं। अब हमारे पास  $\psi(a) \rightarrow \chi(a, b)$  और  $\psi(a)$ , दोनों हैं। अगला चरण  $\rightarrow$ Elim नियम का सीधा प्रयोग होना चाहिए।

$$\begin{array}{c} \frac{\forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))}{\psi(a) \rightarrow \chi(a, b)} \forall\text{Elim} \quad \frac{[\varphi(a) \wedge \psi(a)]^1}{\psi(a)} \wedge\text{Elim} \\ \hline \chi(a, b) \\ \vdots \\ 1 \frac{\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \quad \exists x \chi(x, b)}{\exists x \chi(x, b)} \exists\text{Elim} \end{array}$$

हम लक्ष्य के बहुत निकट हैं!  $\exists$ Intro का एक प्रयोग और लक्ष्य मिल जाता है।

$$\begin{array}{c}
\frac{\frac{\forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))}{\psi(a) \rightarrow \chi(a, b)} \forall\text{Elim} \quad \frac{[\varphi(a) \wedge \psi(a)]^1}{\psi(a)} \wedge\text{Elim}}{\psi(a)} \rightarrow\text{Elim} \\
\frac{\frac{\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x))}{\exists x \chi(x, b)} \exists\text{Intro} \quad \frac{\chi(a, b)}{\exists x \chi(x, b)} \exists\text{Elim}}{\exists x \chi(x, b)} \exists\text{Elim}
\end{array}$$

चूँकि हर चरण पर हमने सुनिश्चित किया कि अभिलाक्षणिक-चर शर्तों का उल्लंघन न हो, इसलिए विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि यह सही **व्युत्पत्ति** है।

**उदाहरण ntd.9.** व्युत्पत्ति दीजिए—इस सूत्र की:  $\neg\forall x \varphi(x)$ , मान्यताओं  $\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)$  और  $\neg\exists y \psi(y)$  से। सामान्य रीति से आरम्भ करते हुए लक्ष्य सूत्र को सबसे नीचे लिखते हैं।

$$\overline{\neg\forall x \varphi(x)}$$

**व्युत्पत्ति** की अंतिम पंक्ति निषेध है, इसलिए  $\neg\text{Intro}$  लगाने का प्रयत्न करते हैं। इसके लिए यह पता लगाना होगा कि अंतर्विरोध को कैसे **व्युत्पन्न** करें।

$$\begin{array}{c}
[\forall x \varphi(x)]^1 \\
\vdots \\
\vdots \\
\vdots \\
\perp \\
1 \frac{}{\neg\forall x \varphi(x)} \neg\text{Intro}
\end{array}$$

यहाँ तक सब ठीक है।  $\forall\text{Elim}$  लगा सकते हैं, पर यह स्पष्ट नहीं कि उससे लक्ष्य तक पहुँचने में सहायता मिलेगी। इसके बजाय अपनी एक मान्यता का उपयोग करें।  $\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)$  को  $\forall x \varphi(x)$  के साथ लेने पर  $\rightarrow\text{Elim}$  नियम लगा सकेंगे।

$$\begin{array}{c}
\frac{\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \quad [\forall x \varphi(x)]^1}{\exists y \psi(y)} \rightarrow\text{Elim} \\
\vdots \\
\vdots \\
\vdots \\
\perp \\
1 \frac{}{\neg\forall x \varphi(x)} \neg\text{Intro}
\end{array}$$

अब काम के लिए एक अंतिम मान्यता बची है। लगता है कि उसकी सहायता से  $\neg\text{Elim}$  लगाकर अंतर्विरोध तक पहुँच सकेंगे।

$$\begin{array}{c}
\frac{\neg\exists y \psi(y) \quad \frac{\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \quad [\forall x \varphi(x)]^1}{\exists y \psi(y)} \rightarrow\text{Elim}}{\perp} \neg\text{Elim} \\
1 \frac{}{\neg\forall x \varphi(x)} \neg\text{Intro}
\end{array}$$

**प्रश्न ntd.4.** निम्नलिखित को दिखाने वाली व्युत्पत्तियाँ दीजिए:

1.  $\vdash (\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall z (\varphi(z) \wedge \psi(z)).$
2.  $\vdash (\exists x \varphi(x) \vee \exists y \psi(y)) \rightarrow \exists z (\varphi(z) \vee \psi(z)).$



3.  $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi) \vdash \exists y \varphi(y) \rightarrow \psi$ .
4.  $\forall x \neg \varphi(x) \vdash \neg \exists x \varphi(x)$ .
5.  $\vdash \neg \exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \neg \varphi(x)$ .
6.  $\vdash \neg \exists x \forall y ((\varphi(x, y) \rightarrow \neg \varphi(y, y)) \wedge (\neg \varphi(y, y) \rightarrow \varphi(x, y)))$ .

**प्रश्न ntd.5.** निम्नलिखित को दिखाने वाली व्युत्पत्तियाँ दीजिए:

1.  $\vdash \neg \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists x \neg \varphi(x)$ .
2.  $(\forall x \varphi(x) \rightarrow \psi) \vdash \exists y (\varphi(y) \rightarrow \psi)$ .
3.  $\vdash \exists x (\varphi(x) \rightarrow \forall y \varphi(y))$ .

(इन सभी के लिए  $\perp_C$  नियम आवश्यक है।)

## ntd.7 प्रमाण-सैद्धांतिक धारणाएँ

यह अनुभाग स्वाभाविक निगमन के सिद्धता-संबंध और संगतता की परिभाषाएँ एकत्र करता है।

जिस प्रकार हमने कई महत्वपूर्ण अर्थवैज्ञानिक धारणाएँ (वैधता, तार्किक निष्पत्ति, संतुष्टनीयता) परिभाषित की हैं, उसी प्रकार अब उनकी संगत प्रमाण-सैद्धांतिक धारणाएँ परिभाषित करते हैं। इनकी परिभाषा में वाक्यों की संरचनाएँ में संतुष्टि का सहारा नहीं लिया जाता, बल्कि व्युत्पन्नता या अव्युत्पन्नता का—कुछ वाक्यों की अन्य वाक्यों से व्युत्पन्नता या अव्युत्पन्नता का—सहारा लिया जाता है। इन धारणाओं का एक-दूसरे से मेल खाना एक महत्वपूर्ण खोज थी। यह मेल सुदृढ़ता और पूर्णता प्रमेयों का विषय है।

**परिभाषा ntd.10 (प्रमेय).** कोई वाक्य  $\varphi$  प्रमेय है यदि स्वाभाविक निगमन में  $\varphi$  की ऐसी व्युत्पत्ति हो जिसमें सभी मान्यताएँ मुक्त हों। यदि  $\vdash \varphi$  हो तो  $\varphi$  प्रमेय है, और यदि नहीं तो  $\nvdash \varphi$  लिखते हैं।

**परिभाषा ntd.11 (व्युत्पन्नता).** वाक्य  $\varphi$  किसी समुच्चय से व्युत्पन्न है; यदि वह वाक्यों का समुच्चय  $\Gamma$  हो, तो इसे  $\Gamma \vdash \varphi$  लिखते हैं, और यह तब होता है जब ऐसी व्युत्पत्ति हो जिसका निष्कर्ष  $\varphi$  हो और जिसमें हर मान्यता या तो मुक्त हो अथवा  $\Gamma$  में हो। यदि  $\varphi, \Gamma$  से व्युत्पन्न नहीं है, तो  $\Gamma \nvdash \varphi$  लिखते हैं।

**परिभाषा ntd.12 (संगतता).** वाक्यों का समुच्चय  $\Gamma$  असंगत है तभी और केवल तभी जब  $\Gamma \vdash \perp$ । यदि  $\Gamma$  असंगत नहीं है, अर्थात् यदि  $\Gamma \nvdash \perp$ , तो उसे संगत कहते हैं।

**प्रतिज्ञप्ति ntd.13 (स्वतुल्यता).** यदि  $\varphi \in \Gamma$ , तो  $\Gamma \vdash \varphi$ ।

**प्रमाण.** मान्यता  $\varphi$  अकेली ही  $\varphi$  की व्युत्पत्ति है, जिसमें हर अमुक्त मान्यता (अर्थात्  $\varphi$ )  $\Gamma$  में है।  $\square$

**प्रतिज्ञा ntd.14 (एकदिष्टता).** यदि  $\Gamma \subseteq \Delta$  और  $\Gamma \vdash \varphi$ , तो  $\Delta \vdash \varphi$ ।

**प्रमाण.**  $\varphi$  की  $\Gamma$  से कोई भी व्युत्पत्ति,  $\varphi$  की  $\Delta$  से व्युत्पत्ति भी है। □

**प्रतिज्ञा ntd.15 (संक्रामकता).** यदि  $\Gamma \vdash \varphi$  और  $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ , तो  $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$ ।

**प्रमाण.** यदि  $\Gamma \vdash \varphi$ , तो कोई व्युत्पत्ति  $\delta_0$  ऐसी है जिसका निष्कर्ष  $\varphi$  है और जिसकी सभी अमुक्त मान्यताएँ  $\Gamma$  में हैं। यदि  $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ , तो कोई व्युत्पत्ति  $\delta_1$  ऐसी है जिसका निष्कर्ष  $\psi$  है और जिसकी सभी अमुक्त मान्यताएँ  $\{\varphi\} \cup \Delta$  में हैं। अब इस पर विचार करें:

$$\begin{array}{c}
 \Delta, [\varphi]^1 \\
 \vdots \\
 \delta_1 \\
 \vdots \\
 \psi \\
 \hline
 1 \frac{\varphi \rightarrow \psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 \Gamma \\
 \vdots \\
 \delta_0 \\
 \vdots \\
 \varphi \\
 \hline
 \varphi \rightarrow \psi \rightarrow \text{Elim}
 \end{array}$$

अब सभी अमुक्त मान्यताएँ  $\Gamma \cup \Delta$  में हैं; अतः इससे  $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$  सिद्ध होता है। □

जब  $\Gamma = \{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k\}$  कोई परिमित समुच्चय हो, तब सरल संकेतन  $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k \vdash \psi$  को  $\Gamma \vdash \psi$  के स्थान पर लिख सकते हैं; विशेषतः  $\varphi \vdash \psi$  का अर्थ  $\{\varphi\} \vdash \psi$  है।

ध्यान दें कि यदि  $\Gamma \vdash \varphi$  और  $\varphi \vdash \psi$ , तो  $\Gamma \vdash \psi$ । इससे यह भी मिलता है कि यदि  $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$  और  $\Gamma \vdash \varphi_i$  प्रत्येक  $i$  के लिए हो, तो  $\Gamma \vdash \psi$ ।

**प्रतिज्ञा ntd.16.** निम्नलिखित कथन तुल्य हैं।

1.  $\Gamma$  असंगत है।
2.  $\Gamma \vdash \varphi$  प्रत्येक वाक्य  $\varphi$  के लिए सत्य है।
3.  $\Gamma \vdash \varphi$  और  $\Gamma \vdash \neg \varphi$  किसी वाक्य  $\varphi$  के लिए सत्य हैं।

**प्रमाण.** अभ्यास। □

**प्रश्न ntd.6.** प्रतिज्ञा ntd.16 सिद्ध कीजिए।

**प्रतिज्ञा ntd.17 (संहतता).** 1. यदि  $\Gamma \vdash \varphi$ , तो कोई परिमित उपसमुच्चय  $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$  ऐसा है कि  $\Gamma_0 \vdash \varphi$ ।

2. यदि  $\Gamma$  का हर परिमित उपसमुच्चय संगत है, तो  $\Gamma$  संगत है।

**प्रमाण.** 1. यदि  $\Gamma \vdash \varphi$ , तो कोई व्युत्पत्ति  $\delta$  ऐसी है जो  $\varphi$  की  $\Gamma$  से है।  $\Gamma_0$  को  $\delta$  की अमुक्त मान्यताओं का समुच्चय मानें। चूँकि कोई भी व्युत्पत्ति परिमित होती है,  $\Gamma_0$  में केवल परिमित रूप से अनेक वाक्यों हो सकते हैं। अतः  $\delta$ ,  $\varphi$  की परिमित  $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$  से व्युत्पत्ति है।

2. यह (1) का प्रतिलोम है—विशेष दशा  $\varphi \equiv \perp$  के लिए। □

## ntd.8 व्युत्पन्नता और संगतता

अब व्युत्पन्नता संबंध के कई गुण स्थापित करेंगे। वे अपने-आप में रोचक हैं, पर उनमें से प्रत्येक पूर्णता प्रमेय के प्रमाण में भूमिका निभाएगा।

**प्रतिज्ञा ntd.18.** यदि  $\Gamma \vdash \varphi$  और  $\Gamma \cup \{\varphi\}$  असंगत है, तो  $\Gamma$  असंगत है।

**प्रमाण.** व्युत्पत्ति—  $\varphi$  की  $\Gamma$  से—  $\delta_1$  हो, और व्युत्पत्ति—  $\perp$  की  $\Gamma \cup \{\varphi\}$  से—  $\delta_2$  हो। तब यह व्युत्पन्न कर सकते हैं:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma, [\varphi]^1 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \perp \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \end{array}}{\perp} \text{Intro} \quad \text{Elim}$$

नई व्युत्पत्ति में मान्यता  $\varphi$  मुक्त है, इसलिए यह व्युत्पत्ति  $\Gamma$  से है। □

**प्रतिज्ञा ntd.19.**  $\Gamma \vdash \varphi$  तभी और केवल तभी जब  $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$  असंगत हो।

**प्रमाण.** पहले मान लें  $\Gamma \vdash \varphi$ ; अर्थात् कोई व्युत्पत्ति  $\delta_0$  ऐसी है जो  $\varphi$  की अमुक्त मान्यताओं  $\Gamma$  से है। इससे व्युत्पत्ति मिलती है—  $\perp$  की  $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$  से— इस प्रकार:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_0 \\ \vdots \\ \varphi \end{array} \quad \neg\varphi}{\perp} \text{Elim}$$

अब मान लें  $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$  असंगत है, और  $\delta_1$  उस तदनुरूप व्युत्पत्ति को निरूपित करे जो  $\perp$  की,  $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$  में उपस्थित अमुक्त मान्यताओं से है।  $\varphi$  की केवल  $\Gamma$  से व्युत्पत्ति,  $\perp_C$  का प्रयोग करके इस प्रकार मिलती है:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma, [\neg\varphi]^1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \perp \end{array}}{\varphi} \perp_C$$

□

**प्रश्न ntd.7.** सिद्ध कीजिए कि  $\Gamma \vdash \neg\varphi$  तभी और केवल तभी जब  $\Gamma \cup \{\varphi\}$  असंगत हो।

**प्रतिज्ञा ntd.20.** यदि  $\Gamma \vdash \varphi$  और  $\neg\varphi \in \Gamma$ , तो  $\Gamma$  असंगत है।

**प्रमाण.** मान लें  $\Gamma \vdash \varphi$  और  $\neg\varphi \in \Gamma$ । तब कोई व्युत्पत्ति  $\delta$  ऐसी है जो  $\varphi$  की  $\Gamma$  से है।  $\neg$ Elim नियम के इस सरल प्रयोग पर विचार करें:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta \\ \vdots \\ \varphi \end{array} \quad \neg\varphi}{\perp} \neg\text{Elim}$$

चूँकि  $\neg\varphi \in \Gamma$ , सभी अमुक्त मान्यताएँ  $\Gamma$  में हैं; इससे  $\Gamma \vdash \perp$  सिद्ध होता है।  $\square$

**प्रतिज्ञा ntd.21.** यदि  $\Gamma \cup \{\varphi\}$  और  $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$  दोनों असंगत हैं, तो  $\Gamma$  असंगत है।

**प्रमाण.** व्युत्पत्तियाँ  $\delta_1$  और  $\delta_2$  हैं: पहली  $\perp$  की  $\Gamma \cup \{\varphi\}$  से, और दूसरी  $\perp$  की  $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$  से। तब यह व्युत्पन्न कर सकते हैं:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma, [\neg\varphi]^2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \perp \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma, [\varphi]^1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \perp \end{array}}{\perp} \frac{\frac{2}{\neg\neg\varphi} \neg\text{Intro} \quad \frac{1}{\neg\varphi} \neg\text{Intro}}{\neg\text{Elim}}$$

चूँकि मान्यताएँ  $\varphi$  और  $\neg\varphi$  मुक्त हैं, यह व्युत्पत्ति है—  $\perp$  की केवल  $\Gamma$  से। अतः  $\Gamma$  असंगत है।  $\square$

## ntd.9 व्युत्पन्नता और प्रतिज्ञा-संयोजक

हम स्थापित करते हैं कि स्वाभाविक निगमन का व्युत्पन्नता संबंध  $\vdash$  इतना प्रबल है कि प्रतिज्ञा-संयोजकों से जुड़े कुछ आधारभूत तथ्य सिद्ध कर सके, जैसे  $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$  और  $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$  (पूर्वपक्ष-स्थापन)। पूर्णता प्रमेय के प्रमाण के लिए ये तथ्य आवश्यक हैं।

**प्रतिज्ञा ntd.22.** 1. दोनों  $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$  और  $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$  सत्य हैं।

2.  $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$ .

**प्रमाण.** 1. दोनों को व्युत्पन्न कर सकते हैं:

$$\frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi} \wedge\text{Elim} \quad \frac{\varphi \wedge \psi}{\psi} \wedge\text{Elim}$$

2. यह व्युत्पन्न कर सकते हैं:

$$\frac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi} \wedge\text{Intro}$$

$\square$

**प्रतिज्ञा ntd.23.** 1.  $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi$  असंगत है।

2. दोनों  $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$  और  $\psi \vdash \varphi \vee \psi$  सत्य हैं।

**प्रमाण.** 1. निम्नलिखित व्युत्पत्ति पर विचार करें:

$$\begin{array}{c} \frac{\frac{1 \quad \varphi \vee \psi \quad \frac{\neg\varphi \quad [\varphi]^1}{\perp} \neg\text{Elim} \quad \frac{\neg\psi \quad [\psi]^1}{\perp} \neg\text{Elim}}{\perp} \vee\text{Elim} \end{array}$$

यह  $\perp$  की व्युत्पत्ति है, अमुक्त मान्यताओं  $\varphi \vee \psi, \neg\varphi$ , और  $\neg\psi$  से।

2. दोनों को व्युत्पन्न कर सकते हैं:

$$\frac{\varphi}{\varphi \vee \psi} \vee\text{Intro} \quad \frac{\psi}{\varphi \vee \psi} \vee\text{Intro} \quad \square$$

**प्रतिज्ञा ntd.24.** 1.  $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$ .

2. दोनों  $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$  और  $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$  सत्य हैं।

**प्रमाण.** 1. यह व्युत्पन्न कर सकते हैं:

$$\frac{\varphi \rightarrow \psi \quad \varphi}{\psi} \rightarrow\text{Elim}$$

2. इसे निम्नलिखित दो व्युत्पत्तियाँ दिखाती हैं:

$$\begin{array}{c} \frac{\frac{\neg\varphi \quad [\varphi]^1}{\perp} \neg\text{Elim} \quad \frac{\perp}{\psi} \perp_I}{1 \quad \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro} \quad \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro} \end{array}$$

ध्यान दें कि  $\rightarrow\text{Intro}$  मान्यता  $\varphi$  को मुक्त कर सकता है, पर ऐसा करना आवश्यक नहीं है।  $\square$

## ntd.10 व्युत्पन्नता और परिमाणक

पूर्णता प्रमेय के लिए यह भी आवश्यक है कि स्वाभाविक निगमन के नियम इस अनुभाग में स्थापित  $\vdash$  से संबंधित तथ्य प्रदान करें।

**प्रमेय ntd.25.** यदि  $c$  ऐसा अचर है जो  $\Gamma$  या  $\varphi(x)$  में नहीं आता, और  $\Gamma \vdash \varphi(c)$ , तो  $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$ ।

**प्रमाण.**  $\delta$  को  $\varphi(c)$  की  $\Gamma$  से व्युत्पत्ति मानें।  $\forall\text{Intro}$  अनुमान जोड़ने पर  $\forall x \varphi(x)$  की व्युत्पत्ति मिलती है। चूँकि  $c$ ,  $\Gamma$  या  $\varphi(x)$  में नहीं आता, इसलिए अभिलाक्षणिक-चर शर्त पूरी होती है।  $\square$

**प्रतिज्ञा ntd.26.** 1.  $\varphi(t) \vdash \exists x \varphi(x)$ .

2.  $\forall x \varphi(x) \vdash \varphi(t)$ .

**प्रमाण.** 1. निम्नलिखित **व्युत्पत्ति** है—  $\exists x \varphi(x)$  की  $\varphi(t)$  से:

$$\frac{\varphi(t)}{\exists x \varphi(x)} \exists\text{Intro}$$

2. निम्नलिखित **व्युत्पत्ति** है—  $\varphi(t)$  की  $\forall x \varphi(x)$  से:

$$\frac{\forall x \varphi(x)}{\varphi(t)} \forall\text{Elim}$$

□

## ntd.11 सुदृढ़ता

स्वाभाविक निगमन जैसा **व्युत्पत्ति** तंत्र सुदृढ़ है यदि वह ऐसी बातें **व्युत्पन्न** नहीं कर सकता जो वास्तव में तार्किकतः निष्पन्न नहीं होतीं। इस प्रकार सुदृढ़ता, **व्युत्पत्ति** तंत्रों के लिए एक प्रकार का सुनिश्चित सुरक्षा-गुण है। जिस प्रमाण-सैद्धांतिक गुण पर विचार हो, उसके अनुसार हम उदाहरणार्थ यह जानना चाहेंगे कि

1. हर **व्युत्पन्न वाक्य** वैध है;
2. यदि **वाक्य** कुछ अन्य वाक्यों से **व्युत्पन्न** है, तो वह उनका तार्किक परिणाम भी है;
3. यदि **वाक्यों** का कोई समुच्चय असंगत है, तो वह असंतुष्टनीय है।

ये **व्युत्पत्ति** तंत्र के महत्त्वपूर्ण गुण हैं। यदि इनमें से कोई गुण न हो, तो **व्युत्पत्ति** तंत्र दोषपूर्ण होगा— वह आवश्यकता से अधिक बातें **व्युत्पन्न** करेगा। इसलिए **व्युत्पत्ति** तंत्र की सुदृढ़ता स्थापित करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

**प्रमेय ntd.27 (सुदृढ़ता).** यदि  $\varphi$  **व्युत्पन्न** है और इस व्युत्पत्ति की **अमुक्त मान्यताएँ**  $\Gamma$  हैं, तो  $\Gamma \models \varphi$ ।

**प्रमाण.**  $\delta$  को  $\varphi$  की **व्युत्पत्ति** मानें। हम  $\delta$  में अनुमानों की संख्या पर आगमन करते हैं।

आगमन-आधार के लिए, अनुमानों की संख्या 0 होने पर कथन सिद्ध करते हैं। इस स्थिति में  $\delta$  में केवल एक **वाक्य**  $\varphi$ , अर्थात् एक मान्यता, होती है। वह मान्यता **अमुक्त** है, क्योंकि मान्यताएँ केवल अनुमानों द्वारा ही **मुक्त** हो सकती हैं और यहाँ कोई अनुमान नहीं है। अतः ऐसी प्रत्येक **संरचना**  $\mathcal{M}$  जो प्रमाण की सभी **अमुक्त मान्यताओं** को संतुष्ट करती है,  $\varphi$  को भी संतुष्ट करती है।

अब आगमन-चरण लें। मानें कि  $\delta$  में  $n$  अनुमान हैं। सबसे निचले अनुमान के पूर्वाधार **व्युत्पन्न** किए गए हैं; इसके लिए उप-**व्युत्पत्तियाँ** का उपयोग हुआ है, और इनमें से प्रत्येक में  $n$  से कम अनुमान हैं। हम आगमन-परिकल्पना मानते हैं: सबसे निचले अनुमान के पूर्वाधार **अमुक्त मान्यताओं** से तार्किकतः निष्पन्न होते हैं; ये उन पूर्वाधारों पर समाप्त होने वाली उप-**व्युत्पत्तियाँ** की मान्यताएँ हैं। हमें दिखाना है कि निष्कर्ष  $\varphi$  पूरे प्रमाण की **अमुक्त मान्यताओं** से तार्किकतः निष्पन्न होता है।

हम सबसे निचले अनुमान के प्रकार के अनुसार प्रकरणों में भेद करते हैं। पहले केवल एक पूर्वाधार वाले संभावित अनुमानों पर विचार करते हैं।

1. मानें कि अंतिम अनुमान  $\neg\text{Intro}$  है। **व्युत्पत्ति** का रूप है

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma, [\varphi]^n \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \perp \end{array}}{n \neg\varphi} \neg\text{Intro}$$

आगमन-परिकल्पना से  $\perp$ , अमुक्त मान्यताओं  $\Gamma \cup \{\varphi\}$  से तार्किकतः निष्पन्न होता है; ये  $\delta_1$  की मान्यताएँ हैं। किसी संरचना  $\mathcal{M}$  पर विचार करें। हमें दिखाना है कि यदि  $\mathcal{M} \models \Gamma$ , तो  $\mathcal{M} \models \neg\varphi$ । विरोधाभासार्थ मानें कि  $\mathcal{M} \models \Gamma$ , पर  $\mathcal{M} \not\models \neg\varphi$ , अर्थात्  $\mathcal{M} \models \varphi$ । तब  $\mathcal{M} \models \Gamma \cup \{\varphi\}$  होगा। यह हमारी आगमन-परिकल्पना के विरुद्ध है। अतः  $\mathcal{M} \models \neg\varphi$ ।

2. अंतिम अनुमान  $\wedge\text{Elim}$  है। इसके दो रूप हैं:  $\varphi$  या  $\psi$  को पूर्वाधार  $\varphi \wedge \psi$  से निष्कर्षित किया जा सकता है। पहले प्रकरण पर विचार करें। व्युत्पत्ति  $\delta$  इस प्रकार है:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \wedge \psi \end{array}}{\varphi} \wedge\text{Elim}$$

आगमन-परिकल्पना से  $\varphi \wedge \psi$ , अमुक्त मान्यताओं  $\Gamma$  से तार्किकतः निष्पन्न होता है; ये  $\delta_1$  की मान्यताएँ हैं। किसी संरचना  $\mathcal{M}$  पर विचार करें। हमें दिखाना है कि यदि  $\mathcal{M} \models \Gamma$ , तो  $\mathcal{M} \models \varphi$ । मानें कि  $\mathcal{M} \models \Gamma$ । हमारी आगमन-परिकल्पना ( $\Gamma \models \varphi \wedge \psi$ ) से हम जानते हैं कि  $\mathcal{M} \models \varphi \wedge \psi$ । परिभाषा से,  $\mathcal{M} \models \varphi \wedge \psi$  तभी और केवल तभी जब  $\mathcal{M} \models \varphi$  और  $\mathcal{M} \models \psi$ । (जिस प्रकरण में  $\psi$  को  $\varphi \wedge \psi$  से निष्कर्षित किया जाता है, वह इसी प्रकार सँभलता है।)

3. अंतिम अनुमान  $\vee\text{Intro}$  है। इसके दो रूप हैं:  $\varphi \vee \psi$  को पूर्वाधार  $\varphi$  या पूर्वाधार  $\psi$  से निष्कर्षित किया जा सकता है। पहले प्रकरण पर विचार करें। व्युत्पत्ति का रूप है

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \end{array}}{\varphi \vee \psi} \vee\text{Intro}$$

आगमन-परिकल्पना से  $\varphi$ , अमुक्त मान्यताओं  $\Gamma$  से तार्किकतः निष्पन्न होता है; ये  $\delta_1$  की मान्यताएँ हैं। किसी संरचना  $\mathcal{M}$  पर विचार करें। हमें दिखाना है कि यदि  $\mathcal{M} \models \Gamma$ , तो  $\mathcal{M} \models \varphi \vee \psi$ । मानें कि  $\mathcal{M} \models \Gamma$ ; तब  $\mathcal{M} \models \varphi$ , क्योंकि  $\Gamma \models \varphi$  (आगमन-परिकल्पना)। अतः  $\mathcal{M} \models \varphi \vee \psi$  भी होना चाहिए। (जिस प्रकरण में  $\varphi \vee \psi$  को  $\psi$  से निष्कर्षित किया जाता है, वह इसी प्रकार सँभलता है।)

4. अंतिम अनुमान  $\rightarrow\text{Intro}$  है।  $\varphi \rightarrow \psi$  को मान्यता  $\varphi$  और निष्कर्ष  $\psi$  वाले उपप्रमाण से निष्कर्षित किया जाता है, अर्थात्

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma, [\varphi]^n \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \psi \end{array}}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro}$$

आगमन-परिकल्पना से  $\psi$ ,  $\delta_1$  की अमुक्त मान्यताओं से तार्किकतः निष्पन्न होता है, अर्थात्  $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$ । किसी संरचना  $\mathcal{M}$  पर विचार करें।  $\delta$  की अमुक्त मान्यताएँ केवल  $\Gamma$  हैं, क्योंकि अंतिम अनुमान पर  $\varphi$  मुक्त कर दिया गया है। अतः हमें दिखाना है कि  $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$ । विरोधाभासार्थ मानें कि किसी संरचना  $\mathcal{M}$  के लिए  $\mathcal{M} \models \Gamma$ , पर  $\mathcal{M} \not\models \varphi \rightarrow \psi$ । तब  $\mathcal{M} \models \varphi$  और  $\mathcal{M} \not\models \psi$ । किन्तु परिकल्पना से  $\psi$ ,  $\Gamma \cup \{\varphi\}$  का तार्किक परिणाम है, अर्थात्  $\mathcal{M} \models \psi$ , जो विरोधाभास है। अतः  $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$ ।

5. अंतिम अनुमान  $\perp_I$  है। यहाँ  $\delta$  का अंत इस प्रकार होता है:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \perp \\ \varphi \end{array}}{\perp_I}$$

आगमन-परिकल्पना से  $\Gamma \models \perp$ । हमें दिखाना है कि  $\Gamma \models \varphi$ । मानें कि ऐसा नहीं है; तब किसी  $\mathcal{M}$  के लिए  $\mathcal{M} \models \Gamma$  और  $\mathcal{M} \not\models \varphi$ । पर हमारे पास सदैव  $\mathcal{M} \models \perp$  है, इसलिए इसका अर्थ  $\Gamma \not\models \perp$  होगा, जो आगमन-परिकल्पना के विरुद्ध है।

6. अंतिम अनुमान  $\perp_C$  है: अभ्यास।

7. अंतिम अनुमान  $\forall$ Intro है। तब  $\delta$  का रूप है

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi(a) \end{array}}{\forall x \varphi(x)} \forall\text{Intro}$$

आगमन-परिकल्पना से पूर्वाधार  $\varphi(a)$ , अमुक्त मान्यताओं  $\Gamma$  का तार्किक परिणाम है। ऐसी किसी संरचना  $\mathcal{M}$  पर विचार करें कि  $\mathcal{M} \models \Gamma$ । हमें दिखाना है कि  $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$ । चूँकि  $\forall x \varphi(x)$  वाक्य है, इसका अर्थ है कि हमें प्रत्येक चर-नियतन  $s$  के लिए  $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$  दिखाना है (प्रतिज्ञप्ति 16.19)। चूँकि  $\Gamma$  में केवल वाक्य हैं,  $\mathcal{M}, s \models \psi$  हर  $\psi \in \Gamma$  के लिए, परिभाषा 16.11 के अनुसार।  $\mathcal{M}'$  को  $\mathcal{M}$  जैसा ही मानें, सिवाय इसके कि  $a^{\mathcal{M}'} = s(x)$ । चूँकि  $a$ ,  $\Gamma$  में नहीं आता, उपप्रमेय 16.21 से  $\mathcal{M}' \models \Gamma$ । चूँकि  $\Gamma \models \varphi(a)$ , इसलिए  $\mathcal{M}' \models \varphi(a)$ । चूँकि  $\varphi(a)$  वाक्य है, प्रतिज्ञप्ति 16.18 से  $\mathcal{M}', s \models \varphi(a)$ । प्रतिज्ञप्ति 16.23 से  $\mathcal{M}', s \models \varphi(x)$  तभी और केवल तभी जब  $\mathcal{M}' \models \varphi(a)$  (याद रखें कि  $\varphi(a)$  केवल  $\varphi(x)[a/x]$  है)। अतः  $\mathcal{M}', s \models \varphi(x)$ । चूँकि  $a$ ,  $\varphi(x)$  में नहीं आता, प्रतिज्ञप्ति 16.20 से  $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$ । पर  $s$  एक स्वेच्छ चर-नियतन था, अतः  $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$ ।

8. अंतिम अनुमान  $\exists$ Intro है: अभ्यास।

9. अंतिम अनुमान  $\forall$ Elim है: अभ्यास।

अब अनेक पूर्वाधारों वाले संभावित अनुमानों पर विचार करें:  $\forall$ Elim,  $\wedge$ Intro,  $\rightarrow$ Elim, और  $\exists$ Elim।

1. अंतिम अनुमान  $\wedge$ Intro है।  $\varphi \wedge \psi$  को पूर्वाधारों  $\varphi$  और  $\psi$  से निष्कर्षित किया जाता है और  $\delta$  का रूप है

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma_1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma_2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \psi \end{array}}{\varphi \wedge \psi} \wedge\text{Intro}$$

आगमन-परिकल्पना से  $\varphi$ , अमुक्त मान्यताओं  $\Gamma_1$  से तार्किकतः निष्पन्न होता है; ये  $\delta_1$  की मान्यताएँ हैं। इसी प्रकार  $\psi$ , अमुक्त मान्यताओं  $\Gamma_2$  से तार्किकतः निष्पन्न होता है; ये  $\delta_2$  की मान्यताएँ हैं।  $\delta$  की अमुक्त मान्यताएँ  $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$  हैं, इसलिए हमें दिखाना है कि  $\Gamma_1 \cup \Gamma_2 \models \varphi \wedge \psi$ । ऐसी किसी संरचना  $\mathcal{M}$  पर विचार करें जिसके लिए  $\mathcal{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ । चूँकि  $\mathcal{M} \models \Gamma_1$ , इसलिए  $\mathcal{M} \models \varphi$



होना चाहिए, क्योंकि  $\Gamma_1 \models \varphi$ ; और चूँकि  $\mathcal{M} \models \Gamma_2$ , इसलिए  $\mathcal{M} \models \psi$ , क्योंकि  $\Gamma_2 \models \psi$ । दोनों को मिलाकर,  $\mathcal{M} \models \varphi \wedge \psi$ ।

2. अंतिम अनुमान  $\vee$ Elim है: अभ्यास।

3. अंतिम अनुमान  $\rightarrow$ Elim है।  $\psi$  को पूर्वाधारों  $\varphi \rightarrow \psi$  और  $\varphi$  से निष्कर्षित किया जाता है। व्युत्पत्ति  $\delta$  इस प्रकार है:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma_1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \rightarrow \psi \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma_2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \varphi \end{array}}{\psi} \rightarrow\text{Elim}$$

आगमन-परिकल्पना से  $\varphi \rightarrow \psi$ , अमुक्त मान्यताओं  $\Gamma_1$  से तार्किकतः निष्पन्न होता है; ये  $\delta_1$  की मान्यताएँ हैं। इसी प्रकार  $\varphi$ , अमुक्त मान्यताओं  $\Gamma_2$  से तार्किकतः निष्पन्न होता है; ये  $\delta_2$  की मान्यताएँ हैं। किसी संरचना  $\mathcal{M}$  पर विचार करें। हमें दिखाना है कि यदि  $\mathcal{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ , तो  $\mathcal{M} \models \psi$ । मानें कि  $\mathcal{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ । चूँकि  $\Gamma_1 \models \varphi \rightarrow \psi$ , इसलिए  $\mathcal{M} \models \varphi \rightarrow \psi$ । चूँकि  $\Gamma_2 \models \varphi$ , हमारे पास  $\mathcal{M} \models \varphi$  है। इसका अर्थ है कि  $\mathcal{M} \models \psi$  (क्योंकि यदि  $\mathcal{M} \not\models \psi$ , तो  $\mathcal{M} \models \varphi$  होने से  $\mathcal{M} \not\models \varphi \rightarrow \psi$  होता, जो  $\mathcal{M} \models \varphi \rightarrow \psi$  के विरुद्ध है)।

4. अंतिम अनुमान  $\neg$ Elim है: अभ्यास।

5. अंतिम अनुमान  $\exists$ Elim है: अभ्यास। □

**प्रश्न ntd.8.** प्रमेय ntd.27 का प्रमाण पूरा कीजिए।

**उपप्रमेय ntd.28.** यदि  $\vdash \varphi$ , तो  $\varphi$  वैध है।

**उपप्रमेय ntd.29.** यदि  $\Gamma$  संतुष्टनीय है, तो वह संगत है।

**प्रमाण.** हम प्रतिधन कथन सिद्ध करते हैं। मान लें कि  $\Gamma$  संगत नहीं है। तब  $\Gamma \vdash \perp$ , अर्थात्  $\perp$  की ऐसी कोई व्युत्पत्ति है जिसकी अमुक्त मान्यताएँ  $\Gamma$  में हैं। प्रमेय ntd.27 से ऐसी प्रत्येक संरचना  $\mathcal{M}$  जो  $\Gamma$  को संतुष्ट करती है, उसे  $\perp$  को भी संतुष्ट करना होगा। चूँकि  $\mathcal{M} \not\models \perp$  प्रत्येक संरचना  $\mathcal{M}$  के लिए सत्य है, इसलिए कोई  $\mathcal{M}$ ,  $\Gamma$  को संतुष्ट नहीं कर सकती; अर्थात्  $\Gamma$  संतुष्टनीय नहीं है। □

## ntd.12 व्युत्पत्तियाँ: तादात्म्य सहित

व्युत्पत्तियाँ, जिनमें तादात्म्य हो, अतिरिक्त अनुमान-नियम मांगती हैं।

|                                 |                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| $\frac{}{t = t} = \text{Intro}$ | $\frac{t_1 = t_2 \quad \varphi(t_1)}{\varphi(t_2)} = \text{Elim}$ |
|                                 | $\frac{t_1 = t_2 \quad \varphi(t_2)}{\varphi(t_1)} = \text{Elim}$ |

उपर्युक्त नियमों में  $t$ ,  $t_1$ , और  $t_2$  बंद पद हैं।  $=$ Intro नियम  $t = t$  रूप के किसी भी तादात्म्य-कथन को बिना किसी मान्यता के सीधे व्युत्पन्न करने देता है।

**उदाहरण ntd.30.** यदि  $s$  और  $t$  बंद पद हैं, तो  $\varphi(s), s = t \vdash \varphi(t)$ :

$$\frac{s = t \quad \varphi(s)}{\varphi(t)} = \text{Elim}$$

इसे “अभिन्न वस्तुओं की प्रतिस्थापनीयता का सिद्धांत” अथवा “लाइबनिट्स का नियम” भी कहते हैं।

**प्रश्न ntd.9.** सिद्ध कीजिए कि  $=$  सममित और संक्रामी दोनों हैं; अर्थात्  $\forall x \forall y (x = y \rightarrow y = x)$  और  $\forall x \forall y \forall z ((x = y \wedge y = z) \rightarrow x = z)$  की **व्युत्पत्तियाँ** दीजिए।

**उदाहरण ntd.31.** **व्युत्पन्न** किया जाने वाला **वाक्य** है

$$\forall x \forall y ((\varphi(x) \wedge \varphi(y)) \rightarrow x = y)$$

और जिस **वाक्य** से इसे व्युत्पन्न करते हैं, वह है:

$$\exists x \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x)$$

हम **व्युत्पत्ति** को पीछे की ओर निर्मित करते हैं:

$$\begin{array}{c} \exists x \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x) \quad [\varphi(a) \wedge \varphi(b)]^1 \\ \vdots \\ a = b \\ \frac{1 \quad \frac{a = b}{((\varphi(a) \wedge \varphi(b)) \rightarrow a = b)} \rightarrow \text{Intro}}{\forall y ((\varphi(a) \wedge \varphi(y)) \rightarrow a = y)} \forall \text{Intro} \\ \frac{\forall y ((\varphi(a) \wedge \varphi(y)) \rightarrow a = y)}{\forall x \forall y ((\varphi(x) \wedge \varphi(y)) \rightarrow x = y)} \forall \text{Intro} \end{array}$$

अब मुख्य मान्यता का उपयोग करना होगा: वह एक अस्तित्वपरक **सूत्र** है, इसलिए मध्यवर्ती निष्कर्ष  $a = b$  को **व्युत्पन्न** करने के लिए हम  $\exists \text{Elim}$  का उपयोग करते हैं।

$$\begin{array}{c} [\forall y (\varphi(y) \rightarrow y = c)]^2 \\ [\varphi(a) \wedge \varphi(b)]^1 \\ \vdots \\ \frac{2 \quad \frac{\exists x \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x) \quad a = b}{a = b} \exists \text{Elim}}{\frac{1 \quad \frac{a = b}{((\varphi(a) \wedge \varphi(b)) \rightarrow a = b)} \rightarrow \text{Intro}}{\forall y ((\varphi(a) \wedge \varphi(y)) \rightarrow a = y)} \forall \text{Intro}} \forall \text{Intro} \\ \frac{\forall y ((\varphi(a) \wedge \varphi(y)) \rightarrow a = y)}{\forall x \forall y ((\varphi(x) \wedge \varphi(y)) \rightarrow x = y)} \forall \text{Intro} \end{array}$$

ऊपर दाईं ओर की उप-व्युत्पत्ति अपनी मान्यताओं से  $a = c$  और  $b = c$  दिखाकर पूरी होती है। इसके लिए दो अलग-अलग **व्युत्पत्तियाँ** चाहिए।  $a = c$  की **व्युत्पत्ति** इस प्रकार है:

$$\frac{\frac{[\forall y (\varphi(y) \rightarrow y = c)]^2}{\varphi(a) \rightarrow a = c} \forall \text{Elim} \quad \frac{[\varphi(a) \wedge \varphi(b)]^1}{\varphi(a)} \wedge \text{Elim}}{a = c} \rightarrow \text{Elim}$$

$a = c$  और  $b = c$  से हम  $=\text{Elim}$  द्वारा  $a = b$  व्युत्पन्न करते हैं।

**प्रश्न ntd.10.** ऐसी व्युत्पत्तियाँ दीजिए कि इनमें से प्रत्येक का निष्कर्ष निम्नलिखित सूत्रों में से एक हो:

1.  $\forall x \forall y ((x = y \wedge \varphi(x)) \rightarrow \varphi(y))$
2.  $\exists x \varphi(x) \wedge \forall y \forall z ((\varphi(y) \wedge \varphi(z)) \rightarrow y = z) \rightarrow \exists x (\varphi(x) \wedge \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x))$

### ntd.13 तादात्म्य सहित सुदृढ़ता

**प्रतिज्ञा ntd.32.**  $=$  के नियमों वाला स्वाभाविक निगमन सुदृढ़ है।

**प्रमाण.**  $t = t$  रूप का प्रत्येक सूत्र वैध है, क्योंकि हर संरचना  $\mathcal{M}$  के लिए  $\mathcal{M} \models t = t$ । (ध्यान दें कि पद  $t$  को हम बंद मानते हैं; अर्थात् उसमें कोई चर नहीं है, इसलिए चर-नियतन अप्रासंगिक हैं।)

मान लें कि व्युत्पत्ति में अंतिम अनुमान  $=\text{Elim}$  है; अर्थात् व्युत्पत्ति का रूप निम्नलिखित है:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma_1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ t_1 = t_2 \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma_2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \varphi(t_1) \end{array}}{\varphi(t_2)} =\text{Elim}$$

पूर्वाधार  $t_1 = t_2$  और  $\varphi(t_1)$  क्रमशः  $\Gamma_1$  और  $\Gamma_2$  से व्युत्पन्न होते हैं; ये मान्यताएँ अमुक्त हैं। हमें दिखाना है कि  $\varphi(t_2)$ ,  $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$  से तार्किकतः निष्पन्न होता है। ऐसी संरचना  $\mathcal{M}$  पर विचार करें कि  $\mathcal{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ । आगमन-परिकल्पना से  $\mathcal{M} \models \varphi(t_1)$  और  $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$  दोनों सत्य हैं। अतः  $\text{Val}^{\mathcal{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_2)$ ।  $s$  को कोई भी चर-नियतन मानें और  $m = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_2)$ । प्रतिज्ञा 16.23 के अनुसार,  $\mathcal{M}, s \models \varphi(t_1)$  तभी और केवल तभी जब  $\mathcal{M}, s[m/x] \models \varphi(x)$ ; और यह तभी और केवल तभी जब  $\mathcal{M}, s \models \varphi(t_2)$ । चूँकि  $\mathcal{M} \models \varphi(t_1)$ , इसलिए  $\mathcal{M} \models \varphi(t_2)$ ।  $\square$

## tab सत्य-वृक्ष

यह अध्याय चिह्नित विश्लेषणात्मक सत्य-वृक्ष तंत्र प्रस्तुत करता है।  
प्रमाण-तंत्र के रूप में सत्य-वृक्ष से संबद्ध सामग्री को शामिल या बहिष्कृत करने के लिए  
“prfTab” टैग का उपयोग करें।

### tab.1 नियम और सत्य-वृक्ष

**सत्य-वृक्ष** इस बात का क्रमबद्ध सर्वेक्षण है कि वाक्य किसी संरचना में किन संभावित तरीकों से सत्य या असत्य हो सकता है। यह चिह्नित सूत्रों से निर्मित होता है: वाक्यों के साथ सत्य-मूल्य का एक “चिह्न”, जो या तो  $\mathbb{T}$  होता है या  $\mathbb{F}$ । इन चिह्नित सूत्रों को एक (नीचे की ओर बढ़ने वाले) वृक्ष में व्यवस्थित किया जाता है।

**परिभाषा tab.1.** चिह्नित सूत्र सत्य-मूल्य और वाक्य से बना युग्म है, अर्थात् इन दोनों रूपों में से कोई एक:

$$\mathbb{T} \varphi \text{ अथवा } \mathbb{F} \varphi.$$

सहज रूप से, हम  $\mathbb{T} \varphi$  को “ $\varphi$  सत्य हो सकता है” और  $\mathbb{F} \varphi$  को “ $\varphi$  असत्य हो सकता है” (किसी संरचना में) पढ़ सकते हैं।

वृक्ष का प्रत्येक चिह्नित सूत्र या तो मान्यता है (मान्यताएँ वृक्ष के बिल्कुल ऊपर लिखी जाती हैं), या वह अपने ऊपर के किसी चिह्नित सूत्र से किसी अनुमान-नियम द्वारा प्राप्त होता है। प्रधान संक्रियक का प्रत्येक संभावित रूप—अर्थात् पूर्ववर्ती सूत्र का प्रधान संक्रियक—दो नियमों से संबद्ध है: एक उस दशा के लिए जिसमें चिह्न  $\mathbb{T}$  है, और दूसरा उस दशा के लिए जिसमें चिह्न  $\mathbb{F}$  है। कुछ नियम वृक्ष में शाखाएँ बनाने देते हैं, और कुछ केवल शाखा में चिह्नित सूत्रों को जोड़ते हैं। कोई नियम ठीक पहले आए चिह्नित सूत्र पर ही नहीं, बल्कि मूल से लेकर नियम लगाए जाने के स्थान तक की शाखा में स्थित किसी भी चिह्नित सूत्र पर लगाया जा सकता है (और प्रायः लगाना ही पड़ता है)।

कोई शाखा तब बंद होती है जब उसमें  $\mathbb{T} \varphi$  और  $\mathbb{F} \varphi$  दोनों हों। वह सत्य-वृक्ष बंद है जिसकी प्रत्येक शाखा बंद है। सहज व्याख्या में हर शाखा एक संयुक्त संभावना बताती है, किन्तु  $\mathbb{T} \varphi$  और  $\mathbb{F} \varphi$  का एक साथ संभव होना असंभव है। दूसरे शब्दों में, किसी शाखा के बंद होने पर उसके द्वारा बताई गई संभावना निरस्त हो जाती है। विशेषतः इसका अर्थ है कि बंद सत्य-वृक्ष,  $\mathbb{T} \varphi$  रूप की प्रत्येक मान्यता को सत्य और  $\mathbb{F} \varphi$  रूप की प्रत्येक मान्यता को असत्य बनाने की सभी संयुक्त संभावनाएँ निरस्त कर देता है।

$\varphi$  के लिए बंद सत्य-वृक्ष ऐसा बंद सत्य-वृक्ष है जिसका मूल  $\mathbb{F} \varphi$  हो। यदि ऐसा बंद सत्य-वृक्ष अस्तित्व में है, तो  $\varphi$  के असत्य होने की सभी संभावनाएँ निरस्त हो चुकी हैं; अर्थात्  $\varphi$  प्रत्येक संरचना में सत्य होना चाहिए।

### tab.2 प्रतिज्ञप्ति-नियम

– के नियम

$$\frac{\mathbb{T} \neg \varphi}{\mathbb{F} \varphi} \neg \mathbb{T} \qquad \frac{\mathbb{F} \neg \varphi}{\mathbb{T} \varphi} \neg \mathbb{F}$$

### $\wedge$ के नियम

$$\frac{\frac{\mathbb{T} \varphi \wedge \psi}{\mathbb{T} \varphi} \wedge \mathbb{T}}{\mathbb{T} \psi} \quad \frac{\mathbb{F} \varphi \wedge \psi}{\mathbb{F} \varphi \mid \mathbb{F} \psi} \wedge \mathbb{F}$$

### $\vee$ के नियम

$$\frac{\mathbb{T} \varphi \vee \psi}{\mathbb{T} \varphi \mid \mathbb{T} \psi} \vee \mathbb{T} \quad \frac{\mathbb{F} \varphi \vee \psi}{\mathbb{F} \varphi} \vee \mathbb{F}$$

### $\rightarrow$ के नियम

$$\frac{\mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi}{\mathbb{F} \varphi \mid \mathbb{T} \psi} \rightarrow \mathbb{T} \quad \frac{\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi}{\mathbb{T} \varphi} \rightarrow \mathbb{F}$$

### कट-नियम

$$\frac{\mathbb{T} \varphi \mid \mathbb{F} \varphi}{\text{Cut}}$$

Cut-नियम किसी पूर्ववर्ती चिह्नित सूत्र “पर” लागू नहीं होता; बल्कि वह सत्य-वृक्ष की हर शाखा को दो भागों में विभाजित करने देता है: एक शाखा में  $\mathbb{T} \varphi$  होता है और दूसरी में  $\mathbb{F} \varphi$ । यह नियम आवश्यक नहीं है—चिह्नित सूत्रों के जिस किसी समुच्चय का बंद सत्य-वृक्ष है, उसका Cut के बिना भी एक बंद सत्य-वृक्ष है—किन्तु इससे सत्य-वृक्ष का परस्पर संयोजन सुविधाजनक हो जाता है।

## tab.3 परिमाणक-नियम

### $\forall$ के नियम

$$\frac{\mathbb{T} \forall x \varphi(x)}{\mathbb{T} \varphi(t)} \forall \mathbb{T} \quad \frac{\mathbb{F} \forall x \varphi(x)}{\mathbb{F} \varphi(a)} \forall \mathbb{F}$$

$\forall\mathbb{T}$  में  $t$  बंद पद है (अर्थात् ऐसा पद जिसमें कोई चर नहीं है)।  $\forall\mathbb{F}$  में  $a$  ऐसा **अचर** है जो  $\forall\mathbb{F}$  नियम के ऊपर की शाखा में कहीं भी न आए।  $a$  को  $\forall\mathbb{F}$  अनुमान का **अभिलाक्षणिक चर** कहते हैं।<sup>1</sup>

### ∃ के नियम

$$\frac{\mathbb{T} \exists x \varphi(x)}{\mathbb{T} \varphi(a)} \exists\mathbb{T} \qquad \frac{\mathbb{F} \exists x \varphi(x)}{\mathbb{F} \varphi(t)} \exists\mathbb{F}$$

यहाँ भी  $t$  बंद पद है, और  $a$  ऐसा **अचर** है जो  $\exists\mathbb{T}$  नियम के ऊपर की शाखा में नहीं आता।  $a$  को  $\exists\mathbb{T}$  अनुमान का **अभिलाक्षणिक चर** कहते हैं।

$\forall\mathbb{F}$  या  $\exists\mathbb{T}$  अनुमान के ऊपर की शाखा में अभिलाक्षणिक चर के न आने की शर्त को **अभिलाक्षणिक-चर शर्त** कहते हैं।

स्मरण करें: जब  $\varphi$  ऐसा **सूत्र** हो जिसमें **चर**  $x$  मुक्त है, तो इसे  $\varphi(x)$  लिखकर दिखाते हैं। उसी संदर्भ में  $\varphi(t)$ , संक्षेप में  $\varphi[t/x]$  है। अतः  $\exists\mathbb{F}$  नियम को ऐसे भी लिख सकते हैं:

$$\frac{\mathbb{F} \exists x \varphi}{\mathbb{F} \varphi[t/x]} \exists\mathbb{F}$$

ध्यान दें कि  $t$ ,  $\varphi$  में पहले से आ सकता है; जैसे  $\varphi$  का रूप  $P(t, x)$  हो सकता है। इसलिए  $\mathbb{F} P(t, t)$  को  $\mathbb{F} \exists x P(t, x)$  से निष्कर्षित करना  $\exists\mathbb{F}$  का सही प्रयोग है। किन्तु  $\forall\mathbb{F}$  और  $\exists\mathbb{T}$  की अभिलाक्षणिक-चर शर्तें माँगती हैं कि **अचर**  $a$ ,  $\varphi$  में न आए। अतः  $\mathbb{F} P(a, a)$  को  $\mathbb{F} \forall x P(a, x)$  से  $\forall\mathbb{F}$  द्वारा सही ढंग से निष्कर्षित नहीं कर सकते।

$\forall\mathbb{T}$  और  $\exists\mathbb{F}$  में पद  $t$  पर कोई प्रतिबंध नहीं है। दूसरी ओर,  $\exists\mathbb{T}$  और  $\forall\mathbb{F}$  नियमों में अभिलाक्षणिक-चर शर्तें माँगती हैं कि **अचर**  $a$  संबंधित अनुमान के ऊपर वाली किसी शाखा में कहीं भी न आए। तंत्र की सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है। इस शर्त के बिना,  $\exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \varphi(x)$  के लिए निम्नलिखित बंद **सत्य-वृक्ष** होता:

- |    |                                                                    |                            |
|----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \varphi(x)$ | मान्यता                    |
| 2. | $\mathbb{T} \exists x \varphi(x)$                                  | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 3. | $\mathbb{F} \forall x \varphi(x)$                                  | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 4. | $\mathbb{T} \varphi(a)$                                            | $\exists\mathbb{T} 2$      |
| 5. | $\mathbb{F} \varphi(a)$                                            | $\forall\mathbb{F} 3$      |
|    | $\otimes$                                                          |                            |

परंतु  $\exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \varphi(x)$  वैध नहीं है।

### tab.4 सत्य-वृक्ष

हम बता चुके हैं कि मान्यता क्या होती है और अनुमान-नियम दे चुके हैं। इन्हीं से **सत्य-वृक्ष** आगमनात्मक रूप से बनते हैं: प्रत्येक **सत्य-वृक्ष** या तो एक अथवा अधिक मान्यताओं से बनी अकेली शाखा होता है, या फिर किसी शाखा पर अनुमान-नियमों में से एक लगाने पर किसी **सत्य-वृक्ष** से प्राप्त होता है।

<sup>1</sup>ऊपर के नियम में  $a$  **अचर** है, फिर भी ऐतिहासिक कारणों से “अभिलाक्षणिक चर” शब्द प्रयुक्त होता है।

**परिभाषा tab.2 (सत्य-वृक्ष).** मान्यताओं  $S_{\varphi_1}, \dots, S_{\varphi_n}$  (जहाँ प्रत्येक  $S_i$  या तो  $\mathbb{T}$  है या  $\mathbb{F}$ ) के लिए सत्य-वृक्ष, चिह्नित सूत्रों का ऐसा परिमित वृक्ष है जो निम्न शर्तें पूरी करता है:

1. वृक्ष के सबसे ऊपर के  $n$  चिह्नित सूत्रों  $S_{\varphi_i}$  हैं, एक के नीचे दूसरा।
2. वृक्ष का प्रत्येक ऐसा चिह्नित सूत्र जो मान्यताओं में से नहीं है, अपने ऊपर की शाखा के किसी चिह्नित सूत्र पर अनुमान-नियम के सही प्रयोग से प्राप्त होता है।

सत्य-वृक्ष की शाखा बंद है तभी और केवल तभी जब उसमें  $\mathbb{T}\varphi$  और  $\mathbb{F}\varphi$  दोनों हों; अन्यथा वह खुली है। ऐसा सत्य-वृक्ष जिसकी प्रत्येक शाखा बंद है, अपनी मान्यताओं के समुच्चय के लिए बंद सत्य-वृक्ष है। यदि कोई सत्य-वृक्ष बंद नहीं है, अर्थात् उसमें कम-से-कम एक खुली शाखा है, तो वह खुला है।

**उदाहरण tab.3.** मान्यताओं का प्रत्येक समुच्चय अपने-आप में सत्य-वृक्ष है, पर सामान्यतः वह बंद नहीं होगा। (स्पष्टतः वह तभी बंद है जब मान्यताओं में पहले से चिह्नित सूत्रों का कोई युग्म  $\mathbb{T}\varphi$  और  $\mathbb{F}\varphi$  हो।)

किसी सत्य-वृक्ष (खुले या बंद) में उपस्थित किसी चिह्नित सूत्र  $\varphi$  पर अनुमान-नियमों में से एक लगाकर हम उससे नया, बड़ा सत्य-वृक्ष प्राप्त कर सकते हैं। नियम  $\varphi$  की उस उपस्थिति वाली हर शाखा के अंत में एक या अधिक चिह्नित सूत्रों जोड़ देगा जिस पर हमने नियम लगाया है।

उदाहरणार्थ, मान्यता  $\mathbb{T}\varphi \wedge \neg\varphi$  पर विचार करें। केवल इस मान्यता से बना (खुला) सत्य-वृक्ष यह है:

$$1. \quad \mathbb{T}\varphi \wedge \neg\varphi \quad \text{मान्यता}$$

मान्यता पर  $\wedge\mathbb{T}$  नियम लगाकर इससे नया सत्य-वृक्ष मिलता है। यह नियम हमें सत्य-वृक्ष में दो नई पंक्तियाँ,  $\mathbb{T}\varphi$  और  $\mathbb{T}\neg\varphi$ , जोड़ने देता है:

$$\begin{array}{lll} 1. & \mathbb{T}\varphi \wedge \neg\varphi & \text{मान्यता} \\ 2. & \mathbb{T}\varphi & \wedge\mathbb{T} 1 \\ 3. & \mathbb{T}\neg\varphi & \wedge\mathbb{T} 1 \end{array}$$

सत्य-वृक्ष लिखते समय हम लगाए गए नियम दाई ओर दर्ज करते हैं (जैसे,  $\wedge\mathbb{T}1$  का अर्थ है कि उस पंक्ति का चिह्नित सूत्र,  $\wedge\mathbb{T}$  नियम को पंक्ति 1 के चिह्नित सूत्र पर लगाने से प्राप्त हुआ है)। इस नए सत्य-वृक्ष में अब अतिरिक्त चिह्नित सूत्रों हैं, किंतु नियम केवल एक पर लगाया जा सकता है ( $\mathbb{T}\neg\varphi$  पर; यहाँ  $\neg\mathbb{T}$  नियम)। इससे निम्न बंद सत्य-वृक्ष मिलता है:

$$\begin{array}{lll} 1. & \mathbb{T}\varphi \wedge \neg\varphi & \text{मान्यता} \\ 2. & \mathbb{T}\varphi & \wedge\mathbb{T} 1 \\ 3. & \mathbb{T}\neg\varphi & \wedge\mathbb{T} 1 \\ 4. & \mathbb{F}\varphi & \neg\mathbb{T} 3 \\ & \otimes & \end{array}$$

## tab.5 सत्य-वृक्ष के उदाहरण

**उदाहरण tab.4.** आइए बंद सत्य-वृक्ष खोजें, जो वाक्य  $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$  के लिए हो। हम सत्य-वृक्ष के शीर्ष पर संगत मान्यता लिखकर आरंभ करते हैं।

$$1. \quad \mathbb{F}(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \quad \text{मान्यता}$$

केवल एक मान्यता है, इसलिए ऐसा चिह्नित सूत्र भी केवल एक है जिस पर नियम लगाया जा सकता है। (प्रत्येक चिह्नित सूत्र पर अधिकतम एक ही नियम लगाया जा सकता है: वह संगत चिह्न और प्रधान संक्रियक का नियम होता है, जो उस वाक्य का है।) इस प्रसंग में इसका अर्थ है कि हमें  $\rightarrow\mathbb{F}$  लगाना होगा।

|    |                                                                  |                            |
|----|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. | $\mathbb{F}(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \checkmark$ | मान्यता                    |
| 2. | $\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$                                  | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 3. | $\mathbb{F}\varphi$                                              | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |

किन चिह्नित सूत्रों पर उनके संगत नियम लगाए जा चुके हैं, इसका लेखा रखने के लिए हम वाक्य के पास जाँच-चिह्न लगाते हैं। किंतु जाँच-चिह्न केवल तभी लगाएँ जब नियम सभी खुली शाखाओं पर लगाया जा चुका हो। किसी चिह्नित सूत्र पर प्रत्येक खुली शाखा में संगत नियम लग जाने के बाद हमें उस पर लौटकर नियम फिर नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ केवल एक शाखा है, इसलिए नियम केवल एक बार लगाना है। (ध्यान दें कि जाँच-चिह्न सत्य-वृक्ष बनाने की सुविधा मात्र हैं; वे सत्य-वृक्ष के औपचारिक वाक्यविन्यास का भाग नहीं हैं।)

अब ऐसा एक नया चिह्नित सूत्र है जिस पर नियम लगाया जा सकता है:  $\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$ , जो पंक्ति 2 पर है।  $\wedge \mathbb{T}$  नियम लगाने पर मिलता है:

|    |                                                                  |                            |
|----|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. | $\mathbb{F}(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \checkmark$ | मान्यता                    |
| 2. | $\mathbb{T}\varphi \wedge \psi \checkmark$                       | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 3. | $\mathbb{F}\varphi$                                              | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 4. | $\mathbb{T}\varphi$                                              | $\wedge \mathbb{T} 2$      |
| 5. | $\mathbb{T}\psi$                                                 | $\wedge \mathbb{T} 2$      |
|    | $\otimes$                                                        |                            |

अब शाखा में  $\mathbb{T}\varphi$  (पंक्ति 4 पर) और  $\mathbb{F}\varphi$  (पंक्ति 3 पर) दोनों हैं, इसलिए शाखा बंद है। चूँकि यही अकेली शाखा है, सत्य-वृक्ष बंद है। इस प्रकार हमें  $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$  के लिए बंद सत्य-वृक्ष मिल गया।

**उदाहरण tab.5.** अब  $(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$  के लिए बंद सत्य-वृक्ष खोजें। हम संगत मान्यता से आरंभ करते हैं:

|    |                                                                            |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. | $\mathbb{F}(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ | मान्यता |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------|

अकेले चिह्नित सूत्र, जो इस सत्य-वृक्ष में है, का प्रधान संक्रियक  $\rightarrow$  और चिह्न  $\mathbb{F}$  है, इसलिए उस पर  $\rightarrow \mathbb{F}$  नियम लगाने से मिलता है:

|    |                                                                                       |                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. | $\mathbb{F}(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$ | मान्यता                    |
| 2. | $\mathbb{T}\neg\varphi \vee \psi$                                                     | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 3. | $\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \psi)$                                                | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |

अब हमारे पास विकल्प है:  $\vee \mathbb{T}$  को पंक्ति 2 पर लगाएँ या  $\rightarrow \mathbb{F}$  को पंक्ति 3 पर। क्रम वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है, बशर्ते प्रत्येक चिह्नित सूत्र पर हर शाखा में उसका संगत नियम लगाया जाए। पहले विकल्प को चुनते हैं।  $\vee \mathbb{T}$  नियम सत्य-वृक्ष में शाखाएँ बनने देता है और नियम के दो निष्कर्ष दो नई शाखाओं में जोड़े गए नए चिह्नित सूत्रों होंगे। इससे मिलता है:

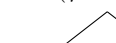
|    |                                                                                                      |                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. | $\mathbb{F}(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$                | मान्यता                    |
| 2. | $\mathbb{T}\neg\varphi \vee \psi \checkmark$                                                         | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 3. | $\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \psi)$                                                               | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 4. | $\begin{array}{c} \diagup \quad \diagdown \\ \mathbb{T}\neg\varphi \quad \mathbb{T}\psi \end{array}$ | $\vee \mathbb{T} 2$        |



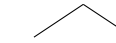
हमने  $\rightarrow\mathbb{F}$  नियम पंक्ति 3 पर अभी नहीं लगाया है; अब ऐसा करते हैं। समय बचाने के लिए उसे दोनों शाखाओं पर लगाते हैं। स्मरण रहे कि **चिह्नित सूत्र** के पास जाँच-चिह्न तभी लिखते हैं जब उसका संगत नियम प्रत्येक खुली शाखा में लगाया जा चुका हो। इसलिए नियम को उन सभी शाखाओं के अंत में लगाना अच्छा है जिनमें वह **चिह्नित सूत्र** है जिस पर नियम लागू होता है। तब अलग-अलग शाखाओं में नीचे जाकर हमें उस **चिह्नित सूत्र** पर लौटना नहीं पड़ेगा।

|                                                                                   |                                                                                       |                           |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.                                                                                | $\mathbb{F}(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$ | मान्यता                   |                           |
| 2.                                                                                | $\mathbb{T}\neg\varphi \vee \psi \checkmark$                                          | $\rightarrow\mathbb{F} 1$ |                           |
| 3.                                                                                | $\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$                                     | $\rightarrow\mathbb{F} 1$ |                           |
|  |                                                                                       |                           |                           |
| 4.                                                                                | $\mathbb{T}\neg\varphi$                                                               | $\mathbb{T}\psi$          | $\vee\mathbb{T} 2$        |
| 5.                                                                                | $\mathbb{T}\varphi$                                                                   | $\mathbb{T}\varphi$       | $\rightarrow\mathbb{F} 3$ |
| 6.                                                                                | $\mathbb{F}\psi$                                                                      | $\mathbb{F}\psi$          | $\rightarrow\mathbb{F} 3$ |
|  |                                                                                       |                           |                           |

दाई शाखा अब बंद है। बाई शाखा पर हम अभी  $\neg\mathbb{T}$  नियम पंक्ति 4 पर लगा सकते हैं। इससे  $\mathbb{F}\varphi$  मिलता है और बाई शाखा बंद हो जाती है:

|                                                                                     |                                                                                       |                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.                                                                                  | $\mathbb{F}(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$ | मान्यता                   |                           |
| 2.                                                                                  | $\mathbb{T}\neg\varphi \vee \psi \checkmark$                                          | $\rightarrow\mathbb{F} 1$ |                           |
| 3.                                                                                  | $\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$                                     | $\rightarrow\mathbb{F} 1$ |                           |
|  |                                                                                       |                           |                           |
| 4.                                                                                  | $\mathbb{T}\neg\varphi$                                                               | $\mathbb{T}\psi$          | $\vee\mathbb{T} 2$        |
| 5.                                                                                  | $\mathbb{T}\varphi$                                                                   | $\mathbb{T}\varphi$       | $\rightarrow\mathbb{F} 3$ |
| 6.                                                                                  | $\mathbb{F}\psi$                                                                      | $\mathbb{F}\psi$          | $\rightarrow\mathbb{F} 3$ |
| 7.                                                                                  | $\mathbb{F}\varphi$                                                                   | $\otimes$                 | $\neg\mathbb{T} 4$        |
|  |                                                                                       |                           |                           |

**उदाहरण tab.6.** हम कितने ही **सत्य-वृक्ष** दे सकते हैं, जिनमें मान्यताओं के रूप में कितने ही **चिह्नित सूत्रों** हों। प्रायः शाखाएँ बनाने वाले एक से अधिक नियम लगाना भी आवश्यक होता है; सामान्यतः किसी **सत्य-वृक्ष** में कितनी भी शाखाएँ हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, निम्न के लिए **सत्य-वृक्ष** पर विचार करें:  $\{\mathbb{T}\varphi \vee (\psi \wedge \chi), \mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)\}$ । हम पहली मान्यता पर  $\vee\mathbb{T}$  लगाकर आरंभ करते हैं:

|                                                                                     |                                                            |                              |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1.                                                                                  | $\mathbb{T}\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$     | मान्यता                      |                    |
| 2.                                                                                  | $\mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$ | मान्यता                      |                    |
|  |                                                            |                              |                    |
| 3.                                                                                  | $\mathbb{T}\varphi$                                        | $\mathbb{T}\psi \wedge \chi$ | $\vee\mathbb{T} 1$ |

अब  $\wedge\mathbb{F}$  नियम पंक्ति 2 पर लगाया जा सकता है। हम इसे दोनों शाखाओं पर एक साथ लगाते हैं, इसलिए पंक्ति 2 पर जाँच-चिह्न लगा सकते हैं:

|    |                                                                                                                             |                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. | $\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$                                                                     | मान्यता               |
| 2. | $\mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$                                                      | मान्यता               |
| 3. | $\mathbb{T} \varphi$ $\mathbb{T} \psi \wedge \chi$                                                                          | $\vee \mathbb{T} 1$   |
| 4. | $\mathbb{F} \varphi \vee \psi$ $\mathbb{F} \varphi \vee \chi$ $\mathbb{F} \varphi \vee \psi$ $\mathbb{F} \varphi \vee \chi$ | $\wedge \mathbb{F} 2$ |

अब  $\vee \mathbb{F}$  को  $\varphi \vee \psi$  वाली सभी शाखाओं पर लगा सकते हैं:

|    |                                                                                                                                                   |                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. | $\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$                                                                                           | मान्यता               |
| 2. | $\mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$                                                                            | मान्यता               |
| 3. | $\mathbb{T} \varphi$ $\mathbb{T} \psi \wedge \chi$                                                                                                | $\vee \mathbb{T} 1$   |
| 4. | $\mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F} \varphi \vee \chi$ $\mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F} \varphi \vee \chi$ | $\wedge \mathbb{F} 2$ |
| 5. | $\mathbb{F} \varphi$ $\mathbb{F} \varphi$                                                                                                         | $\vee \mathbb{F} 4$   |
| 6. | $\mathbb{F} \psi$ $\mathbb{F} \psi$                                                                                                               | $\vee \mathbb{F} 4$   |
|    | $\otimes$                                                                                                                                         |                       |

सबसे बाईं शाखा अब बंद है। अब  $\vee \mathbb{F}$  को  $\varphi \vee \chi$  पर लगाएँ:

|    |                                                                                                                                                                         |                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. | $\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$                                                                                                                 | मान्यता               |
| 2. | $\mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$                                                                                                  | मान्यता               |
| 3. | $\mathbb{T} \varphi$ $\mathbb{T} \psi \wedge \chi$                                                                                                                      | $\vee \mathbb{T} 1$   |
| 4. | $\mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F} \varphi \vee \chi \checkmark$ $\mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F} \varphi \vee \chi \checkmark$ | $\wedge \mathbb{F} 2$ |
| 5. | $\mathbb{F} \varphi$ $\mathbb{F} \varphi$                                                                                                                               | $\vee \mathbb{F} 4$   |
| 6. | $\mathbb{F} \psi$ $\mathbb{F} \psi$                                                                                                                                     | $\vee \mathbb{F} 4$   |
| 7. | $\otimes$ $\mathbb{F} \varphi$                                                                                                                                          | $\vee \mathbb{F} 4$   |
| 8. | $\mathbb{F} \chi$ $\mathbb{F} \chi$                                                                                                                                     | $\vee \mathbb{F} 4$   |
|    | $\otimes$                                                                                                                                                               |                       |

ध्यान दें कि स्पष्टता के लिए हमने  $\vee \mathbb{F}$  के दूसरे प्रयोग का परिणाम नीचे खिसकाया है। इस प्रसंग में इसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि औचित्य एक ही होते।

दो शाखाएँ अब भी खुली हैं और  $\mathbb{T} \psi \wedge \chi$ , जो पंक्ति 3 पर है, अभी जाँचा नहीं गया है। उस पर  $\wedge \mathbb{T}$  लगाकर बंद सत्य-वृक्ष मिलता है:

|    |                                                                                                                                                                         |                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. | $\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$                                                                                                                 | मान्यता               |
| 2. | $\mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$                                                                                                  | मान्यता               |
| 3. | $\mathbb{T} \varphi$ $\mathbb{T} \psi \wedge \chi \checkmark$                                                                                                           | $\vee \mathbb{T} 1$   |
| 4. | $\mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F} \varphi \vee \chi \checkmark$ $\mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F} \varphi \vee \chi \checkmark$ | $\wedge \mathbb{F} 2$ |
| 5. | $\mathbb{F} \varphi$ $\mathbb{F} \varphi$ $\mathbb{F} \varphi$ $\mathbb{F} \varphi$                                                                                     | $\vee \mathbb{F} 4$   |
| 6. | $\mathbb{F} \psi$ $\mathbb{F} \chi$ $\mathbb{F} \psi$ $\mathbb{F} \chi$                                                                                                 | $\vee \mathbb{F} 4$   |
| 7. | $\otimes$ $\otimes$ $\mathbb{T} \psi$ $\mathbb{T} \psi$                                                                                                                 | $\wedge \mathbb{T} 3$ |
| 8. | $\otimes$ $\otimes$ $\mathbb{T} \chi$ $\mathbb{T} \chi$                                                                                                                 | $\wedge \mathbb{T} 3$ |

तुलना के लिए, मान्यताओं के इसी समुच्चय का एक बंद सत्य-वृक्ष यहाँ है जिसमें नियम अलग क्रम में लगाए गए हैं:

|    |                                                                                                                             |                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. | $\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$                                                                     | मान्यता               |
| 2. | $\mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$                                                      | मान्यता               |
| 3. | $\mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F} \varphi \vee \chi \checkmark$                                         | $\wedge \mathbb{F} 2$ |
| 4. | $\mathbb{F} \varphi$ $\mathbb{F} \varphi$                                                                                   | $\vee \mathbb{F} 3$   |
| 5. | $\mathbb{F} \psi$ $\mathbb{F} \chi$                                                                                         | $\vee \mathbb{F} 3$   |
| 6. | $\mathbb{T} \varphi$ $\mathbb{T} \psi \wedge \chi \checkmark$ $\mathbb{T} \varphi$ $\mathbb{T} \psi \wedge \chi \checkmark$ | $\vee \mathbb{T} 1$   |
| 7. | $\otimes$ $\mathbb{T} \psi$ $\otimes$ $\mathbb{T} \psi$                                                                     | $\wedge \mathbb{T} 6$ |
| 8. | $\otimes$ $\mathbb{T} \chi$ $\otimes$ $\mathbb{T} \chi$                                                                     | $\wedge \mathbb{T} 6$ |

**प्रश्न tab.1.** निम्न के लिए बंद सत्य-वृक्ष दीजिए:

1.  $\mathbb{T} \varphi \wedge (\psi \wedge \chi), \mathbb{F} (\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$ .
2.  $\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \vee \chi), \mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \vee \chi$ .
3.  $\mathbb{T} \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi), \mathbb{F} \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)$ .
4.  $\mathbb{T} \varphi, \mathbb{F} \neg \neg \varphi$ .

**प्रश्न tab.2.** निम्न के लिए बंद सत्य-वृक्ष दीजिए:

1.  $\mathbb{T} (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi, \mathbb{F} \varphi \rightarrow \chi$ .
2.  $\mathbb{T} (\varphi \rightarrow \chi) \wedge (\psi \rightarrow \chi), \mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi$ .
3.  $\mathbb{F} \neg (\varphi \wedge \neg \varphi)$ .
4.  $\mathbb{T} \psi \rightarrow \varphi, \mathbb{F} \neg \varphi \rightarrow \neg \psi$ .
5.  $\mathbb{F} (\varphi \rightarrow \neg \varphi) \rightarrow \neg \varphi$ .
6.  $\mathbb{F} \neg (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg \psi$ .

7.  $\mathbb{T} \varphi \rightarrow \chi, \mathbb{F} \neg(\varphi \wedge \neg\chi).$
8.  $\mathbb{T} \varphi \wedge \neg\chi, \mathbb{F} \neg(\varphi \rightarrow \chi).$
9.  $\mathbb{T} \varphi \vee \psi, \neg\psi, \mathbb{F} \varphi.$
10.  $\mathbb{T} \neg\varphi \vee \neg\psi, \mathbb{F} \neg(\varphi \wedge \psi).$
11.  $\mathbb{F} (\neg\varphi \wedge \neg\psi) \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi).$
12.  $\mathbb{F} \neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi).$

**प्रश्न tab.3.** निम्न के लिए बंद सत्य-वृक्ष दीजिए:

1.  $\mathbb{T} \neg(\varphi \rightarrow \psi), \mathbb{F} \varphi.$
2.  $\mathbb{T} \neg(\varphi \wedge \psi), \mathbb{F} \neg\varphi \vee \neg\psi.$
3.  $\mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{F} \neg\varphi \vee \psi.$
4.  $\mathbb{F} \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi.$
5.  $\mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T} \neg\varphi \rightarrow \psi, \mathbb{F} \psi.$
6.  $\mathbb{T} (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi, \mathbb{F} (\varphi \rightarrow \chi) \vee (\psi \rightarrow \chi).$
7.  $\mathbb{T} (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi, \mathbb{F} \varphi.$
8.  $\mathbb{F} (\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \chi).$

## tab.6 परिमाणकों सहित सत्य-वृक्ष

**उदाहरण tab.7.** परिमाणकों के साथ काम करते समय हमें सुनिश्चित करना होता है कि अभिलाक्षणिक-चर शर्त का उल्लंघन न हो; कभी-कभी इसके लिए कुछ अनुमानों को लगाने का क्रम बदलना पड़ता है। सामान्यतः अभिलाक्षणिक-चर शर्त वाले नियमों को पहले लगाना उपयोगी है (पूरा सत्य-वृक्ष बनने पर वे ऊपर की ओर होंगे)।

देखें कि सत्य-वृक्ष कैसे दिया जाएगा, जो वाक्य  $\exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)$  के लिए हो। हमेशा की तरह मान्यता दर्ज करके आरंभ करते हैं:

$$1. \quad \mathbb{F} \exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x) \quad \text{मान्यता}$$

चूँकि प्रधान संक्रियक  $\rightarrow$  है, इसलिए  $\rightarrow\mathbb{F}$  लगाते हैं:

$$\begin{array}{lll} 1. & \mathbb{F} \exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x) & \checkmark \quad \text{मान्यता} \\ 2. & \mathbb{T} \exists x \neg\varphi(x) & \rightarrow\mathbb{F} 1 \\ 3. & \mathbb{F} \neg\forall x \varphi(x) & \rightarrow\mathbb{F} 1 \end{array}$$

अब पंक्ति 2 पर काम करना है। हम  $\exists\mathbb{T}$  का प्रयोग करते हैं। इसके लिए नया अचर चाहिए; चूँकि अभी कोई अचर नहीं आया है, हम कोई भी चुन सकते हैं, मान लें  $a$ ।

$$\begin{array}{lll} 1. & \mathbb{F} \exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x) & \checkmark \quad \text{मान्यता} \\ 2. & \mathbb{T} \exists x \neg\varphi(x) & \checkmark \quad \rightarrow\mathbb{F} 1 \\ 3. & \mathbb{F} \neg\forall x \varphi(x) & \rightarrow\mathbb{F} 1 \\ 4. & \mathbb{T} \neg\varphi(a) & \exists\mathbb{T} 2 \end{array}$$

अब  $\neg\mathbb{F}$  को पंक्ति 3 पर लगाते हैं:

|    |                                                                                         |                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$ | मान्यता                    |
| 2. | $\mathbb{T} \exists x \neg \varphi(x) \checkmark$                                       | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 3. | $\mathbb{F} \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$                                       | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 4. | $\mathbb{T} \neg \varphi(a)$                                                            | $\exists \mathbb{T} 2$     |
| 5. | $\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$                                                       | $\neg \mathbb{F} 3$        |

$\neg \mathbb{T}$  को पंक्ति 4 पर और फिर  $\forall \mathbb{T}$  को पंक्ति 5 पर लगाने से बंद सत्य-वृक्ष मिलता है।

|    |                                                                                         |                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$ | मान्यता                    |
| 2. | $\mathbb{T} \exists x \neg \varphi(x) \checkmark$                                       | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 3. | $\mathbb{F} \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$                                       | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 4. | $\mathbb{T} \neg \varphi(a)$                                                            | $\exists \mathbb{T} 2$     |
| 5. | $\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$                                                       | $\neg \mathbb{F} 3$        |
| 6. | $\mathbb{F} \varphi(a)$                                                                 | $\neg \mathbb{T} 4$        |
| 7. | $\mathbb{T} \varphi(a)$                                                                 | $\forall \mathbb{T} 5$     |
|    | $\otimes$                                                                               |                            |

**उदाहरण tab.8.** देखें कि निम्न समुच्चय के लिए सत्य-वृक्ष कैसे दिया जाएगा:

$$\mathbb{F} \exists x \chi(x, b), \mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)), \mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b)).$$

हमेशा की तरह मान्यताओं से आरंभ करते हैं:

|    |                                                         |         |
|----|---------------------------------------------------------|---------|
| 1. | $\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$                       | मान्यता |
| 2. | $\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x))$      | मान्यता |
| 3. | $\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$ | मान्यता |

अभिलाक्षणिक-चर शर्त वाला नियम हमें सदा पहले लगाना चाहिए; यहाँ इसका अर्थ है कि  $\exists \mathbb{T}$  को पंक्ति 2 पर लगाया जाए। चूँकि मान्यताओं में अचर  $b$  है, हमें कोई दूसरा चुनना होगा; फिर से  $a$  चुनते हैं।

|    |                                                               |                        |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$                             | मान्यता                |
| 2. | $\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$ | मान्यता                |
| 3. | $\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$       | मान्यता                |
| 4. | $\mathbb{T} \varphi(a) \wedge \psi(a)$                        | $\exists \mathbb{T} 2$ |

यदि अब  $\exists \mathbb{F}$  को पंक्ति 1 पर या  $\forall \mathbb{T}$  को पंक्ति 3 पर लगाएँ, तो तय करना होगा कि कौन-सा पद  $t$  चुनें जिसे  $x$  के स्थान पर रखें। इन नियमों के लिए अभिलाक्षणिक-चर शर्त नहीं है, इसलिए मनचाहा पद चुन सकते हैं। कुछ प्रसंगों में अलग-अलग  $t$  लेकर नियम कई बार भी लगाना पड़ सकता है। किंतु सामान्य नियम के रूप में, सत्य-वृक्ष में पहले से आने वाले पदों में से कोई चुनना लाभकारी है—यहाँ  $a$  और  $b$ —और यहाँ अनुमान लगाया जा सकता है कि  $a$  से बंद शाखा मिलने की संभावना अधिक है।

|    |                                                               |                        |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$                             | मान्यता                |
| 2. | $\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$ | मान्यता                |
| 3. | $\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$       | मान्यता                |
| 4. | $\mathbb{T} \varphi(a) \wedge \psi(a)$                        | $\exists \mathbb{T} 2$ |
| 5. | $\mathbb{F} \chi(a, b)$                                       | $\exists \mathbb{F} 1$ |
| 6. | $\mathbb{T} \psi(a) \rightarrow \chi(a, b)$                   | $\forall \mathbb{T} 3$ |

हम पंक्ति 1 और 3 के **विहित सूत्रों** पर जाँच-चिह्न नहीं लगाते, क्योंकि उनका फिर प्रयोग करना पड़ सकता है। अब  $\wedge T$  को पंक्ति 4 पर लगाएँ:

|    |                                                               |               |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. | $\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$                             | मान्यता       |
| 2. | $\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$ | मान्यता       |
| 3. | $\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$       | मान्यता       |
| 4. | $\mathbb{T} \varphi(a) \wedge \psi(a) \checkmark$             | $\exists T 2$ |
| 5. | $\mathbb{F} \chi(a, b)$                                       | $\exists F 1$ |
| 6. | $\mathbb{T} \psi(a) \rightarrow \chi(a, b)$                   | $\forall T 3$ |
| 7. | $\mathbb{T} \varphi(a)$                                       | $\wedge T 4$  |
| 8. | $\mathbb{T} \psi(a)$                                          | $\wedge T 4$  |

अब  $\rightarrow T$  को पंक्ति 6 पर लगाने से **सत्य-वृक्ष** बंद हो जाता है:

|    |                                                                                                                               |                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$                                                                                             | मान्यता           |
| 2. | $\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$                                                                 | मान्यता           |
| 3. | $\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$                                                                       | मान्यता           |
| 4. | $\mathbb{T} \varphi(a) \wedge \psi(a) \checkmark$                                                                             | $\exists T 2$     |
| 5. | $\mathbb{F} \chi(a, b)$                                                                                                       | $\exists F 1$     |
| 6. | $\mathbb{T} \psi(a) \rightarrow \chi(a, b) \checkmark$                                                                        | $\forall T 3$     |
| 7. | $\mathbb{T} \varphi(a)$                                                                                                       | $\wedge T 4$      |
| 8. | $\mathbb{T} \psi(a)$                                                                                                          | $\wedge T 4$      |
| 9. | $\begin{array}{ccc} & \swarrow & \searrow \\ \mathbb{F} \psi(a) & & \mathbb{T} \chi(a, b) \\ \otimes & & \otimes \end{array}$ | $\rightarrow T 6$ |

**उदाहरण tab.9.** हम निम्न समुच्चय के लिए **सत्य-वृक्ष** बनाते हैं:

$$\mathbb{T} \forall x \varphi(x), \mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y), \mathbb{T} \neg \exists y \psi(y).$$

हमेशा की तरह मान्यताएँ लिखते हैं:

|    |                                                                 |         |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------|
| 1. | $\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$                               | मान्यता |
| 2. | $\mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)$ | मान्यता |
| 3. | $\mathbb{T} \neg \exists y \psi(y)$                             | मान्यता |

हम  $\neg T$  नियम पंक्ति 3 पर लगाकर आरंभ करते हैं। “सदा अभिलाक्षणिक-चर शर्त वाले नियम पहले लगाएँ” का एक उपपरिणाम यह है कि “अभिलाक्षणिक-चर शर्त से रहित परिमाणक-नियमों को आवश्यकता होने तक स्थगित रखें।” शाखा-विभाजन उत्पन्न करने वाले नियम भी स्थगित रखें।

|    |                                                                 |            |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | $\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$                               | मान्यता    |
| 2. | $\mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)$ | मान्यता    |
| 3. | $\mathbb{T} \neg \exists y \psi(y) \checkmark$                  | मान्यता    |
| 4. | $\mathbb{F} \exists y \psi(y)$                                  | $\neg T 3$ |

नई पंक्ति 4 के लिए  $\exists F$  चाहिए, जो अभिलाक्षणिक-चर शर्त से रहित परिमाणक-नियम है। इसलिए उसे स्थगित रखकर  $\rightarrow T$  को पंक्ति 2 पर लगाते हैं।

|                           |                                                                            |                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1.                        | $\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$                                          | मान्यता                    |
| 2.                        | $\mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \checkmark$ | मान्यता                    |
| 3.                        | $\mathbb{T} \neg \exists y \psi(y) \checkmark$                             | मान्यता                    |
| 4.                        | $\mathbb{F} \exists y \psi(y)$                                             | $\neg \mathbb{T} 3$        |
| $\swarrow \quad \searrow$ |                                                                            |                            |
| 5.                        | $\mathbb{F} \forall x \varphi(x) \quad \mathbb{T} \exists y \psi(y)$       | $\rightarrow \mathbb{T} 2$ |

दोनों नए चिह्नित सूत्रों पर अभिलाक्षणिक-चर शर्त वाले नियम लगने हैं, इसलिए अगला चरण यही होना चाहिए:

|                           |                                                                                            |                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1.                        | $\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$                                                          | मान्यता                                      |
| 2.                        | $\mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \checkmark$                 | मान्यता                                      |
| 3.                        | $\mathbb{T} \neg \exists y \psi(y) \checkmark$                                             | मान्यता                                      |
| 4.                        | $\mathbb{F} \exists y \psi(y)$                                                             | $\neg \mathbb{T} 3$                          |
| $\swarrow \quad \searrow$ |                                                                                            |                                              |
| 5.                        | $\mathbb{F} \forall x \varphi(x) \checkmark \quad \mathbb{T} \exists y \psi(y) \checkmark$ | $\rightarrow \mathbb{T} 2$                   |
| 6.                        | $\mathbb{F} \varphi(b) \quad \mathbb{T} \psi(c)$                                           | $\forall \mathbb{F} 5; \exists \mathbb{T} 5$ |

शाखाएँ बंद करने के लिए पंक्ति 1 और 3 के चिह्नित सूत्रों का प्रयोग करना होगा। संगत नियमों ( $\forall \mathbb{T}$  और  $\exists \mathbb{F}$ ) पर अभिलाक्षणिक-चर शर्त नहीं है, इसलिए उपयुक्त पद स्वतंत्रतापूर्वक चुन सकते हैं। यहाँ वे क्रमशः  $b$  और  $c$  हैं।

|                           |                                                                                            |                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1.                        | $\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$                                                          | मान्यता                                      |
| 2.                        | $\mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \checkmark$                 | मान्यता                                      |
| 3.                        | $\mathbb{T} \neg \exists y \psi(y) \checkmark$                                             | मान्यता                                      |
| 4.                        | $\mathbb{F} \exists y \psi(y)$                                                             | $\neg \mathbb{T} 3$                          |
| $\swarrow \quad \searrow$ |                                                                                            |                                              |
| 5.                        | $\mathbb{F} \forall x \varphi(x) \checkmark \quad \mathbb{T} \exists y \psi(y) \checkmark$ | $\rightarrow \mathbb{T} 2$                   |
| 6.                        | $\mathbb{F} \varphi(b) \quad \mathbb{T} \psi(c)$                                           | $\forall \mathbb{F} 5; \exists \mathbb{T} 5$ |
| 7.                        | $\mathbb{T} \varphi(b) \quad \mathbb{F} \psi(c)$                                           | $\forall \mathbb{T} 1; \exists \mathbb{F} 4$ |
|                           | $\otimes \quad \otimes$                                                                    |                                              |

**प्रश्न tab.4.** निम्न के लिए बंद सत्य-वृक्ष दीजिए:

- $\mathbb{F} (\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall z (\varphi(z) \wedge \psi(z)).$
- $\mathbb{F} (\exists x \varphi(x) \vee \exists y \psi(y)) \rightarrow \exists z (\varphi(z) \vee \psi(z)).$
- $\mathbb{T} \forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi), \mathbb{F} \exists y \varphi(y) \rightarrow \psi.$
- $\mathbb{T} \forall x \neg \varphi(x), \mathbb{F} \neg \exists x \varphi(x).$
- $\mathbb{F} \neg \exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \neg \varphi(x).$
- $\mathbb{F} \neg \exists x \forall y ((\varphi(x, y) \rightarrow \neg \varphi(y, y)) \wedge (\neg \varphi(y, y) \rightarrow \varphi(x, y))).$

**प्रश्न tab.5.** निम्न के लिए बंद सत्य-वृक्ष दीजिए:

- $\mathbb{F} \neg \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists x \neg \varphi(x).$
- $\mathbb{T} (\forall x \varphi(x) \rightarrow \psi), \mathbb{F} \exists y (\varphi(y) \rightarrow \psi).$
- $\mathbb{F} \exists x (\varphi(x) \rightarrow \forall y \varphi(y)).$

## tab.7 प्रमाण-सैद्धांतिक धारणाएँ

यह अनुभाग सत्य-वृक्षों के लिए सिद्धता-संबंध और संगतता की परिभाषाएँ एकत्र करता है।

जिस प्रकार हमने कई महत्वपूर्ण अर्थवैज्ञानिक धारणाएँ (वैधता, तार्किक निष्पत्ति, संतुष्टनीयता) परिभाषित की हैं, उसी प्रकार अब उनकी संगत प्रमाण-सैद्धांतिक धारणाएँ परिभाषित करते हैं। इनकी परिभाषा में यह सहारा नहीं लिया जाता कि वाक्यों को कौन-सी संरचनाएँ संतुष्ट करती हैं, बल्कि कुछ बंद सत्य-वृक्षों के अस्तित्व का सहारा लिया जाता है। इन धारणाओं का एक-दूसरे से मेल खाना एक महत्वपूर्ण खोज थी। यह मेल सुदृढ़ता और पूर्णता प्रमेयों का विषय है।

**परिभाषा tab.10 (प्रमेय).** वाक्य  $\varphi$  प्रमेय है यदि  $\mathbb{F} \varphi$  के लिए कोई बंद सत्य-वृक्ष हो। यदि ऐसा हो तो  $\vdash \varphi$  लिखते हैं; यदि  $\varphi$  प्रमेय नहीं है तो  $\nvdash \varphi$  लिखते हैं।

**परिभाषा tab.11 (व्युत्पन्नता).** वाक्य  $\varphi$  किसी समुच्चय से व्युत्पन्न है; यदि वह वाक्यों का समुच्चय  $\Gamma$  हो, तो इसे  $\Gamma \vdash \varphi$  लिखते हैं। यह तभी और केवल तभी है जब कोई परिमित समुच्चय  $\{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$  हो और निम्न समुच्चय के लिए कोई बंद सत्य-वृक्ष हो:

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}.$$

यदि  $\varphi, \Gamma$  से व्युत्पन्न नहीं है तो  $\Gamma \nvdash \varphi$  लिखते हैं।

**परिभाषा tab.12 (संगतता).** वाक्यों का समुच्चय  $\Gamma$  असंगत है तभी और केवल तभी जब कोई परिमित समुच्चय  $\{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$  हो और निम्न समुच्चय के लिए कोई बंद सत्य-वृक्ष हो:

$$\{\mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}.$$

यदि  $\Gamma$  असंगत नहीं है, तो उसे संगत कहते हैं।

**प्रतिज्ञप्ति tab.13 (स्वतुल्यता).** यदि  $\varphi \in \Gamma$ , तो  $\Gamma \vdash \varphi$ ।

**प्रमाण.** यदि  $\varphi \in \Gamma$ , तो  $\{\varphi\}, \Gamma$  का परिमित उपसमुच्चय है और निम्न सत्य-वृक्ष बंद है:

1.  $\mathbb{F} \varphi$  मान्यता
  2.  $\mathbb{T} \varphi$  मान्यता
- ⊗

**प्रतिज्ञप्ति tab.14 (एकदिष्टता).** यदि  $\Gamma \subseteq \Delta$  और  $\Gamma \vdash \varphi$ , तो  $\Delta \vdash \varphi$ ।

**प्रमाण.**  $\Gamma$  का प्रत्येक परिमित उपसमुच्चय,  $\Delta$  का भी परिमित उपसमुच्चय है। □

**प्रतिज्ञप्ति tab.15 (संक्रामकता).** यदि  $\Gamma \vdash \varphi$  और  $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ , तो  $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$ ।



**प्रमाण.** यदि  $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ , तो कोई परिमित उपसमुच्चय  $\Delta_0 = \{\chi_1, \dots, \chi_n\} \subseteq \Delta$  ऐसा है कि

$$\{\mathbb{F} \psi, \mathbb{T} \varphi, \mathbb{T} \chi_1, \dots, \mathbb{T} \chi_n\}$$

के लिए कोई बंद सत्य-वृक्ष है। यदि  $\Gamma \vdash \varphi$ , तो  $\theta_1, \dots, \theta_m \subseteq \Gamma$  ऐसे हैं कि

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \theta_1, \dots, \mathbb{T} \theta_m\}$$

के लिए कोई बंद सत्य-वृक्ष है।

अब निम्न मान्यताओं वाले सत्य-वृक्ष पर विचार करें:

$$\mathbb{F} \psi, \mathbb{T} \chi_1, \dots, \mathbb{T} \chi_n, \mathbb{T} \theta_1, \dots, \mathbb{T} \theta_m.$$

$\varphi$  पर Cut नियम लगाएँ। इससे दो शाखाएँ बनती हैं: एक में  $\mathbb{T} \varphi$  और दूसरी में  $\mathbb{F} \varphi$  है। अतः पहली शाखा में निम्न सभी उपलब्ध हैं:

$$\{\mathbb{F} \psi, \mathbb{T} \varphi, \mathbb{T} \chi_1, \dots, \mathbb{T} \chi_n\}$$

इन मान्यताओं के लिए बंद सत्य-वृक्ष होने के कारण हम उसे इस शाखा से जोड़ सकते हैं;  $\mathbb{T} \varphi$  से होकर जाने वाली प्रत्येक शाखा बंद हो जाती है। दूसरी शाखा में निम्न सभी उपलब्ध हैं:

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \theta_1, \dots, \mathbb{T} \theta_m\}$$

अतः दूसरी ओर को भी पूरा करके बंद सत्य-वृक्ष पाया जा सकता है। इससे  $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$  सिद्ध होता है।  $\square$

ध्यान दें कि विशेषतः इसका अर्थ है: यदि  $\Gamma \vdash \varphi$  और  $\varphi \vdash \psi$ , तो  $\Gamma \vdash \psi$ । इससे यह भी मिलता है कि यदि  $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$  और  $\Gamma \vdash \varphi_i$  प्रत्येक  $i$  के लिए, तो  $\Gamma \vdash \psi$ ।

**प्रतिज्ञा tab.16.**  $\Gamma$  असंगत है तभी और केवल तभी जब  $\Gamma \vdash \varphi$  प्रत्येक **वाक्य**  $\varphi$  के लिए हो।

**प्रमाण.** अभ्यास।  $\square$

**प्रश्न tab.6.** प्रतिज्ञा tab.16 सिद्ध कीजिए।

**प्रतिज्ञा tab.17 (संहतता).** 1. यदि  $\Gamma \vdash \varphi$ , तो कोई परिमित उपसमुच्चय  $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$  ऐसा है कि  $\Gamma_0 \vdash \varphi$ ।

2. यदि  $\Gamma$  का हर परिमित उपसमुच्चय संगत है, तो  $\Gamma$  संगत है।

**प्रमाण.** 1. यदि  $\Gamma \vdash \varphi$ , तो कोई परिमित उपसमुच्चय  $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\}$  और निम्न के लिए बंद सत्य-वृक्ष है:

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

यही सत्य-वृक्ष,  $\Gamma_0 \vdash \varphi$  भी दिखाता है।

2. यदि  $\Gamma$  असंगत है, तो किसी परिमित उपसमुच्चय  $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\}$  के लिए निम्न बंद सत्य-वृक्ष है:

$$\{\mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

यह बंद सत्य-वृक्ष दिखाता है कि  $\Gamma_0$  असंगत है।  $\square$

## tab.8 व्युत्पन्नता और संगतता

अब हम व्युत्पन्नता संबंध के अनेक गुण स्थापित करेंगे। ये अपने-आप में रोचक हैं, पर इनमें से प्रत्येक पूर्णता प्रमेय के प्रमाण में भूमिका निभाएगा।

**प्रतिज्ञा tab.18.** यदि  $\Gamma \vdash \varphi$  और  $\Gamma \cup \{\varphi\}$  असंगत है, तो  $\Gamma$  असंगत है।

**प्रमाण.** ऐसे परिमित  $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\}$  और  $\Gamma_1 = \{\chi_1, \dots, \chi_n\} \subseteq \Gamma$  हैं कि

$$\begin{aligned} &\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\} \\ &\{\mathbb{T} \varphi, \mathbb{T} \chi_1, \dots, \mathbb{T} \chi_n\} \end{aligned}$$

के लिए बंद सत्य-वृक्ष हैं।  $\varphi$  पर Cut नियम लगाकर इन्हें एक बंद सत्य-वृक्ष में जोड़ा जा सकता है, जो दिखाता है कि  $\Gamma_0 \cup \Gamma_1$  असंगत है। चूँकि  $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$  और  $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ , इसलिए  $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$ ; अतः  $\Gamma$  असंगत है।  $\square$

**प्रतिज्ञा tab.19.**  $\Gamma \vdash \varphi$  तभी और केवल तभी जब  $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$  असंगत हो।

**प्रमाण.** पहले मान लें  $\Gamma \vdash \varphi$ ; अर्थात् निम्न के लिए कोई बंद सत्य-वृक्ष है:

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

$\neg\mathbb{T}$  नियम का प्रयोग करके इसे निम्न के लिए बंद सत्य-वृक्ष में बदला जा सकता है:

$$\{\mathbb{T} \neg\varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}.$$

दूसरी ओर, यदि बाद वाले के लिए कोई बंद सत्य-वृक्ष है, तो पहली मान्यता  $\mathbb{T} \neg\varphi$  और उस पर  $\neg\mathbb{T}$  लगाने से प्राप्त हर सूत्र को हटाकर तथा मान्यता  $\mathbb{F} \varphi$  जोड़कर हम उसे पहले वाले का बंद सत्य-वृक्ष बना सकते हैं। यदि कोई शाखा पहले इसलिए बंद थी कि उसमें  $\mathbb{T} \neg\varphi$  पर  $\neg\mathbb{T}$  लगाने का निष्कर्ष, अर्थात्  $\mathbb{F} \varphi$ , था, तो नए सत्य-वृक्ष में संगत शाखा भी बंद है। यदि पुराने सत्य-वृक्ष में कोई शाखा इसलिए बंद थी कि उसमें मान्यता  $\mathbb{T} \neg\varphi$  के साथ  $\mathbb{F} \neg\varphi$  भी था, तो  $\neg\mathbb{F}$  को  $\mathbb{F} \neg\varphi$  पर लगाकर  $\mathbb{T} \varphi$  प्राप्त करें। चूँकि हमने  $\mathbb{F} \varphi$  को मान्यता के रूप में जोड़ा है, इससे शाखा बंद हो जाती है।  $\square$

**प्रश्न tab.7.** सिद्ध कीजिए कि  $\Gamma \vdash \neg\varphi$  तभी और केवल तभी जब  $\Gamma \cup \{\varphi\}$  असंगत हो।

**प्रतिज्ञा tab.20.** यदि  $\Gamma \vdash \varphi$  और  $\neg\varphi \in \Gamma$ , तो  $\Gamma$  असंगत है।

**प्रमाण.** मान लें  $\Gamma \vdash \varphi$  और  $\neg\varphi \in \Gamma$ । तब  $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$  ऐसे हैं कि

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

के लिए कोई बंद सत्य-वृक्ष है। मान्यता  $\mathbb{F} \varphi$  को  $\mathbb{T} \neg\varphi$  से बदलें और मान्यताओं के बाद  $\mathbb{F} \varphi$  पर  $\neg\mathbb{T}$  लगाने का निष्कर्ष जोड़ें। प्रत्येक वाक्य, जो सत्य-वृक्ष में पुराने सत्य-वृक्ष की पंक्ति 1 के आधार पर उचित ठहराया गया था, अब पंक्ति  $n + 1$  के आधार पर उचित ठहरता है। अतः यदि पुराना सत्य-वृक्ष बंद था, तो नया भी बंद है। चूँकि सभी मान्यताएँ  $\Gamma$  में हैं, यह दिखाता है कि  $\Gamma$  असंगत है।  $\square$

**प्रतिज्ञा tab.21.** यदि  $\Gamma \cup \{\varphi\}$  और  $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$  दोनों असंगत हैं, तो  $\Gamma$  असंगत है।

प्रमाण. यदि  $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$  और  $\chi_1, \dots, \chi_m \in \Gamma$  ऐसे हैं कि

$$\{\mathbb{T}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\} \text{ और } \{\mathbb{T}\neg\varphi, \mathbb{T}\chi_1, \dots, \mathbb{T}\chi_m\}$$

दोनों के लिए बंद सत्य-वृक्ष हों, तो हम एक संयुक्त बंद सत्य-वृक्ष बना सकते हैं जो दिखाता है कि  $\Gamma$  असंगत है। इसके लिए मान्यताओं के रूप में  $\mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n$  के साथ  $\mathbb{T}\chi_1, \dots, \mathbb{T}\chi_m$  लेकर और फिर Cut नियम लगाएँ। इससे दो शाखाएँ मिलती हैं: एक  $\mathbb{T}\varphi$  से और दूसरी  $\mathbb{F}\varphi$  से आरंभ होती है।

बाई ओर पहले सत्य-वृक्ष की मान्यताओं के नीचे का भाग जोड़ें। यहाँ नियम का प्रत्येक प्रयोग अब भी सही है, क्योंकि पहले सत्य-वृक्ष की प्रत्येक मान्यता,  $\mathbb{T}\varphi$  सहित, उपलब्ध है। अतः  $\mathbb{T}\varphi$  के नीचे की हर शाखा बंद हो जाती है।

दाई ओर दूसरे सत्य-वृक्ष की मान्यताओं के नीचे का भाग जोड़ें, पर  $\neg\mathbb{T}$  को  $\mathbb{T}\neg\varphi$  पर लगाने से प्राप्त परिणाम हटा दें।  $\neg\mathbb{T}$  का  $\mathbb{T}\neg\varphi$  पर प्रयोग करने का निष्कर्ष  $\mathbb{F}\varphi$  है, जो फिर भी उपलब्ध है, क्योंकि वह संयुक्त सत्य-वृक्ष की दाई ओर Cut नियम का निष्कर्ष है।

यदि दूसरे सत्य-वृक्ष की कोई शाखा इसलिए बंद थी कि उसमें मान्यता  $\mathbb{T}\neg\varphi$  (जो अब संयुक्त सत्य-वृक्ष में मान्यता के रूप में नहीं आती) के साथ  $\mathbb{F}\neg\varphi$  भी था, तो  $\neg\mathbb{F}$  को  $\mathbb{F}\neg\varphi$  पर लगाकर  $\mathbb{T}\varphi$  प्राप्त करें। अब संयुक्त सत्य-वृक्ष में संगत शाखा भी बंद हो जाती है, क्योंकि उसमें Cut नियम का दायीं निष्कर्ष  $\mathbb{F}\varphi$  है। यदि दूसरे सत्य-वृक्ष की कोई शाखा किसी अन्य कारण से बंद थी, तो संयुक्त सत्य-वृक्ष में संगत शाखा भी बंद है, क्योंकि  $\mathbb{T}\neg\varphi$  के अतिरिक्त सभी चिह्नित सूत्रों, जो पुराने दूसरे सत्य-वृक्ष की शाखा पर आते हैं, संयुक्त सत्य-वृक्ष की संगत शाखा पर भी आते हैं।  $\square$

## tab.9 व्युत्पन्नता और प्रतिज्ञप्ति-संयोजक

हम स्थापित करते हैं कि सत्य-वृक्षों का व्युत्पन्नता संबंध  $\vdash$  इतना प्रबल है कि प्रतिज्ञप्ति-संयोजकों से जुड़े कुछ आधारभूत तथ्य सिद्ध कर सके, जैसे  $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$  और  $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$  (पूर्वपक्ष-स्थापन)। पूर्णता प्रमेय के प्रमाण के लिए ये तथ्य आवश्यक हैं।

प्रतिज्ञप्ति tab.22. 1. दोनों  $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$  और  $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$  सत्य हैं।

2.  $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$ ।

प्रमाण. 1.  $\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\varphi \wedge \psi\}$  और  $\{\mathbb{F}\psi, \mathbb{T}\varphi \wedge \psi\}$  दोनों के लिए निम्न बंद सत्य-वृक्ष हैं:

|    |                                 |                     |
|----|---------------------------------|---------------------|
| 1. | $\mathbb{F}\varphi$             | मान्यता             |
| 2. | $\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$ | मान्यता             |
| 3. | $\mathbb{T}\varphi$             | $\wedge\mathbb{T}2$ |
| 4. | $\mathbb{T}\psi$                | $\wedge\mathbb{T}2$ |
|    | $\otimes$                       |                     |

|    |                                 |                     |
|----|---------------------------------|---------------------|
| 1. | $\mathbb{F}\psi$                | मान्यता             |
| 2. | $\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$ | मान्यता             |
| 3. | $\mathbb{T}\varphi$             | $\wedge\mathbb{T}2$ |
| 4. | $\mathbb{T}\psi$                | $\wedge\mathbb{T}2$ |
|    | $\otimes$                       |                     |

2.  $\{\mathbb{T}\varphi, \mathbb{T}\psi, \mathbb{F}\varphi \wedge \psi\}$  के लिए यह बंद सत्य-वृक्ष है:

|    |                                                                                                       |                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \varphi \wedge \psi$                                                                      | मान्यता               |
| 2. | $\mathbb{T} \varphi$                                                                                  | मान्यता               |
| 3. | $\mathbb{T} \psi$                                                                                     | मान्यता               |
| 4. | $\begin{array}{cc} & \wedge \\ \mathbb{F} \varphi & \mathbb{F} \psi \\ \otimes & \otimes \end{array}$ | $\wedge \mathbb{F} 1$ |

**प्रतिज्ञा tab.23.** 1.  $\{\varphi \vee \psi, \neg \varphi, \neg \psi\}$  असंगत है।

2. दोनों  $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$  और  $\psi \vdash \varphi \vee \psi$  सत्य हैं।

**प्रमाण.** 1. हम  $\{\mathbb{T} \varphi \vee \psi, \mathbb{T} \neg \varphi, \mathbb{T} \neg \psi\}$  के लिए बंद सत्य-वृक्ष देते हैं:

|    |                                                                                                     |                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. | $\mathbb{T} \varphi \vee \psi$                                                                      | मान्यता             |
| 2. | $\mathbb{T} \neg \varphi$                                                                           | मान्यता             |
| 3. | $\mathbb{T} \neg \psi$                                                                              | मान्यता             |
| 4. | $\mathbb{F} \varphi$                                                                                | $\neg \mathbb{T} 2$ |
| 5. | $\mathbb{F} \psi$                                                                                   | $\neg \mathbb{T} 3$ |
| 6. | $\begin{array}{cc} & \vee \\ \mathbb{T} \varphi & \mathbb{T} \psi \\ \otimes & \otimes \end{array}$ | $\vee \mathbb{T} 1$ |

2.  $\{\mathbb{F} \varphi \vee \psi, \mathbb{T} \varphi\}$  और  $\{\mathbb{F} \varphi \vee \psi, \mathbb{T} \psi\}$  दोनों के लिए बंद सत्य-वृक्ष हैं:

|    |                                |                     |
|----|--------------------------------|---------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \varphi \vee \psi$ | मान्यता             |
| 2. | $\mathbb{T} \varphi$           | मान्यता             |
| 3. | $\mathbb{F} \varphi$           | $\vee \mathbb{F} 1$ |
| 4. | $\mathbb{F} \psi$              | $\vee \mathbb{F} 1$ |
|    | $\otimes$                      |                     |

|    |                                |                     |
|----|--------------------------------|---------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \varphi \vee \psi$ | मान्यता             |
| 2. | $\mathbb{T} \psi$              | मान्यता             |
| 3. | $\mathbb{F} \varphi$           | $\vee \mathbb{F} 1$ |
| 4. | $\mathbb{F} \psi$              | $\vee \mathbb{F} 1$ |
|    | $\otimes$                      |                     |

**प्रतिज्ञा tab.24.** 1.  $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$

2. दोनों  $\neg \varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$  और  $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$  सत्य हैं।

**प्रमाण.** 1.  $\{\mathbb{F} \psi, \mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T} \varphi\}$  के लिए बंद सत्य-वृक्ष है:

|                                                                                                                             |                                       |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1.                                                                                                                          | $\mathbb{F} \psi$                     | मान्यता                    |
| 2.                                                                                                                          | $\mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi$ | मान्यता                    |
| 3.                                                                                                                          | $\mathbb{T} \varphi$                  | मान्यता                    |
| $\begin{array}{c} \swarrow \quad \searrow \\ \mathbb{F} \varphi \quad \mathbb{T} \psi \\ \otimes \quad \otimes \end{array}$ |                                       |                            |
| 4.                                                                                                                          |                                       | $\rightarrow \mathbb{T} 2$ |

2.  $\{\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T} \neg \varphi\}$  और  $\{\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T} \psi\}$  दोनों के लिए बंद सत्य-वृक्ष हैं:

|    |                                       |                            |
|----|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi$ | मान्यता                    |
| 2. | $\mathbb{T} \neg \varphi$             | मान्यता                    |
| 3. | $\mathbb{T} \varphi$                  | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 4. | $\mathbb{F} \psi$                     | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 5. | $\mathbb{F} \varphi$                  | $\neg \mathbb{T} 2$        |
|    | $\otimes$                             |                            |

|    |                                       |                            |
|----|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi$ | मान्यता                    |
| 2. | $\mathbb{T} \psi$                     | मान्यता                    |
| 3. | $\mathbb{T} \varphi$                  | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 4. | $\mathbb{F} \psi$                     | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
|    | $\otimes$                             |                            |

### tab.10 व्युत्पन्नता और परिमाणक

पूर्णता प्रमेय के लिए यह भी आवश्यक है कि सत्य-वृक्ष के नियम इस अनुभाग में स्थापित  $\vdash$  से संबंधित तथ्य प्रदान करें।

**प्रमेय tab.25.** यदि  $c$  ऐसा अचर है जो  $\Gamma$  या  $\varphi(x)$  में नहीं आता, और  $\Gamma \vdash \varphi(c)$ , तो  $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$ ।

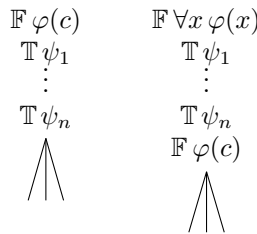
**प्रमाण.** मान लें  $\Gamma \vdash \varphi(c)$ ; अर्थात्  $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$  ऐसे हैं और निम्न के लिए कोई बंद सत्य-वृक्ष है:

$$\{\mathbb{F} \varphi(c), \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}.$$

हमें दिखाना है कि निम्न के लिए भी कोई बंद सत्य-वृक्ष है:

$$\{\mathbb{F} \forall x \varphi(x), \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}.$$

बंद सत्य-वृक्ष में पहली मान्यता को  $\mathbb{F} \forall x \varphi(x)$  से बदलें और मान्यताओं के बाद  $\mathbb{F} \varphi(c)$  जोड़ें।



सत्य-वृक्ष अब भी बंद है, क्योंकि पहले मान्यताओं के रूप में उपलब्ध सभी वाक्यों नए सत्य-वृक्ष के शीर्ष पर अब भी उपलब्ध हैं। जोड़ी गई पंक्ति  $\forall \mathbb{F}$  के सही प्रयोग का परिणाम है, क्योंकि अचर  $c, \psi_1, \dots, \psi_n$  या  $\forall x \varphi(x)$  में नहीं आता; अर्थात् नए सत्य-वृक्ष में जोड़ी गई पंक्ति के ऊपर वह कहीं नहीं आता।  $\square$

**प्रतिज्ञा tab.26.** 1.  $\varphi(t) \vdash \exists x \varphi(x) \mid$

2.  $\forall x \varphi(x) \vdash \varphi(t) \mid$

**प्रमाण.** 1.  $\mathbb{F} \exists x \varphi(x), \mathbb{T} \varphi(t)$  के लिए बंद सत्य-वृक्ष है:

|    |                                   |                        |
|----|-----------------------------------|------------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \exists x \varphi(x)$ | मान्यता                |
| 2. | $\mathbb{T} \varphi(t)$           | मान्यता                |
| 3. | $\mathbb{F} \varphi(t)$           | $\exists \mathbb{F} 1$ |
|    | $\otimes$                         |                        |

2.  $\mathbb{F} \varphi(t), \mathbb{T} \forall x \varphi(x)$ , के लिए बंद सत्य-वृक्ष है:

|    |                                   |                        |
|----|-----------------------------------|------------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \varphi(t)$           | मान्यता                |
| 2. | $\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$ | मान्यता                |
| 3. | $\mathbb{T} \varphi(t)$           | $\forall \mathbb{T} 2$ |
|    | $\otimes$                         |                        |

## tab.11 सुदृढ़ता

सत्य-वृक्ष जैसा व्युत्पत्ति तंत्र सुदृढ़ है यदि वह ऐसी बातें व्युत्पन्न नहीं कर सकता जो वास्तव में सत्य नहीं हैं। इस प्रकार सुदृढ़ता, व्युत्पत्ति तंत्रों के लिए एक प्रकार का सुनिश्चित सुरक्षा-गुण है। जिस प्रमाण-सैद्धांतिक गुण पर विचार हो, उसके अनुसार हम उदाहरणार्थ यह जानना चाहेंगे कि

1. हर व्युत्पन्न  $\varphi$  वैध है;
2. यदि वाक्य कुछ अन्य वाक्यों से व्युत्पन्न है, तो वह उनसे तार्किकतः निष्पन्न भी होता है;
3. यदि वाक्यों का कोई समुच्चय असंगत है, तो वह असंतुष्टनीय है।

ये व्युत्पत्ति तंत्र के महत्त्वपूर्ण गुण हैं। यदि इनमें से कोई गुण न हो, तो व्युत्पत्ति तंत्र दोषपूर्ण होगा—वह आवश्यकता से अधिक बातें व्युत्पन्न करेगा। इसलिए व्युत्पत्ति तंत्र की सुदृढ़ता स्थापित करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

चूँकि ये सभी प्रमाण-सैद्धांतिक गुण किसी-न-किसी प्रकार के बंद सत्य-वृक्ष द्वारा परिभाषित होते हैं, इसलिए ऊपर के (1)–(3) को सिद्ध करने के लिए बंद सत्य-वृक्ष के अर्थवैज्ञानिक गुणों के बारे में कुछ सिद्ध करना होगा। पहले हम परिभाषित करेंगे कि किसी चिह्नित सूत्र को किसी संरचना में संतुष्ट किया जाना क्या है, और फिर दिखाएँगे कि यदि कोई सत्य-वृक्ष बंद है, तो कोई संरचना उसकी सभी मान्यताओं को संतुष्ट नहीं करती। तब (1)–(3) इस परिणाम के उपप्रमेयों के रूप में मिलेंगे।

**परिभाषा tab.27.** संरचना  $\mathbb{M}$  चिह्नित सूत्र  $\mathbb{T} \varphi$  को संतुष्ट करता है तभी और केवल तभी जब  $\mathbb{M} \models \varphi$ , और वह  $\mathbb{F} \varphi$  को तभी और केवल तभी संतुष्ट करता है जब  $\mathbb{M} \not\models \varphi$ ।  $\mathbb{M}$ , चिह्नित सूत्रों के समुच्चय  $\Gamma$  को तभी और केवल तभी संतुष्ट करता है जब वह प्रत्येक  $S \varphi \in \Gamma$  को संतुष्ट करे।  $\Gamma$  संतुष्टनीय है यदि उसे संतुष्ट करने वाली कोई संरचना हो; अन्यथा वह असंतुष्टनीय है।

**प्रमेय tab.28 (सुदृढ़ता).** यदि  $\Gamma$  के लिए कोई बंद सत्य-वृक्ष है, तो  $\Gamma$  असंतुष्टनीय है।

**प्रमाण.** सत्य-वृक्ष की किसी शाखा को संतुष्टनीय तभी और केवल तभी कहें जब उस पर के चिह्नित सूत्रों का समुच्चय संतुष्टनीय हो; और किसी सत्य-वृक्ष को संतुष्टनीय तब कहें जब उसमें कम-से-कम एक संतुष्टनीय शाखा हो।

हम यह दिखाते हैं: अनुमान-नियमों में से किसी एक द्वारा संतुष्टनीय सत्य-वृक्ष का विस्तार करने पर सदा संतुष्टनीय सत्य-वृक्ष ही मिलता है। इससे प्रमेय सिद्ध होगा: हर बंद सत्य-वृक्ष, केवल  $\Gamma$  की मान्यताओं से बने सत्य-वृक्ष पर अनुमान-नियम लगाकर प्राप्त होता है। अतः यदि  $\Gamma$  संतुष्टनीय होता, तो उसके लिए बना प्रत्येक सत्य-वृक्ष संतुष्टनीय होता। किंतु बंद सत्य-वृक्ष स्पष्टतः संतुष्टनीय नहीं है: प्रत्येक शाखा में  $\mathbb{T} \varphi$  और  $\mathbb{F} \varphi$  दोनों होते हैं, और कोई संरचना  $\varphi$  को संतुष्ट तथा असंतुष्ट दोनों नहीं कर सकती।

मान लें हमारे पास संतुष्टनीय सत्य-वृक्ष है, अर्थात् ऐसा सत्य-वृक्ष जिसकी कम-से-कम एक शाखा संतुष्टनीय है। अनुमान-नियम लगाने पर या तो किसी शाखा में चिह्नित सूत्रों जुड़ते हैं, या शाखा दो भागों में बँटती है। यदि सत्य-वृक्ष में ऐसी संतुष्टनीय शाखा है जिसका संबद्ध नियम-प्रयोग विस्तार नहीं करता, तो वह विस्तृत सत्य-वृक्ष में भी संतुष्टनीय शाखा रहती है; अतः विस्तृत सत्य-वृक्ष संतुष्टनीय है। इसलिए केवल उस प्रसंग पर विचार करना है जिसमें नियम किसी संतुष्टनीय शाखा पर लगाया जाता है।

उस शाखा के चिह्नित सूत्रों का समुच्चय  $\Gamma$  मानें और जिस चिह्नित सूत्र पर नियम लगाया जाता है उसे  $S\varphi \in \Gamma$  मानें। यदि नियम से शाखा का विभाजन नहीं होता, तो दिखाना होगा कि विस्तृत शाखा, अर्थात् नियम के निष्कर्षों सहित  $\Gamma$ , अब भी संतुष्टनीय है। यदि नियम से शाखा विभाजित होती है, तो दिखाना होगा कि परिणामी दो शाखाओं में से कम-से-कम एक संतुष्टनीय है।

पहले उन संभावित अनुमानों पर विचार करते हैं जिनसे शाखा विभाजित नहीं होती।

1. शाखा का विस्तार  $\neg\mathbb{T}$  को  $\mathbb{T} \neg\psi \in \Gamma$  पर लगाकर किया जाता है। तब विस्तृत शाखा में चिह्नित सूत्रों  $\Gamma \cup \{\mathbb{F} \psi\}$  होते हैं। मान लें  $\mathcal{M} \models \Gamma$ । विशेषतः  $\mathcal{M} \models \neg\psi$ । अतः  $\mathcal{M} \not\models \psi$ ; अर्थात्  $\mathcal{M}$ ,  $\mathbb{F} \psi$  को संतुष्ट करता है।
2. शाखा का विस्तार  $\neg\mathbb{F}$  को  $\mathbb{F} \neg\psi \in \Gamma$  पर लगाकर किया जाता है: अभ्यास।
3. शाखा का विस्तार  $\wedge\mathbb{T}$  को  $\mathbb{T} \psi \wedge \chi \in \Gamma$  पर लगाकर किया जाता है, जिससे शाखा पर दो नए चिह्नित सूत्रों मिलते हैं:  $\mathbb{T} \psi$  और  $\mathbb{T} \chi$ । मान लें  $\mathcal{M} \models \Gamma$ , विशेषतः  $\mathcal{M} \models \psi \wedge \chi$ । तब  $\mathcal{M} \models \psi$  और  $\mathcal{M} \models \chi$ । इसका अर्थ है कि  $\mathcal{M}$ ,  $\mathbb{T} \psi$  और  $\mathbb{T} \chi$  दोनों को संतुष्ट करता है।
4. शाखा का विस्तार  $\vee\mathbb{F}$  को  $\mathbb{F} \psi \vee \chi \in \Gamma$  पर लगाकर किया जाता है: अभ्यास।
5. शाखा का विस्तार  $\rightarrow\mathbb{F}$  को  $\mathbb{F} \psi \rightarrow \chi \in \Gamma$  पर लगाकर किया जाता है। इससे शाखा पर दो नए चिह्नित सूत्रों मिलते हैं:  $\mathbb{T} \psi$  और  $\mathbb{F} \chi$ । मान लें  $\mathcal{M} \models \Gamma$ , विशेषतः  $\mathcal{M} \models \psi \rightarrow \chi$ । तब  $\mathcal{M} \models \psi$  और  $\mathcal{M} \models \chi$ । इसका अर्थ है कि  $\mathcal{M}$ ,  $\mathbb{T} \psi$  और  $\mathbb{F} \chi$  दोनों को संतुष्ट करता है।
6. शाखा का विस्तार  $\forall\mathbb{T}$  को  $\mathbb{T} \forall x \psi(x) \in \Gamma$  पर लगाकर किया जाता है। इससे शाखा पर नया चिह्नित सूत्र  $\mathbb{T} \varphi(t)$  मिलता है। मान लें  $\mathcal{M} \models \Gamma$ , विशेषतः  $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$ । प्रतिज्ञप्ति 16.31 से  $\mathcal{M} \models \varphi(t)$ । अतः  $\mathcal{M}$ ,  $\mathbb{T} \varphi(t)$  को संतुष्ट करती है।
7. शाखा का विस्तार  $\forall\mathbb{F}$  को  $\mathbb{F} \forall x \psi(x) \in \Gamma$  पर लगाकर किया जाता है। इससे शाखा पर नया चिह्नित सूत्र  $\mathbb{F} \varphi(a)$  मिलता है, जहाँ  $a$  ऐसा अचर है जो  $\Gamma$  में नहीं आता। चूँकि  $\Gamma$  संतुष्टनीय है, कोई  $\mathcal{M}$  ऐसी है कि  $\mathcal{M} \models \Gamma$ , विशेषतः  $\mathcal{M} \models \forall x \psi(x)$ । हमें दिखाना है कि  $\Gamma \cup \{\mathbb{F} \varphi(a)\}$  संतुष्टनीय है। इसके लिए उपयुक्त  $\mathcal{M}'$  को इस प्रकार परिभाषित करते हैं।  
प्रतिज्ञप्ति 16.19 से  $\mathcal{M} \models \forall x \psi(x)$  तभी और केवल तभी जब किसी  $s$  के लिए  $\mathcal{M}, s \models \psi(x)$ । अब  $\mathcal{M}'$  को  $\mathcal{M}$  जैसा ही मानें, केवल  $a^{\mathcal{M}'} = s(x)$ । उपप्रमेय 16.21 से प्रत्येक  $\mathbb{T} \chi \in \Gamma$  के लिए  $\mathcal{M}' \models \chi$  और प्रत्येक  $\mathbb{F} \chi \in \Gamma$  के लिए  $\mathcal{M}' \not\models \chi$ , क्योंकि  $a, \Gamma$  में नहीं आता।  
प्रतिज्ञप्ति 16.20 से  $\mathcal{M}', s \not\models \varphi(x)$ । प्रतिज्ञप्ति 16.23 से  $\mathcal{M}', s \not\models \varphi(a)$ । चूँकि  $\varphi(a)$  वाक्य है, प्रतिज्ञप्ति 16.18 से  $\mathcal{M}' \models \varphi(a)$ ; अर्थात्  $\mathcal{M}'$ ,  $\mathbb{F} \varphi(a)$  को संतुष्ट करती है।
8. शाखा का विस्तार  $\exists\mathbb{T}$  को  $\mathbb{T} \exists x \psi(x) \in \Gamma$  पर लगाकर किया जाता है: अभ्यास।
9. शाखा का विस्तार  $\exists\mathbb{F}$  को  $\mathbb{F} \exists x \psi(x) \in \Gamma$  पर लगाकर किया जाता है: अभ्यास।

अब उन संभावित अनुमानों पर विचार करें जिनसे शाखा विभाजित होती है।

1. शाखा का विस्तार  $\wedge \mathbb{F}$  को  $\mathbb{F} \psi \wedge \chi \in \Gamma$  पर लगाकर किया जाता है, जिससे दो शाखाएँ मिलती हैं: बाई शाखा  $\mathbb{F} \psi$  से और दाई शाखा  $\mathbb{F} \chi$  से आगे बढ़ती है। मान लें  $\mathcal{M} \models \Gamma$ , विशेषतः  $\mathcal{M} \models \psi \wedge \chi$ । तब या तो  $\mathcal{M} \models \psi$  अथवा  $\mathcal{M} \models \chi$ । पहले प्रसंग में  $\mathcal{M}$ ,  $\mathbb{F} \psi$  को संतुष्ट करता है, अर्थात्  $\mathcal{M}$  बाई शाखा के सूत्रों को संतुष्ट करता है। दूसरे प्रसंग में  $\mathcal{M}$ ,  $\mathbb{F} \chi$  को संतुष्ट करता है, अर्थात्  $\mathcal{M}$  दाई शाखा के सूत्रों को संतुष्ट करता है।
2. शाखा का विस्तार  $\vee \mathbb{T}$  को  $\mathbb{T} \psi \vee \chi \in \Gamma$  पर लगाकर किया जाता है: अभ्यास।
3. शाखा का विस्तार  $\rightarrow \mathbb{T}$  को  $\mathbb{T} \psi \rightarrow \chi \in \Gamma$  पर लगाकर किया जाता है: अभ्यास।
4. शाखा को Cut से विस्तृत किया जाता है। इससे दो शाखाएँ मिलती हैं: एक में  $\mathbb{T} \psi$  और दूसरी में  $\mathbb{F} \psi$  है। चूँकि  $\mathcal{M} \models \Gamma$  और या तो  $\mathcal{M} \models \psi$  अथवा  $\mathcal{M} \models \neg \psi$ , इसलिए  $\mathcal{M}$  बाई या दाई शाखा में से एक को संतुष्ट करता है।  $\square$

**प्रश्न tab.8.** प्रमेय tab.28 का प्रमाण पूरा कीजिए।

**उपप्रमेय tab.29.** यदि  $\vdash \varphi$ , तो  $\varphi$  वैध है।

**उपप्रमेय tab.30.** यदि  $\Gamma \vdash \varphi$ , तो  $\Gamma \models \varphi$ ।

**प्रमाण.** यदि  $\Gamma \vdash \varphi$ , तो किन्हीं  $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$  के लिए  $\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$  का कोई बंद सत्य-वृक्ष है। प्रमेय tab.28 से प्रत्येक संरचना  $\mathcal{M}$  या तो किसी  $\psi_i$  को असत्य बनाता है, या  $\varphi$  को सत्य बनाता है। अतः यदि  $\mathcal{M} \models \Gamma$ , तो  $\mathcal{M} \models \varphi$  भी।  $\square$

**उपप्रमेय tab.31.** यदि  $\Gamma$  संतुष्टनीय है, तो वह संगत है।

**प्रमाण.** हम प्रतिधन कथन सिद्ध करते हैं। मान लें कि  $\Gamma$  संगत नहीं है। तब  $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$  ऐसे हैं और  $\{\mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$  के लिए कोई बंद सत्य-वृक्ष है। प्रमेय tab.28 से ऐसा कोई  $\mathcal{M}$  नहीं है जिसके लिए  $\mathcal{M} \models \psi_i$  सभी  $i = 1, \dots, n$  पर हो। अतः  $\Gamma$  संतुष्टनीय नहीं है।  $\square$

## tab.12 तादात्म्य सहित सत्य-वृक्ष

तादात्म्य वाले सत्य-वृक्ष के लिए अतिरिक्त अनुमान-नियम चाहिए। = के नियम ये हैं (यहाँ  $t, t_1$  और  $t_2$  बंद पद हैं):

|                               |                                                                                                   |                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\frac{}{\mathbb{T} t = t} =$ | $\frac{\mathbb{T} t_1 = t_2 \quad \mathbb{T} \varphi(t_1)}{\mathbb{T} \varphi(t_2)} = \mathbb{T}$ | $\frac{\mathbb{T} t_1 = t_2 \quad \mathbb{F} \varphi(t_1)}{\mathbb{F} \varphi(t_2)} = \mathbb{F}$ |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

ध्यान दें कि अन्य सभी नियमों के विपरीत,  $= \mathbb{T}$  और  $= \mathbb{F}$  के लिए शाखा पर दो चिह्नित सूत्रों पहले से उपस्थित होने चाहिए, अर्थात्  $\mathbb{T} t_1 = t_2$  और  $\mathbb{F} \varphi(t_1)$  दोनों।

**उदाहरण tab.32.** यदि  $s$  और  $t$  बंद पद हैं, तो  $s = t, \varphi(s) \vdash \varphi(t)$ :



- |    |                         |                    |
|----|-------------------------|--------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \varphi(t)$ | मान्यता            |
| 2. | $\mathbb{T} s = t$      | मान्यता            |
| 3. | $\mathbb{T} \varphi(s)$ | मान्यता            |
| 4. | $\mathbb{T} \varphi(t)$ | $=\mathbb{T} 2, 3$ |
|    | $\otimes$               |                    |

इसे समान वस्तुओं की प्रतिस्थापनीयता का सिद्धांत, अथवा लाइबनिट्स का नियम, कहा जाता है।

सत्य-वृक्ष सिद्ध करते हैं कि  $=$  सममित है, अर्थात्  $s_1 = s_2 \vdash s_2 = s_1$ :

- |    |                        |                    |
|----|------------------------|--------------------|
| 1. | $\mathbb{F} s_2 = s_1$ | मान्यता            |
| 2. | $\mathbb{T} s_1 = s_2$ | मान्यता            |
| 3. | $\mathbb{T} s_1 = s_1$ | $=$                |
| 4. | $\mathbb{T} s_2 = s_1$ | $=\mathbb{T} 2, 3$ |
|    | $\otimes$              |                    |

यहाँ पंक्ति 2 पहला अपेक्षित सूत्र  $\mathbb{T} s_1 = s_2$  है, जिसकी आवश्यकता  $=\mathbb{T}$  को है। पंक्ति 3 दूसरा है, जो  $\mathbb{T} \varphi(s_2)$  के रूप का है— $\varphi(x)$  को  $x = s_1$  समझें; तब  $\varphi(s_1)$ ,  $s_1 = s_1$  और  $\varphi(s_2)$ ,  $s_2 = s_1$  है।

वे यह भी सिद्ध करते हैं कि  $=$  संक्रामक है, अर्थात्  $s_1 = s_2, s_2 = s_3 \vdash s_1 = s_3$ :

- |    |                        |                    |
|----|------------------------|--------------------|
| 1. | $\mathbb{F} s_1 = s_3$ | मान्यता            |
| 2. | $\mathbb{T} s_1 = s_2$ | मान्यता            |
| 3. | $\mathbb{T} s_2 = s_3$ | मान्यता            |
| 4. | $\mathbb{T} s_1 = s_3$ | $=\mathbb{T} 3, 2$ |
|    | $\otimes$              |                    |

इस सत्य-वृक्ष में  $=\mathbb{T}$  का पहला अपेक्षित सूत्र पंक्ति 3,  $\mathbb{T} s_2 = s_3$  है ( $s_2, t_1$  की भूमिका और  $s_3, t_2$  की भूमिका निभाता है)। दूसरा अपेक्षित सूत्र, जो  $\mathbb{T} \varphi(s_2)$  के रूप का है, पंक्ति 2 है। यहाँ  $\varphi(x)$  को  $s_1 = x$  समझें; तब  $\varphi(s_2)$ ,  $t_1 = t_2$  (अर्थात् पंक्ति 2) और  $\varphi(s_3)$ , निष्कर्ष का सूत्र  $s_1 = s_3$  बनता है।

**प्रश्न tab.9.** निम्न के लिए बंद सत्य-वृक्ष दीजिए:

1.  $\mathbb{F} \forall x \forall y ((x = y \wedge \varphi(x)) \rightarrow \varphi(y))$
2.  $\mathbb{F} \exists x (\varphi(x) \wedge \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x)),$   
 $\mathbb{T} \exists x \varphi(x) \wedge \forall y \forall z ((\varphi(y) \wedge \varphi(z)) \rightarrow y = z)$

## tab.13 तादात्म्य सहित सुदृढ़ता

**प्रतिज्ञा tab.33.** तादात्म्य के नियमों वाले सत्य-वृक्ष सुदृढ़ हैं: कोई बंद सत्य-वृक्ष संतुष्टनीय नहीं है।

**प्रमाण.** पहले की तरह हमें केवल यह दिखाना है कि यदि किसी सत्य-वृक्ष की कोई शाखा संतुष्टनीय है, तो उस पर  $=$  के किसी नियम को लगाने से प्राप्त शाखा भी संतुष्टनीय है। शाखा के चिह्नित सूत्रों का समुच्चय  $\Gamma$  मानें और संरचना को  $\mathcal{M}$  मानें जो  $\Gamma$  को संतुष्ट करती है।

मान लें कि शाखा को  $=$  का प्रयोग करके, अर्थात् चिह्नित सूत्र  $\mathbb{T} t = t$  जोड़कर, विस्तृत किया जाता है। स्पष्टतः  $\mathcal{M} \models t = t$ , इसलिए  $\mathcal{M}, \Gamma \cup \{\mathbb{T} t = t\}$  को भी संतुष्ट करती है।

यदि शाखा को  $=\mathbb{T}$  से विस्तृत किया जाता है, तो हम चिह्नित सूत्र  $S\varphi(t_2)$  जोड़ते हैं, किंतु  $\Gamma$  में  $\mathbb{T} t_1 = t_2$  और  $\mathbb{T} \varphi(t_1)$  दोनों हैं। अतः  $\mathfrak{M} \models t_1 = t_2$  और  $\mathfrak{M} \models \varphi(t_1)$ । ऐसा चर-निर्धारण  $s$  लें जिसमें  $s(x) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1)$ । प्रतिज्ञप्ति 16.18 से  $\mathfrak{M}, s \models \varphi(t_1)$ । चूँकि  $s \sim_x s$ , इसलिए प्रतिज्ञप्ति 16.23 से  $\mathfrak{M}, s \models \varphi(x)$ । चूँकि  $\mathfrak{M} \models t_1 = t_2$ , इसलिए  $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$  और फलतः  $s(x) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$ । प्रतिज्ञप्ति 16.23 को फिर लगाने पर  $\mathfrak{M}, s \models \varphi(t_2)$  भी मिलता है। प्रतिज्ञप्ति 16.18 से  $\mathfrak{M} \models \varphi(t_2)$ ।  $=\mathbb{F}$  का प्रसंग इसी प्रकार सिद्ध होता है।  $\square$

## axd अभिगृहीतीय व्युत्पत्तियाँ

अभी यह सुनिश्चित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है कि इस अध्याय की सामग्री उन विभिन्न टैगों का पालन करे जो बताते हैं कि कौन-से संयोजक और परिमाणक आदिम हैं और कौन-से परिभाषित। सभी को आदिम माना गया है; केवल  $\leftrightarrow$  को परिभाषित माना गया है। यदि FOL टैग सत्य हो, तो परिमाणकों वाला संस्करण बनता है; अन्यथा परिमाणकों के बिना।

### axd.1 नियम और व्युत्पत्तियाँ

अभिगृहीतीय व्युत्पत्तियाँ संभवतः तर्कशास्त्र के सबसे सरल व्युत्पत्ति तंत्र हैं। व्युत्पत्ति, सूत्रों का केवल एक अनुक्रम है। व्युत्पत्ति माने जाने के लिए अनुक्रम का प्रत्येक सूत्र या तो किसी अभिगृहीत का दृष्टान्त होना चाहिए, या किसी अनुमान-नियम द्वारा अनुक्रम में उससे पहले आए एक अथवा अधिक सूत्रों से प्राप्त होना चाहिए। व्युत्पत्ति व्युत्पन्न करती है अपने अंतिम सूत्र को।

**परिभाषा axd.1 (व्युत्पन्नता).** यदि  $\Gamma$ ,  $\mathcal{L}$  के सूत्रों का समुच्चय है, तो  $\Gamma$  से व्युत्पत्ति, सूत्रों का परिमित अनुक्रम  $\varphi_1, \dots, \varphi_n$  है, जिसमें प्रत्येक  $i \leq n$  के लिए निम्न में से कोई एक शर्त सत्य होती है:

1.  $\varphi_i \in \Gamma$ ; अथवा
2.  $\varphi_i$  एक अभिगृहीत है; अथवा
3.  $\varphi_i$  किसी अनुमान-नियम द्वारा किसी  $\varphi_j$  (और  $\varphi_k$ ) से प्राप्त होता है, जहाँ  $j < i$  (और  $k < i$ )।

किसे सही व्युत्पत्ति माना जाए, यह इस पर निर्भर है कि हम किन अनुमान-नियमों की अनुमति देते हैं (और निस्संदेह किन्हें अभिगृहीत मानते हैं)। अनुमान-नियम एक यदि-तो कथन है जो बताता है कि कुछ शर्तों के अधीन व्युत्पत्ति का चरण  $A_i$  सही अनुमान-चरण है।

**परिभाषा axd.2 (अनुमान-नियम).** अनुमान-नियम इस बात की पर्याप्त शर्त देता है कि  $\Gamma$  से व्युत्पत्ति में कौन-सा चरण सही अनुमान-चरण माना जाएगा।

उदाहरणार्थ, क्योंकि किसी एक-अवयवी अनुक्रम  $\varphi$  को, जब  $\varphi \in \Gamma$  हो, तुच्छतः व्युत्पत्ति माना जाता है, इसलिए निम्न एक अत्यंत सरल अनुमान-नियम हो सकता है:

यदि  $\varphi \in \Gamma$ , तो  $\varphi$  सदा सही अनुमान-चरण है, किसी भी व्युत्पत्ति में, जो  $\Gamma$  से हो।

इसी प्रकार, यदि  $\varphi$  अभिगृहीतों में से एक है, तो अकेला  $\varphi$  ही व्युत्पत्ति है; इसलिए यह भी एक अनुमान-नियम है:

यदि  $\varphi$  कोई अभिगृहीत है, तो  $\varphi$  सही अनुमान-चरण है।

अनुमान-नियम विचाराधीन चरण से पहले आए सूत्रों का सहारा ले, तो बात अधिक रोचक होती है। निम्न नियम को पूर्वपक्ष-स्थापन कहते हैं:

यदि  $\psi \rightarrow \varphi$  और  $\psi$ , व्युत्पत्ति में ऊपर आ चुके हों, तो  $\varphi$  सही अनुमान-चरण है।

यदि यही एकमात्र अनुमान-नियम है, तो ऊपर दी गई व्युत्पत्ति की परिभाषा का अर्थ यह है:  $\varphi_1, \dots, \varphi_n$  व्युत्पत्ति तभी और केवल तभी है जब प्रत्येक  $i \leq n$  के लिए निम्न में से कोई एक शर्त सत्य हो:

1.  $\varphi_i \in \Gamma$ ; अथवा
2.  $\varphi_i$  कोई अभिगृहीत है; अथवा
3. किसी  $j < i$  के लिए  $\varphi_j, \psi \rightarrow \varphi_i$  है, और किसी  $k < i$  के लिए  $\varphi_k, \psi$  है।

अंतिम उपवाक्य कहता है कि  $\varphi_i, \varphi_j (\psi \rightarrow \varphi_i)$  और  $\varphi_k (\psi)$  से पूर्वपक्ष-स्थापन द्वारा प्राप्त होता है। यदि हम 1 से  $n$  तक जा सकें और हर बार ऐसा सूत्र  $\varphi_i$  पाएँ जो या तो  $\Gamma$  में हो, कोई अभिगृहीत हो, अथवा जिसे अनुमान-नियम सही अनुमान-चरण बताए, तो पूरा अनुक्रम सही व्युत्पत्ति माना जाता है।

**परिभाषा axd.3 (व्युत्पन्नता).** सूत्र  $\varphi, \Gamma$  से व्युत्पन्न है, जिसे  $\Gamma \vdash \varphi$  लिखते हैं, यदि  $\Gamma$  से ऐसी व्युत्पत्ति हो जो  $\varphi$  पर समाप्त होती है।

**परिभाषा axd.4 (प्रमेय).** सूत्र  $\varphi$  प्रमेय है यदि रिक्त समुच्चय से  $\varphi$  की कोई व्युत्पत्ति हो। हम  $\vdash \varphi$  लिखते हैं यदि  $\varphi$  प्रमेय है, और यदि नहीं है तो  $\nvdash \varphi$  लिखते हैं।

## axd.2 प्रतिज्ञप्ति-संयोजकों के अभिगृहीत और नियम

**परिभाषा axd.5 (अभिगृहीत).** प्रतिज्ञप्ति-संयोजकों के अभिगृहीतों का समुच्चय  $AX_0$  निम्न रूपों के सभी सूत्रों से बना है:

$$(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \quad (1)$$

$$(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \psi \quad (2)$$

$$\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)) \quad (3)$$

$$\varphi \rightarrow (\varphi \vee \psi) \quad (4)$$

$$\varphi \rightarrow (\psi \vee \varphi) \quad (5)$$

$$(\varphi \rightarrow \chi) \rightarrow ((\psi \rightarrow \chi) \rightarrow ((\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi)) \quad (6)$$

$$\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi) \quad (7)$$

$$(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)) \quad (8)$$

$$(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \neg \psi) \rightarrow \neg \varphi) \quad (9)$$

$$\neg \varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \quad (10)$$

$$\top \quad (11)$$

$$\perp \rightarrow \varphi \quad (12)$$

$$(\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \neg \varphi \quad (13)$$

$$\neg \neg \varphi \rightarrow \varphi \quad (14)$$

**परिभाषा axd.6 (पूर्वपक्ष-स्थापन).** यदि  $\psi$  और  $\psi \rightarrow \varphi$  पहले ही व्युत्पत्ति में आ चुके हों, तो  $\varphi$  एक सही अनुमान-चरण है।

पूर्वपक्ष-स्थापन नियम को संक्षेप में “mp” लिखेंगे।

## axd.3 परिमाणों के अभिगृहीत और नियम

**परिभाषा axd.7 (परिमाणों के अभिगृहीत).** परिमाणों को नियंत्रित करने वाले अभिगृहीत निम्न के सभी प्रतिस्थापन-दृष्टान्त हैं:

$$\forall x \psi \rightarrow \psi(t), \quad (15)$$

$$\psi(t) \rightarrow \exists x \psi. \quad (16)$$

किसी भी बंद पद  $t$  के लिए।

### परिभाषा axd.8 (परिमाणकों के नियम).

यदि  $\psi \rightarrow \varphi(a)$  पहले ही **व्युत्पत्ति** में आ चुका हो और  $a, \Gamma$  अथवा  $\psi$  में न आता हो, तो  $\psi \rightarrow \forall x \varphi(x)$  एक सही अनुमान-चरण है।

यदि  $\varphi(a) \rightarrow \psi$  पहले ही **व्युत्पत्ति** में आ चुका हो और  $a, \Gamma$  अथवा  $\psi$  में न आता हो, तो  $\exists x \varphi(x) \rightarrow \psi$  एक सही अनुमान-चरण है।

इन दोनों में से किसी भी नियम को संक्षेप में “qr” लिखेंगे।

### axd.4 व्युत्पत्तियाँ के उदाहरण

**उदाहरण axd.9.** मान लें हम  $(\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$  सिद्ध करना चाहते हैं। स्पष्टतः यह हमारे किसी अभिगृहीत का दृष्टान्त नहीं है, इसलिए इसे **व्युत्पन्न** करने के लिए mp नियम का उपयोग करना होगा। हमारा एकमात्र नियम MP है, जो  $\varphi$  और  $\varphi \rightarrow \psi$  दिए होने पर  $\psi$  को उचित ठहराने देता है। एक युक्ति यह होगी कि **समीकरण (6)** में  $\varphi$  को  $\neg\theta$ ,  $\psi$  को  $\alpha$ , और  $\chi$  को  $\theta \rightarrow \alpha$  मानें; अर्थात् यह दृष्टान्त लें:

$$(\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha))).$$

क्यों? MP के दो प्रयोग अंतिम भाग देते हैं, और हमें वही चाहिए। यह भी सरलता से दिखता है कि  $\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ , **समीकरण (10)** का दृष्टान्त है और  $\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ , **समीकरण (7)** का दृष्टान्त है। अतः हमारी **व्युत्पत्ति** है:

- |                                                                                                                                                                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. $\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$                                                                                                                                                      | <b>समीकरण (10)</b> |
| 2. $(\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow$<br>$((\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)))$ | <b>समीकरण (6)</b>  |
| 3. $(\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha))$                                                                         | 1, 2, mp           |
| 4. $\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$                                                                                                                                                          | <b>समीकरण (7)</b>  |
| 5. $(\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$                                                                                                                                        | 3, 4, mp           |

**उदाहरण axd.10.**  $\theta \rightarrow \theta$  की **व्युत्पत्ति** खोजने का प्रयास करें। यह किसी अभिगृहीत का दृष्टान्त नहीं है, इसलिए इसे **व्युत्पन्न** करने के लिए mp का उपयोग करना होगा। **समीकरण (7)**,  $\varphi \rightarrow \psi$  रूप का अभिगृहीत है, जिस पर हम mp लगा सकते हैं। उपयोगी होने के लिए इस प्रसंग में mp द्वारा सही चरण ठहराया जाने वाला  $\psi$ ,  $\theta \rightarrow \theta$  ही होना चाहिए, क्योंकि हमें यही **व्युत्पन्न** करना है। इसका अर्थ है कि  $\varphi$  भी  $\theta$  होना चाहिए; अर्थात् हम **समीकरण (7)** के इस दृष्टान्त पर विचार कर सकते हैं:

$$\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)$$

mp लगाने के लिए हमें तदनुरूप दूसरे पूर्वाधार, अर्थात्  $\varphi$ , को भी उचित ठहराना होगा। हमारे प्रसंग में वह  $\theta$  होगा, और अकेले  $\theta$  को हम **व्युत्पन्न** नहीं कर पाएँगे। इसलिए दूसरी युक्ति चाहिए।

केवल  $\rightarrow$  वाला दूसरा अभिगृहीत **समीकरण (8)** है, अर्थात्

$$(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$$

mp को दो बार लगाकर हम अंतिम अंतर्निहित सापेक्ष तक पहुँच सकते हैं। इसका फिर वही अर्थ है कि हमें **समीकरण (8)** का ऐसा दृष्टान्त चाहिए जिसमें  $\varphi \rightarrow \chi$ , हमारे लक्ष्य **सूत्र**  $\theta \rightarrow \theta$  के समान हो। तब निस्संदेह  $\varphi$  और  $\chi$  दोनों  $\theta$  हैं। अब  $\psi$  कैसे चुनें कि  $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$  और  $\varphi \rightarrow \psi$ , अर्थात् हमारे प्रसंग में  $\theta \rightarrow (\psi \rightarrow \theta)$  और  $\theta \rightarrow \psi$ , भी **व्युत्पन्न** हों? पहला तो हम  $\psi$  को जो भी मानें, **समीकरण (7)** का दृष्टान्त है। और  $\theta \rightarrow \psi$  भी **समीकरण (7)** का एक और दृष्टान्त होगा यदि  $\psi$  को  $(\theta \rightarrow \theta)$  माना जाए। अतः हमारी **व्युत्पत्ति** है:

1.  $\theta \rightarrow ((\theta \rightarrow \theta) \rightarrow \theta)$  समीकरण (7)
2.  $(\theta \rightarrow ((\theta \rightarrow \theta) \rightarrow \theta)) \rightarrow$   
 $((\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)) \rightarrow (\theta \rightarrow \theta))$  समीकरण (8)
3.  $(\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)) \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)$  1, 2, mp
4.  $\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)$  समीकरण (7)
5.  $\theta \rightarrow \theta$  3, 4, mp

**उदाहरण axd.11.** कभी-कभी हम दिखाना चाहते हैं कि कोई व्युत्पत्ति, किसी सूत्र की, कुछ अन्य सूत्रों  $\Gamma$  से, मौजूद है। उदाहरणार्थ, दिखाएँ कि हम व्युत्पन्न करके  $\varphi \rightarrow \chi$  को  $\Gamma = \{\varphi \rightarrow \psi, \psi \rightarrow \chi\}$  से प्राप्त कर सकते हैं।

1.  $\varphi \rightarrow \psi$  मान्यता
2.  $\psi \rightarrow \chi$  मान्यता
3.  $(\psi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi))$  समीकरण (7)
4.  $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$  2, 3, mp
5.  $(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow$   
 $((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$  समीकरण (8)
6.  $((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$  4, 5, mp
7.  $\varphi \rightarrow \chi$  1, 6, mp

“मान्यता” (मान्यता) अंकित पंक्तियाँ बताती हैं कि उस पंक्ति का सूत्र,  $\Gamma$  का अवयव है।

**प्रतिज्ञा axd.12.** यदि  $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$  और  $\Gamma \vdash \psi \rightarrow \chi$ , तो  $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \chi$ ।

**प्रमाण.** मान लें  $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$  और  $\Gamma \vdash \psi \rightarrow \chi$ । तब कोई व्युत्पत्ति,  $\varphi \rightarrow \psi$  की,  $\Gamma$  से है; और कोई व्युत्पत्ति,  $\psi \rightarrow \chi$  की,  $\Gamma$  से भी है। उन्हें क्रमशः जोड़कर एक ही व्युत्पत्ति बनाएँ। अब पिछले उदाहरण की व्युत्पत्ति की पंक्तियाँ 3–7 जोड़ दें। यह व्युत्पत्ति,  $\varphi \rightarrow \chi$  की—जो नई व्युत्पत्ति की अंतिम पंक्ति है— $\Gamma$  से है। ध्यान दें कि पंक्ति 4 और 7 के औचित्य तब भी वैध रहते हैं जब पंक्ति संख्या 1 के निर्देश को  $\varphi \rightarrow \psi$  की व्युत्पत्ति की अंतिम पंक्ति के निर्देश से, और पंक्ति संख्या 2 के निर्देश को  $\psi \rightarrow \chi$  की व्युत्पत्ति की अंतिम पंक्ति के निर्देश से बदल दिया जाए।  $\square$

**प्रश्न axd.1.** अभिगृहीतों से व्युत्पत्तियाँ देकर दिखाइए कि निम्न सत्य हैं:

1.  $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\psi \wedge \varphi)$
2.  $((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi))$
3.  $\neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow \neg\varphi$

## axd.5 परिमाणकों सहित व्युत्पत्तियाँ

**उदाहरण axd.13.**  $(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall x (\varphi(x) \wedge \psi(x))$  की व्युत्पत्ति दें।  
 पहले ध्यान दें कि

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall x \varphi(x)$$

समीकरण (1) का दृष्टान्त है, और

$$\forall x \varphi(x) \rightarrow \varphi(a)$$

समीकरण (15) का दृष्टान्त है। अतः प्रतिज्ञप्ति axd.12 से हम जानते हैं कि

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \varphi(a)$$

व्युत्पन्न है। इसी प्रकार, क्योंकि

$$\begin{aligned} (\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) &\rightarrow \forall y \psi(y) & \text{और} \\ \forall y \psi(y) &\rightarrow \psi(a) \end{aligned}$$

क्रमशः समीकरण (2) और समीकरण (15) के दृष्टान्त हैं, इसलिए

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \psi(a)$$

प्रतिज्ञप्ति axd.12 से व्युत्पन्न है। समीकरण (3) के उपयुक्त दृष्टान्त और mp के दो प्रयोगों से मिलता है कि

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow (\varphi(a) \wedge \psi(a))$$

व्युत्पन्न है। अब qr लगाकर मिलता है

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall x (\varphi(x) \wedge \psi(x)).$$

## axd.6 प्रमाण-सैद्धांतिक धारणाएँ

जिस प्रकार हमने कई महत्वपूर्ण अर्थवैज्ञानिक धारणाएँ (वैधता, तार्किक निष्पत्ति, संतुष्टनीयता) परिभाषित की हैं, उसी प्रकार अब उनकी संगत प्रमाण-सैद्धांतिक धारणाएँ परिभाषित करते हैं। इनकी परिभाषा में वाक्यों की संरचनाएँ में संतुष्टि का सहारा नहीं लिया जाता, बल्कि कुछ सूत्रों की व्युत्पन्नता या अव्युत्पन्नता का सहारा लिया जाता है। इन धारणाओं का एक-दूसरे से मेल खाना एक महत्वपूर्ण खोज थी। यह मेल सुदृढ़ता और पूर्णता प्रमेयों का विषय है।

**परिभाषा axd.14 (व्युत्पन्नता).** सूत्र  $\varphi$ ,  $\Gamma$  से व्युत्पन्न है, जिसे  $\Gamma \vdash \varphi$  लिखते हैं, यदि  $\Gamma$  से ऐसी व्युत्पत्ति हो जो  $\varphi$  पर समाप्त होती है।

**परिभाषा axd.15 (प्रमेय).** सूत्र  $\varphi$  प्रमेय है यदि रिक्त समुच्चय से  $\varphi$  की कोई व्युत्पत्ति हो। हम  $\vdash \varphi$  लिखते हैं यदि  $\varphi$  प्रमेय है, और यदि नहीं है तो  $\nvdash \varphi$  लिखते हैं।

**परिभाषा axd.16 (संगतता).** सूत्रों का समुच्चय  $\Gamma$  संगत तभी और केवल तभी है जब  $\Gamma \nvdash \perp$ ; अन्यथा वह असंगत है।

**प्रतिज्ञप्ति axd.17 (स्वतुल्यता).** यदि  $\varphi \in \Gamma$ , तो  $\Gamma \vdash \varphi$ ।

प्रमाण. अकेला सूत्र  $\varphi$  ही  $\varphi$  की,  $\Gamma$  से, व्युत्पत्ति है। □

**प्रतिज्ञप्ति axd.18 (एकदिष्टता).** यदि  $\Gamma \subseteq \Delta$  और  $\Gamma \vdash \varphi$ , तो  $\Delta \vdash \varphi$ ।

प्रमाण.  $\varphi$  की,  $\Gamma$  से, प्रत्येक व्युत्पत्ति,  $\varphi$  की,  $\Delta$  से, व्युत्पत्ति भी है। □

**प्रतिज्ञप्ति axd.19 (संक्रामकता).** यदि  $\Gamma \vdash \varphi$  और  $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ , तो  $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$ ।

**प्रमाण.** मान लें  $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ । तब कोई **व्युत्पत्ति**  $\psi_1, \dots, \psi_l = \psi$ ,  $\{\varphi\} \cup \Delta$  से, है। उस **व्युत्पत्ति** के कुछ चरण सही होंगे क्योंकि कोई नियम पहले की पंक्ति  $\psi_i = \varphi$  का निर्देश करता है। परिकल्पना से  $\varphi$  की,  $\Gamma$  से, कोई **व्युत्पत्ति** है, अर्थात् **व्युत्पत्ति**  $\varphi_1, \dots, \varphi_k = \varphi$ , जिसमें प्रत्येक  $\varphi_i$  कोई अभिगृहीत,  $\Gamma$  का **अवयव**, अथवा किसी अनुमान-नियम से सही चरण है। अब इस अनुक्रम पर विचार करें:

$$\varphi_1, \dots, \varphi_k = \varphi, \psi_1, \dots, \psi_l = \psi.$$

यह  $\psi$  की,  $\Gamma \cup \Delta$  से, सही **व्युत्पत्ति** है, क्योंकि अब हर  $B_i = \varphi$  को वही नियम उचित ठहराता है जो  $\varphi_k = \varphi$  को उचित ठहराता है।  $\square$

ध्यान दें कि विशेषतः इसका अर्थ है: यदि  $\Gamma \vdash \varphi$  और  $\varphi \vdash \psi$ , तो  $\Gamma \vdash \psi$ । इससे यह भी मिलता है कि यदि  $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$  और  $\Gamma \vdash \varphi_i$  प्रत्येक  $i$  के लिए हो, तो  $\Gamma \vdash \psi$ ।

**प्रतिज्ञप्ति axd.20.**  $\Gamma$  असंगत है तभी और केवल तभी जब  $\Gamma \vdash \varphi$ , प्रत्येक  $\varphi$  के लिए।

**प्रमाण.** अभ्यास।  $\square$

**प्रश्न axd.2.** **प्रतिज्ञप्ति axd.20** सिद्ध कीजिए।

**प्रतिज्ञप्ति axd.21 (संहतता).** 1. यदि  $\Gamma \vdash \varphi$ , तो कोई परिमित उपसमुच्चय  $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$  ऐसा है कि  $\Gamma_0 \vdash \varphi$ ।

2. यदि  $\Gamma$  का हर परिमित उपसमुच्चय संगत है, तो  $\Gamma$  संगत है।

**प्रमाण.** 1. यदि  $\Gamma \vdash \varphi$ , तो **सूत्रों** का कोई परिमित अनुक्रम  $\varphi_1, \dots, \varphi_n$  ऐसा है कि  $\varphi \equiv \varphi_n$ , और प्रत्येक  $\varphi_i$  या तो कोई तार्किक अभिगृहीत,  $\Gamma$  का **अवयव**, अथवा पूर्वपक्ष-स्थापन द्वारा पिछले **सूत्रों** से प्राप्त है।  $\Gamma_0$  को उन  $\varphi_i$  का समुच्चय मानें जो  $\Gamma$  में हैं। तब वही **व्युत्पत्ति**,  $\Gamma_0$  से भी **व्युत्पत्ति** है; अतः  $\Gamma_0 \vdash \varphi$ ।

2. यह विशेष प्रसंग  $\varphi \equiv \perp$  के लिए (1) का प्रतिधन कथन है।  $\square$

## axd.7 निगमन प्रमेय

जैसा हमने देखा है, किसी अभिगृहीतीय तंत्र में **व्युत्पत्तियाँ** देना श्रमसाध्य है और **व्युत्पत्तियाँ** को खोजना कठिन हो सकता है। **सूत्रों** की लंबी सूचियाँ वास्तव में लिखने के बजाय, कुछ सरल परिणामों का उपयोग करके यह तर्क देना सामान्यतः आसान होता है कि ऐसी **व्युत्पत्तियाँ** अस्तित्व में हैं। ऐसे तीन परिणाम हम पहले ही स्थापित कर चुके हैं। **प्रतिज्ञप्ति axd.17** कहता है कि हम सदा  $\Gamma \vdash \varphi$  कह सकते हैं, यदि हमें  $\varphi \in \Gamma$  ज्ञात हो। **प्रतिज्ञप्ति axd.18** कहता है कि यदि  $\Gamma \vdash \varphi$ , तो  $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \varphi$  भी। और **प्रतिज्ञप्ति axd.19** से मिलता है कि यदि  $\Gamma \vdash \varphi$  और  $\varphi \vdash \psi$ , तो  $\Gamma \vdash \psi$ । यह एक और सरल परिणाम है—पूर्वपक्ष-स्थापन का “अधि”-रूप:

**प्रतिज्ञप्ति axd.22.** यदि  $\Gamma \vdash \varphi$  और  $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ , तो  $\Gamma \vdash \psi$ ।

**प्रमाण.** हमारे पास  $\{\varphi, \varphi \rightarrow \psi\} \vdash \psi$  है:

1.  $\varphi$  मान्यता
2.  $\varphi \rightarrow \psi$  मान्यता
3.  $\psi$  1, 2, MP



प्रतिज्ञप्ति axd.19 से  $\Gamma \vdash \psi$ । □

इस प्रसंग में हमारा सबसे महत्वपूर्ण परिणाम निगमन प्रमेय है:

**प्रमेय axd.23 (निगमन प्रमेय).**  $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$  तभी और केवल तभी जब  $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ ।

**प्रमाण.** “यदि” दिशा तात्कालिक है। यदि  $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ , तो प्रतिज्ञप्ति axd.18 से  $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \varphi \rightarrow \psi$  भी। और प्रतिज्ञप्ति axd.17 से  $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \varphi$ । अतः प्रतिज्ञप्ति axd.22 से  $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ ।

“केवल तभी” दिशा के लिए हम  $\psi$  की,  $\Gamma \cup \{\varphi\}$  से, व्युत्पत्ति की लंबाई पर आगमन करते हैं।

आगमन-आधार में लंबाई 1 की हर व्युत्पत्ति के लिए कथन सिद्ध करते हैं। व्युत्पत्ति में, जो  $\psi$  की  $\Gamma \cup \{\varphi\}$  से व्युत्पत्ति है और जिसकी लंबाई 1 है, अकेला  $\psi$  होता है; और यदि वह सही है, तो  $\psi$  या तो  $\in \Gamma \cup \{\varphi\}$  होता है या कोई अभिगृहीत है। यदि  $\psi \in \Gamma$  अथवा वह कोई अभिगृहीत है, तो  $\Gamma \vdash \psi$ । समीकरण (7) से हमारे पास  $\Gamma \vdash \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$  भी है; अतः प्रतिज्ञप्ति axd.22 से  $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ । यदि  $\psi \in \{\varphi\}$ , तो  $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ , क्योंकि अंतिम वाक्य  $\varphi \rightarrow \psi$ ,  $\varphi \rightarrow \varphi$  के समान है और इसे हम उदाहरण axd.10 में व्युत्पन्न कर चुके हैं।

आगमन-चरण में मान लें कि व्युत्पत्ति में  $\psi$  की व्युत्पत्ति  $\Gamma \cup \{\varphi\}$  से होती है और वह ऐसे चरण  $\psi$  पर समाप्त होती है जिसे पूर्वपक्ष-स्थापन उचित ठहराता है। (यदि उसे पूर्वपक्ष-स्थापन उचित नहीं ठहराता, तो  $\psi \in \Gamma$ ,  $\psi \equiv \varphi$ , अथवा  $\psi$  कोई अभिगृहीत है; तब आगमन-आधार वाला ही तर्क लागू होता है।) तब व्युत्पत्ति के पहले के कुछ चरण  $\chi \rightarrow \psi$  और  $\chi$  हैं, जहाँ सूत्र  $\chi$  कोई सूत्र है; अर्थात्  $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \chi \rightarrow \psi$  और  $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \chi$ । उनकी संबंधित व्युत्पत्तियाँ छोटी हैं, इसलिए आगमन-परिकल्पना उन पर लागू होती है। अतः हमारे पास दोनों हैं:

$$\begin{aligned} \Gamma \vdash \varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \psi); \\ \Gamma \vdash \varphi \rightarrow \chi. \end{aligned}$$

पर हमारे पास यह भी है:

$$\Gamma \vdash (\varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \psi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)),$$

समीकरण (8) से; और प्रतिज्ञप्ति axd.22 के दो प्रयोग अपेक्षित  $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$  देते हैं। □

ध्यान दें कि समीकरण (7) और समीकरण (8) ठीक इसलिए चुने गए हैं कि निगमन प्रमेय सत्य हो। निम्न व्युत्पन्नता से संबंधित कुछ उपयोगी तथ्य हैं, जिन्हें हम अभ्यास के लिए छोड़ते हैं।

**प्रतिज्ञप्ति axd.24.** 1.  $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\psi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi));$

2. यदि  $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \neg\psi$ , तो  $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \varphi$  (प्रतिधन);

3.  $\{\varphi, \neg\varphi\} \vdash \psi$  (असत्य से कुछ भी, विस्फोट);

4.  $\{\neg\neg\varphi\} \vdash \varphi$  (द्विनिषेध-विलोपन);

5. यदि  $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi$ , तो  $\Gamma \vdash \varphi$ ;

**प्रश्न axd.3.** प्रतिज्ञप्ति axd.24 सिद्ध कीजिए।

## axd.8 परिमाणकों सहित निगमन प्रमेय

**प्रमेय axd.25 (निगमन प्रमेय).** यदि  $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ , तो  $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ ।

**प्रमाण.** हम फिर  $\psi$  की,  $\Gamma \cup \{\varphi\}$  से, व्युत्पत्ति की लंबाई पर आगमन करते हैं।

आगमन-आधार का प्रमाण **प्रमेय axd.23** के प्रमाण वाले आधार के समान है।

आगमन-चरण में फिर मान लें कि  $\psi$  की,  $\Gamma \cup \{\varphi\}$  से, व्युत्पत्ति ऐसे चरण  $\psi$  पर समाप्त होती है जिसे कोई अनुमान-नियम उचित ठहराता है। यदि अनुमान-नियम पूर्वपक्ष-स्थापन है, तो **प्रमेय axd.23** के प्रमाण की तरह आगे बढ़ते हैं। यदि अनुमान-नियम **qr** है, तो हम जानते हैं कि  $\psi \equiv \chi \rightarrow \forall x \theta(x)$  और  $\chi \rightarrow \theta(a)$  रूप का **सूत्र**, व्युत्पत्ति में पहले आता है, जहाँ  $a, \chi, \varphi$ , या  $\Gamma$  में नहीं आता। अतः हमारे पास है:

$$\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \chi \rightarrow \theta(a),$$

और आगमन-परिकल्पना लागू होती है; अर्थात् हमारे पास है

$$\Gamma \vdash \varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \theta(a)).$$

इससे

$$\vdash (\varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \theta(a))) \rightarrow ((\varphi \wedge \chi) \rightarrow \theta(a))$$

और पूर्वपक्ष-स्थापन द्वारा मिलता है

$$\Gamma \vdash (\varphi \wedge \chi) \rightarrow \theta(a).$$

क्योंकि अभिलाक्षणिक-चर शर्त अब भी लागू है, इसलिए इस व्युत्पत्ति में **qr** से उचित ठहराया गया चरण जोड़कर मिलता है

$$\Gamma \vdash (\varphi \wedge \chi) \rightarrow \forall x \theta(x).$$

हमारे पास यह भी है

$$\vdash ((\varphi \wedge \chi) \rightarrow \forall x \theta(x)) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \forall x \theta(x))),$$

अतः पूर्वपक्ष-स्थापन से

$$\Gamma \vdash \varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \forall x \theta(x)),$$

अर्थात्  $\Gamma \vdash \psi$ ।

जिस प्रसंग में  $\psi$  को **qr** नियम उचित ठहराता है, पर वह  $\exists x \theta(x) \rightarrow \chi$  रूप का है, उसे अभ्यास के लिए छोड़ते हैं।  $\square$

**प्रश्न axd.4.** **प्रमेय axd.25** का प्रमाण पूरा कीजिए।

## axd.9 व्युत्पन्नता और संगतता

अब व्युत्पन्नता संबंध के अनेक गुण स्थापित करेंगे। वे अपने-आप में रोचक हैं, पर उनमें से प्रत्येक पूर्णता प्रमेय के प्रमाण में भूमिका निभाएगा।

**प्रतिज्ञा axd.26.** यदि  $\Gamma \vdash \varphi$  और  $\Gamma \cup \{\varphi\}$  असंगत है, तो  $\Gamma$  असंगत है।

**प्रमाण.** यदि  $\Gamma \cup \{\varphi\}$  असंगत है, तो  $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \perp$ । प्रतिज्ञा axd.17 से  $\Gamma \vdash \psi$ , प्रत्येक  $\psi \in \Gamma$  के लिए। परिकल्पना से  $\Gamma \vdash \varphi$  भी है, इसलिए  $\Gamma \vdash \psi$ , प्रत्येक  $\psi \in \Gamma \cup \{\varphi\}$  के लिए। प्रतिज्ञा axd.19 से  $\Gamma \vdash \perp$ ; अर्थात्  $\Gamma$  असंगत है।  $\square$

**प्रतिज्ञा axd.27.**  $\Gamma \vdash \varphi$  तभी और केवल तभी जब  $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$  असंगत हो।

**प्रमाण.** पहले मान लें  $\Gamma \vdash \varphi$ । तब प्रतिज्ञा axd.18 से  $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \varphi$ । प्रतिज्ञा axd.17 से  $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \neg\varphi$ । समीकरण (10) से हमारे पास  $\vdash \neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \perp)$  भी है। अतः प्रतिज्ञा axd.22 के दो प्रयोगों से  $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$ ।

अब मान लें  $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$  असंगत है, अर्थात्  $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$ । निगमन प्रमेय से  $\Gamma \vdash \neg\varphi \rightarrow \perp$ । समीकरण (13) से  $\Gamma \vdash (\neg\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \neg\neg\varphi$ , इसलिए प्रतिज्ञा axd.22 से  $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi$ । चूँकि  $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$  (समीकरण (14)), इसलिए प्रतिज्ञा axd.22 के फिर प्रयोग से  $\Gamma \vdash \varphi$ ।  $\square$

**प्रश्न axd.5.** सिद्ध कीजिए कि  $\Gamma \vdash \neg\varphi$  तभी और केवल तभी जब  $\Gamma \cup \{\varphi\}$  असंगत हो।

**प्रतिज्ञा axd.28.** यदि  $\Gamma \vdash \varphi$  और  $\neg\varphi \in \Gamma$ , तो  $\Gamma$  असंगत है।

**प्रमाण.** समीकरण (10) से  $\Gamma \vdash \neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \perp)$ । प्रतिज्ञा axd.22 के दो प्रयोगों से  $\Gamma \vdash \perp$ ।  $\square$

**प्रतिज्ञा axd.29.** यदि  $\Gamma \cup \{\varphi\}$  और  $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$  दोनों असंगत हैं, तो  $\Gamma$  असंगत है।

**प्रमाण.** अभ्यास।  $\square$

**प्रश्न axd.6.** प्रतिज्ञा axd.29 सिद्ध कीजिए।

## axd.10 व्युत्पन्नता और प्रतिज्ञा-संयोजक

हम स्थापित करते हैं कि अभिगृहीतीय निगमन का व्युत्पन्नता संबंध इतना प्रबल है कि प्रतिज्ञा-संयोजकों से जुड़े कुछ आधारभूत तथ्य सिद्ध कर सके, जैसे  $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$  और  $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$  (पूर्वपक्ष-स्थापन)। पूर्णता प्रमेय के प्रमाण के लिए ये तथ्य आवश्यक हैं।

**प्रतिज्ञा axd.30.** 1. दोनों  $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$  और  $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$  सत्य हैं।

2.  $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$ ।

**प्रमाण.** 1. समीकरण (1) और समीकरण (1) से पूर्वपक्ष-स्थापन द्वारा।

2. समीकरण (3) से पूर्वपक्ष-स्थापन के दो प्रयोगों द्वारा।  $\square$

**प्रतिज्ञा axd.31.** 1.  $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi$  असंगत है।

2. दोनों  $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$  और  $\psi \vdash \varphi \vee \psi$  सत्य हैं।

- प्रमाण. 1. समीकरण (9) से  $\vdash \neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \perp)$  और  $\vdash \neg\psi \rightarrow (\psi \rightarrow \perp)$  मिलते हैं। अतः निगमन प्रमेय से  $\{\neg\varphi\} \vdash \varphi \rightarrow \perp$  और  $\{\neg\psi\} \vdash \psi \rightarrow \perp$ । समीकरण (6) से  $\{\neg\varphi, \neg\psi\} \vdash (\varphi \vee \psi) \rightarrow \perp$ । निगमन प्रमेय से  $\{\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi\} \vdash \perp$ ।
2. समीकरण (4) और समीकरण (5) से पूर्वपक्ष-स्थापन द्वारा। □

- प्रतिज्ञप्ति axd.32. 1.  $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$ .
2. दोनों  $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$  और  $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$  सत्य हैं।

प्रमाण. 1. हम इसे व्युत्पन्न कर सकते हैं:

1.  $\varphi$  मान्यता
2.  $\varphi \rightarrow \psi$  मान्यता
3.  $\psi$  1, 2, mp

2. क्रमशः समीकरण (10), समीकरण (7), और निगमन प्रमेय से। □

## axd.11 व्युत्पन्नता और परिमाणक

पूर्णता प्रमेय के लिए यह भी आवश्यक है कि अभिगृहीतीय व्युत्पत्तियाँ इस अनुभाग में स्थापित  $\vdash$  से संबंधित तथ्य प्रदान करें।

प्रमेय axd.33. यदि  $c$  ऐसा अचर है जो  $\Gamma$  या  $\varphi(x)$  में नहीं आता, और  $\Gamma \vdash \varphi(c)$ , तो  $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$ ।

प्रमाण. निगमन प्रमेय से  $\Gamma \vdash \top \rightarrow \varphi(c)$ । चूँकि  $c$ ,  $\Gamma$  या  $\top$  में नहीं आता, इसलिए  $\Gamma \vdash \top \rightarrow \forall x \varphi(x)$  मिलता है। निगमन प्रमेय से फिर  $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$ । □

प्रतिज्ञप्ति axd.34. 1.  $\varphi(t) \vdash \exists x \varphi(x)$ .

2.  $\forall x \varphi(x) \vdash \varphi(t)$ .

प्रमाण. 1. समीकरण (16) और निगमन प्रमेय से।

2. समीकरण (15) और निगमन प्रमेय से। □

## axd.12 सुदृढ़ता

अभिगृहीतीय निगमन जैसा व्युत्पत्ति तंत्र सुदृढ़ है यदि वह ऐसी बातें व्युत्पन्न नहीं कर सकता जो वास्तव में सत्य नहीं हैं। इस प्रकार सुदृढ़ता, व्युत्पत्ति तंत्रों का एक प्रकार का सुनिश्चित सुरक्षा-गुण है। जिस प्रमाण-सैद्धांतिक गुण पर विचार हो, उसके अनुसार हम उदाहरणार्थ यह जानना चाहेंगे कि

1. प्रत्येक व्युत्पन्न  $\varphi$  वैध है;
2. यदि  $\varphi$  कुछ अन्य  $\Gamma$  से व्युत्पन्न है, तो वह उनका तार्किक परिणाम भी है;
3. यदि सूत्रों का समुच्चय  $\Gamma$  असंगत है, तो वह असंतुष्टनीय है।

ये व्युत्पत्ति तंत्र के महत्वपूर्ण गुण हैं। यदि इनमें से कोई गुण सत्य न हो, तो व्युत्पत्ति तंत्र दोषपूर्ण होगा—वह आवश्यकता से अधिक बातें व्युत्पन्न करेगा। इसलिए व्युत्पत्ति तंत्र की सुदृढ़ता स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

**प्रतिज्ञा axd.35.** यदि  $\varphi$  कोई अभिगृहीत है, तो  $\mathbb{M}, s \models \varphi$ , प्रत्येक **संरचना**  $\mathbb{M}$  और नियतन  $s$  के लिए।

**प्रमाण.** हमें सत्यापित करना है कि सभी अभिगृहीत वैध हैं। उदाहरण के लिए **समीकरण (15)** का प्रसंग लें: मान लें  $t, x$  के लिए  $\varphi$  में **मुक्त** है और  $\mathbb{M}, s \models \forall x \varphi$ । तब संतुष्टि की परिभाषा से प्रत्येक  $s' \sim_x s$  के लिए  $\mathbb{M}, s' \models \varphi$  भी; विशेषतः तब जब  $s'(x) = \text{Val}_s^{\mathbb{M}}(t)$ । **प्रतिज्ञा 16.23** से  $\mathbb{M}, s \models \varphi[t/x]$ । इससे  $\mathbb{M}, s \models (\forall x \varphi \rightarrow \varphi[t/x])$  सिद्ध होता है।  $\square$

**प्रमेय axd.36 (सुदृढ़ता).** यदि  $\Gamma \vdash \varphi$ , तो  $\Gamma \models \varphi$ ।

**प्रमाण.** हम उस **व्युत्पत्ति** की लंबाई पर आगमन करते हैं जिसमें  $\varphi$  की व्युत्पत्ति  $\Gamma$  से है। यदि किसी अनुमान से उचित ठहराया गया कोई चरण नहीं है, तो सभी **सूत्रों**, जो **व्युत्पत्ति** में हैं, या तो अभिगृहीतों के दृष्टान्त हैं अथवा  $\Gamma$  में हैं। पिछले प्रतिज्ञान से सभी अभिगृहीत वैध हैं; अतः यदि  $\varphi$  कोई अभिगृहीत है, तो  $\Gamma \models \varphi$ । यदि  $\varphi \in \Gamma$ , तो तुच्छतः  $\Gamma \models \varphi$ ।

यदि  $\varphi$  की **व्युत्पत्ति** के अंतिम चरण को पूर्वपक्ष-स्थापन उचित ठहराता है, तो **सूत्रों**  $\psi$  और  $\psi \rightarrow \varphi$  उस **व्युत्पत्ति** में हैं; और उस **व्युत्पत्ति** के उन भागों पर, जो इन **सूत्रों** पर समाप्त होते हैं, आगमन-परिकल्पना लागू होती है (क्योंकि उनमें अनुमान से उचित ठहराया गया कम-से-कम एक चरण कम है)। अतः आगमन-परिकल्पना से  $\Gamma \models \psi$  और  $\Gamma \models \psi \rightarrow \varphi$ । तब **प्रमेय 16.30** से  $\Gamma \models \varphi$ ।

अब मान लें कि अंतिम चरण को **qr** उचित ठहराता है। तब वह चरण  $\chi \rightarrow \forall x B(x)$  रूप का है और उससे पहले  $\chi \rightarrow \psi(c)$  चरण है, जहाँ  $c, \Gamma, \chi$ , या  $\forall x B(x)$  में नहीं आता। आगमन-परिकल्पना से  $\Gamma \models \chi \rightarrow \psi(c)$ । **प्रमेय 16.30** से  $\Gamma \cup \{\chi\} \models \psi(c)$ ।

ऐसी किसी संरचना  $\mathbb{M}$  पर विचार करें कि  $\mathbb{M} \models \Gamma \cup \{\chi\}$ । हमें  $\mathbb{M} \models \forall x \psi(x)$  दिखाना है। चूँकि  $\forall x \psi(x)$  **वाक्य** है, इसका अर्थ है कि प्रत्येक चर-नियतन  $s$  के लिए  $\mathbb{M}, s \models \psi(x)$  दिखाना होगा (**प्रतिज्ञा 16.19**)। चूँकि  $\Gamma \cup \{\chi\}$  केवल वाक्यों से बना है, इसलिए **परिभाषा 16.11** से  $\mathbb{M}, s \models \theta$ , हर  $\theta \in \Gamma$  के लिए। संरचना  $\mathbb{M}'$  को  $\mathbb{M}$  जैसा ही मानें, सिवाय इसके कि  $c^{\mathbb{M}'} = s(x)$ । चूँकि  $c, \Gamma$  या  $\chi$  में नहीं आता, **उपप्रमेय 16.21** से  $\mathbb{M}' \models \Gamma \cup \{\chi\}$ । चूँकि  $\Gamma \cup \{\chi\} \models \psi(c)$ , इसलिए  $\mathbb{M}' \models B(c)$ । चूँकि  $\psi(c)$  **वाक्य** है, **प्रतिज्ञा 16.18** से  $\mathbb{M}', s \models \psi(c)$ । **प्रतिज्ञा 16.23** से  $\mathbb{M}', s \models \psi(x)$  तभी और केवल तभी जब  $\mathbb{M}', s \models \psi(c)$  (याद रखें कि  $\psi(c)$  केवल  $\psi(x)[c/x]$  है)। इसलिए  $\mathbb{M}', s \models \psi(x)$ । चूँकि  $c, \psi(x)$  में नहीं आता, **प्रतिज्ञा 16.20** से  $\mathbb{M}, s \models \psi(x)$ । पर  $s$  एक स्वेच्छ चर-नियतन था, अतः  $\mathbb{M} \models \forall x \psi(x)$ । फलतः  $\Gamma \cup \{\chi\} \models \forall x \psi(x)$ । **प्रमेय 16.30** से  $\Gamma \models \chi \rightarrow \forall x \psi(x)$ ।

जिस प्रसंग में  $\varphi$  को **qr** उचित ठहराता है, पर वह  $\exists x \psi(x) \rightarrow \chi$  रूप का है, उसे अभ्यास के लिए छोड़ते हैं।  $\square$

**प्रश्न axd.7.** **प्रमेय axd.36** का प्रमाण पूरा कीजिए।

**उपप्रमेय axd.37.** यदि  $\vdash \varphi$ , तो  $\varphi$  वैध है।

**उपप्रमेय axd.38.** यदि  $\Gamma$  संतुष्टनीय है, तो वह संगत है।

**प्रमाण.** हम प्रतिधन कथन सिद्ध करते हैं। मान लें कि  $\Gamma$  संगत नहीं है। तब  $\Gamma \vdash \perp$ , अर्थात्  $\perp$  की कोई **व्युत्पत्ति**,  $\Gamma$  से, है। **प्रमेय axd.36** से प्रत्येक **संरचना**  $\mathbb{M}$  जो  $\Gamma$  को संतुष्ट करती है, उसे  $\perp$  को भी संतुष्ट करना होगा। चूँकि  $\mathbb{M} \not\models \perp$ , प्रत्येक **संरचना**  $\mathbb{M}$  के लिए, कोई  $\mathbb{M}, \Gamma$  को संतुष्ट नहीं कर सकती; अर्थात्  $\Gamma$  संतुष्टनीय नहीं है।  $\square$

### axd.13 व्युत्पत्तियाँ : तादात्म्य सहित

= को व्युत्पत्तियाँ में सम्मिलित करने के लिए हम केवल नए अभिगृहीत-प्रारूप जोड़ते हैं। व्युत्पत्ति और  $\vdash$  की परिभाषा वही रहती है; अब नए अभिगृहीतों की भी अनुमति रहती है।

परिभाषा axd.39 (तादात्म्य के अभिगृहीत).

$$t = t, \quad (17)$$

$$t_1 = t_2 \rightarrow (\psi(t_1) \rightarrow \psi(t_2)), \quad (18)$$

किन्हीं बंद पदों  $t, t_1, t_2$  के लिए।

प्रतिज्ञप्ति axd.40. अभिगृहीत समीकरण (17) और समीकरण (18) वैध हैं।

प्रमाण. अभ्यास।

□

प्रश्न axd.8. प्रतिज्ञप्ति axd.40 सिद्ध कीजिए।

प्रतिज्ञप्ति axd.41.  $\Gamma \vdash t = t$ , किसी भी पद  $t$  और समुच्चय  $\Gamma$  के लिए।

प्रतिज्ञप्ति axd.42. यदि  $\Gamma \vdash \varphi(t_1)$  और  $\Gamma \vdash t_1 = t_2$ , तो  $\Gamma \vdash \varphi(t_2)$ ।

प्रमाण. सूत्र

$$(t_1 = t_2 \rightarrow (\varphi(t_1) \rightarrow \varphi(t_2)))$$

समीकरण (18) का एक दृष्टान्त है। निष्कर्ष mp के दो प्रयोगों से मिलता है।

□

## axd.1 व्युत्पन्नता के गुण

**प्रतिज्ञा axd.1 (एकदिष्टता).** यदि  $\Gamma \subseteq \Delta$  और  $\Gamma \vdash \varphi$ , तो  $\Delta \vdash \varphi$  भी।

**प्रमाण.** प्रत्येक परिमित  $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ,  $\Delta$  का भी परिमित उपसमुच्चय है; अतः  $\Gamma_0 \vdash \varphi$  की व्युत्पत्ति,  $\Delta \vdash \varphi$  भी दिखाती है।  $\square$

**प्रतिज्ञा axd.2.**  $\Gamma \vdash \varphi$  तभी और केवल तभी जब  $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$  असंगत हो।

**प्रतिज्ञा axd.3.** 1. यदि  $\Gamma \vdash \varphi$  और  $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \perp$ , तो  $\Gamma$  असंगत है।

2. यदि  $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \perp$ , तो  $\Gamma \vdash \neg\varphi$ ।
3. यदि  $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \perp$  और  $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$ , तो  $\Gamma \vdash \perp$ ।
4. यदि  $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \perp$  और  $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \perp$ , तो  $\Gamma \cup \{\varphi \vee \psi\} \vdash \perp$ ।
5. यदि  $\Gamma \vdash \varphi$  अथवा  $\Gamma \vdash \psi$ , तो  $\Gamma \vdash \varphi \vee \psi$ ।
6. यदि  $\Gamma \vdash \varphi \wedge \psi$ , तो  $\Gamma \vdash \varphi$  और  $\Gamma \vdash \psi$ ।
7. यदि  $\Gamma \vdash \varphi$  और  $\Gamma \vdash \psi$ , तो  $\Gamma \vdash \varphi \wedge \psi$ ।
8. यदि  $\Gamma \vdash \varphi$  और  $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ , तो  $\Gamma \vdash \psi$ ।
9. यदि  $\Gamma \vdash \neg\varphi$  अथवा  $\Gamma \vdash \psi$ , तो  $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ ।

**प्रमाण.** 1. मान लें  $\Gamma_0 \cup \{\varphi\} \vdash \perp$ ।

1.  $\Gamma_0 \cup \{\varphi\} \vdash \perp$  मान्यता
2.  $\Gamma_1 \vdash \varphi$  मान्यता
3.  $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \vdash \perp$  छेदन

चूँकि  $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$  और  $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ , इसलिए  $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$ ; अतः  $\Gamma \vdash \perp$ ।

2. मान लें  $\Gamma_0 \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$ ।

1.  $\Gamma_0 \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$  मान्यता
2.  $\Gamma_0 \vdash \neg\varphi \rightarrow \perp$  निगमन प्रमेय
3.  $\Gamma_0 \vdash (\neg\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \varphi$  Ax0
4.  $\Gamma_0 \vdash \varphi$  MP 2, 3

3. मान लें  $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \perp$  और  $\Gamma_1 \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$ ।

1.  $\Gamma_0 \cup \{\varphi\} \vdash \perp$  मान्यता
2.  $\Gamma_0 \vdash \varphi \rightarrow \perp$  निगमन प्रमेय
3.  $\Gamma_1 \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$  मान्यता
4.  $\Gamma_0 \vdash (\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \neg\varphi$  Ax0
5.  $\Gamma_0 \vdash \neg\varphi$  MP 2, 4
6.  $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \vdash \perp$  छेदन 3, 5

चूँकि  $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$  और  $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ , इसलिए  $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$ । अतः  $\Gamma \vdash \perp$ ।

4. अभ्यास।

5. मान लें  $\Gamma_0 \vdash \varphi$ ।

1.  $\Gamma_0 \vdash \varphi$  मान्यता
2.  $\Gamma_0 \vdash \varphi \rightarrow (\varphi \vee \psi)$  Ax0
3.  $\Gamma_0 \vdash \varphi \vee \psi$  MP 1, 2

अतः  $\Gamma \vdash \varphi \vee \psi$ ।  $\Gamma \vdash \psi$  वाला प्रमाण इसी प्रकार है।

6. मान लें  $\Gamma_0 \vdash \varphi \wedge \psi$ ।

1.  $\Gamma_0 \vdash \varphi \wedge \psi$  मान्यता
2.  $\Gamma_0 \vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$  Ax0
3.  $\Gamma_0 \vdash \varphi \vee \psi$  MP 1, 2

अतः  $\Gamma \vdash \varphi$ । इसी प्रकार आरंभ होने वाली व्युत्पत्ति दिखाती है कि  $\Gamma \vdash \psi$ ।

7. अभ्यास।

8. मान लें  $\Gamma_0 \vdash \varphi$  और  $\Gamma_0 \vdash \varphi \rightarrow \psi$  दोनों।

1.  $\Gamma_0 \vdash \varphi$  मान्यता
2.  $\Gamma_0 \vdash \varphi \rightarrow \psi$  मान्यता
3.  $\Gamma_0 \vdash \psi$  MP 1, 2

चूँकि  $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$ , इसका अर्थ है कि  $\Gamma \vdash \psi$ ।

9. पहले मान लें  $\Gamma \vdash \neg\varphi$ ।

1.  $\Gamma_0 \vdash \neg\varphi$  मान्यता
2.  $\Gamma_0 \vdash \neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$  Ax0
3.  $\Gamma_0 \vdash \varphi \rightarrow \psi$  MP 1, 2

$\Gamma \vdash \psi$  का प्रमाण इसी प्रकार है:

1.  $\Gamma_0 \vdash \psi$  मान्यता
2.  $\Gamma_0 \vdash \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$  Ax0
3.  $\Gamma_0 \vdash \varphi \rightarrow \psi$  MP 1, 2

□

**प्रश्न axd.1.** प्रतिज्ञा axd.2 का प्रमाण पूरा कीजिए।

**प्रमेय axd.4 (सामान्यीकरण).** यदि  $\Gamma \vdash \varphi$  और  $x, \Gamma$  के किसी भी सूत्र में मुक्त नहीं है, तो  $\Gamma \vdash \forall x \varphi$ ।

**प्रमाण.** Thm<sub>Γ</sub> पर आगमन करें। यदि  $\varphi$  कोई अभिवृद्धि है, तो  $\forall x \varphi$  भी। यदि  $\varphi \in \Gamma$ , तो  $x, \varphi$  में मुक्त नहीं है; अतः  $\varphi \rightarrow \forall x \varphi$  एक अभिवृद्धि (Ax3) है और MP से  $\Gamma \vdash \forall x \varphi$ । अब मान लें कि  $\varphi$ , MP से मिलता है क्योंकि  $\Gamma \vdash \psi$  और  $\Gamma \vdash \psi \rightarrow \varphi$ । आगमन-परिकल्पना से  $\Gamma \vdash \forall x \psi$  और  $\Gamma \vdash \forall x (\psi \rightarrow \varphi)$ । पर Ax2 से यह भी है:

$$\Gamma \vdash \forall x (\psi \rightarrow \varphi) \rightarrow (\forall x \psi \rightarrow \forall x \varphi),$$

और MP के दो प्रयोग अपेक्षित  $\Gamma \vdash \forall x \varphi$  देते हैं।

□



**प्रमेय axd.5.** (अचरों पर दुर्बल सामान्यीकरण) यदि  $\Gamma \vdash \varphi$  और  $c$  ऐसा **अचर** है जो  $\Gamma$  में नहीं आता, तो कोई चर  $x$  ऐसा है जो  $\varphi$  में नहीं आता और जिसके लिए  $\Gamma \vdash \forall x \varphi[x/c]$ ; तथा प्रमाण में  $c$  नहीं आता।

**प्रमाण.**  $\varphi_1, \dots, \varphi_n$  को  $\varphi$  का,  $\Gamma$  से, प्रमाण मानें, जिसमें  $\varphi = \varphi_n$ । ऐसा चर  $x$  चुनें जो  $\varphi_1, \dots, \varphi_n$  में नहीं आता और नए अनुक्रम पर विचार करें:  $\varphi_1[x/c], \dots, \varphi_n[x/c]$ । यह अनुक्रम  $\varphi[x/c]$  का,  $\Gamma$  से, प्रमाण है। वास्तव में, प्रत्येक  $i = 1, \dots, n$  के लिए:

- यदि  $\varphi$  कोई अभिगृहीत है, तो  $\varphi_i[x/c]$  भी;
- यदि  $\varphi_i \in \Gamma$ , तो क्योंकि  $c, \Gamma$  में नहीं है,  $\varphi_i[x/c] = \varphi_i \in \Gamma$ ;
- यदि  $\varphi_i, \varphi_j$  और  $\varphi_j \rightarrow \varphi_i$  से मिलता है, तो  $\varphi_i[x/c], \varphi_j[x/c]$  और  $(\varphi_j \rightarrow \varphi_i)[x/c] = \varphi_j[x/c] \rightarrow \varphi_i[x/c]$  से MP द्वारा मिलता है।

स्पष्ट है कि नए अनुक्रम में **अचर**  $c$  अब नहीं आता। अब  $\Gamma'$  को  $\Gamma$  के उन **सूत्रों** का समुच्चय मानें जो  $\varphi[x/c]$  की **व्युत्पत्ति** में आते हैं। तब  $x, \Gamma'$  के किसी भी **सूत्र** में मुक्त नहीं है और  $\Gamma' \vdash \varphi[x/c]$ । सामान्यीकरण (**प्रमेय axd.4**) से  $\Gamma' \vdash \forall x \varphi[x/c]$ ; अतः एकदिष्टता से  $\Gamma \vdash \forall x \varphi[x/c]$ , जैसा अपेक्षित था।  $\square$

हमारा लक्ष्य **प्रमेय axd.5** की इस अपेक्षा को—कि  $x, \varphi$  में कहीं भी नहीं आता—इन दुर्बल अपेक्षाओं से बदलना है कि  $x, \varphi$  में मुक्त नहीं है और  $c, \varphi$  में उसके लिए **मुक्त** है। स्पष्टतः इसे आबद्ध **चर** बदलकर किया जा सकता है; इसलिए पहले हम यही सिद्ध करेंगे।

**सहायक प्रमेय axd.6.** यदि  $x, c$  के लिए,  $\varphi$  में मुक्त है और  $y, \varphi$  में मुक्त नहीं है, तो  $x, y$  के लिए,  $\varphi[y/c]$  में **मुक्त** है।

**प्रमाण.** यदि  $x, y$  के लिए,  $\varphi[y/x]$  में **मुक्त** नहीं है, तो  $y$  का कोई मुक्त आविर्भाव,  $\varphi[y/c]$  में, किसी परिमाणक  $\forall x$  के क्षेत्र में आता है। पर परिकल्पना से  $y, \varphi$  में मुक्त नहीं है; अतः ऐसे सभी आविर्भाव प्रतिस्थापन  $[y/c]$  से आते हैं। तब  $c$  का कोई आविर्भाव  $\forall x$  के क्षेत्र में आता है और  $x, c$  के लिए,  $\varphi$  में **मुक्त** नहीं है।  $\square$

**सहायक प्रमेय axd.7 (आबद्ध चर का परिवर्तन).** यदि  $x$  और  $y, \varphi$  में मुक्त नहीं हैं और दोनों  $c$  के लिए,  $\varphi$  में, **मुक्त** हैं, तो  $\vdash \forall x \varphi[x/c] \equiv \forall y \varphi[y/c]$  (और प्रमाण में  $c$  नहीं आता)।

**प्रमाण.** परिकल्पनाओं से  $y, c$  के लिए,  $\varphi$  में **मुक्त** है और  $x, \varphi$  में मुक्त नहीं है; अतः पिछले **सहायक प्रमेय axd.6** से  $y, x$  के लिए,  $\varphi[x/c]$  में **मुक्त** है। इससे  $\forall x \varphi[x/c] \rightarrow \varphi[x/c][y/x]$  एक अभिगृहीत (**Ax1**) है। चूँकि  $x, \varphi$  में मुक्त नहीं है, इसलिए  $\varphi[x/c][y/x] = \varphi[y/c]$ ; अतः

$$\vdash \forall x \varphi[x/c] \rightarrow \varphi[y/c],$$

और निगमन प्रमेय से  $\forall x \varphi[x/c] \vdash \varphi[y/c]$ । चूँकि  $y, \varphi$  में मुक्त नहीं है, वह  $\forall x \varphi[x/c]$  में भी मुक्त नहीं है; अतः सामान्यीकरण से  $\forall x \varphi[x/c] \vdash \forall y \varphi[y/c]$ , और निगमन प्रमेय से फिर  $\vdash \forall x \varphi[x/c] \rightarrow \forall y \varphi[y/c]$ ।  $\vdash \forall y \varphi[y/c] \vdash \forall x \varphi[x/c]$  का प्रमाण पूर्णतः सममित है; अतः निष्कर्ष Taut से मिलता है।  $\square$

**प्रमेय axd.8 (अचरों पर प्रबल सामान्यीकरण).** यदि  $\Gamma \vdash \varphi$ , **अचर**  $c, \Gamma$  में नहीं आता, और  $x, \varphi$  में मुक्त नहीं है पर  $c$  उसके लिए  $\varphi$  में **मुक्त** है, तो  $\Gamma \vdash \forall x \varphi[x/c]$ ।

**प्रमाण.** चूँकि  $\Gamma \vdash \varphi$  और  $c, \Gamma$  में नहीं है, दुर्बल सामान्यीकरण से कोई **चर**  $y$  ऐसा है जो  $\varphi$  में नहीं आता और जिसके लिए  $\Gamma \vdash \forall y \varphi[y/c]$ । चूँकि  $y, \varphi$  में कहीं भी नहीं है, इसलिए वह  $\varphi$  में मुक्त नहीं है और  $c$  उसके लिए  $\varphi$  में **मुक्त** भी है। यदि इसके अतिरिक्त परिकल्पना से  $x, \varphi$  में मुक्त नहीं है और  $c$  उसके लिए  $\varphi$  में **मुक्त** है, तो आबद्ध **चर** बदलने की शर्त पूरी होती है; अतः  $\vdash \forall x \varphi[x/c] \equiv \forall y \varphi[y/c]$ ; फलतः  $\Gamma \vdash \forall x \varphi[x/c]$ ।  $\square$

**प्रमेय axd.9.** 1. यदि  $\Gamma \vdash \varphi(t)$ , तो  $\Gamma \vdash \exists x \varphi(x)$ ।

2. यदि  $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$ , तो  $\Gamma \vdash \varphi(t)$ ।

**प्रमाण.** 1. अभ्यास।

2. मान लें  $\Gamma_0 \vdash \forall x \varphi(x)$ ।

- |    |                                                                 |         |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------|
| 1. | $\Gamma_0 \vdash \forall x \varphi(x)$                          | मान्यता |
| 2. | $\Gamma_0 \vdash \forall x \varphi(x) \rightarrow \varphi[t/x]$ | Ax1     |
| 3. | $\Gamma_0 \vdash \varphi[t/x]$                                  | MP 1, 2 |

□

## com पूर्णता प्रमेय

### com.1 परिचय

पूर्णता प्रमेय तर्कशास्त्र के सबसे मूलभूत परिणामों में से एक है। इसके दो सूत्रीकरण हैं, जिनकी समतुल्यता हम सिद्ध करेंगे। पहले सूत्रीकरण में यह अर्थवैज्ञानिक निष्पत्ति और हमारी व्युत्पत्ति-प्रणाली के संबंध के बारे में एक मूलभूत बात कहता है: यदि कोई वाक्य  $\varphi$ , कुछ वाक्यों  $\Gamma$  से तार्किक रूप से निकलता है, तो ऐसी व्युत्पत्ति भी होती है जो  $\Gamma \vdash \varphi$  स्थापित करती है। अतः व्युत्पत्ति-प्रणाली उन बातों को सिद्ध किए बिना, जो वास्तव में निष्पन्न नहीं होतीं, जितनी प्रबल हो सकती है उतनी प्रबल है।

दूसरे सूत्रीकरण में इसे प्रतिरूप-अस्तित्व परिणाम के रूप में कहा जा सकता है: वाक्यों का प्रत्येक संगत समुच्चय संतुष्टनीय है। संगतता एक प्रमाण-सैद्धांतिक धारणा है: इसका अर्थ है कि हमारी व्युत्पत्ति-प्रणाली कुछ विशेष प्रकार की व्युत्पत्तियाँ उत्पन्न नहीं कर सकती। किंतु केवल इस कारण कि कुछ विशेष प्रकार की व्युत्पत्तियाँ  $\Gamma$  से नहीं मिलतीं, कौन कह सकता है कि ऐसी संरचना  $\mathcal{M}$ ? पूर्णता प्रमेय पहली बार सिद्ध होने से पहले—वस्तुतः आज की हमारी व्युत्पत्ति-प्रणालियाँ बनने से भी पहले—महान जर्मन गणितज्ञ डेविड हिल्बर्ट का मत था कि गणितीय सिद्धांतों की संगतता उन वस्तुओं के अस्तित्व की गारंटी देती है जिनके बारे में वे सिद्धांत हैं। गॉटलोब फ्रेगे को लिखे एक पत्र में उन्होंने इसे इस प्रकार कहा:

यदि मनमाने ढंग से दिए गए अभिगृहीत अपने सभी परिणामों सहित एक-दूसरे का खंडन नहीं करते, तो वे सत्य हैं और अभिगृहीतों द्वारा परिभाषित वस्तुएँ विद्यमान हैं। मेरे लिए सत्य और अस्तित्व का निकष यही है।

फ्रेगे ने इसका तीव्र विरोध किया। पूर्णता प्रमेय का दूसरा सूत्रीकरण दिखाता है कि कम-से-कम इस अर्थ में हिल्बर्ट सही थे कि यदि अभिगृहीत संगत हों, तो ऐसी कोई संरचना विद्यमान होती है जो उन सबको सत्य बनाती है।

पूर्णता प्रमेय—या अधिक ठीक कहें तो उसका प्रमाण—के महत्त्व के ये ही कारण नहीं हैं। उसके कई महत्वपूर्ण परिणाम हैं, जिनमें से कुछ पर हम अलग से चर्चा करेंगे। उदाहरणार्थ,  $\Gamma \vdash \varphi$  दिखाने वाली प्रत्येक व्युत्पत्ति परिमित होती है और इसलिए  $\Gamma$  के केवल परिमिततः अनेक वाक्यों का उपयोग कर सकती है। अतः पूर्णता प्रमेय से मिलता है कि यदि  $\varphi$ ,  $\Gamma$  का परिणाम है, तो वह  $\Gamma$  के किसी परिमित उपसमुच्चय का परिणाम पहले ही है। इसे *संहतता* कहते हैं। समतुल्यतः, यदि  $\Gamma$  का प्रत्येक परिमित उपसमुच्चय संगत है, तो स्वयं  $\Gamma$  भी संगत होना चाहिए।

यद्यपि संहतता प्रमेय, व्युत्पत्तियाँ के रास्ते होकर, पूर्णता प्रमेय से निकलता है, फिर भी पूर्णता प्रमेय के प्रमाण से उसे सीधे स्थापित करना भी संभव है। वह प्रमाण एक विशेष गुण—संगतता—वाला वाक्यों का समुच्चय लेता है और उसी से कुछ विशेष गुणों वाली संरचना बनाता है (इस प्रसंग में वह संरचना उस समुच्चय को संतुष्ट करती है)। लगभग उसी रचना से संहतता को सीधे स्थापित किया जा सकता है: संगत समुच्चयों के स्थान पर वाक्यों के “परिमिततः संतुष्टनीय” समुच्चयों से आरंभ करें। यह रचना अन्य परिणाम भी देती है; उदाहरणार्थ, वाक्यों के प्रत्येक संतुष्टनीय समुच्चय का कोई परिमित अथवा गणनीय अनंत प्रतिरूप होता है। (इस परिणाम को लोवेनहाइम-स्कोलेम (Löwenheim-Skolem) प्रमेय कहते हैं।) सामान्यतः संरचनाएँ को वाक्यों के समुच्चयों से रचने की विधि तर्कशास्त्र में और कभी-कभी दर्शन में भी प्रचलित है।

### com.2 प्रमाण की रूपरेखा

पूर्णता प्रमेय का प्रमाण कुछ जटिल है और उसे पहली बार पढ़ते समय रास्ता भटकना आसान है। इसलिए पहले प्रमाण की रूपरेखा देख लें। पहला चरण दृष्टिकोण का ऐसा परिवर्तन है जो हमें प्रमाण तक पहुँचने का मार्ग दिखाता है। यदि पूर्णता को “जब कभी  $\Gamma \models \varphi$  हो, तब  $\Gamma \vdash \varphi$  होता है” के रूप में सोचें, तो कोई युक्ति सूझना भी कठिन हो सकता है:  $\Gamma \vdash \varphi$  दिखाने के लिए हमें व्युत्पत्ति खोजनी है, और यह नहीं दिखता कि  $\Gamma \models \varphi$  वाली परिकल्पना इसमें किसी प्रकार हमारी सहायता करती है। कुछ प्रमाण-प्रणालियों के लिए व्युत्पत्ति का सीधे निर्माण संभव है, पर हम थोड़ा भिन्न मार्ग लेंगे। आवश्यक दृष्टिकोण-परिवर्तन यह है: पूर्णता

को इस रूप में भी कहा जा सकता है: “यदि  $\Gamma$  संगत है, तो वह संतुष्टनीय है।” संभव है कि हम  $\Gamma$  में निहित सूचना को उसकी संगतता की परिकल्पना के साथ लेकर ऐसी **संरचना** बना सकें जो  $\Gamma$  के प्रत्येक **वाक्य** को संतुष्ट करे। आखिर हमें मालूम है कि हम किस प्रकार की **संरचना** खोज रहे हैं: ऐसी जो ठीक वैसी हो जैसी  $\Gamma$  उसका वर्णन करता है!

यदि  $\Gamma$  में केवल परमाण्विक **वाक्यों** हों, तो उसका प्रतिरूप बनाना सरल है। मान लें कि सभी परमाण्विक **वाक्यों** का रूप  $P(a_1, \dots, a_n)$  है, जहाँ  $a_i$  सभी **अचरों** हैं। हमें बस **प्रांत**  $|\mathcal{M}|$  और  $P$  के लिए ऐसा अर्थ-निर्धारण चुनना है कि  $\mathcal{M} \models P(a_1, \dots, a_n)$  हो। यह अधिक कठिन नहीं है:  $|\mathcal{M}| = \mathbb{N}$  रखें,  $c_i^{\mathcal{M}} = i$  रखें, और प्रत्येक  $P(a_1, \dots, a_n) \in \Gamma$  के लिए टपल  $\langle k_1, \dots, k_n \rangle$  को  $P^{\mathcal{M}}$  में रखें, जहाँ  $k_i$  अचर चिह्न  $a_i$  का सूचकांक है (अर्थात्  $a_i \equiv c_{k_i}$ )।

अब मान लें कि  $\Gamma$  में कोई **सूत्र**  $\neg\psi$  है, जहाँ  $\psi$  परमाण्विक है। हमें आशंका हो सकती है कि  $\mathcal{M}$  का निर्माण  $\neg\psi$  को सत्य बनाने की संभावना में बाधा डालेगा। किंतु यहाँ  $\Gamma$  की संगतता काम आती है: यदि  $\neg\psi \in \Gamma$  है, तो  $\psi \notin \Gamma$  होगा, अन्यथा  $\Gamma$  असंगत होता। और यदि  $\psi \notin \Gamma$  है, तो हमारे  $\mathcal{M}$  के निर्माण के अनुसार  $\mathcal{M} \not\models \psi$  है, इसलिए  $\mathcal{M} \models \neg\psi$ । यहाँ तक सब ठीक है।

यदि  $\Gamma$  में जटिल, गैर-परमाण्विक सूत्र हों तो क्या होगा? मान लें कि उसमें  $\varphi \wedge \psi$  है। इसे सत्य बनाने के लिए हमें ऐसे आगे बढ़ना चाहिए मानो  $\varphi$  और  $\psi$  दोनों  $\Gamma$  में हों। और यदि  $\varphi \vee \psi \in \Gamma$  है, तो हमें उनमें से कम-से-कम एक को सत्य बनाना होगा, अर्थात् ऐसे आगे बढ़ना होगा मानो उनमें से कोई एक  $\Gamma$  में हो।

इससे निम्न विचार सूझता है: हम  $\Gamma$  में अतिरिक्त **सूत्रों** इस प्रकार जोड़ें कि (a) परिणामी समुच्चय संगत बना रहे, (b) प्रत्येक संभावित परमाण्विक **वाक्य**  $\varphi$  के लिए या तो  $\varphi$  परिणामी समुच्चय में हो या  $\neg\varphi$  हो, और (c) जब भी  $\varphi \wedge \psi$  समुच्चय में हो, तब  $\varphi$  और  $\psi$  दोनों भी उसमें हों; यदि  $\varphi \vee \psi$  समुच्चय में हो, तो  $\varphi$  या  $\psi$  में से कम-से-कम एक भी उसमें हो; इत्यादि। हम यह प्रक्रिया (संभवतः अनंत काल तक) जारी रखते हैं। इस प्रकार जोड़े गए सभी **सूत्रों** के समुच्चय को  $\Gamma^*$  कहें। तब ऊपर का हमारा निर्माण हमें ऐसी **संरचना**  $\mathcal{M}$  देगा जिसके बारे में हम आगमन से सिद्ध कर सकेंगे कि वह  $\Gamma^*$  के सभी वाक्यों को संतुष्ट करती है, और इस कारण  $\Gamma$  के सभी वाक्यों को भी, क्योंकि  $\Gamma \subseteq \Gamma^*$ । पता चलता है कि (a) और (b) की गारंटी ही पर्याप्त है। वाक्यों का ऐसा समुच्चय जिसके लिए (b) सत्य हो, **पूर्ण** कहलाता है। इसलिए हमारा कार्य संगत समुच्चय  $\Gamma$  को संगत और पूर्ण समुच्चय  $\Gamma^*$  तक विस्तारित करना होगा।

इस योजना में एक अड़चन है: यदि  $\exists x \varphi(x) \in \Gamma$  है, तो हम चाहेंगे कि कोई **अचर**  $c$  चुनकर इस प्रक्रिया में  $\varphi(c)$  जोड़ सकें। पर हम कैसे जानें कि ऐसा करना सदा संभव है? संभव है कि हमारी भाषा में केवल कुछ **अचरों** हों और उनमें से प्रत्येक के लिए  $\neg\varphi(c) \in \Gamma$  हो। हम  $\varphi(c)$  भी नहीं जोड़ सकते, क्योंकि उससे समुच्चय असंगत हो जाएगा और हमें मालूम नहीं होगा कि  $\mathcal{M}$  को  $\varphi(c)$  सत्य बनाना है या  $\neg\varphi(c)$ । यह भी संभव है कि  $\Gamma$  में केवल ऐसी भाषा के वाक्य हों जिसमें एक भी अचर चिह्न न हो (उदाहरणतः समुच्चय-सिद्धांत की भाषा)।

इस समस्या का समाधान यह है कि आरंभ में ही अनंततः अनेक अचर और ऐसे वाक्य जोड़ दिए जाएँ जो उन्हें उचित ढंग से परिमाणकों से जोड़ते हों। (निस्संदेह, हमें सत्यापित करना होगा कि इससे असंगति उत्पन्न नहीं हो सकती।)

हमारा मूल निर्माण उस समय सुचारु है जब परमाण्विक वाक्यों में केवल **अचरों** हों। पर भाषा में **फलन-चिह्नों** भी हो सकते हैं। उस दशा में इन **फलन-चिह्नों** को  $\mathbb{N}$  पर उचित फलन देना, ताकि सब कुछ काम करे, कठिन हो सकता है। इसलिए एक और युक्ति अपनाएँ:  $i$  से  $c_i$  की व्याख्या करने के बदले, स्वयं **अचरों** के समुच्चय को प्रांत मान लें। तब  $\mathcal{M}$  प्रत्येक **अचर** को उसी को निर्दिष्ट कर सकती है:  $c_i^{\mathcal{M}} = c_i$ । किंतु यहाँ क्यों रुकें:  $|\mathcal{M}|$  को भाषा के सभी **पदों** का समुच्चय मान लें! ऐसा करने पर **फलन-चिह्नों** को फलन (जो पदों को निविष्टि के रूप में लेकर पदों को मान के रूप में देते हैं) निर्दिष्ट करने का एक प्रत्यक्ष उपाय है: **फलन-चिह्न**  $f_i^n$  को वह फलन दें जो  $n$  पदों  $t_1, \dots, t_n$  को निविष्टि के रूप में लेकर  $f_i^n(t_1, \dots, t_n)$  पद को मान के रूप में देता है।

पहेली का अंतिम टुकड़ा यह है कि  $=$  का क्या किया जाए। **विधेय-चिह्न**  $=$  की व्याख्या नियत है:  $\mathcal{M} \models t = t'$  तभी जब  $\text{Val}^{\mathcal{M}}(t) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t')$  हो। अब यदि हम व्यवस्था ऐसी करें कि पद  $t$  का मान स्वयं  $t$  हो, तो यह **संरचना**  $t = t'$  रूप के **किसी भी** वाक्य को तब तक सत्य नहीं बनाएगी जब तक  $t$  और

$t'$  बिल्कुल वही पद न हों। यह निस्संदेह एक समस्या है, क्योंकि फलन-चिह्नों वाली भाषा के लगभग प्रत्येक रोचक सिद्धांत में  $t = t'$  रूप के ऐसे वाक्य प्रमेय होंगे जिनमें  $t$  और  $t'$  एक ही पद नहीं हैं (उदाहरणतः अंकगणित के सिद्धांतों में:  $(0 + 0) = 0$ )। इस समस्या के समाधान के लिए हम  $\mathcal{M}$  का प्रांत बदलते हैं:  $|\mathcal{M}|$  की वस्तुओं के रूप में पदों का उपयोग करने के बजाय हम पदों के समुच्चयों का उपयोग करते हैं, और प्रत्येक समुच्चय में वे सभी पद होते हैं जिन्हें  $\Gamma$  के वाक्य बराबर होने को बाध्य करते हैं। अतः, उदाहरण के लिए, यदि  $\Gamma$  अंकगणित का सिद्धांत है, तो इनमें से एक समुच्चय में ये सब होंगे:  $0$ ,  $(0 + 0)$ ,  $(0 \times 0)$ , इत्यादि। इसी समुच्चय को हम  $0$  के लिए निर्दिष्ट करेंगे, और पता चलेगा कि यही समुच्चय इसके सभी पदों का भी मान है, जैसे  $(0 + 0)$  का। इसलिए वाक्य  $(0 + 0) = 0$  इस संशोधित संरचना में सत्य होगा।

अब देखें कि हम ठीक क्या करेंगे। पहले हम पूर्ण संगत समुच्चयों के गुणों की जाँच करेंगे। विशेषतः हम सिद्ध करेंगे कि पूर्ण संगत समुच्चय में  $\varphi \wedge \psi$  तभी होता है जब उसमें  $\varphi$  और  $\psi$  दोनों हों, और  $\varphi \vee \psi$  तभी होता है जब उनमें से कम-से-कम एक उसमें हो; इत्यादि (प्रतिज्ञा [com.2](#))। इसके बाद हम वाक्यों के “संतृप्त” समुच्चयों को परिभाषित करेंगे और उनके गुणों की जाँच करेंगे। संतृप्त समुच्चय वह है जिसमें ऐसे सशर्त वाक्य होते हैं जो प्रत्येक परिमाणित वाक्य को उसके निदर्शों से जोड़ते हैं (परिभाषा [com.5](#))। हम दिखाएँगे कि किसी भी संगत समुच्चय  $\Gamma$  को सदा किसी संतृप्त समुच्चय  $\Gamma'$  तक विस्तारित किया जा सकता है (सहायक प्रमेय [com.6](#))। यदि कोई समुच्चय संगत, संतृप्त और पूर्ण है, तो उसमें यह गुण भी होता है कि वह  $\exists x \varphi(x)$  को तभी समाहित करता है जब वह  $\varphi(t)$  को किसी बंद पद  $t$  के लिए समाहित करे और  $\forall x \varphi(x)$  को तभी समाहित करता है जब वह  $\varphi(t)$  को प्रत्येक बंद पद  $t$  के लिए समाहित करे (प्रतिज्ञा [com.7](#))। फिर हम संतृप्त संगत समुच्चय  $\Gamma'$  लेकर दिखाएँगे कि उसे संतृप्त, संगत और पूर्ण समुच्चय  $\Gamma^*$  तक विस्तारित किया जा सकता है (सहायक प्रमेय [com.8](#))। इसी समुच्चय  $\Gamma^*$  से हम अपना पद-प्रतिरूप  $\mathcal{M}(\Gamma^*)$  परिभाषित करेंगे। पद-प्रतिरूप का प्रांत बंद पदों का समुच्चय है और उसके विधेय-चिह्नों की व्याख्या उन परमाण्विक वाक्यों से होता है जो  $\Gamma^*$  में हैं (परिभाषा [com.9](#))। हम संतृप्त, पूर्ण संगत समुच्चयों के गुणों से दिखाएँगे कि वास्तव में  $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \varphi$  तभी जब  $\varphi \in \Gamma^*$  हो (सहायक प्रमेय [com.12](#)), और अतः विशेषतः  $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \Gamma$ । अंत में, हम विचार करेंगे कि यदि  $\Gamma$  में  $=$  भी हो तो पद-प्रतिरूप कैसे परिभाषित किया जाए (परिभाषा [com.16](#)), और दिखाएँगे कि वह  $\Gamma^*$  को संतुष्ट करता है (सहायक प्रमेय [com.19](#))।

### com.3 वाक्यों के पूर्ण संगत समुच्चय

**परिभाषा com.1 (पूर्ण समुच्चय).** वाक्यों का समुच्चय  $\Gamma$  पूर्ण तभी और केवल तभी है जब किसी भी वाक्य  $\varphi$  के लिए या तो  $\varphi \in \Gamma$  हो या  $\neg\varphi \in \Gamma$  हो।

वाक्यों के पूर्ण समुच्चय किसी प्रश्न को अनुत्तरित नहीं छोड़ते। किसी भी वाक्य  $\varphi$  के लिए  $\Gamma$  यह “कहता” है कि  $\varphi$  सत्य है या असत्य। पूर्ण समुच्चयों का महत्त्व पूर्णता प्रमेय के प्रमाण से आगे तक जाता है। उदाहरण के लिए, कोई सिद्धांत जो पूर्ण और अभिगृहीतीकरणीय हो, सदा निर्णय होता है।

पूर्णता के प्रमाण में पूर्ण संगत समुच्चय महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि हम गारंटी दे सकते हैं कि वाक्यों का प्रत्येक संगत समुच्चय  $\Gamma$  किसी पूर्ण संगत समुच्चय  $\Gamma^*$  में समाहित है। प्रत्येक पूर्ण संगत समुच्चय में, हर वाक्य  $\varphi$  के लिए, या तो  $\varphi$  या उसका निषेध  $\neg\varphi$  होता है, पर दोनों नहीं। विशेषतः यह परमाण्विक वाक्यों के लिए सत्य है; अतः पूर्ण संगत समुच्चय से, ऐसी भाषा में जिसे अचरों द्वारा उपयुक्त रूप से विस्तारित किया गया हो, हम ऐसी संरचना बना सकते हैं जिसमें विधेय-चिह्नों की व्याख्या इस आधार पर परिभाषित होता है कि कौन-से परमाण्विक वाक्यों समुच्चय  $\Gamma^*$  में हैं। फिर दिखाया जा सकता है कि यह संरचना,  $\Gamma^*$  के सभी वाक्यों को (और इसलिए  $\Gamma$  के सभी वाक्यों को भी) सत्य बनाती है। इस अंतिम तथ्य के प्रमाण के लिए यह आवश्यक है कि  $\neg\varphi \in \Gamma^*$  तभी और केवल तभी जब  $\varphi \notin \Gamma^*$  हो,  $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma^*$  तभी और केवल तभी जब  $\varphi \in \Gamma^*$  या  $\psi \in \Gamma^*$  हो, इत्यादि।

आगे हम प्रायः  $\vdash$  की स्वतुल्यता, एकदिष्टता और संक्रामकता के गुणों का निःशब्द उपयोग करेंगे (देखें खंड [axd.6](#), [ntd.7](#), [tab.7](#) और [seq.8](#))।

**प्रतिज्ञा com.2.** मान लें कि  $\Gamma$  पूर्ण और संगत है। तब:

1. यदि  $\Gamma \vdash \varphi$ , तो  $\varphi \in \Gamma$ ।
2.  $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$  तभी और केवल तभी जब  $\varphi \in \Gamma$  और  $\psi \in \Gamma$  दोनों हों।
3.  $\varphi \vee \psi \in \Gamma$  तभी और केवल तभी जब या तो  $\varphi \in \Gamma$  या  $\psi \in \Gamma$  हो।
4.  $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$  तभी और केवल तभी जब या तो  $\varphi \notin \Gamma$  या  $\psi \in \Gamma$  हो।

**प्रमाण.** निम्न सभी बातों के लिए मान लें कि  $\Gamma$  पूर्ण और संगत है।

1. यदि  $\Gamma \vdash \varphi$ , तो  $\varphi \in \Gamma$ ।

मान लें कि  $\Gamma \vdash \varphi$ । इसके विपरीत मान लें कि  $\varphi \notin \Gamma$ । चूँकि  $\Gamma$  पूर्ण है,  $\neg\varphi \in \Gamma$ । प्रतिज्ञा-  
प्तियाँ seq.20, ntd.20, tab.20 और axd.28 के अनुसार  $\Gamma$  असंगत है। यह इस धारणा का  
खंडन करता है कि  $\Gamma$  संगत है। अतः  $\varphi \notin \Gamma$  नहीं हो सकता, इसलिए  $\varphi \in \Gamma$ ।

2.  $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$  तभी और केवल तभी जब  $\varphi \in \Gamma$  और  $\psi \in \Gamma$  दोनों हों:

अग्र दिशा के लिए मान लें कि  $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$ । तब प्रतिज्ञाप्तियाँ seq.22, ntd.22, tab.22  
और axd.30 के पद (1) से  $\Gamma \vdash \varphi$  और  $\Gamma \vdash \psi$ । (1) से  $\varphi \in \Gamma$  और  $\psi \in \Gamma$  मिलते हैं, जैसा  
अपेक्षित था।

विपरीत दिशा के लिए  $\varphi \in \Gamma$  और  $\psi \in \Gamma$  मान लें। प्रतिज्ञाप्तियाँ seq.22, ntd.22, tab.22  
और axd.30 के पद (2) से  $\Gamma \vdash \varphi \wedge \psi$ । (1) से  $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$ ।

3. पहले हम दिखाते हैं कि यदि  $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ , तो या तो  $\varphi \in \Gamma$  या  $\psi \in \Gamma$ । मान लें कि  $\varphi \vee \psi \in \Gamma$   
पर  $\varphi \notin \Gamma$  और  $\psi \notin \Gamma$ । चूँकि  $\Gamma$  पूर्ण है,  $\neg\varphi \in \Gamma$  और  $\neg\psi \in \Gamma$ । प्रतिज्ञाप्तियाँ seq.23,  
ntd.23, tab.23 और axd.31 के पद (1) से  $\Gamma$  असंगत है, जो विरोधाभास है। अतः या तो  
 $\varphi \in \Gamma$  या  $\psi \in \Gamma$ ।

विपरीत दिशा के लिए मान लें कि  $\varphi \in \Gamma$  या  $\psi \in \Gamma$ । प्रतिज्ञाप्तियाँ seq.23, ntd.23, tab.23  
और axd.31 के पद (2) से  $\Gamma \vdash \varphi \vee \psi$ । (1) से  $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ , जैसा अपेक्षित था।

4. अग्र दिशा के लिए मान लें कि  $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$ , और इसके विपरीत मान लें कि  $\varphi \in \Gamma$  तथा  
 $\psi \notin \Gamma$ । इन धारणाओं पर  $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$  और  $\varphi \in \Gamma$ । प्रतिज्ञाप्तियाँ seq.24, ntd.24,  
tab.24 और axd.32 के पद (1) से  $\Gamma \vdash \psi$ । किंतु तब (1) से  $\psi \in \Gamma$ , जो  $\psi \notin \Gamma$  वाली  
धारणा का खंडन करता है।

विपरीत दिशा के लिए पहले उस स्थिति पर विचार करें जिसमें  $\varphi \notin \Gamma$ । चूँकि  $\Gamma$  पूर्ण है,  $\neg\varphi \in \Gamma$ ।  
प्रतिज्ञाप्तियाँ seq.24, ntd.24, tab.24 और axd.32 के पद (2) से  $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ । पुनः (1)  
से  $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$  मिलता है, जैसा अपेक्षित था।

अब उस स्थिति पर विचार करें जिसमें  $\psi \in \Gamma$ । प्रतिज्ञाप्तियाँ seq.24, ntd.24, tab.24  
और axd.32 के पद (2) से फिर  $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ । (1) से  $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$ ।  $\square$

**प्रश्न com.1.** प्रतिज्ञा com.2 का प्रमाण पूरा कीजिए।

## com.4 हैंकिन विस्तार

पूर्णता प्रमेय को सिद्ध करने की एक कठिनाई यह है कि पूर्ण संगत समुच्चय  $\Gamma$  से बनाई गई हमारी संरचना  
को  $\Gamma$  के सभी परिमाणित सूत्रों सत्य बनाने चाहिए। इसकी गारंटी के लिए हम लियोन हैंकिन की एक युक्ति  
का उपयोग करते हैं। मूलतः इस युक्ति में भाषा को अनंततः अनेक अक्षरों से विस्तारित करना और प्रत्येक  
सूत्र  $\varphi(x)$ , जिसमें एक मुक्त चर हो, के लिए निम्न रूप का सूत्र जोड़ना है:  $\exists x \varphi(x) \rightarrow \varphi(c)$ , जहाँ  $c$  नए  
अक्षरों में से एक है। जब हम  $\Gamma$  को संतुष्ट करने वाली संरचना बनाएँगे, तो इससे यह गारंटी होगी कि प्रत्येक  
सत्य अस्तित्ववाची वाक्य का कोई साक्षी नए अक्षरों में मौजूद हो।

**प्रतिज्ञा com.3.** यदि  $\Gamma, \mathcal{L}$  में संगत है और  $\mathcal{L}'$  को  $\mathcal{L}$  में गणनीय अनंत समुच्चय के नए अचरों  $d_0, d_1, \dots$  जोड़कर प्राप्त किया गया है, तो  $\Gamma, \mathcal{L}'$  में संगत है।

**परिभाषा com.4 (संतृप्त समुच्चय).** सूत्रों का समुच्चय  $\Gamma$ , भाषा  $\mathcal{L}$  में, संतृप्त तभी और केवल तभी है जब प्रत्येक सूत्र  $\varphi(x) \in \text{Frm}(\mathcal{L})$ , जिसमें एक मुक्त चर  $x$  हो, के लिए कोई अचर  $c \in \mathcal{L}$  ऐसा हो कि  $\exists x \varphi(x) \rightarrow \varphi(c) \in \Gamma$ ।

अगली प्रमेय के प्रमाण में निम्न परिभाषा का उपयोग होगा।

**परिभाषा com.5.**  $\mathcal{L}'$  को प्रतिज्ञा com.3 जैसा मानें। एक गणन  $\varphi_0(x_0), \varphi_1(x_1), \dots$  नियत करें, जिसमें वे सभी सूत्रों  $\varphi_i(x_i)$  हों जो  $\mathcal{L}'$  के हैं और जिनमें एक चर  $(x_i)$  मुक्त आता है। हम वाक्यों  $\theta_n$  को  $n$  पर आगमन द्वारा परिभाषित करते हैं।

$c_0$  को उन  $d_i$  में पहला अचर मानें जिन्हें हमने  $\mathcal{L}$  में जोड़ा था और जो  $\varphi_0(x_0)$  में नहीं आता। यह मानते हुए कि  $\theta_0, \dots, \theta_{n-1}$  पहले ही परिभाषित हो चुके हैं,  $c_n$  को नए अचरों  $d_i$  में पहला ऐसा अचर मानें जो न तो  $\theta_0, \dots, \theta_{n-1}$  में और न  $\varphi_n(x_n)$  में आता है।

अब  $\theta_n$  को निम्न सूत्र मानें:  $\exists x_n \varphi_n(x_n) \rightarrow \varphi_n(c_n)$ ।

**सहायक प्रमेय com.6.** प्रत्येक संगत समुच्चय  $\Gamma$  को किसी संतृप्त संगत समुच्चय  $\Gamma'$  तक विस्तारित किया जा सकता है।

**प्रमाण.** वाक्यों का संगत समुच्चय  $\Gamma$ , भाषा  $\mathcal{L}$  में दिया हो, तो गणनीय अनंत समुच्चय के नए अचरों जोड़कर भाषा को  $\mathcal{L}'$  में विस्तारित करें। प्रतिज्ञा com.3 से  $\Gamma$  इस समृद्धतर भाषा में भी संगत है। आगे,  $\theta_i$  को परिभाषा com.5 जैसा मानें। रखें

$$\begin{aligned}\Gamma_0 &= \Gamma \\ \Gamma_{n+1} &= \Gamma_n \cup \{\theta_n\}\end{aligned}$$

अर्थात्  $\Gamma_{n+1} = \Gamma \cup \{\theta_0, \dots, \theta_n\}$ , और  $\Gamma' = \bigcup_n \Gamma_n$  रखें। स्पष्टतः  $\Gamma'$  संतृप्त है।

यदि  $\Gamma'$  असंगत होता, तो किसी  $n$  के लिए  $\Gamma_n$  असंगत होता (अभ्यास: समझाइए क्यों)। अतः  $\Gamma'$  की संगतता दिखाने के लिए  $n$  पर आगमन से यह दिखाना पर्याप्त है कि प्रत्येक समुच्चय  $\Gamma_n$  संगत है।

आगमन का आधार केवल यह कथन है कि  $\Gamma_0 = \Gamma$  संगत है, जो प्रमेय की परिकल्पना है। आगमन-चरण के लिए मान लें कि  $\Gamma_n$  संगत है, पर  $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\theta_n\}$  असंगत है। याद करें कि  $\theta_n$  यह है:  $\exists x_n \varphi_n(x_n) \rightarrow \varphi_n(c_n)$ , जहाँ  $\varphi_n(x_n), \mathcal{L}'$  का ऐसा सूत्र है जिसमें केवल चर  $x_n$  मुक्त है। जिस प्रकार हमने  $c_n$  चुना है (देखें परिभाषा com.5), उससे  $c_n$  न तो  $\varphi_n(x_n)$  में आता है, न ही  $\Gamma_n$  में।

यदि  $\Gamma_n \cup \{\theta_n\}$  असंगत है, तो  $\Gamma_n \vdash \neg \theta_n$ , और इसलिए निम्न दोनों सत्य हैं:

$$\Gamma_n \vdash \exists x_n \varphi_n(x_n) \quad \Gamma_n \vdash \neg \varphi_n(c_n)$$

चूँकि  $c_n, \Gamma_n$  या  $\varphi_n(x_n)$  में नहीं आता, प्रमेय seq.25, ntd.25, tab.25 और axd.33 लागू होता है।  $\Gamma_n \vdash \neg \varphi_n(c_n)$  से हमें  $\Gamma_n \vdash \forall x_n \neg \varphi_n(x_n)$  मिलता है। अतः हमारे पास निम्न दोनों हैं:  $\Gamma_n \vdash \exists x_n \varphi_n(x_n)$  और  $\Gamma_n \vdash \forall x_n \neg \varphi_n(x_n)$ , इसलिए  $\Gamma_n$  स्वयं असंगत है। (ध्यान दें कि  $\forall x_n \neg \varphi_n(x_n) \vdash \neg \exists x_n \varphi_n(x_n)$ )। विरोधाभास:  $\Gamma_n$  को संगत माना गया था। अतः  $\Gamma_n \cup \{\theta_n\}$  संगत है।  $\square$

अब हम दिखाएँगे कि संतृप्त पूर्ण संगत समुच्चयों में यह गुण होता है कि वे किसी सार्ववाची वाक्य को तभी और केवल तभी समाहित करते हैं जब वे उसके सभी निदर्शों को समाहित करें और वे किसी अस्तित्ववाची वाक्य को तभी और केवल तभी समाहित करते हैं जब वे कम-से-कम एक निदर्श को समाहित करें। इसका उपयोग हम यह दिखाने के लिए करेंगे कि पूर्ण, संगत, संतृप्त समुच्चय से बनाई गई संरचना उसके सभी परिमाणित वाक्यों को सत्य बनाती है।



**प्रतिज्ञप्ति com.7.** मान लें कि  $\Gamma$  पूर्ण, संगत और संतुष्ट है।

1.  $\exists x \varphi(x) \in \Gamma$  तभी और केवल तभी जब  $\varphi(t) \in \Gamma$  कम-से-कम एक बंद पद  $t$  के लिए हो।
2.  $\forall x \varphi(x) \in \Gamma$  तभी और केवल तभी जब  $\varphi(t) \in \Gamma$  सभी बंद पदों  $t$  के लिए हो।

**प्रमाण.** 1. पहले मान लें कि  $\exists x \varphi(x) \in \Gamma$ । क्योंकि  $\Gamma$  संतुष्ट है,  $(\exists x \varphi(x) \rightarrow \varphi(c)) \in \Gamma$  किसी अचर  $c$  के लिए। प्रतिज्ञप्तियाँ seq.24, ntd.24, tab.24 और axd.32 के पद (1) और प्रतिज्ञप्ति com.2(1) से  $\varphi(c) \in \Gamma$ ।

दूसरी दिशा में संतुष्टि आवश्यक नहीं है: मान लें कि  $\varphi(t) \in \Gamma$ । तब प्रतिज्ञप्तियाँ seq.26, ntd.26, tab.26 और axd.34 के पद (1) से  $\Gamma \vdash \exists x \varphi(x)$ । प्रतिज्ञप्ति com.2(1) से  $\exists x \varphi(x) \in \Gamma$ ।

2. मान लें कि  $\varphi(t) \in \Gamma$  सभी बंद पदों  $t$  के लिए। विरोधाभास के लिए मान लें कि  $\forall x \varphi(x) \notin \Gamma$ । चूँकि  $\Gamma$  पूर्ण है,  $\neg \forall x \varphi(x) \in \Gamma$ । संतुष्टि से,  $(\exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \varphi(c)) \in \Gamma$  किसी अचर  $c$  के लिए। परिकल्पना से, क्योंकि  $c$  बंद पद है,  $\varphi(c) \in \Gamma$ । किंतु इससे  $\Gamma$  असंगत हो जाता। (अभ्यास: वह व्युत्पत्ति दीजिए जो दिखाती है कि

$$\neg \forall x \varphi(x), \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \varphi(c), \varphi(c)$$

असंगत है।)

विपरीत दिशा के लिए संतुष्टि की आवश्यकता नहीं है: मान लें कि  $\forall x \varphi(x) \in \Gamma$ । तब प्रतिज्ञप्तियाँ seq.26, ntd.26, tab.26 और axd.34 के पद (2) से  $\Gamma \vdash \varphi(t)$ । प्रतिज्ञप्ति com.2 से हमें  $\varphi(t) \in \Gamma$  मिलता है।  $\square$

## com.5 लिंडेनबाउम उपपत्ति

अब हम एक ऐसी उपपत्ति सिद्ध करते हैं जो दिखाती है कि वाक्यों का कोई भी संगत समुच्चय वाक्यों के ऐसे समुच्चय में समाहित है जो केवल संगत ही नहीं, बल्कि पूर्ण भी है। प्रमाण एक बार में एक वाक्य जोड़ता है और प्रत्येक चरण पर गारंटी देता है कि समुच्चय संगत बना रहे। हम ऐसा इसलिए करते हैं कि प्रत्येक  $\varphi$  के लिए किसी चरण पर या तो  $\varphi$  या  $\neg \varphi$  जोड़ दिया जाए। तब इस रचना के सभी चरणों के संघ में या तो  $\varphi$  या उसका निषेध  $\neg \varphi$  होता है, और इसलिए वह पूर्ण है। वह संगत भी है, क्योंकि हर चरण पर हम सुनिश्चित करते हैं कि असंगति न आए।

**सहायक प्रमेय com.8 (लिंडेनबाउम उपपत्ति).** प्रत्येक संगत समुच्चय  $\Gamma$  को, भाषा  $\mathcal{L}$  में, पूर्ण और संगत समुच्चय  $\Gamma^*$  तक विस्तारित किया जा सकता है।

**प्रमाण.** मान लें कि  $\Gamma$  संगत है।  $\varphi_0, \varphi_1, \dots$  को  $\mathcal{L}$  के सभी वाक्यों का एक गणन मानें।  $\Gamma_0 = \Gamma$  परिभाषित करें, और

$$\Gamma_{n+1} = \begin{cases} \Gamma_n \cup \{\varphi_n\} & \text{यदि } \Gamma_n \cup \{\varphi_n\} \text{ संगत है;} \\ \Gamma_n \cup \{\neg \varphi_n\} & \text{अन्यथा।} \end{cases}$$

रखें।  $\Gamma^* = \bigcup_{n \geq 0} \Gamma_n$ ।

प्रत्येक  $\Gamma_n$  संगत है: परिभाषा से  $\Gamma_0$  संगत है। यदि  $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$  है, तो इसका कारण यही है कि अंतिम समुच्चय संगत है। यदि वह संगत नहीं है, तो  $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\neg \varphi_n\}$ । हमें सत्यापित करना है कि  $\Gamma_n \cup \{\neg \varphi_n\}$  संगत है। मान लें कि वह संगत नहीं है। तब  $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$  और  $\Gamma_n \cup \{\neg \varphi_n\}$  दोनों



असंगत हैं। इसका अर्थ होगा कि [प्रतिज्ञप्तियाँ seq.21](#), [ntd.21](#), [tab.21](#) और [axd.29](#) से  $\Gamma_n$  असंगत है, जो आगमन-परिकल्पना के विरुद्ध है।

प्रत्येक  $n$  और प्रत्येक  $i < n$  के लिए  $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$ । यह बात  $n$  पर सरल आगमन से निकलती है।  $n = 0$  के लिए कोई  $i < 0$  नहीं है, इसलिए कथन स्वतः सत्य है। आगमन-चरण के लिए मान लें कि यह  $n$  के लिए सत्य है। हम दिखाते हैं कि यदि  $i < n + 1$  तो  $\Gamma_i \subseteq \Gamma_{n+1}$ । रचना से हमारे पास  $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$  या  $\Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$  है। अतः  $\Gamma_n \subseteq \Gamma_{n+1}$ । यदि  $i < n + 1$ , तो आगमन-परिकल्पना से  $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$  (यदि  $i < n$ ), अथवा इस तुच्छ तथ्य से कि  $\Gamma_n \subseteq \Gamma_n$  (यदि  $i = n$ )। हमें  $\Gamma_i \subseteq \Gamma_{n+1}$  मिलता है,  $\subseteq$  की संक्रामकता से।

इससे निकलता है कि  $\Gamma^*$  संगत है। कारण यह है: मान लें कि  $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$  परिमित है। प्रत्येक  $\psi \in \Gamma'$  का  $\Gamma_i$  में होना भी सत्य है, किसी  $i$  के लिए। इन सूचकांकों में सबसे बड़ा  $n$  मानें। चूँकि  $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$  यदि  $i \leq n$ , प्रत्येक  $\psi \in \Gamma'$  का  $\Gamma_n$  होना भी सत्य है; अर्थात्  $\Gamma' \subseteq \Gamma_n$ , और  $\Gamma_n$  संगत है। इसलिए प्रत्येक परिमित उपसमुच्चय  $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$  संगत है। [प्रतिज्ञप्तियाँ seq.17](#), [ntd.17](#), [tab.17](#) और [axd.21](#) से  $\Gamma^*$  संगत है।

$\text{Frm}(\mathcal{L})$  का प्रत्येक वाक्य,  $\Gamma^*$  को परिभाषित करने में प्रयुक्त सूची में आता है। यदि  $\varphi_n \notin \Gamma^*$  है, तो उसका कारण यह है कि  $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$  असंगत था। किंतु तब  $\neg\varphi_n \in \Gamma^*$ , इसलिए  $\Gamma^*$  पूर्ण है।  $\square$

## com.6 प्रतिरूप का निर्माण

अभी हमें  $=$  की चिंता नहीं है; अर्थात् हम केवल यह दिखाना चाहते हैं कि वाक्यों का ऐसा संगत समुच्चय  $\Gamma$  जिसमें  $=$  न हो, संतुष्टनीय है। पहले हम  $\Gamma$  को किसी संगत, पूर्ण और संतुष्ट समुच्चय  $\Gamma^*$  तक विस्तारित करते हैं। इस स्थिति में प्रतिरूप  $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$  की परिभाषा सरल है: हम  $\mathcal{L}'$  के बंद पदों के समुच्चय को प्रांत मानते हैं। प्रत्येक अचर को स्वयं उसी को निर्दिष्ट करते हैं, और अधिक सामान्यतः यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक बंद पद  $t$  के लिए  $\text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t) = t$ । विधेय-चिह्नों को विस्तार इस प्रकार दिए जाते हैं कि कोई परमाण्विक वाक्य,  $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$  में तभी और केवल तभी सत्य हो जब वह  $\Gamma^*$  में हो। इससे  $\Gamma^*$  के सभी परमाण्विक वाक्यों स्पष्टतः  $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$  में सत्य होंगे। शेष तब सत्य होते हैं जब आरंभिक  $\Gamma^*$  संगत, पूर्ण और संतुष्ट हो।

**परिभाषा com.9 (पद-प्रतिरूप).** मान लें कि  $\Gamma^*$  कोई पूर्ण, संगत और संतुष्ट समुच्चय है, भाषा  $\mathcal{L}$  में वाक्यों का। पद-प्रतिरूप  $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ ,  $\Gamma^*$  का, निम्न प्रकार परिभाषित संरचना है:

1. प्रांत  $|\mathfrak{M}(\Gamma^*)|$ ,  $\mathcal{L}$  के सभी बंद पदों का समुच्चय है।
2. अचर  $c$  की व्याख्या स्वयं  $c$  है:  $c^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)} = c$ ।
3. फलन-चिह्न  $f$  को वह फलन निर्दिष्ट किया जाता है जो बंद पदों  $t_1, \dots, t_n$  को तर्कों के रूप में लेकर बंद पद  $f(t_1, \dots, t_n)$  को मान के रूप में देता है:

$$f^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_1, \dots, t_n) = f(t_1, \dots, t_n)$$

4. यदि  $R$  कोई  $n$ -स्थानीय विधेय-चिह्न है, तो

$$\langle t_1, \dots, t_n \rangle \in R^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)} \text{ तभी और केवल तभी } R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^*.$$

अब हम जाँचेंगे कि वास्तव में  $\text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t) = t$  है।

**सहायक प्रमेय com.10.** मान लें कि  $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$  वही पद-प्रतिरूप है जो [परिभाषा com.9](#) में परिभाषित है। तब  $\text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t) = t$ ।

**प्रमाण.** प्रमाण  $t$  पर आगमन से है। आधार स्थिति, जहाँ  $t$  कोई **अचर** है, पद-प्रतिरूप की परिभाषा से सीधे मिलती है। आगमन-चरण के लिए मान लें कि  $t_1, \dots, t_n$  ऐसे बंद पद हैं कि  $\text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_i) = t_i$ , और  $f$  कोई  $n$ -स्थानीय **फलन-चिह्न** है। तब

$$\begin{aligned}\text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(f(t_1, \dots, t_n)) &= f^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(\text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_1), \dots, \text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_n)) \\ &= f^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_1, \dots, t_n) \\ &= f(t_1, \dots, t_n),\end{aligned}$$

और इसलिए आगमन से यह प्रत्येक बंद पद  $t$  के लिए सत्य है।  $\square$

कोई **संरचना**  $\mathfrak{M}$  किसी अस्तित्ववाची परिमाणित **वाक्य**  $\exists x \varphi(x)$  को तब भी सत्य बना सकती है जब ऐसा कोई निदर्श  $\varphi(t)$  न हो जिसे वह सत्य बनाती हो। कोई **संरचना**  $\mathfrak{M}$  सभी निदर्शों  $\varphi(t)$  को, किसी सार्ववाची परिमाणित **वाक्य**  $\forall x \varphi(x)$  के, सत्य बना सकती है, पर स्वयं  $\forall x \varphi(x)$  को सत्य न बनाए। कारण यह है कि सामान्यतः  $|\mathfrak{M}|$  का प्रत्येक **अवयव** किसी बंद पद का मान नहीं होता ( $\mathfrak{M}$  संभवतः आच्छादित न हो)। इसी कारण संतुष्टि-संबंध को चर-निर्धारणाओं द्वारा परिभाषित किया जाता है। किंतु हमारे पद-प्रतिरूप  $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$  के लिए यह आवश्यक नहीं होगा—क्योंकि वह आच्छादित है। यही अगले परिणाम का विषय है।

**प्रतिज्ञप्ति com.11.** मान लें कि  $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ , **परिभाषा com.9** का पद-प्रतिरूप है।

1.  $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \exists x \varphi(x)$  तभी और केवल तभी जब  $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi(t)$  कम-से-कम एक बंद पद  $t$  के लिए हो।
2.  $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \forall x \varphi(x)$  तभी और केवल तभी जब  $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi(t)$  सभी बंद पदों  $t$  के लिए हो।

**प्रमाण.** 1. **प्रतिज्ञप्ति syn.59** से  $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \exists x \varphi(x)$  तभी और केवल तभी जब कम-से-कम एक चर-निर्धारणा  $s$  के लिए  $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(x)$ । चूँकि  $|\mathfrak{M}(\Gamma^*)|$  में  $\mathcal{L}$  के बंद पद होते हैं, यह तभी और केवल तभी सत्य है जब कोई कम-से-कम एक बंद पद  $t$  ऐसा हो कि  $s(x) = t$  और  $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(x)$ । **प्रतिज्ञप्ति syn.63** से  $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(x)$  तभी और केवल तभी जब  $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(t)$ , जहाँ  $s(x) = t$ । **प्रतिज्ञप्ति syn.58** से  $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(t)$  तभी और केवल तभी जब  $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi(t)$ , क्योंकि  $\varphi(t)$  एक वाक्य है।

2. **प्रतिज्ञप्ति syn.59** से  $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \forall x \varphi(x)$  तभी और केवल तभी जब प्रत्येक चर-निर्धारणा  $s$  के लिए  $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(x)$ । याद करें कि  $|\mathfrak{M}(\Gamma^*)|$  में  $\mathcal{L}$  के बंद पद होते हैं, अतः प्रत्येक बंद पद  $t$  के लिए  $s(x) = t$  ऐसी चर-निर्धारणा है, और किसी भी चर-निर्धारणा के लिए  $s(x)$  कोई बंद पद  $t$  है। **प्रतिज्ञप्ति syn.63** से  $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(x)$  तभी और केवल तभी जब  $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(t)$ , जहाँ  $s(x) = t$ । **प्रतिज्ञप्ति syn.58** से  $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(t)$  तभी और केवल तभी जब  $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi(t)$ , क्योंकि  $\varphi(t)$  एक वाक्य है।  $\square$

**सहायक प्रमेय com.12 (सत्यता उपपत्ति).** मान लें कि  $\varphi$  में  $=$  नहीं है। तब  $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi$  तभी और केवल तभी जब  $\varphi \in \Gamma^*$ ।

**प्रमाण.** हम दोनों दिशाओं को एक साथ और  $\varphi$  पर आगमन द्वारा सिद्ध करते हैं।

1.  $\varphi \equiv \perp$ :  $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \not\models \perp$  संतुष्टि की परिभाषा से। दूसरी ओर,  $\perp \notin \Gamma^*$ , क्योंकि  $\Gamma^*$  संगत है।
2.  $\varphi \equiv \top$ :  $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \top$  संतुष्टि की परिभाषा से। दूसरी ओर,  $\top \in \Gamma^*$ , क्योंकि  $\Gamma^*$  संगत और **पूर्ण** है, और  $\Gamma^* \vdash \top$ ।
3.  $\varphi \equiv R(t_1, \dots, t_n)$ :  $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models R(t_1, \dots, t_n)$  तभी और केवल तभी जब  $\langle t_1, \dots, t_n \rangle \in R^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}$  (संतुष्टि की परिभाषा से), और यह तभी और केवल तभी जब  $R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^*$  ( $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$  के निर्माण से)।

4.  $\varphi \equiv \neg\psi$ :  $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \varphi$  तभी और केवल तभी जब  $\mathcal{M}(\Gamma^*) \not\models \psi$  (संतुष्टि की परिभाषा से)। आगमन-परिकल्पना से,  $\mathcal{M}(\Gamma^*) \not\models \psi$  तभी और केवल तभी जब  $\psi \notin \Gamma^*$ । चूँकि  $\Gamma^*$  संगत और पूर्ण है,  $\psi \notin \Gamma^*$  तभी और केवल तभी जब  $\neg\psi \in \Gamma^*$ ।
5.  $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$ :  $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \varphi$  तभी और केवल तभी जब दोनों  $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \psi$  और  $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \chi$  हों (संतुष्टि की परिभाषा से), और यह तभी और केवल तभी जब  $\psi \in \Gamma^*$  और  $\chi \in \Gamma^*$  दोनों हों (आगमन-परिकल्पना से)। प्रतिज्ञप्ति com.2(2) से यह तभी और केवल तभी जब  $(\psi \wedge \chi) \in \Gamma^*$ ।
6.  $\varphi \equiv \psi \vee \chi$ :  $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \varphi$  तभी और केवल तभी जब  $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \psi$  या  $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \chi$  हो (संतुष्टि की परिभाषा से), और यह तभी और केवल तभी जब  $\psi \in \Gamma^*$  या  $\chi \in \Gamma^*$  हो (आगमन-परिकल्पना से)। यह तभी और केवल तभी जब  $(\psi \vee \chi) \in \Gamma^*$  (प्रतिज्ञप्ति com.2(3) से)।
7.  $\varphi \equiv \psi \rightarrow \chi$ :  $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \varphi$  तभी और केवल तभी जब  $\mathcal{M}(\Gamma^*) \not\models \psi$  या  $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \chi$  हो (संतुष्टि की परिभाषा से), और यह तभी और केवल तभी जब  $\psi \notin \Gamma^*$  या  $\chi \in \Gamma^*$  हो (आगमन-परिकल्पना से)। यह तभी और केवल तभी जब  $(\psi \rightarrow \chi) \in \Gamma^*$  (प्रतिज्ञप्ति com.2(4) से)।
8.  $\varphi \equiv \forall x \psi(x)$ :  $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \varphi$  तभी और केवल तभी जब  $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \psi(t)$  सभी पदों  $t$  के लिए हो (प्रतिज्ञप्ति com.11)। आगमन-परिकल्पना से यह तभी और केवल तभी जब  $\psi(t) \in \Gamma^*$  सभी पदों  $t$  के लिए हो; और प्रतिज्ञप्ति com.7 से यह आगे तभी और केवल तभी जब  $\forall x \varphi(x) \in \Gamma^*$ ।
9.  $\varphi \equiv \exists x \psi(x)$ :  $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \varphi$  तभी और केवल तभी जब  $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \psi(t)$  कम-से-कम एक पद  $t$  के लिए हो (प्रतिज्ञप्ति com.11)। आगमन-परिकल्पना से यह तभी और केवल तभी जब  $\psi(t) \in \Gamma^*$  कम-से-कम एक पद  $t$  के लिए हो। प्रतिज्ञप्ति com.7 से यह आगे तभी और केवल तभी जब  $\exists x \psi(x) \in \Gamma^*$ ।  $\square$

## com.7 तादात्म्य

पिछले अनुभाग में दिया पद-प्रतिरूप का निर्माण उन समुच्चयों  $\Gamma$  के लिए प्रथम-क्रम तर्क की पूर्णता स्थापित करने को पर्याप्त है जिनमें  $=$  नहीं है। पद-प्रतिरूप प्रत्येक ऐसे  $\varphi \in \Gamma^*$  को संतुष्ट करता है जिसमें  $=$  नहीं है (और इसलिए सभी  $\varphi \in \Gamma$  को भी)। किंतु यदि  $=$  उपस्थित हो तो यह काम नहीं करता। कारण यह है कि तब  $\Gamma^*$  में कोई वाक्य  $t = t'$  हो सकता है, जबकि पद-प्रतिरूप में किसी पद का मान स्वयं वही पद होता है। अतः यदि  $t$  और  $t'$  भिन्न पद हैं, तो पद-प्रतिरूप में उनके मान—क्रमशः  $t$  और  $t'$ —भिन्न हैं, इसलिए  $t = t'$  असत्य है। फिर भी हम इसे “गुणनखंडन” नामक रचना से ठीक कर सकते हैं।

**परिभाषा com.13.**  $\Gamma^*$  को  $\mathcal{L}$  में वाक्यों का संगत और पूर्ण समुच्चय मानें। हम संबंध  $\approx$  को  $\mathcal{L}$  के बंद पदों के समुच्चय पर इस प्रकार परिभाषित करते हैं:

$$t \approx t' \quad \text{तभी और केवल तभी} \quad t = t' \in \Gamma^*$$

**प्रतिज्ञप्ति com.14.** संबंध  $\approx$  में निम्न गुण हैं:

1.  $\approx$  स्वतुल्य है।
2.  $\approx$  सममित है।
3.  $\approx$  संक्रामक है।
4. यदि  $t \approx t'$ ,  $f$  कोई फलन-चिह्न है, और  $t_1, \dots, t_{i-1}, t_{i+1}, \dots, t_n$  बंद पद हैं, तो

$$f(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n) \approx f(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n).$$

5. यदि  $t \approx t'$ ,  $R$  कोई विधेय-चिह्न है, और  $t_1, \dots, t_{i-1}, t_{i+1}, \dots, t_n$  बंद पद हैं, तो

$$R(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n) \in \Gamma^* \text{ तभी और केवल तभी } \\ R(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n) \in \Gamma^*.$$

प्रमाण. चूँकि  $\Gamma^*$  संगत और पूर्ण है,  $t = t' \in \Gamma^*$  तभी और केवल तभी जब  $\Gamma^* \vdash t = t'$ । अतः निम्न कथनों को दिखाना पर्याप्त है:

1.  $\Gamma^* \vdash t = t$ , सभी बंद पदों  $t$  के लिए।
2. यदि  $\Gamma^* \vdash t = t'$ , तो  $\Gamma^* \vdash t' = t$ ।
3. यदि  $\Gamma^* \vdash t = t'$  और  $\Gamma^* \vdash t' = t''$ , तो  $\Gamma^* \vdash t = t''$ ।
4. यदि  $\Gamma^* \vdash t = t'$ , तो

$$\Gamma^* \vdash f(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n) = f(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n)$$

प्रत्येक  $n$ -स्थानीय फलन-चिह्न  $f$  और बंद पदों  $t_1, \dots, t_{i-1}, t_{i+1}, \dots, t_n$  के लिए।

5. यदि  $\Gamma^* \vdash t = t'$  और  $\Gamma^* \vdash R(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n)$ , तो  $\Gamma^* \vdash R(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n)$  प्रत्येक  $n$ -स्थानीय विधेय-चिह्न  $R$  और बंद पदों  $t_1, \dots, t_{i-1}, t_{i+1}, \dots, t_n$  के लिए।  $\square$

प्रश्न com.2. प्रतिज्ञप्ति com.14 का प्रमाण पूरा कीजिए।

परिभाषा com.15. मान लें कि  $\Gamma^*$ , भाषा  $\mathcal{L}$  में संगत और पूर्ण समुच्चय है,  $t$  बंद पद है, और  $\approx$  पिछली परिभाषा जैसा है। तब:

$$[t]_{\approx} = \{t' : t' \in \text{Trm}(\mathcal{L}), t \approx t'\}$$

$$\text{और } \text{Trm}(\mathcal{L})/\approx = \{[t]_{\approx} : t \in \text{Trm}(\mathcal{L})\}।$$

परिभाषा com.16. मान लें कि  $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}(\Gamma^*)$ ,  $\Gamma^*$  के लिए परिभाषा com.9 वाला पद-प्रतिरूप है। तब  $\mathfrak{M}/\approx$  निम्न संरचना है:

1.  $|\mathfrak{M}/\approx| = \text{Trm}(\mathcal{L})/\approx$ ।
2.  $c^{\mathfrak{M}/\approx} = [c]_{\approx}$
3.  $f^{\mathfrak{M}/\approx}([t_1]_{\approx}, \dots, [t_n]_{\approx}) = [f(t_1, \dots, t_n)]_{\approx}$
4.  $\langle [t_1]_{\approx}, \dots, [t_n]_{\approx} \rangle \in R^{\mathfrak{M}/\approx}$  तभी और केवल तभी जब  $\mathfrak{M} \models R(t_1, \dots, t_n)$ , अर्थात् तभी और केवल तभी जब  $R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^*$ ।

ध्यान दें कि हमने  $f^{\mathfrak{M}/\approx}$  और  $R^{\mathfrak{M}/\approx}$  को  $\text{Trm}(\mathcal{L})/\approx$  के अवयवों के लिए, उन्हें  $[t]_{\approx}$  कहकर, अर्थात् प्रतिनिधियों  $t \in [t]_{\approx}$  के माध्यम से परिभाषित किया है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि ये परिभाषाएँ इन प्रतिनिधियों के चुनाव पर निर्भर न हों; अर्थात् ऐसे किसी दूसरे चुनाव  $t'$  के लिए, जो वही तुल्यता-वर्ग निर्धारित करता है ( $[t]_{\approx} = [t']_{\approx}$ ), परिभाषाएँ वही परिणाम दें। उदाहरणार्थ, यदि  $R$  एक-स्थानीय विधेय-चिह्न है, तो परिभाषा का अंतिम खंड कहता है कि  $[t]_{\approx} \in R^{\mathfrak{M}/\approx}$  तभी और केवल तभी जब  $\mathfrak{M} \models R(t)$ । यदि किसी दूसरे पद  $t'$  के लिए, जहाँ  $t \approx t'$ ,  $\mathfrak{M} \not\models R(t)$ , तो परिभाषा माँगेगी कि  $[t']_{\approx} \notin R^{\mathfrak{M}/\approx}$ । यदि  $t \approx t'$ , तो  $[t]_{\approx} = [t']_{\approx}$ , पर हमारे पास  $[t]_{\approx} \in R^{\mathfrak{M}/\approx}$  और  $[t]_{\approx} \notin R^{\mathfrak{M}/\approx}$  दोनों नहीं हो सकते। किंतु प्रतिज्ञप्ति com.14 गारंटी देता है कि ऐसा नहीं हो सकता।

**प्रतिज्ञा com.17.**  $\mathcal{M}/\approx$  सुनिर्धारित है; अर्थात् यदि  $t_1, \dots, t_n, t'_1, \dots, t'_n$  बंद पद हैं, और  $t_i \approx t'_i$  तो

1.  $[f(t_1, \dots, t_n)] \approx [f(t'_1, \dots, t'_n)]$ , अर्थात्  

$$f(t_1, \dots, t_n) \approx f(t'_1, \dots, t'_n)$$

और

2.  $\mathcal{M} \models R(t_1, \dots, t_n)$  तभी और केवल तभी जब  $\mathcal{M} \models R(t'_1, \dots, t'_n)$ , अर्थात्  

$$R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^* \text{ तभी और केवल तभी } R(t'_1, \dots, t'_n) \in \Gamma^*.$$

**प्रमाण.** प्रतिज्ञा com.14 से  $n$  पर आगमन द्वारा निकलता है। □

पद-प्रतिरूप की तरह ही, सत्यता उपपत्ति सिद्ध करने से पहले हमें निम्न उपपत्ति चाहिए।

**सहायक प्रमेय com.18.** मान लें कि  $\mathcal{M} = \mathcal{M}(\Gamma^*)$ ; तब  $\text{Val}^{\mathcal{M}/\approx}(t) = [t]_{\approx}$ ।

**प्रमाण.** प्रमाण सहायक प्रमेय com.10 के प्रमाण के समान है। □

**प्रश्न com.3.** सहायक प्रमेय com.18 का प्रमाण पूरा कीजिए।

**सहायक प्रमेय com.19.**  $\mathcal{M}/\approx \models \varphi$  तभी और केवल तभी जब  $\varphi \in \Gamma^*$ , सभी वाक्यों  $\varphi$  के लिए।

**प्रमाण.**  $\varphi$  पर आगमन से, ठीक सहायक प्रमेय com.12 के प्रमाण की तरह। केवल उस स्थिति पर अतिरिक्त ध्यान चाहिए जिसमें  $\varphi \equiv t = t'$ ।

$\mathcal{M}/\approx \models t = t'$  तभी और केवल तभी  $[t]_{\approx} = [t']_{\approx}$  ( $\mathcal{M}/\approx$  की परिभाषा से)  
तभी और केवल तभी  $t \approx t'$  ( $[t]_{\approx}$  की परिभाषा से)  
तभी और केवल तभी  $t = t' \in \Gamma^*$  ( $\approx$  की परिभाषा से)। □

ध्यान दें कि  $\mathcal{M}(\Gamma^*)$  सदा गणनीय और अनंत है, किंतु  $\mathcal{M}/\approx$  परिमित हो सकता है, क्योंकि संभव है कि केवल परिमिततः अनेक वर्ग  $[t]_{\approx}$  हों। यही अपेक्षित है, क्योंकि  $\Gamma$  में ऐसे वाक्यों हो सकते हैं जो अपने को सत्य बनाने वाली प्रत्येक संरचना को परिमित होने को बाध्य करें। उदाहरणार्थ,  $\forall x \forall y x = y$  एक संगत वाक्य है, पर इसे संतुष्ट करने वाली संरचनाएँ केवल वे हैं जिनके प्रांत में ठीक एक अवयव है।

## com.8 पूर्णता प्रमेय

अब अपने परिणामों को एक साथ रखें: हम पूर्णता प्रमेय पर पहुँचते हैं।

**प्रमेय com.20 (पूर्णता प्रमेय).** मान लें कि  $\Gamma$ , वाक्यों का समुच्चय है। यदि  $\Gamma$  संगत है, तो वह संतुष्टनीय है।

**प्रमाण.** मान लें कि  $\Gamma$  संगत है। सहायक प्रमेय com.6 से कोई संतुष्ट संगत समुच्चय  $\Gamma' \supseteq \Gamma$  है। सहायक प्रमेय com.8 से कोई  $\Gamma^* \supseteq \Gamma'$  है जो संगत और पूर्ण है। चूँकि  $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ , प्रत्येक सूत्र  $\varphi(x)$  के लिए  $\Gamma^*$  में इस रूप का वाक्य है:  $\exists x \varphi(x) \rightarrow \varphi(c)$ । इसलिए  $\Gamma^*$  संतुष्ट है। यदि  $\Gamma$  में  $=$  नहीं है, तो सहायक प्रमेय com.12 से  $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \varphi$  तभी और केवल तभी जब  $\varphi \in \Gamma^*$ । इससे विशेषतः निकलता है कि सभी  $\varphi \in \Gamma$  के लिए  $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ , अतः  $\Gamma$  संतुष्टनीय है। यदि  $\Gamma$  में  $=$  है, तो सहायक प्रमेय com.19 से सभी वाक्यों  $\varphi$  के लिए  $\mathcal{M}/\approx \models \varphi$  तभी और केवल तभी जब  $\varphi \in \Gamma^*$ । विशेषतः,  $\mathcal{M}/\approx \models \varphi$  सभी  $\varphi \in \Gamma$  के लिए, अतः  $\Gamma$  संतुष्टनीय है। □

**उपप्रमेय com.21 (पूर्णता प्रमेय, दूसरा रूप).** सभी  $\Gamma$  और **वाक्यों**  $\varphi$  के लिए: यदि  $\Gamma \models \varphi$ , तो  $\Gamma \vdash \varphi$ ।

**प्रमाण.** ध्यान दें कि **उपप्रमेय com.21** और **प्रमेय com.20** में आने वाले  $\Gamma$  सार्वत्रिक रूप से परिमाणित हैं। भ्रम से बचने के लिए **प्रमेय com.20** को किसी दूसरे चर से फिर कहें: **वाक्यों** के किसी भी समुच्चय  $\Delta$  के लिए, यदि  $\Delta$  संगत है, तो वह संतुष्टनीय है। प्रतिपक्ष से, यदि  $\Delta$  संतुष्टनीय नहीं है, तो  $\Delta$  असंगत है। हम इसी से उपप्रमेय सिद्ध करेंगे।

मान लें कि  $\Gamma \models \varphi$ । तब **प्रतिज्ञप्ति syn.68** से  $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$  असंतुष्टनीय है।  $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$  को अपना  $\Delta$  मानने पर **प्रमेय com.20** का पिछला रूप देता है कि  $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$  असंगत है। **प्रतिज्ञप्तियाँ seq.19, ntd.19, tab.19** और **axd.27** से  $\Gamma \vdash \varphi$ ।  $\square$

**प्रश्न com.4.** **उपप्रमेय com.21** से **प्रमेय com.20** को सिद्ध कीजिए और इस प्रकार दिखाइए कि पूर्णता प्रमेय के दोनों रूप समतुल्य हैं।

**प्रश्न com.5.** किसी **व्युत्पत्ति** प्रणाली के पूर्ण होने के लिए उसके नियम इतने प्रबल होने चाहिए कि वे प्रत्येक असंतुष्टनीय समुच्चय को असंगत सिद्ध कर सकें। पूर्णता को सिद्ध करने के लिए **व्युत्पत्ति** के कौन-से नियम आवश्यक थे? क्या इनमें से कोई नियम प्रमाण में कहीं प्रयुक्त नहीं हुआ? इन प्रश्नों के उत्तर के लिए ऐसी सूची या आरेख बनाइए जो दिखाए कि पूर्णता के प्रमाण तक ले जाने वाले किन परिणामों में **व्युत्पत्ति** के कौन-से नियम प्रयुक्त हुए। इन प्रमाणों में नियमों के प्रत्येक निःशब्द उपयोग को भी अवश्य अंकित कीजिए। **प्रमेय com.20**।

## com.9 संहतता प्रमेय

पूर्णता प्रमेय का एक महत्वपूर्ण परिणाम संहतता प्रमेय है। संहतता प्रमेय कहता है कि यदि **वाक्यों** के किसी समुच्चय का प्रत्येक **परिमित** उपसमुच्चय संतुष्टनीय है, तो पूरा समुच्चय संतुष्टनीय है—भले ही समुच्चय स्वयं अनंत हो। यह बात तनिक भी स्पष्ट नहीं है। कम-से-कम पहली दृष्टि में ऐसा कुछ नहीं दिखता जो **वाक्यों** के ऐसे अनंत समुच्चयों की संभावना को रोकता हो जो विरोधाभासी हों, पर जिनमें विरोधाभास मानो उनकी अनंत संख्या से ही उत्पन्न होता हो। संहतता प्रमेय कहता है कि ऐसी स्थिति असंभव है: ऐसा कोई असंतुष्टनीय अनंत **वाक्यों**-समुच्चय नहीं है जिसका प्रत्येक परिमित उपसमुच्चय संतुष्टनीय हो। पूर्णता प्रमेय की तरह इसका भी निष्पत्ति से जुड़ा एक रूप है: यदि **वाक्यों** का कोई अनंत समुच्चय किसी बात को निष्पन्न करता है, तो उसका कोई परिमित उपसमुच्चय पहले ही वह बात निष्पन्न करता है।

**परिभाषा com.22.** सूत्रों का समुच्चय  $\Gamma$  **परिमिततः संतुष्टनीय** तभी और केवल तभी है जब प्रत्येक परिमित  $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$  संतुष्टनीय हो।

**प्रमेय com.23 (संहतता प्रमेय).** किन्हीं भी **वाक्यों**  $\Gamma$  और  $\varphi$  के लिए निम्न कथन सत्य हैं:

1.  $\Gamma \models \varphi$  तभी और केवल तभी जब कोई परिमित  $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$  ऐसा हो कि  $\Gamma_0 \models \varphi$ ।
2.  $\Gamma$  संतुष्टनीय तभी और केवल तभी है जब वह परिमिततः संतुष्टनीय हो।

**प्रमाण.** हम (2) सिद्ध करते हैं। यदि  $\Gamma$  संतुष्टनीय है, तो ऐसी **संरचना**  $\mathcal{M}$  है कि  $\mathcal{M} \models \varphi$  सभी  $\varphi \in \Gamma$  के लिए। निस्संदेह, यह  $\mathcal{M}$  भी  $\Gamma$  के प्रत्येक परिमित उपसमुच्चय को संतुष्ट करती है, अतः  $\Gamma$  परिमिततः संतुष्टनीय है।

अब मान लें कि  $\Gamma$  परिमिततः संतुष्टनीय है। तब प्रत्येक परिमित उपसमुच्चय  $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$  संतुष्टनीय है। सुदृढ़ता से (**उपप्रमेय ntd.29, seq.31, tab.31** और **axd.38**), प्रत्येक परिमित उपसमुच्चय संगत है। तब **प्रतिज्ञप्तियाँ seq.17, ntd.17, tab.17** और **axd.21** से  $\Gamma$  स्वयं संगत होना चाहिए। पूर्णता (**प्रमेय com.20**) से, क्योंकि  $\Gamma$  संगत है, वह संतुष्टनीय है।  $\square$

**प्रश्न com.6.** **प्रमेय com.23** का (1) सिद्ध कीजिए।

**उदाहरण com.24.** प्रत्येक प्रतिरूप  $\mathcal{M}$  में, जो किसी सिद्धांत  $\Gamma$  का है, प्रत्येक पद  $t$  निस्संदेह  $|\mathcal{M}|$  के किसी अवयव को निर्दिष्ट करता है। क्या हम यह गारंटी दे सकते हैं कि  $|\mathcal{M}|$  के प्रत्येक अवयव को भी कोई-न-कोई पद निर्दिष्ट करता है? दूसरे शब्दों में, क्या ऐसे सिद्धांत  $\Gamma$  हैं जिनके सभी प्रतिरूप आच्छादित हों? संहतता प्रमेय दिखाता है कि यदि  $\Gamma$  के अनंत प्रतिरूप हों, तो ऐसा नहीं है। इसे इस प्रकार देखें: कोई अनंत प्रतिरूप  $\mathcal{M}$  लें जो  $\Gamma$  का हो, और  $c$  को ऐसा अचर मानें जो  $\Gamma$  की भाषा में न हो।  $\Delta$  को उन सभी वाक्यों  $c \neq t$  का समुच्चय मानें जिनमें  $t$ , भाषा  $\mathcal{L}$  का कोई पद है, और यह  $\Gamma$  की भाषा है; अर्थात्

$$\Delta = \{c \neq t : t \in \text{Trm}(\mathcal{L})\}.$$

$\Gamma \cup \Delta$  के किसी परिमित उपसमुच्चय को  $\Gamma' \cup \Delta'$  के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ  $\Gamma' \subseteq \Gamma$  और  $\Delta' \subseteq \Delta$ । चूँकि  $\Delta'$  परिमित है, उसमें केवल परिमिततः अनेक पद हो सकते हैं।  $a \in |\mathcal{M}|$  को  $|\mathcal{M}|$  का ऐसा अवयव मानें जिसे उनमें से कोई निर्दिष्ट नहीं करता, और  $\mathcal{M}'$  को ऐसी संरचना मानें जो  $\mathcal{M}$  जैसी ही है, पर जिसमें  $c^{\mathcal{M}'} = a$  भी है। चूँकि  $a \neq \text{Val}^{\mathcal{M}}(t)$  उन सभी  $t$  के लिए जो  $\Delta'$  में आते हैं,  $\mathcal{M}' \models \Delta'$ । चूँकि  $\mathcal{M} \models \Gamma$ ,  $\Gamma' \subseteq \Gamma$ , और  $c, \Gamma$  में नहीं आता, इसलिए  $\mathcal{M}' \models \Gamma'$  भी। कुल मिलाकर,  $\mathcal{M}' \models \Gamma' \cup \Delta'$  प्रत्येक परिमित उपसमुच्चय  $\Gamma' \cup \Delta'$  के लिए, जो  $\Gamma \cup \Delta$  का है। अतः  $\Gamma \cup \Delta$  का प्रत्येक परिमित उपसमुच्चय संतुष्टनीय है। संहतता से  $\Gamma \cup \Delta$  स्वयं संतुष्टनीय है। इसलिए ऐसे प्रतिरूप  $\mathcal{M} \models \Gamma \cup \Delta$  हैं। ऐसी प्रत्येक  $\mathcal{M}$ ,  $\Gamma$  का प्रतिरूप है, पर आच्छादित नहीं है, क्योंकि  $\text{Val}^{\mathcal{M}}(c) \neq \text{Val}^{\mathcal{M}}(t)$  सभी पदों  $t$  के लिए जो  $\mathcal{L}$  के हैं।

**उदाहरण com.25.** ऐसी भाषा  $\mathcal{L}$  पर विचार करें जिसमें विधेय-चिह्न  $<$ , अचरों  $0, 1$ , और फलन-चिह्नों  $+$ ,  $\times$ , तथा  $-$  हों।  $\Gamma$  को उन सभी वाक्यों का समुच्चय मानें जो इस भाषा की संरचना  $\Omega$  में सत्य हैं, जिसका प्रांत  $\mathbb{Q}$  है और जिसकी व्याख्याएँ स्वाभाविक हैं।  $\Gamma, \mathcal{L}$  के उन सभी वाक्यों का समुच्चय है जो परिमेय संख्याओं के बारे में सत्य हैं। निस्संदेह,  $\mathbb{Q}$  में (और  $\mathbb{R}$  में भी) ऐसी कोई संख्या  $r$  नहीं है जो  $0$  से बड़ी, पर  $1/k$  से छोटी हो, सभी  $k \in \mathbb{Z}^+$  के लिए। यदि ऐसी संख्या होती, तो वह अतिसूक्ष्म होती: शून्यतर, पर अनंततः छोटी। संहतता प्रमेय से दिखाया जा सकता है कि  $\Gamma$  के ऐसे प्रतिरूप हैं जिनमें अतिसूक्ष्म संख्याएँ हैं। हमारी भाषा में भाग का कोई फलन-चिह्न नहीं है (शून्य से भाग अपरिभाषित है, और फलन-चिह्नों की व्याख्या संपूर्ण फलों से होनी चाहिए)। फिर भी हम  $r < 1/k$  व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि यह तभी और केवल तभी है जब  $r \cdot k < 1$ । अब  $c$  को नया अचर मानें और  $\Delta$  रखें:

$$\{0 < c\} \cup \{c \times \bar{k} < 1 : k \in \mathbb{Z}^+\}$$

(जहाँ  $\bar{k} = (1 + (1 + \dots + (1 + 1) \dots))$ , जिसमें  $k$  बार  $1$  है)। किसी परिमित उपसमुच्चय  $\Delta_0$  के लिए, जो  $\Delta$  का है, कोई  $K$  ऐसा है कि सभी वाक्यों  $c \times \bar{k} < 1$  जो  $\Delta_0$  में हैं, उनके लिए  $k < K$ । यदि हम  $\Omega$  को  $\Omega'$  तक इस प्रकार विस्तारित करें कि  $c^{\Omega'} = 1/K$ , तो  $\Omega' \models \Gamma_0 \cup \Delta_0$  किसी भी परिमित  $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$  के लिए, और इसलिए  $\Gamma \cup \Delta$  परिमिततः संतुष्टनीय है (अभ्यास: इसे विस्तार से सिद्ध कीजिए)। संहतता से  $\Gamma \cup \Delta$  संतुष्टनीय है। किसी भी प्रतिरूप  $\mathcal{G}$  में, जो  $\Gamma \cup \Delta$  का है, एक अतिसूक्ष्म संख्या है, अर्थात्  $c^{\mathcal{G}}$ ।

**प्रश्न com.7.** अंकगणित के मानक प्रतिरूप  $\mathcal{M}$  में ऐसा कोई अवयव  $k \in |\mathcal{M}|$  नहीं है जो प्रत्येक सूत्र  $\bar{n} < x$  को संतुष्ट करता हो (जहाँ  $\bar{n}$  वह  $0' \dots'$  है जिसमें  $n$  बार  $1$  आता है)। संहतता प्रमेय का उपयोग करके दिखाइए कि अंकगणित की भाषा के वे वाक्यों जो मानक प्रतिरूप  $\mathcal{M}$  में सत्य हैं, ऐसी संरचना  $\mathcal{M}'$  में भी सत्य हैं जिसमें ऐसा अवयव है जो प्रत्येक सूत्र  $\bar{n} < x$  को वास्तव में संतुष्ट करता है।

**उदाहरण com.26.** हम जानते हैं कि तादात्म्य वाला प्रथम-क्रम तर्क व्यक्त कर सकता है कि प्रांत का आकार किसी न्यूनतम आकार का होना चाहिए: वाक्य  $\varphi_{\geq n}$  (जो कहता है “कम-से-कम  $n$  भिन्न वस्तुएँ हैं”) केवल उन्हीं संरचनाओं में सत्य है जहाँ  $|\mathcal{M}|$  में कम-से-कम  $n$  वस्तुएँ हों। अतः यदि हम

$$\Delta = \{\varphi_{\geq n} : n \geq 1\}$$



लें, तो  $\Delta$  का प्रत्येक प्रतिरूप अनंत होना चाहिए। इस प्रकार हम किसी सिद्धांत में  $\Delta$  जोड़कर गारंटी दे सकते हैं कि उसके केवल अनंत प्रतिरूप हों:  $\Gamma \cup \Delta$  के प्रतिरूप ठीक  $\Gamma$  के अनंत प्रतिरूप हैं।

अतः प्रथम-क्रम तर्क अनंतता व्यक्त कर सकता है। किंतु संहतता प्रमेय दिखाता है कि वह परिमितता व्यक्त नहीं कर सकता। मान लें कि वाक्यों के किसी समुच्चय  $\Lambda$  को संतुष्ट करने वाली **संरचनाएँ** ठीक सभी परिमित संरचनाएँ हों। तब  $\Delta \cup \Lambda$  परिमिततः संतुष्टनीय है। क्यों? मान लें कि  $\Delta' \cup \Lambda' \subseteq \Delta \cup \Lambda$  परिमित है, जहाँ  $\Delta' \subseteq \Delta$  और  $\Lambda' \subseteq \Lambda$ ।  $n$  को वह सबसे बड़ी संख्या मानें जिसके लिए  $\varphi_{\geq n} \in \Delta'$ । चूँकि सभी परिमित संरचनाएँ  $\Lambda$  को संतुष्ट करती हैं, इसलिए कोई प्रतिरूप  $\mathcal{M}$  ऐसा है जिसमें परिमिततः अनेक किंतु  $\geq n$  **अवयव** हैं। पर तब  $\mathcal{M} \models \Delta' \cup \Lambda'$ । संहतता से  $\Delta \cup \Lambda$  का कोई अनंत प्रतिरूप है, जो इस धारणा का खंडन करता है कि  $\Lambda$  को संतुष्ट करने वाली **संरचनाएँ** केवल परिमित हों।

## com.10 संहतता प्रमेय का प्रत्यक्ष प्रमाण

पूर्णता प्रमेय का सहारा लिए बिना, पूर्णता प्रमेय के प्रमाण वाले ही विचारों से हम संहतता प्रमेय को सीधे सिद्ध कर सकते हैं। पूर्णता प्रमेय के प्रमाण में हमने संगत समुच्चय  $\Gamma$  से आरंभ किया, जो **वाक्यों** का था; उसे संगत, संतुष्ट और **पूर्ण** समुच्चय  $\Gamma^*$  तक विस्तारित किया, जो **वाक्यों** का था; और फिर दिखाया कि पद-प्रतिरूप  $\mathcal{M}(\Gamma^*)$  में, जिसे  $\Gamma^*$  से बनाया गया था,  $\Gamma$  के सभी **वाक्यों** सत्य हैं; अतः  $\Gamma$  संतुष्टनीय है।

इसी विधि से हम दिखा सकते हैं कि परिमिततः संतुष्टनीय वाक्य-समुच्चय संतुष्टनीय है। हमें सत्यता उपपत्ति तक ले जाने वाले परिणामों के अनुरूप रूपों को बस इस प्रकार सिद्ध करना है कि उनमें “संगत” के स्थान पर “परिमिततः संतुष्टनीय” हो।

**प्रतिज्ञा com.27.** मान लें कि  $\Gamma$  **पूर्ण** और परिमिततः संतुष्टनीय है। तब:

1.  $(\varphi \wedge \psi) \in \Gamma$  तभी और केवल तभी जब  $\varphi \in \Gamma$  और  $\psi \in \Gamma$  दोनों हों।
2.  $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma$  तभी और केवल तभी जब या तो  $\varphi \in \Gamma$  या  $\psi \in \Gamma$  हो।
3.  $(\varphi \rightarrow \psi) \in \Gamma$  तभी और केवल तभी जब या तो  $\varphi \notin \Gamma$  या  $\psi \in \Gamma$  हो।

**प्रश्न com.8.** **प्रतिज्ञा com.27** सिद्ध कीजिए।  $\vdash$  का उपयोग न करें।

**सहायक प्रमेय com.28.** प्रत्येक परिमिततः संतुष्टनीय समुच्चय  $\Gamma$  को किसी संतुष्ट परिमिततः संतुष्टनीय समुच्चय  $\Gamma'$  तक विस्तारित किया जा सकता है।

**प्रश्न com.9.** **सहायक प्रमेय com.28** सिद्ध कीजिए। (संकेत: निर्णायक चरण यह दिखाना है कि यदि  $\Gamma_n$  परिमिततः संतुष्टनीय है, तो  $\Gamma_n \cup \{\theta_n\}$  भी परिमिततः संतुष्टनीय है, और इसमें **व्युत्पत्तियाँ** अथवा संगतता का कोई सहारा न लिया जाए।)

**प्रतिज्ञा com.29.** मान लें कि  $\Gamma$  पूर्ण, परिमिततः संतुष्टनीय और संतुष्ट है।

1.  $\exists x \varphi(x) \in \Gamma$  तभी और केवल तभी जब  $\varphi(t) \in \Gamma$  कम-से-कम एक बंद पद  $t$  के लिए हो।
2.  $\forall x \varphi(x) \in \Gamma$  तभी और केवल तभी जब  $\varphi(t) \in \Gamma$  सभी बंद पदों  $t$  के लिए हो।

**प्रश्न com.10.** **प्रतिज्ञा com.29** सिद्ध कीजिए।

**सहायक प्रमेय com.30.** प्रत्येक परिमिततः संतुष्टनीय समुच्चय  $\Gamma$  को **पूर्ण** और परिमिततः संतुष्टनीय समुच्चय  $\Gamma^*$  तक विस्तारित किया जा सकता है।

**प्रश्न com.11.** **सहायक प्रमेय com.30** सिद्ध कीजिए। (संकेत: निर्णायक चरण यह दिखाना है कि यदि  $\Gamma_n$  परिमिततः संतुष्टनीय है, तो  $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$  या  $\Gamma_n \cup \{\neg \varphi_n\}$  में से कोई एक परिमिततः संतुष्टनीय है।)

**प्रमेय com.31 (संहतता).**  $\Gamma$  संतुष्टनीय तभी और केवल तभी है जब वह परिमिततः संतुष्टनीय है।



**प्रमाण.** यदि  $\Gamma$  संतुष्टनीय है, तो ऐसी **संरचना**  $\mathcal{M}$  है कि  $\mathcal{M} \models \varphi$  सभी  $\varphi \in \Gamma$  के लिए। निस्संदेह, यह  $\mathcal{M}$  भी  $\Gamma$  के प्रत्येक परिमित उपसमुच्चय को संतुष्ट करती है, अतः  $\Gamma$  परिमिततः संतुष्टनीय है।

अब मान लें कि  $\Gamma$  परिमिततः संतुष्टनीय है। **सहायक प्रमेय com.28** से कोई परिमिततः संतुष्टनीय, संतृप्त समुच्चय  $\Gamma' \supseteq \Gamma$  है। **सहायक प्रमेय com.30** से  $\Gamma'$  को **पूर्ण** और परिमिततः संतुष्टनीय समुच्चय  $\Gamma^*$  तक विस्तारित किया जा सकता है, और  $\Gamma^*$  अब भी संतृप्त है। **परिभाषा com.9** की तरह पद-प्रतिरूप  $\mathcal{M}(\Gamma^*)$  बनाएँ। ध्यान दें कि **प्रतिज्ञप्ति com.11** ने इस तथ्य पर भरोसा नहीं किया था कि  $\Gamma^*$  संगत है (या **पूर्ण** अथवा संतृप्त, इस विषय में), बल्कि केवल इस तथ्य पर कि  $\mathcal{M}(\Gamma^*)$  आच्छादित है। सत्यता उपपत्ति (**सहायक प्रमेय com.12**) का प्रमाण तब भी चलता है जब हम **प्रतिज्ञप्ति com.2** और **प्रतिज्ञप्ति com.7** के संदर्भों के स्थान पर क्रमशः **प्रतिज्ञप्ति com.27** और **प्रतिज्ञप्ति com.29** के संदर्भ रखें  $\square$

**प्रश्न com.12.** सत्यता उपपत्ति **सहायक प्रमेय com.12** का वह पूरा प्रमाण लिखिए जो **प्रमेय com.31** के प्रमाण के लिए आवश्यक है।

## com.11 लोवेनहाइम-स्कोलेम (Löwenheim-Skolem) प्रमेय

लोवेनहाइम-स्कोलेम (Löwenheim-Skolem) प्रमेय कहता है कि यदि किसी सिद्धांत का कोई अनंत प्रतिरूप है, तो उसका ऐसा प्रतिरूप भी है जो अधिक-से-अधिक **गणनीय अनंत** है। इस तथ्य का एक तात्कालिक परिणाम यह है कि प्रथम-क्रम तर्क यह व्यक्त नहीं कर सकता कि किसी **संरचना** का आकार **अगणनीय** है: वाक्य अथवा वाक्यों का कोई भी समुच्चय, जिसे सभी **अगणनीय संरचनाएँ** संतुष्ट करती हैं, किसी **गणनीय संरचना** द्वारा भी संतुष्ट होता है।

**प्रमेय com.32.** यदि  $\Gamma$  संगत है, तो उसका कोई **गणनीय** प्रतिरूप है; अर्थात् वह ऐसी **संरचना** में संतुष्टनीय है जिसका प्रांत या तो परिमित है या **गणनीय अनंत**।

**प्रमाण.** यदि  $\Gamma$  संगत है, तो पूर्णता प्रमेय के प्रमाण से प्राप्त **संरचना**  $\mathcal{M}$  का प्रांत  $|\mathcal{M}|$ , भाषा  $\mathcal{L}$  के पदों के समुच्चय से बड़ा नहीं है। अतः  $\mathcal{M}$  अधिक-से-अधिक **गणनीय अनंत** है।  $\square$

**प्रमेय com.33.** यदि  $\Gamma$ , तादात्म्य-रहित प्रथम-क्रम तर्क की भाषा में वाक्यों का संगत समुच्चय है, तो उसका कोई **गणनीय अनंत** प्रतिरूप है; अर्थात् वह ऐसी **संरचना** में संतुष्टनीय है जिसका प्रांत अनंत और **गणनीय** है।

**प्रमाण.** यदि  $\Gamma$  संगत है और उसमें ऐसा कोई वाक्य नहीं है जिसमें तादात्म्य आता हो, तो पूर्णता प्रमेय के प्रमाण से प्राप्त **संरचना**  $\mathcal{M}$  का प्रांत  $|\mathcal{M}|$ , भाषा  $\mathcal{L}'$  के पदों के समुच्चय के सर्वथा समान है। अतः  $\mathcal{M}$  **गणनीय अनंत** है, क्योंकि  $\text{Trm}(\mathcal{L}')$  ऐसा है।  $\square$

**उदाहरण com.34 (स्कोलेम का विरोधाभास).** जर्मेलो-फ्रेंकेल समुच्चय-सिद्धांत **ZFC** अत्यंत शक्तिशाली है। इसमें लगभग सभी गणितीय कथन व्यक्त किए जा सकते हैं, जिनमें समुच्चयों के आकारों से जुड़े तथ्य भी हैं। उदाहरण के लिए, **ZFC** सिद्ध कर सकता है कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय  $\mathbb{R}$  **अगणनीय** है; वह कांटोर का प्रमेय सिद्ध कर सकता है कि किसी भी समुच्चय का घात-समुच्चय स्वयं उस समुच्चय से बड़ा है; इत्यादि। यदि **ZFC** संगत है, तो उसके सभी प्रतिरूप अनंत हैं, और इसके अतिरिक्त उन सभी में ऐसे अवयव हैं जिनके बारे में सिद्धांत कहता है कि वे **अगणनीय** हैं, जैसे वह अवयव जो **ZFC** के इस प्रमेय को सत्य बनाता है कि प्राकृतिक संख्याओं का घात-समुच्चय विद्यमान है। लोवेनहाइम-स्कोलेम (Löwenheim-Skolem) प्रमेय से **ZFC** के **गणनीय** प्रतिरूप भी हैं—ऐसे प्रतिरूप जिनमें “**अगणनीय**” समुच्चय हैं, किंतु जो स्वयं **गणनीय** हैं।

## com.1 वाक्यों के अधिकतम संगत समुच्चय

**परिभाषा com.1 (अधिकतम संगत समुच्चय).** वाक्यों का समुच्चय  $\Gamma$  अधिकतम संगत तभी और केवल तभी है जब

1.  $\Gamma$  संगत है, और
2. यदि  $\Gamma \subsetneq \Gamma'$ , तो  $\Gamma'$  असंगत है।

ऊपर वाली परिभाषा के समतुल्य एक वैकल्पिक परिभाषा यह है: वाक्यों का समुच्चय  $\Gamma$  अधिकतम संगत तभी और केवल तभी है जब

1.  $\Gamma$  संगत है, और
2. यदि  $\Gamma \cup \{\varphi\}$  संगत है, तो  $\varphi \in \Gamma$ ।

दूसरे शब्दों में, किसी अधिकतम संगत समुच्चय  $\Gamma$  में पहले से न आने वाले वाक्यों को  $\Gamma$  में जोड़े बिना परिणामी बड़े समुच्चय को असंगत बनाना संभव नहीं है।

पूर्णता के प्रमाण में अधिकतम संगत समुच्चय महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हम गारंटी दे सकते हैं कि वाक्यों का प्रत्येक संगत समुच्चय  $\Gamma$  किसी अधिकतम संगत समुच्चय  $\Gamma^*$  में समाहित है, और अधिकतम संगत समुच्चय में प्रत्येक वाक्य  $\varphi$  के लिए या तो  $\varphi$  या उसका निषेध  $\neg\varphi$  होता है। विशेषतः यह परमाण्विक वाक्यों के लिए सत्य है; अतः ऐसी भाषा में जिसे अचरों से उपयुक्त रूप से विस्तारित किया गया हो, किसी अधिकतम संगत समुच्चय से हम ऐसी संरचना बना सकते हैं जिसमें विधेय-चिह्नों की व्याख्या इस आधार पर परिभाषित होती है कि कौन-से परमाण्विक वाक्यों समुच्चय  $\Gamma^*$  में हैं। फिर दिखाया जा सकता है कि यह संरचना,  $\Gamma^*$  के सभी वाक्यों को (और इसलिए  $\Gamma$  में आने वाले सभी को भी) सत्य बनाती है। इस अंतिम तथ्य के प्रमाण के लिए यह आवश्यक है कि  $\neg\varphi \in \Gamma^*$  तभी और केवल तभी जब  $\varphi \notin \Gamma^*$ ,  $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma^*$  तभी और केवल तभी जब  $\varphi \in \Gamma^*$  या  $\psi \in \Gamma^*$ , इत्यादि।

**प्रतिज्ञा com.2.** मान लें कि  $\Gamma$  अधिकतम संगत है। तब:

1. यदि  $\Gamma \vdash \varphi$ , तो  $\varphi \in \Gamma$ ।
2. किसी भी  $\varphi$  के लिए या तो  $\varphi \in \Gamma$  या  $\neg\varphi \in \Gamma$ ।
3.  $(\varphi \wedge \psi) \in \Gamma$  तभी और केवल तभी जब  $\varphi \in \Gamma$  और  $\psi \in \Gamma$  दोनों हों।
4.  $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma$  तभी और केवल तभी जब या तो  $\varphi \in \Gamma$  या  $\psi \in \Gamma$  हो।
5.  $(\varphi \rightarrow \psi) \in \Gamma$  तभी और केवल तभी जब या तो  $\varphi \notin \Gamma$  या  $\psi \in \Gamma$  हो।

**प्रमाण.** निम्न सभी बातों के लिए मान लें कि  $\Gamma$  अधिकतम संगत है।

1. यदि  $\Gamma \vdash \varphi$ , तो  $\varphi \in \Gamma$ ।  
मान लें कि  $\Gamma \vdash \varphi$ । इसके विपरीत मान लें कि  $\varphi \notin \Gamma$ : तब  $\Gamma$  के अधिकतम संगत होने से  $\Gamma \cup \{\varphi\}$  असंगत है, अतः  $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \perp$ । प्रतिज्ञा seq.18 और ntd.18 से  $\Gamma$  असंगत है। यह इस धारणा का खंडन करता है कि  $\Gamma$  संगत है। अतः  $\varphi \notin \Gamma$  नहीं हो सकता, इसलिए  $\varphi \in \Gamma$ ।
2. किसी भी  $\varphi$  के लिए या तो  $\varphi \in \Gamma$  या  $\neg\varphi \in \Gamma$ ।  
इसके विपरीत मान लें कि किसी  $\varphi$  के लिए  $\varphi \notin \Gamma$  और  $\neg\varphi \notin \Gamma$  दोनों हैं। चूँकि  $\Gamma$  अधिकतम संगत है,  $\Gamma \cup \{\varphi\}$  और  $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$  दोनों असंगत हैं, अतः  $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \perp$  और  $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$ । प्रतिज्ञा seq.21 और ntd.21 से  $\Gamma$  असंगत है, जो विरोधाभास है। अतः ऐसा कोई वाक्य  $\varphi$  नहीं हो सकता और प्रत्येक  $\varphi$  के लिए  $\varphi \in \Gamma$  या  $\neg\varphi \in \Gamma$ ।
3.  $(\varphi \wedge \psi) \in \Gamma$  तभी और केवल तभी जब  $\varphi \in \Gamma$  और  $\psi \in \Gamma$  दोनों हों:  
अग्र दिशा के लिए मान लें कि  $(\varphi \wedge \psi) \in \Gamma$ । तब  $\Gamma \vdash \varphi \wedge \psi$ । (1) से  $\Gamma \vdash \varphi$  और  $\Gamma \vdash \psi$ । (1) से  $\varphi \in \Gamma$  और  $\psi \in \Gamma$ , जैसा अपेक्षित था।

- विपरीत दिशा के लिए  $\varphi \in \Gamma$  और  $\psi \in \Gamma$  मान लें। तब  $\Gamma \vdash \varphi$  और  $\Gamma \vdash \psi$ । (2) से  $\Gamma \vdash \varphi \wedge \psi$ । (1) से  $(\varphi \wedge \psi) \in \Gamma$ ।
4.  $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma$  तभी और केवल तभी जब या तो  $\varphi \in \Gamma$  या  $\psi \in \Gamma$  हो।  
 अग्र दिशा के प्रतिपक्ष के लिए मान लें कि  $\varphi \notin \Gamma$  और  $\psi \notin \Gamma$ । हमें दिखाना है कि  $(\varphi \vee \psi) \notin \Gamma$ ।  
 चूँकि  $\Gamma$  अधिकतम संगत है,  $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \perp$  और  $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \perp$ । प्रतिज्ञप्तियाँ seq.23 और ntd.23 से  $\Gamma \cup \{(\varphi \vee \psi)\}$  असंगत है। अतः  $(\varphi \vee \psi) \notin \Gamma$ , जैसा अपेक्षित था।  
 विपरीत दिशा के लिए मान लें कि  $\varphi \in \Gamma$  या  $\psi \in \Gamma$ । तब  $\Gamma \vdash \varphi$  या  $\Gamma \vdash \psi$ । प्रतिज्ञप्तियाँ seq.23 और ntd.23 से  $\Gamma \vdash \varphi \vee \psi$ । (1) से  $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma$ , जैसा अपेक्षित था।
5.  $(\varphi \rightarrow \psi) \in \Gamma$  तभी और केवल तभी जब या तो  $\varphi \notin \Gamma$  या  $\psi \in \Gamma$  हो:  
 अग्र दिशा के लिए  $(\varphi \rightarrow \psi) \in \Gamma$  मान लें, और इसके विपरीत मान लें कि  $\varphi \in \Gamma$  तथा  $\psi \notin \Gamma$ ।  
 इन धारणाओं पर  $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$  और  $\Gamma \vdash \varphi$ । (1) से  $\Gamma \vdash \psi$ । किंतु तब (1) से  $\psi \in \Gamma$ , जो  $\psi \notin \Gamma$  वाली धारणा का खंडन करता है।  
 विपरीत दिशा के लिए पहले उस स्थिति पर विचार करें जिसमें  $\varphi \notin \Gamma$ । (2) से  $\neg\varphi \in \Gamma$  और इसलिए  $\Gamma \vdash \neg\varphi$ । (2) से  $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ । पुनः (1) से  $(\varphi \rightarrow \psi) \in \Gamma$  मिलता है, जैसा अपेक्षित था।  
 अब उस स्थिति पर विचार करें जिसमें  $\psi \in \Gamma$ । तब  $\Gamma \vdash \psi$  और (2) से  $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ । (1) से  $(\varphi \rightarrow \psi) \in \Gamma$ ।  $\square$

प्रश्न com.1. प्रतिज्ञप्ति com.2 का प्रमाण पूरा कीजिए।